EFDC_Explorer8.1 用户使用手册:
环境流体动力学代码前/后处理系统

2016.07 第一版

EFDC_Explorer8.1 160708 版

© Copyright 1999-2016

Paul M. Craig, P.E.
Dynamic Solutions-International, LLC
Edmonds, WA, 98020
www.ds-intl.biz

中文翻译:
齐珺 博士 副研究员
北京市环境保护科学研究院
中国 北京，100037
www.cee.cn

Tetoc
北京泰图克科技有限公司
www.tetoc.com

Developed by
Dynamic Solutions International LLC

致　谢

感谢以下对本模型开发和应用做出贡献的学者和同仁们。

EFDC_Explorer 开发团队——Paul M. Craig, P.E., Dang Huu Chung, Nghiem Tiem Lam, Kester Scandrett 和 Nguyen Van Luan。感谢他们对 EFDC_Explorer 的开发和不断升级改进。

美国环境保护署的 Earl Hayter——感谢他对于开发 EFDC_DSI/EFDC_Explorer 工具持续的支持。有了他们的支持，才为本软件在科学，工程和生态环境管理领域的应用提供了保障，促进了本软件在各领域的进一步应用和发展。

美国桑迪亚国家实验室的 Scott James 教授——感谢他对 EFDC 模型和 SEDZLJ 坚定不移的支持。

Tetra Tech 公司的 John Hamrick 教授——感谢他开创了 EFDC 源代码，以及多年来致力于对 EFDC_EPA 功能的不断完善。

感谢河海大学环境学院李一平教授及其团队对 EFDC_Explorer7 中文用户手册的翻译。

感谢北京市环科院齐珺副研究员对 EFDC_Explorer 8.1 中文用户手册的翻译，感谢其家人在翻译过程中给予的理解和帮助。

感谢北京泰图克科技有限公司作为 EFDC_Explorer 中华区独家销售代理对本手册翻译工作予以的技术支持。

感谢所有 EFDC_Explorer 用户，你们提供的测试、反馈和建议，让 EFDC_Explorer 不断完善和进步，你们的支持是我们推进 EFDC_Explorer 不断发展的源动力，希望得到你们一如既往的支持。

目　录

目 录 i
表 集 vii
图 集 viii
1 引言 1
1.1 EFDC 版本兼容性概要 2
1.2 EFDC_Explorer 功能 3
1.2.1 EFDCPlus/EFDC Explorer 新增功能 3
1.2.2 功能概述 3
1.3 约定 16
1.3.1 Windows 界面 16
1.3.2 消息框和剪贴板 16
1.3.3 提示工具 16
1.3.4 Operator 函数 16
1.3.5 单位 17
1.4 术语和缩写 17
1.5 一般程序操作 18
1.6 EFDC_Explorer 文件 19
1.6.1 EE 程序文件 19
1.6.2 EFDC 与 EFDC_Explorer 的链接 20
1.7 EFDCPlus 项目文件夹结构 21
2 安装和授权管理 22
2.1 安装 22
2.2 许可证模式 25
2.2.1 试用许可证 25
2.2.2 永久许可证 25
2.2.3 订阅许可证 26
2.3 在线激活过程 27
2.4 在线反激活和许可证管理 28
2.5 离线激活 29
2.6 离线反激活 31
3 EFDC_Explorer 主要工具栏 32
3.1 EFDC 目标文件管理 32
3.1.1 打开操作 34
3.1.2 写入操作 35
3.2 EFDC_Explorer 设置 37
3.3 日期和坐标转换工具 38
3.4 工具包：实用工具 40

3.5 网格工具和实用程序 42
3.6 文本编辑 43
3.7 运算模型 44
3.7.1 概述 44
3.7.2 模型运行时间设置 45
3.7.3 运行时诊断和物质守恒报告选项 45
3.7.4 EFDCPlus 运行时间暂停/恢复 46
3.8 运行时间 47
3.9 平面视图查看器（ViewPlan Viewer） 48
3.10 剖面视图查看器（ViewProfile Viewer） 50
4 生成新模型 51
4.1 网格类型 52
4.1.1 笛卡尔网格 52
4.1.2 导入网格 54
4.1.3 边界上的三角网格 56
4.2 高程选项 58
4.2.1 地形信息文件 58
4.2.2 文件格式 59
4.3 模型生成过程 60
5 前处理界面操作系统 61
5.1 地图选项卡（Map Tab） 61
5.2 描述选项卡 62
5.3 研究区（Domain）选项卡 64
5.3.1 网格选项卡 64
5.3.2 初始条件和底部粗糙度选项卡 68
5.3.3 边界条件选项卡 72
5.3.4 边界条件组编辑界面 78
5.3.5 流量边界条件编辑器 79
5.3.6 取水/退水（withdrawal/return）边界条件编辑器 80
5.3.7 水工建筑物边界条件编辑器——流量推算 81
5.3.8 水工建筑物边界条件编辑器——基于方程 88
5.3.9 开边界条件编辑器 96
5.3.10 谐波潮汐边界系列 97
5.3.11 喷射羽流边界条件编辑器 100
5.3.12 数据序列编辑界面 102
5.3.13 地下水 106
5.4 激活模块选项卡 107
5.5 时间/关联选项卡 109
5.5.1 模型运算时间 109
5.5.2 EFDC_Explorer 关联 111

5.5.3 Legacy 输出 113
5.5.4 WASP 链接 114
5.5.5 EFDC 热启动选项 114
5.6 水动力选项卡 118
5.6.1 紊流选项 118
5.6.2 风场数据 121
5.6.3 湿、干节点 128
5.6.4 边界条件湿水深 128
5.7 数值求解选项卡 129
5.7.1 科里奥利效应 129
5.7.2 Ramp Up 选项 129
5.7.3 植被 129
5.8 波浪选项卡 132
5.8.1 EFDC 中的波浪模型 132
5.8.2 内部波浪模型选项 133
5.8.3 外部波浪模型选项 133
5.8.4 EE 中运行 SWAN 生成模型结果 137
5.8.5 使用 SWAN 模型输出 139
5.9 GVC 垂直坐标选项卡 140
5.10 盐度选项卡 141
5.10.1 EFDC 初始条件平滑选项 141
5.11 温度选项卡 142
5.11.1 热/温度 142
5.11.2 大气数据 144
5.11.3 初始条件 146
5.11.4 冰选项 146
5.12 染料/水龄选项卡 153
5.12.1 示踪剂工具 154
5.13 有毒物质选项卡 155
5.13.1 有毒物质传输选项 155
5.14 泥沙选项卡 159
5.14.1 泥沙传输选项 160
5.14.2 初始条件的设定 168
5.14.3 泥沙模型的生成步骤 168
5.14.4 数字沉积模型 171
5.15 水质选项卡 172
5.15.1 水质动力学 172
5.15.2 营养盐 173
5.15.3 藻类 174
5.15.4 初始条件 175

5.15.5 边界条件 176
5.15.6 底栖生物通量 177
5.16 拉格朗日粒子传输（LPT） 184
5.16.1 LPT 主要选项 185
5.16.2 粒子释放应用：组选项 186
5.16.3 LPT 功能实例 187
5.16.4 基于 LPT 的溢油模型 189
6 后处理操作 191
6.1 模型率定 192
6.1.1 模型对比统计 192
6.1.2 时间序列对比 195
6.1.3 相关性绘图 201
6.1.4 垂直剖面对比图 203
6.1.5 高频时间序列 205
6.1.6 通量比较 205
6.1.7 巡航图比较 206
6.1.8 加载 2D 实测数据 210
6.2 保存绘图函数工具 212
6.3 模型比较 214
6.3.1 载入比较模型 214
6.4强迫蒸发 217
6.5 其他/剖面/序列 222
6.5.1 常规工具 222
6.5.2 沉积物造床过程工具 224
6.5.3 床面顶部剖面 225
7 二维平面视图 226
7.1 模拟结果加载 229
7.2 二维平面视图界 面 简介 230
7.2.1 鼠标功能 231
7.2.2 键盘功能 233
7.2.3 工具栏汇总 235
7.2.4 导航视图 247
7.2.5 报告单位 247
7.2.6 第二层 247
7.3 二维平面视图显示选项 248
7.3.1 常规选项 248
7.3.2 速度选项 250
7.3.3 边界条件选项 252
7.3.4 注释选项 254
7.3.5 粒子示踪 255

7.4 常规预处理功能 256
7.4.1 单网格编辑 256
7.4.2 多网格编辑 256
7.4.3 网格复制/赋值 258
7.4.4 平滑数据区域 258
7.5 常用后处理功能 259
7.5.1 时间序列 259
7.5.2 常规统计表 260
7.5.3 纵向剖面 261
7.5.4 制作动画 263
7.6 二维平面视图主查看选项 264
7.6.1 网格指标 264
7.6.2 网格地图 264
7.6.3 底高程 265
7.6.4 水位 266
7.6.5 边界条件 268
7.6.6.固定参数 270
7.6.7 模型指标 273
7.6.8 流速 274
7.6.9 沉积床 281
7.6.10 SEDZLJ 选项 283
7.6.11 有毒物质 284
7.6.12 河床过程 285
7.6.13 河床热量 285
7.6.14 水体（按层或深度查看） 285
7.6.15 沉积物成岩作用/指定通量 289
7.6.16 植被图 290
7.6.17 内部可变（仅限 EFDCPlus） 290
7.6.18 河道修改器 290
7.6.19 波浪参数 291
7.6.20 体积分析 292
7.6.21 2D 等值线 293
7.6.22 时间序列等值线 296
7.6.23 高频和低频滤波时间序列 297
7.6.24 平均质量传输-平均 2D/3D 场 300
7.6.25 粒子示踪和溢油 301
7.7 二维平面视图其他功能 303
7.7.1 图像查看 303
7.7.2 改变图例字体 304
7.7.3 在标题和图例中显示符号 305

8 剖面视图 306
8.1 切面/剖面部分 307
8.2 工具栏概述 307
8.3 主要显示选项 307
8.3.1 彩色流速剖面视图 309
8.3.2 剖面等值线视图 310
8.3.3 功能键 311
9 时间序列绘图功能 312
9.1 分析和统计 315
9.2 序列选项 315
9.2.1 坐标轴选项 318
9.2.2 缩放平移插入 321
9.3 注释时间序列 322
10 三维立体视图 323
10.1 速度旗帜 326
10.2 飞行路径动画 328
10.3 3D 消隐和剪切 332
10.4 3D 背景图像 333
10.4.1 加载数字高程模型 333
10.4.2 平面地形 334
10.5 沉淀底床观察 336
10.6 鼠标查询信息 337
10.7 粒子轨迹和溢油查看选项 338
10.8 导入 3D 建筑物 341
10.9 3D 符号 343
10.10 灯光效果 344
11 多线程处理功能 345
11.1 KMP Offset 345
11.2 3 阶求解 346
12 参考文献 347
附录A A-1
附录B B-1
附录C C-1

表 集

表 1-1 EFDC 和EFDC_Explorer 兼容性 2
表 1-2 EFDC_Explorer 用户界面协议 16
表 1-3 操作说明 17
表 3-1 工具栏的主要功能概括 33
表 5-1 染料“衰变” 速率选项 153
表 6-1 蒸发计算方法列表 217
表 7-1 ViewPlan 主功能 226
表 7-2 ViewPlan 键盘功能总结 233
表 7-3 视图工具条总结 235
表 7-4 多段线工具按钮 244
表 7-5 为缩写所对应的参数名 287
表 7-6 沉积物成岩参数及可用子选项 289
表 8-1 剖面工具栏汇总 308
表 9-1 时间序列绘图工具栏汇总 314
表 10-1 View3D 工具栏概要 324
表 10-2 飞行路径控制工具条按钮 329

图 集

图 1-1 EFDC_Explorer 启动画面 1
图 1-2 EFDC_Explorer 启动的主界面 18
图 2-1 EFDC_Explorer 安装向导 22
图 2-2 许可协议提示 23
图 2-3 EE 安装向导–自定义安装 23
图 2-4 安装目标文件夹 24
图 2-5 EE 安装向导完成提示 24
图 2-6 EE 许可证管理器：试用许可证 25
图 2-7 EE 许可证管理器：永久许可证 26
图 2-8 EE 许可证管理器：租赁许可证 26
图 2-9 EE 版本选项 27
图 2-10 EFDC_Explorer 主界面（已加载一个 EFDC 项目） 28
图 2-11 EE 许可证管理器 29
图 2-12 EE 加密狗激活向导界面 30
图 2-13 许可证文件选择浏览 30
图 2-14 USB 加密狗许可证已移除警告 31
图 2-15 离线许可证管理界面 31
图 3-1 EFDC_Explorer 主要工具栏 32
图 3-2 项目打开（主要窗口） 32
图 3-3 选择目录：打开操作 34
图 3-4 选择目录：写入操作 36
图 3-5 EFDC_Explorer 设置界面 37
图 3-6 Julian 日期与 Calendar 日期的转换 38
图 3-7 日期和坐标转换：*IJ*/*XY* 转换工具 38
图 3-8 日期和坐标转换：UTM 转换 39
图 3-9 工具包功能 40
图 3-10 网格工具功能 42
图 3-11 EFDCPlus 模型运算操作窗口：常规 44
图 3-12 EFDCPlus 模型运行操作窗口：模型定时 45
图 3-13 EFDCPlus 模型运行操作窗口：运行时间诊断 46
图 3-14 模型运行时间图例 47
图 3-15 Perdido 湾水质模型平面视图的输出图例 48
图 3-16 水质模型溶解氧的剖面视图实例 50
图 4-1 使用笛卡尔均匀网格选项生成新模型选项窗口 51
图 4-2 笛卡尔网格:扩大和旋转网格 53
图 4-3 旧金山湾（San Francisco Bay）的扩大笛卡尔网格实例 53
图 4-4 网格生成:导入 Delft RGFGrid 产生的网格 54
图 4-5 模型生成：加载多个子研究区网格 55
图 4-6 平面视图：三角边界网格 56
图 4-7 KML 图中的三角形边缘网格 57

图 4-8 地形数据实例 59
图 5-1 地图选项 61
图 5-2 描述选项卡：运算/日志注释 62
图 5-3 描述选项卡：错误/状态窗口 63
图 5-4 研究区选项卡：网格 64
图 5-5 Sigma 拉伸（左）和 Sigma Zed（右）垂向网格对比图 65
图 5-6 研究区选项卡：水体分层选项（SIG 和 SGZ） 66
图 5-7 阻挡编辑器 67
图 5-8 研究区选项卡：初始条件和底部粗糙度选项卡 68
图 5-9 通过多边形赋值网格属性 69
图 5-10 研究区选项卡：边界条件 72
图 5-11 边界条件定义/分组 73
图 5-12 HSPF 模型结果输入功能 74
图 5-13 查看负荷选项界面 76
图 5-14 TP 质量负荷曲线图的实例 77
图 5-15 边界条件设置—流量边界 78
图 5-16 边界条件设置—取水/退水 80
图 5-17 水工建筑物边界条件：下弦选项 81
图 5-18 水工建筑物编辑界面：下弦 83
图 5-19 水工建筑物—桥梁（下弦）的 3D 视图 84
图 5-20 水工建筑物边界：通过上下游高程推算流量 85
图 5-21 水工建筑物边界条件编辑：通过上下游高程推算流量 86
图 5-22 通过上下游高程推算流量 87
图 5-23 水工建筑物边界条件组 88
图 5-24 边界条件编辑器 89
图 5-25 水工建筑物方程编辑器：涵洞 90
图 5-26 涵洞 3D 视图 90
图 5-27 水工建筑物方程编辑器：闸门 91
图 5-28 闸门 3D 视图 92
图 5-29 水工建筑物：堰的设置界面 92
图 5-30 宽顶堰 3D 视图 93
图 5-31 水工建筑物：孔设定界面 94
图 5-32 半圆孔 3D 视图 95
图 5-33 边界条件设置—开边界 96
图 5-34 研究区选项卡：简单谐波强制边界 97
图 5-35 研究区选项卡：天文潮汐强迫边界 99
图 5-36 修改/编辑喷射羽流边界条件属性 100
图 5-37 使用喷射羽流边界条件模拟的多端口扩散温排水效果 101
图 5-38 数据序列编辑器：水质（WQ）边界条件 102
图 5-39 数据序列编辑器：查看序列选项 103
图 5-40 时间序列按键功能信息框 104
图 5-41 ASCII 数据时间序列输入界面 105

图 5-42 激活模块选项卡 107
图 5-43 时间/关联选项卡：模型运算时间 109
图 5-44 基准时间更新选项 110
图 5-45 时间/关联选项卡:EE 关联 111
图 5-46 时间/关联选项卡：子集控制的高频快照 112
图 5-47 时间选项卡:Legacy 输出 113
图 5-48 时间选项卡: WASP 关联 114
图 5-49 时间/关联：EFDC 热启动选项 115
图 5-50 EFDC 热启动选项：温启动 117
图 5-51 水动力选项卡:概述 118
图 5-52 水动力选项卡:紊动扩散 119
图 5-53 紊动强度 120
图 5-54 其他选项–动量修正 121
图 5-55 风场数据系列：站点坐标设置 122
图 5-56 风场站点和时间序列 123
图 5-57 风场图：风场站点和时间序列的默认质量指标 124
图 5-58 风场图：风场站点和时间序列的用户自定义质量指标 124
图 5-59 边界条件：风玫瑰图 126
图 5-60 风玫瑰图示例 127
图 5-61 玫瑰图类别选项 128
图 5-62 植被类型参数 130
图 5-63 网格属性分配：ID 植被图 130
图 5-64 植被图分配实例 131
图 5-65 波浪选项卡:内/外部关联 SWAN 波浪模型 132
图 5-66 波浪选项卡：外部关联 SWAN 波浪模型 134
图 5-67 波浪产生紊流，输入数据表格 135
图 5-68 理想海滩波浪产生的潮汐潮流 135
图 5-69 波浪选项卡：使用与 EE 相同网格的 SWAN 导入功能 136
图 5-70 外部波浪：ViewPlan SWAN 输出选项 137
图 5-71 外部波浪：从 EE 中输出 SWAN 输入文件 138
图 5-72 外部波浪：从 EE 内部运行 SWAN 模型 138
图 5-73 波浪选项卡：使用 SWAN 模型输出 139
图 5-74 GVC 选项卡 140
图 5-75 盐度选项卡 141
图 5-76 温度选项卡 142
图 5-77 大气参数 143
图 5-78 大气数据序列：站点坐标设置 144
图 5-79 大气序列权重：自动选项 145
图 5-80 ViewPlan：自动风场序列权重 146
图 5-81 温度选项卡：冰子模型选项 147
图 5-82 温度选项卡：ISICE=1 148
图 5-83 温度选项卡：ISICE=2 148

图 5-84 冰子模型：热耦合冰参数（ISICE=3）.....149
图 5-85 冰子模型：Frazil 冰参数（ISICE=4）.....149
图 5-86 冰子模型：ViewPlan frazil 冰厚度.....150
图 5-87 冰子模型：冰盖和水温剖面查看.....151
图 5-88 冰子模型：剖面查看选项.....151
图 5-89 冰子模型：冰盖和水位 3D 查看.....152
图 5-90 染料/水龄选项卡.....153
图 5-91 示踪剂创建工具.....154
图 5-92 有毒物质选项卡.....155
图 5-93 有毒物质传输选项.....156
图 5-94 IC 和其他参数—有毒物质传输选项.....157
图 5-95 分配—有毒物质传输选项.....158
图 5-96 泥沙选项卡.....159
图 5-97 泥沙传输—常规选项.....160
图 5-98 泥沙传输—粘性泥沙.....162
图 5-99 泥沙传输—非粘性悬移质.....163
图 5-100 泥沙传输—非粘性推移质.....164
图 5-101 泥沙传输—形态和固化选项.....165
图 5-102 泥沙传输—底床过程.....166
图 5-103 泥沙传输—初始条件.....167
图 5-104 均质泥床生成工具.....168
图 5-105 泥沙底床模型：粘性沙选项.....169
图 5-106 泥沙底床模型：初始条件选项卡.....170
图 5-107 利用泥沙采样点粒径生成 DSM 模型的例子.....171
图 5-108 水质选项卡：动力学参数.....172
图 5-109 水质选项：营养盐.....173
图 5-110 水质选项：藻类.....174
图 5-111 藻类水动力参数窗体.....174
图 5-112 水质选项：初始条件.....175
图 5-113 水质选项：边界条件.....176
图 5-114 水质选项：底栖生物.....177
图 5-115 底泥营养通量—底泥成岩作用选项和参数.....177
图 5-116 成岩作用：成岩作用选项.....178
图 5-117 沉积物成岩作用：设置初始条件.....178
图 5-118 沉积物成岩作用：成岩作用动力学区域.....179
图 5-119 RPEM：常规.....180
图 5-120 RPEM：初始条件.....181
图 5-121 RPEM：初始条件：芽碳.....181
图 5-122 RPEM：根、芽和腐质.....182
图 5-123 RPEM：根和芽生长的温度.....182
图 5-124 RPEM：附生植物.....183
图 5-125 拉格朗日粒子追踪选项卡.....184

图 5-126 LPT 选项卡：主选项 185
图 5-127 LPT 选项卡：粒子释放工具：组 186
图 5-128 Harbor_U 网格显示阻挡、边界和初始粒子位置 187
图 5-129 Harbor-U：5 个粒子运移 1 天的轨迹图（无随机行走） 188
图 5-130 Harbor-U:5 个粒子运行 1 天的运移轨迹（随机行走） 188
图 5-131 LPT：按组分类的种子实用程序 189
图 5-132 油参数设置 189
图 6-1 后处理操作—主界面 191
图 6-2 率定图生成选项 192
图 6-3 时间序列率定数据报告实例 194
图 6-4 时间序列率定 EFDC 网格和数据链接定义 195
图 6-5 可用的率定参数代码 197
图 6-6 水位模型计算数据和实测数据时间序列对比实例 198
图 6-7 溶解氧模型计算数据和实测数据时间序列对比实例 199
图 6-8 用于时间序列校准绘图的高通和低通滤波 199
图 6-9 低通滤波校准结果 200
图 6-10 率定工具：模型计算数据和实测数据相关性图 201
图 6-11 水位计算数据和实测数据相关性对比图 202
图 6-12 垂直剖面率定 EFDC 网格和数据链接定义 203
图 6-13 盐度计算数据-实测数据的纵向剖面比较图 204
图 6-14 通量校准 205
图 6-15 巡航图比较选项 206
图 6-16 巡航图比较—设置定义和日期文件格式 207
图 6-17 巡航图比较—时间序列图 207
图 6-18 ViewPlan 中的巡航图轨迹 208
图 6-19 巡航图比较—时间序列图 209
图 6-20 载入 2D 测量校准数据 210
图 6-21 2D 速度数据比较实例 211
图 6-22 模型分析：保存绘图子选项卡 212
图 6-23 模型分析：保存绘图定义窗口 213
图 6-24 选项：数据比较 214
图 6-25 加载一个 EFDC 比较模型 215
图 6-26 ViewPlan：水位模型比较 215
图 6-27 时间序列输出：水位模型比较 216
图 6-28 强制蒸发：水平衡蒸发选项 218
图 6-29 强制蒸发选项图形用户界面 218
图 6-30 强制蒸发分析设置说明 219
图 6-31 强制蒸发：比较模型选项 219
图 6-32 强制蒸发：使用安德森（Anderson）蒸发方法的时间序列 220
图 6-33 强制蒸发：使用安德森（Anderson）方法的模型比较 221
图 6-34 强制蒸发：模型温度时间序列比较 221
图 6-35 模型分析选项卡：其他选项 222

图 6-36 垂向网格分布实例 223
图 6-37 水位及水深显示实例 223
图 6-38 物质平衡工具选项框 224
图 6-39 沉积物固化实例：（a）初始条件（b）第一天结束 224
图 6-40 水体和沉积物河床剖面显示实例 225
图 7-1 模型结果加载选项 229
图 7-2 ViewPlan 窗口 230
图 7-3 网格信息例图 231
图 7-4 在底层泥沙质量选项下修改网格特性窗口 232
图 7-5 视图工具条 235
图 7-6 打印机设置 237
图 7-7 以位图形式输出 EMF 文件 237
图 7-8 Tecplot 输出时间选项 238
图 7-9 从 EFDC_Explorer 输出到 Google Earth©的 KML 文件 239
图 7-10 ArcMap 中查看导出的盐度 Shape 文件 239
图 7-11 ViewPlan：导出 NetCDF 选项 240
图 7-12 导出 NetCDF 文件选项 241
图 7-13 NetCDF 文件导出成功 241
图 7-14 ViewPlan：多边形工具 243
图 7-15 通量计算选项 245
图 7-16 数据提取工具 246
图 7-17 ViewPlan 显示选项：常规选项 248
图 7-18 ViewPlan：模型旋转 249
图 7-19 ViewPlan 显示选项:流速选项卡 250
图 7-20 ViewPlan 显示选项:矢量格式选项 251
图 7-21 视图选项:边界条件. 252
图 7-22 典型多段线属性选项. 252
图 7-23 时间帧数选项控制. 253
图 7-24 ViewPlan 显示选项：注释 254
图 7-25 ViewPlan 显示选项:粒子示踪 255
图 7-26 ViewPlan：利用多边形配置网格属性 256
图 7-27 ViewPlan：编辑网格参数 257
图 7-28 ViewPlan：为时间序列绘图选择网格 260
图 7-29 水体中溶解氧纵向剖面曲线 262
图 7-30 ViewPlan：纵向剖面曲线时间框 262
图 7-31 ViewPlan：剖面绘图时间框选项 263
图 7-32 网格单元例子 265
图 7-33 ViewPlan：基于深度持续时间的区域范围 267
图 7-34 ViewPlan：边界条件右键菜单 268
图 7-35 涵洞中的流量时间序列查看 269
图 7-36 涵洞的时间序列 269

图 7-37 ViewPlan：子研究区连接选项 271
图 7-38 ViewPlan：由多段线定义的 E-W 连接 272
图 7-39 ViewPlan：由一条多段线创建 E-W 连接 272
图 7-40 ViewPlan：N-S 和 E-W 连接编辑器 273
图 7-41 流量工具控制选项 274
图 7-42 使用主流量的流量工具计算结果 275
图 7-43 ViewPlan：速度剖面选择 276
图 7-44 ViewPlan：速度剖面 277
图 7-45 ViewPlan：时间序列—速度方向角输出 277
图 7-46 所有层的速度投影图（为了清楚隐藏了第 2,4,6,8 层） 278
图 7-47 时间序列：流速玫瑰图 279
图 7-48 多个流速玫瑰图 280
图 7-49 ViewPlan：网格编辑状态下的沉积床 281
图 7-50 ViewPlan：沉积物柱状样编辑 283
图 7-51 ViewPlan：SEDZLJ 查看选项 284
图 7-52 ViewPlan：水体，%光辐射工具 286
图 7-53 ViewPlan：按层的水体，栖息地分析工具 288
图 7-54 添加/编辑河道修改器选项表 290
图 7-55 ViewPlan：体积分析工具 292
图 7-56 ViewPlan：体积分析时间序列 292
图 7-57 ViewPlan：等值线视图 293
图 7-58 ViewPlan：等值线控制界面—格式 294
图 7-59 ViewPlan：等值线控制—限值 295
图 7-60 时间序列：速度等值线图 296
图 7-61 时间序列：速度等值线图控制窗口 297
图 7-62 时间序列绘图中高频和低频滤波选项 298
图 7-63 WSEL（红色振幅大）和低通滤波器（蓝色振幅小）的时间序列图（i=6, j=7） 299
图 7-64 ViewPlan：平均质量传输（MMT） 300
图 7-65 ViewPlan：分组显示粒子 301
图 7-66 ViewPlan：溢油查看选项 302
图 7-67 ViewPlan：图像查看器 303
图 7-68 ViewPlan：调整图例字体 304
图 7-69 为图例和 Y 坐标选择希腊符号 305
图 7-70 图例和 Y 坐标中的希腊字符 305
图 8-1 显示了一个潮汐周期内一个时间点的盐度的 ViewProfile 实例 306
图 8-2 剖面显示选项 307
图 8-3 剖面视图：流速彩图 309
图 8-4 剖面视图：等值线图 310
图 8-5 剖面视图按键功能 311
图 9-1 时间序列绘图(TSG)实用程序 312
图 9-2 时间序列绘图功能按键功能 313
图 9-3 时间序列绘图：时间序列总汇 315

图 9-4 时间序列绘图：线条格式 316
图 9-5 时间序列绘图：删除线 317
图 9-6 时间序列绘图：确认删除选定的线 317
图 9-7 时间序列绘图：删除线后 318
图 9-8 时间序列绘图：标题和坐标轴选项 318
图 9-9 时间序列绘图：坐标轴界限选项 319
图 9-10 时间序列绘图：坐标轴界限选项 319
图 9-11 时间序列绘图：坐标轴格式选项 320
图 9-12 时间序列绘图：添加下标和上标 320
图 9-13 时间序列绘图实用工具：缩放插入 321
图 9-14 时间序列绘图实用工具：缩放插入选项 321
图 9-15 时间序列绘图：显示平面注释功能 322
图 10-1 三维视图：查看选项 323
图 10-2 三维视图：显示选项 325
图 10-3 三维视图：速度剖面 326
图 10-4 三维视图：速度剖面显示选项 327
图 10-5 三维视图：飞行路径动画 328
图 10-6 三维视图：飞行路径选项 330
图 10-7 三维视图：飞行路径动画参数 331
图 10-8 三维视图：飞行路径动画 331
图 10-9 三维视图：消隐和剪切 332
图 10-10 三维视图：DEM 选项 333
图 10-11 三维视图：DEM 显示 334
图 10-12 三维视图：DEM 地形—生成平面选项 334
图 10-13 三维视图：DEM 地形 335
图 10-14 三维视图：沉积床视图 336
图 10-15 三维视图：鼠标查询按钮 337
图 10-16 三维视图：溢油离开模型研究区后仍然显示 338
图 10-17 三维视图：溢油离开模型研究区后消失 339
图 10-18 三维视图：溢油示踪 340
图 10-19 3D 建筑物：设置叠加文件 341
图 10-20 3D 建筑物：设置地标 342
图 10-21 三维视图：COLLADA 文件 342
图 10-22 三维视图显示选项：配置 3D 符号 343
图 10-23 三维视图显示选项：3D 三角形符号 343
图 10-24 三维视图：灯光效果 344
图 11-1 OpenMP 模型运算选项 345
图 11-2 OpenMP 线程 ID（图形由 Intel 提供） 346

1 引言

EFDC_Explorer（图 1-1）是基于微软操作系统开发的，为三维（3D）环境流体生态动力学模型（EFDC）的前处理和后处理系统。EFDC 模型最初由美国弗吉尼亚大学海洋科学研究所的 Hamrick（Hamrick，1992&1996）教授开发，现由美国环境保护署（EPA）继续资助研发。EFDC 代码开源，属于美国 EPA 推荐使用的环境管理与应用的系列软件之一（https://www.epa.gov/exposure-assessment-models/efdc）。



图 1-1 EFDC_Explorer 启动画面

EFDC 是一个通用的用来模拟地表水系统中的三维（3-D）流场，物质传输和生物化学过程的模型，包括河流、湖泊、河口、水库、湿地、近岸海域。EFDC 可以模拟粘性和非粘性泥沙的传输，多源近场和远场的排放以及有毒污染物在水体和沉积物中的传输。EFDC 模型也包含了溶解氧/营养物转化（即水体富营养化）模块（HEM-3D）（Park, et al., 2000）。EFDC 水动力模块还增加了一些特别功能，包括植被阻力，干湿边界，水工构筑物，波-流边界层相互作用和波生流过程等。EFDC 代码已经被广泛测试，目前被许多大学、政府和一些工程及环境咨询机构所广泛采用。

EFDC 模型已经发布了多种版本，而本用户手册重点介绍两个版本，即 2010 年发布的 GVC 版本（EFDC_GVC）（Tetra Tech, 2007a, 2007b）和 2013 年 6 月 7 日发布的 EFDC_DSI 版本。EFDC_GVC 版本采用广义垂向坐标（GVC）系统，其功能包含在当前的 EFDC-Explorer 版本中（Stacey et al., 1995; Adcroft and Campin, 2004; TetraTech, 2006）。

最新版本的 EFDC_Explorer 可以加载旧版本的输入和输出文件。然而，当用 EE 加载一个旧的项目文件时，用户必须先将项目保存到一个新文件夹中再运行模型。这是因为新版 EFDCPlus/EE 所需的输入文件不总是与旧版 EFDC_DSI/GVC 使用的输入文件兼容，所以，必

须先通过保存模型来将旧版本的输入文件升级。EFDCPlus 已经更新并扩充了许多新的功能和特点，而这些功能需要对输入文件进行相应的修改。因此，用户也应该确保 EE 与相应版本的 EFDCPlus 正确搭配使用（详见下文）。

本手册提供了关于 EFDC-Explore 的操作指导，而不是 EFDC 的用户手册。本手册适用于熟悉 EFDC 所需的数据和信息类型的用户。EFDC-Explore 是协助相关工程师和科学家进行模型开发、测试、校准和分析的工具。

1.1 EFDC 版本兼容性概要

从 1990 年开始，EFDC 模型就在不断地进行功能更新和完善。在这期间 EFDC.INP 文件（即 EFDC 主控制文件）以及其他的输入文件，在卡组和参数方面都经过了一系列的更改和补充，同时考虑尽可能多的兼容旧版模型。表 1-1 总结了 EFDC_Explorer 可以兼容的 EFDC 版本。

再次提醒：旧版本的模型文件需要首先加载入 EE8.1，然后保存，确保模型输入文被升级到最新格式后，才能运行模型。

表 1-1 EFDC 和 EFDC_Explorer 兼容性

首字母缩略词	类型	日期	读	写
EFDC_1D	EFDC 子模型（使用横断面数据）		否	否
EFDC	EFDC 完整版（在使用 GVC 坐标系统之前）	2000-2007	是	否
EFDC_Hydro	EFDC 简版（使用 3 阶的流体力学方程，与 WASP 连接）		是	否
EFDC_GVC	EFDC 完整版（使用 GVC 坐标系统），EPA 在 2008 年发布了此版本	2007-2010	是	是 2010 版
EFDC_DSI	EFDC DS-INTL 版，包括了动态内存分配，粒子追踪和内生风浪模块	2000-2015	是	否
EFDC_SGZ	采用 Sigma Zed 分层的 EFDC_DSI 的改进版本	2014-2015	是	否
EFDC+ (EFDCPlus)	除了对 EFDC_DSI 进行升级外，还包含 EFDC_OMP 和 EFDC_SGZ。	2016 以来	是	是

从 EE7.1 开始，当用户每次开始 EFDC 模型运算时，EE 会检查 EFDC_DSI 可执行文件的版本号，以确保当前EE 使用的是正确版本的 EFDC_DSI。如果用户使用的版本不正确，EE 会提醒该版本不兼容，并阻止运算启动。EFDC_DSI 可执行文件将拥有与 EE 相同的版本号。例如，EE8.1 将只能运行 EFDCPlus_081_OMP_YYMMDD.exe，其中 YYMMDD 是发布日期，如 150601。

同样，如果用户仍然在使用 EE6，那么必须链接到相应版本的 EFDC_DSI，用户必须明确 EFDC 的可执行文件与哪个版本的 EE 相匹配。EFDC_DSI 可执行文件的发布日期能帮助用户正确地匹配到相应的软件版本。

1.2 EFDC_Explorer 功能

1.2.1 EFDCPlus/EFDC Explorer 新增功能

- 在 EE 中加入 SEDZLJ 沉积子模块，用于显示初始条件和模型结果（包括核心区域），侵蚀速率，沉积速率，净沉积/侵蚀速率，推移质浓度，d50（活性层）（EE8.1）
- 时间序列线格式下拉菜单（EE8.1）
- 表格管理的时间序列提取和绘图功能（EE8.1）
- 离线激活许可支持（EE8.1）
- Sigma Zed EFDC 模型选项
- 默认情况下 OMP 模型
- 增强的水工建筑物，包括涵洞和桥梁
- 东-西向网格连通
- 地图文件增强
- 空间变化的背景扩散率（AHO）
- 许可更改
- 在 3D 中导入建筑物
- 边界条件的时间序列图
- 改进了大数量漂移物的漂移可视化效果
- 使用多点展示功能显示较大模型的水位高程（WSEL）

1.2.2 功能概述

以下是 EFDC_Explorer 主要特点的概述。根据每个特点的大致用途主要分为三个部分。第一部分是整体用途方面的特点，其他两个部分主要是预处理和后处理功能的特点。

现在许多选项和功能已添加到 EFDC_Explorer 中，在将来还会新增更多功能。

整体描述

- 图形界面包含了 EFDC 绝大多数的常用功能。
- 图形界面可应用于以下 EFDC（Sigma，GVC 和 SGZ 版本）子模型：
  - 水动力
  - 与密度相关的水流状态变量：盐度/温度

  - 示踪剂
  - 泥沙运输
  - 有毒物质
  - 考虑了沉积物成岩作用的水质模块
  - 拉格朗日粒子追踪和溢油
  - 根生植物和附生植物模型
  - 耦合外部波浪模型的结果
  - 风生浪模型
  - 冰形成和融化
- 大量输入和输出数据的可视化和点击查询
- 大量的弹出提示，帮助用户正确输入。
- 嵌入式 EE 用户手册帮助文件耦合到每个表单（按 F1）。
- 全面检查用户输入文件的错误和时间范围设定的一致性。
- 许多功能可以使用日历日期（Calendar date）和/或儒略历日期（Julian date）。
- 允许访问二进制文件的存取>4.2GB。
- 采用 EFDC 输入、EFDC_Explorer 管理应用的一系列快照（snapshots）。
- 输出的图表可采用公制或英制单位。
- 可以读，写和显示 ESRI®.shp 文件。
- 可以读，写和显示 Mapinfo®.tab 文件。
- 按 F1 键可以导出 EE 用户手册。
- 添加了导入 KML 网格文件和模拟 2D 的功能。
- 使用用户多线程处理器（OMP），显著减少了运行时间。
- 双击文件(扩展名为.EE)，运行程序。
- 实现对 SWAN 模型的控制，并连接到 EE 系统。
- 模型构建过程无需模板文件。
- 长期支持新版本功能开发。

预处理-概述

- 适用于 EFDC+和 EFDC_GVC 二维及三维版本。
- 可输入许多先前版本中的主控制文件（如 EFDC.INP）。
- 柯朗数和 CFL（Courant-Fredrick-Levy）计算器和展示工具。
- 运算日志记录。
- 状态错误窗口。

预处理-生成模型

- 建立笛卡尔或简单的正交曲线模型。
- 笛卡尔坐标可以使用变化的空间步长和网格旋转。
- 可以简单地增加或减少垂直分层数。
- 导入 CVLGrid 网格。
- 可以兼容第三方应用程序生成的曲线坐标文件：
  - Delft RGF 网格格式文件（即.GRD 文件）
  - Grid95
  - SEAGrid
  - 任何基于网格的通用节点坐标文件
- 从不同水动力模型中导入网格：
  - CH3D-WES
  - CH3D-IMS
  - ECOMSED
  - 旧版本的 EFDC
- 导入多子域网格。

预处理-常规网格工具

- 正交网格统计和图形绘制。
- 可将任何 EFDC 网格模型导出为 RGFGrid 格式的文件。

- 模型的计算区域等值线以 *XY* 文件的形式输出（P2D 格式）。
- 模型的各网格以 *XY* 文件的形式输出（P2D 格式）。
- *I* 和 *J* 坐标可以进行变换或旋转操作。
- 使用修复功能可以清除或修复任何的 ΔΞ/ΔΨ 和网格角度问题。
- 边界上三角网格切换选项。
- 模型区域旋转。
- 使用南–北和（或）东–西连接器连接模型子区域。

预处理–初始条件

- 模型平面视图简单快捷，拥有详细的模型菜单。
- 从数字地形模型（DTM）或者不规则高程数据中提取或编辑水下地形。
- 构建/编辑含有毒污染物的沉积物河床属性。
- 利用“*point & click*”功能，可以在模型网格上点击设置和编辑网格属性。
- 用户可定义多边形网格进行编辑。
- 利用模型自带的简单处理器对一个或多个网格进行编辑。
- 查看/设置植被信息（Vegetation mapping）（如果使用到）。可以利用多边形功能快速设置或分配计算区域内的植被信息。
- 查看/设置地下水信息（Groundwater mapping）（如果使用到）。
- 手动完善网格信息，可以通过在地图上采用激活或失活（activating/deactivating）功能来完成。
- 快速设置水位或水深的初始条件。
- 采用三维多边形协助设置初始条件。
- 创建/读取二进制的压缩存档（“*archive*”file）以便运行模型。
- 利用空间多点的实测或估测剖面数据来设置初始条件。
- 查看/分配/编辑计算区域的糙率。
- 查看 Courant #/CFL 平面图。
- 在“*Channel Modifier*”河道修改器中查看/分配/编辑河道的信息或设置。

- 设置颗粒释放和拉格朗日示踪剂选项。
- 基准日期更新。
- 自动的大气和风时间序列权重计算。

预处理-边界条件

- 基于流量系列定义/编辑/绘制流量、水工建筑物、开边界和取水/退水（withdrawal/return）类型边界条件组。
- 定义水工建筑物，包括由方程式控制的涵洞和桥梁。
- 利用谐波常数定义潮汐。
- 通过在模型网格上点击（point & click）设置和编辑边界条件。
- 边界条件时间序列的编辑和一键绘图。
- 使用熟悉的名字来识别和标记边界网格及输入的时间序列。
- 2D 地图或者输出标识文件中被定义的边界组需要进一步在 EFDC_Explorer 地图或者 GIS 应用软件中被标识出来。
- HSPF 模型的边界条件界面可以使 HSPF 结果快速导入 EFDC 中。
- 在开边界条件中可以生成空间内插的时间序列。
- 在水质流量型边界条件模块中可以使用浓度代替负荷量（HEM3D 默认）。
- 最新的 EFDC_DSI 可以计算在风浪作用下的河床剪切应力和流速。
- 最新 EFDC_DSI 增强了泥沙运输，SEDZLJ 和水力传动设备（HMK）模拟功能。
- 增添了取水/退水边界条件用于倒流的情形（即双向流）。
- 升级水工建筑物边界条件（EFDC 和 EE）。
- 喷射羽流边界条件编辑器。
- 成组的南–北和东–西连接。

预处理-质量平衡/边界负荷

- 计算各模拟参数的质量平衡，可以以图表输出的形成展现其时间序列。
- 绘制不同模拟参数或衍生参数（如 TN、TP 或 TC）的边界条件负荷值图形。

- 点击时间序列绘图工具中的“Average”平均和“Intergration”整合可以计算模拟参数的平均和累计负荷值。
- 为每个模拟参数生成质量平衡汇总表。
- 水质边界条件也可以是浓度值，而不仅仅是质量浓度。

预处理模型与模型比较

- 通过从“基础”模型中减去一个“比较”模型来完成二维模型的平面图输入。
- 比较模型之间的水体初始条件差别。
- 比较模型之间的沉积物河床属性和河床高程的区别。
- 不同模型间网格并不需要完全相同但必须做到水平重叠。

预处理-实用功能

- 示踪剂配置程序。
- 位图地理配准工具。
- 在程序运行前，对输入数据进行检查。
- 将多次连续的计算结果合并为一个数据集。
- 从以前运行保存的结果中创建新的模型来运行。
- 将 UNIX 转换到 Windows CR/LF。
- 二维平面图可以选择颜色渐变填充的效果。
- 可将 EFDC.INP 文件或者项目目录拖放到 EFDC_Explorer 主界面下打开一个项目。
- 查看模型时，可打开模型注释文件（叠加层，标记和检索）。

后处理-概述

- 适用于 EFDC 三维 Sigma、Sigma Zed 和 GVC 坐标系统。
- 可采用带有 Calendar day/Julian date（公历/儒略日）进行绘图和生成动画。
- EFDC 输出文件管理程序用于重新采样（即减少快照输出频率）或者用于将持续运行数据写入一个输出文件。
- 在高频快照功能中添加高分辨率使得照片达到标准 EFDC 快照频率。
- 可以选择性的将彩图绘制为黑白图片（用于期刊发表）。
- 可以显示或取消成果图形中的标题（根据报告或者出版物要求而定）。
- 沉积物河床层数据可以间隔输出到 EE_BED.OUT 文件中，以节省磁盘空间。
- 在程序运行结束后系统会自动统计数据和绘制图形。
- 自动保存输出文件，图形等。
- 改进的 Restart 热启动选项（EFDC 和 EE）确保连续运算。

后处理-可视化界面（二维平面图）

- 查看/标注网格单元图。
- 快速显示多种结果到屏幕或 AVI 文件。
- 向商业图形包 TECPlot®或者谷歌地图输出结果。
- 计算当前视图中或多边形中模型结果统计值。
- 罗盘（指北针）。
- 可在模型上叠加线条和标签。
- NetCDF 格式结果输出。
- 显示一个或多个地理参考位置图作为模型网格的背景：
  - 几种视图都允许通过采用透明的网格单元清楚地查看其背景和模型结果。
- 根据用户自定义结果输出位图图像。
- 可显示以下几种边界条件类型时间序列变化：
  - 开边界，
  - 入流/出流，

- 取水/退水，
- 风场。

- 显示各网格的空间变化。
- 从现有模型中选定任意时间可输出生成一个新的模型。
- 查看水面/水深图，动画和时间序列：
  - 显示水深/水位和水体的其他模拟结果，
  - 洪泛区，
  - 根据指定的最小水深和持续时间计算/显示影响区域范围，
  - 根据洪水危害因素深度*速度的值计算/显示影响区域范围，
  - 比较三种不同模型针对同样的情况模拟影响区域的范围，
  - 能量图：
    - 计算/显示总水头（WS 水位+$v^2/2g$），
    - 计算 FEMA 漫顶参数（水深+v^2）。
  - 模型分析低通滤波功能。
- 查看沉积物/底泥任何时间的输出或动画结果（按单层或整层的平均/总和）：
  - 底部地形高程，
  - 底部冲刷或沉积，
  - 底部粒度分布，
  - 底部沉积物质量分布（按单层或总层数来计，即 KB），
  - 底部沉积物质量分数（按单层或平均层来计），
  - 底部沉积物孔隙率（按单层或平均层来计），
  - 床面剪切应力。
- 查看各层流速场：
  - 矢量图–每一网格点流速的方向，
  - 定期输出网格流场分布图。
  - 下游投影。

- 查看水体任何时间的输出或动画结果：
  - 水体显示选项：
    - 按单层或平均/总水层，
    - 按指定深度或水位。
  - 盐度，
  - 水温，
  - 染料或者水龄计算（仅 EFDC_DSI），
  - 有毒物质：
    - 分类或总毒性，
    - 复合 ΔOX，
    - 溶解态，
    - 吸附的 POC。
  - 沉积物（分类或总计），
  - 水质参数：
    - 22 种 EFDC 可以模拟的参数，
    - 衍生参数，比如叶绿素 a，藻类生长限制，和 TSI’s。
  - 缺氧量（用户指定 DO 值），
  - 光穿透率（透明度，消光系数, %辐照度）。
- 查看边界条件和时间序列：
  - 查看沉积物河床和水体特性随时间的变化，
  - 存储和快速显示率定验证的时间序列，
  - 将流场与其他模型或野外监测数据进行比较（如 ADCP），
  - 比较两种不同模型模拟出来的结果。
  - 绘制边界条件时间序列图。
- 查看沉积物成岩作用浓度和营养盐通量：
  - 查看 PON，POP 和 POC 的量（按单层或总浓度），

- 查看成岩作用层浓度或者总浓度，
- 查看营养盐通量。

- 模型度量参数：
  - 正交网格地图和数据统计，
  - 网格旋转地图，
  - Courant Number（柯朗数），
  - Courant-Friedrichs-Levy（CFL）限制的时间步长，
  - Froude 数，
  - Densimetric Froude 数，
  - Celerity 数，
  - Richardson 数。
- 查看纵剖面图：
  - 生成水体纵剖面和水底沉积物结果，
  - 用户指定平均分层（比如：“1-3”会将底部平均分为三层），
  - 水体或底部沉积物数据可以被底部地形或水面高程/水深或层面剪切所覆盖，
  - 纵剖面动画可以在屏幕上查看，也可以生成 AVI 文件。
  - 在时间序列图和剖面图中显示时帧。
- 根据以下校准数据/信息叠加平面图：
  - 站点 ID，
  - 日期/时间协调数据值，
  - 日期/时间协调数据剩余误差，
  - 数据值和剩余误差可以采用相同深度的均值或者特定模型结果的特定层选项。
- 查看拉格朗日粒子追踪（LPT）和溢油的绘图和动画：
  - 可以为第三方应用输出一个或多个粒子的运动轨迹到 ASCII 文件，
  - 可以把粒子分为特定的组群以进行单独处理和显示，

- 可以给粒子指定沉降速率或自由浮动条件，
- 可以指定拉格朗日粒子追踪 (LPT)的释放时间，
- LPT 分组方法，
- 将外部 LPT 模块耦合到 EE 中。
- 油蒸发和生物降解。

- 查看绘制和制作根生植物和附生植物的动画（RPEM）：
  - 碳黑，
  - 根碳，
  - 碎石碳，
  - 真菌碳。
- 保存模型和注释框的绘制尺寸和位置，便于之后使用，这也允许图形在各个运行程序中被转换成完全一样的格式。
- 专业分析工具包括：
  - 基于水深，水温和其他水体参数的栖息地分析，
  - 能沿一条用户指定的多段线计算水体内“目标浓度”的位置，例如显示河流内盐度为两个百分点的位置。
- 输出特定深度的时间序列。
- 等值线。
- 风和流速玫瑰图。
- 图片查看器。
- 模型区域注释平面视图。
- 飞行路径动画。

后处理–剖面图（水平剖面）

- 以流速大小或矢量图的形式查看各层流场。
- 查看任意时刻水相结果，并可以输出或制作动画。
- 等值线。
- 查看冰的厚度。

后处理-垂向剖面图

- 沿任何 I 或者 J 方向或用户定义的多段线来查看垂向二维剖面图。
- 查看/动画播放任一垂向剖面：
  - 流场，
  - 盐度，
  - 水温，
  - 染料或者水龄计算（只适用于 EFDC_DSI），
  - 有毒物质，
  - 沉积物（泥沙），
  - 水质参数。

后处理-3D 视图（三维可视化）

- 沿任何 I 或 J 索引或用户定义的多段线查看二维垂直剖面图。
- 查看任何垂直剖面视图或动画。
- 速度旗帜。
- 消隐和剪切。
- 背景图片。
- 沉积床查看。
- 鼠标查询信息。
- 三维视图中导入 COLLADA 软件生成的建筑物。

后处理-其它

- 计算单层或所有层流量，
- 计算单层或水深平均的质量通量，
- 能计算沿着用户指定的多段线上当前时间点或者时间序列的质量通量，
- 泥沙质量平衡/泥沙质量负荷，
- 显示单个沉积物/水体网格点冲刷、沉积和固化的图像和动画。
- 输出特定深度的时间序列。

- 时间序列高通或低通滤波。
- 平均质量传输-平均 2D/3D 场。
- 速度剖面。

后处理-校准比较

- 比较观测值和模型计算值在任一层、深度方向，平均值或者最小值-均值-最大值的时间序列。
- 比较垂直分布。
- 相关性绘图。
- 制作报告图表。
- 校准统计误差：
  - RMS （均方根）误差，
  - 平均误差，
  - 绝对误差，
  - 相对误差，
  - Nash-Sutcliffe 效率系数。
- 自动生成校准曲线。
- 自动生成校准统计数据。
- 模型结果分析宏生成一致的绘图和表格。
- 巡航绘图对比。
- 强制蒸发分析。

后处理-模型与模型之间的比较

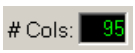
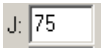
- 显示二维平面图比较结果，也就是从“基本”模型中减去一个“比较”的模型，
- 比较两个模型间的输入和结果，
- 能够比较两个模型间沉积物河床条件，层面剪切力和冲刷/沉积，
- 比较两个模型间计算层或水深方向平均的流场，
- 模型间的网格不需要完全相同，但是必须有部分水平重叠。

1.3 约定

1.3.1 Windows 界面

一般 EFDC_Explorer 作为 Windows®操作系统的一个用户界面，使用很规范。这里再介绍一些基本命令协议，以帮助用户更好地使用。

表 1-2 EFDC_Explorer 用户界面协议

	带有绿色文本的黑框只提供信息，不能从该位置处进行编辑。信息/数据可在其它地方修改。
	带有黑色文本的白框是原始数据/文字的输入界面。
	单选框显示一些可选择的范围。每次只能选择一个选项。
	“浏览”按钮在程序中被广泛应用，用户可以加载所需的文件，而不是采用文本框进行输入。

用户会在 EFDC_Explorer 中看到一些“灰色”或者禁用功能。这表明当前版本的 EFDC 某些特定功能不可用或无法使用，或者基于用户选择的选项不可用。“灰色”选项的功能将不提供给用户。

1.3.2 消息框和剪贴板

在 EFDC_Explorer 使用过程中消息框将显示各种信息，显示一些计算结果或其他信息。大多数这些信息也放入 Windows 剪贴板，以便于向其他应用程序转移资料。放置于剪切板的数据一般用制表符分隔。

1.3.3 提示工具

当光标放在某一按钮或者 EFDC_Explorer 区域内时，通常会出现提示框，用来解释该按钮的功能。

1.3.4 Operator 函数

在 EFDC_Explorer 的几个地方用户可以选择插入一个值，以取代某些输入参数的现值（例如，底部高程）或使用“Operator”函数。后者是一个简单的数学函数将被用于改变该参数的当前值。“Operator”能识别的函数表示方法见表 1-3。Operator 函数必须紧跟一个空格然后赋值，除非它是一个简单的替代值。

表 1-3 操作说明（ 代表一个空格）

输入	类型	实例		
		当前值	输入“Operator”函数	结果
A 数字	替换值	300	310	310
+ 数字	加法运算	300	+ 1	301
- 数字	减法运算	300	- 20	280
* 数字	乘法运算	300	* 1.1	330
/ 数字	除法运算	300	/ 1.1	272.73

1.3.5 单位

EFDC 使用公有制单位来定义空间和浓度变量。所有与长度有关的参数单位用 m，浓度单位用 g/m^3，除了盐度（kg/m^3）和有毒物质。对于有毒物质的浓度单位必须与水体和沉积物河床吸附参数的单位保持一致。一般情况下，均是采用 mg/m^3 或者 g/m^3。

EFDC 内部时间单位采用秒。EFDC 中大部分输入文件可以通过单位转换系数将任何时间单位转化为输入单位秒。EFDC_Explore 默认用户输入单位为天。所有的时间都需以天为单位输入，然后通过必要的转换因子转换为秒，供 EFDC 程序运行。

1.4 术语和缩写

以下是在本文中较常使用的术语和缩写。

LMC “单击鼠标左键”。这里是指标准鼠标的左键。某些 Windows 配置下可以调换鼠标的左，右键功能。

RMC “单击鼠标右键”。这里是指标准鼠标的右键。

Ctrl 键盘上的“*Control*”键。

Alt 键盘上的“*ALT*”键。

1.5 一般程序操作

启动 EFDC_Explorer 时，用户会看到图 2-6 中所示界面。主界面主要分成三个部分。在界面的最上面是主工具栏，提供很多快速访问 EFDC_Explorer 主要功能的按键。在主工具栏的下面是模型位置的一些基本信息。界面的主要部分是前、后处理程序的输入和选项。

根据用户的选择，主界面左侧一列会自动更新相应的数据和功能。在后面章节中会对这三个部分的运作做进一步的说明与描述。

我们强烈建议用户保存运行日志。EE 提供一个简单的文本界面来记录从先前运行到目前运行改变的地方和/或者运行备注。

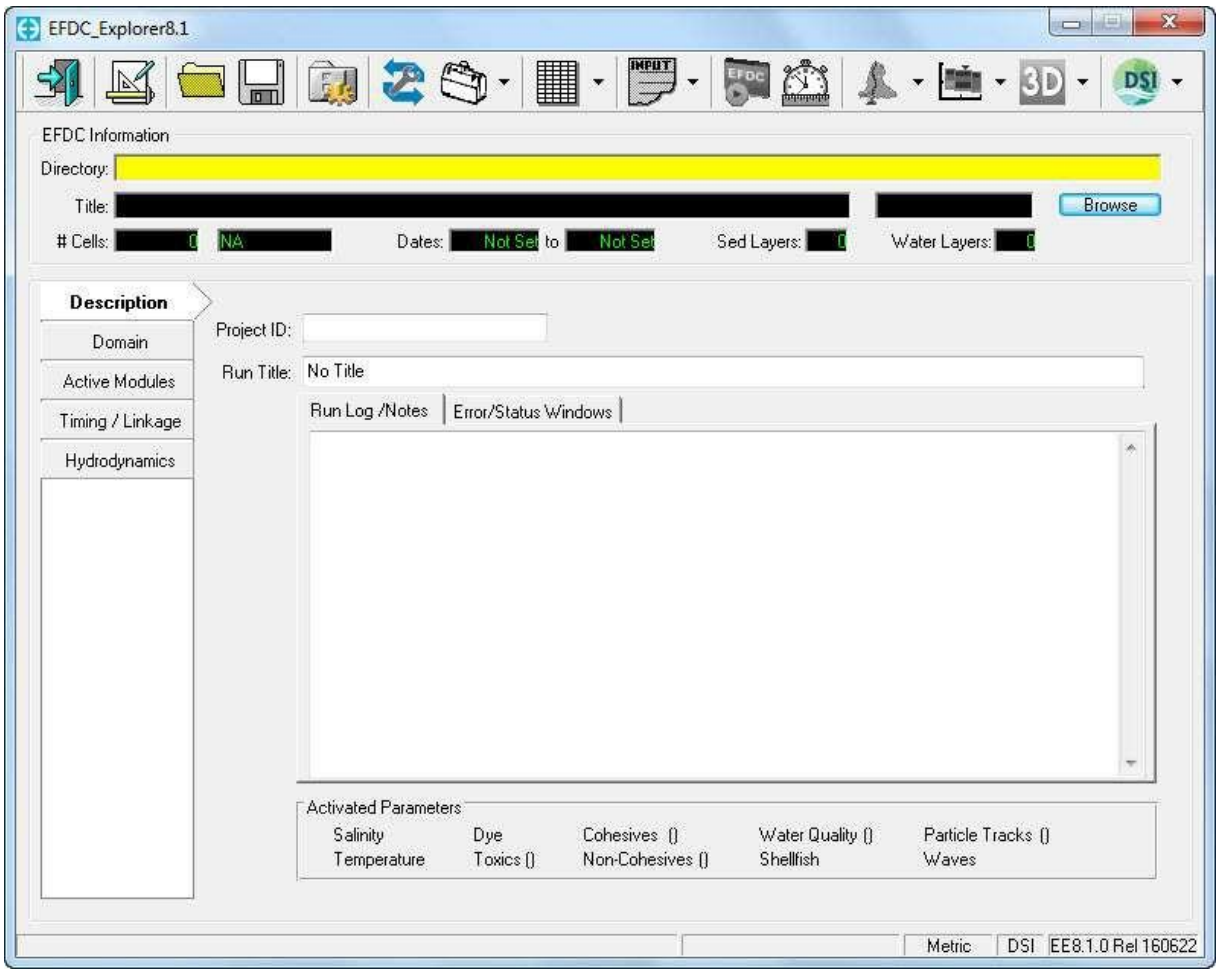


图 1-2 EFDC_Explorer 启动的主界面

1.6 EFDC_Explorer 文件

1.6.1 EE 程序文件

EFDC.INP 文件为每一个 EFDC 应用程序的主控文件。EFDC.INP 是一个 ASCII 文件，被分为很多卡组，这些卡组有着相同的特性，例如卡组 8（C8）中包含运行时间的设置，但也包含了其他参数，这个文件包含了几乎所有的计算选项和数据设置。

根据每个文件所包含的信息类型，EFDC 模型采用固定的文件名（如 DXDY.INP）。根据挑选的计算选项和网格选项，一个模型应用程序需要的文件有所不同。例如，如果 ISVEG（C5）>0，那么程序必须提供包含植被信息的 VEGE.INP 文件，以此计算包含植物的水流阻力。EFDC_Explorer 界面通过读写这些相同的文件减少用户需准确记住哪些文件或卡组有什么标志或设置的必要。

EFDC_Explorer 需要额外的信息和数据来运行其预处理和可视化。当保存现有或新程序时，EFDC_Explorer 能根据程序的设置自动生成这些文件。以下是 EFDC_Explorer 一系列的特定文件和它们的功能：

EFDC.EE	这是 EFDC_Explorer 的主程序文件。这个文件包含了大量的标签、格式、边界条件和模型—数据的耦合信息。EFDC_Explorer 需要通过这个文件来正确管理边界组。
CORNERS.INP	这个文件包含了每个网格的坐标。EFDC_Explorer 使用这些网格的中心坐标 DX、DY 和网格旋转角度计算其角坐标。然后，它将匹配这些网格角度和建立节点列表。默认情况下，EFDC_Explorer 利用这些坐标来显示二维平面图。然而，如果需要，用户能够选择查看这些矩形网格的信息。
EFDC_LOG.EE	此文件包含可以在 EFDC_Explorer 主窗口下显示的运行日记。这个文件采用 ASCII 码，可以通过 ASCII 编辑器查看。
CalForm_TS.EE	此文件包含时间序列校准曲线的格式和标签信息。
CalForm_VP.EE	此文件包含垂直轮廓校准曲线的格式和标签信息。

EFDC_Explorer 现在使用的是“*.EE”的文件扩展名，而不是旧的“*.DS”的文件扩展名。EFDC_Explorer 仍然可以加载.DS 文件，但只有.EE 文件可以双击打开该程序。若用户进行了保存，EFDC_Explorer 将更新该文件。

1.6.2 EFDC 与 EFDC_Explorer 的链接

为了使用 EFDC_Explorer 后处理数据，EFDC 必须生成以下文件：

EE_WS.OUT	需要。这个文件包含了水深数据。
EE_VEL.OUT	推荐。这个文件包含了三维流场。
EE_WC.OUT	该文件包含了水体结果和泥沙河床的表层信息。
EE_BED.OUT	该文件包含泥沙河床每一层数据，包括每一层有毒物质信息。
EE_ARRAYS.OUT	这是在 EFDC 可选的子程序 EEXPOUT 中可选择产生的文件。这个文件包含了 EFDC 内部几乎所有的所需的快照。只要这个文件存在，EFDC_Explorer 可以自动加载这个文件，并提供可视化（详见附录 A）。
EE_WQ.OUT	这个文件包含了模拟水体水质成分的结果。
EE_SD.OUT	如果整个沉积物成岩作用选项打开，这个文件包含了沉积物成岩作用的结果。
EE_DRIFTER.OUT	如果拉格朗日粒子追踪开关开启，这个文件将记录粒子的运动轨迹特征。
EE_RPEM.OUT	这个文件包含了根生植物和附生植物模型运行结果。
EE_BC.OUT	这个文件包含了边界条件的流量。

这些文件可由 EFDC_DSI 和 DS-INTL 发布在我们网站上的 EFDC_GVC 版本创建。EFDC_Explorer 允许用户设置相应的选项以查看 EFDC 的输出。当保存程序时，EFDC_Explorer 将生成需要的 EFDC 输入文件。然后程序读取输入文件并写入与 EFDC_GVC 链接的文件。

以下子程序被 EFDC 用来写入与 EFDC_Explorer 链接的文件：

SURFPLT	将每一个快照每一个网格的水深写入 EE_WS.OUT 文件。利用同一模型计算时间所有网格的底高程与水深相加来计算水面高程。
VELPLTH	将 IJ 方向 U&V 速度写入 EE_VEL.OUT 文件中。这个文件允许 EE 使用网格面积流量计算 U 和 V 方向的速度。EE 通过计算单元形心的 U 和 V，然后使用网格旋转对应到 XY 空间坐标系方向上，最后实现可视化。
EEXPOUT	为 EE 写入链接文件的主要子程序。根据所选的选项，此程序将会书写以下文件，EE_WC.OUT，EE_BED.OUT，EE_ARRAYS.OUT，EE_WQ.OUT，EE_SD.OUT 和 EE_RPEM.OUT。
DRIFTER	这是拉格朗日粒子追踪模块。它将粒子的运动轨迹以独立的记录频率写入 EE_DRIFTER.OUT 文件中。

1.7 EFDCPlus 项目文件夹结构

发布的 EFDC_Explorer7 中有预先设定的为模型输出和 EE 生成的文件夹。所有 EFDC 和 EE 所需要的输入文件都存储在主程序文件夹中。这使得它更容易辨别哪些文件是 EFDC/EE 所需要的，哪些是不需要的。用户只需要复制项目文件夹中所有的文件（不是子目录），就可以给同事/管理者发送所需要的文件。EFDC_DSI 和 EE 将在一个明确定义的子文件夹中生成其他所有的文件。EFDC 模型的输出将被存放在$output 文件夹中，和其他文件夹一起用来组织和管理 EE 用户创建的文件夹，包括：

- $output：所有 EFDC 输出文件
- $analysis：一般 EE 图形文件和 EE 输出数据
- $animations：所有 EE 生成的 avi 动画
- $calib_plots：所有校准图片
- $calib_stats：所有校准统计文件
- $calib_export：校准绘图工具中的输出文件

当用户请求提取一些绘图和数据时，EE 仍会弹出一个文件浏览对话框，允许用户将文件写入任何位置，然而，默认位置为以上所介绍的这些。

2 安装和授权管理

2.1 安装

1）如果您收到的是 EFDC_Explorer 压缩文件（EFDC_Explorer.ZIP），解压缩 zip 文件到您硬盘驱动器的临时目录即可。为简化文件清理过程，建议解压的临时目录为空。

2）您应该使用 EFDC_Explorer 安装程序来安装（EFDC_Explorer8.1_Setup_Ver160622）。打开安装程序后，EE 安装向导将如下图 2-1 所示运行。

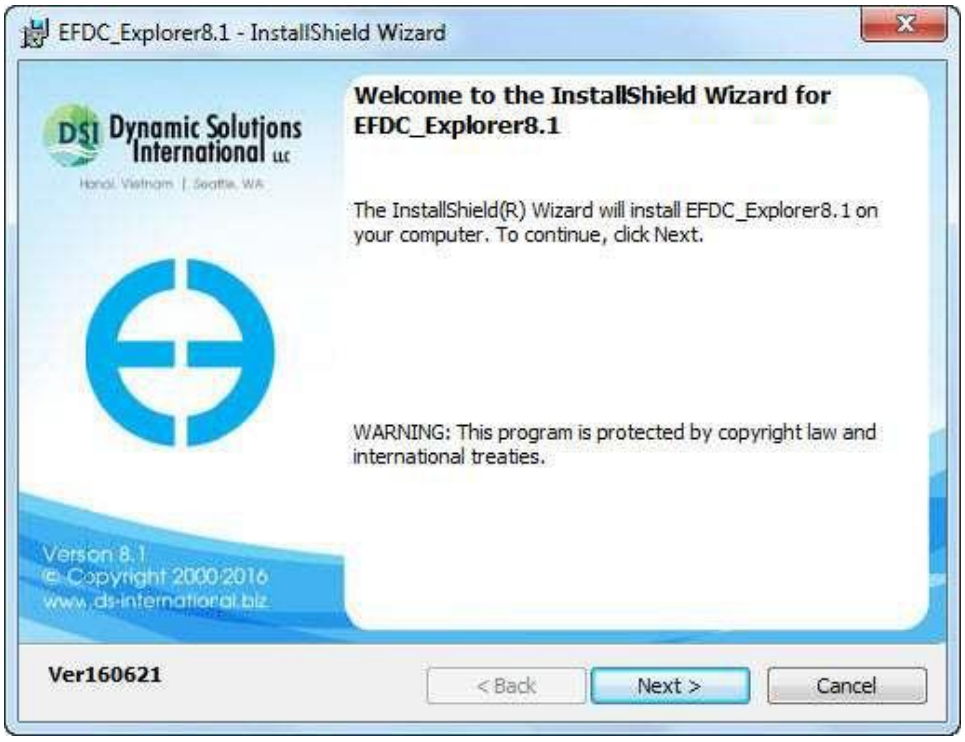


图 2-1 EFDC_Explorer 安装向导

3）如果您使用一个临时目录则应该删除解压后的文件。保存一个.zip 文件的副本，以免您需要重新安装该软件。

4）对 Vista™ and Windows 7™使用者，在您使用 EFDC_Explorer 运行模型时，您也许需要点击“*Run as Administrator*”来运行。

5）作为 EFDC_Explorer 使用条件的一部分，用户在安装前必须接受许可协议。

6）然后提示用户提供客户信息。请在提供的字段中输入您的用户名和组织。

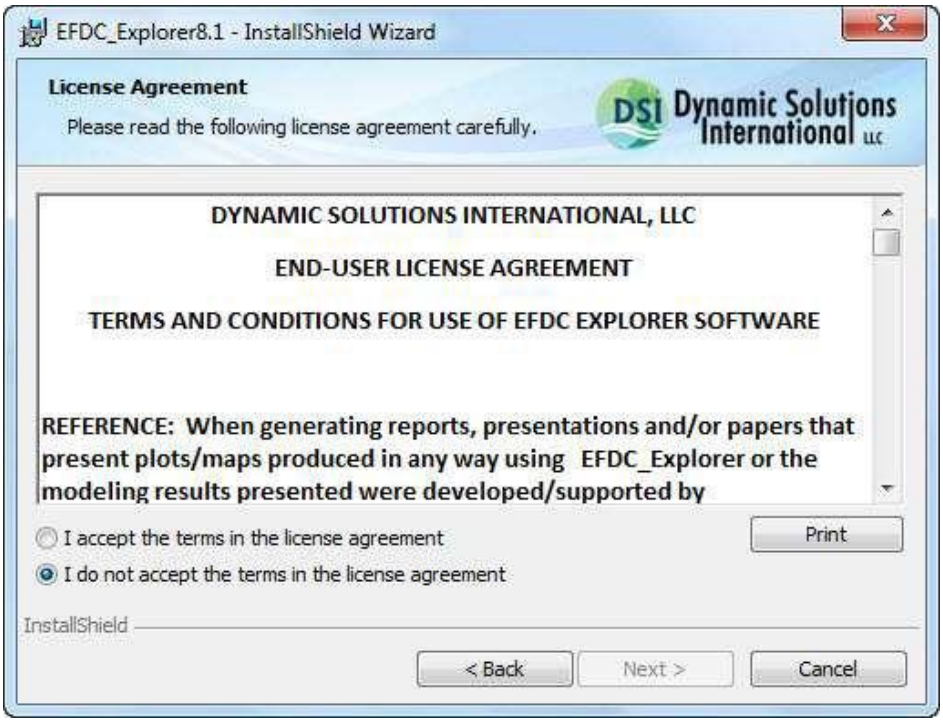


图 2-2 许可协议提示

7）然后提示用户所需选项设置。可以选择“*Complete*”完整版或者“*Custom*”自定义安装。“*Complete*”意味着所有设置功能都将被安装，这一选择需要更多的磁盘空间。“*Custom*”允许用户只安装一个或者一组文件，包括 EFDC_Explorer 程序文件，数据文件，文档和附件。



图 2-3 EE 安装向导－自定义安装

8）如果使用“自定义”选项，可以在可用候选组件中选择部分安装。这里，用户还可以通过选择“更改”按钮来确定用于安装的目标文件夹。默认文件夹为：C:\Program Files (x86)\DSI\EFDC_Explorer8.1\。测试算例也将保存到 C:\EE_EFDC\081\。

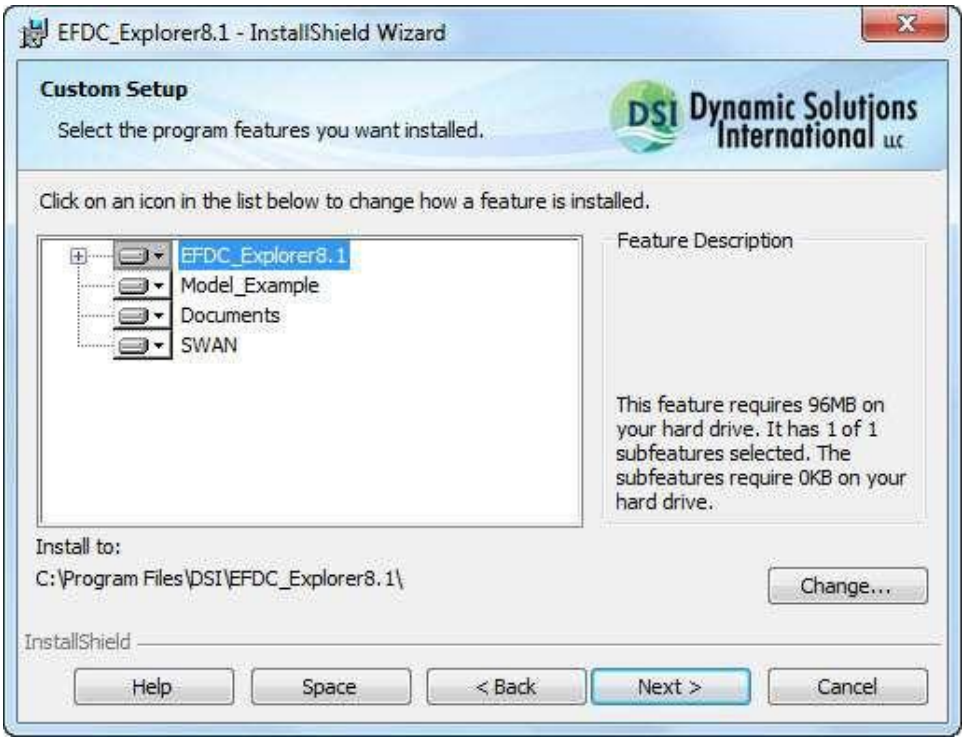


图 2-4 安装目标文件夹

9）安装完成后，将出现“*Install Wizard Complete*”安装完成的提示消息。选择“*Finish*”完成后，用户可返回到桌面。



图 2-5 EE 安装向导完成提示

2.2 许可证模式

EE8 采用了新的许可系统。该系统为用户提供增强的稳定性和易用性。允许使用租赁许可证，也可以为计算机不能联网的用户提供离线许可证。EE 现在支持以下许可证模式：

2.2.1 试用许可证

试用许可证提供给想要评估 EFDC_Explorer 模型系统功能的人们。试用许可证提供 EE 的所有功能，没有限制。与付费版本的唯一区别是一些图像背景中有水印。

试用许可证的使用期限为 30 天，之后用户必须与 DSI 联系以购买永久许可证或租赁许可证。EE 许可证管理器通知用户剩余的试用时间，如图 2-6 所示。应当注意，一旦试用许可证被激活，则不能转移到另外一台机器上使用。



图 2-6 EE 许可证管理器：试用许可证

2.2.2 永久许可证

永久许可证在使用中没有时间限制，并且提供 EE 建模系统的完整功能，没有任何限制。但是，用户只能在销售合约规定的时间期限内免费将 EE 升级到最新版本。免费升级期过后，EE 仍然能正常运行，但任何关于 EE 的漏洞修复或新增功能更新用户将无法免费获得。为了获得这些更新，用户需要与 DSI 签署维护合同。如图 2-7 所示，EE 许可证管理器将会通知用户维护周期的结束日期。如果需要，用户可以联系 DSI，以使其维护期延长。



图 2-7 EE 许可证管理器：永久许可证

2.2.3 订阅许可证

订阅或租赁许可证可以在一段固定的时间内为用户提供 EE 和 efdc+的完整功能。一旦超过使用期限，许可证将过期。用户可以通过许可证的反激活和激活来实现它在不同电脑上的转移。EE 许可证管理器界面如图 2-8 所示。



图 2-8 EE 许可证管理器：租赁许可证

2.3 在线激活过程

安装完成后，用户第一次使用前必须先激活软件。用户在激活阶段可能会出现一些问题。请注意！**除非使用离线许可证，用户必须在连接互联网的条件下**激活永久、租赁和试用版的EE。如果用户没有连接互联网，或者在网络上或安装电脑上有防火墙，都可能出现激活失败信息。在这种情况下，请调整您的网络病毒检查程序或防火墙设置，并再次激活。如果仍然失败，请联系技术支持。

1）要激活 EFDC_Explorer，用户必须先从 EE 桌面图标或者从开始菜单中启动 EE：“开始\所有程序\DSI\EFDC_Explorer8.1\EFDC_Explorer8.1”。

2）用户应该审阅使用 EFDC_Explorer 软件的相关“条款和条件”，如果同意，选择“*I Accept*”我接受。

3）如果这是您第一次在计算机上运行 EFDC_Explorer，您将看到 EFDC_Explorer 提示您输入许可证代码，如图 2-9 所示。EE 将根据您的许可证代码自动激活永久、租赁或试用版本。



图 2-9 EE 版本选项

4）EE 网站上提供了使用许可证文件激活的选项。

5）软件激活后，您将看到如图 2-10 所示的 EFDC_Explorer 主界面。

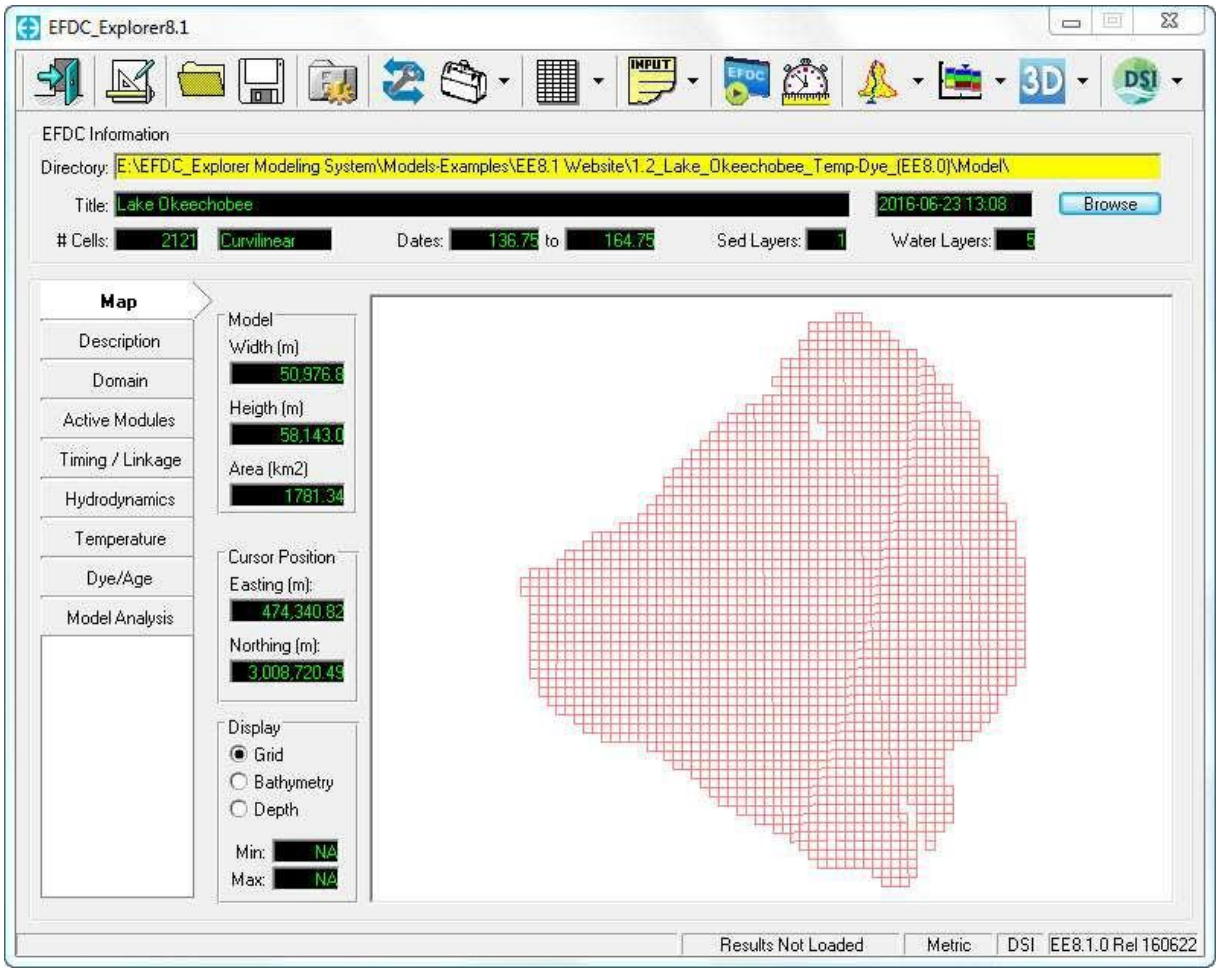


图 2-10 EFDC_Explorer 主界面（已加载一个 EFDC 项目）

2.4 在线反激活和许可证管理

当用户希望将自己购买的 EE 在不同计算机上操作，或者计划对计算机的硬件或操作系统做一些重要改变时，需要反激活 EE。停用允许保留其使用权，然后在同一计算机或者不同计算机上重新启用。

与激活过程一样，**除非使用离线许可证，反激活 EE 需要连接互联网**。如果用户不联网，或者在网络上或安装电脑上有防火墙，都可能给出反激活失败提示。在此情况下，请检查您的网络病毒程序或防火墙设置，并再次尝试反激活。如果仍然失败请联系技术支持。

1）要反激活 EFDC_Explorer，用户必须单击 EE 主界面右上角 DSI 按钮旁的下拉菜单，选择“许可证管理”，如图 2-11 所示。许可证管理为用户提供基本的许可证信息，包括

可使用的用户席位总数，剩余允许的激活和反激活次数，还有许可证名称及代码。

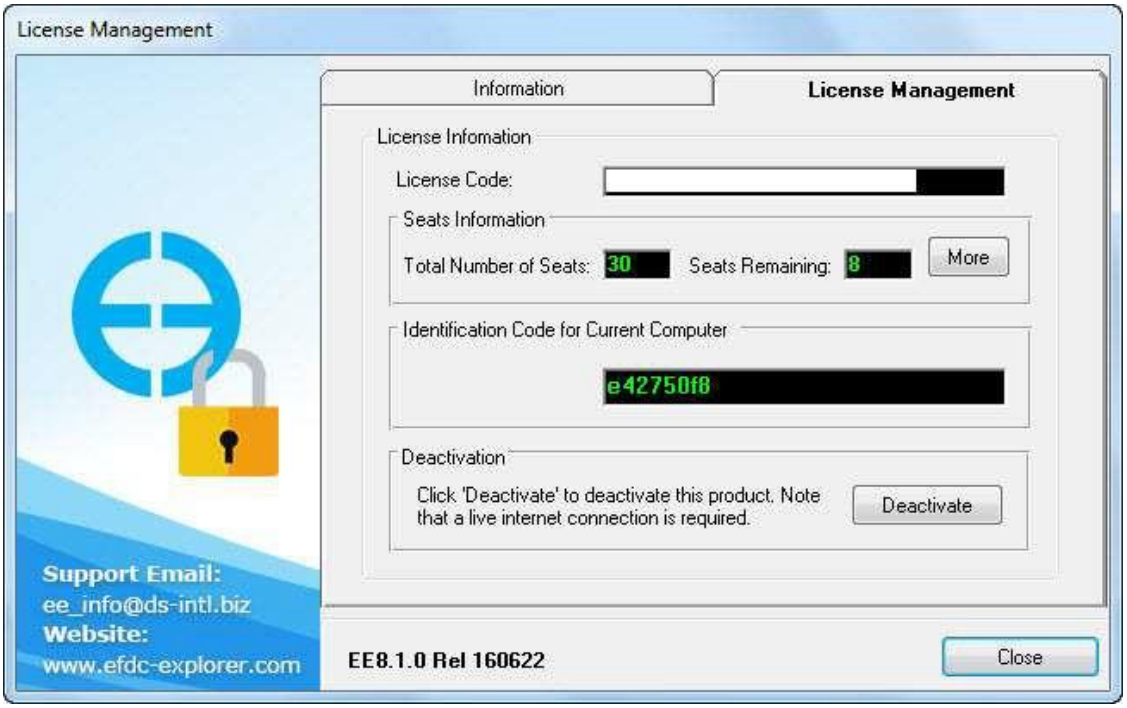


图 2-11 EE 许可证管理器

2）“*Deactivate*”反激活按钮是在许可证管理界面的底部。点击这个按钮将会出现反激活对话框。点击“下一步”，并在弹出的将反激活您当前许可证席位的提示框中点击“*OK*”，这时可激活的许可证席位数将增加一个。DSI 通常通过电子邮件提供许可证代码。输入许可证代码最好的方式是从 DSI 邮件中复制过来，粘贴到代码框中（有时，您需要首先将代码拷贝和粘贴到文本编辑器中）。粘贴许可证代码时，单击左侧的第一个代码框，然后粘贴整个代码。EE 会将代码解析成适当的块。

2.5 离线激活

希望拥有 EE 许可证而无需连接到互联网的用户可以使用离线许可证。DSI 将为用户提供一个 USB 加密狗，可插入其计算机以提供操作所需的许可证文件。可以为长期租赁和永久许可证用户提供离线许可证。使用加密狗激活的步骤如下所述。

1）要使用加密狗，可能需要为旧版本的微软 Windows 安装 Flexnet USB 加密狗驱动程序。驱动程序可以通过电子邮件提供或以在 USB 加密狗上找到。将加密狗插入 USB 端口。

2）从桌面上的快捷方式或从开始按钮打开 EE8.1，然后会出现激活向导界面，如图 2-12 所示。用户应使用加密狗选项选择激活。



图 2-12 EE 加密狗激活向导界面

3）选择浏览按钮，浏览 USB 加密狗驱动器上的许可证文件（*.lic），如图 2-13 所示，选择打开。

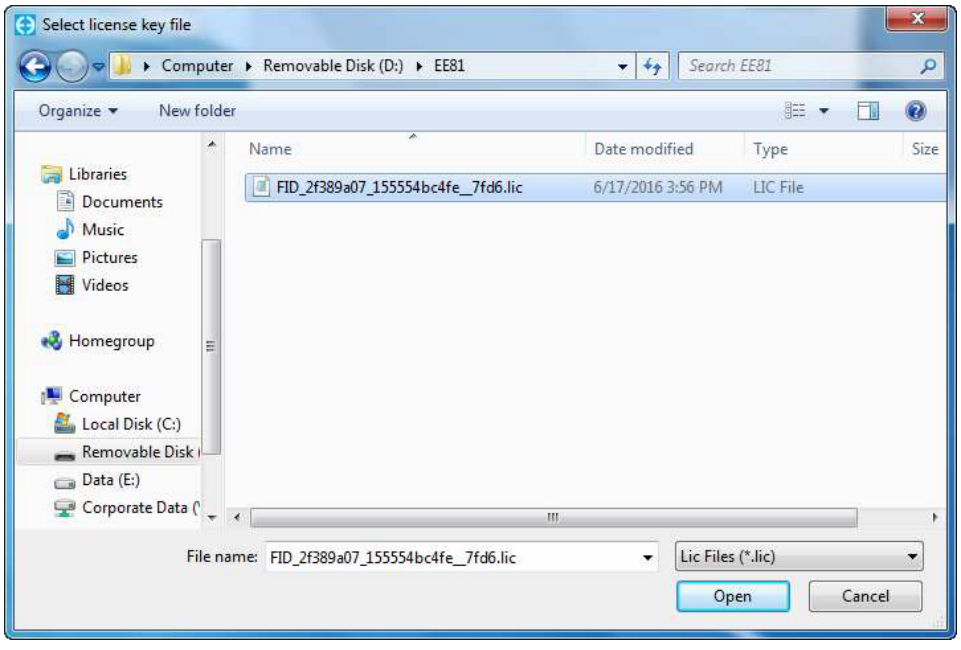


图 2-13 许可证文件选择浏览

4）选择激活 EE 按钮。EFDC_Explorer 主界面将被打开。

5）如果用户在使用 EFDC_Explorer 期间拔出 USB 加密狗，将出现一个警告窗口，如图 2-14 所示。用户有两个选项：保存当前工作并关闭 EE 或通过将加密狗重新插入 USB 端口继续使用 EE。



图 2-14 USB 加密狗许可证已移除警告

2.6 离线反激活

要删除加密狗密钥，用户必须单击 EE 主窗体右上角的 DSI 按钮，在下拉菜单中选择许可证管理器，弹出如图 2-15 所示的窗口。选择移除按钮。将显示确认提示框，选择是继续。如果许可证已被成功移除，EE 主界面将立即关闭，用户需要重新激活。

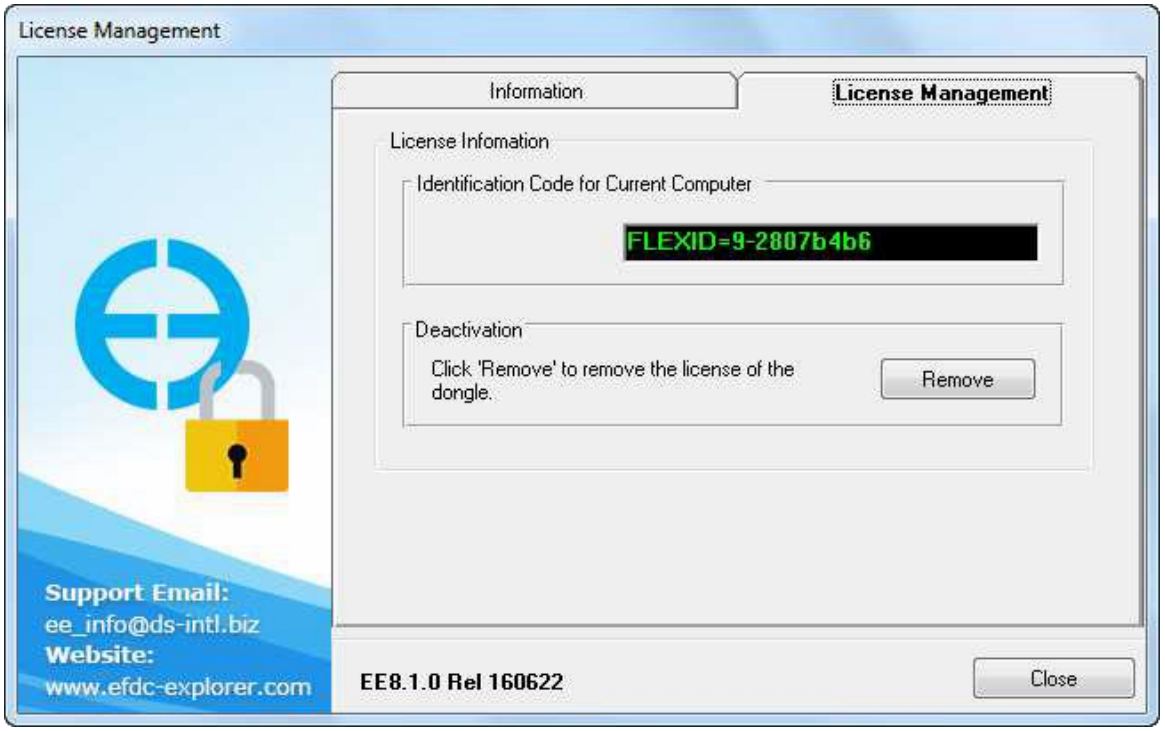


图 2-15 离线许可证管理界面

3 EFDC_Explorer 主要工具栏

当用户运行 EFDC_Explorer 时将出现如图 1-2 所示的窗体。窗体基本上分为三部分。中间的部分具有预处理程序功能，最后的部分具有后处理程序的部分功能。EFDC_Explorer 的另一个主要部分是顶部的工具栏（图 3-1）。为用户提供了访问程序的配置选项和主要模式查看功能。这部分内容简单讲述 EFDC_Explorer 主要工具栏各种各样的功能。任何时候按 F1 即可获得用户手册中的帮助文件。



图 3-1 EFDC_Explorer 主要工具栏

3.1 EFDC 目标文件管理

EFDC 的输入文件需要使用固定的文件名，因此每次运行/新建项目需要存储在单独的目录中。EFDC_Explorer 也在相同的方式下运行。EFDC_Explorer 读取和写入有标准固定文件名的文件到/从指定的子目录中的文件（EFDC_Explorer 称为“目标文件”）。图 3-2 所示为主要文件管理工具栏和用于打开和/或保存目标文件的浏览按钮。表 3-1 显示了工具栏的主要功能概括。

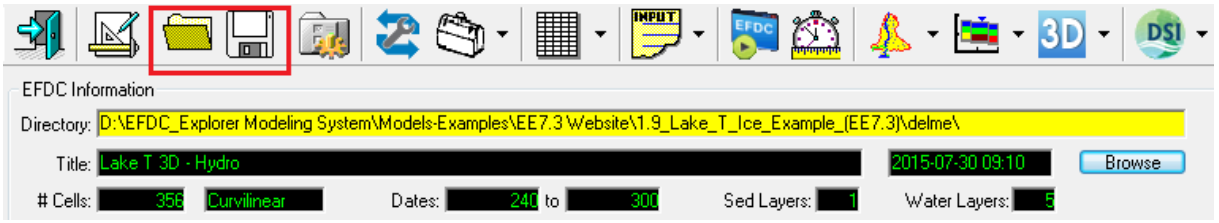


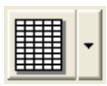
图 3-2 项目打开（主要窗口）

使用提示

可以通过鼠标拖放的方式打开 EFDC 项目，即将 EFDC.INP 文件或包含了项目的文件夹拖到“***Directory***”目录或“***Title***”标题项处即可打开。

项目也可以通过双击 EFDC.EE 文件或任何其他含.EE 扩展名的文件打开。

表 3-1 工具栏的主要功能概括

	退出 EFDC_Explorer。不保存项目，只进行预处理/后处理程序设置。
	使用模板生成一个 EFDC 模型。
	打开/读取一个 EFDC 模型。
	保存当前 EFDC 模型到同一个目录或新目录。
	EFDC_Explorer 配置选项，其中包括 EFDC 执行文件的位置，一个为 EPA 版本，一个为 EFDC_DSI 版本。
	Julian days（儒略日）and Gregorian calendar dates（日历日）之间的转换。
	工具箱的各项功能和应用程序。
	为当前项目查看/编辑主要的 EFDC.INP 文件。
	分析和调整网格的各种工具和程序。
	用当前项目运行 EFDC。暂不保存该项目。
	为完整的模型运行确定运行时间和其他时间信息。
	平面图。在平面视图中显示模型。用于一些预处理任务（如设置边界条件和修改网格属性）和后处理结果。下拉菜单允许用户控制模型结果是否应该加载和显示或只是作为初始条件。
	剖面图。显示沿 *I* 或 *J* 方向或用户自定义的模型配置视图。用于后处理结果。下拉菜单允许用户控制模型结果是否应该加载和显示或只是作为初始条件。
	3D 视图：3D 显示模型。查看选项包括切片（消隐），动画和灯光效果。
	进入帮助文件（用户手册）；许可证管理。

3.1.1 打开操作

要打开一个现有的项目，单击工具栏按钮或浏览按钮上突出显示的现有项目即可。两种方法都能完成操作。显示“*Select Directory: Open Operation*”选择目录并打开操作形式。如图 3-3 所示的一个例子。显示了该目录最后打开的项目目录。最后 20 个项目在窗体底部的下拉列表中显示。右侧的面板显示所选目录包含的文件。对于打开操作，EFDC.INP 文件必须存在于目录中。

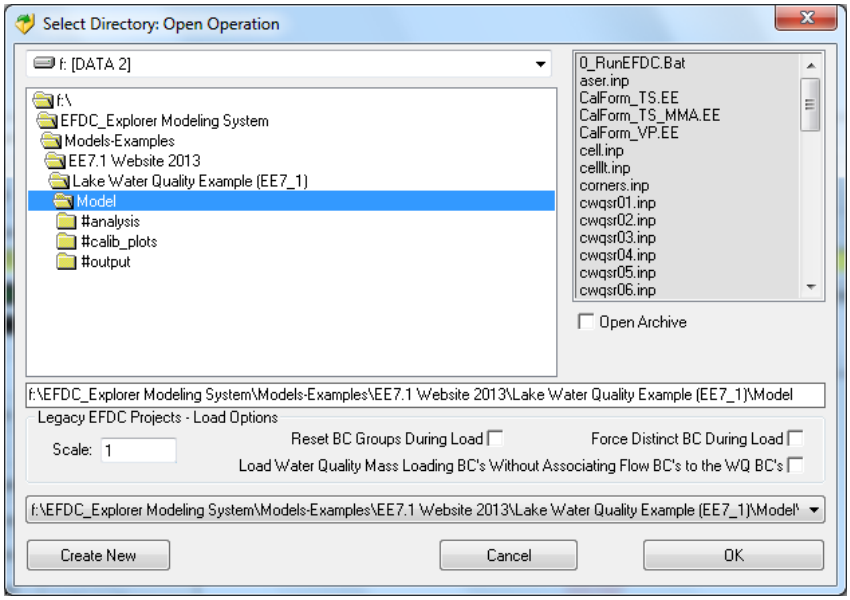


图 3-3 选择目录：打开操作

EFDC_Explorer 提供了一个选项用来打开以前保存的档案文件。这些文件的扩展名都是“*efdc*”，例如“*CedarRiver.efdc*”。当选择“*Open Archive*”开启存档复选框时，右边的面板只显示选定目录中可用的存档文件。

3.1.1.1 拖放方法

如果 EE 已经加载，用户可以用资源管理器加载一个新的 EFDC 项目。用户可以浏览项目文件夹（或源文件夹）并点击其中一个文件拖拽到黄色的“*Directory*”目录栏或“*Title*”标题栏。EE 可接受：

- EFDC 项目文件夹
- EFDC.EE 文件
- EFDC.INP 文件

3.1.1.2 双击鼠标方法

在 EE 安装过程中，文件扩展名“EE”与 EFDC_Explorer 的应用有关。因此，用户可以双

击有“*EE*”扩展名的任何文件开始一个新的 EFDC_Explorer 实例。双击 EE 文件，EFDC_Explorer 将开始打开并加载包含在新的文件夹的 EFDC 项目。

3.1.1.3 传统 EFDC 加载选项

以前或传统的 EFDC 还没有发展到使用 EFDC_Explorer，可以通过“*Legacy EFDC Project – Load Options*”传统 EFDC 项目-加载选项模式来加载 EFDC 项目。一般，只需要第一次加载 EE 项目。当 EE 写入一个项目时，它会将这个项目保存为更新的格式，所以一旦应用传统加载模式，这些选项就不需要了。

不同的 EFDC 版本需要不同的 CELL.INP 格式，EFDC_Explorer 自动控制文件格式以便正确加载 CELL.INP 文件。同样的，主要的 EFDC.INP 文件和其他输入文件根据当前 EFDC 发展来改变。EFDC_Explorer 试图正确地读取大部分以前的输入文件，确保以最新版本的标准来运行。

“*Scale*”尺度输入框允许用户将转换系数应用于传统 LXLY 文件中使用的单位中。EFDC_Explorer 的默认单位为米。许多应用程序使用公里或英里作为 LXLY 文件网格的基本单位。为了使 EE 能够正确显示模型，这些网格质心坐标必须换算为米。当首次加载模型时在“*Scale*”输入框中输入换算系数，EE 就可以执行功能。注：当加载模型后，看起来像彼此堆叠在一起的网格时，它很可能是一个 LXLY 单位转换的问题。用一个新的加载比例因子重新加载模型。

重置边界条件的复选框组适用于 EFDC_Explorer 管理的现有项目。如果一个项目的初始负荷或“*Reset*”重置复选框被选中，EFDC_Explorer 尝试从逻辑上按类型和位置将边界条件网格进行分组。然后 EFDC_Explorer 就会使用这种分组方法管理边界条件。如果用户修改了某种边界条件，并希望得到不同的逻辑分组，他们应该选择其中一个选项。当用户没有流量边界条件分配给特定的水质负载边界时可以选择“*Load WQ Mass Loadings BC's Without Associating Flow BC's to the WQ BC's*”加载水质数量荷载而不涉及流量边界给水质边界条件选项。注意这只适用于一些模型而不适用于实际情况。

3.1.2 写入操作

要保存当前打开的项目（即写入操作），在工具栏上点击突出显示的磁盘按钮，如图 3-2。

选择“*Select Directory: Write Operation*”界面如图 3-4 所示。用户可以通过选择适当的“*Save Option*”保存选项按钮进行文件写入操作。对于需要完整保存所有输入文件则选择“*Full Write*”全部写入选项。如果只改变 EFDC_Explorer 的格式化选项，并希望保存这些修改，可以选择“*Save Profile*”保存档案选项。配置文件始终保存在其他选项中。

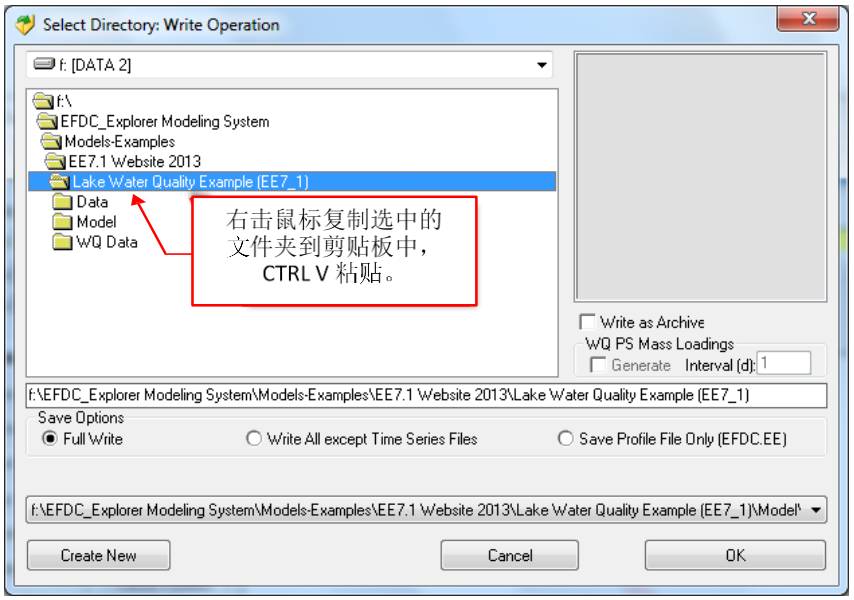


图 3-4 选择目录：写入操作

如果用户只有“*.efdc”文件并希望建立一个文件组满足 EFDC 运行的需求，则用户必须选择“*Full Write*”选项来创建所有必须的输入文件。

要使用现有的项目创建一个新的项目，使用“*Create New*”新建按钮在当前显示的目录下创建一个新的子目录即可。当用户在“*Write Operation*”写入操作窗体确认后，所有的.INP 文件将被复制到新的目录中。

如果用户希望保存为 EPA GVC 模型格式而不是 EFDC+模型格式，在 EFDC_Explorer 主界面“*Active Modules*”激活模块中选择“*Model Selection*”模型选择。这种方法允许快速格式化不同模型的 EFDC.INP 文件。转换模型时必须小心操作以确保所有参数都有所需值（详见 5.4 节）。

EFDC 模型某些不被使用的项目信息/数据特定的设置（例如标签、绘图格式等），被保存在 EFDC.EE 文件中，该文件位于项目目录。如果用户希望**手动复制**一个完整的 EFDC 项目数据组（包括所有的 ASCII.INP 文件或二进制文件），必须复制所有的*.EE 文件。但是，最重要的 EE 项目文件是 EFDC.EE 文件。EFDC.EE 文件是一个可被 ASCII 编辑器编辑的 ASCII 文件，应小心操作以免损坏文件。

跨平台使用注意事项

许多用户可能需要在个人计算机和基于 UNIX 的计算机上同时使用 EFDC。从 UNIX 机到 PC 传输输入文件时，必须将传输控制重置为 Windows/DOS 传输控制。

*EFDC_Explorer 能通过**工具箱**或第一次加载 UNIX 项目时将非 Windows/DOS 传输控制转换成 Windows/DOS 传输控制。*

此外，用户也可以使用一些具有同样功能的 ASCII 编辑器进行编辑。

3.2 EFDC_Explorer 设置



此工具栏按钮允许用户指定一些安装需要的特定参数，如 EFDC 使用的可执行文件的位置，以及默认精度和其他一些项目的具体设置。图 3-5 显示设置的界面。

EFDC_Explorer 的设置保存在 EFDC_EXPLORER.INI 文件中，该文件和 EFDC_Explorer 可执行文件在同一个目录中。这是一个可编辑的 ASCII 文件，应当谨慎操作避免损坏文件。该文件的结构遵循 Windows 标准 INI 文件的使用分类和标签。

用户必须在 EE 运行一个 EFDC 项目前，先指定 EFDC 可执行文件的路径。“*Browse*”浏览按钮用来浏览相应的 EFDC 可执行文件。如果选择的 EFDC 可执行文件不存在，EE 将会改变相应路径的背景为淡红色。

“*Default Precision for Write Operation*”写入操作默认精度选项用来设置指示数据类型的输出/显示精度。默认设置适用于大部分的应用程序。但对于特殊情况（例如水槽研究或其他类型的研究应用），用户有可能需要对默认设置进行调整。这些设置信息存储在项目特定的 EFDC.EE 文件中。

其他各种设置包括：塞克盘换算系数（将光消减系数转换为以米为单位的水体透明度）；最低容许无机沉积物厚度；碳/干重量比（将以 mg 为单位的 POC 和藻类的碳/干重量比转换为固体重量）；自动恢复的最大细胞数。

公司/机构的名称和地址以及默认的字体可以通过“*Company Data & Defaults*”公司数据和默认值复选框中的“*Edit*”按钮来进行设置。

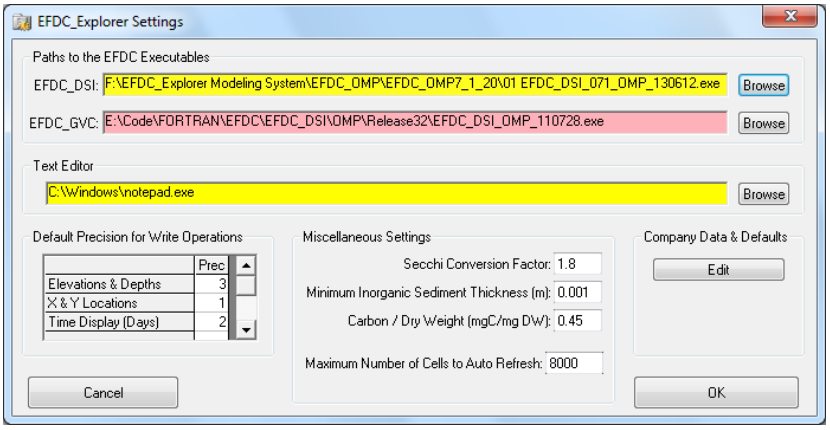
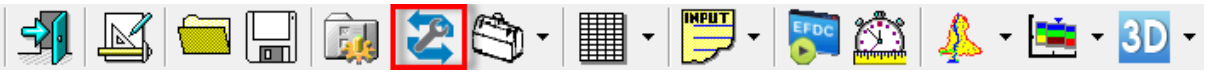


图 3-5 EFDC_Explorer 设置界面

3.3 日期和坐标转换工具



此工具栏按钮显示日历和坐标转换工具。此工具有三个标签：日期转换，*IJ/XY* 转换和 *UTM* 转换。第一个，如图 3-6 所示，允许从基准日期的时间到指定（公历）日历日期的时间计算天数。如果输入的日历日期在基准日期之前，则给定的儒略日为负数。此工具也可以在基准日期之前（<0）或之后（>0）给定一个任意天数来计算对应的日历日期。默认基准日期是项目的基准日期，但是，用户可以更改此实用工具中的基准日期，而不会影响项目的基准日期。

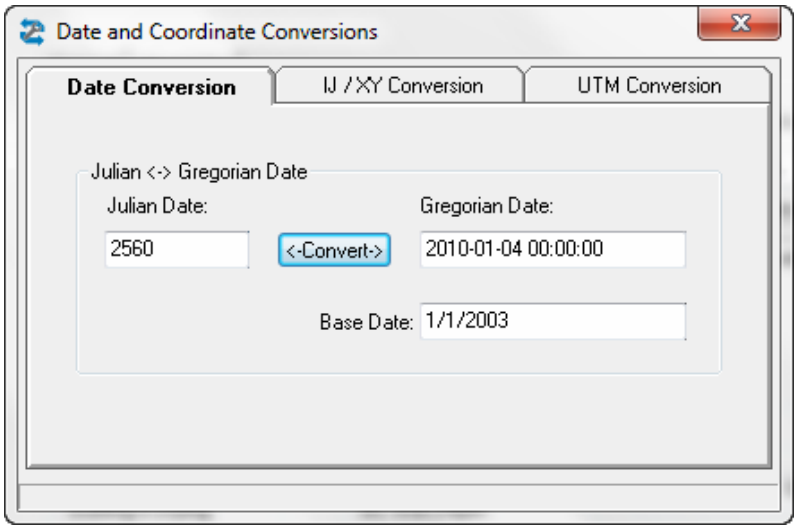


图 3-6 Julian 日期与 Calendar 日期的转换

“*IJ/XY* 转换”工具位于第二个选项卡中，如图 3-7 所示。可以将 *L* 索引或 *I*、*J* 组合索引输入到文本框中，EE 将自动显示相应的 *L*，*I*、*J* 和模型网格坐标。

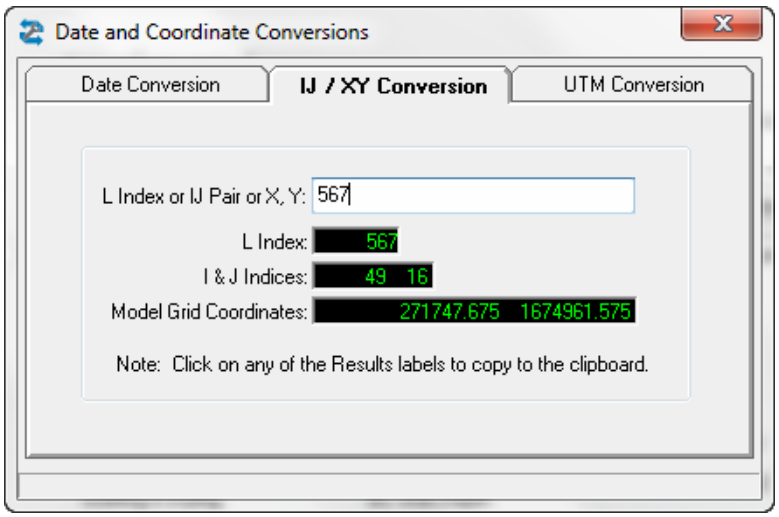


图 3-7 日期和坐标转换：*IJ/XY* 转换工具

用户还可以选择“*UTM* 转换”选项卡，将经度和纬度坐标转换为 UTM 坐标，反之亦然。用户应该在文本框中输入坐标，并按 ENTER 键进行转换，如图 3-8 所示。用户还可以使用“复制到剪贴板”按钮将此信息复制到剪贴板。还可以使用“转换文件”按钮来转换包含坐标的文件。浏览并选择要转换的文件，确认后转换。

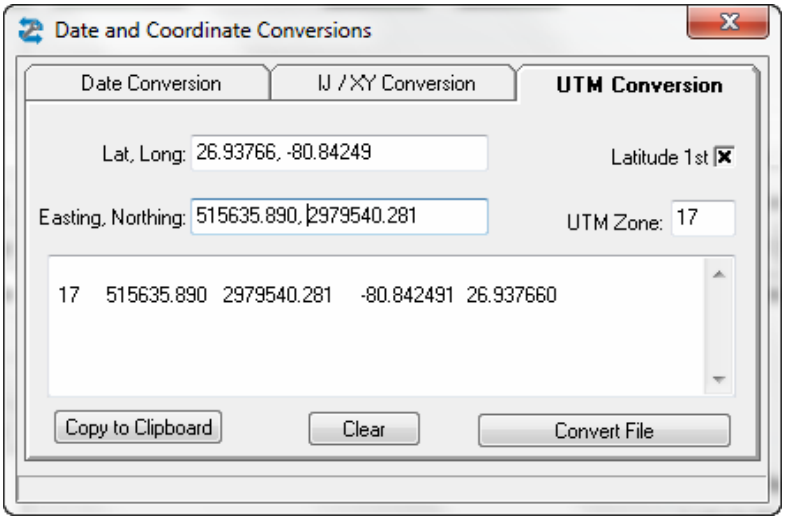
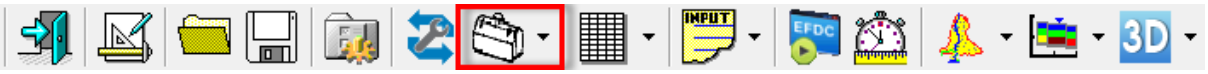


图 3-8 日期和坐标转换：UTM 转换

3.4 工具包：实用工具



“*Toolbag*”工具包提供了一系列支持模型构建的实用工具，但部分工具可能与 EFDC 模型没有直接关系。图 3-9 显示了工具包可用功能的屏幕截图。以下列表提供了这些功能的摘要。

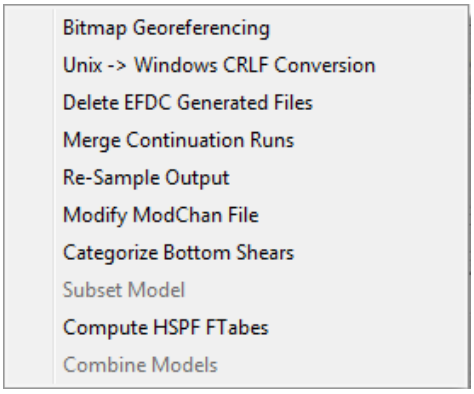


图 3-9 工具包功能

Bitmap Georeferencing（地理参考位图）：这个工具用来创建或编辑 EFDC_Explorer 使用的配置文件，提供模型在平面视图中作为背景显示的位图图像（bitmap images）和地图。在使用位图前必须先创建一个“geo”文件，扩展名为“geo”的 ASCII 文件，包含了像素和项目坐标信息，类似于 MapInfo 的 TAB 格式。如果有需要，“geo”文件可以包含多重位图图像来建立图案。当选择这个功能，就会显示位图的文件名和坐标信息。任何改变必须保存在相同的或新的“geo”文件中，以便将来在平面视图中使用。

Unix -> Windows CRLF Conversion（Unix-Windows CRLF 转换）：此功能扫描某一指定目录并决定包含于其中的任一文件是否确实不需要利用 Windows CRLF 标准。然后用户可以选择自动转换所有非 Windows CRLF 文件到 Windows 标准。EFDC_Explorer 使用 Windows CRLF 公约，在 Unix 平台上创建或编辑的文件在使用 EFDC_Explorer 前需要转化为 Windows 形式。

Delete EFDC Generated Files（删除 EFDC 生成文件）：此功能允许用户删除指定的一组 EFDC 输出文件。该功能的主要目的是通过删除 EFDC 或 EFDC_Explorer 不需要的某一项目目录中的所有文件，以清除所有项目目录，节约磁盘空间。此项功能只对指定的最高级目录下指定的目录和所有子目录起作用。若用户按下“*Delete Matched Files*”删除匹配的文件按钮，此项功能将扫描目录结构并罗列可能要删除的文件。若列表中有几个文件用户不想删除，只需从列表中删除这几个文件名即可。这将防止其通过删除列表而被删除。

Merge Continuation Runs（合并连续运行）：此功能将 EFDC_Explorer 指定的两个 EFDC 输出文件合并为一个输出文件。多个运行结果，从最早的运行到随后附加的每次运行都可以被合并。每次合并进程结束，基本运行产生的 EE_WS，EE_Vel，EE_WC，EE_WQ 和 EE_Bed 文件都将以“.org”扩展名被保存在基本运行项目目录中。新的合并文件以“.out”扩展名被 EFDC_Explorer 所使用。模型/项目必须有相同的计算区域和网格。

Re-sample Output（重新输出）：允许用户减少保存在 EFDC_Explorer 输出文件中的输出快照的数量（例如 EE_WS.OUT，EE_VEL.OUT，EE_WC.OUT，EE_WQ.OUT 和 EE_BED.OUT 文件）。重新输出结束，原输出文件将以“.org”扩展名形式保存在项目目录中。新的文件以“.out”扩展名形式被 EFDC_Explorer 使用。用户运行此功能输入快照跳跃时间间隔进行重新输出。一旦用户确认重新输出达到预期的结果，可能想要删除*.ORG 文件以节约磁盘空间。这项功能也可以用来删除指定时间后所有模型的结果（例如截取文件）。

Modify ModChan File（修改河道模型文件）：该选项提供了一个全局河道编辑修正的方法，可以重新计算河道长度，改变 U 到 V 的方向，反之亦然。它还有 Q/A 功能，以确保所有的上游 I 点和下游 J 点之间的网格有效。平面视图功能允许用户通过图形点和点击的方法来创建和编辑。

Categorize Bottom Shears（底部剪切力归类）：此功能扫描整个模拟期的 EE_WC.out 输出文件，并创建一个预先确定的分类菜单。结果将显示在消息框中，并保存到剪贴板，以便粘贴到 Excel®或是其他显示/绘图程序包中。

Compute HSPF FTables（计算 HSPF FTables）：此功能为 HSPF 模型创建 Ftable 时计算必要的数据。假定当前项目被设计用于生成 FTable 所需的信息。这一类型的项目只是简单的基本模型，没有实际入流进入区域。相反，所有的水流边界有阶梯流量允许系统达到稳定状态，然后再一步达到适当的水平。通常，只用一个上游流的边界条件就可以做到，但需要对每个实例进行评估。运行完成后，EFDC 结果应当是模型域的一系列稳定流态。然后，此功能利用这些结果以及延伸的多边形创建 FTable。

3.5 网格工具和实用程序



工具栏上的“*Grid Tools*”网格工具功能包含了一系列不同的功能和必要的实用程序。图 3-10 是一个屏幕截图，显示了当前网格工具包下的使用功能。

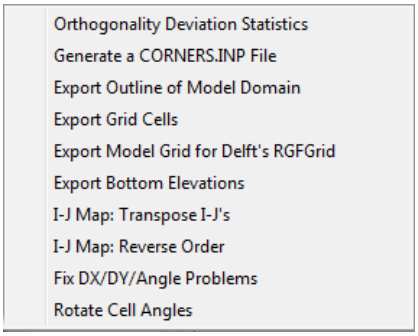


图 3-10 网格工具功能

Orthogonality Deviation Statistics（正交偏差统计）：这个功能提供了网格正交性的概要统计。一个完美的正交网格在每一个网格交叉点偏转角应该为零度。网格建立的目标是在模型区域产生一个与实际偏转角度（如<3度）越低越好、具有代表性，计算效率高的网格。用户可以通过平面视图功能查看所有网格的偏转角度。

Generate a CORNERS.INP File（生成 CORNERS.INP 文件）：此功能允许用户生成一个 CORNERS.INP 文件。此功能在 DRIFTER（示踪剂）模块中，通过四个角坐标决定网格中心。当建立新模型时，这个文件通过 EE 自动生成，但如果用户需要，可以使用这个工具让 EE 重新计算网格单元的四个角。

Export Outline of Model Domain（输出模型研究区的轮廓）：使用这个功能可以在模型的坐标系统下输出多边形边界。输出文件格式为 P2D。这个文件可以在平面视图中作为叠加层或导入到 GIS 系统。

Export Grid Cells（输出网格）：此工具可以在模型的坐标系统下输出多边形网格的网格单元。输出文件格式为 P2D。这个文件可以在平面视图中作为叠加层或导入到 GIS 系统。

Export Model Grid for Delft's RGFGrid（输出 Delft 的 RGFGrid 模型网格）：此功能可以输出当前加载的 EFDC 模型网格为 Delft RGFGrid 格式的 GRD 文件。此文件可以直接被 RGFGrid 加载或编辑。RGFGrid 编辑的网格可通过 EFDC_Explorer 的“Generate New Model→Import Grid→Delft RGFGrid”（生成新模型→输入网格→Delft RGF 网格）功能来输入。

Export Bottom Elevations（输出底部高程）：此功能可以输出网格单元中心坐标的 XYZ 底高程数据文件。

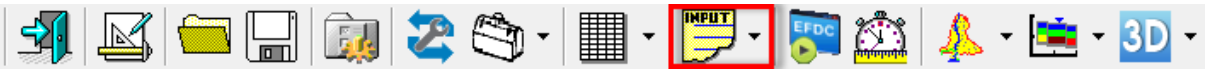
I-J Map: Transpose I-J's（*I-J* 地图：转置 *I-J*）：此功能应用于网格生成-输入过程中调整任意模型的 I-J 的方向。此功能转换 *I* 到 *J* 和 *J* 到 *I*。如果边界条件已经设置，IJ 绘图将重新映射到新的 IJ 空间。

I-J Map: Reverse Order（*I-J* 地图：倒序）：此功能应用于网格生成-输入过程中调整任意模型的 *I-J* 的方向。此功能可以从 *I* 或从 *J* 索引来转换编号方向。如果边界条件已经设置，*IJ* 绘图将重新映射到新的 *IJ* 空间。

Fix DX/DY/Angle Problems（修复 DX/DY/角度问题）：此程序旨在计算网格单元尺度前调整 DX，DY 和网格单元角度问题。EE 在设置 DX/DY/角度前，选择南边的一个单元作为网格 L=2。用户可以输入 n 面转换，当 n=0（默认值）意味着调整角度但不转换方位，n 的值从-2 到+2。若输入-1 则 EE 将调整 *IJ* 地图，相当于 DX/DY 偏转了-90 度。

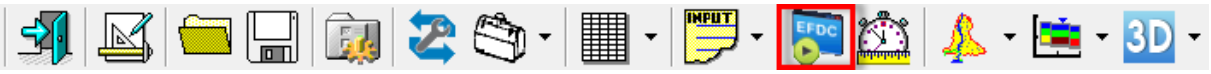
Rotate Cell Angles（旋转网格角度）：此功能可旋转网格旋转角。不是旋转真实的单元。使用 Corners.inp 文件，将会以用户指定的角度旋转。EFDC 的网格旋转尺度用于绘制流速和风场的相互作用。

3.6 文本编辑



工具栏上的这个按钮启动 ASCII 编辑器（在“*EFDC_Explorer Settings*”里设置，见 3.3 节）以及直接加载当前项目的某一个输入文件。从下拉窗口，用户可以直接访问输入文件：EFDC.INP， DXDY.INP， LXLY.INP， CELL.INP， WQ3DWC.INP， WQPSL.INP 或 WQ3DSD.INP。此外，用户可以选择“*Other INP*”来访问当前项目的任意一个输入文件。

3.7 运算模型



此按钮用来运行 EFDC 项目/模型。在运行前不需要加载 EFDC 中保存的项目。因此，如果用户想要运行已经有所改变的项目，首先需要保存项目。

图 3-11 显示了运行操作的选项框。这个 EFDC 运行形式为 EFDC 模拟提供了快速进入最适合运行时间的设置。其中的一些数据已经被设定在主菜单中，但 EE 允许用户在运行模型之前查看和更新这些数据。如果有更改，EE 将自动保存 EFDC 输入文件。

3.7.1 概述

如果用户选择“Overwrite”（“覆盖”）复选框，那么现存的 EFDC+模型结果文件将被覆盖。如果模型结果已存在于项目文件夹，除非这个复选框被选中，EE 将不会启动新运算。如果用户不希望覆盖结果，那么可以在一个新的文件夹中保存这个项目，然后运行模型。

用户应确保正确的可执行 EFDC 已经在主表单的 EFDC_Explorer 设置中被选定（见 3.2 节）。运行选项构建一个批处理文件，将它保存到 EFDC 项目目录中，然后启动批处理文件，文件名为 0_RunEFDC.Bat。这个 DOS 批处理文件启动可执行的 EFDC 的 EFDCPlus 或 EFDC_GVC 作为一个 DOS 窗口，此窗口的标题栏上显示了当前项目目录。

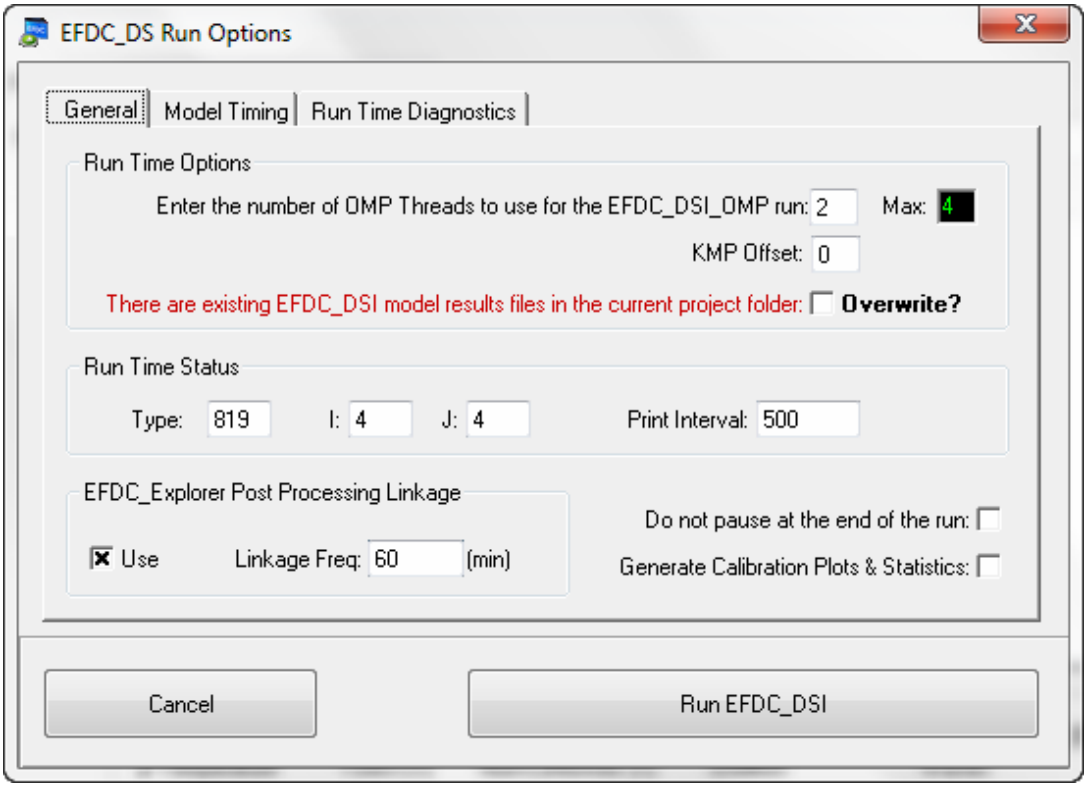


图 3-11 EFDCPlus 模型运算操作窗口：常规

*“Run Time Status”*运行时间状态选项包含模型运行时在屏幕上 EFDC 运行时间的显示设置。用户可以直接输入所需的 I 和 J，用户也可以使用鼠标来设置。用鼠标设置时，选择*“ViewPlan | Cell Map”*平面视图下网格地图或 *“ViewPlan | Bottom Elev”*平面视图下底高度视图，

然后右键点击所需的网格，并选择“*Set as Show I J*” 设置为显示 I J。数据根据“*Type*”类型显示在屏幕上，具体为：0-总悬浮物含量，1-盐度，2-温度，3-染料，5XX-有毒物，6XX-沉积物，7XX-光照，8XX-水质变化，XX 是指子模型中的特定组分。

对于 EFDC_DSI_OMP 的更多信息，如设置 KMP 偏移，选择多线程的线程数量，请参阅第 11 章节，打开多线程处理功能。

当 EFDCPlus 执行完成时，用户需按下一个键继续/退出。如果用户不希望使用此暂停功能，它们可以选择“*Do not pause at the end of the run*”运算结束后不暂停。

EE 现在有自动生成率定曲线和统计的功能。为了使用这个功能，创建的“*0 run*”零运算文件作为一个标记，告诉 EE 该模型仍在运行或已经崩溃。否则，EE 会自动生成率定的绘图和统计。如果用户在 EFDCPlus 模型正在运行时以相同 EE 实例打开一个新的 EFDC 模型，自动绘图/统计生成功能将中止。如果用户需要打开另一个 EFDC 模型，一个新 EE 窗口应该先打开。

3.7.2 模型运行时间设置

模型运行时间设置，用户可以在如图 3-12 所示的模型运行选项里设置。这些选项将在第 5.5 节的“*Timing*”时间选项卡进一步介绍。

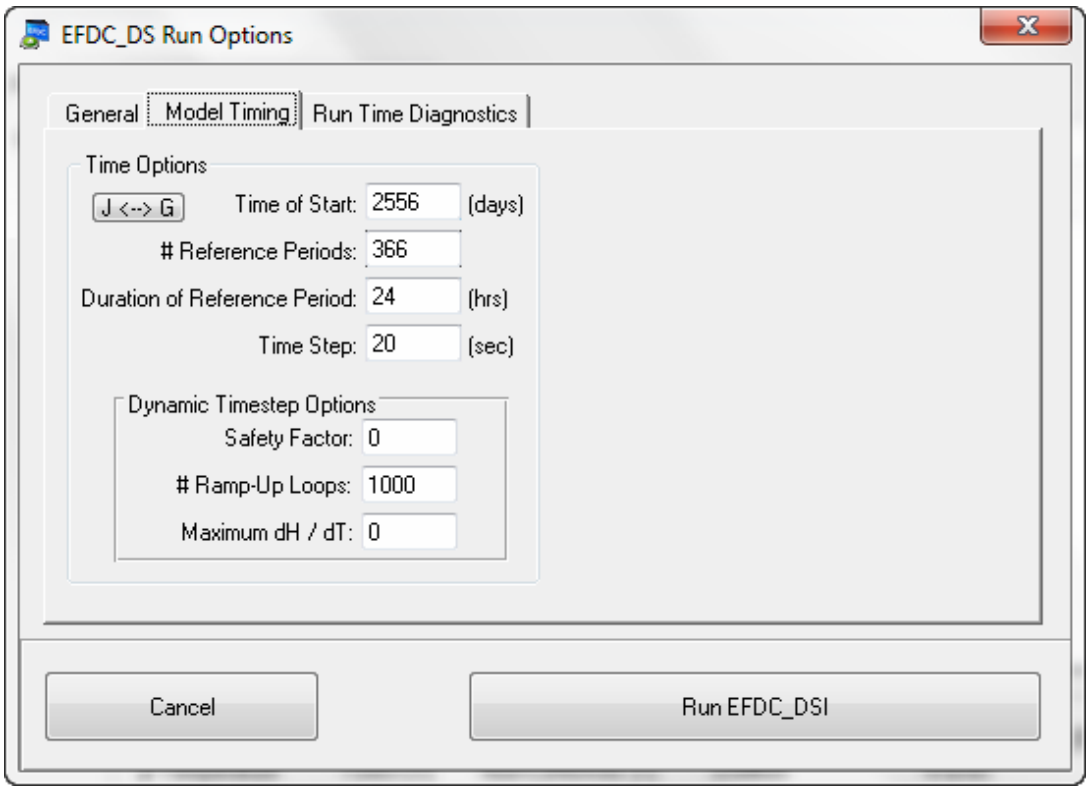


图 3-12 EFDCPlus 模型运行操作窗口：模型定时

3.7.3 运行时诊断和物质守恒报告选项

图 3-13 显示了运行记录选项框与各种复选框选项来帮助错误诊断。点击“*Enable Diagnostics*”启用诊断会使 EFDC 生成许多额外的输出文件，但会增加运行时间。诊断文件依赖于 EFDC 选项，需要查看源代码来确定诊断文件的内容。诊断文件通常在初始模型测试后关闭，其他选项包括能够输出“*Negative Depth and Courant diagnostics*”负水深和克朗数诊断；

以及输出可选的 EE_ARRAYS.OUT 文件，该文件包含 EEXPOUT.FOR 子程序数组的数据。

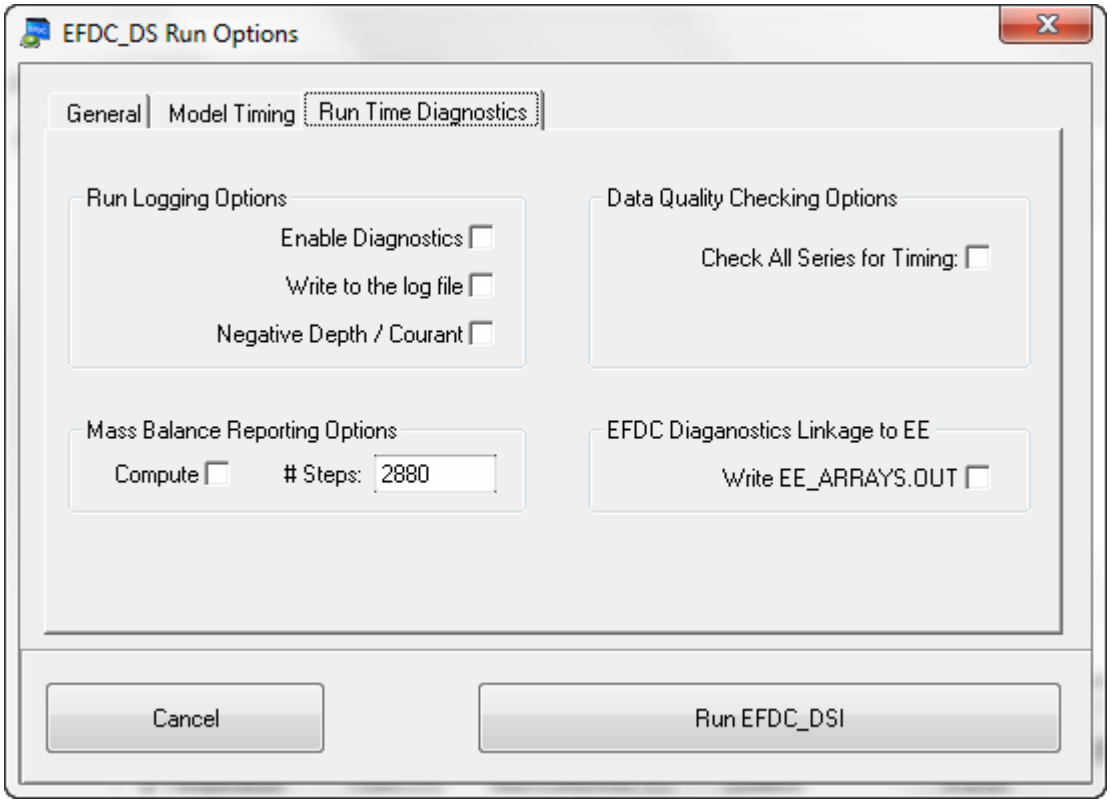


图 3-13 EFDCPlus 模型运行操作窗口：运行时间诊断

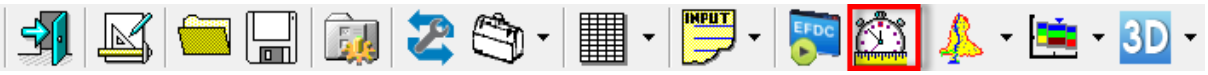
*“Mass Balance Reporting Options”*物质守恒报告选项能够为 EFDC 校验质量守恒以及生成报告。运行的步骤数与报告累积时间步长数相关。EFDC 输出物质守恒的文件符合固定的命名惯例，3 时阶处理写入 BAL.OUT，2 时阶处理写入 BAL2T.OUT。用户必须参考 FORTRAN 语言代码来解释这些输出。

在“Data Quality Checking Options”数据质量检查选项下*“Check All Series for Timing”*检查所有时间序列功能将检查运行的 EFDC 输入文件，以确保所有的边界条件时间序列文件的开始和结束时间符合模式运行时间，即使它们没有使用边界条件。EFDC_Explorer 也一直在检查模型使用的边界时间系列。然而，如果用户是在 DEBUG model（调试模式）下运行模型（如 VS2010 调试模式），若该模型时间序列文件很晚开始或结束太早，则模型将会报告数组边界错误，即数组溢出。这个选项可以帮助用户在模型没使用前修改错误或删除系列。

3.7.4 EFDCPlus 运行时间暂停/恢复

EFDCPlus 模型允许用户在模型运行、DOS 窗口出现时通过按一个键来暂停和恢复 EFDC 模型。这通常是用来在运行期间检查模型的性能。用户可以暂停模型，加载结果，查看包括校准统计和绘图，然后恢复运行模型。此功能可以根据需要在 EFDCPlus 运行时进行多次重复。请注意！运算过程中，按下任意键暂停运算，再按同一键，退出运算；运算暂停后按任何其它键将恢复模型运算。

3.8 运行时间



“*Show Runtime Output Summary（clock）*”显示运算时间输出摘要（时钟）按钮提供了项目的运行时间信息。当 EFDC 运行时，此功能记录其运行时间，当运行终止时，将信息写入 TIME.LOG 文件中。按下该按钮，EFDC_Explorer 读取 TIME.LOG 文件，并提供信息概要。图 3-14 显示了时间输出的例子。此功能只适用于 EFDCPlus 版本。使用“*Clipboard*”剪贴板按钮，信息可以被复制粘贴到另一个应用程序里。

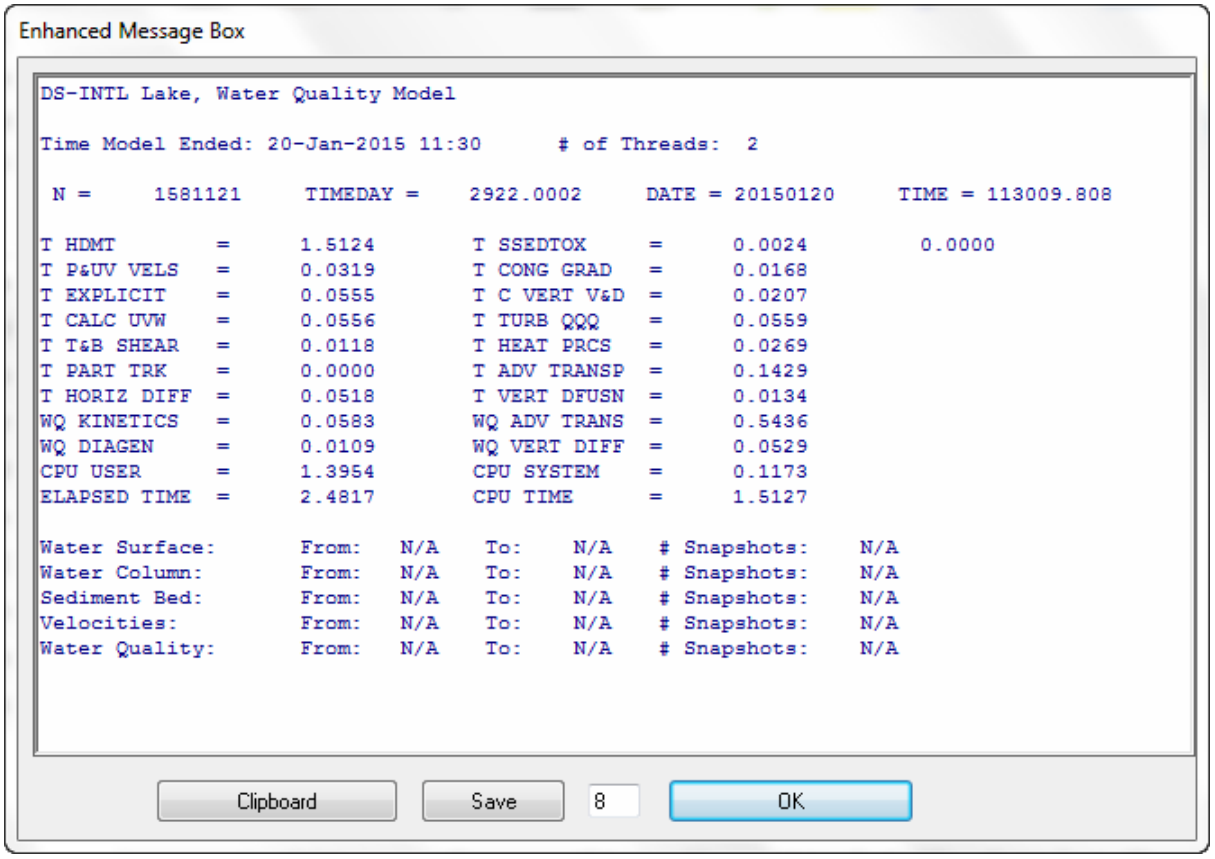
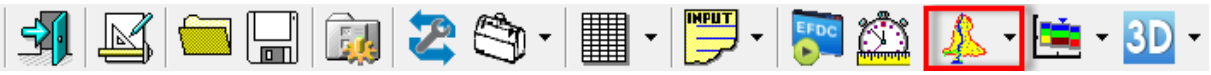


图 3-14 模型运行时间图例

3.9 平面视图查看器（ViewPlan Viewer）



从主工具栏中的“*ViewPlan*”平面视图按钮进入，可查看模型二维平面图像的界面。此功能用于预处理可视化，网格编辑，初始条件和边界条件设置。一旦模型开始运行，输出文件生成（见 7.1 节），平面视图工具可以查看二维图像，提取模型网格时间序列，查看垂直剖面和其他后处理的可视化和分析。第 7 章将对平面视图的特点和使用做更完整的描述。

“ViewPlan”平面视图有许多选项和功能，显示背景地图（地理参考位图），线型（如岸线），ESRI©.shp 文件，标签，测量数据，模型数据剩余误差（residuals）等等。图 3-15 显示了一个图例，背景为 Perdido 湾的水下地形，采用了 250K 比例的 USGS 拓扑图。时间变化图例上显示了监测站点在特定日期的墨西哥湾的潮位。

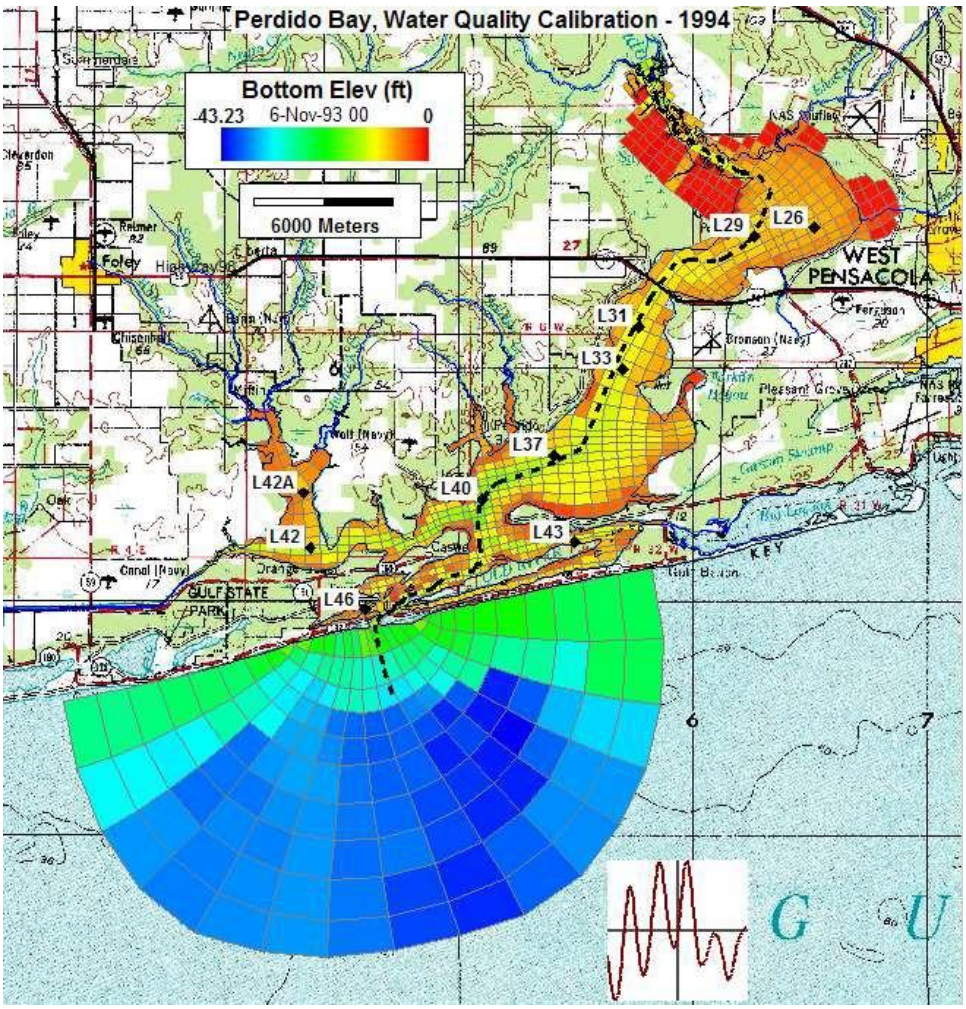


图 3-15 Perdido 湾水质模型平面视图的输出图例

“ViewPlan”平面视图为用户提供的下拉菜单包括以下选项：

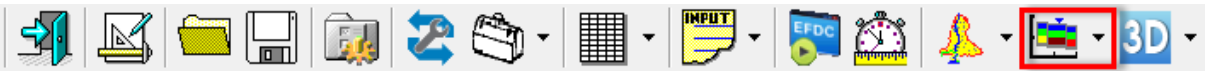
View Initial Conditions（查看初始条件）：当用户设置模型或只想查看初始条件时，即使模型输出已经被加载，此功能都可以使用。

View Model Results（查看模型结果）：此选项用于用户查看模型运行后的结果。此为默认设置，如果用户点击了平面视图而未点击下拉箭头。

View Model Results（Re-scan Output）（查看模型结果：重新扫描输出）：此选项用于用户暂停 EFDC 模型运行，查看结果后重新运行。EE 只会从暂停运行时的数据开始重新加载。若用户后续想查看完整的模型运行结果，需要使用这个选项重新载入模型结果。

拖曳或终止文档，例如通过 ArcView 多段线或 ASCII 数据文档快速为模型提供注释。

3.10 剖面视图查看器（ViewProfile Viewer）



主工具栏中的“*ViewProfile*”剖面视图按钮提供了模型可视化二维垂直剖面的图像，用于 EFDC_Explorer 后处理。如图 3-16，图像显示了溶解氧的二维剖面分布，用户定义的横截面位于 Perdido 湾图 3-15（黑色虚线）处。第 8 章对剖面视图的特点和使用做了更加完整的描述。

“*ViewProfile*”按钮还为用户提供了具有与上述 ViewPlan 按钮相同的功能的下拉菜单。

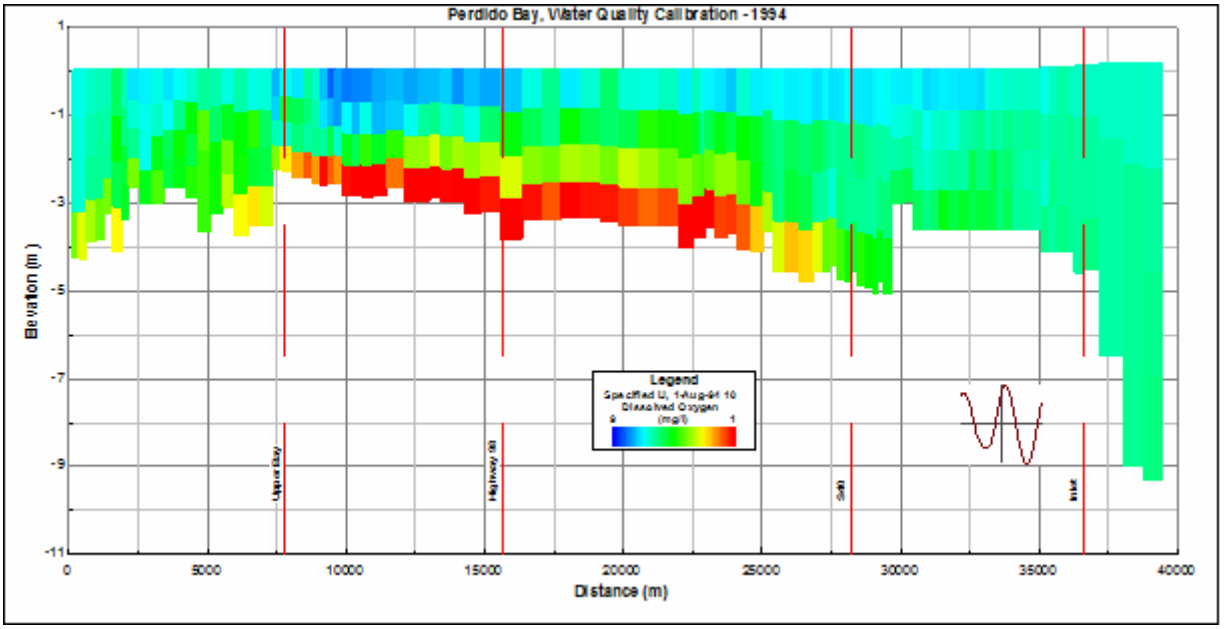
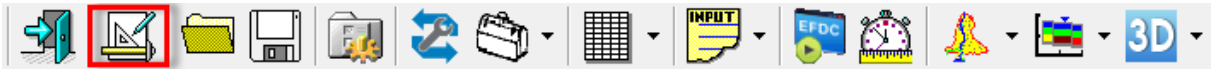


图 3-16 水质模型溶解氧的剖面视图实例

4 生成新模型



EFDC 可以生成新的网格并将其写入磁盘中的作为 EFDC 模型的必需输入文件，为构建新的模型提供基础网格数据。图 4-1 展示了生成新的模型网格的范例。

在构建新模型时需要指定很多设置。EFDC_Explorer 采用是将 EFDC 的主输入文件存储在不可编辑数据库内的方法。EFDC_Explorer 自动从此 MS Access 文件（EFDC.MDB）更新以下文件的 EFDC 默认初始条件：

- EFDC.INP
- WQ3DWC.INP
- WQ3DSD.INP
- WQRPEM.INP

从 EE7.3 起，该方法取代了 EFDC.INP 文件的使用，EFDC.INP 文件已用于更新用户需要的基本功能，例如计算选项，流体动力学设置和一系列其他设置。以前版本的 EFDC_Explorer 必须在能够生成新模型之前选择有效的 EFDC.INP。

EFDC_Explorer 可以快速生成简单到复杂的笛卡尔网格。这些网格可以是均匀的或扩展，旋转和修剪以匹配实际的研究区域。对于更复杂的网格，EFDC_Explorer 可以导入许多工具或其他模型生成的网格，下面会详细介绍。除了这些网格生成/导入选项，EFDC_Explorer 可以导入一组通用节点。

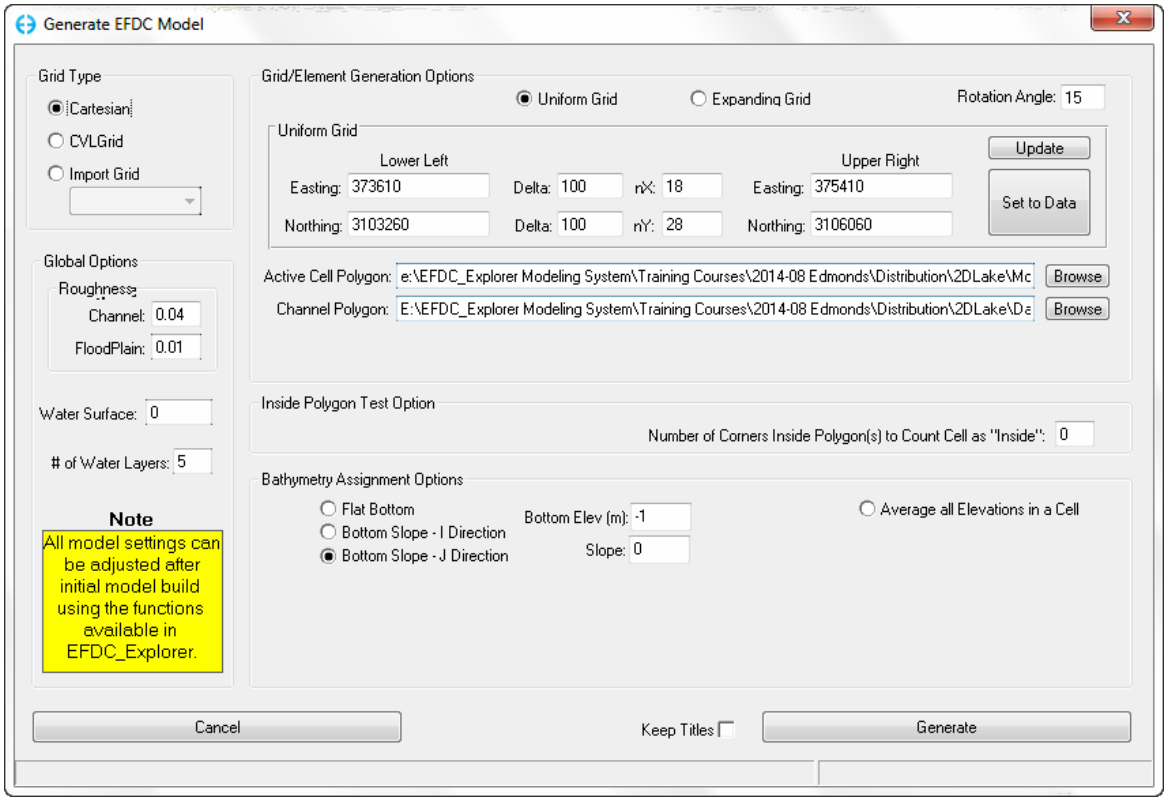


图 4-1 使用笛卡尔均匀网格选项生成新模型选项窗口

4.1 网格类型

“*Grid Type*”网格类型界面包含了生成网格的主要选项。“*Grid/Element Generation Options*”网格/网格生成选项，中心界面的内容根据所选的选项变化。图 4-1 展示的是笛卡尔网格选项的界面内容。

4.1.1 笛卡尔网格

笛卡尔网格的生成有两种选择，均匀网格间距和可变网格间距。用户可以选择所需的选项，然后按照如下所述填写相应的设置。

如果在地形文件中使用坐标系统，那么边界多边形的坐标系统与设定坐标参数的坐标系统必须一致。

研究区域通常不会是一个矩形区域。因此，用户可以选择导入一个多边形文件，来指定研究区域的边界轮廓。多边形内的任一网格，都是模型的有效区域。“*Cell Test*”网格测试框可以用来判断某网格是否在模型域之内。选项值为“0”表明只使用网格的质心进行测试。如果“*# Corners*”设的值是在 1 到 4 之间，即只有当对应数量的网格拐角在多边形之内，该网格才会被认为是在模型域“内部”，即为有效网格。

如果用户需要模拟具有漫滩或洪泛区的河流系统，则用户可能需要提供一个“河道多边形”（Channel Polygon）文件。该文件约定所有在该多边形之外但在模型域内的网格作为洪泛区网格(网格类型=7)。那些在多边形内的网格将作为一个标准计算网格类型(网格类型=5)。这些可以通过 EFDC_Explorer 的一些工具进行快速设置，例如：粗糙度选项。

可以输入“*Rotation Angle*”旋转角度将一个笛卡尔网格绕其质心旋转。即使网格被旋转，在接下来的部分中输入的坐标还是基于未旋转的网格。然而，“*Active Cell Polygon*”有效网格多边形和“*Channel Polygon*”河道多边形是基于网格旋转之后来设置的。

4.1.1.1 均匀网格

对于笛卡尔网格选项，用户必须指定模型域拐点处（corner）的坐标和网格间距。下面几个功能可帮助快速设定均匀网格。“*Set to Data*”设置数据按钮可以简单地将地形文件中的拐角点数据复制到网格节点的坐标。然后用户可以根据需要编辑它们。其次“*Update*”更新按钮计算空白领域。例如，如果用户输入左下角（LL）的坐标，DX，DY 和 NX（IC-2）和 NY（JC-2）的取值，然后按下“*Update*”更新按钮，右上角（UR）坐标也设定好了。同样地，如果设置了左下和右上角坐标，并且设置了 NX 和 NY 的值，就可以计算出 DX 和 DY。

如果用户已经指定了 4 个变量中的 3 个，按下 Ctrl-U 键，EFDC_Explorer 将计算所需的另一个变量。

4.1.1.2 扩大网格

“扩大网格”是一种可变间距的笛卡尔坐标网格，生成的网格尺寸（D*X* 和 D*Y*）从一个焦点沿 *X*、*Y* 方向等比例扩大。图 4-2 窗口展示了生成一个扩大网格需要的参数。用户必须指定焦点的坐标，Δ*X* 和Δ*Y* 的初始值、扩大比例以及Δ*X* 和Δ*Y* 的最大值。指定一个“*Active*

Cell Polygon”有效网格多边形来调整网格至所需的模型研究区。网格的空间限制是由地形数据或有效网格多边形来设置的。

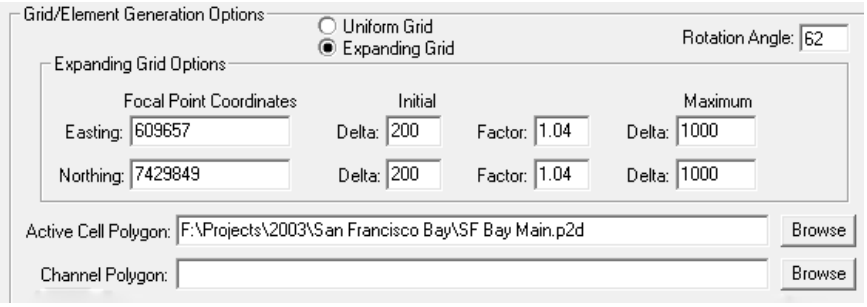


图 4-2 笛卡尔网格:扩大和旋转网格

图 4-3 展示了美国旧金山海湾（San Francisco Bay）的扩大网格实例。该焦点恰好位于 Hunters Point 近海地区。

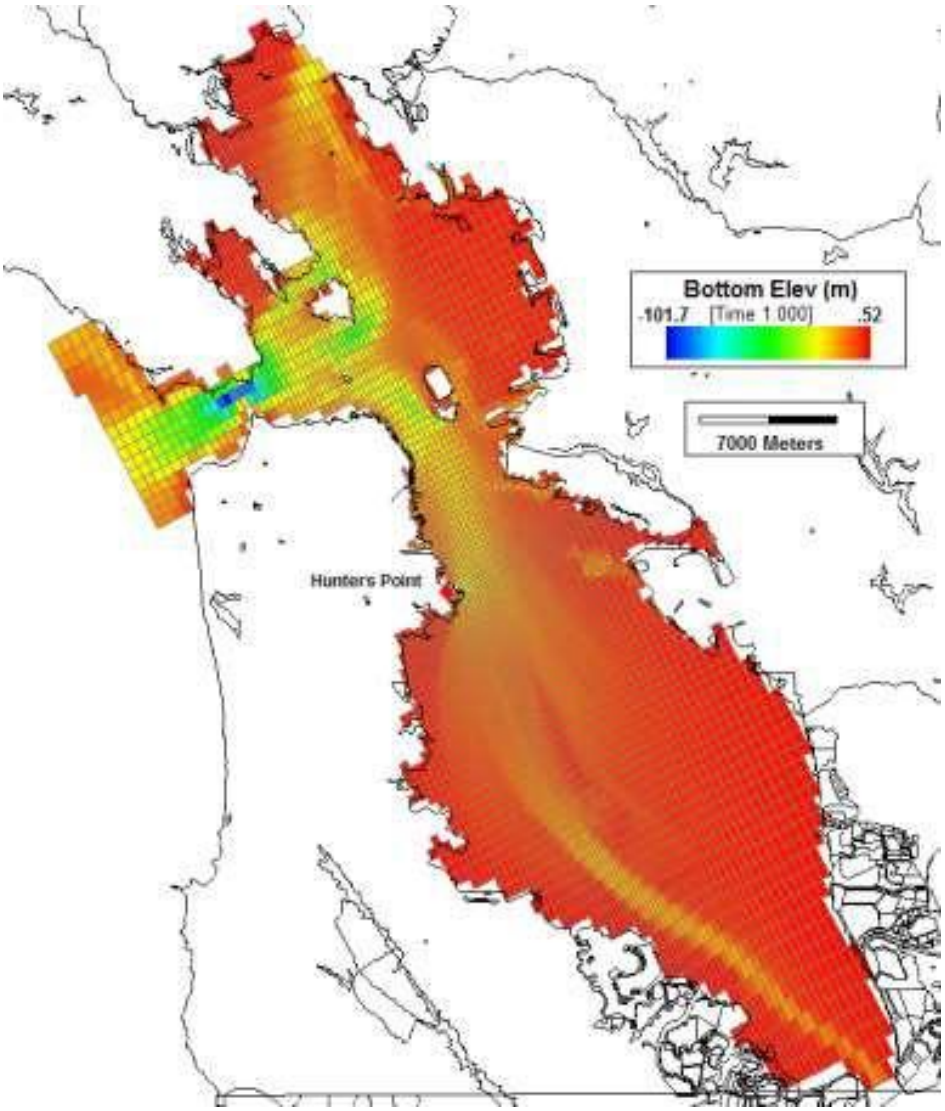


图 4-3 旧金山湾（San Francisco Bay）的扩大笛卡尔网格实例

4.1.2 导入网格

此功能允许用户导入一个现有模型的网格，可以从另一个水动力模型导入，也可以导入第三方网格生成器生成的网格。可导入的第三方网格类型是：

- CVLGrid（DSI，Curvilinear grid generator）
- Delft RGFGrid (Delft 2006)
- Grid95
- SEAGRID (Signell，2007)

EFDC_Explorer 也能导入以下模型产生的网格：

- GEFDC (Hamrick，2007)
- CH3D (WES 的版本和佛罗里达大学的版本)
- ECOMSED

在“*Grid Type*”网格类型框中，用户应选择“*Import Grid*”导入网格选项。然后在该选项下面的下拉菜单中选择就可以了。用户只需要选择适当的导入类型，然后将出现导入类型的附加选项。用户需将指定文件输入到所需的任意选项中。可选的导入文件会有提示。图 4-4 所示为从 Delft RGFGrid 导入网格的操作范例。通常，建议使用 CVLGrid 开发最适合与 EFDC 一起使用的网格，并在需要时进行编辑。

对于导入现有的模型网格，地形数据并不需要单独处理，因为网格模型文件中已经有了单元格底层数据。

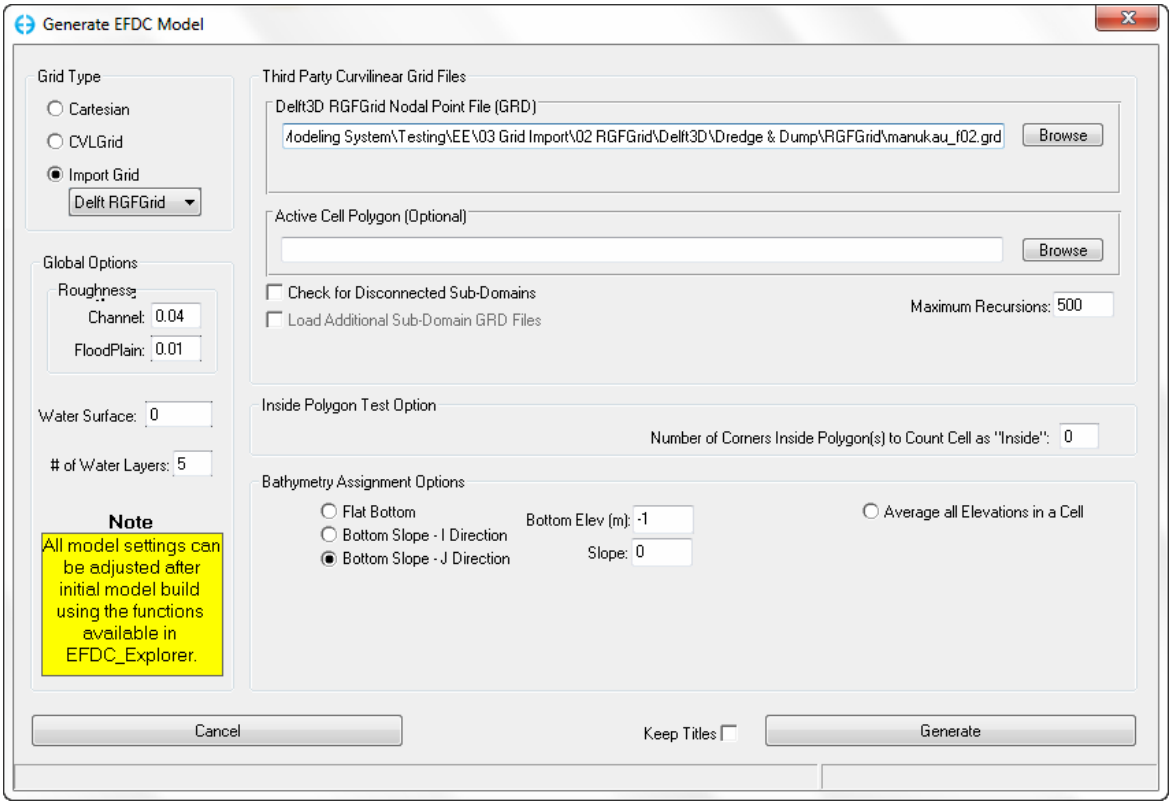


图 4-4 网格生成:导入 Delft RGFGrid 产生的网格

4.1.2.1 导入断开的子研究区网格

EE 拥有导入多个“*sub-domains*”子研究区网格的功能。当用户勾选标记为“*Check for Disconnected Sub-Domains*”检查断开的子研究区复选框，MAPGNS 文件将存储不同的子研究区。然后用户就能够对网格进行后处理，允许不相邻的网格相互连接。在导入复杂网格系统时，这个功能非常有用。

要导入多个子研究区，用户应首先点击“浏览”加载一个子研究区。之后，如图 4-5 所示，勾选“检查断开的子研究区”和“加载其它子研究区 CVL/GRD 文件”复选框。然后，选择“*Generate*”生成按钮，只有在选择生成按钮后，EE 才允许用户选择其他子研究区。其余的子研究区应该同时通过 Ctrl 键和 LMC 的组合来选择，然后点击打开按钮。以这种方式，几个未连接的子研究区网格可以加载到 EE 中。

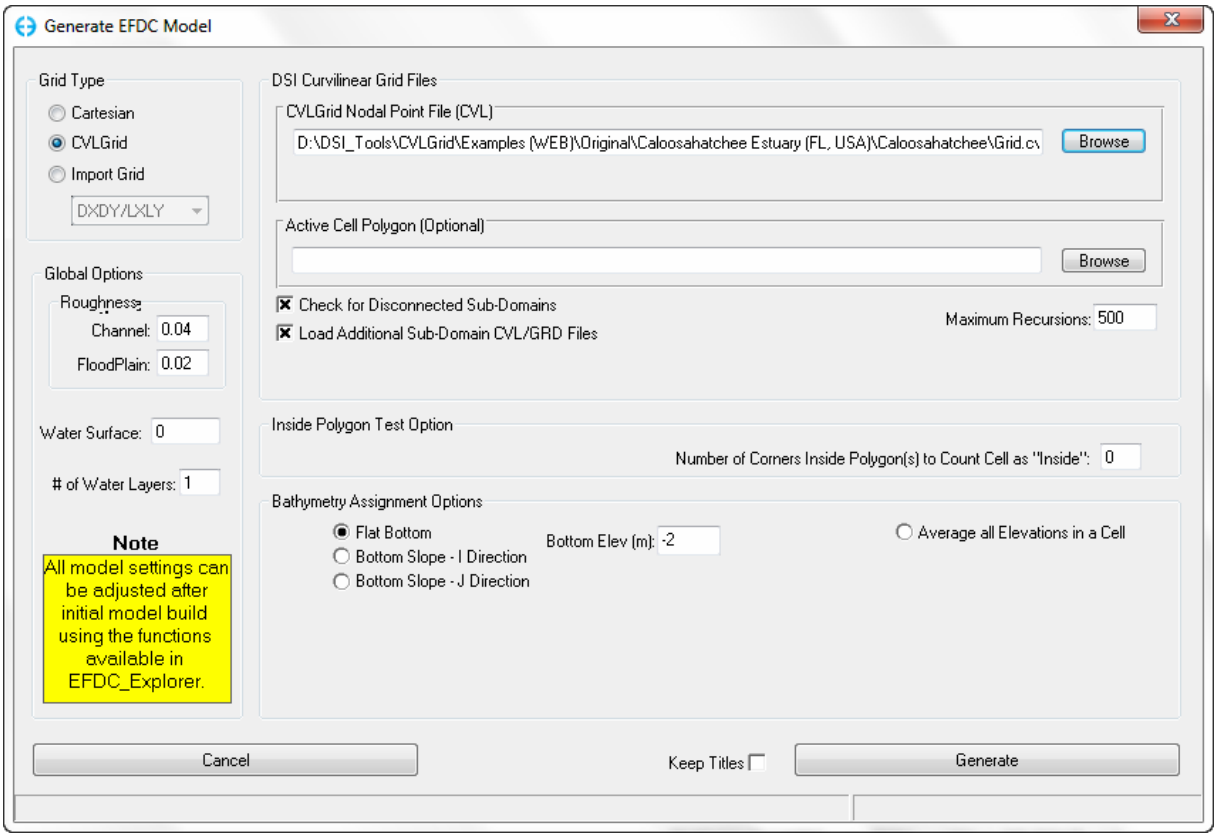


图 4-5 模型生成：加载多个子研究区网格

关于如何在 ViewPlan 中连接子研究区，请参见 7.6.6.1 节。附录中提供了 EFDC 用于映射连接器的 MAPPGEW.INP 文件的示例，供用户参考。

4.1.3 边界上的三角网格

EFDC 长期以来有能力在研究区的边界上模拟三角形网格。然而，以前，EE 不支持这种边界三角网格的编辑和显示。从 EE7.2 开始，在边界上允许使用三角网格。

在 CELL.INP 文件中，激活的网格指定为 5，边界网格指定为 9，未激活网格指定为 0。三角形网格斜边朝向东北指定为 1，三角形网格斜边朝向东南指定为 2，三角形网格斜边朝向西南指定为 3，三角形网格斜边朝向西北指定为 4。用户可以通过在“*ViewPlan | Viewing Options | Bottom Elevations*”中使用 ALT-T 组合键将所有边界网格设置为三角形。使用 ALT-T 组合键后，EE 提醒用户“将交错的边框网格转换为三角形网格吗？”。选择“是”将自动将角位置上的四边形网格变成三角形网格。要更改单个网格，用户首先应该在“*ViewPlan | Viewing Options | Bottom Elevations*”右边栏中勾选“*Enable Edit*”，然后，在要更改的一个网格上 RMC，选择“*Edit*”编辑，允许用户更改网格，如图 4-6 所示，在出现的“*Modify/Edit*”修改/编辑对话框中“网格类型”下拉菜单中选择“*Tri-NE*”三角东北向网格。

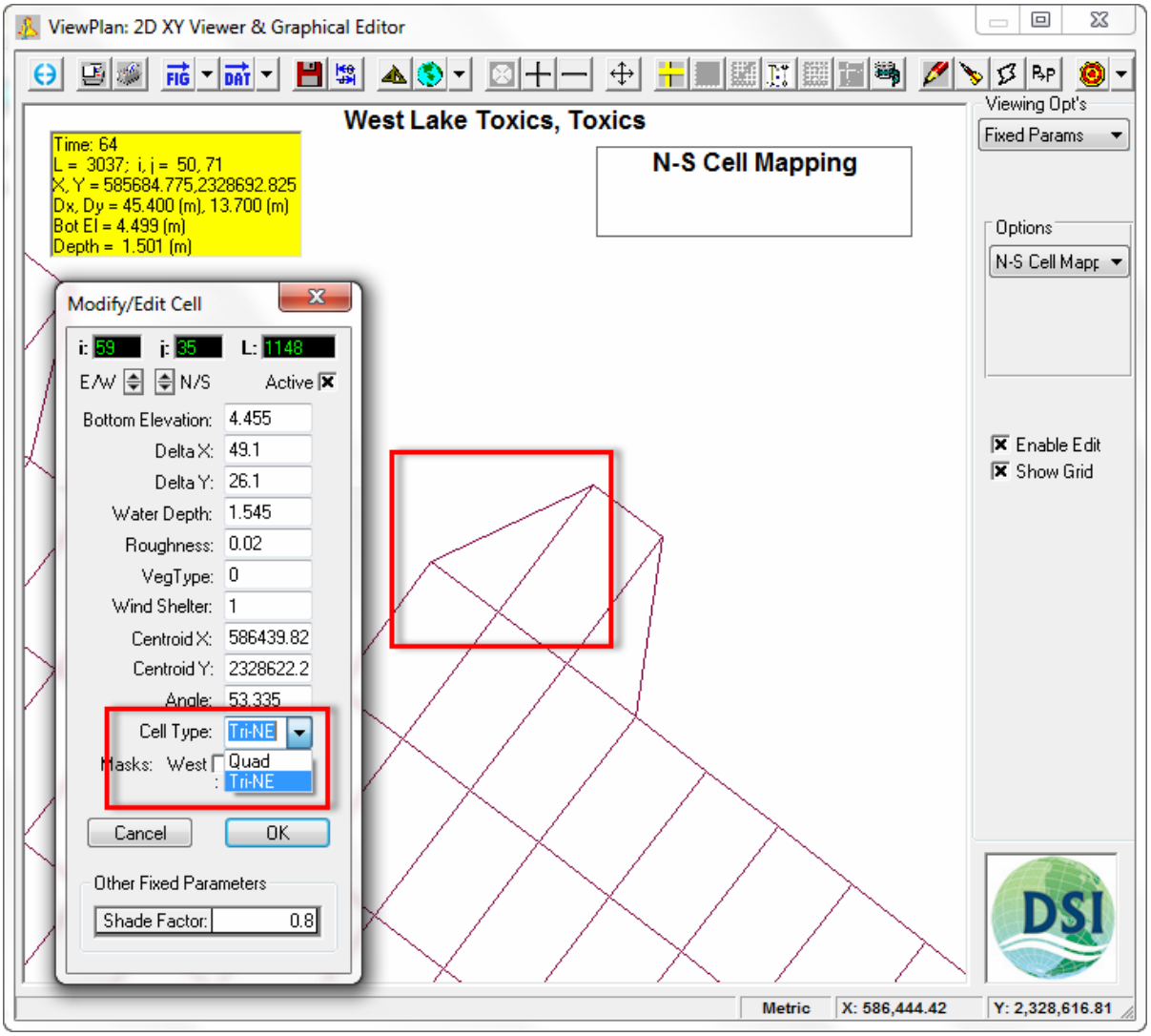


图 4-6 平面视图：三角边界网格

三角形边缘还能随 shape 和 Google KML 文件导出并展示，如图 4-7 所示。

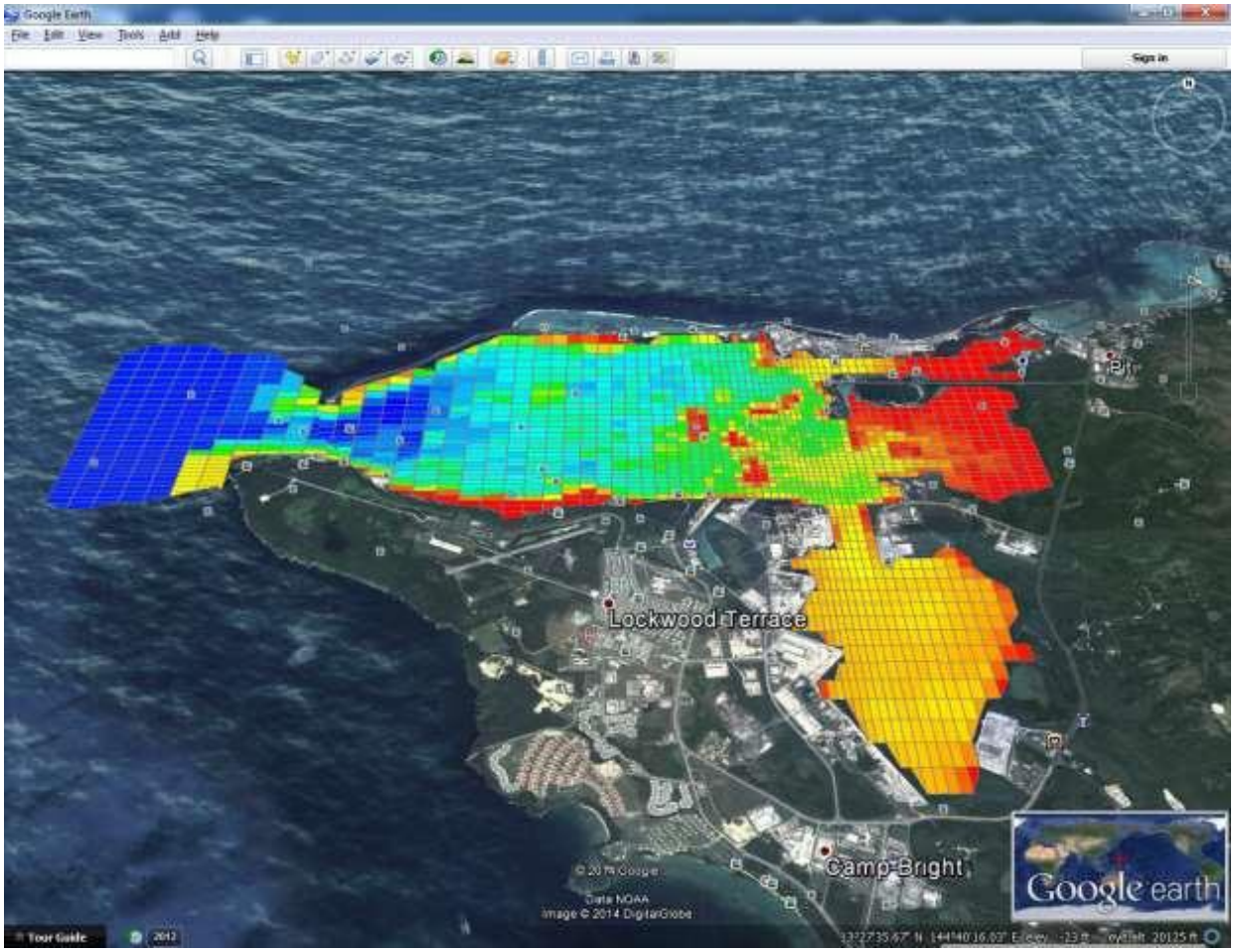


图 4-7 KML 图中的三角形边缘网格

4.2 高程选项

EFDC_Explorer 为用户提供了几种从输入的地形数据中生成网格底部高程的方法。以下三个选项**不需要**地形数据文件，可以更快的生成模型、建立测试或评估模型。

Flat Bottom（平底）：将指定的常数底部高程应用于所有网格。由于网格生成过程中需要不断调试，故在生成网格阶段推荐使用该选项。当网格生成完毕后，可以将实际的底高程赋值到各个网格点。

Bottom Slope – I Direction（底坡 – I 方向）：从一个指定的初始底高程开始在 I 方向网格格使用一个恒定的河床底坡。如果输入的坡度是正值，则底高程会随着 I 的增大而减小。反之，如果输入的坡度是负值，则底高程会随着 I 的增大而增大。

Bottom Slope - J Direction（底坡–J 方向）：从一个指定的初始底高程开始在 J 方向网格使用一个恒定的河床底坡。如果输入的坡度是正值，那底高程会随着 J 的增大而减小。反之，如果输入的坡度是负值，则底高程会随着 I 的增大而增大。

以下三个选项**需要**指定一个地形数据文件：

Average all Z's in Cell（平均所有网格的 Z 值）：如果实测地形数据相对于网格数非常密集，那么可以使用该选项。

Use Minimum Z（使用最小值 Z）：此选项将应用模型网格内实测地形数据的最小值作为该网格点的底高程。

Use Z at Cell Centroid（在网格形心使用 Z）：如果地形数据相对网格比较稀疏，可以使用此选项。这种方法使用反距离插值方法来计算网格形心处 X 与 Y 的高程。

4.2.1 地形信息文件

研究区域的岸线形状和地形数据是建模的基础。在建模中，如果需要考虑水下地形，则必须给模型提供水下地形的文件，其文件格式参照附录 B，也可参照第 4.2.2 节内容。一旦该地形文件加载到 EFDC_Explorer 中后，在“*Upper Right*”右上和“*Lower Left*”左下框中就会显示该文件中对应的拐角处的坐标。如果该文件中的高程单位为米的话，则网格属性文件 *LXLY* 中的单位也是米，并且是同一个坐标系统。图 4-8 显示了一个数字地形数据文件的范例，颜色表示高程范围。

注意，这个文件在创建新模型网格阶段时并不是必需的。因为 EFDC_Explorer 提供了用户重新修订或更新现有模型地形信息的后续功能，即使用“*Domain*”研究区选项卡上的“*Assign*”分配按钮或使用“*Bathymetry*”水下地形选项框中的“*Initial Conditions and Bottom Roughness*”初始条件和底部糙度来重新设置水下地形。

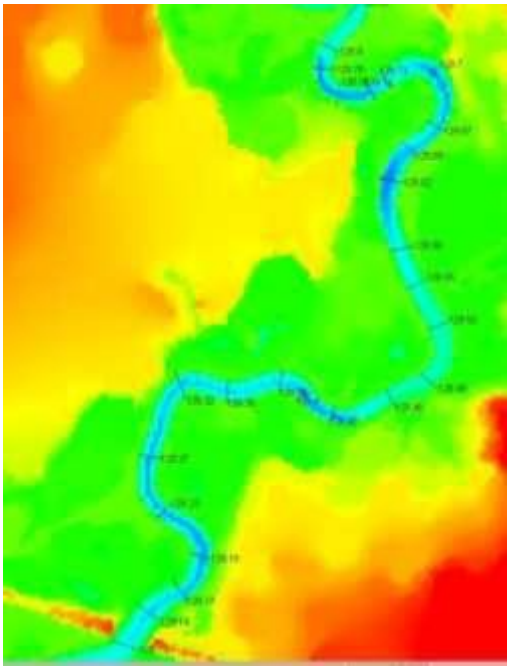


图 4-8 地形数据实例

4.2.2 文件格式

EFDC_Explorer 目前可读取的部分数据文件的格式包括：

DAT / TXT	采用空格、逗号或 Tab 键分隔的 ASCII XYZ 文件（附录 B）
TB2/TP2	ASCII 规则网格文件（附录 B)
P2D	多段线的 ASCII XYZ 文件，可采用空格、逗号或 Tab 分隔(见附录 B)
2DM/3DM	地表水模拟系统(SMS)模型的网格几何文件
PLT	TecPlot 格式的文件
E00	ArcInfo Coverage 的导出文件
BIL/DEM	提供给数字高程模型(DEM)的 USGS BIL 格式
GRD/ASC	ArcInfo ASCII 网格文件

此外，EFDC_Explorer 支持的一些多边形/多段线格式包括：

P2D	多段线的 ASCII XY 或 XYZ 文件，可采用空格、逗号或 Tab 分隔（见附录 B）
DAT，TXT，XYZ，OUT，ASC	ASCII XYZ 文件，可采用空格、逗号或 Tab 分隔（见附录 B）
2DM/3DM	地表水模拟系统（SMS）网格几何文件
PLT	TecPlot 格式文件
E00	ArcInfo Coverage 输出文件
GRD/ASC	ArcInfo ASCII 网格文件

KML	谷歌地球格式文件。模型单位必须符合 UTM WGS84
SDF	HEC-RAS GeoRas 文件
G0	HEC-RAS Geometry 文件
DXF	AutoCad 图形交换格式
SHP	ESRI ArcView Shapefile（必须与模型中采用单位一致或采用纬度/经度）
TAB	Mapinfo（必须与模型中采用单位一致或采用纬度/经度）
LDB，SPL	Delft 陆域边界或样条曲线格式
DLG，OPT	USGS 数字线划图

4.3 模型生成过程

模型生成过程如下：

1. 确定一个 EFDC.INP 模板文件，EFDC_Explorer 将用它设置大部分标准系数和参数。用户可以在之后的模型生成过程中更改这些数据。EFDC.INP 模板文件是必须的。EFDC_Explorer 安装包中提供了简单的 EFDC.INP 模板文件（C:\EE_EFDC\081\）。
2. 水下地形数据在模型生成过程中是必需的，但在网格生成过程中不是必需的。因为网格生成过程中需要不断的调整，建议跳过指定“*Topographic Information File*”地形信息文件选项，而采用“*Elevation Options*”高程选项框中的“*flat bottom*”平底选项代替。
3. 选择包含多边形的文件，以此来制定模型计算区域（可选）。在该文件中的第一个多边形需是模型计算区域的外等值线，接下来的多边形视为计算区域内的岛屿或障碍物。
4. 设置水体垂向分层数量。
5. 设置初始水位。必须高于平底高程。
6. 设置默认的底部糙度“*bottom roughness height*”。
7. 选择网格形成方法，导入已有网格或生成新的网格。
8. 完成上述步骤后，“*Generate*”生成按钮应该是处于激活状态了。如果它仍然是灰色的，说明还有必不可少的信息尚未设置，需重新检查，逐步设置完毕。所需的输入文件与所选的网格生成的选项有关。点击生成按钮，就会创建一个新的 EFDC 模型。在此阶段，虽然需要设置一个项目目录或地址，但还未进行数据保存，只是在计算机内存中创建了模型。
9. 当模型生成过程完成后，EFDC_Explorer 会弹出一个消息框，显示用户创建了的有效网格数量以及最大的 I 和 J 值。
10. 最后的弹出窗口会提醒用户检查模型，以及 I 和 J 方向的合理性。对于一些复杂网格，L=2 的左下角网格可能无法正确分配。在 ViewPlan 中检查了网格之后，如果 IJ 映射需要调整，用户可以从 EFDC_Explorer 主界面中选择 IJ 映射工具，来调整 I 或 J 和/或转置 I 和 J。
11. 在 ViewPlan 中查看生成的网格。载入背景图片和/或多边形进行叠加，检查网格的合理性和正交性。
12. 如果网格是可以接受的，就可将水下地形文件赋值给网格。通过使用 EFDC_Explorer 主窗口中“*Initial*”初始条件上的“*Bottom Elevations*”底部高程按钮设置。
13. 查看添加的模型网格水下地形，确保其合理。检查 CFL 时间步长的合理性。
14. 重复这些步骤，达到网格分辨率、模型运算速度和其他项目特定因素的相对平衡。

5 前处理界面操作系统

在前处理系统中，EFDC_Explorer 提供了一个简单的操作界面用于 EFDC 一些常规选项设置，而这些值都储存在 EFDC.INP 文件中。一些参数和设置可以直接在操作界面中调整主界面中的很多功能都包含了很多的子界面。

当用户将鼠标指针移至输入框上时，输入框上方会显示相应的功能提示。除此之外，很多输入框会对输入数据的范围是否合理进行检查。但使用者不能过于依赖模型的自检查功能，需要仔细设置所有数据。按 F1 可显示更多帮助，F2 则提供快捷键使用方法。

ViewPlan 里也有一些前处理操作界面，将在第 7 章中详细介绍。

5.1 地图选项卡（Map Tab）

“*Map*”地图选项卡见图 5-1，为用户提供了网格的基本信息，比如网格的宽和高。用户可以选择查看网格，水下地形和水深。为了详细展示和编辑网格，大部分与模型相关的前处理操作，用户需在 Viewplan 里进行（可通过在地图上 RMC 右击鼠标实现）。

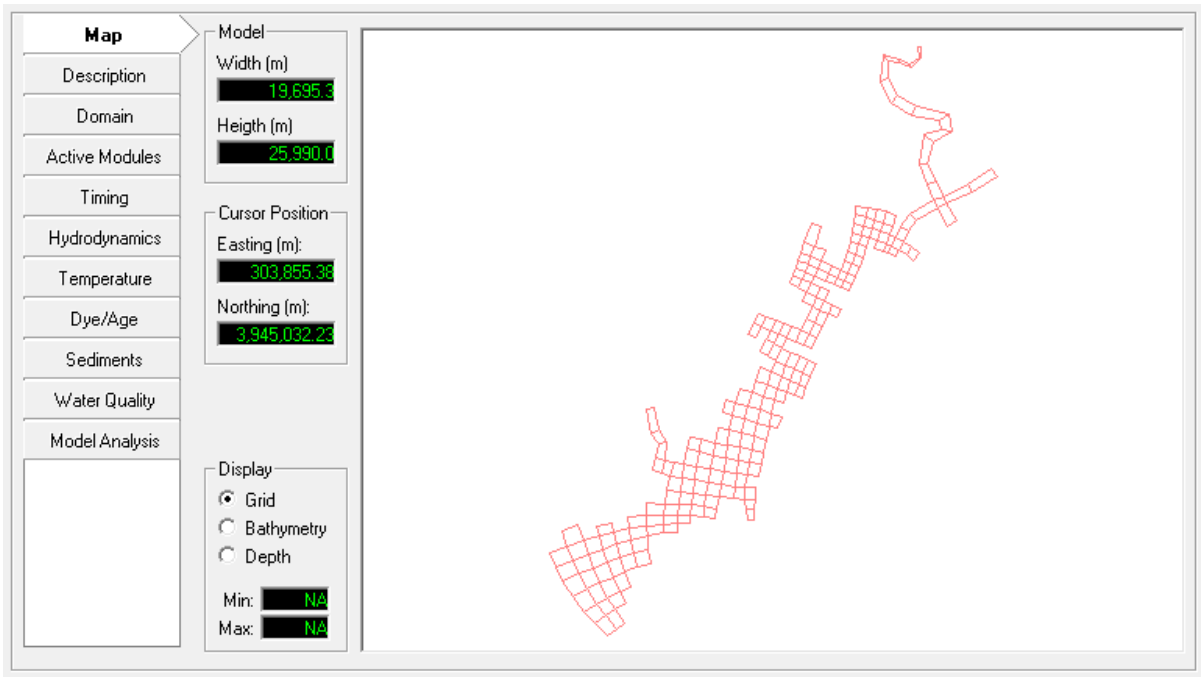


图 5-1 地图选项

用户可以将一个 EFDC 项目文件夹拖放到地图上，这与将一个文件夹拖放到主界面上的黄色目录栏的效果一样，都可以打开 EFDC 项目。

5.2 描述选项卡

“*Description*”描述选项卡见图 5-2，“*Project ID*”项目 ID 和“*Run Title*”运算标题为可选项，很多 EFDC 的输入文档会附上“*Project ID*”和“*Run Title*”选项，以及文档的创建日期。

“*Run Log/Notes*”运行记录/注释文本框提供了一个可存取的空白文本，用于记录变化和标注每一次运行过程。如果使用该选项，模型率定过程中的完整运行历史会被记录。在每一次运行过程中，记录下当前运行的和先前运行的程序，比如“*Run012*”是基于“*Run011*”运行的，这些数据将储存在 ASCII 文本文档“EFDC_LOG.EE”中。

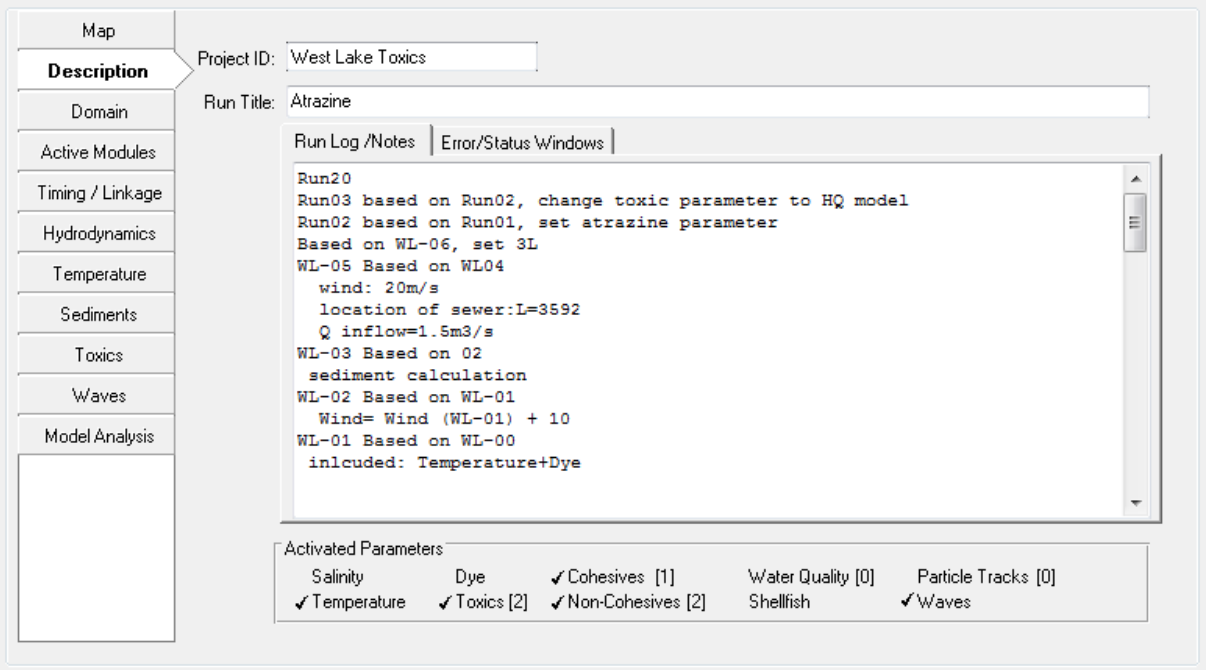


图 5-2 描述选项卡：运算/日志注释

“*Activated Parameters*”激活参数里面显示哪些参数在现行模型中已被激活，这些可以在“*Active Modules*”激活模块选项里设置（详述参见 5.4 节）。

“*Error/Status Windows*”错误/状态窗口功能是 EE7.1 版的新增功能。该功能包括用于在加载模型时记录 EE 发现的任何错误或警告消息，并显示在图 5-3 所示的 EE 主界面上。任何错误或警告消息都显示为红色。

默认情况下，“*Show Dialog*”显示对话框处于关闭状态。如果显示对话框打开，EE 将以综合列表形式记录每条错误或警告消息，随后在每次出现新的警告时完整显示。如果显示对话框关闭，将显示典型的错误消息，而不是完整的错误列表。

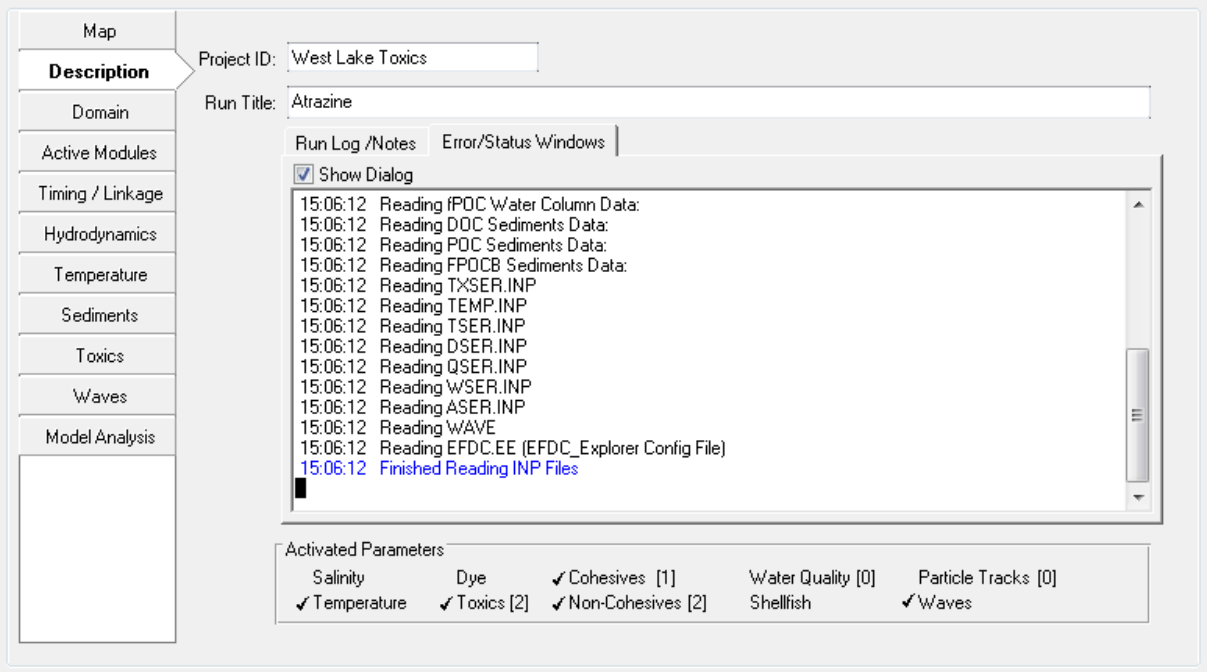


图 5-3 描述选项卡：错误/状态窗口

5.3 研究区（Domain）选项卡

“Domain”研究区选项卡如图 5-4，它有 3 个子选项，“*Grid*”网格；“*Initial Conditions and Bottom Roughness*”初始条件和底部糙率和“*Boundary Conditions*”边界条件，以下对三个选项作详细描述。

5.3.1 网格选项卡

网格选项卡提供了用户设置垂直分层系统以及修改水平网格的选项，如图 5-4 所示。EFDC+实现了 Sigma Zed（SGZ）与 Standard Sigma Grid（SIG）两种垂直分层方式的共存。提供了水体分层下拉选项，每个选项的具体描述如下。

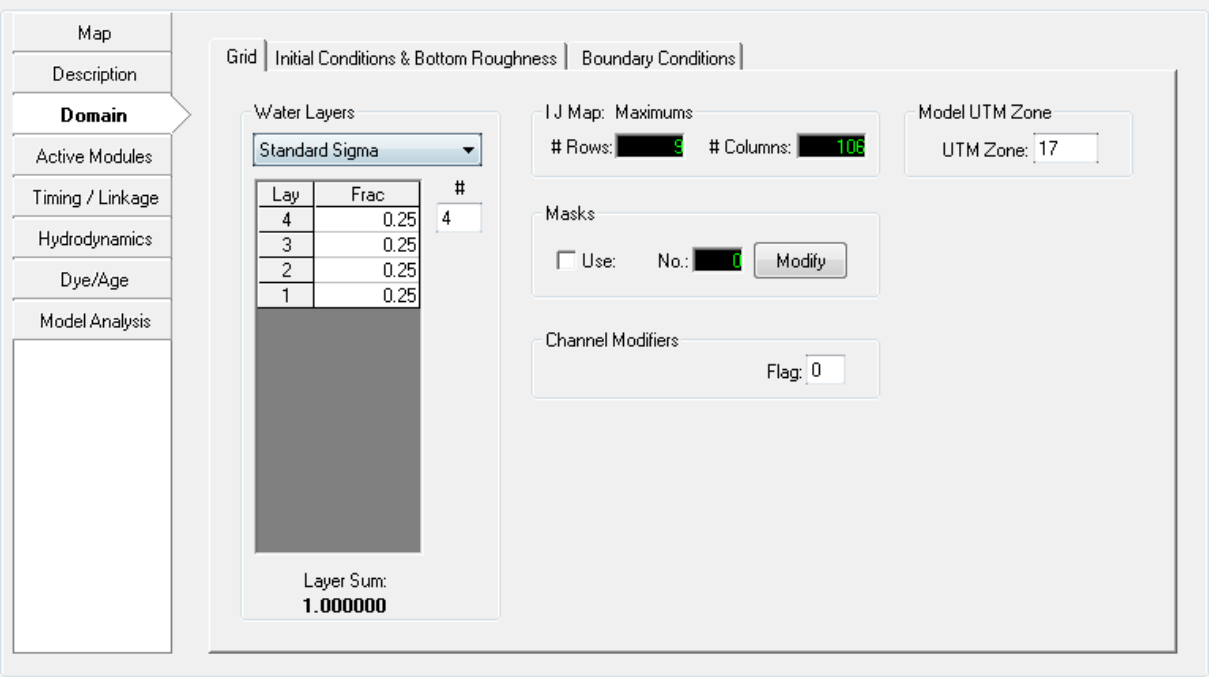


图 5-4 研究区选项卡：网格

5.3.1.1 标准 Sigma 垂直分层

水体分层中的标准 Sigma 选项是 EFDC+及之前所有版本中均具有的旧选项。选择此选项时，不显示 SGZ 选项。

水体分层框中的表格显示了最初水体分层设置（KC=水体层数）和相对层厚度的分布。

相对厚度必须加和等于 1（或非常接近），EFDC_Explorer 会为用户检查。EFDC_Explorer 将根据用户指定的层数自动将水层分成相同的占比。请注意！第 1 层是最底层，最高层数（第 KC 层）是表面层。

在模型应用的初步测试阶段通过简单地改变层数来快速调整分层是非常有用的技巧。EFDC_Explorer 只是重新分配基于新的 KC 的分层，所有的边界条件将随之自动调整。请小心使用此功能，但它已被用于许多项目应用，十分好用。

“*I J Map: Maximums*”框显示 *I J* 图中最大的行数和列数。

5.3.1.2 Sigma Zed 垂直分层

EFDC_Explorer8.1 实现了 DSI 对 EFDC 代码的改进——EFDCPlus_SGZ。DSI 开发出这个版本来处理在河床高程陡峭变化的模型中出现的压力梯度误差。这个新版本的代码称为 Sigma Zed 代码，或 EFDC_SGZ。该版本在模型水体垂向分层方面与 EFDC 代码中常规 Sigma 拉伸版本（SIG）形成了对比。SIG 在垂直方向上使用 Sigma 坐标变换，并对研究区中的所有网格使用相同数量的层。SIG 方法为了适应模拟研究区内的深度变化，层的实际厚度随着网格而变化，但是分层的数量和每层的深度占比是恒定的。众所周知，SIG 方法在密度梯度项中产生了误差，或被称为压力梯度误差（Mellor, et.al. 1994）。该误差在水深陡峭变化区域最为明显。

新垂直分层方法（SGZ 方法）的开发及 EFDC 模型应用，使模型计算变得高效，并且显著降低了压力梯度误差。在 EFDC_SGZ 模型中，已经修改了垂直分层方案，以允许分层数量在模拟研究区内可变。每个网格可以进行不同数量的垂向分层，但是每个网格的层数在时间上是恒定的。与标准 Sigma 拉伸方法一样，每层的厚度随时间变化以适应随时间变化的深度。z 坐标系随着每个网格面变化，使激活层的数量与相邻网格匹配。新版本在计算上比相同配置的 Sigma 拉伸网格更加高效，因此对于具有 20～50 层的典型项目模型来说更具实用性。

SIG 和 SGZ 网格的比较如图 5-5 所示。

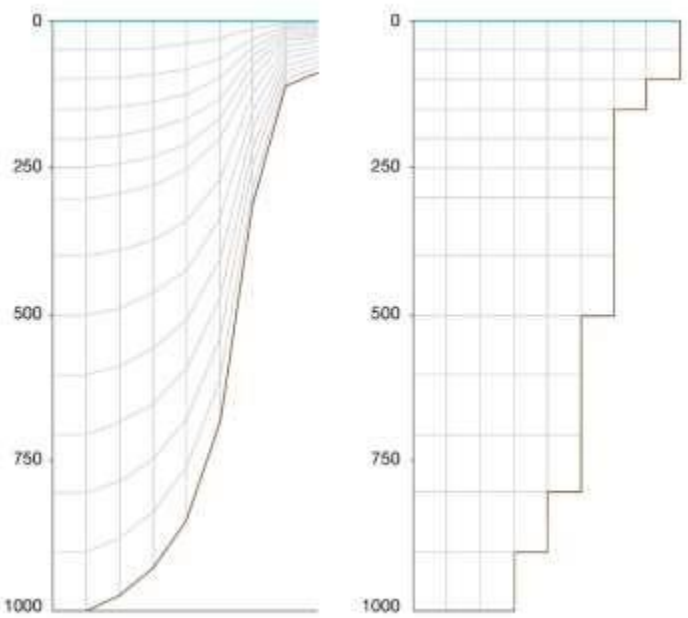


图 5-5 Sigma 拉伸（左）和 Sigma Zed（右）垂向网格对比图

如图 5-6 所示，SIG 或 SGZ 模型网格可以从 EE 主界面 *Domain tab* | *Grid sub-tab* 中指定，第一个选项*标准 Sigma* 是 EFDC 模型的传统网格化方案。

EE8 中实现的 SGZ 两个选项是 a）“*Specified Bottom Layer*”指定的底层和 b）“*Uniform Layer Thickness*”均匀的层厚度。这后面两项都是具有以下属性的 SGZ 模型选项。

（1）指定底层：

指定的底层模式中，相邻网格的垂向层厚度不在同一平面中对准。模型的最大水深被最先计算出来，根据最大水深来确定最大分层厚度。指定底层模式支持分区。指定底层模式十分稳定，可以应用于任何类型的系统，如分层系统，或具有快速变化河床高程的系统。

（2）均匀层厚度：

网格的层厚度几乎与相邻网格相同。底层厚度可以为上覆层厚度的 20-120%。首先计算整个研究区中最大厚度。然后通过将 DZCK 与最大厚度相乘来计算具有最大水深的网格每层的厚度。均匀层厚度模式不支持分区。均匀层厚度适合于外部流动影响非常小的静态系统。

当在模型中计算浮力积分时，层厚度和高度差之间存在差异。使用均匀层厚度模式，除了在具有最小 sigma 层的区域之外，其它区域层厚度之间的差异非常小。

“*SIGMA ZED Layering options（SGZ）*”分层选项界面为用户提供了设定最大和最小层数的选项。选择“*Set SGZ Layering*”设置 SGZ 分层，确定后，水体分层将自动更新。

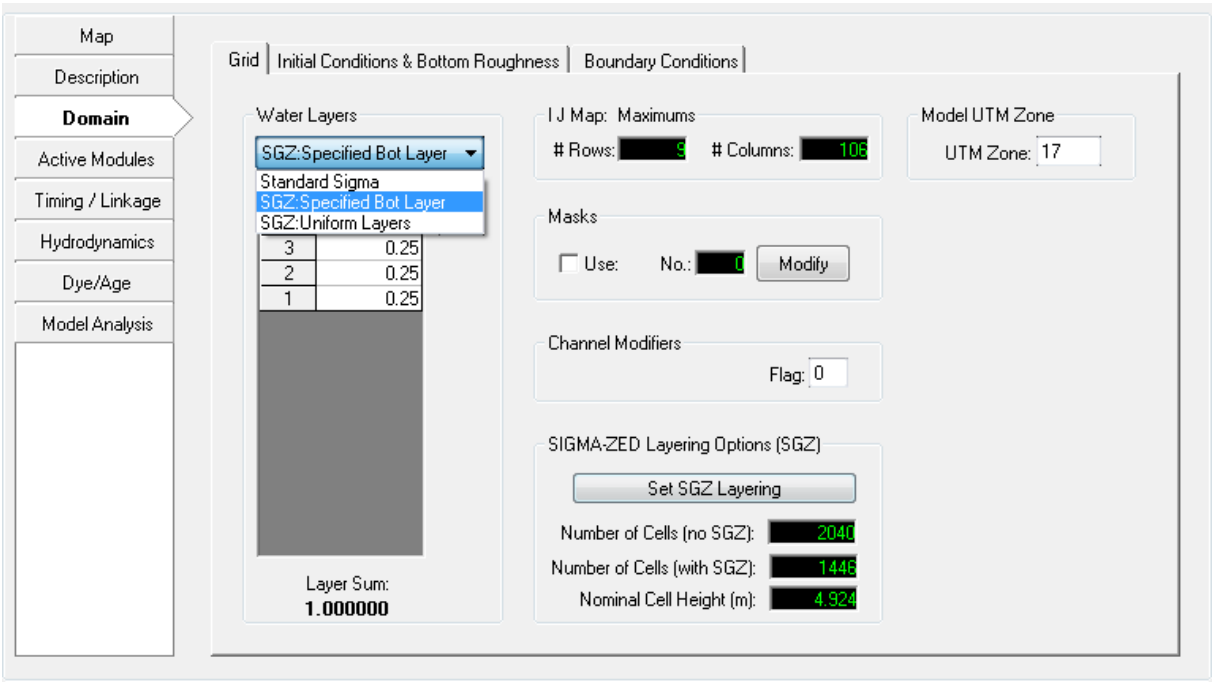


图 5-6 研究区选项卡：水体分层选项（SIG 和 SGZ）

5.3.1.3 Mask（阻挡）

在“*Masks*”阻挡框中，点击“*Use*”使用选项框，可激活阻挡功能，若激活则必须提供 MASK.INP 文件以保证 EFDC 顺利运行。EFDC_Explorer 可以通过用“*Modify*”修改按钮来创建和修改阻挡，如图 5-7。“*Create Masks*”功能并不是自动计算阻挡的，而是生成阻挡并写入 MASK.INP 文件。用户必须手动点击鼠标选中“*Use Masks*”来生成阻挡。

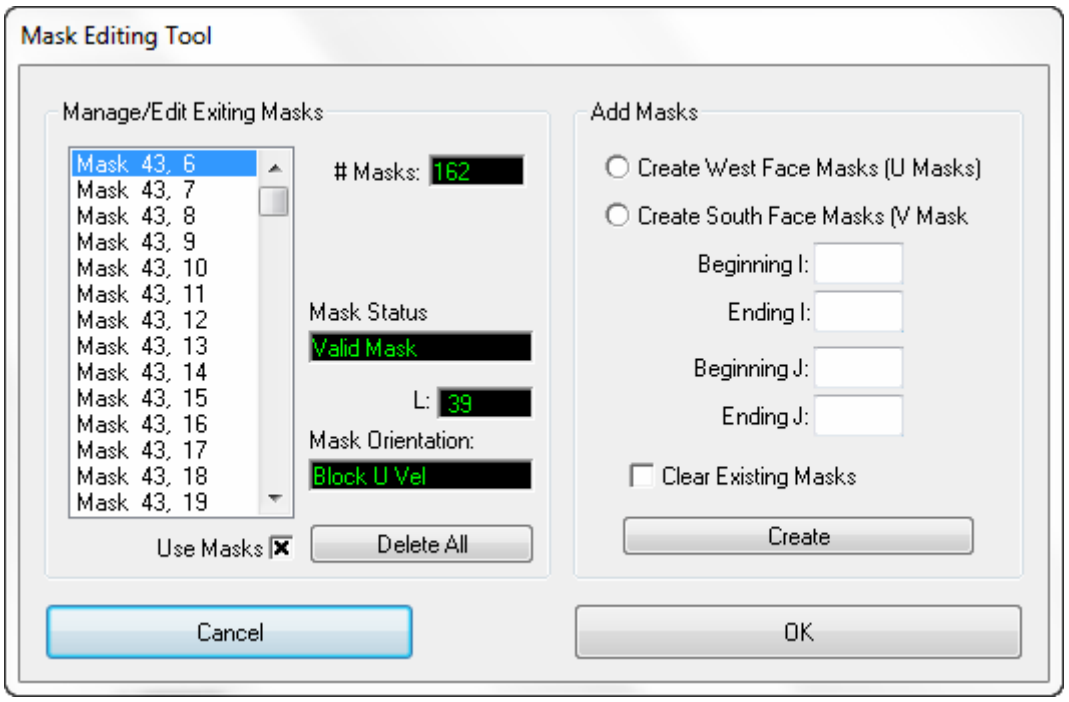


图 5-7 阻挡编辑器

阻挡可在平面视图操作界面查看，增加或删除。当查看 Bottom Elevations（底高程）时，在任意一个网格上点击鼠标右键 RMC（需先选择“*Enable Editing*”），网格属性将呈列出来，其中包括阻挡选项。

“*Channel Modifiers*”河道修改器选项让用户可以进行河道修改。就好像连接两个网格的管道，选择“*Channel Modifier Flag*”选项框可以使用 EFDC 的河道调整功能。正常“*on*”打开选项时，此标志设置为 2，如果设置了该选项，那么 EFDC 将需要导入 MODCHAN.INP 文件。

最灵活的生成和编辑河道的方法是：

1、开启选项（ISCHAN=2），
2、进入 ViewPlan，
3、选择“*Modchannel*”，
4、选择可编辑，
5、右击鼠标来实现增加，删除或修改河道。

在使用河道修改器时需要注意的是在模型建立的时候有可能会造成模型不稳定和质量守恒错误。

5.3.2 初始条件和底部粗糙度选项卡

图 5-8 显示了“*Initial Conditions*”初始条件选项卡，包含了设置初始条件(IC's)的方法，如底部高程，水深和底部粗糙度。这些是通过在相关选项框中点击“*Assign*”赋值按钮来实现的。

其他水体参数，泥沙传输河床，盐度和河床温度计算子模块都是用同样的方法将数据插值到网格点上，该方法将在后面章节描述。

每个输入参数都有“*Legacy*”设置框，通过加减或乘除一个常数，对模型研究区内的所有数据进行一次性的全局调整。这些设置在 EFDC_Explorer 里不是必须，因为 EFDC_Explorer 通过“*Assign*”按钮提供了更多的调整空间数据的功能。这些功能之所以包含在 EE 界面中，是让用户知道这些功能在以前的版本中是如何应用的。

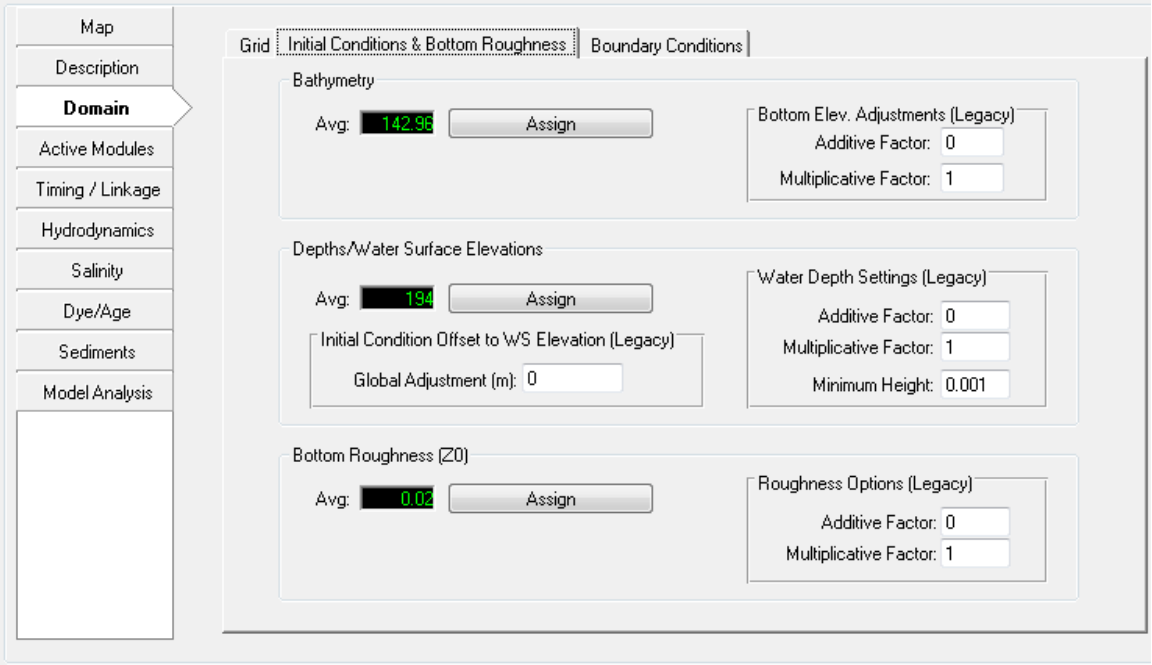


图 5-8 研究区选项卡：初始条件和底部粗糙度选项卡

5.3.2.1 通过多边形添加网格属性

EFDC_Explorer 通常需要将初始常数或空间变化值（如水体特性、泥沙含量等）分配到整个模型计算研究区上或者分配到特定的模型子研究区。在“*Domain*”研究区选项中的“*Initial Conditions*”初始条件通常需要进行该操作。如“*Initial Conditions*”选项框中包含的“*Salinity*”盐度、“*Temperature*”温度、“*Dye/Age*”染料/水龄、“*Toxics*”有毒物质、“*Sediment*”泥沙和“*Water Quality*”水质选项，都含有一个“*Assign*”按钮，用于设置盐度、温度、染料、有毒物质、泥沙和水质的初始条件。选择这些按钮中的任意一个都需要“*Apply Cell Properties via Polygons*”形式的文件，如图 5-9。这个格式文件提供了各个参数水平空间分配的方式。然而不同的参数需要输入的数据可能不同。图 5-9 为底部高程空间设置的示例。

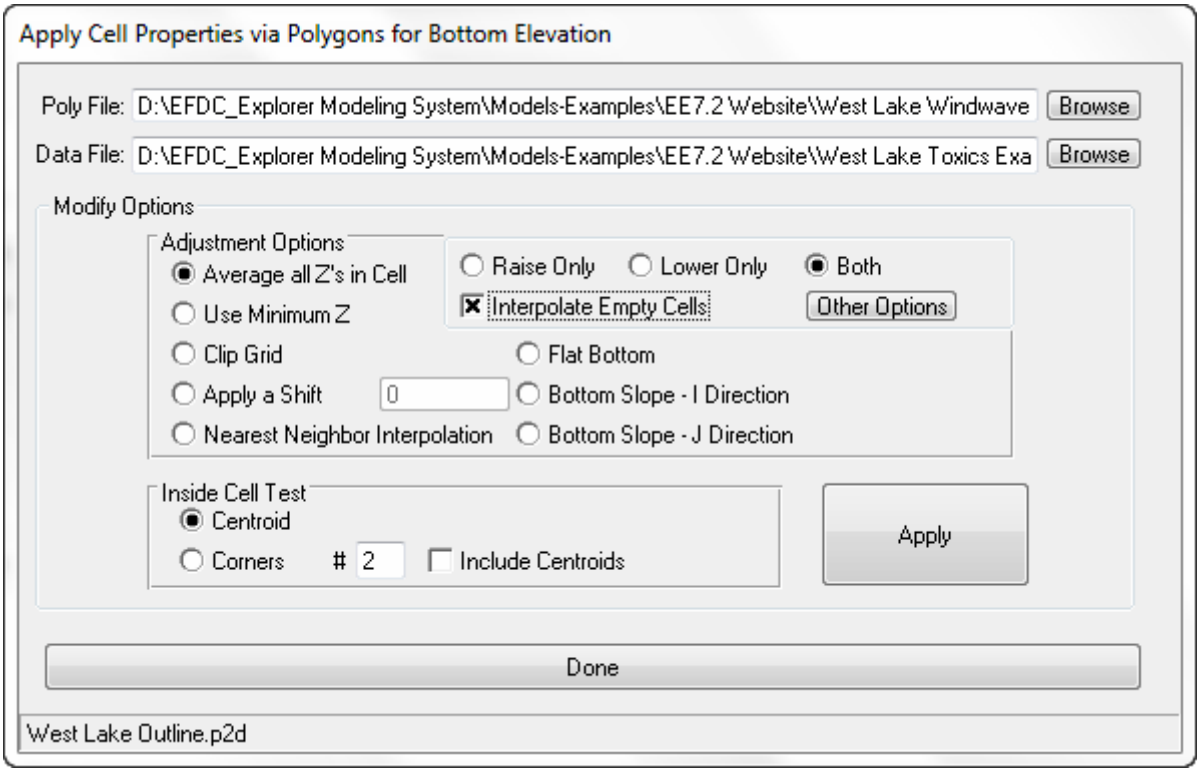


图 5-9 通过多边形赋值网格属性

*"Poly File"*多边形文件提供的是需要调整的子研究区的范围，这些范围由一个或多个多边形的文档（P2D 或 DAT 格式）指定。通过使用*"Inside Cell Test"*功能，在这些多边形内部的网格的值将会被调整，具体调整方案在*"Modify Options"*选项框中指定。如果未通过*"Poly File"*文件确定调整范围，EFDC_Explorer 将默认为调整计算研究区中的所有网格。

*"XYZ File"*是用于储存用户配置给 EFDC 指定网格所测量或者计算的数据的文件。这个文档只有在用户给网格赋予常量或者使用 operator 函数时可以省略，否则是必须具备的。

在*"Modify Options"*框里面有很多功能和选项，取决于用户所选取的参数和进程。在图 5-9 这个例子中，设置的是水下地形。用户可以选择给现行模型加载 operator 函数赋值或者对*"XYZ File"*中选定的网格插入数据（通过*"Poly File"*）。*"Nearest neighbor"*（最邻近的方法）是将水平空间数据插值到各个网格点。如果是给水体属性赋值，用户需指定设置的是哪一层，单层或者所有层。

如果数据有限，建议用户选择*"Interpolate Empty Cells"*选项，以便从内插数据生成整个研究区的测深。*"Other Options"*或*"Options"*按钮为使用者提供不同插值方法的选项。当水下地形或波浪参数被设定后，*"Option"*按钮允许用户定义原始数据分区选项。分区选项会在加载插值程序之前将原始数据自动划分为指定数目的 *X* 和 *Y* 区域（由重叠部分确定区域边界），这大大提高了程序插值的速度，且同时数据精度不损失。当原始数据规模庞大时，分区意义重大。EFDC_Explorer 在实施具体操作之前会提醒用户每一个研究区数据的数量范围。

对于水下地形和波浪数据，用户有两个设置网格的选择，通过“*nearest neighbor*”最邻近网格数据或者“*averaging data*”数据平均分配将数据插值到每一个网格中。如果 XYZ 数据相对于模型网格尺寸很密，那最好的方法就是对网格平均分配数据。但是当XYZ数据没有密集到能保证每个网格都有至少一个数据时，最好的选择是采用其最邻近网格的数据。

按下“*Apply*”按钮，EFDC_Explorer 将会执行指定操作。您可以通过一次又一次改变选项并按下“*Apply*”按钮来执行一系列操作。比如，您可以从数据文档里设置水位为厘米量级，而后改变“*Constant*”选项，将“*Operator*”改为“*/100*”，从而将水位量级转换为米。一旦将参数设置完毕，按下“*Done*”按钮可返回 EFDC_Explorer 主界面。“*Done*”按钮的作用就是返回主界面。

示例问题：

用户已经生成了多边形，现在想要为多边形内的所有网格设置一个恒定的底部标高。

1、转到“*Domain/Initial and Boundary Conditions*”选项卡。
2、单击“*Assign*”按钮来赋值水深。从测深赋值界面中，键入或浏览到多边形文件。
3、选择“*Flat Bottom*”平底部选项并在文本框中输入河床高程
4、单击“*Apply*”应用。如果多边形未封闭，EE 会询问您多边形闭合与否。未闭合多边形将沿着线选择网格。根据“*Inside Cell Test*”选项，闭合多边形选择角点/质心在多边形内的所有网格。
5、EE 将构建网格的列表，并将指定的平底应用于这些网格并报告修改了多少网格。

5.3.2.2 设置初始条件——水体

这个部分包含了帮助用户设置水体参数初始条件的方法。每个参数边上的复选框都为 EFDC 读取和使用这些初始条件设置了标记。当设置好一个参数（如水下地形）后按下“*Assign*”按钮，“*Apply Cell Properties via Polygons*”随之变化（如图 5-9）。当各选项被设置好后，初始条件可初始化或修改。每一层水体都需指定初始条件，或者用户可以选择“*Set for All Layers*”在垂向使用统一的初始条件。

用户可以通过“*Apply Cell Properties via Polygons*”里的“*Assign Value Using Vertical Profiles*”选项指定设置垂向水质参数的数据文档（数据格式在附录 B）。这样“*XYZ File*”将会是包含垂向数据的文档。按下“*Apply*”按钮，EFDC_Explorer 再将这些数据在插到水平和垂向的初始条件（所有被激活的水层）。

5.3.2.3 初始条件整体调整

用户可以通过“*Initial Condition Offset to WS Elevation*”框在初始化时，通过在输入文本框中输入一个数值来对模型研究区的所有水位初始条件在以前基础上进行整体调整。

5.3.2.4 糙率选项

在“*Bottom Roughness*”底部糙率里，除了 EFDC 会基于标准的加减和乘除函数将 z_0 调整后输入到 DXDY.INP 文件中，EFDC_Explorer 还有几个方法来设置或修改 DXDY 文件中的 z_0。

“*Floodplain z_0's*”漫滩区 z_0 和“*Channel z0's*”河道 z_0：如果模型是由渠道和漫滩网格组成的，网格 ID's（如在 cell.inp 文档里 5 代表河道，7 代表漫滩），那么用户可以通过这些按钮来进行快速设置。

“*Polygon Set*”多边形设置：可通过已经定义好的多边形来设置 z_0。这个工具在模型创建和校准的任何时候都可被任意使用。

5.3.2.5 Legacy 选项

EFDC_Explorer 允许用户对旧版本的模型进行修改，这些旧版本模型的部分功能在 EFDC_Explorer/EFDCPlus 模型系统开发过程中已被更新或取代。一般不推荐用户编辑使用，除非用户想保持与其他旧版本模型的一致性。

5.3.3 边界条件选项卡

图 5-10 为一个包含边界条件信息和编辑特性的“*Boundary Conditions*”选项。“*Number of Boundary Groups*”框为用户提供了当前设置的边界组的情况。用户可在 ViewPlan 的“*Boundary Conditions*”里查看，创建和编辑边界条件（详见第 7.6.5 节）。

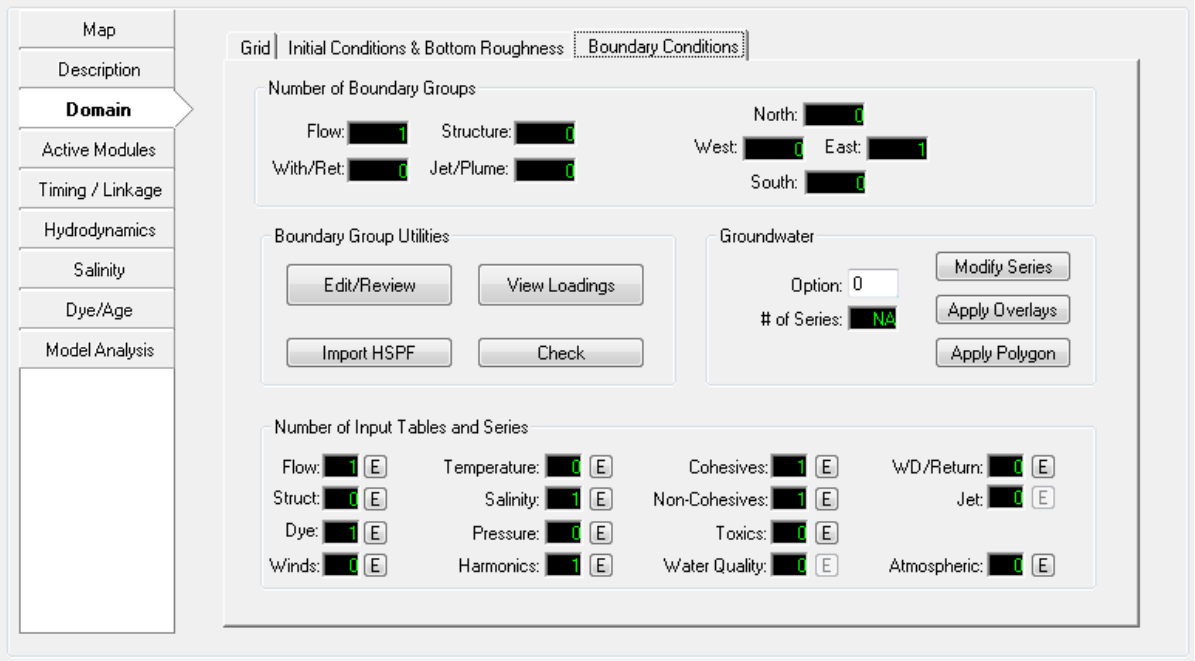


图 5-10 研究区选项卡：边界条件

EFDC 以一个一个网格的形式来分配边界条件。而 EFDC_Explorer 则采用了一个更加基于物理空间的方式设定边界条件。它将边界网格进行逻辑分组，如一条河流入流，一个支流或是沿某一方向的一个开边界。用户创建边界组，给各组命名，对所有包含在同一个组分里的网格进行赋值（通过手动操作或多段线/多边形控制），然后设置边界条件。边界组的信息储存在项目目录的 EFDC.EE 文档中。然而，当 EFDC_Explorer 加载一个项目（已存在的 EFDC 模型而不是由 EFDC_Explorer 创建的）而无现村分组时，它会根据网格的边界条件类型和其所在位置对已存在的边界网格进行分组。在一个组内，水流，水头和压力设置可以按逐个网格进行变化，但水质参数必须相同。这虽然限制了 EFDC 对每个网格进行定义，但使边界条件设置的更加合理。如果用户想基于 EFDC_Explorer 逐个网格地指定水体参数，那么用户需将每个网格当作分开独立的组来进行设置。

EFDC 中可利用的边界条件时间序列会显示在“*Number of Input Tables and Series*”框（见图 5-10）。现已定义的选项和序列显示在按钮标签“*E*”里。当按下“*E*”按钮，用户可以编辑时间序列边界条件。喷射羽流型边界条件使用流量时间系列。一旦用户已通过“*ViewPlan | Boundary Conditions*”创建一个喷射羽流型的边界条件，可以通过图形用户界面“*Boundary Group Utilities*”中的“*Edit/Review*”按钮访问。

5.3.3.1 编辑/复查边界条件

“*Edit/Review*”按钮会触发“*Boundary Conditions Definitions/Groups*”边界条件定义/组分表格，如图 5-11。这个表格提供了所有已定义的边界组分的 ID 列表。边界组分列表会以 ID 或列表的形式存储在 EFDC.INP 文档里。顶部的“*Number of Boundary Groups*”边界组数框显示根据类型定义的当前边界组数。关于边界组如何运作的详细介绍见第 5.3.4 节。

快速定义一个或多个边界组的方法是使用“*Batch Define*”批量定义按钮（边界条件下文会详细说明）。这个方法是使用包含一个或多条多段线的单独的 P2D 文件。如果多段线是不闭合的（第一个点和最后一个点不重合），EFDC_Explorer 将选择所有被多段线线贯穿的网格作为一个边界组。如果多段线是闭合的（第一个和最后一个点重合），EFDC_Explorer 将选择所有质心包含在多段线形成的多边形中的网格作为一个边界组。

当用户在边界组分列表里选择了一个组分，该组分的总体信息和它与动边界的相关联系将显示出来。要编辑一个边界组分，用户可以双击组分 ID 或者按下“*Edit*”按钮。右击一个组分 ID 会弹起一个菜单让用户选择插入（添加一个新的边界组分），删除（删除当前被选中的组分）或查看（主要的时间序列图）。

当使用该工具查看时间序列图时，模型模拟的开始和结束时间定义了日期范围内最小和最大值。如果时间序列更长，整个时间序列都可通过时间序列编辑器来查看。

“*Momentum Corrector for BC Cells Located on the Model Edge*”是用来为 EFDCPlus 或 EFDC_GVC 模型设置适当的模型响应系数。对于前者是 0，后者是 1，但也可以设置为介于 0 和 1 之间的数。

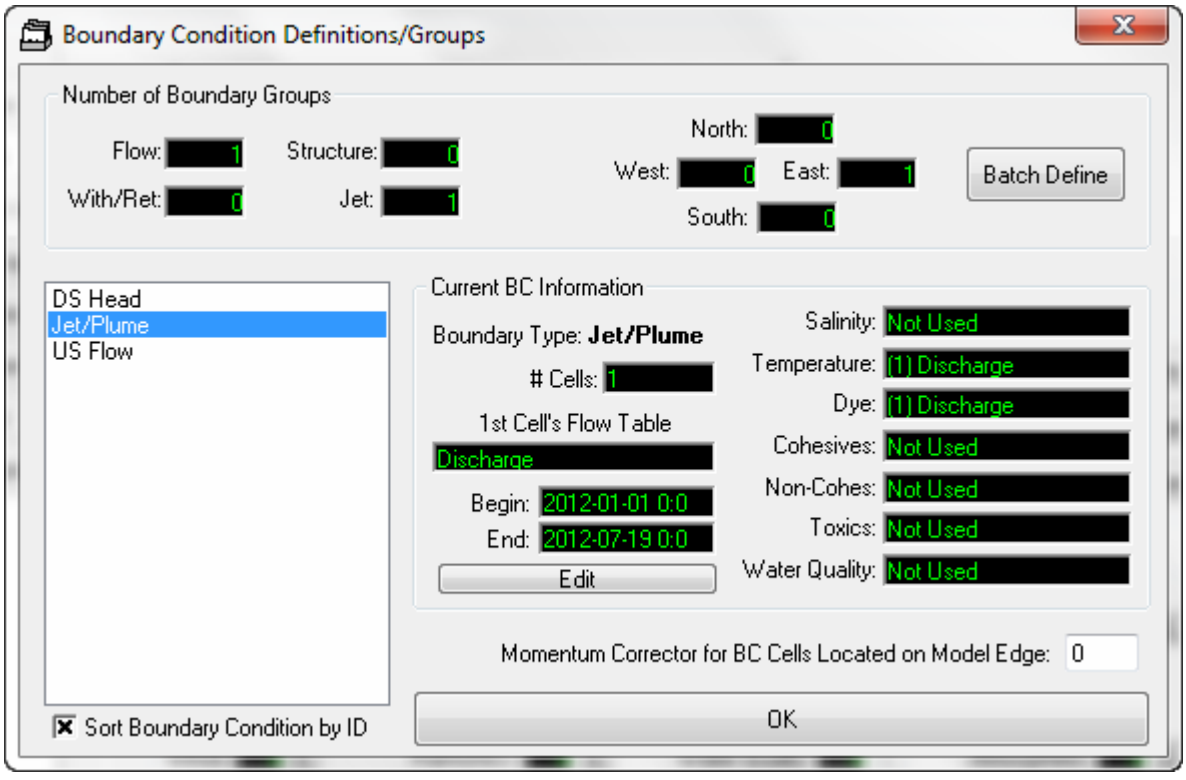


图 5-11 边界条件定义/分组

5.3.3.2 输入 HSPF 数据

“*Import HSPF*”按钮为用户提供输入 HSPF（水文模拟 Fortran 程序）的接口（Bicknell et al., 2001）。这是一个普遍应用于预测流量和一些水质参数的水文流域模型。如果这个工具用于预测流域水流过程，然后加载于 EFDC 模型中，那么结果就可以作为边界条件输入到 EFDC 模型中。

除了 HSPF 结果，“*Import HSPF*”工具可以输入包含水流或水质参数在内的任何时间序列数据（比如 Excel™ 的 csv 格式或者标签限制数据）。这些时间序列数据可以是儒略日期或者公历格式。如果是儒略日期，那么输入的时间序列基准日期应该与 EFDC 项目所运行的相同。

图 5-12 中的输入工具可用于连接时间序列/HSPF 文档和指定边界组分。流量边界是唯一一个可以连接 HSPF 的边界组分。每个组分都有其自己的 HSPF 文档和输入选项。流量、温度、悬浮颗粒物和水质都是可供选择的输入参数。

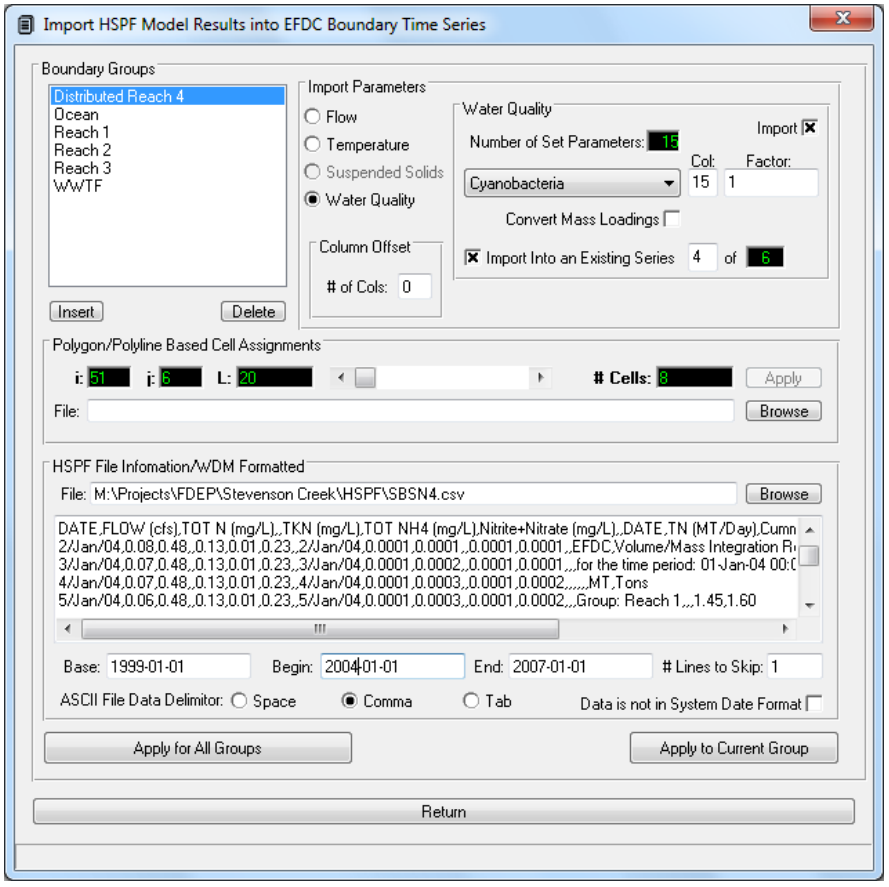


图 5-12 HSPF 模型结果输入功能

要查看每个参数的选项，在“*Import Parameters*”框中选择相应的单选框。当参数选定后，选项框会显示如下：

- 选择是否在“*Import*”复选框中输入选中组分的参数。要激活所有边界组的参数，可按下 Ctrl-A。
- 设置包含数据的列。列 1 是序列起始位置的第一列。
- 定义一个转换因子对文档中的单位进行适当转换（例如流量单位为 m^3/s，温度为℃，固体颗粒为 mg/l，水质为 mg/l，粪大肠杆菌为 MPN/100ml）。此外，转换因子可用于

分解单一组分为子成分。比如，总有机氮在 HSPF 的运行下可分解为可溶解氮和颗粒氮（难溶的和不稳定的）。

- 选择输入哪个时间序列。用户第一次输入的 HSPF 文档，不需选择“*Import into Existing*”复选框。EFDC_Explorer 将输入序列并添加一个新的序列 ID，并配置给合适的边界组分。然而，如果 HSPF 结果被重复输入或更新为新的 HSPF 结果，那么用户需要输入数据给已经存在的 EFDC 序列。EFDC_Explorer 将当前的边界信息分配给序列数来输入，不过若有需要用户可以自行修改。若选中“*Import to Existing*”复选框，按下 Ctrl-A，将会使所有的边界组跟当前组分的选项一致。重新输入到已经存在的数据并不会覆盖整个序列，而是插入到开始和结束日期之间的特定序列。
- “*Column Offset*”里的“*# of Cols*”框提供了列数据的整体偏移功能。当序列 1 中有个“*E*”（有的 HSPF 用这个来输出序列）或在日期序列之前有一些其他信息，这个功能可能会被用到。当考虑了整体偏移后，EFDC_Explorer 用日期/时间序列作为从左边开始的第一列。

泥沙是个特殊的案例。在 HSPF 中，泥沙级别沿着行的方向有显示。在第一个网格中（“*Col*”）用户指定包含了粘土，淤泥和沙的数列号，而后用户对数列中 EFDC 模型模拟的各粒度分级的设定权重或因数。通过这种方法用户可将 HSPF 与 EFDC 所需要的任意分级的粒度相结合。如果每一行的分级权重之和为 1，那么 HSPF 预测出的值将被输入 EFDC。也可以分配 HSPF 通过权重计算累计大于 1 的分级给 EFDC。这种方法反过来运用也是成立的。

从 HSPF 文档提取数据的时间由 HSPF 底部的预览窗口所指定的输入框中的开始和结束时间决定。

HSPF 文档的预览窗口显示了一些来自于 HSPF 文档目录里的数据。在这个案例中，流量在第 2 列（0.01cfs），溶解氧在第 7 列（5.58mg/l）。

EFDC_Explorer 用 Windows 日期设置来解释日期。当文档程序在不同日期设置的不同电脑上运行时，这将很重要（文档从亚洲转到美国的电脑上）。问题在于日期格式是月-日-年还是日-月-年。日期为“01-02-2008”可被理解为 01-Feb-2008 或者 02-Jan-2008，取决于 Windows 的日期格式。为了校准在 Windows 配置里日期的问题，需选中“*Data is not in System Date Format*”检查框。这可以轻松转换前面两个日期的顺序。

分隔符应由空格，Tab 或逗号来指定。在连接程序运行之前必须选择正确的分隔符。与现有边界组连接的时间序列/HSPF 文档将在“*HSPF File Information/WDM Formatted*”框中显示。用户应浏览该文档。如果所有边界组分都使用同样的文档，那么可以用 Ctrl-A，这样 HSPF 对所有组分设置相同文件。

为了更好地将 HSPF 数据与 EFDC 边界条件相互连接，用户必须进行以下操作之一：

- “*Apply to Current Group*”用于处理准备输入当前边界组的参数。只有被选中的参数才会被处理。
- “*Apply for All Groups*”用于处理准备输入每一个流量边界的参数。为每一个边界定义的所有选项都将被使用。

通过将光标置于组分列表后按下“*INS*”或“*DEL*”可添加或删除组分。如果删除一个组分，要确保该组分被选中。

5.3.3.3 检查边界条件

“*Check*”按钮可对一系列定义好的边界条件进行检查。一些检查包括：

- *I* & *J* 网格索引指向有效网格
- 列表有效
- 与所有开边界匹配的水头/浓度
- 其他

如果发现错误，将会发送错误报告，该报告可复制粘贴。

5.3.3.4 查看浓度负荷值

“*View Loadings*”按钮弹出负荷选项，如图 5-13。显示了模型有效时间（取决于模型的开始和结束时间），同时用户可选择日期范围来处理模型日期。可查看的参数也陈列在表上。这个列表随着计算选项的变化而变化。

当“*View*”按钮被选中，EFDC_Explorer 将计算所有被选中的流量边界组质量荷载与时间序列关系图。根据用户所配置的公制单位（吨/日）或英制单位（tons（2000lbs）/d）显示不同的单位。图 5-14 为总磷的质量负荷的一个案例。要计算图上时间范围内总质量负荷变化图，可按下 Ctrl-I 来整合系列（更多详细描述见第 9.2 节）。由于时间单位是天，质量负荷单位是 MT/day，设置转换因子为 1 可使其单位转换为吨。需注意的是，现在可用浓度负荷来代替质量负荷，见第 5.15.5 节。

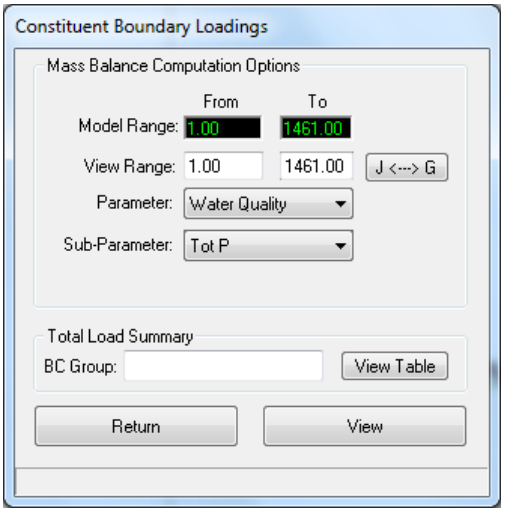


图 5-13 查看负荷选项界面

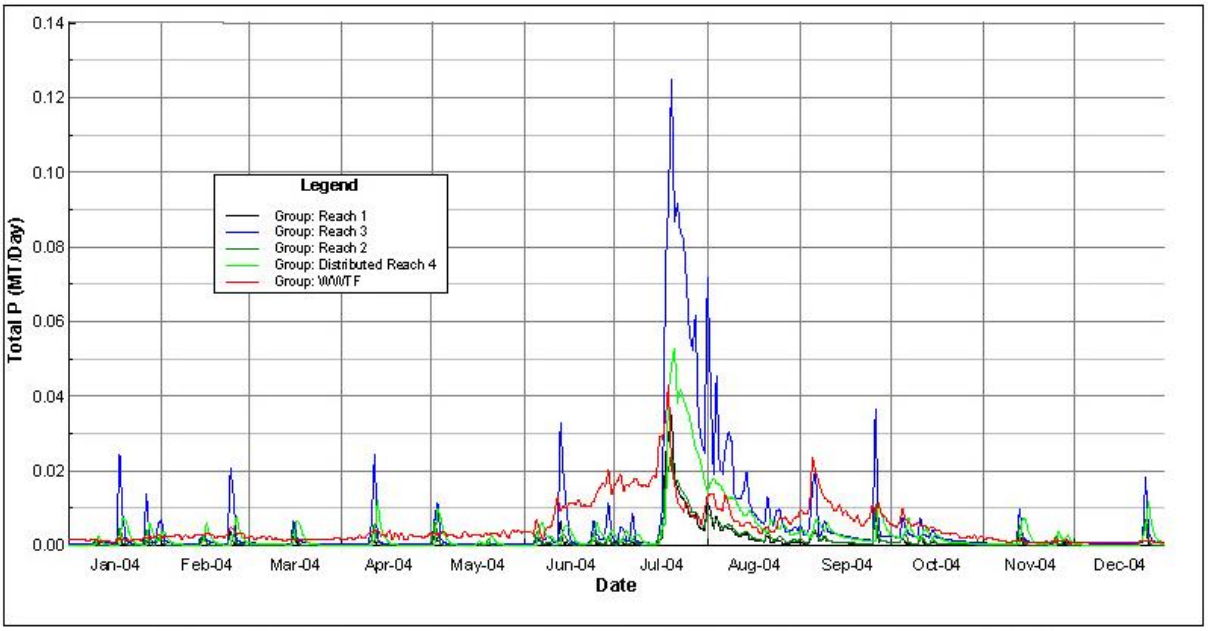


图 5-14 TP 质量负荷曲线图的实例

5.3.4 边界条件组编辑界面

边界条件组的编辑以前都由一个“*Modify/Edit BC Properties*”修改/编辑边界条件属性界面处理。从 EE7.2 版本开始，每个边界都有自己的特定表单，可以通过图 5-11 中的编辑按钮进行访问。单个边界条件类型在下文进行探讨。如图 5-15 所示，“*Current Boundary Group Information*”当前边界组信息框和“*Setting for Current Boundary Cell*”设置当前边界组网格框在所有边界条件类型中是通用的。

顶部“*Current Boundary Group Information*”框包含模型边界组总数、当前组编号、与本组关联的时间序列总数三项通用信息。下面“*Setting for Current Boundary Cell*”框包含当前边界组中的网格具体信息。用户可以添加网格到当前边界组，或从当前边界组中删除网格，也可以通过使用滚动条来选择“*Current Cell*”当前网格，并设置网格位置。用户还可以使用“*Add By Ploygon*”按多边形添加选项，利用多边形或多段线工具将网格加入当前边界组。

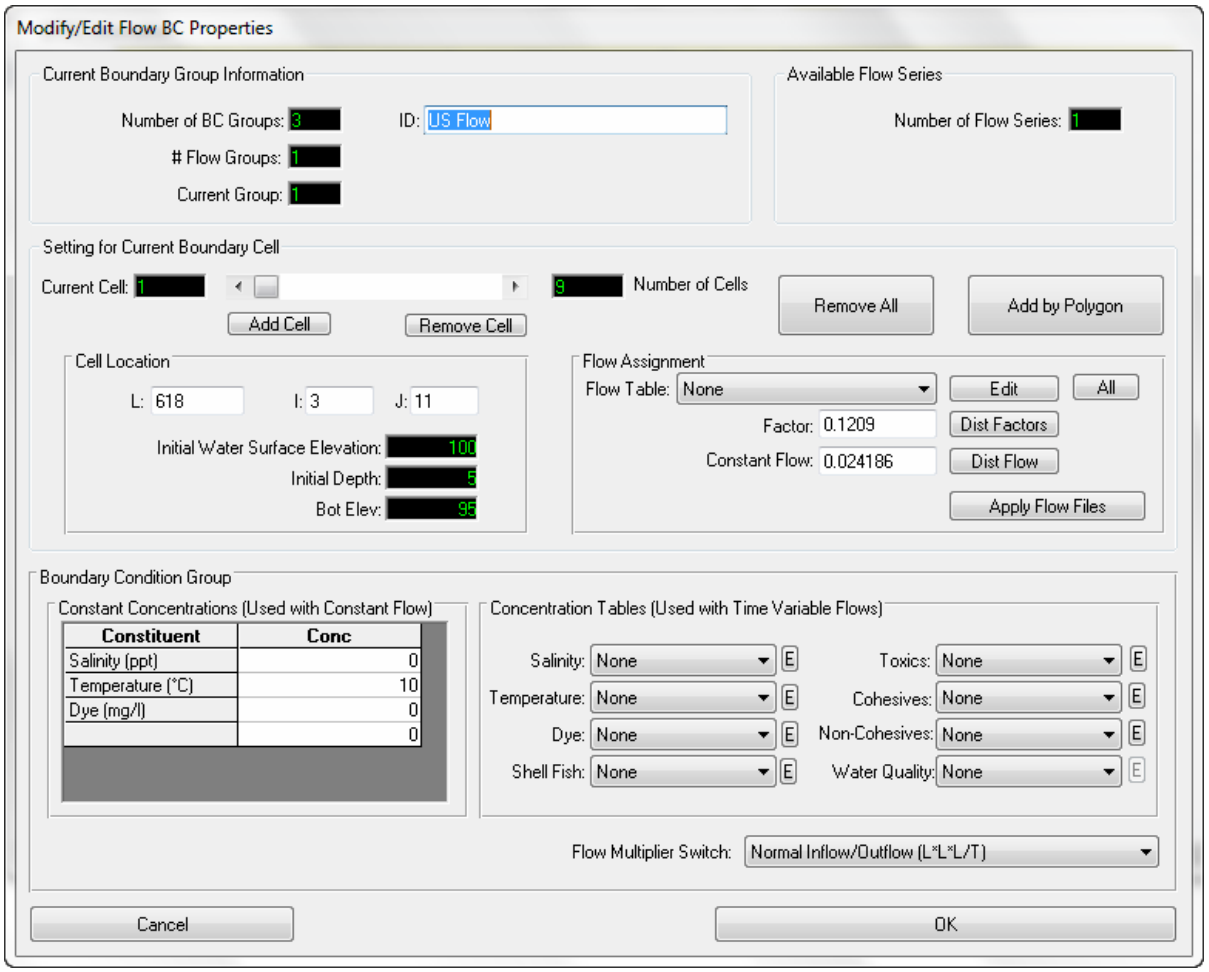


图 5-15 边界条件设置—流量边界

5.3.5 流量边界条件编辑器

流量边界的“*Flow Assignment*”流量分配框有几个有用的功能。“*Edit*”编辑按钮允许用户编辑关联的时间系列。“All”全部按钮允许用户快速将当前组中的所有边界网格设置成当前“*Flow Assignment*”框中指定的参数，包括“*Flow Table*”流量表单和“*Factor*”分配因子。如图 5-15 中所示，“*Flow Table*”旁边的“*All*”按钮会将“*US Flow*”边界组中所有网格对应的“*Flow Table*”设置为“*None*”，“*Factor*”设置成 0.1209。如果用户要在一条河流上设置一系列入流并分配到一些网格上，单个流量的时间序列可在“*Flow Table*”中指定，“*Factor*”可将流量适当分配给各个单元格。“*Dist Factors*”按钮是根据单元网格的容量分配设置“*Factor*”。恒定入流可用相似的方法来分配，按下“*Constant Flow*”边上的“*Distr Q*”按钮即可。请注意！一个边界组内所有网格的分配因子加和应该等于 1，否则，计算过程中的输入流量将被放大或缩小。

“*Flow Assignment*”流量分配框同时也提供了“*Apply Flow Files*”使用流量文件按钮，允许使用者通过流量文件导入流量，从而构建网格间变化的流量时间序列边界条件。此功能主要用于干湿网格模型。

边界条件用户界面采用独特的下拉菜单式设计，用于将浓度表单与流量表单进行匹配。当用户选择流量表单时，如图 5-15 所示，他们可以使用下拉菜单选项来链接流量表单与浓度表单。与早期版本的 EFDC_Explorer 一样，“*Constant Concentrations*”恒定浓度框中用户指定的浓度值只能与“*Flow Assignment*”框中的恒定流量配对使用。例如，在恒定浓度框中指定 5ppt 的恒定盐度浓度，而在恒定流量中指定 0 流量，即使在流量表单中选择了时间序列，但模型仍然按照 0 流量计算，模型的盐度输入将为零。如果对流量使用时间序列，则用户必须使用时间序列作为盐度边界，即使盐度是恒定不变的。请注意！对于同一边界组的所有网格，水体浓度要设置相同，要么都使用时间序列，要么都使用常数。

“*Flow Multiplier Switch*”流量计算方式转换开关子栏提供了带有多个选项的下拉菜单，包括正常入流和各种侧向入流/出流选项。恒定浓度和时间变化浓度表单也可以在此框中编辑。

5.3.6 取水/退水（withdrawal/return）边界条件编辑器

EFDC_Explorer 完全支持 EFDC “*withdrawal/return*”取水/退水流量边界条件。取水/退水边界条件编辑器的用户界面如图 5-16 所示。用户可以直接为边界组指定取水和退水网格的位置。

过去，EFDC 不支持取、退水过程中水质成份的上升（或下降），总是假定“是假变化。EFDCPlus 改进了此项功能，如果用户使用时间序列选项（即 QWRS.INP 文件），EFDCPlus 允许为每个水质成份指定上升（或下降）时间序列。恒定上升（或下降）选项仅适用于原始的 EFDC 参数，包括盐度，温度，“*DYE*”染色机，有毒物质和沉积物。这些可以在“*W/R Flow and Concentration Rise/Fall Settings*”框中设置。

用户还可以在界面底部框中指定取水/退水网格的动量选项。在下拉菜单中可以选择忽略动量通量，或在 *U* 和 *V* 面上的正（负）动量通量。用户还可以为取水/退水设置动量宽度。在退水选项中，用户还可以设置退水水平角度。

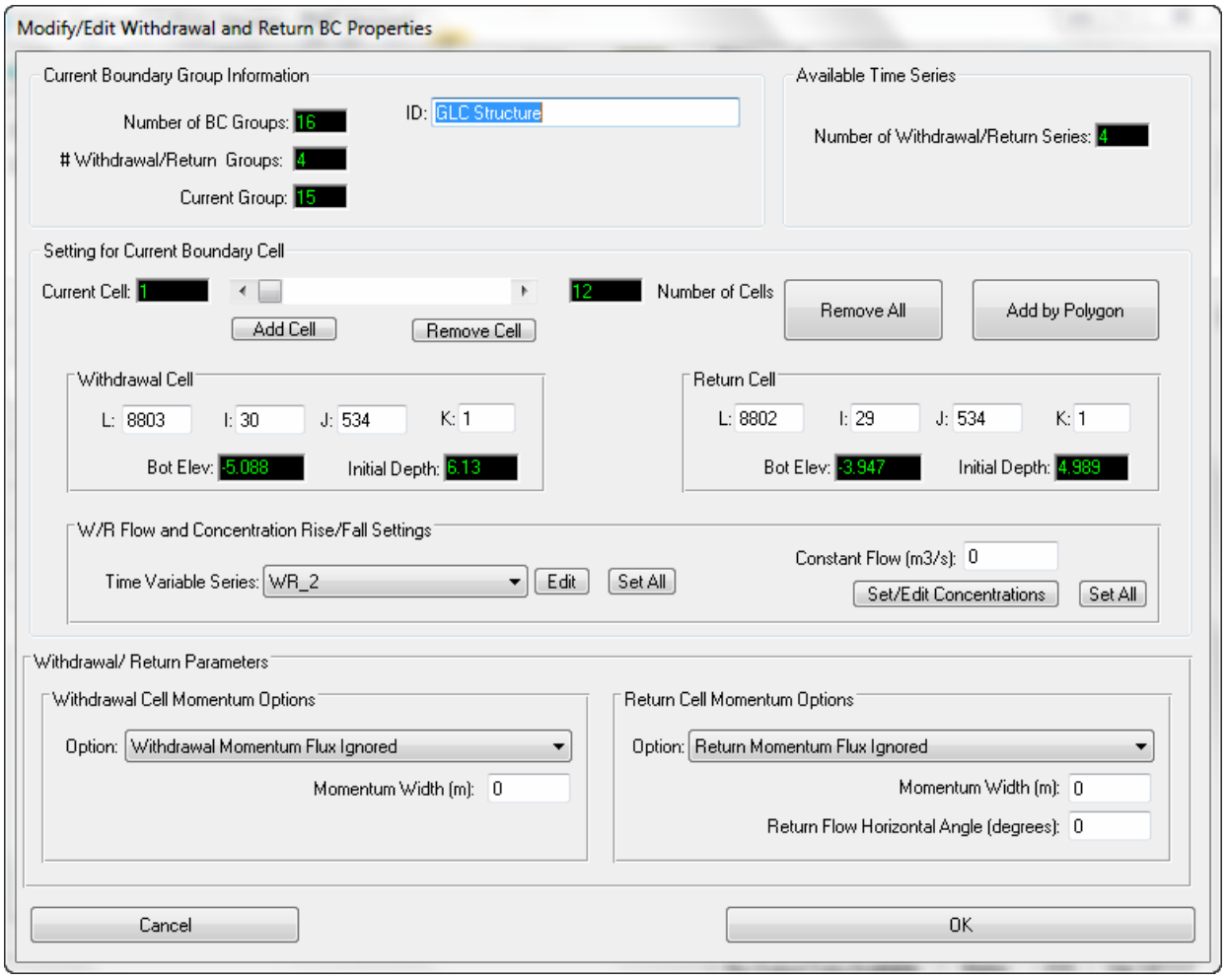


图 5-16 边界条件设置—取水/退水

5.3.7 水工建筑物边界条件编辑器——流量推算

用于设置水工建筑物及边界条件的界面如图 5-17 所示。水工建筑物边界条件使用水头查询表来描述网格上水头与流量之间的对应关系，使用“*Flow Control Type*”流量控制类型菜单来设置。流量控制类型包括以下几个选项：

- 通过上游深度推算流量
- 通过高程差推算流量
- 通过具有流量加速度的高程差推算流量
- 通过上游和下游高程推算流量
- 通过下弦（Low Chord）上游深度推算流量
- 通过下弦（Low Chord）高程差推算流量

如果使用流量加速度参数，当水体通过入口时，流量将被平方并乘以加速因子。

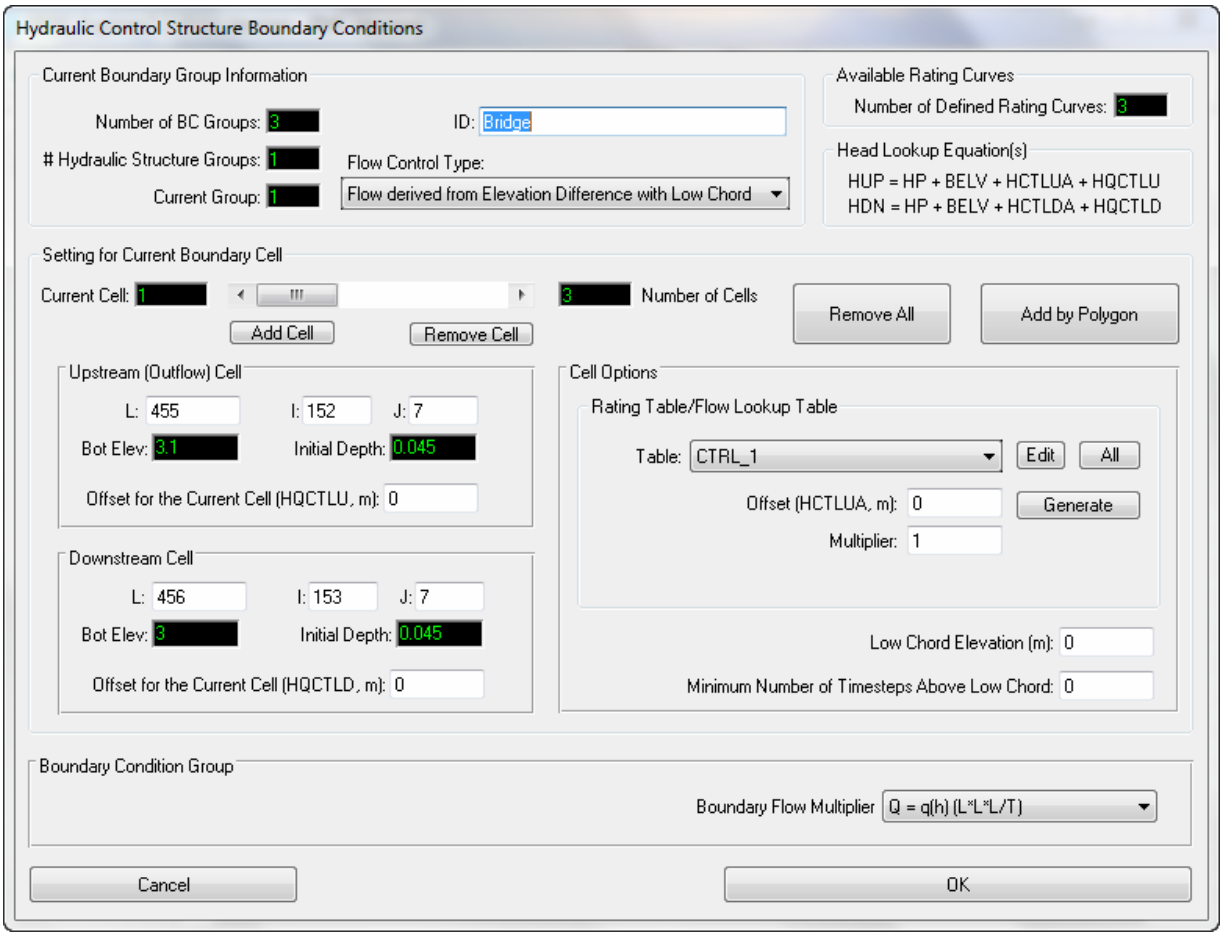


图 5-17 水工建筑物边界条件：下弦选项

在“*Cell Options*”中“*Rating Table/Flow Lookup Table*”栏允许用户为每个表单设定水头。在用户选择表单编号之后，“*All*”全部按钮可以将当前组中所有网格关联同一个流量表单。用户还可以输入“*Offset*”偏移量，该偏移量将对 HP+BELV 的结果进行偏移，以获得水头 *H*，再从 H-

Q 表中查找。

“*Shift all*”全部切换按钮提示用户输入偏移量，然后组中的所有偏移都按新输入的偏移量进行变换。

水位流量关系曲线也可以在“*Generate Rating Curve from a Power Series*”通过幂函数系列生成水位流量关系曲线选项中生成。

用户在“*Boundary Condition Group*”边界条件组栏中设置水工建筑物选项，下拉菜单允许从如下的方程中选择“*Condition Flow Multiplier*”边界流量计算方式，其中 $q(h)$是单位流量，并且需要乘以一个维度：

方程	q 的单位
$Q = (h)$	L^3/T
$Q = (h)DY$	L^2/T
$Q = (h)DX$	L^2/T
$Q = (h)(DX+DY)$	L^2/T

其中，L 是长度；T 是时间。

用户还可以在“*Downstream Cell*”栏中输入代表下游网格位置的 I 和 J（或 L 网格单编号法）。输入后，下游网格的河床高程和初始水深就会显示出来。

以下两个例子介绍了如何区别使用流量控制类型“*Flow Control Type*”。

5.3.7.1 通过下弦高程差推算流量

水工建筑物的应用之一是模拟下弦结构，即桥梁的底部。在这种情况下，当水流在桥面下方时，水流可以是双向的，即可以流向上游，也可以流向下游。然而，一旦桥梁被淹没，水流仅从上游流向下游。

EFDC 使用总流量进行流量计算，因此，需要网格达到低弦高度实际时刻对应的流量。然后从通过水位流量关系曲线获得的值中减去这个流量，因为该曲线定义了整个深度范围与桥梁周围总流量的关系。必须从水位流量关系曲线中减去实际流量，以防止流量大幅跳跃。为了防止转换过程中的不稳定性，可以由用户提供水位高于下弦时的时间步长最小数量。设置实例如图 5-17。

在图 5-17“*Head Lookup Equation(s)* ”水头查询方程框中，HQCTLU 是一个接一个网格来设置的。HCTLUA 来自网格偏移选项。

CTRL_1 表单是由用户定义的，如图 5-18 所示。

在每个网格都需要打开这个边界条件。但是，要为边界组中所有网格输入同一个值，用户可以选择全部（CTRL A），然后应用于该组中的所有网格。桥梁回水效果的 3D 视图如图 5-19 所示。请注意！桥梁的大小必须大于网格大小，以便此选项有效地工作。

建议用户为相邻的网格设置共同的下弦高度，并注意这些网格的水深。虽然可以为相邻网格设置不同的下弦高度，但是如果它们具有不同的数值，则水流将通过桥梁从一个网格传递到相邻的网格，并导致模型不稳定。同样，网格间的水深突变也可能产生振荡。为了防止这种情况发生，建议使用“*MASK*”阻挡。

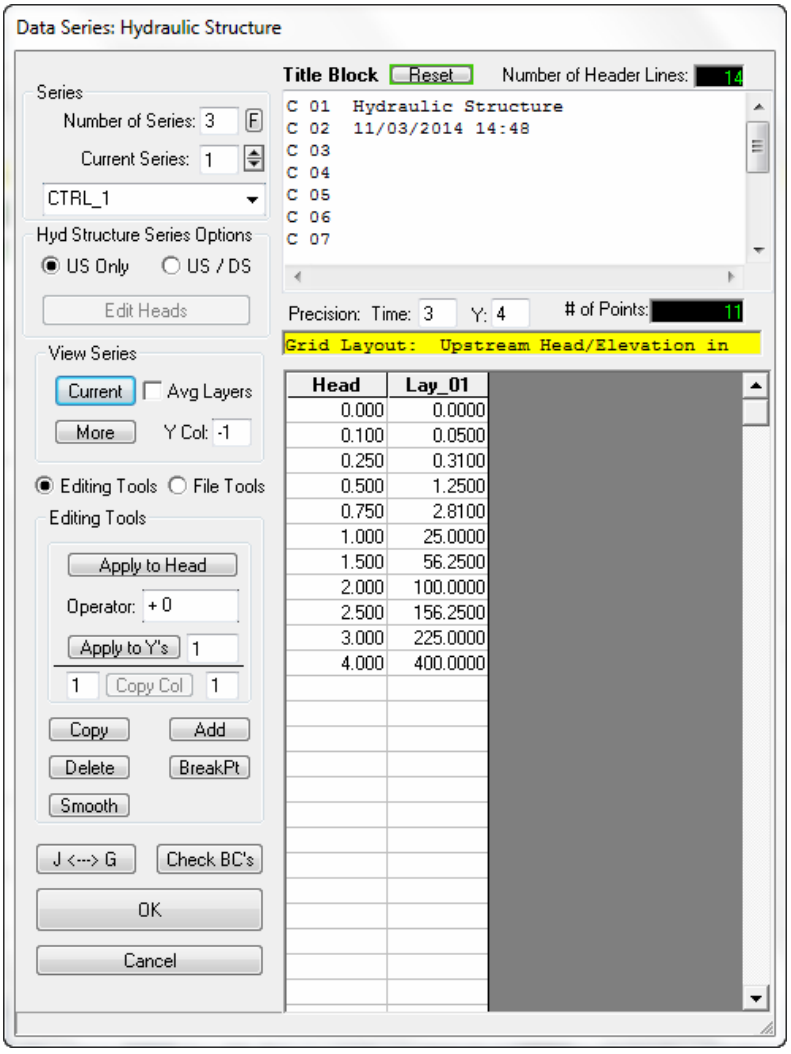


图 5-18 水工建筑物编辑界面：下弦

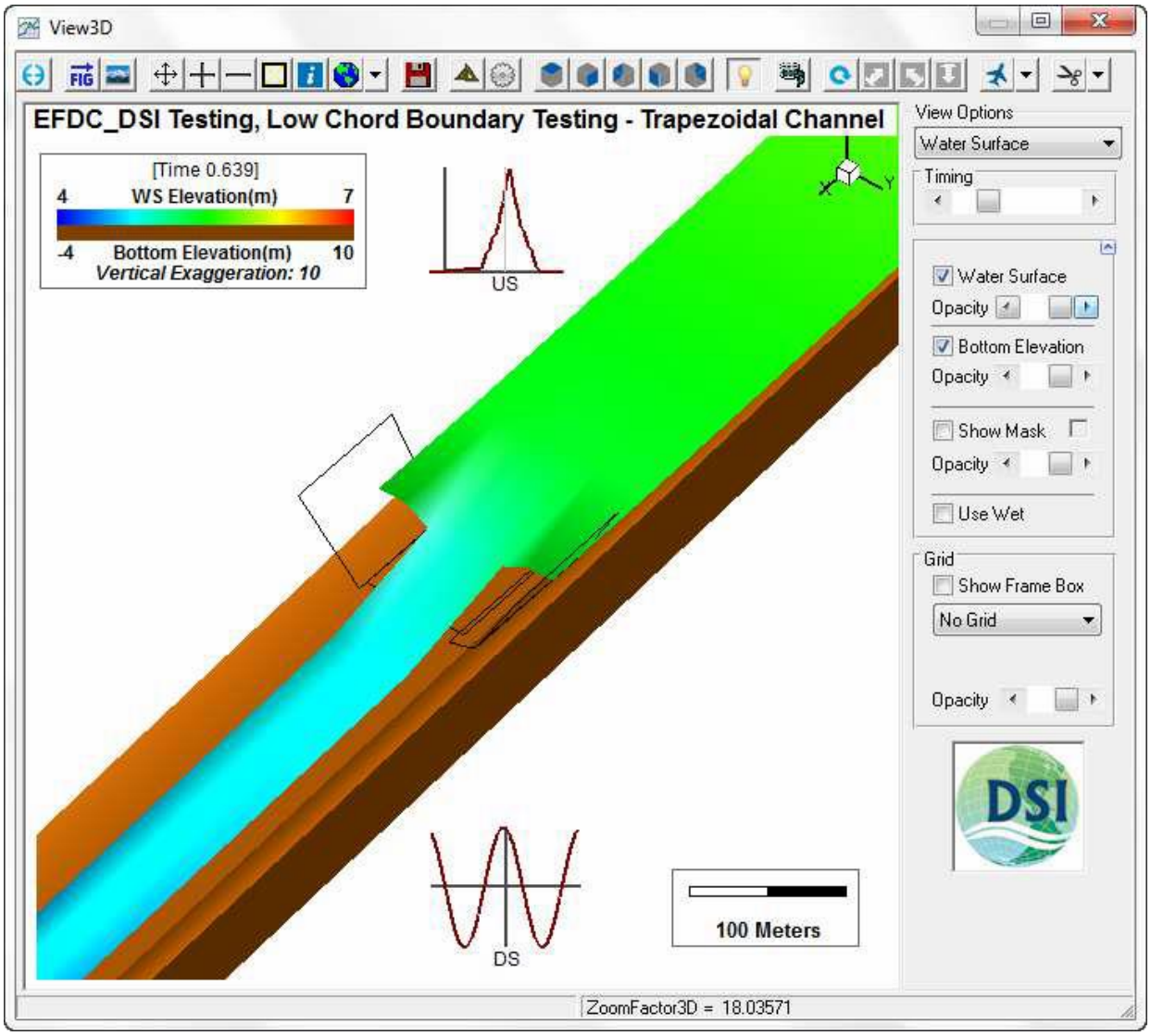


图 5-19 水工建筑物—桥梁（下弦）的 3D 视图

5.3.7.2 通过上下游高程推算流量

在另一个实例中，如图 5-20 所示，P Outlet 边界条件组采用通过上、下游高程推算流量的控制类型。在这种情况下，必须有一个矩阵来描述水头和流量之间的关系，如图 5-21 所示。大多数数据表（例如美国工程师协会的数据表）使用相同的下游和上游水头。因此，如果用户想要更改数据表，应该选择“*Edit Heads*”编辑水头，并添加一个新表。当选择“*Accept Heads*”接受水头时，将创建一个新的行和列。

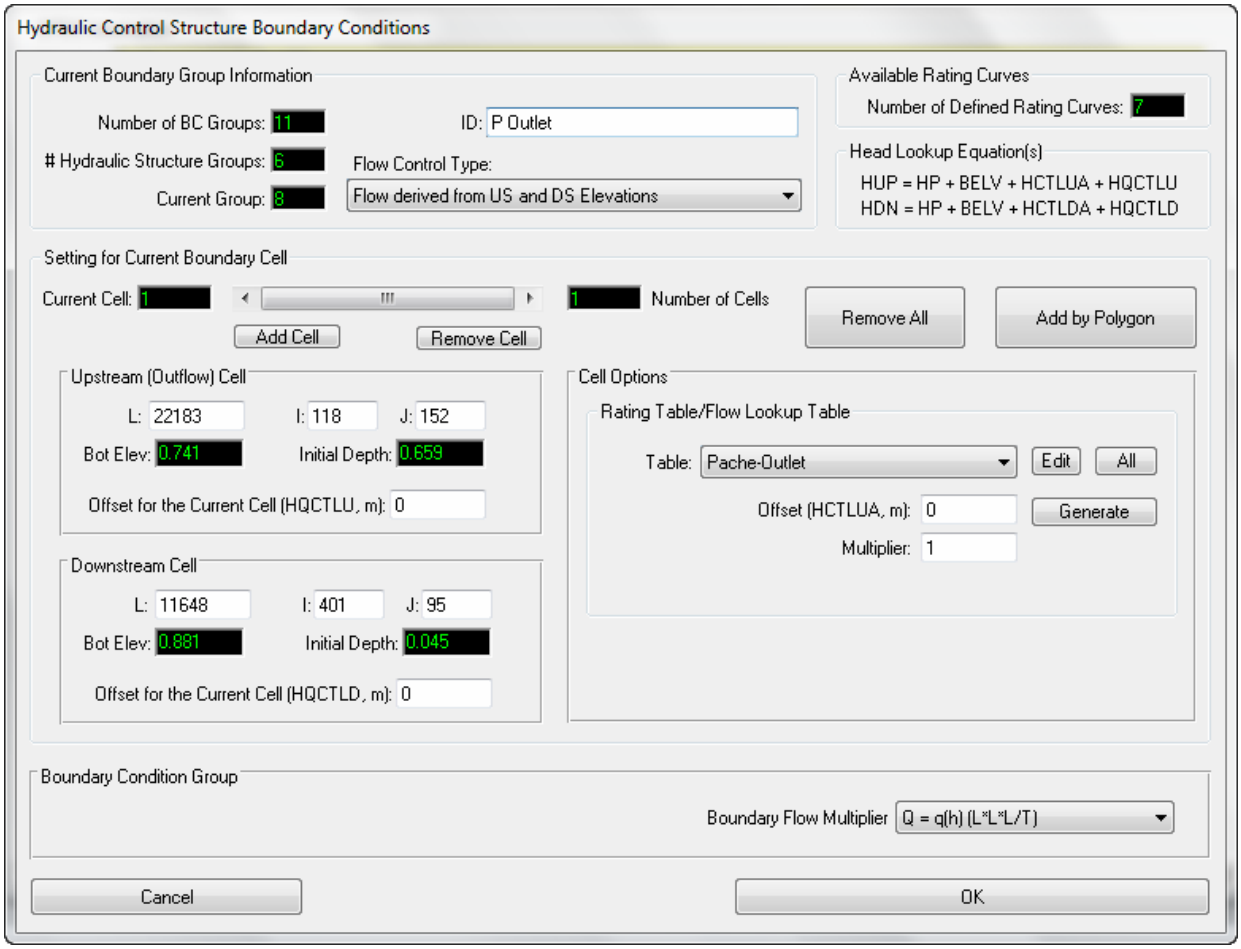


图 5-20 水工建筑物边界：通过上下游高程推算流量

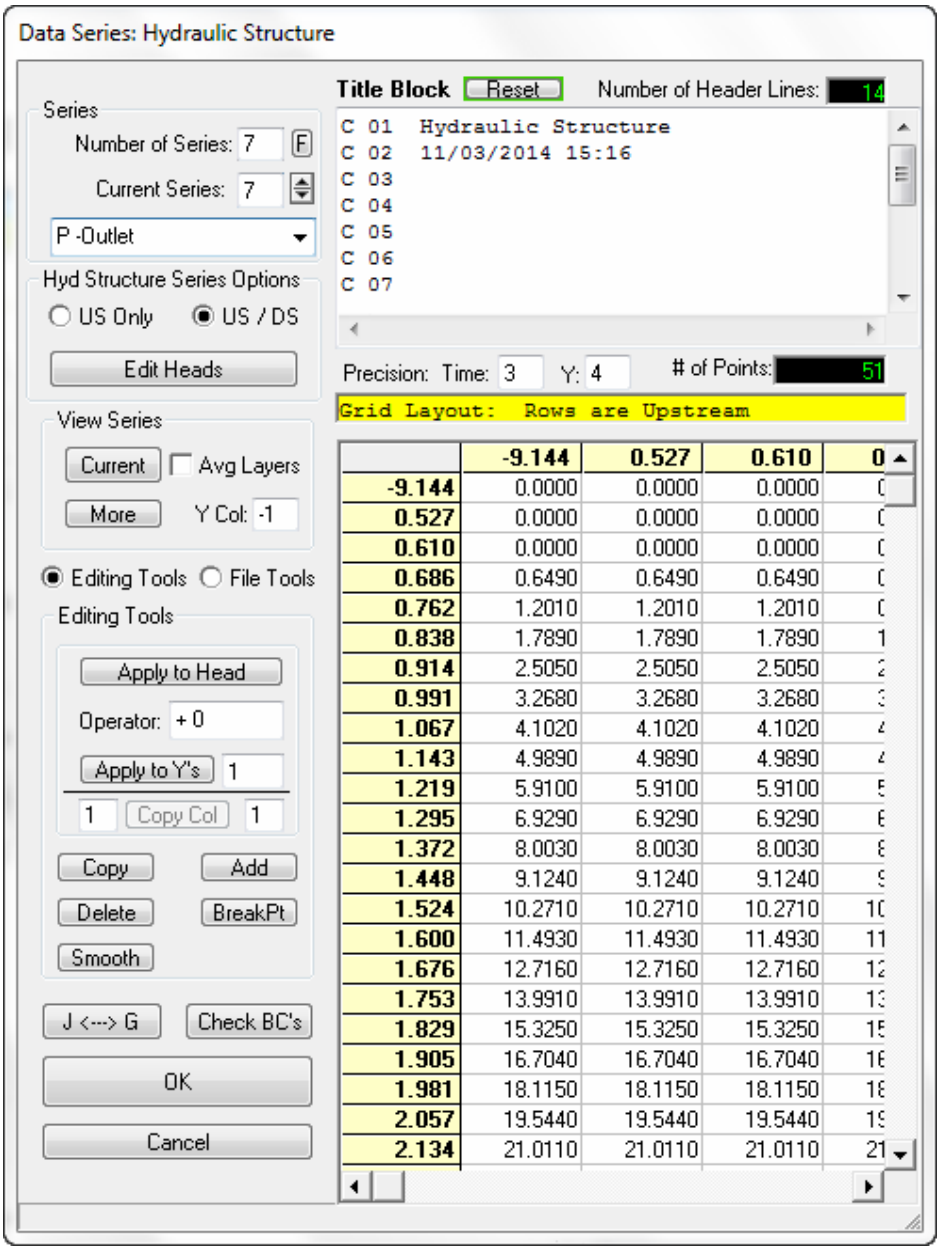


图 5-21 水工建筑物边界条件编辑：通过上下游高程推算流量

可以通过选择“*View Series|Current*”选项来绘制该矩阵，如图 5-22。由于通常有太多的系列要绘制，因此会提示用户跳过间隔，以便不显示某些线。用户还可以选择特定的上游水头来绘制。

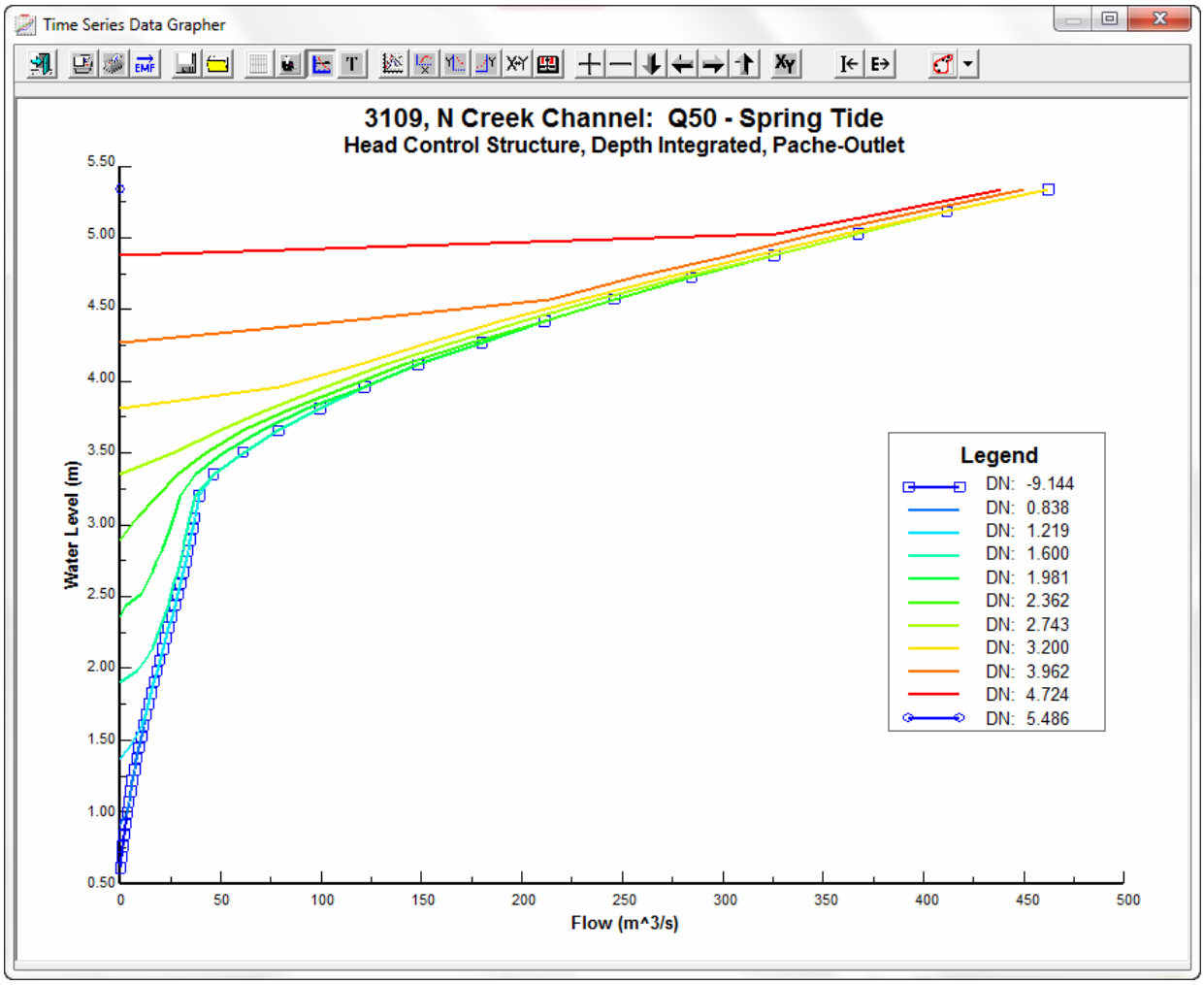


图 5-22 通过上下游高程推算流量

5.3.8 水工建筑物边界条件编辑器——基于方程

EE8 和 efdc+可以简单快速地建立水工建筑物（HS）边界条件，例如涵洞、堰、闸门和具有结构物理尺寸的孔，除了根据前面方法为水工建筑物定义一个流量时间序列外，还可以使用 HS 方程定义（Dill，2012）。EE 允许用户查看水工建筑物类型和方程定义（即参数定义）介绍，如图 5-23 所示。

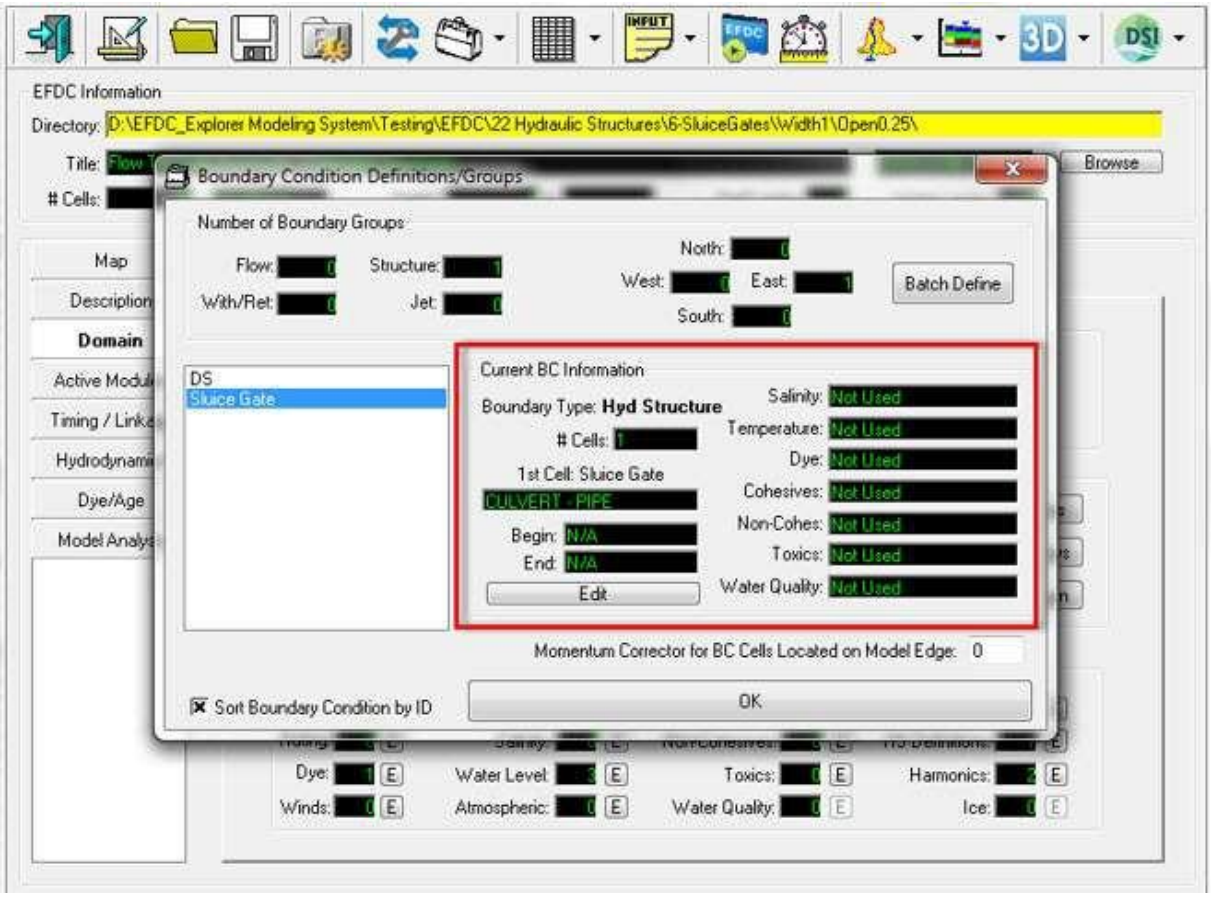


图 5-23 水工建筑物边界条件组

点击图 5-23 中所示的“*Edit*”编辑按钮，用户可以加载如图 5-24 所示的“*Hydraulic Control Structure Boundary Conditions*” 水工建筑物边界条件界面。界面上的下拉菜单中显示了所有可用的流量控制类型（NQCTYP）。当用户定义了一个水工建筑物，EFDC.INP 文件中将创建 C32A 卡来处理这些变量。根据选择方程的不同，C32A 卡中的某些参数未被使用。

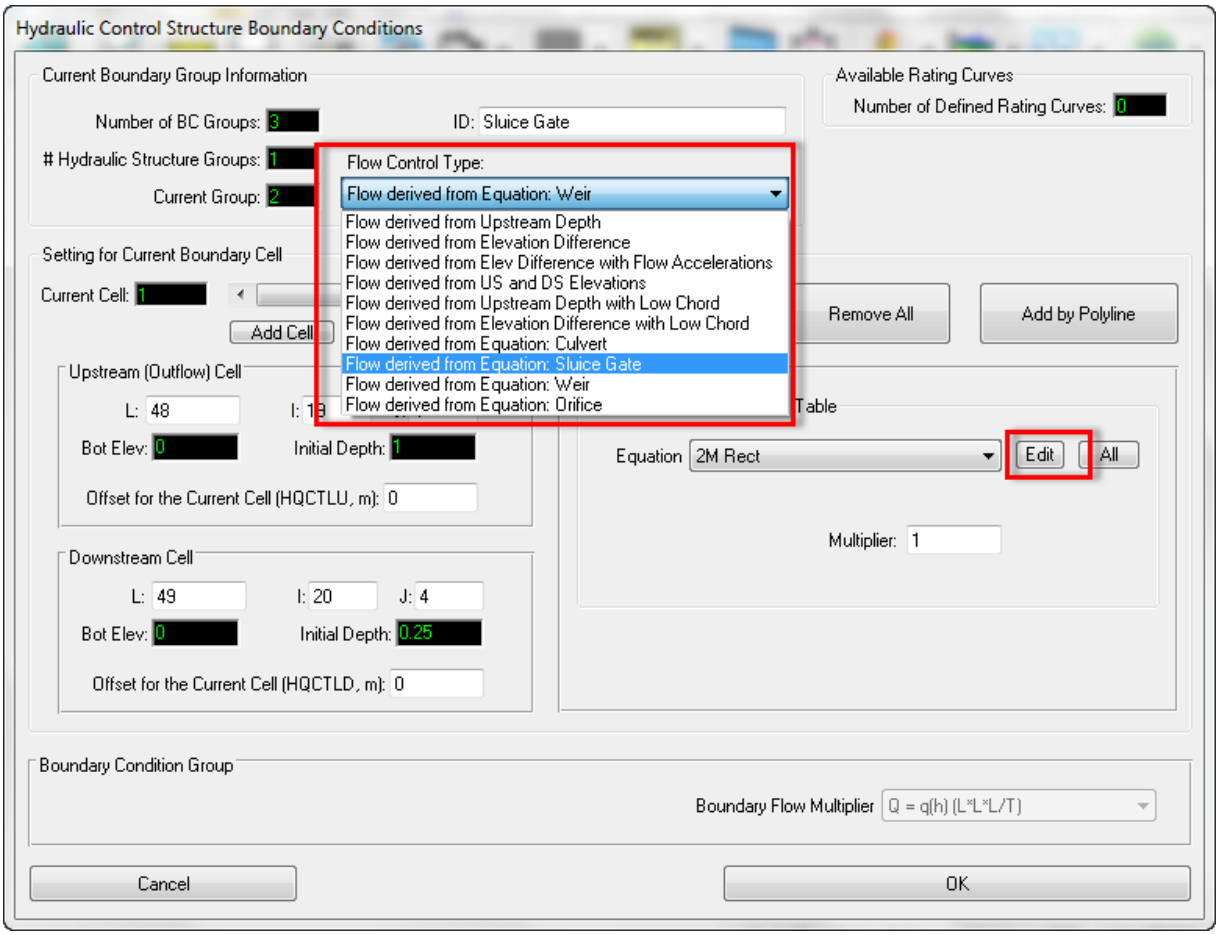


图 5-24 边界条件编辑器

下拉列表定义流量推导控制结构（NQCTYP<5）和新的水工建筑物（NQCTYP>4）。“*Head Lookup Equations*”和“*Cell Options*”框将根据用户选择来更新。

选择图 5-24 中显示的编辑按钮，打开所选流量控制类型的方程编辑器。下面将进一步描述每种水工建筑物。请注意！对于每个方程，都有一个复选框指示是否允许反向流。

5.3.8.1 涵洞

为了帮助用户定义涵洞的输入参数，如图 5-25 所示，EE 提供了一个“*Definition Editor*”定义编辑器。可以通过单击图 5-24 中的编辑按钮访问此界面。这里，用户可以定义方程的名称，允许定义各种涵洞尺寸和类型。

用户应从下拉菜单中选择“*Hydraulic Structure Type*”水工建筑物类型。在这种情况下，选择“涵洞”选项。然后，用户应选择“*Cross-Section Type*”横截面类型。，涵洞的图像将根据用户选择的选项而更改。然后用户要以米为单位指定涵洞尺寸，包括管道的上游和下游高程、管道长度、曼宁粗糙系数和管道直径，如图 5-25 所示。用户还可以导入 3D 结构以增强 EE8 中水工建筑物的可视化效果，如图 5-26 所示。

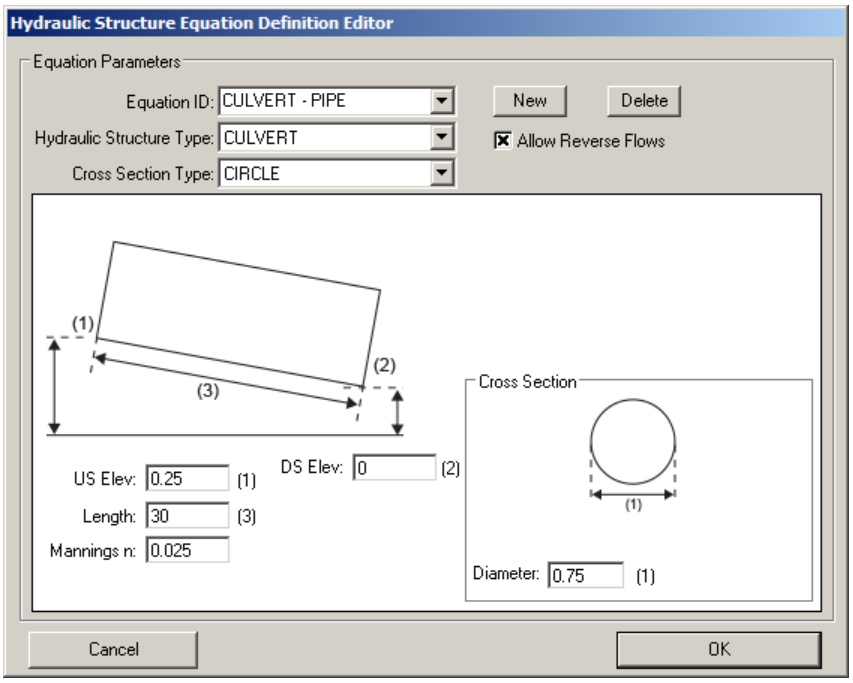


图 5-25 水工建筑物方程编辑器：涵洞

确定通过涵洞流量的方法基于 Chow（1959）的涵洞流类型分类和分析。该方法描述了六种不同类型的涵洞流，都是基于涵洞内控制断面位置，以及头水和尾水相对高程，涵洞仰拱和拱顶高度的（单位：米）。流量主要使用曼宁方程计算，公式如下：

$$Q=KS^{1/2}$$

其中，输运系数 $K=(A/n)R^{(2/3)}$；A 水流横截面积(m^2)；n 是曼宁粗糙系数；R 为水力半径(m)。

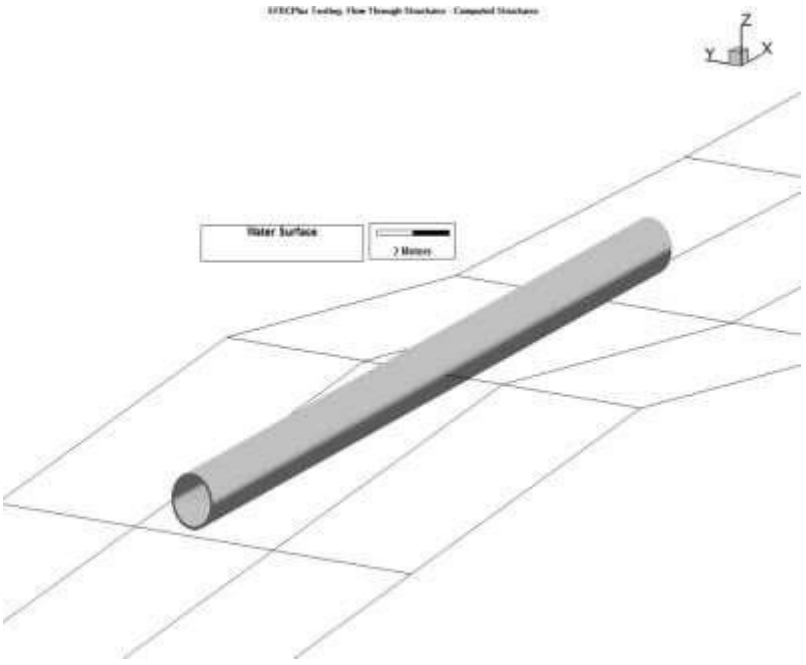


图 5-26 涵洞 3D 视图

5.3.8.2 闸门

为了帮助用户定义闸门的公式参数，EE8 提供了一个“*Definition Editor*”定义编辑器，如图 5-27 所示。用户需要定义“*Equation ID*”方程名称来区别各种闸门。

用户应从下拉菜单中选择“*Hydraulic Structure Type*”水工建筑物类型，选取“*Sluice Gates*”闸门。然后，用户需要输入闸门尺寸，包括基石的标高、高度、宽度，超临界堰流量，亚临界堰流量，自由闸流量和浸没孔流量等参数，如图 5-27 所示。用户还可以导入 3D 结构以增强 EE8 中水工建筑物的可视化效果，如图 5-28 所示。

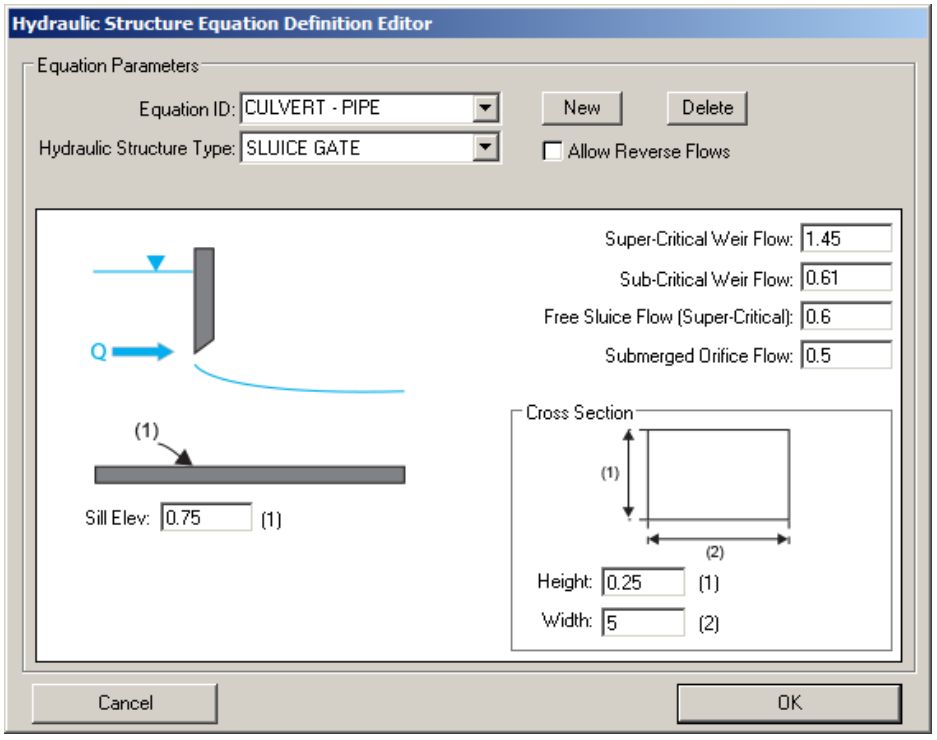


图 5-27 水工建筑物方程编辑器：闸门

通过闸门的流动可以通过两个基本参数来表征：流动的平稳性（即亚临界或超临界流动）和水深度（即，是否淹没闸门用户还可以导入 3D 结构以增强 EE8 中水工建筑物的可视化效果）。

自由闸门流量方程为：

$$Q = C_3 W B \sqrt{2gH_u}$$

以及浸没孔流量为：

$$Q = C_4 W B \sqrt{2g(H_u - H_d)}$$

其中，C_3和 C_4分别为自由流动和浸没孔流的流量系数，W为闸门宽度，H_u和H_d分别为头水和尾水高程。

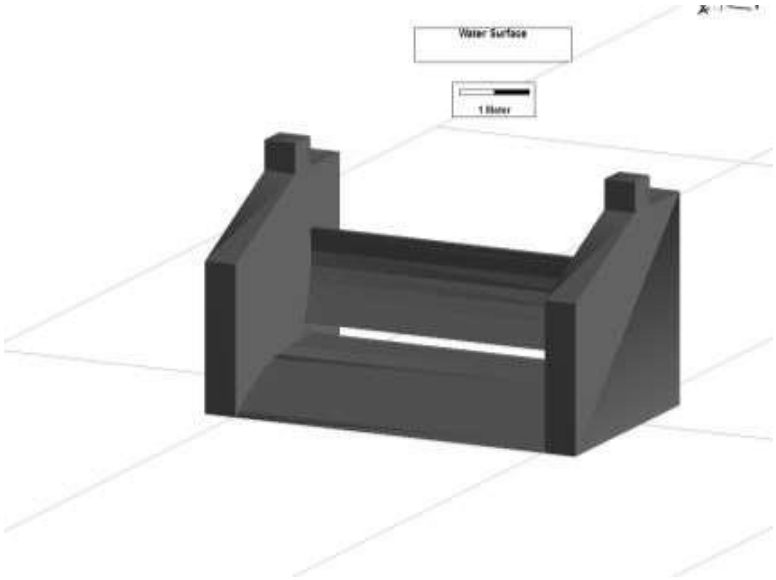


图 5-28 闸门 3D 视图

5.3.8.3 堰

为了帮助用户定义堰的方程参数，提供了定义编辑器，如图 5-29 所示。用户应定义公式名称，以区分各种堰。

用户应从下拉菜单中选择水工建筑物类型，选择“堰”。四种横截面类型可供选择：矩形、v 字形、梯形和宽顶。这个例子展示了一个宽顶堰设置界面，需要定义坝顶高程、堰的宽度和流量系数。

导入的 3D 结构图像（COLLADA 文件）可以增强水工建筑物 3D 视图的可视化效果，如图 5-30 所示。

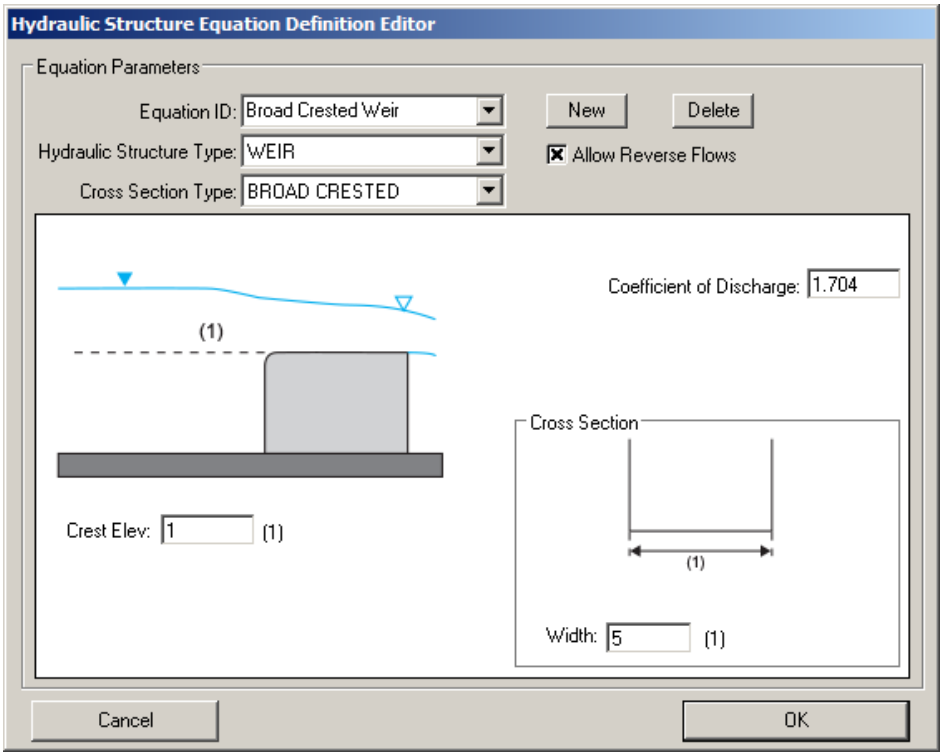


图 5-29 水工建筑物：堰的设置界面

定义堰的流量方程如下：

$$Q = \alpha CW\sqrt{2g}H_u^{\beta}$$

其中α是比率，C是流量系数，β是指数系数，取决于水流横截面积的形状。

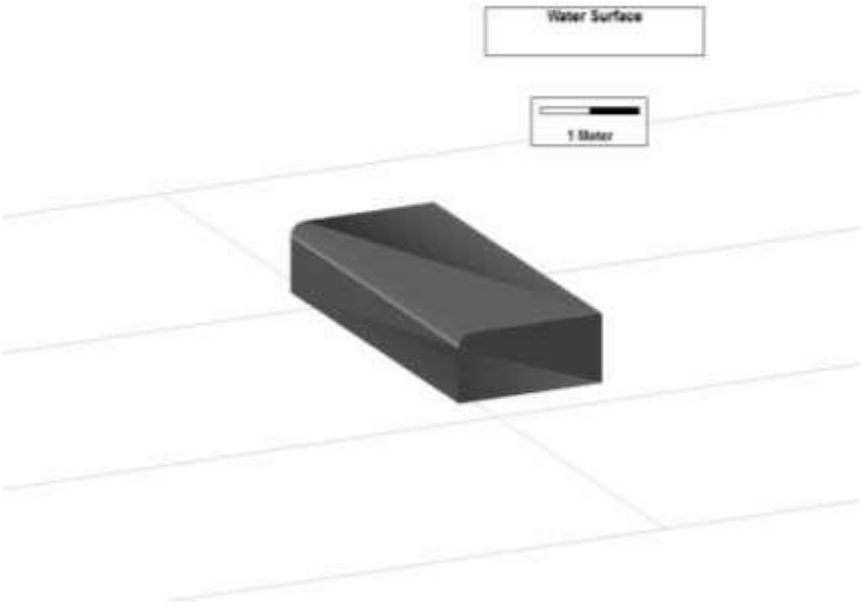


图 5-30 宽顶堰 3D 视图

5.3.8.4 孔

为了帮助用户定义孔的方程，提供了定义编辑器，如图 5-31 所示。用户应该定义公式名称，以区分各种孔。

用户应从下拉菜单中选择水工建筑物类型，选择“孔”。六种横截面类型供用户选择：圆形、半圆形、椭圆形、半椭圆形、矩形、V 字形槽和梯形。实例是具有半圆形横截面的孔口。用户应设置上游高程，横截面直径（米），堰的流量系数和孔的流量系数。

导入的 3D 结构图像（COLLADA 文件）有助于提高 3D 视图中的水工建筑物的可视化效果，如图 5-32 所示。

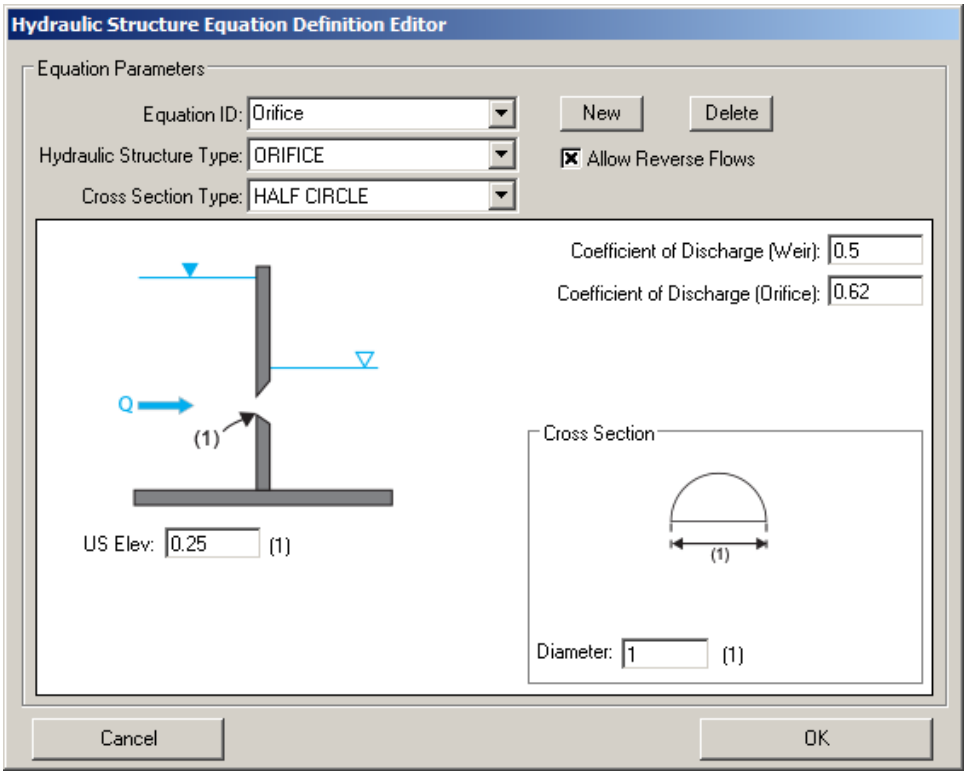


图 5-31 水工建筑物：孔设定界面

浸没孔的流量方程定义如下：

$$Q = CA\sqrt{2g(H_u - H_d)}$$

自由孔流量方程是：

$$Q = CA\sqrt{2gH_u}$$

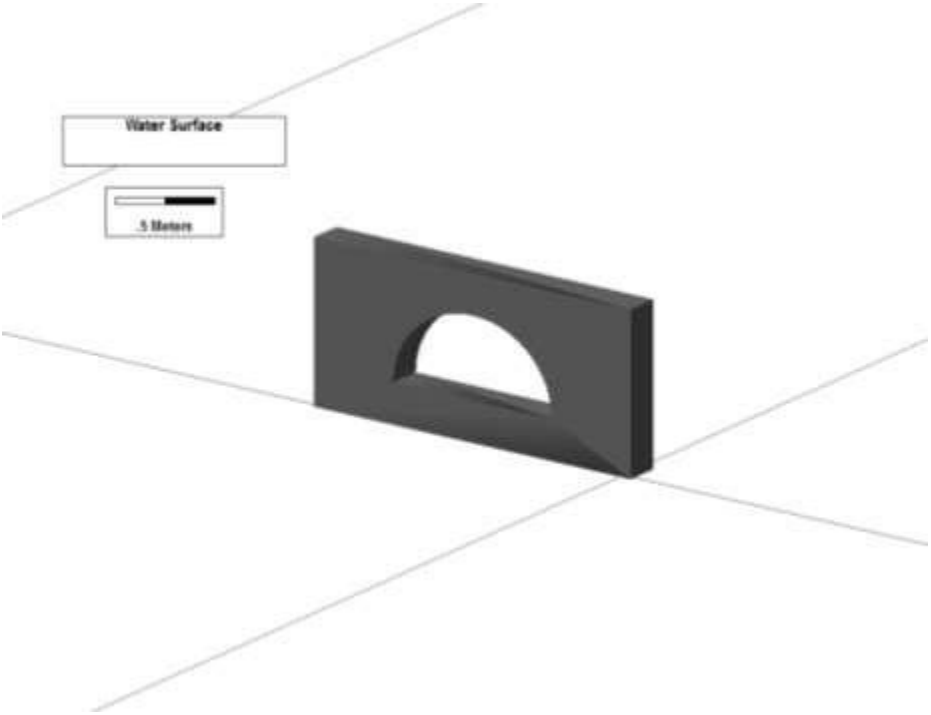


图 5-32 半圆孔 3D 视图

5.3.9 开边界条件编辑器

开边界条件的设置界面如图 5-33 所示。在“*Current Boundary Group Information*”当前边界组信息栏中，用户可以使用下拉菜单来配置“*Type of Open BC*”开边界类型和“*Open Face Direction*”开边界方向。

开边界不像流量边界，在“*Constant Concentrations*”恒定浓度框中指定的浓度一般用于设置边界。恒定浓度值将会与任何定义好的时间序列浓度相叠加。比如，潮汐盐度时间序列中盐度值的变化范围为 5~10 ppt，而恒定浓度框中指定的盐度为 10 ppt，那么 EFDC 中随时间变化的盐度值的变化范围将是 15 到 20 ppt。

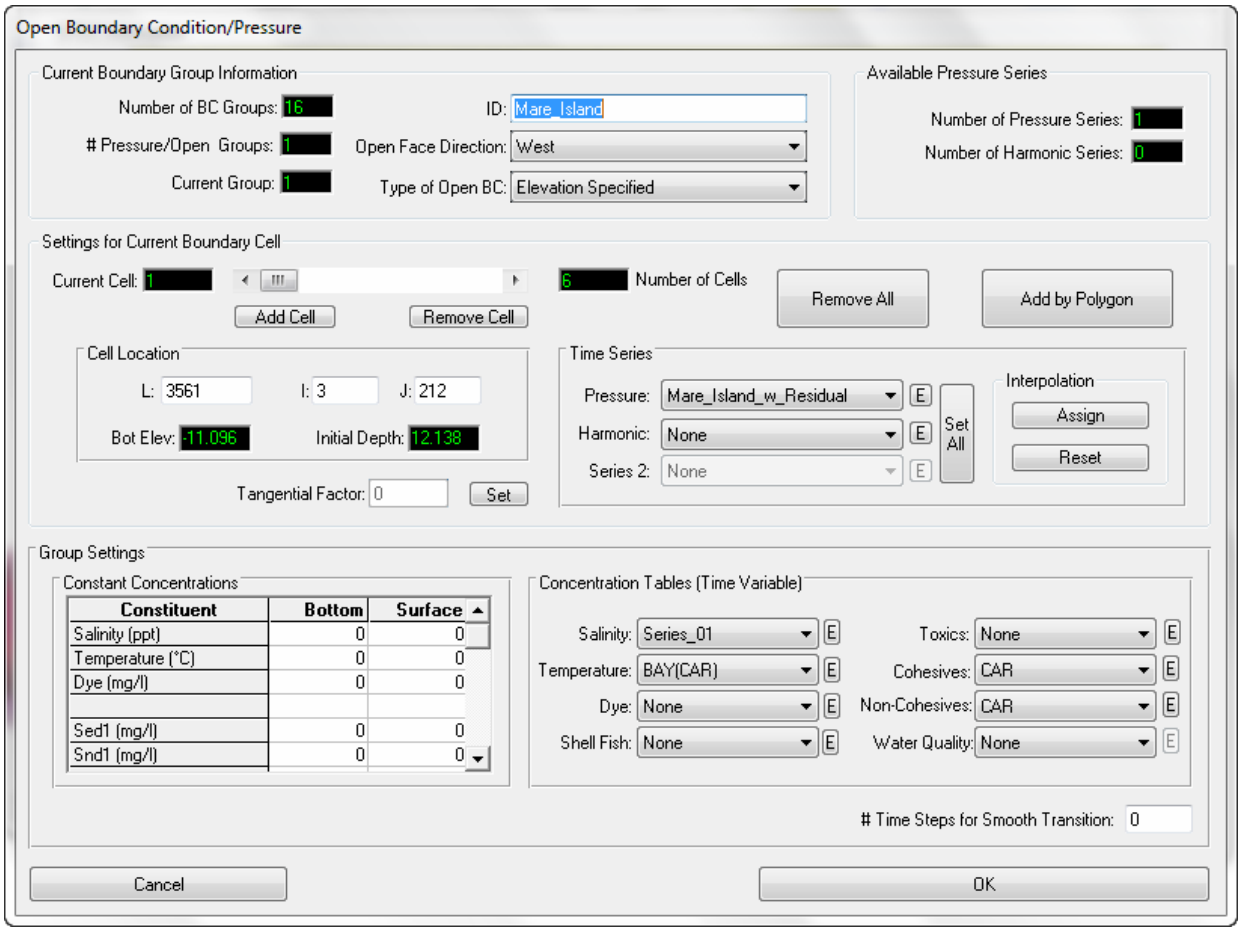


图 5-33 边界条件设置—开边界

“*Interpolation*” 插值栏提供了两种功能：

- “*Assign*”-通过按下“*Assign*”按钮来为沿着边界内插没有赋值的新网格，设置新的水头序列，内插网格应在“*Assign*”前完成。插入的序列都有一个名称，以“I:”开头，以便识别其为插入序列。每个未赋值的网格都能生成内插序列，然后该序列将被赋值给该网格。有时也需要给两个或多个设置好的网格分配存在的序列。只有开边界两端的网格被定义后，才能正常使用本功能。

- “*Reset*”-扫描当前边界组，找出水位序列名称以“I:”开头的网格。如果发现插入序列的网格，程序会删除该序列并将水位序列设置为零（也就是重置该设置）。

5.3.10 谐波潮汐边界系列

EFDC_Explorer 提供了两种方法表示潮汐强制边界，简单谐波强制边界和天文潮汐强制边界。

5.3.10.1 简单谐波强制边界

利用简单的谐波强制边界，指定谐波常数，EFDC 将利用简单谐波公式计算强制时间序列。这个时间序列可以与常压时间序列组合以用于不同的校正目的，例如风暴潮模拟或基准校正。

强制边界类型可以在“*Domain | Boundary Conditions*”选项卡中选择，点击“*Harmonics*”的“*E*”编辑按钮，将出现如图 5-34 所示的设置界面。用户可以从 234 个预定义的潮汐分量中指定任意数量的谐波分量，组合成强制边界。点击鼠标左键可以选择“*Global Tidal Constituents*”全球潮汐分量，然后按表格上的箭头按钮填充右边的谐波分量。

在“*Units*”单位栏中，潮汐分量可以按照角速度（频率）（度/小时）或周期（天）两种单位来显示和排序。

在谐波系数强制类型“*Harmonic Coefficient Forcing Type*”栏中，用户具有三个选项：常数，线性变化和二次变化。通常建议使用常量强制。对于其他两个选项，用户必须分别为每个潮汐分量指定附加的一到两个振幅和相位。EFDC 最终将使用指定的方法和数值来改变每个潮汐分量的相位和振幅。

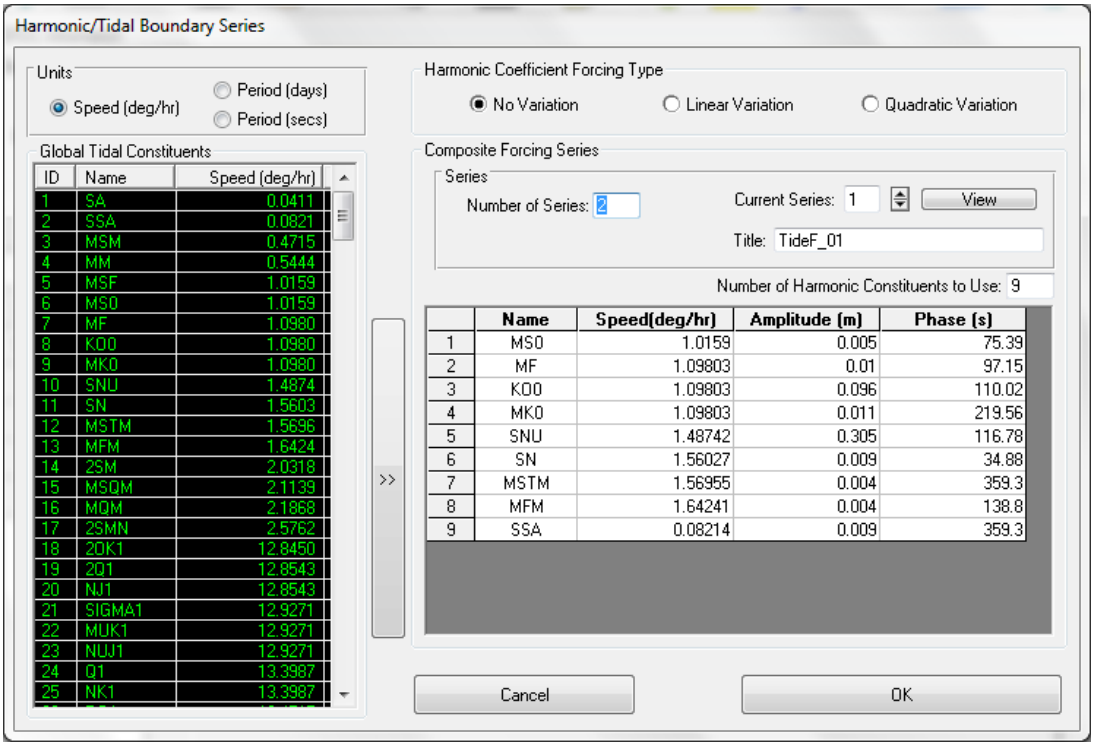


图 5-34 研究区选项卡：简单谐波强制边界

请注意，当指定了一个开边界，可以将谐波潮汐指定为独立边界条件，或者指定谐波序列和压力序列两者同时作为边界条件。在后一种情况下，谐波系列被添加到压力系列中，组成最终压力系列，供 EFDC 计算调用。用户可以通过这种方法，来调整基准位移（即，压力系列仅作为恒定偏移）。

5.3.10.2 天文潮汐强迫边界

EFDC_Explorer 提供了一个“*Tide Generator Tool*”潮汐生成工具，用于生成压力时间序列，作为天文潮汐强迫边界。

天文潮汐导致水位振荡的基本公式如下，它是基于潮汐分量的组合。

$$\eta = z_0 + \sum_{i=0}^{N} f_i H_i cos\{\omega_i t + (V+u)_i - g_i\}$$

其中，

η ——潮汐水位（m）；

z_0 ——基准面以上的平均海平面（m）；

f_i ——调整第 i 个分量幅度的节点系数；

H_i ——第 i 个分量的振幅（m）；

ω_i ——第 i 个分量的角速度（弧度/秒）；

t ——时间（s）；

$(V_0 + u)_i$ ——第 i 个分量的天文学参数；

g_i ——第 i 个分量相对于格林威治经度的相位滞后。

应该注意的是，为了方便用户，EE 中使用的单位可以改变。

潮汐生成工具（EFDC 输入的潮汐）提供了从天文潮汐强制生成压力时间序列的能力。这可通过“*Domain | Boundary Conditions*”选项卡中“*Pressure*”选项旁边的“E”编辑按钮来实现，在“*Data Series： Water Surface*”窗口，用户应单击“*Generate From Harmonics*”按钮。这将显示如图 5-35 所示的界面。与上节简单谐波强制边界类似，用户需要填写图中表格。用户必须指定分量的数量，并为分量参数（名称，振幅，相位）导入数据文件。

每个序列可以定义一个名称，并且用户可以为序列设置基准位移（z_0，单位米）和时间位移（单位小时）。可以同时点击 Shift 键和鼠标右键删除一行。附录 B 提供了数据结构的例子。

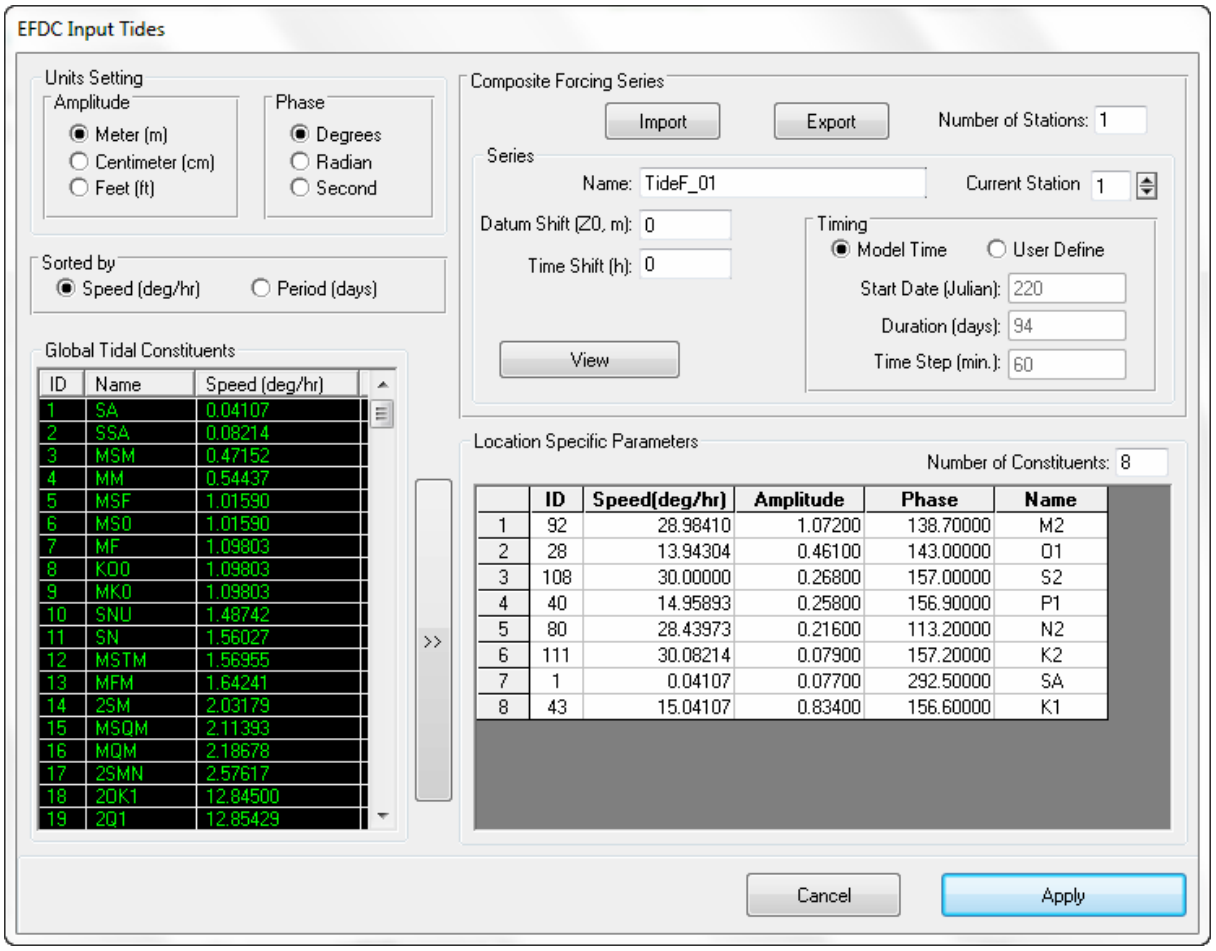


图 5-35 研究区选项卡：天文潮汐强迫边界

5.3.11 喷射羽流边界条件编辑器

从 EE7.2 版开始，EE 提供了喷射羽流边界条件，其先前仅在 EFDC 中可用。当用户创建一个新的边界条件时，选项中的类型 8 就是喷射羽流“*Jet Plume*”。喷射羽流边界编辑界面如图 5-36 所示。为了更好地匹配 EE 中的定义喷流羽流设置，EFDCPlus 也进行了更新。

类似于流量或取水/退水边界条件的用户界面，喷射/羽流边界条件设置十分简便。喷射羽流边界的流量数据可以与流量时间序列、W/R 时间序列或者旁路相链接。对每个排放网格的扩散端口设置包括端口的数量、端口出口的高度和直径以及水平（方位角）和垂直（高度）角度。图 5-37 演示了在两个扩散口作用下缓流溪中的温度分布。

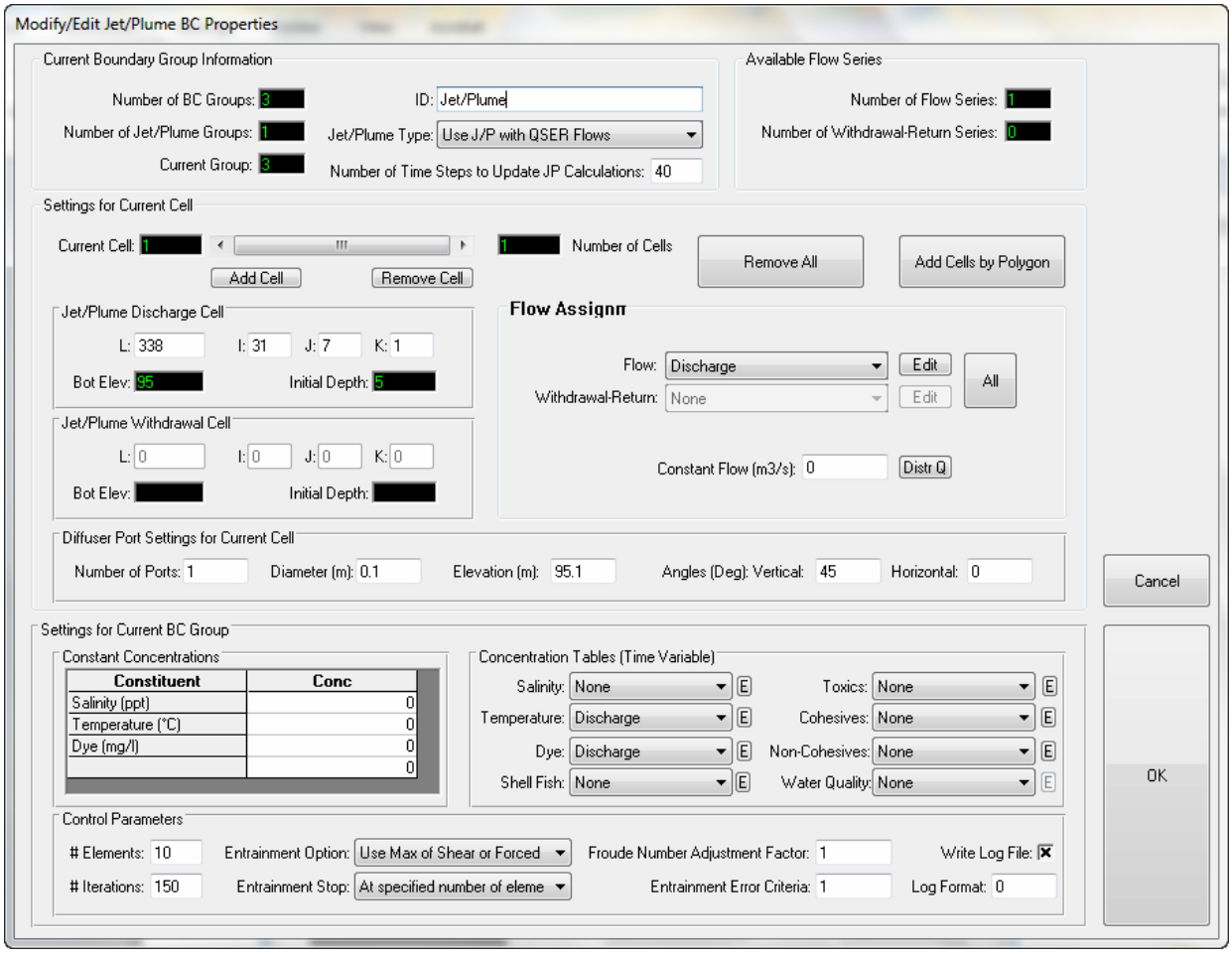


图 5-36 修改/编辑喷射羽流边界条件属性

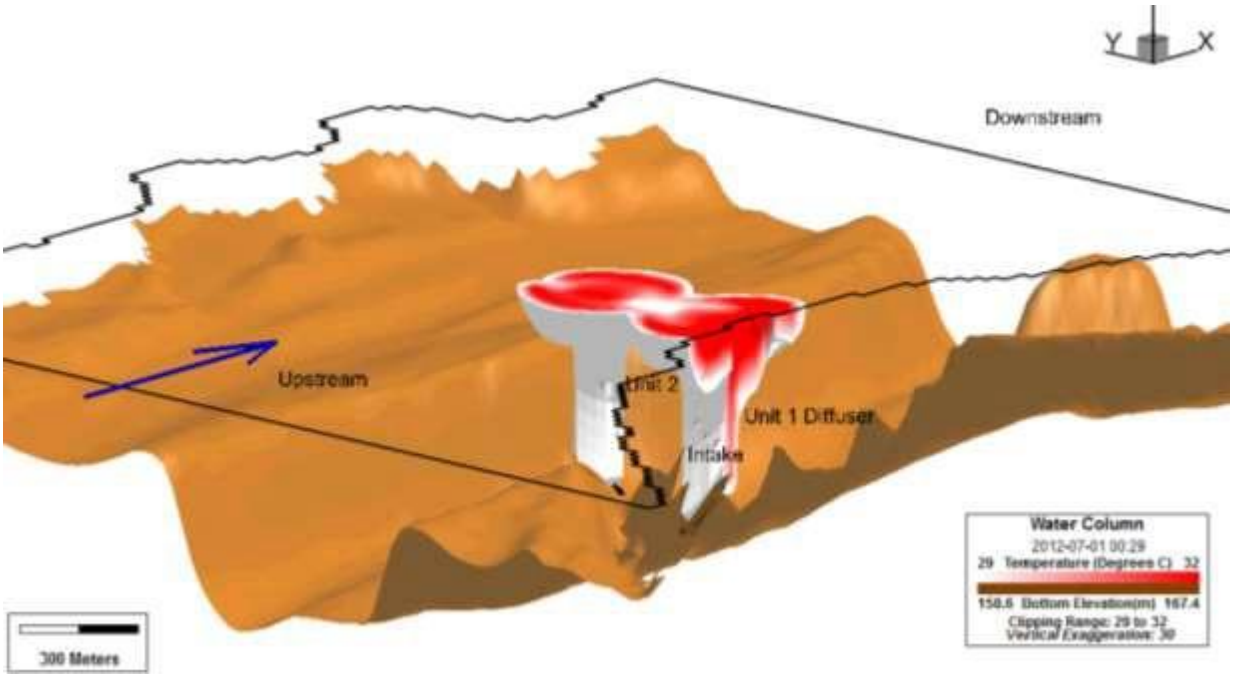


图 5-37 使用喷射羽流边界条件模拟的多端口扩散温排水效果

5.3.12 数据序列编辑界面

对于所有边界强制数据序列进行编辑、查看和比较是十分常规的功能。这些功能都可以在“*Data Series*”时间序列数据管理界面中实现（图 5-38），此外，一些时间序列实用程序也能在界面中找到。这个界面可以分割成几个部分。

“*Title Block*”里显示指定边界文档的标题栏并允许对其进行编辑。不同边界文档的行数可以不同。EFDC_Explorer 需确保每一种类型的文档对应正确数目的标题行。按下“*Reset*”将会在该类型的文档中用“*Standard*”标题覆盖现有标题，用“*Project Title*”作为指定项目的标签。用户同时可以手动编辑标题，EFDC_Explorer 将保存这些编辑。然而，所有不同的序列都只能有一个标题。

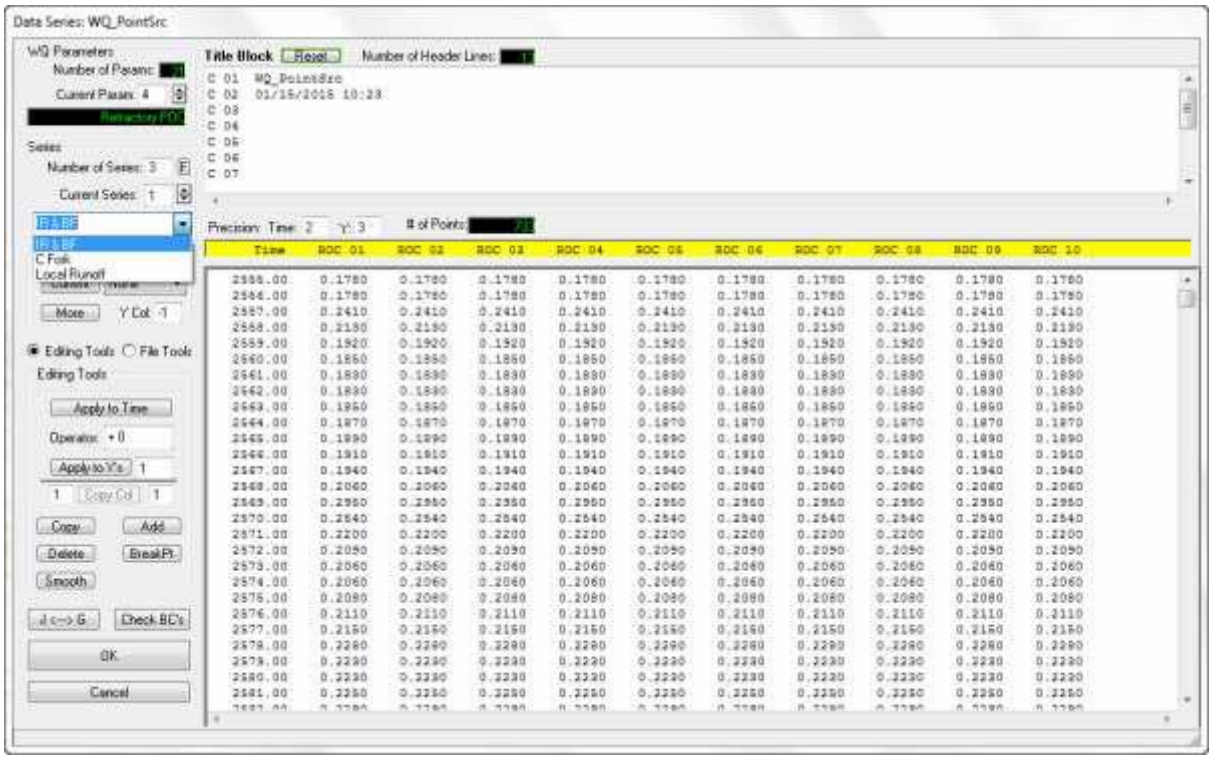


图 5-38 数据序列编辑器：水质（WQ）边界条件

有时候，时间序列的类型对于给定序列有固定的组分，特别是对沉积物，有毒物质和水质。要查看或编辑一个序列，用户需指定序列（如图 5-38 中的“1”）和组分（如难溶有机碳对应为“4”）。用户可对选定的序列/组分进行编辑、绘图、比较和复制等。如果序列类型没有使用组分（如流量），那么组分框将不会呈现。

“*View Series*”按钮提供了绘制时间序列曲线的功能。“*More*”按钮提供了其他的绘图功能，如序列之间的比较或显示经过筛选后的时间序列。“*序列之间 All Series*”按钮将已定义的序列彼此进行比较。用户可以通过为每个序列选择 1 或 0 来显示或关闭序列，如图 5-39 所示。过滤器“滤器 9 通过为每”选项包括每日最小值和每日最大值。这允许用户在同一曲线图中显示任何选定的序列和给定列（*Y* Col）中的选定参数，如图 5-39 所示。

“*Editing Tools*”和 “*File Tools*”的切换将会改变下面选项框的功能。“*Editing Tools*”为默认选项框，用户可以通过该选项加载“*Operator's*”给日期列表，任何或全部的数据列，或指定列的范围。用户可以键入列数，或者如果想对 1 到 3 层都进行“*Operator*”修改，那应在“*Apply*

to Y's”输入界面里键入“1-3”。“*Operator*”里面键入的操作函数将会应用到这些层的整个时间序列上。键入“-1”会将函数操作应用于所有的列，而在此之前加上“P”则会应用到参数而不是水层上。

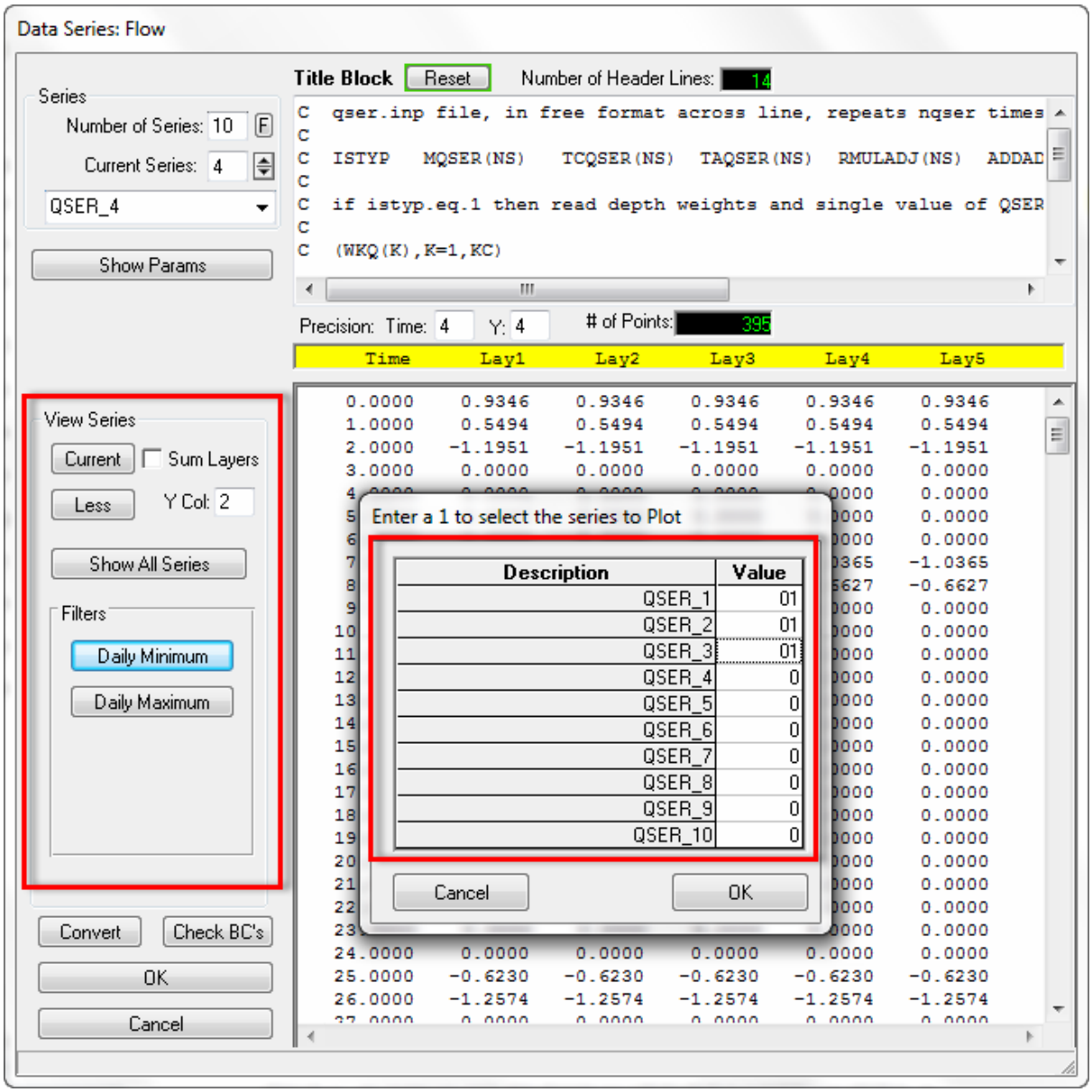


图 5-39 数据序列编辑器：查看序列选项

以下是各种“*Editing Tools*”功能的描述：

- “*Copy*” 在现有序列列表的末端，将现有序列复制到一个新的序列。
- “*Add*”在现有序列上添加指定序列。这个过程将会把现有序列覆盖，时间不需要匹配。EFDC_Explorer 根据现有序列的时间计算出第二个序列的值。
- “*Delete*”删除当前序列。所有在当前序列以上的序列数都从下一个较小的数字开始重新编号，边界条件也获得更新。

- “*BreakPt*”这个功能断开了现有序列。断开过程剔除了含有相同数值的连续点（在用户指定范围内），只留下第一个和最后一个具有相同数值的点。以下是一个序列断开的案例。

原始序列		断点序列	
X	*Y*	*X*	*Y*
1.0	0.2	1.0	0.2
2.0	0.3	2.0	0.3
3.0	0.3	5.0	0.3
4.0	0.3	6.0	0.4
5.0	0.3		
6.0	0.4		

- “*Smooth*”使得现有序列更加平滑。权重为 1/6，2/3 和 1/6，加载一个单通道,用户可以反复平滑直到达到所期望的平滑度。由于现有序列被平滑的结果覆盖，因此首先必须输出未平滑过的时间序列（通过时间序列绘图功能），然后加载平滑程序，用户可以输入最原始的序列以进行比较（通过时间序列绘图功能）。

在“*Series*”界面中，现在还有一个带有边界条件列表的下拉菜单，可以从图中选择。需要注意的是时间序列表格有很多额外的在主界面上所没有的按键功能。图 5-40 展示了一个信息框截图（F2）。

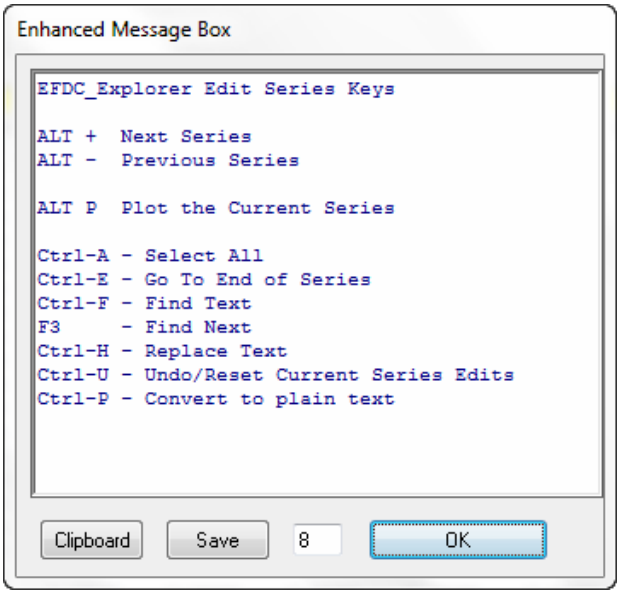
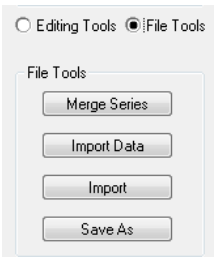


图 5-40 时间序列按键功能信息框



“*File Tools*”选项将下方的框架改变成如右图所示的框架。这个选项用来填充时间序列至已经存在的数据文档。从已存在的文档输入数据，只要数据格式兼容，用户可以从另一个程序（如 Excel）粘贴数据到时间序列。

- “*Merge Series*”输入已经存在的 ASCII 数据文档，将数据序列插入到现有的时间序列。这对于相同序列组分相乘很有用（比如底泥，有毒物和水质）。图 5-41 给出了 ASCII 数据时间序列输入表格的一个例子。

- “*Import Data*”输入已经存在的 ASCII 数据文档，并用新的数据替换现有数据系列。与“*Merge Series*”同样的输入表格（图 5-41）。

- “*Import*”输入为当前时间序列类型输入一个已存在的 EFDC 格式的时间序列（比如编辑流量将输入 QSER.INP 文档）。所有现行定义的边界类型序列都将被新输入的文档所覆盖。

- “*Save As*”可将所有现有边界类型序列写入 EFDC 格式文档。EFDC_Explorer 在项目保存的过程中写下这些文档。在编辑过程中反馈或是为其他需要提供输出时，这个功能很有用。

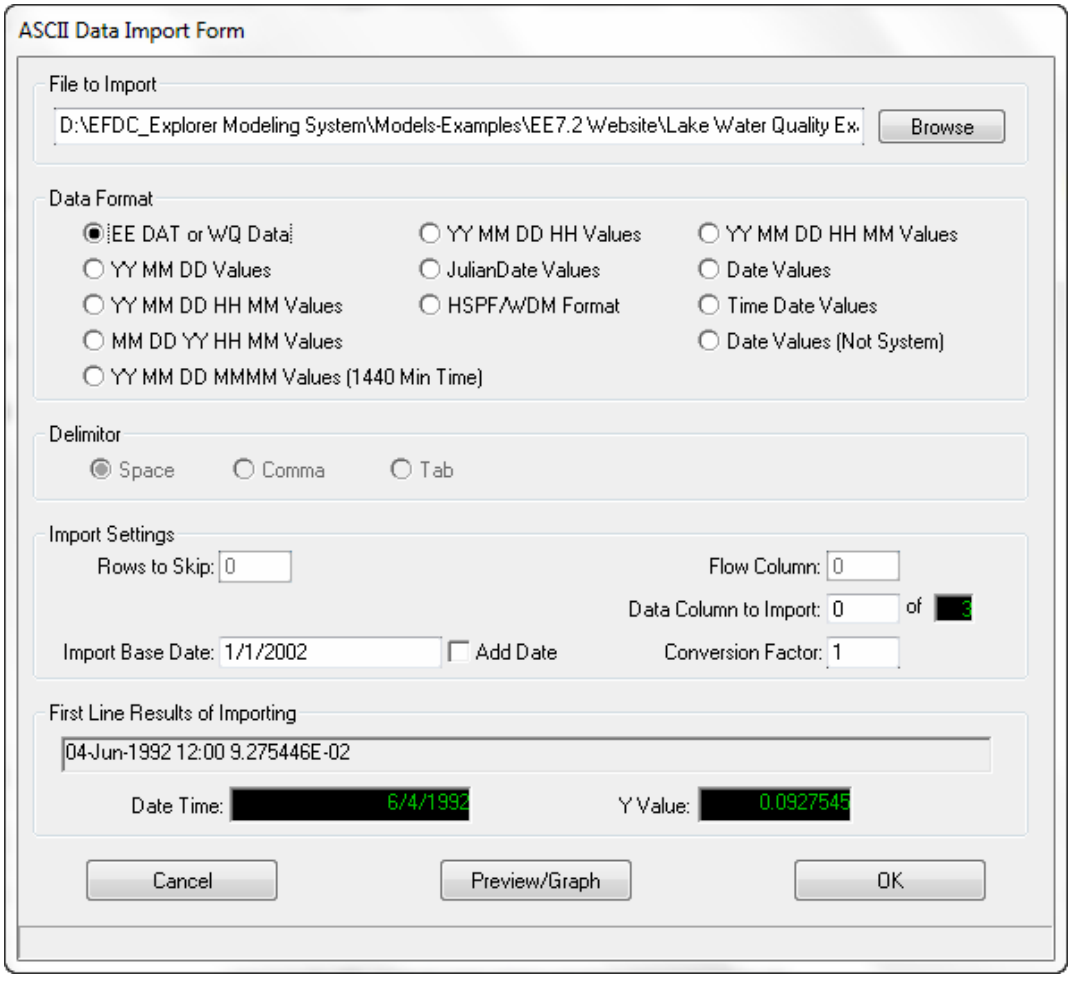


图 5-41 ASCII 数据时间序列输入界面

以下提供了快速使用 ASCII 数据输入界面的方法：

- 按下“*Browse*”按钮选择输入数据文档。
- 选择分隔符。
- 根据所选择的“*Data Format*”（数据格式），在“*Delimitor*”和“*Import Settings*”框中还有一些选项需要被选择。
- “*Data Column to Import*”中需要指出包含 Y 数据的列数。
- 在“*First Line Results of Importing*”框中改变信息并提供现有设置的结果。
- 预览现有设置的结果，看输入结果是否符合期望。如果不符合，做更多的调整直到输入数据图正确。
- 按下“*OK*”键来完成整个输入过程。

5.3.13 地下水

用户可在“*Groundwater*”框（图 5-10）中选择地下水界面选项。用户需查看 EFDC 代码来确定指定的选项和 EFDC 的地下水参数功能。现有选项为：

Option 0　不可编辑地下水界面；

Option 1　土壤可湿可干；

Option 2　可编辑地下水界面（用 GWMAP 和 GWSER）；

Option 3　给模型研究区加载一个恒定的地下水流（用 GWSEEP 和 GWMAP，且仅对 EFDC_DSI 有效）。

“*Modify Series*”按钮可编辑地下水类型数据（Option 3）。序列数被输入适当的框中，然后可给网格指定地下水类型数据。如同植物类型数据，ID 和 Description 仅可被 EFDC_Explorer 使用。

ID，如同植物类型一样，可通过“*Apply Overlays*”应用叠加按钮来给 EFDC 网格匹配地下水类型。同样的方法也可应用于植物类型。

“*Apply Polygon*”按钮同“*Apply Overlays*”按钮的功能相类似，但不要求给多边形文档匹配 ID。打开多边形文档，指定地下水类型，按下“*Apply*”键给所有包含在多边形里的网格设置地下水类型。

5.4 激活模块选项卡

用户可通过“*Active Modules*”访问包含在EFDC.INP的C6选项中的计算和运输的开关和选项。这些转换是用于指定EFDC模拟的状态变量的主要激活开关。图5-42展示了在EFDC_Explorer/EFDCPlus模型系统里现有的最多的模块。选择一个复选框将在左边呈现出一个新的模块，取消选定将会隐藏。

如果“*Activate Cohesive Sediments*”或“*Activate Non-Cohesive Sediments*”框被选中，那么用户可以编辑沉积物和沉积河床的设置。

用户首先需在复选框中选择适当的选项来定义底泥模型。两个底泥模型“*Use EFDC Sediment Model*”或“*Use SEDZLJ Sediment Model*”可供选择。SEDZLJ Sediment sub-model在EFDC_Explorer里被部分应用。EFDC_Explorer可以展现出泥沙通量和活动层厚度的SEDZLJ输入和结果。但是这次，用户不能创建、编辑或查看输入数据。对于底泥的更多设置在Sediments Tab阐述（详见第5.14节）。

SEDZLJ由美国Sandia国家实验室开发，SEDZLJ EFDC用户手册可从EE网站下载。在关于这个子模型的文章中，主要开发者Scott C.James详细描述了最近开发的沉积物动力学公式如何被美国EPA纳入到EFDC中的。新方法是对以前模型的扩展，针对多泥沙粒径等级统一处理了悬移质和推移质，并适当地模拟了河床粗化。所得到的流动，输运和沉积物动力学模型是对以前模型的改进，因为它可以直接混合特定场地的数据，同时保持物理上的一致性，统一处理推移质和悬移质。

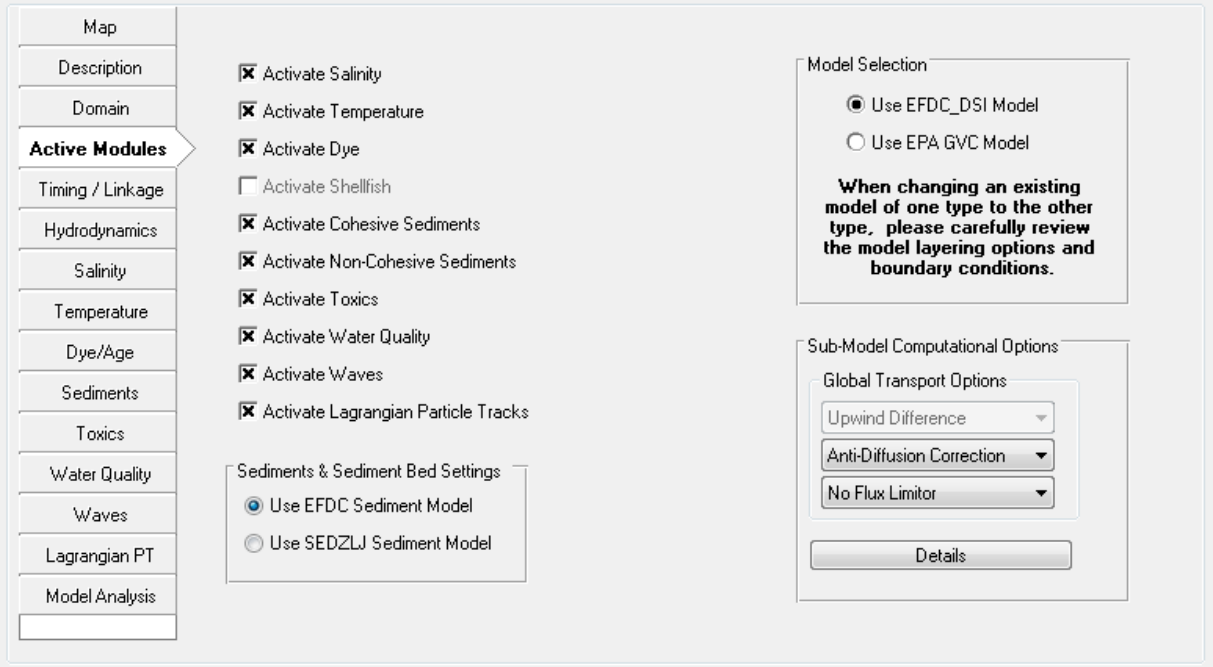


图5-42 激活模块选项卡

在“*Model Selection*”框里显示了 GVC 和模型选项。EFDC_Explorer 提供了两个 EFDC 模型，EFDC_GVC 版本（包含 GVC）和 EFDCPlus 版本。

如果 EFDCPlus 模型被选中，那么 GVC 模型选项将不会出现。当用户选择“*Use EPA GVC Model*”，则 Lagrangian Particle tracking 和 Wave 选项将被隐藏。

当加载一个已有模型，EFDC_Explorer 根据 EFDC.INP 程序里的数据来识别模型类型并自动设置这个选项。此外，用户可以在“*Model Selection*”框里选择模型选项实现模型类型转换。当实施转换时，用户需检查模型层和边界条件来确保正确的输入。对 GVC 的设置可见第 5.8 节。

“*Global Transport Options*”子栏中提供的选项：“*Upwind Difference*”迎风差分，“*Central Difference*”中心差分、“*Experimental Upwind*”实验迎风、“*Anti-Diffusion*”反扩散差分和“*Anti-Diffusion Correction*”反扩散修正差分方法。这个选项为所有成分设置了相同的质量传输计算方法。更多细节可用“*Details*”进行控制。

5.5 时间/关联选项卡

“*Timing*”选项提供了 4 个子选项：“*Model Run Timing*”模型运行时间；“*EFDC_Explorer Linkage*”EFDC_Explorer 关联；“*Legacy Output*”旧版本输出；和“*WASP Linkage*”WASP 关联，以下作详细描述。

5.5.1 模型运算时间

模型时间和输出选项见图 5-43。EFDC 还有很多其他输出选项，但大多都随着 EFDC_Explorer 功能的更新而被废弃。

在主框架里，用户可以指定运行开始和结束的时间以及时间步长选项。“*Time of Start*”是 Julian 日期，与“*Beginning Date/Time*”开始日期/时间相关，为开始模拟的时间。“*Duration of Reference Period*”指用户指定的对项目描述有意义的一个基准参考时间段。通常被设定为 24 小时来设定 1 天作为基准参考时间段。通过设定基准参考时间段来决定模拟时间。结束时间则由开始时间和模拟时长计算得出。

“*Dynamic Timestep Options*”动态时间步长选项的子窗口可通过设定“*Safety Factor*”安全因子（0<正数<1）来获得变化的时间步长。通常情况，安全因子应小于 0.8，但有的运行过程中安全因子>1，而有的则要求<0.3。如果设为 0 则表示时间步长固定。请注意！如果使用自动时间步长，那么需要设定一个小的初始时间步长，这点非常重要。因为自动时间步长必须是初始时间步长的倍数。因此，建议使用 0.5 或 1 秒作为初始时间步长，而不是 5 秒。

用户也可以设置“*Ramp-Up Loops*”数，它表示迭代过程中时间步长变为常数所需要的迭代次数。当“*Maximum dH/dT*”选项被设置为 0 时则被忽略，但如果>0，则 CALSTEP 将用额外的标准来设置动态时间步长。

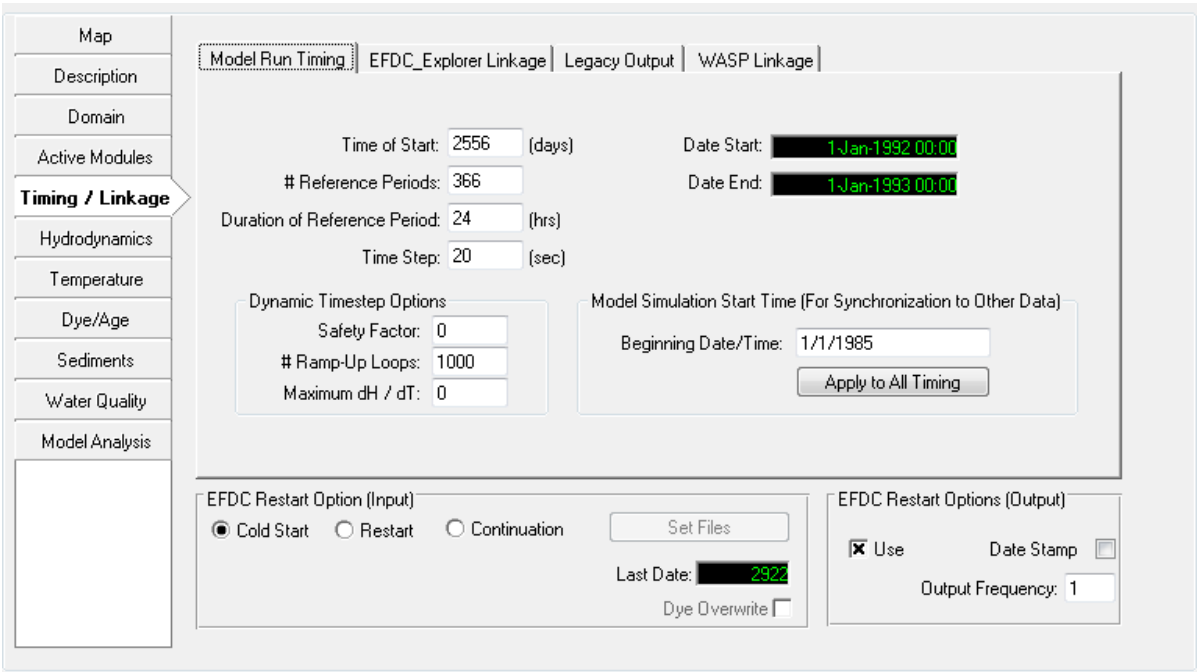


图 5-43 时间/关联选项卡：模型运算时间

5.5.1.1 Calendar/Julian 日期关联

如果用户想将模型时间和实际日历日期相关联，那么需要键入一个基准日期，模型的 Julian 日期将会添加计算相应的 Gregorian（公历）日期。基准日期和模型儒略（Julian）日期的使用让 EFDC_Explorer 能够通过统计图范围比较模型和数据。

基准日期在“*Model Simulation Start Time*”框里键入。通常该日期定为日历年的第一天，但也可以指定任何日期。使用者可以用“J<->G”按钮进行 Julian 和 Gregorian 日期之间的转换。

如果使用 Microsoft Excel 的数据作为 Julian 日期计数器，EFDC_Explorer 的基准日期应设置为“01-Jan-1900”。这样在 Excel 里的日期格式可以直接运用于 EFDC_Explorer 而无需调整。然而，一个项目的基准日期不应使用过大的 Julian 日期数，如 39234.375（01-Jun-2007 09:00）。如果 01-Jan-2007 作为基准日期使用，则其相应的 Julian 日期为 151.375。

从 EE7.2 版本开始，当用户更改基准日期时，可以自动更新模型中的所有 Julian 时间，包括时间序列，开始时间等。

当用户重置开始日期/时间“*Beginning Date/Time*”时（图 5-44），可以选择是否更新所有时间。当用户按下“*Apply to All Timing*”应用于所有时间时，弹出窗口将要求用户确认是否对其他时间进行更改或保持时间序列时间不变。

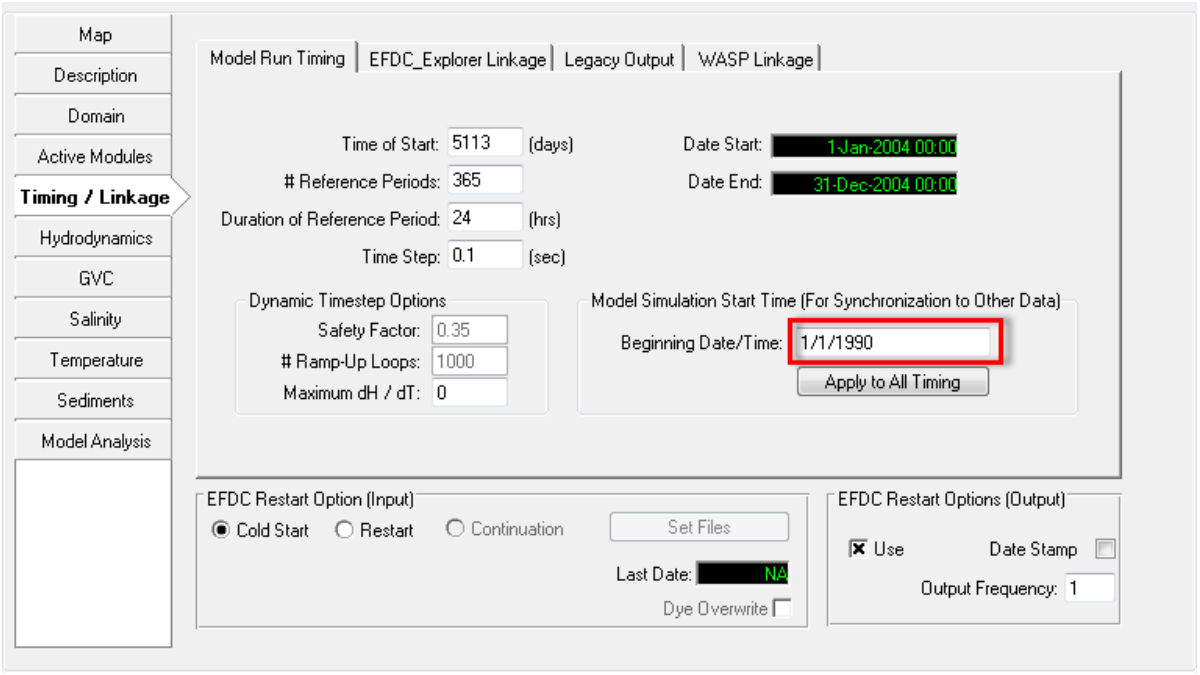


图 5-44 基准时间更新选项

请注意，用户必须手动复制所有*.EE 文件，因为文件中存储有关基准日期的信息。这与 EE7.0 版本不同，如果用户编辑*.INP 文件，则*.EE 文件将覆盖它。在 EE7.1 及更高版本中，您可以直接编辑输入文件，基本日期仅存储在*.EE 文件中。

需要注意的是，选择“*Apply to All Time*”将不会更新校准系列文件。用户需要自己更新这些文件。但是，如果用户将基准日期按照（1990-01-01 0:00）格式放在系列文件的顶部，则 EE 将允许更改。

5.5.2 EFDC_Explorer 关联

为了让 EFDC_Explorer 后处理模型计算结果，必须开启 EFDC_Explorer 的输出选项。在“*EFDC_Explorer Linkage*”框中选中“*Link EFDC Results to EFDC_Explorer*”复选框。Linkage Output Frequency（输出频率）决定 EFDC 多久输出一次数据，再乘上输出间隔得出各种模型结果输出的频率。比如，如果 Linkage Output Frequency 是 60 分钟，那么输出间隔为 6 将会使模型结果每 6 个小时写出一次。

在“*Primary Model Results Linkage Options*”复选框及子项复选框中选择要输出的数据，比如“*Velocities*”（流速）。EFDC_Explorer 对任意模型结果进行后处理都需开启 Water Surface。

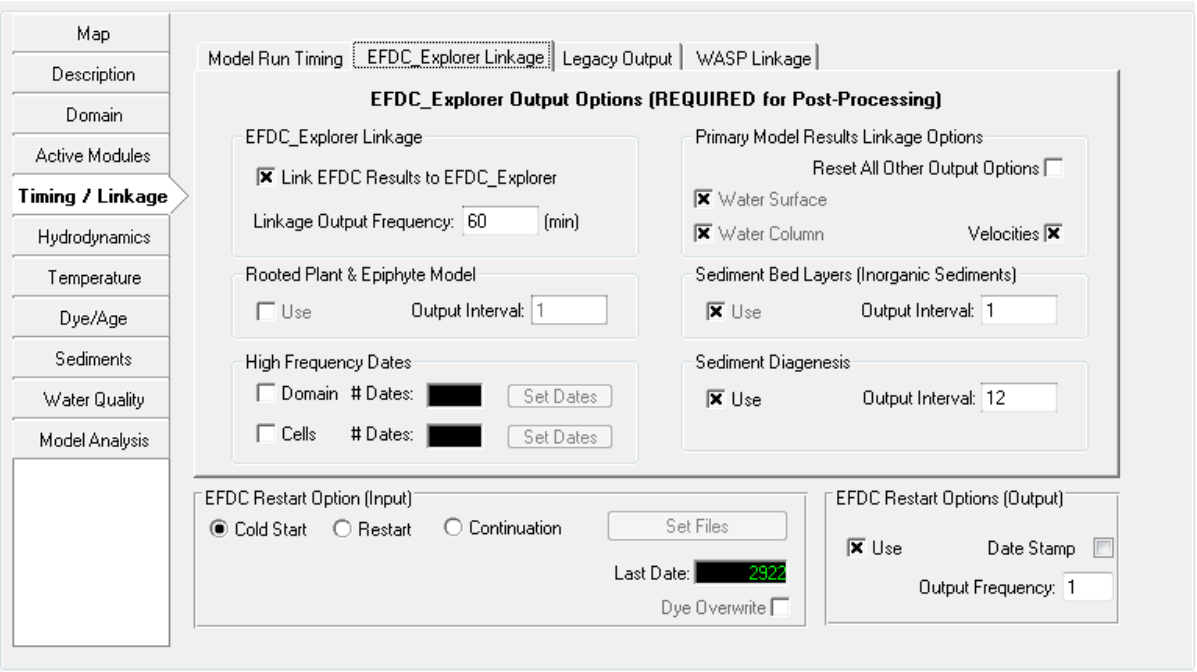


图 5-45 时间/关联选项卡:EE 关联

如果在整个“*Sediment Diagenesis*”（底泥成岩作用）选项开启之下模拟水质，选中“*Sediment Diagenesis Data*”复选框，EFDC_Explorer 会显示出时空变化的泥沙通量和浓度。因为底泥流动过程跟水流相比很缓慢，故用户可以选择以一个很低的频率来输出成岩数据。

如果在河床最大层数>1 的情况下模拟底泥迁移，EFDCPlus 可通过每一层的底泥性质来输出结果。由于泥床动态变化相对于水流很缓慢，用户可设置泥床层输出数据的间隔远远大于 1。比如，如果水流数据输出间隔为 1 小时，而用户只希望底泥数据输出间隔为 1 天，那么用户可以指定输出间隔为 24，以告诉 EFDCPlus 每输出 24 个水流数据组时输出一个底泥数据。

用户还可以为“*Rooted Plant*”根生植物和“*Epiphyte Model*”附生植物手动调整输出间隔（见第 5.15.6.1 节关于 RPEM 的详述）。

5.5.2.1 高频数据

图 5-45 中，“*High Frequency Dates*”是 EFDCPlus 的一个选项，可在已定义的“*Linkage Output Frequency*”基准快照上插入高频输出快照。让用户可以用一个更大的基准快照频率来获得更小的输出文档、更快的后处理时间和依旧详细的捕捉时间。当将模型结果匹配给指定样本时，这个功能很有用。

选择“*Domain*”复选框，然后设置日历日期（或儒略历日期）、快照的频率和持续时间。在指定的时间内创建涵盖整个模型研究区的高频快照。这种方法将明显比上文中预期的要慢。

选中“*Cells*”（网格）复选框（如图 5-45），并选择“*Dates*”按钮，可以为用户提供创建单个网格高频快照的选项，如图 5-46 所示。用户可以通过在“*Number of Subsets*”文本框中输入数字来创建模型研究区的任何数量的子集。可以使用“*Add Subsets*”按钮一次添加一个子集。

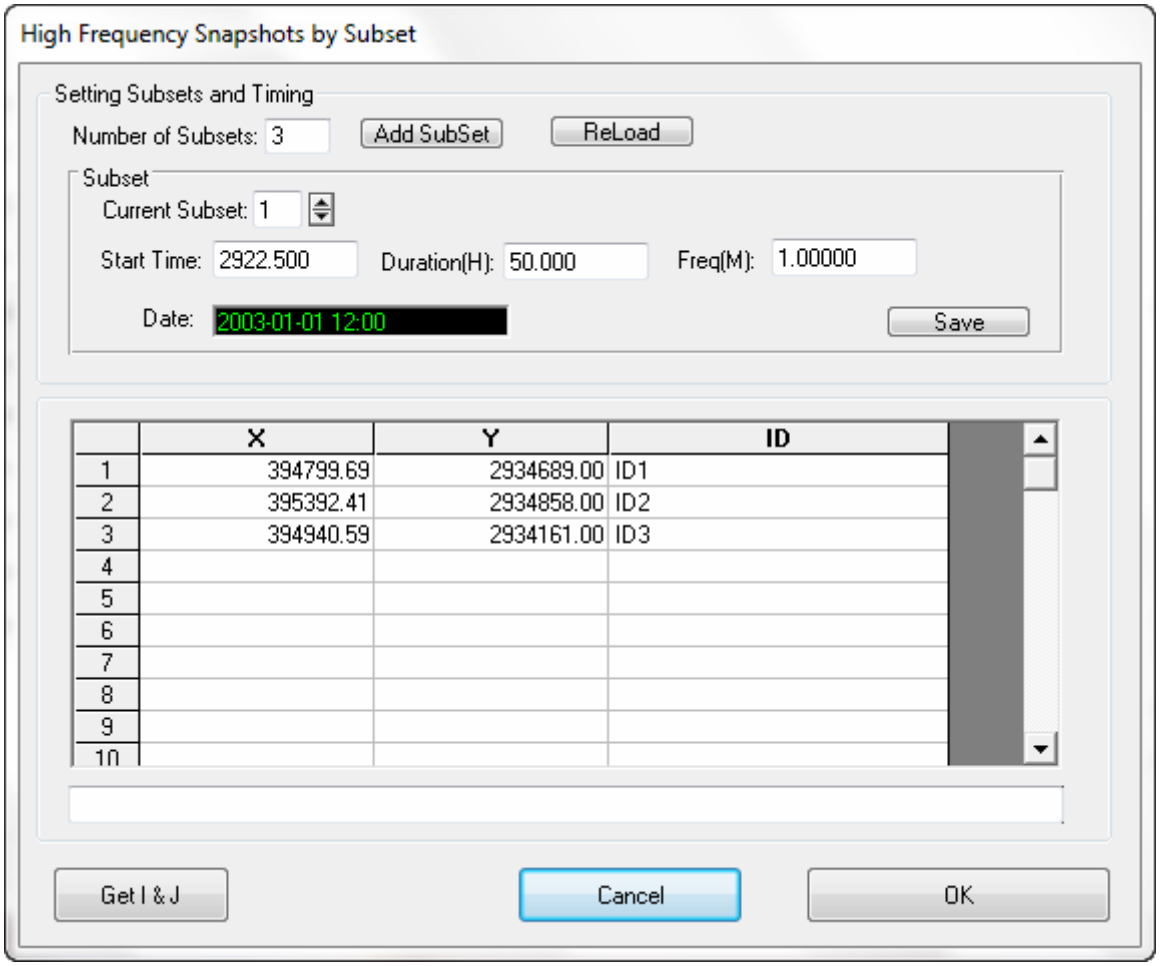


图 5-46 时间/关联选项卡：子集控制的高频快照

“*Subset*”子集设置窗口显示在任何给定的时间有哪些子集处于视图中，并且允许用户使用当前子集“*Current Subset*”箭头循环查看子集。用户针需要对每个网格子集设置儒略开始时间，持续时间（单位：小时）和频率（单位：分钟）。网格是由它们的 *x*，*y* 坐标来标定，可以为每个网格指定名称加以区分。使用“*SAVE*”保存按钮保存全部子集。

5.5.3 Legacy 输出

“*EFDC Generated Time Series*”框见图 5-47。当 EFDC_Explorer 生成了自己的时间序列时，这个功能不建议使用，但此选项依然可供选择。

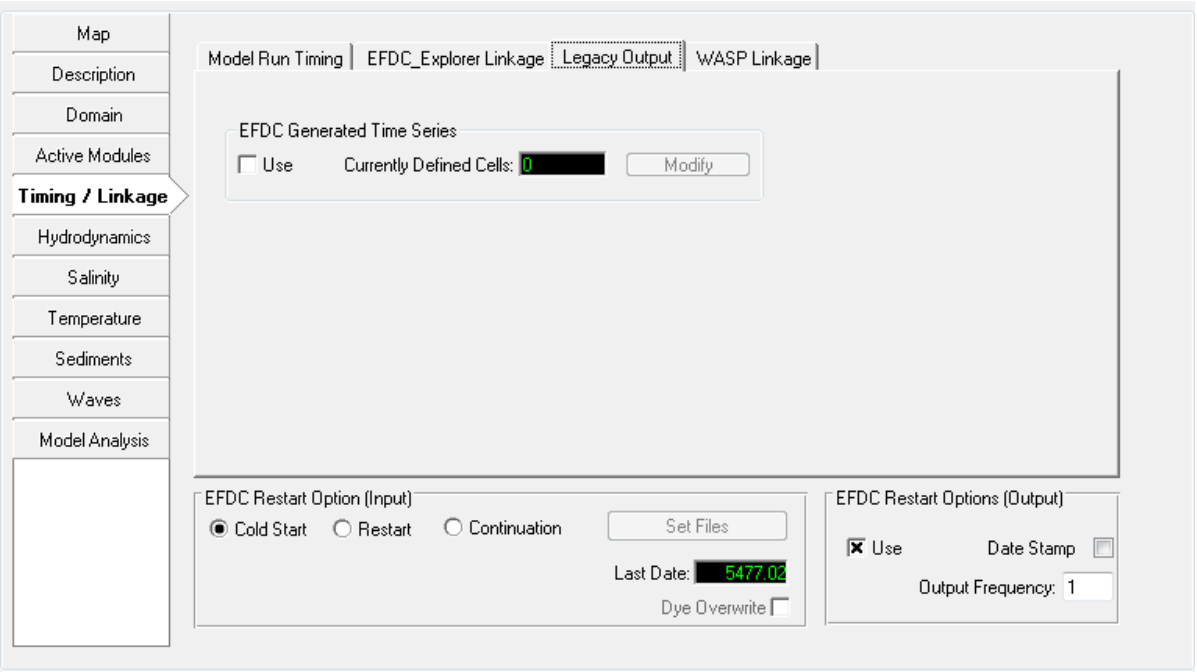


图 5-47 时间选项卡:Legacy 输出

5.5.4 WASP 链接

用户可以通过“*Linkage to Water Quality Models*”框（图 5-48）从水质模型如 WASP,CE_QUAL_ICM 和 RCA 里提取数据。WASP 模型可供用户选择：EPA DOS Ver 4，EPA DOS Ver 5.1，TT DOS Ver 5(Old)，TT DOS Ver 5，EPA Ver 6.1（Windows）和 WASP7。用户可以参考 EE 网站（www.efdc-explorer.com）获取关于关联过程和示例模型的详细说明。

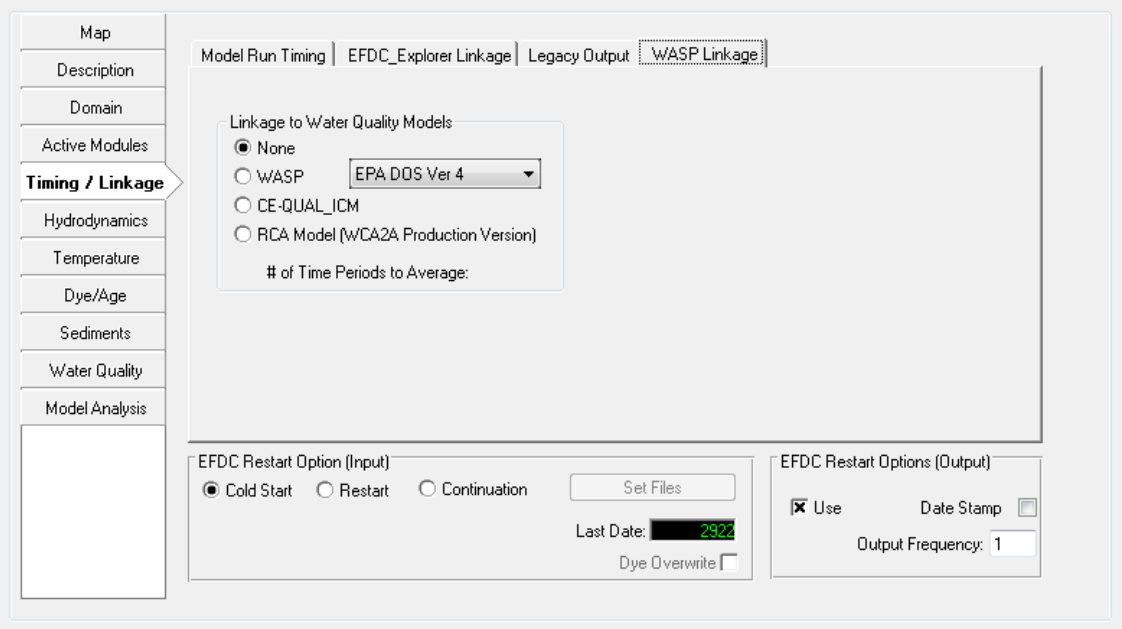


图 5-48 时间选项卡: WASP 关联

5.5.5 EFDC 热启动选项

图 5-49 的底部框中显示了 EFDC 热启动选项“*EFDC Restart Option*”。下面除了介绍每个选项的使用方法外，还提供了对一些术语的解释。

5.5.5.1 冷启动

冷启动是模型运算的常规方法，EFDC 将生成新的输出文件或覆盖现有的输出文件。

5.5.5.2 热启动

热启动是 EFDC 的固有功能，适用于中途停止运算或已完成运算的模型。用户可以通过选择适当的热启动文件，让模型从终止时刻或其他选定时刻重新启动运算。在这种情况下，将从选定的时刻开始硬重启，EFDC 将创建一组全新的输出文件，用户以后需要与之前的运算结果进行合并。

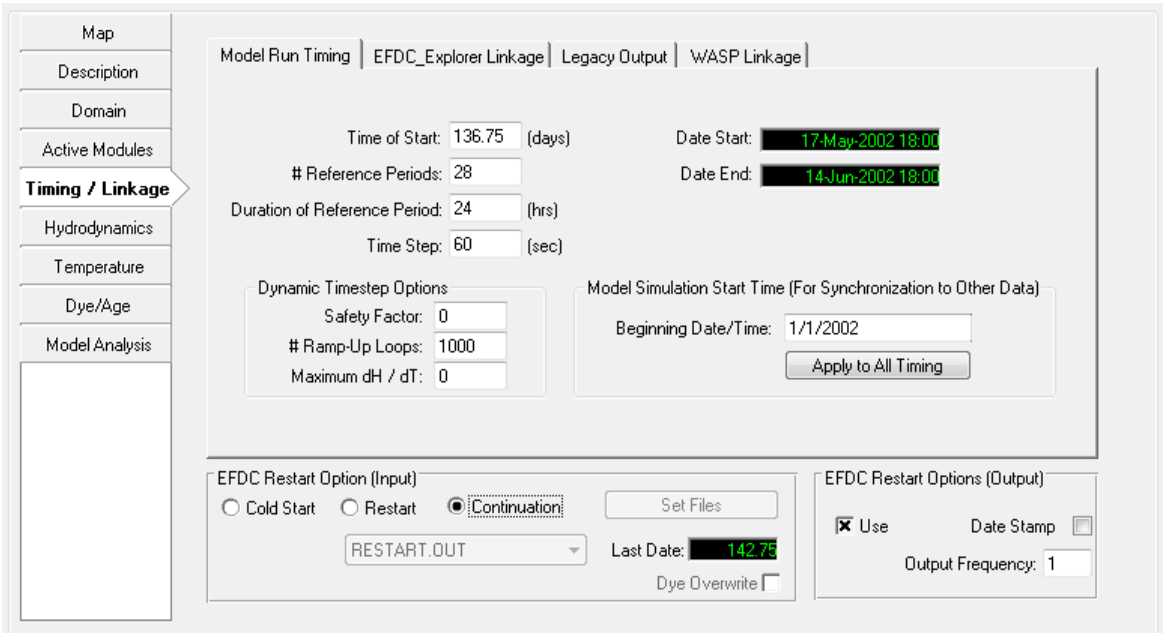


图 5-49 时间/关联：EFDC 热启动选项

（1）EFDC 热启动选项（输出）

*“EFDC Restart Option（Output）”*EFDC 热启动选项（输出）复选框提供了创建热启动文件的选项。如果“Use”选项被选中，则 EFDC 将创建 RESTART.OUT 文件。如果未选中*“Date Stamp”*日期标记，则将按照用户定义的输出频率（*“Output Frequency”*）创建一个名为 RESTART.OUT 的文件，每次覆盖上一次输出的文件。如果选中了日期标记，则按照每个 EFDC 激活子模块设定的输出频率创建一个名为 RESTART_YYYYMMDD_HH.MM.OUT 的文件。请注意！如果*“Use”*未被选中，则不可能创建热启动文件，当模型由于某种原因停止或崩溃时，只能从头开始，重新计算。

DSI 的标准做法是始终选择使用热启动功能，并将输出频率设置为 1，这样与参考周期的持续时间相同。用户必须打开此选项才能使用热启动，因为这将创建热启动所需的文件。日期戳可以不选中，以便每次输出时都覆盖文件。

（2）EFDC 热启动选项（输入）

如果用户已选中 EFDC 热启动选项（输出），则用户应在 EFDC 重新启动选项（输入）*“EFDC EFDC Restart Option（Input）”*框中选中热启动*“Restart”*选项，输出将与以前的输出分开。在这种情况下，EFDC 生成了热启动文件，EE 将为用户复制它。设置文件“Set Files”按钮用来选择热启动文件，可以指向热启动文件存放的文件夹。EE 将自动将 EFDC 重新启动文件复制并重命名为当前项目目录。用户必须只选择 RESTART.OUT 文件并单击打开，然后其他热启动文件（例如，RSTWD.OUT 等）将由 EE 基于 EFDC 模型的要求自动选择（在 EE7.2 之前用户必须依次选择适用于该模型运行的每个热启动文件）。这些文件通常位于“#output”文件夹中，要选择的文件名显示在打开文件界面的标题和左下角。EE 将自动重命名文件，并在选择每个文件后将它们保存到项目目录中。

如果正在模拟温度和干湿点，TEMP.RST、RSTWD.INP 等一些热启动文件将被创建。*“Dye Overwrite”*染色剂覆盖是一个遗留选项。如果选中该复选框，则重新启动文件中的染色剂浓度将被 DYE.INP 文件覆盖。当使用新的初始条件重新启动示踪研究时，这项功能十分有用。

5.5.5.3 继续运算

从 EE7.2 版本开始，已经为热启动选项做了许多更新。增加了新选项“*Continuation*”，因此在热启动模型时，EFDCPlus 现在可以移动到 EE 联动文件中的正确位置，并从模型停止时开始写入，或者在使用日期标记时从选择的热启动时间开始写入。此热启动选项的设置如图 5-49 所示。

继续运算“*Continuation Run*”除了将输出附加到现有运行结果文件中之外，与热启动“Restart”选项相同，因此仅适用于当前模型目录中已有模型输出的情况。如果没有输出和热启动文件，则不能启用此选项。如果没有使用日期标记，EE 将仅显示一个没有日期标记的热启动文件，这是 EFDC 终止前的最后一个热启动文件。要创建热启动文件，热启动输出“*Restart Output*”应设置为连续（如 N=1）。EE 将在最后日期框“*Last Dates*”中显示可用于从最近的二进制文件输出继续的日期范围。

使用继续运算的过程如下：

1.在运行模型之前，确保 EFDC 热启动选项（输出）已设置选择了“*Use*”。如果选择了日期标记，则用户可以从保存的所有快照继续运算任何快照，而不仅仅是最终快照。然而，这将导致内存紧张。

2.重新加载模型以更新“*Last date*”框。在这种情况下（图 5-49），模型在 T=142.75 停止。

3.选择继续径向按钮（如果不重新加载模型，则不能启用此功能）。

4.不要更改启动时间。将模型保存在同一文件夹中。如果用户想要保存在另一个文件夹，那么他们将需要手动将输出文件复制到新的文件夹。

5.运算模型并选择覆盖。

模型将从继续时间运行并自动与先前的输出合并。这消除了早期版本用户必须合并运行的麻烦。此选项与追加“*Append*”功能不同，因为现在可以在各种用户定义的时间热启动模型。

注意：每当通过冷启动开始新的运算时，用户应将模型保存在新文件夹中。这将防止启用先前运算产生的热启动文件，在这种情况下，最后日期可以对应于先前运行。

上面还没有讨论到温启动“*Warm Start*”。此功能允许用户在指定时间为模型创建初始条件。这对于诊断和灵敏度分析非常有用，允许用户了解系统中的关键过程。可以使用 ViewPlan 或 View3D 创建温启动。用户转到所需的时间（Ctrl G），并通过选择图 5-50 中突出标记的按钮保存当前模型条件。如图所示，新的热启动模型将会以 271.042 时刻的水体和沉积床条件作为初始条件。温启动模型与热启动模型不同，因为不包括动量。因此，模型将从静止系统开始，所有速度值都为零。

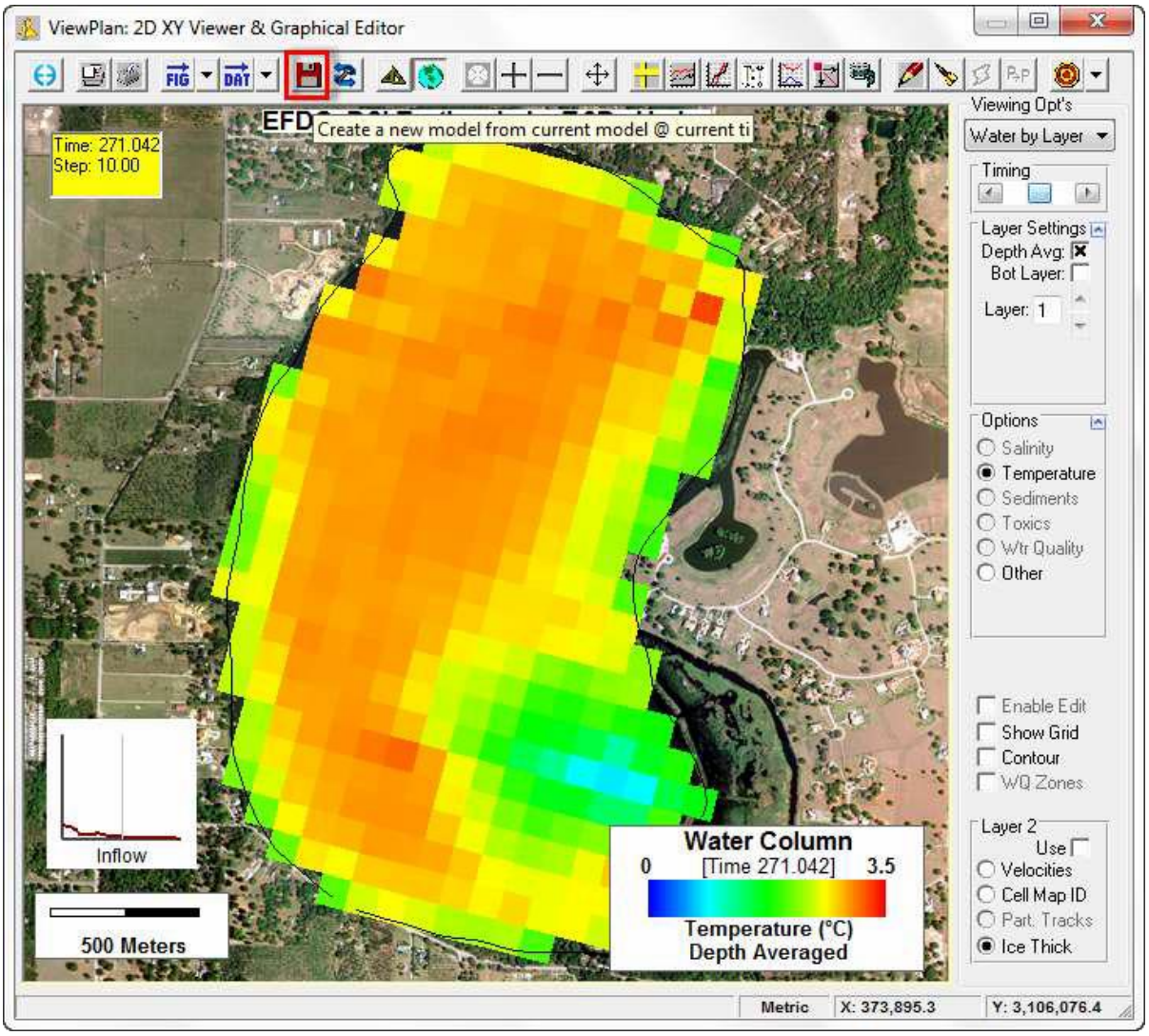


图 5-50 EFDC 热启动选项：温启动

热启动是指使用现有输出文件来重新启动模型。

5.6 水动力选项卡

“*Hydrodynamics*”水动力选项为用户提供了两个子选项：“*General*”通用和“*Vegetation*”植物。在“*General*”子选项中用户可以设置的主要内容见图 5-51。

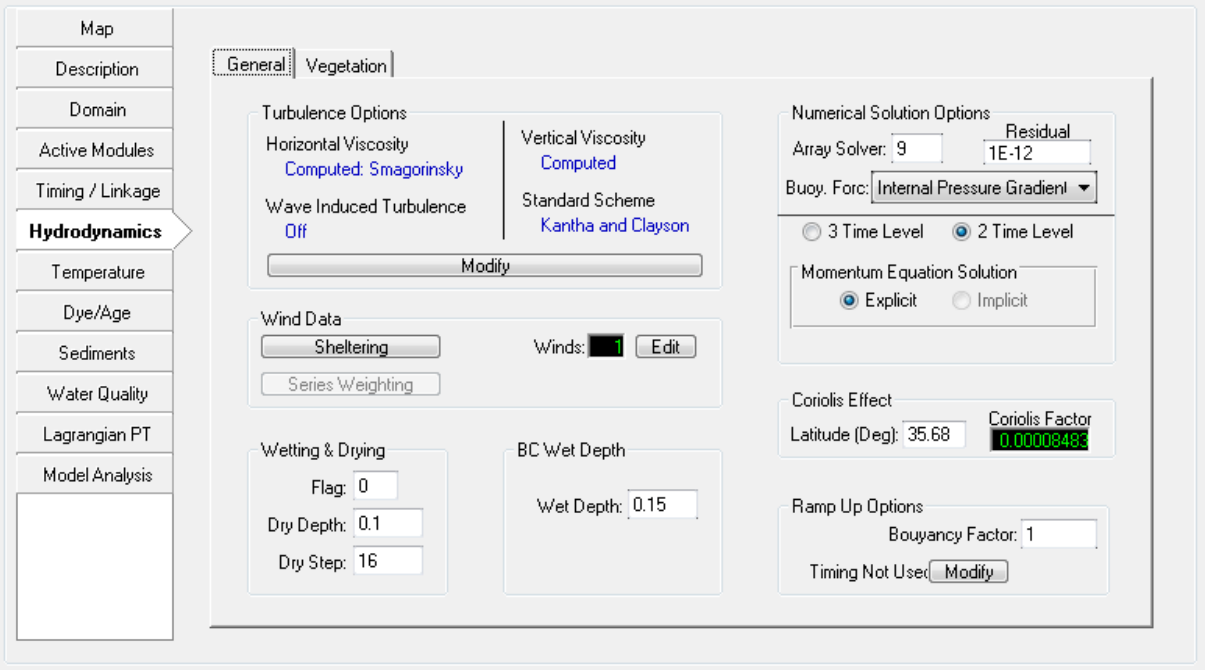


图 5-51 水动力选项卡:概述

5.6.1 紊流选项

“*Turbulence Options*”紊流选项框显示了不同水动力选项中的流体设置，如垂向紊动中水平和垂向粘度及标准计算方案。单击“*Modify*”编辑按钮可以选择和修改这些选项和参数设置。下面各小节将介绍这些选项。

5.6.1.1 紊动扩散

图 5-52 展示了计算选项中水平和垂向涡流粘度和扩散系数的主要格式。这些参数和选项根据其所在方向进行了分组，如水平方向和垂向。

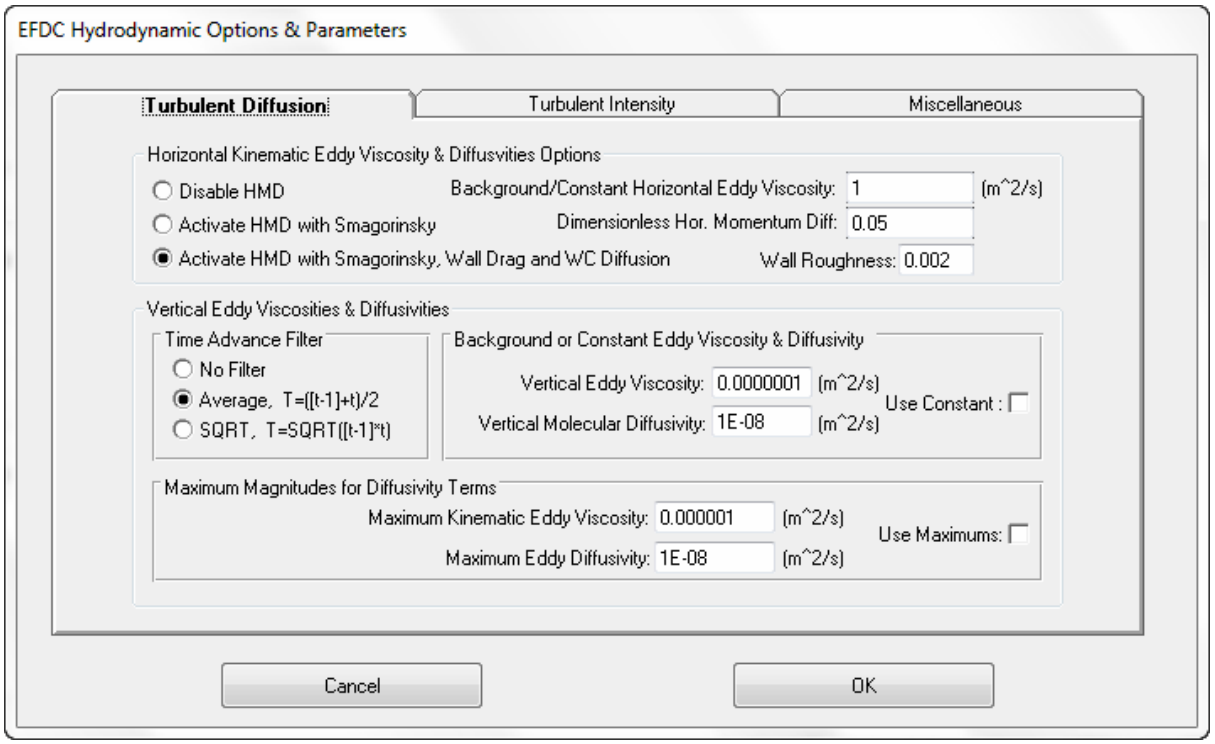


图 5-52 水动力选项卡:紊动扩散.

EE 中，“*Horizontal Kinematic Eddy Viscosity and Diffusivities Options*”水平动力学涡流粘度和扩散系数选项提供了一个选项框可以用来启用水平动量扩散(HMD) 量。如果选择“*Disable HMD*”禁用 HMD 选项，HMD 将被设置为“*Background/constant Horizontal Eddy Viscosity*”背景值/常数的涡流粘度(AHO)。这等同于 ISHM 设置为 0。

EE8.1 新增了一个新的空间变化 AHO 选项。当 AHO 被指定为负值，EFDCPlus 将使用公式 *ABS（AHO）*DX*DY* 为每个网格计算一个单独的 AHO。当模型网格尺寸变化范围较大时，这个方法减少了数值扩散误差。

当使用“*Activate HMD with Smagorinsky*”选项时，用户应该在“*Dimensionless Horizontal Momentum Diffusivity*”无量纲的水平动量扩散系数对话框中设置 AHD 和 Smagorinsky's 系数。当“*Activate HMD with Smagorinsky*”被选择(ISHMD=1)时，如果 AHD>0，EE 会使用 HMD 背景值和 Smagorinsky 计算值，且不考虑污染物扩散。如果 AHD=0，将会使用 Constant Viscosity 选项。

当选择“*Activate HMD with Smagorinsky,Wall Drag and WC Diffusion*”时(ISHMD=2)，所有的 HMD 作用和边壁效应都会被考虑。这个选项会将扩散作用考虑到包含盐度和温度在内的所有的物质组分传输中。当需要模拟一个非常均匀的流体系统的成分传输时，应使用这个选项。ViewPlan 中可以查看这些选项中计算的水平扩散系数，同时也可以查看流速。如果用户安装的内部数组查看器(见附录 A)包含了垂向涡流粘度和扩散系数这些变量，那么垂向涡流粘度和扩散系数（EFDC 中分别用 AV 和 AD 表示）也可以查看。

“*Vertical Eddy Viscosities & Diffusivities*”选项框允许用户设置时间提前筛选垂向涡流粘度和垂向分子扩散系数。“*Maximum Magnitude for Diffusivity Terms*”扩散系数数组最大量级允许用户设置最大的动力学涡流粘度和最大的涡流强度。

5.6.1.2 紊动强度

“*Turbulent Intensity*”紊动强度选项见图 5-53。一般来说，只有“*Vertical Turbulence Options*”垂向紊流选项可以改变。现在，模型运行应该将“*Advection Scheme*”对流项设置为 1，“*Sub-Option*”子选项可以设置为 Galerpin（子选项=1），Kantha 和 Clayson（子选项=2）或者 Kantha （子选项=3）。

“*Vertical Turbulence Limiting Options*”垂向紊流限制选项提供了一个下拉菜单允许用户选择下面三个选项：no length scale and RIQMAX limitation 无长度尺度和 RIQMAX 限制；to limit RIQMAX in the stability function only 在稳态方程中仅限制 RIQMAX；to limit both the length scale and RIQMAX 有长度尺度和 RIQMAX 限制。当使用多层模型及垂向紊流被限制时，“*Limit Length Scale and Limit RIQMAX*”限制长度尺度和限制 RIQMAX 选项降低运行模型崩溃的可能性。

“*Wall Proximity Function*”边壁感应效应也允许用户有三个选项：“*no wall proximity effects on the turbulence*”紊流时无边壁临近效应；“*to be parabolic over depth wall proximity*”临近边壁效应深度呈抛物线型；“*open channel wall proximity*”明渠的临近边壁效应。

选择“*Modify*”复选框可以修改“*Turbulence Closure Constants*”紊流封闭常数。然而，若非必须，这些参数不需要修改。

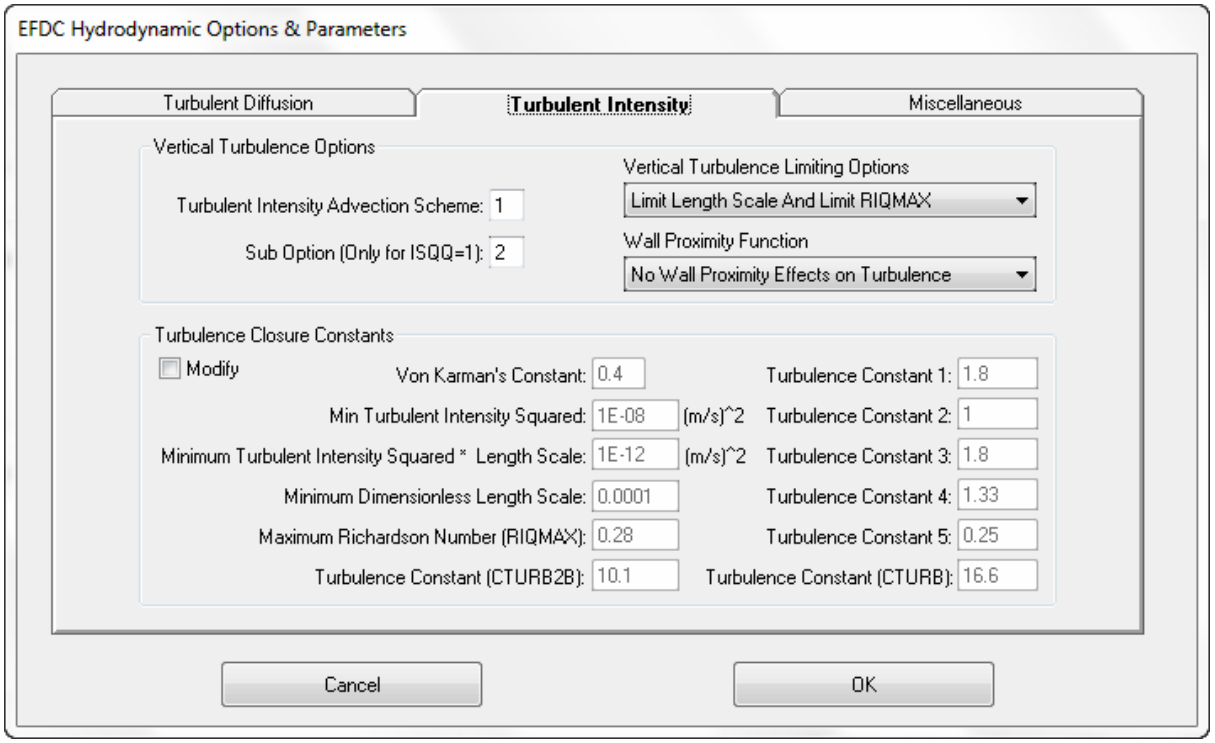


图 5-53 紊动强度

5.6.1.3 其他选项

“*Miscellaneous Options*”其他选项选项中有进一步的紊流修改选项可以修改，见图 5-54。这些选项允许各种动量修正，有些需要激活“*Momentum Correction Flag*”动量修正标识符。当该值设为 0 时动量修正不可用，设为 1 时动量修正可用。

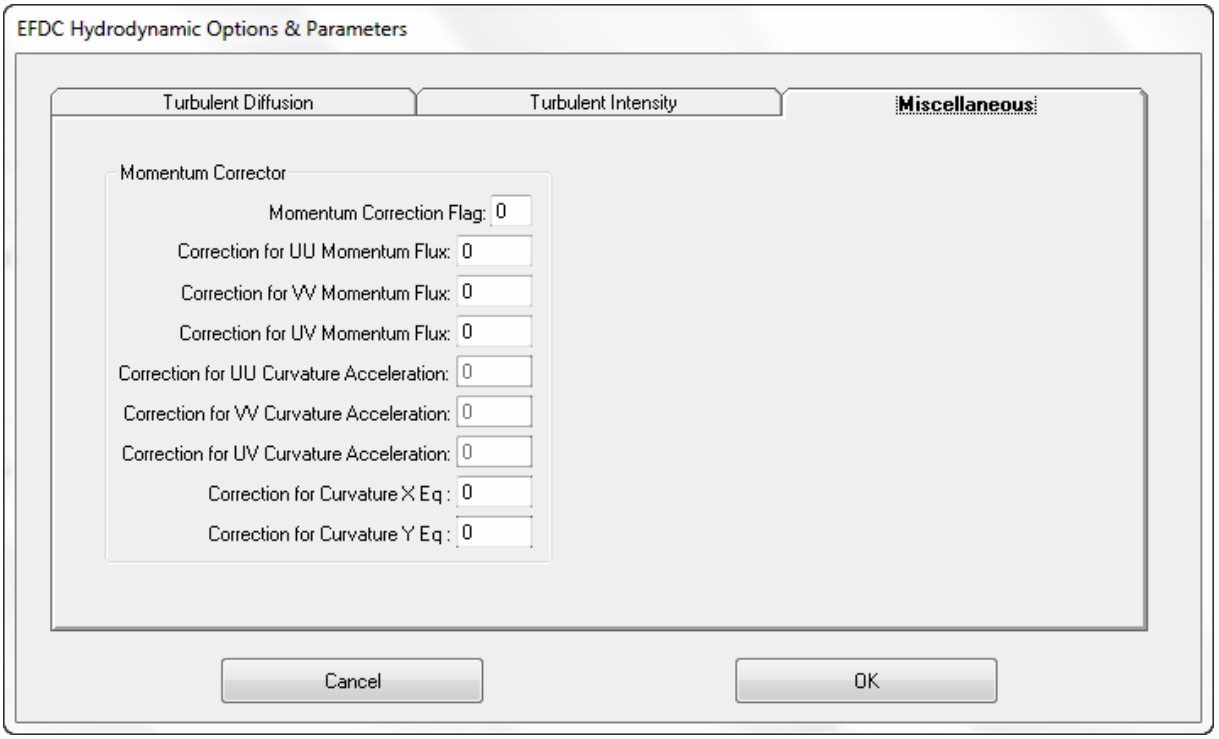


图 5-54 其他选项–动量修正

5.6.2 风场数据

“*Wind Data*”风场数据框提供了访问 WSER 空间变化选项的通道。风遮挡系数可使用“*Sheltering*”遮挡按钮进行指定，也可在 ViewPlan 中进行编辑。如果用户使用两个及以上 WSER 序列，必须使用下面描述的“*Series Weighting*”序列权重功能来分配风场赋值。

5.6.2.1 风场系列

EE 具有添加多个风场，气象和结冰监测站点的能力。可以使用图 5-51 所示的编辑按钮定义和编辑站点信息。

如图 5-55 所示，在“*Wind BC Time Series Editing*”界面用户可以使用“*Show Params*”显示参数按钮设置风场系列站点的坐标。EE 将利用数值栏中的 *X*，*Y* 坐标来显示风场位置。如果用户没有输入 *X*，*Y* 值，EE 将根据提供的经纬度自动计算 *X*，*Y* 坐标。然而值得注意的是，如果两者都输入了数据，EE 将以 *X*，*Y* 坐标为准。用户还可以设置站点的风速计高度。

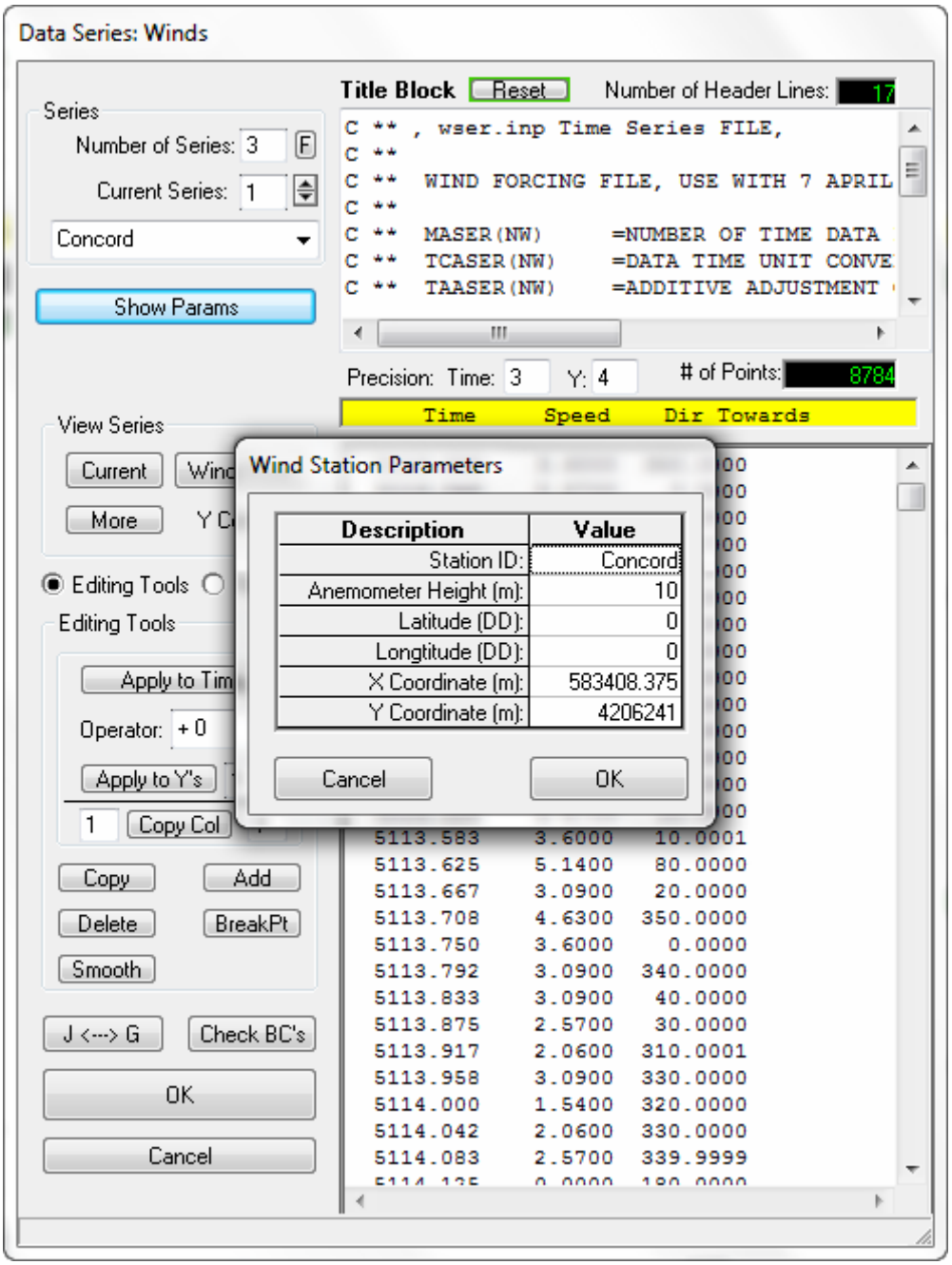


图 5-55 风场数据系列：站点坐标设置

5.6.2.2 序列权重

EE8 中采用了一种新的方法，为用户提供了一个管理风场、气象和结冰数据及站点的简单工具。这种方法允许 EE 以带有质量指数的网格形式显示站点，质量指数意味着用户对每个时间序列及系列内时段的评价。站点现在还可以参考不同时段的多个风场系列，这些信息都存储在 WNDMAP.INP 文件中。每个序列的质量变量 WNDEF 也存储在 WNDMAP.INP 中。WNDMAP.INP 文件还记录了从网格到站点的反向距离。

图 5-56 中展示了具有三个风场站点的模拟研究区实例。S1，S2 和 S3 三个站点以及对应的 6 个风场时间序列，也如图 5-56 所示。

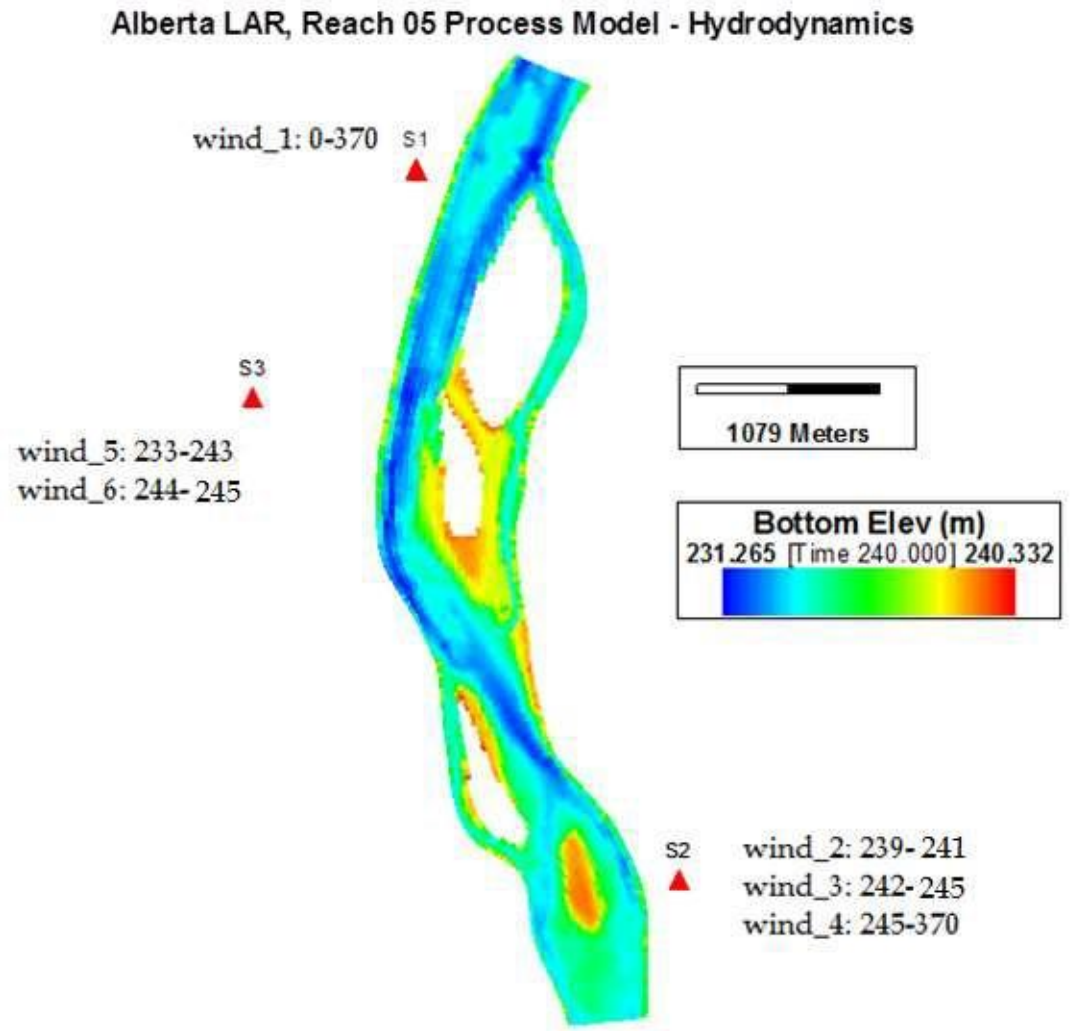


图 5-56 风场站点和时间序列

用户现在需要为每个时间序列提供一个 0 到 1 范围内的质量指数。该“*Weighting*”权重是用户基于多方面因素考虑对该数据系列质量的判断。如果用户知道该系列没有问题，则将其评价为 1。然而，通常各种因素都会对时间序列的质量产生影响，并且导致用户对系列的评价降级，例如与模型研究区的距离、中间地理特征等。在这种情况下，尽量选择质量指数的较低值，如果同一时期具有较高权重的另一时间序列可用，则其将对模型具有更大的影响。当用户选择系列加权“*Series Weighting*”按钮时，EE 自动生成质量指数，其默认值为 1（最大值），如图 5-57 所示。

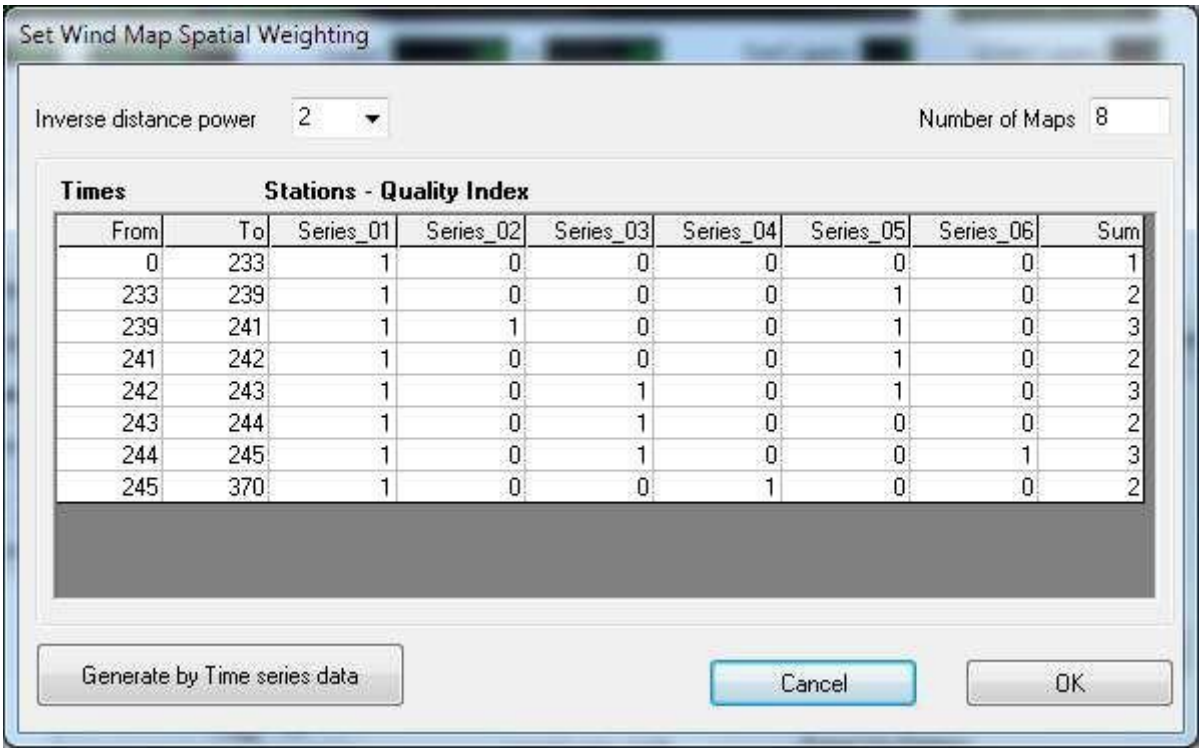


图 5-57 风场图：风场站点和时间序列的默认质量指标

每个时间序列可以分成许多部分，以便在必要时设置不同的质量/影响级别。例如，图 5-58 为每个时间系列设置了质量指数。

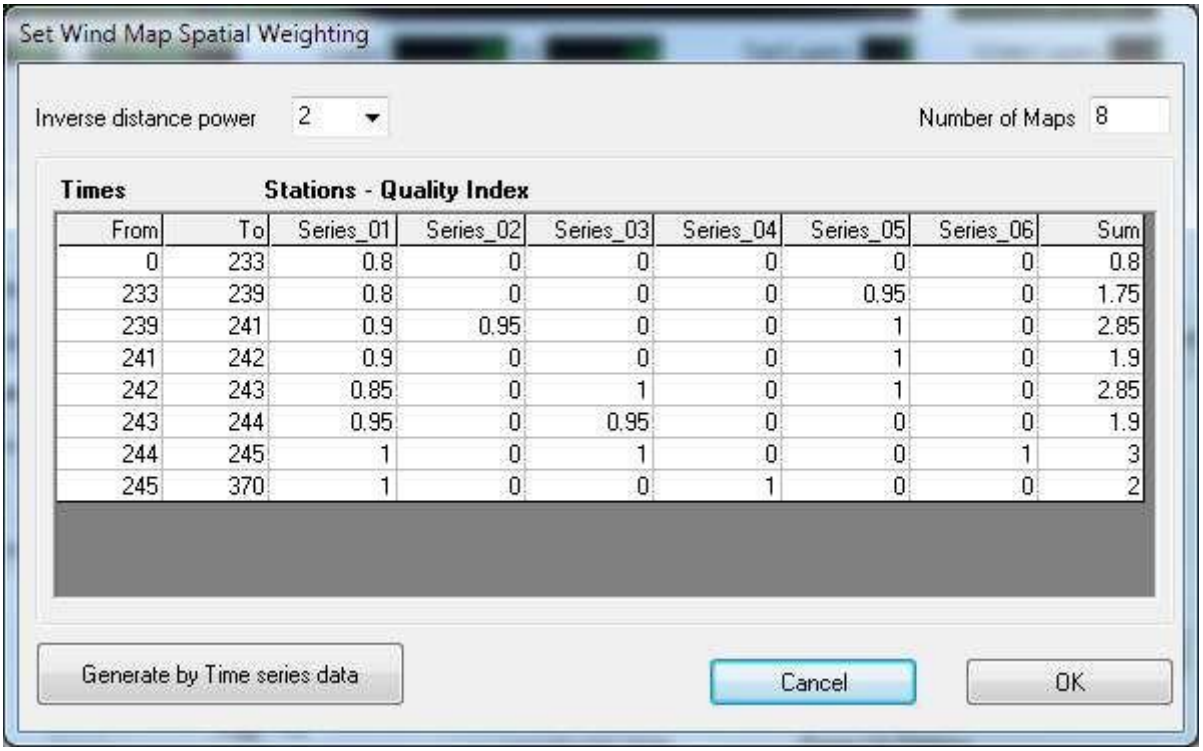


图 5-58 风场图：风场站点和时间序列的用户自定义质量指标

EE8 将使用“*Wind Map Spatial Rating*”表（图 5-58）中提供的值生成一个 WNDMAP.INP 文件，附录中提供了一个示例。这个文件包括两部分：第 1 部分显示地图的总数，在这个实例中，

模型具有 6 个地图，所以 6 行表中列出开始/结束时间以及每个时间序列的影响等级。应当注意，地图的总数是由时间序列数量以及分割时间序列的时间点数量决定的。

第 2 部分是包含从网格到站点反平方距离的基本图表，它包括 LA-1 数据行（L=2 到 LA）。每行的格式为：

$$I，J，\frac{1}{R_n^2} \qquad （n=1，N）$$

其中，

$$R_n^2 = （XC(L) - XS（n））^2 + （YC(L) - YS（n））^2 \qquad （n=1，N） \qquad （1）$$

N 是时间序列的总数（N≥站数），

N = NWSER （ WSER.INP 文件中变量）；

XS（n），YS（n）是一个站点的 UTM 坐标；

XC（L），YC（L）是第 L 个网格的 UTM 坐标；

I 和 J 是 EFDC 网格索引；

L= 网格的线性指数。

最后，EFDC 将组合影响等级和逆平方距离来计算每个网格每个时间步长的真实权重系数。附录中提供了 WNDMAP.INP 文件的示例，供用户参考。

5.6.2.3 权重插值的数学公式

在不使用影响等级的情况下，基于反向距离中权重系数的内插值计算公式如下：

$$V(L) = \frac{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{R_n^2} V_n}{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{R_n^2}} \qquad （2）$$

其中，$V(L)$是网格 L 处基于 N 个时间序列给定值计算得到的内插值，V_N。公式（2）还能转换成如下形式：

$$V(L) = \frac{1}{S} \sum_{n=1}^{N} w_n V_n \qquad （3）$$

$$w_n = \frac{1}{R_n^2}, S = \sum_{n=1}^{N} w_n$$

通常，如果所有时间序列的开始时间和结束时间及其数据质量相同，则这些加权系数将不依赖于时间，而是仅取决于从网格到站点的距离。然而，实际上并不总是能满足该条件，因为每个时间序列的测量时间和数据质量很可能不同，因此需要在每个时间步长的每个网格调整权重系数。调整的目的是基于时间序列的影响等级使序列满足 EFDC 的计算时间 t 的要求。为了实现这个想法，使用一组称为影响等级的调整系数：

$$0 \le \alpha_n(t) \le 1, \qquad (n = 1, N) \qquad （4）$$

将公式（3）中的权重系数 w_n 乘以公式(4)中的系数α_n，公式（3）将变成：

$$V(L) = \frac{1}{S} \sum_{n=1}^{N} \beta_n V_n \qquad （5）$$

$$\beta_n = \frac{\alpha_n}{R_n^2}, \quad S = \sum_{n=1}^{N} \beta_n$$

其中，$\alpha_n(t)$是在地图文件的标题块中给出的影响等级；系数$\frac{1}{R_n^2}$，（n=2，LA）是 WNDMAP.INP 文件中第 2 部分内容。

5.6.2.4 风玫瑰图

在风场数据序列编辑界面中具有风玫瑰绘图功能。风场数据系列界面可以通过“*Domain | Boundary Conditions | Number of Input Table and Series*”界面点击“E”编辑按钮打开，或从“*Hydrodynamics tab | Wind data | Edit*”选项打开。点击图 5-59 中所标注的“*Wind Rose*”风玫瑰按钮，将提示用户设定需要展示的玫瑰数据集的起止时间。输入后，风玫瑰图即被绘制出来，如图 5-60 所示。

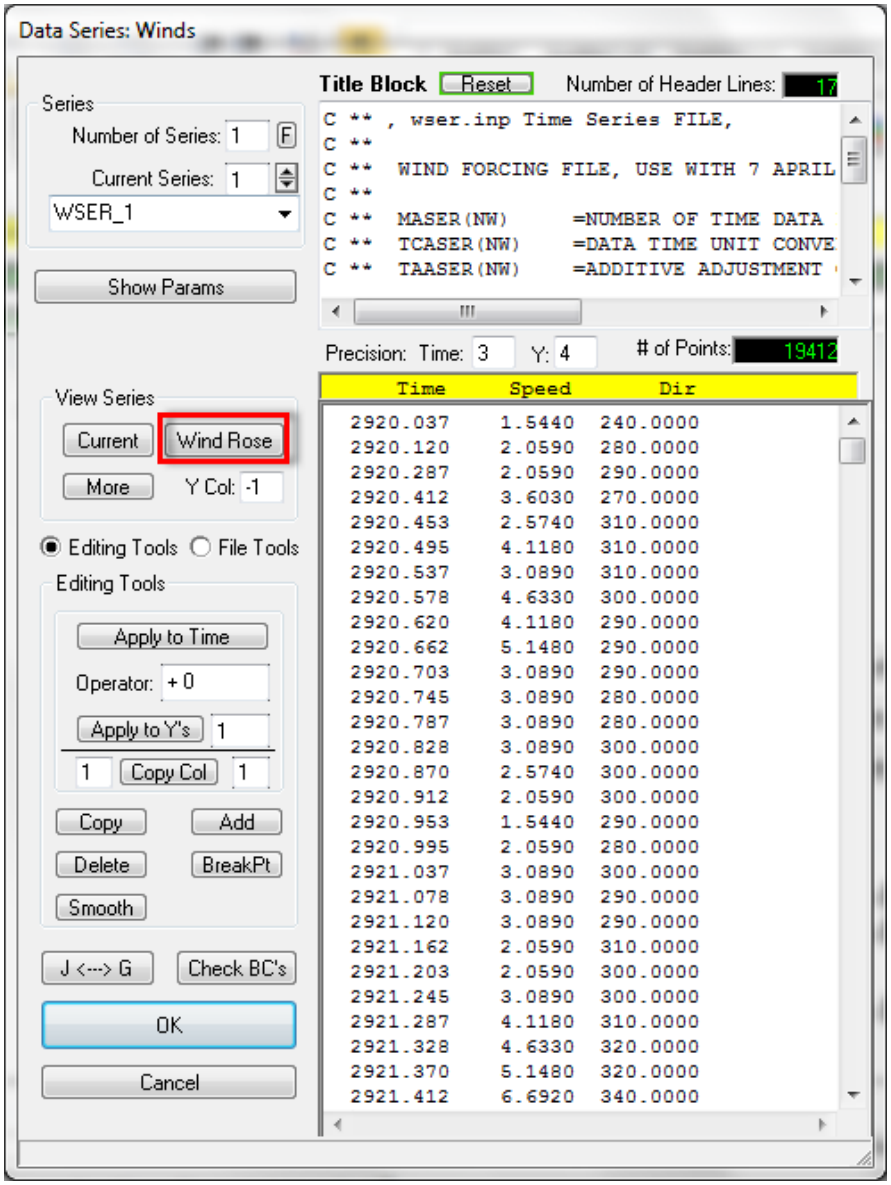


图 5-59 边界条件：风玫瑰图

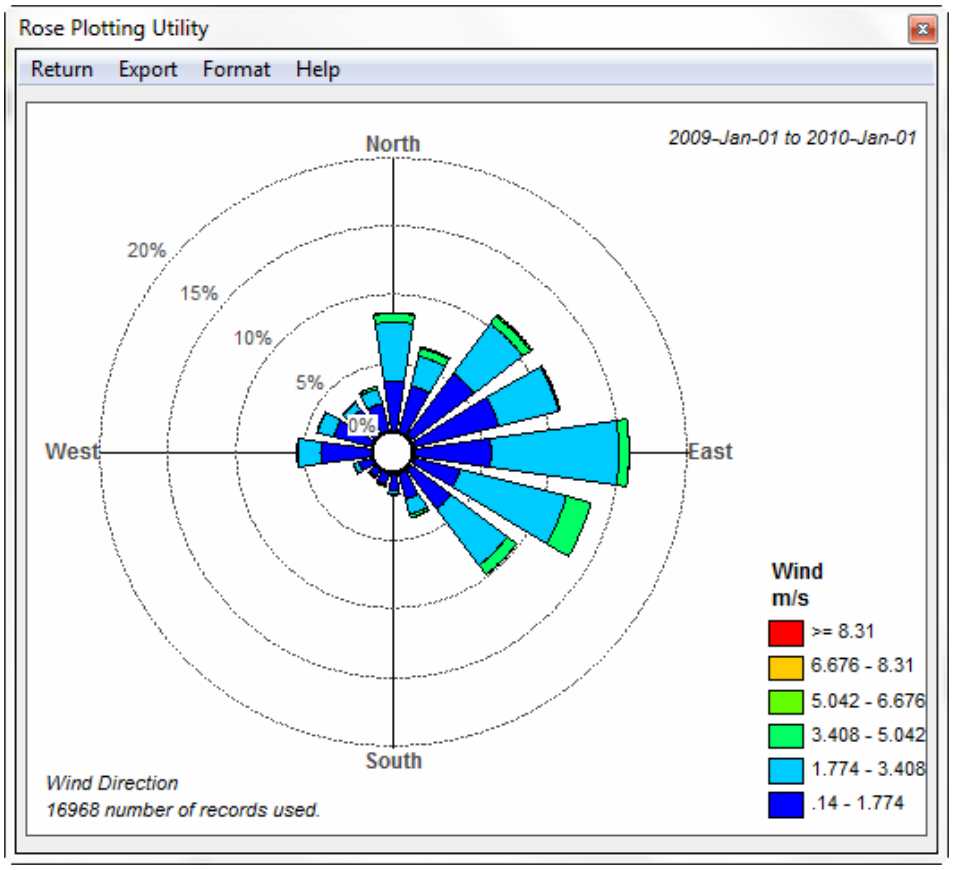


图 5-60 风玫瑰图示例

玫瑰图实用工具提供了许多导出功能，包括元文件（.emf）、位图（.bmp）和 ASCII。用户还可以通过在玫瑰上点击鼠标右键（RMC）或在菜单中选择“*Format | Scale*”来选择玫瑰格式，如图 5-61 所示。

“*Format*”格式下拉列表中的其他选项包括编辑风玫瑰图例和设置扇区数。在设置扇区选项中，用户可以设置扇区数，扇区之间的间隙度数，以及打开或关闭扇区的轮廓。

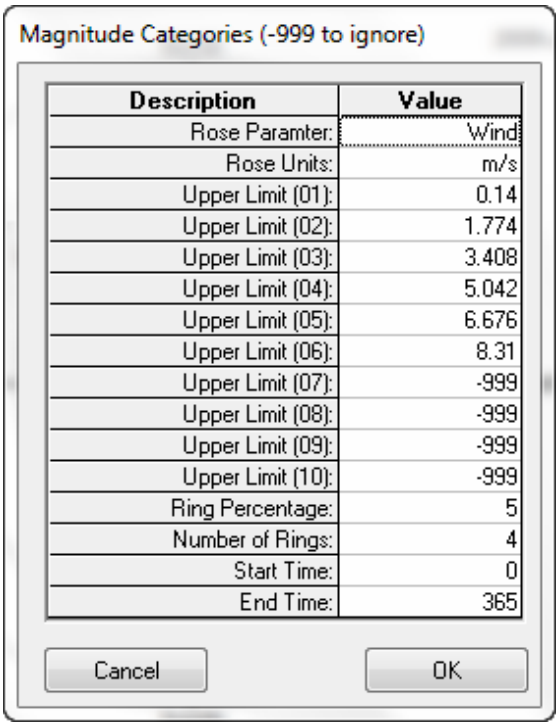


图 5-61 玫瑰图类别选项

5.6.3 湿、干节点

*"Wetting and Drying"*湿、干节点框中可用一个标签选择不同的选项。这些选项可根据模型设置修改。设置标签 ISDRY=0 为关闭湿、干节点；绝对值(ISDRY)>0 为打开湿、干节点，ISDRY>1 但<99 为打开 0 维水体平衡的湿、干节点，ISDRY=99 为多面（multi-face）湿、干节点的最新算法。如果标签中 ISDRY 为负数（如-99），则 EFDC 使用网格跳跃法来加快计算速度。很多应用中需要将湿、干节点设置 ISDRY=-99。

当使用湿/干节点法，在*"Domain* tab *|Water Depth Setting (Legacy)* "选项卡中的*"Minimum Height"*（最小高度）应该小于*"Dry Depth"*干水深。否则，初始水深将迫使所有模型网格都为"湿"节点，即使部分网格应该是干节点的。

5.6.4 边界条件湿水深

*"BC Wet Depth"*边界条件湿水深用于设置取水边界的最小深度。即，当取水边界网格内的水深度低于该深度时，网格取水边界将关闭。

注意！

如果水深和底高程中任何*"Multiplicative factor"*乘积因子设置为 0（或空白），EFDC 将使用 0 作为初始条件参数。

5.7 数值求解选项卡

EFDC 中“*Numerical Solutions Options*”数值处理选项框提供了几个可供利用的数值处理方案。大多数最新的发展和测试已经通过共轭梯度求解得到。因此，EFDCPlus 仅使用共轭梯度求解器（选项 9）和正对角化的共轭梯度（选项 99）。

EFDCPlus 中可用的处理方案有标准化值（0），有序 R/B 共轭梯度（2），简约 R/B 共轭梯度（3），计算干、湿共轭梯度（9）。必须指定内部的浮力选项。

标准的、经过多次测试的方案是“*Internal Pressure Gradient*”内部压力梯度选项。

“*3Time Level*”3 阶层 (3TL)或“*2Time Level*”2 阶(2TL)选项允许用户选择数值模拟的方法。如果使用 GVC 分层的 EFDC_GVC 模型，只能选用“*3Time Level*”的处理方案。

如果使用 2TL 处理方案，“*Momentum Equations Solution*”动量方程处理方案允许用户选择显示和隐示两种处理方案选项。

如果使用 3TL 处理方案，用户必须指定逆风格式、中心差分格式和含有 MOM 动量平流方案的动量处理选项(ISCDMA)。另外，也采用了一些其他方案（ISCDMA>2）。

2TL 是最稳定可靠的方法，也是本模型推荐使用的。

5.7.1 科里奥利效应

“*Coriolis Effect*”科里奥利效应框允许用户通过设置“*Latitude (Deg)*”纬度(度)来定义科里奥利数，该纬度为模型研究区中心点的纬度。

5.7.2 Ramp Up 选项

用户可通过左下角的“*Ramp Up Options*”倾斜上升选项框调节时间设置为完全转换的物理量。浮力可以用一个介于 0 和 1 之间的浮力因数进行调整，其中 0 表示没有浮力，1 表示受全部浮力影响。在一些应用中，从初始条件到自然状况的时间（“*Ramp up Time*”）需要与浮力和非线性关系同步。使用“*Modify*”按钮和设置不同选项的值需要一定的技巧。

5.7.3 植被

在水动力选项的“*Vegetation*”植被框中，用户可以设置计算植被的基本选项（见工具提示）。植被类别可通过“*Modify Classes*”修改类型进行设置，该选项为用户提供了一个 VEGE.inp 文件所需数据的界面(图 5-62)。首先，用户应在“*Number of Vegetation Classes*”中输入植被分类的数目，按回车，则表格会出现相应数目的列数。EFDC 所需的所有输入参数会显示出来，除了 Beta1 和 Beta2 这两个变量，实际上这两个变量也没有用到，但却包含在列表。在这些栏中 VEGE.inp 文件必须有数据，但实际上这些数据在 EFDC 中没有被用到。另外 ID 和描述字段仅在 EFDC_Explorer 中被用到。ID 字段用来匹配植物类型到不同的多边形 ID（见下段“*Apply Overlays*”描述）上自动设置植被图，这是通过 LXLY.inp 文件输入所需要的。描述字段仅用来做标记。

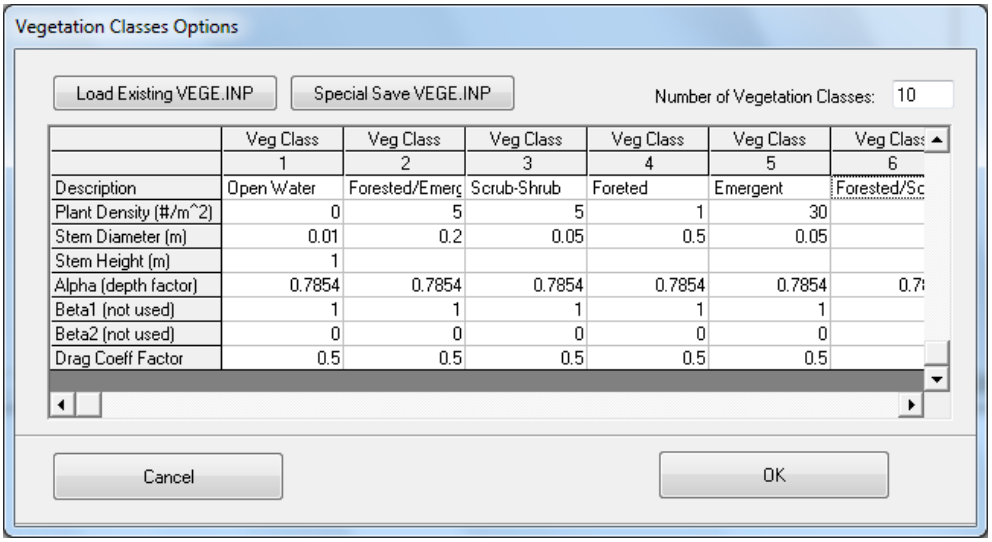


图 5-62 植被类型参数

“*Apply Overlays*”按钮用于植被等级 ID 并将其与输入的多边形 ID 匹配。图 5-63 显示了将植被图应用到模型网格的方式。需要打开（通过“*Browse*”浏览按钮）在同一个文件中（见附录 B 多边形格式）包含一个或多个多边形的文件。通过读取多边形文件，多边形 ID 与植被类型 ID 匹配。如果任何植被类型没有对应定义的多边形，会提醒用户。一旦初始的匹配过程完成，用户需选择执行实际的植被赋值。如果存在没有匹配的植被类型，用户可选择处理，但必须意识到 EFDC 网格不会被匹配到没有多边形的任何植被类型上去。若需要，类型可随后编辑。图 5-64 显示了一个多边形/植被类型分配结果的植被图。

如果 P2D 文件仅包含一个多边形，可使用更简单的方法将单个的植被类型分配到多边形区域上。

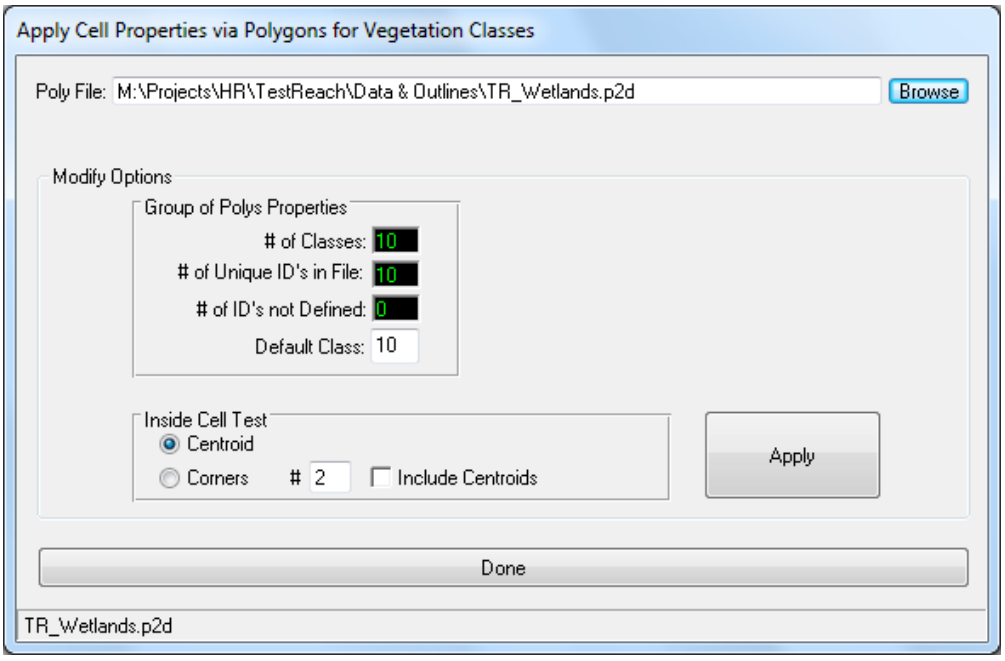


图 5-63 网格属性分配：ID 植被图

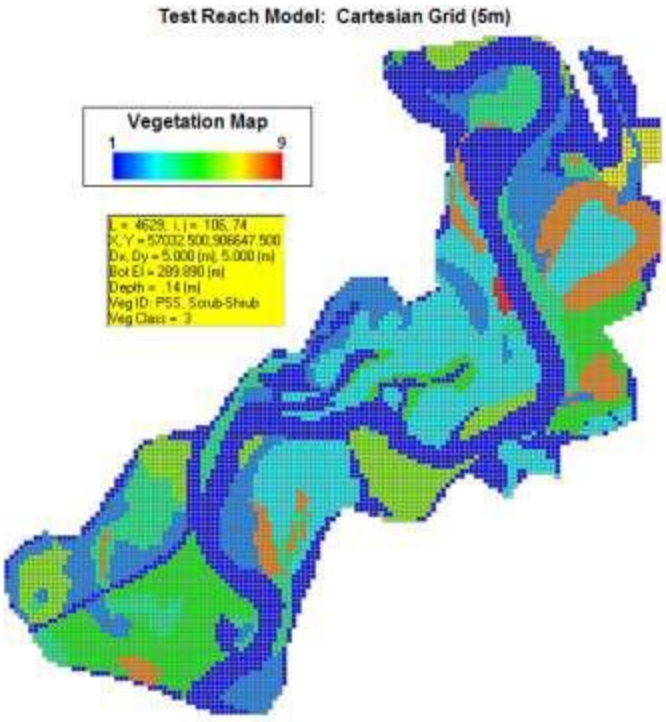


图 5-64 植被图分配实例

5.8 波浪选项卡

底床剪应力与波浪相关，能够引起沿海浅水区和岸边区的沉积物再悬浮和输运，是一个重要参数。EFDC_Explorer 有两个选项用于波-流耦合模型，如图 5-65 所示，包括内部波浪模型和外部波浪模型。

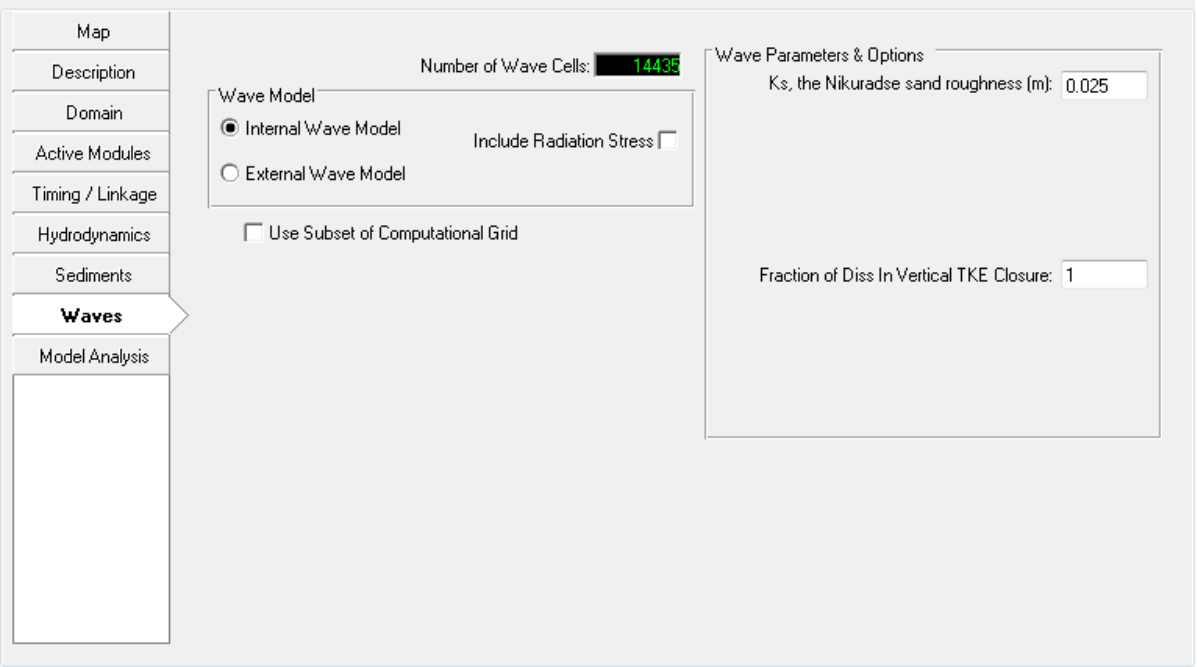


图 5-65 波浪选项卡:内/外部关联 SWAN 波浪模型

内部波浪模型使用 WSER.INP 文件中提供的风场数据在内部计算风生波。相比之下，外部波浪模型需要来自 SWAN，Ref /Rif，STWAVE 和其他波浪模型的输出结果。然后 EE 将从输出结果中生成的 WAVE.INP 和 WAVETIME.INP 文件与 EFDC 模型耦合。

对于所有波浪模型，用户可以通过选择“*Include Radiation Stress*”复选框来计算辐射剪切应力，如图 5-65 所示。是否选用这个选项将改变右边栏中所需的波浪参数。

5.8.1 EFDC 中的波浪模型

在 EFDC 中的波浪模型使用如下的命名约定：

- 无波浪影响（ISWAVE =0）
- 仅限外部关联-边界层（ISWAVE =1，对于 EE7.0 版本，需要 WAVEBL.INP 和 WV00N.INP 等文件，n=1,2,3...；EE7.1 和更高版本使用了新格式的 WAVE.INP。有关此格式，请参阅 EE7.2 用户指南和以后的内容）。
- 外部关联-边界层和水流（ISWAVE=2，需要新格式 WAVE.INP 文件，与 ISWAVE=1 相同的输入文件）
- 仅限内部生成的风浪-边界层（ISWAVE=3）（仅限 EFDCPlus）
- 内部生成的风浪-边界层和水流（ISWAVE=4）（仅限 EFDCPlus）

5.8.2 内部波浪模型选项

一般来说，当研究湖泊、河口和沿海地区的水动力和沉积物输运时，风对流速场的影响是很重要的。风的作用不仅推动水体流动，而且产生高达几米的水面波浪。为了计算这些区域的总底床剪应力，模型必须考虑波浪因素。波浪的参数，如波高、方向和周期，由 SMB（Sverdrup，Munk 和 Bretschneider，见 Zhen-Gang Ji，2008）模型计算。波浪方向与风向相同，这意味着在这个内部波浪模型中不考虑折射，衍射和反射的影响。

内部波浪模型选项不需要输入外部波浪来模拟风生成波浪对底床剪切应力以及风生流的影响（Dang Huu Chung 和 P.M.Craig，2009）。可以在 ViewPlan 中查看每个网格的风区长度（参见第 7.6 节，*ViewPlan Main Viewing Options*）。

“*Wave Parameter & Options*”波浪参数&选项窗口允许用户指定 Ks 值（Nikuradse 砂粗糙度），如图 5-65 所示。可根据公式 $Ks=2.5\times d_{50}$ 进行预估。Nikuradse 粗糙度与 EFDC 使用的求解水动力方程的水动力糙率不同(如底部糙率 Z_0)不一样。Nikuradse 糙率是指粒径粗糙度，并且代表更多的局部尺度现象。

对于 ISWAVE=3 和 ISWAVE=4 的情况，仅 EFDC_DSI 有该功能，由 WSER.inp 文件提供的风场时间序列可用来计算波浪参数的瞬时值，可考虑计算每个网格十六个方向的风区长度。在风区长度计算中考虑了岸线和 EFDC 内部的 Masks 的影响。计算得到的波浪参数可用来计算总的底部切应力，其中也考虑了通过 Grant Madsen 方法计算得到的水流切应力的影响。

从 EE5 开始，就能内部计算风生波浪产生的底床剪应力（ISWAVE=3）。其中也可以包括整个水体的辐射应力（ISWAVE=4）。这些选项允许 EE 模拟波浪效应和沉积物的再悬浮。

5.8.3 外部波浪模型选项

外部波浪模型选项允许用户导入其他常见波浪模型生成的波浪参数场。“*Steady /Unsteady*”选项对应于导入到 EFDC 模型中的波浪类型。定常波选项意味着波浪不随时间变化，因此 EE 不会读取 WAVETIME.INP 文件。非定常波选项需要输入 WAVETIME.INP 文件。界面中的设置反映了用户导入外部波浪的方式。

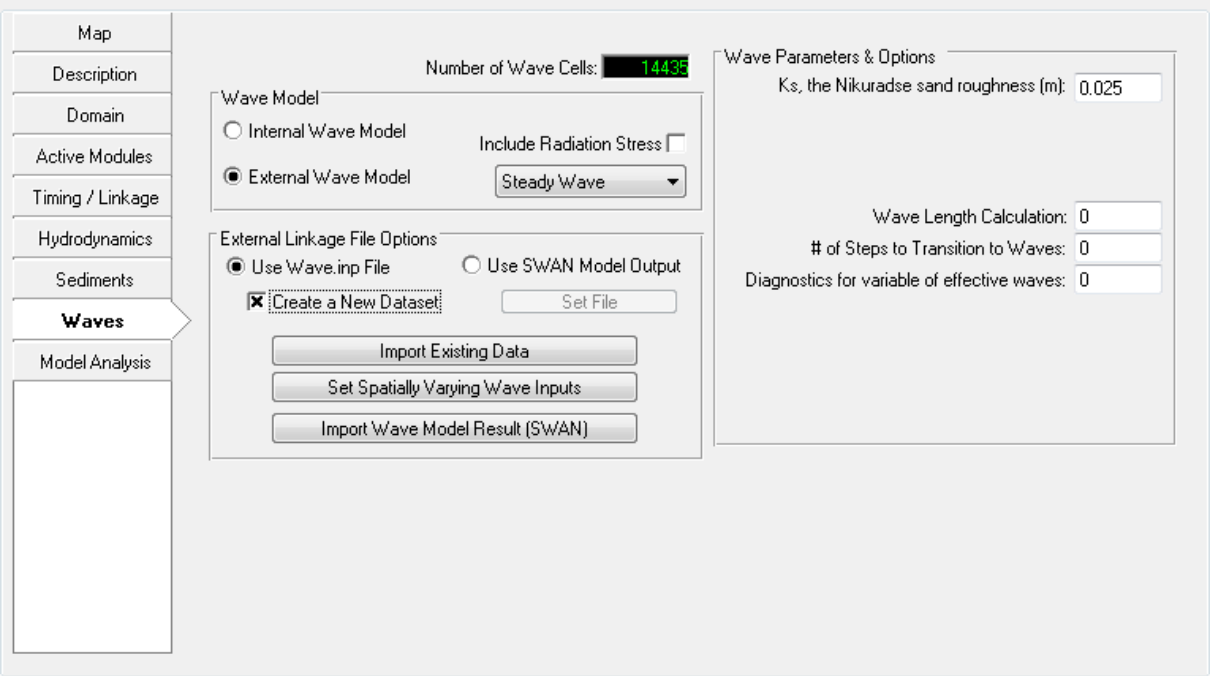


图 5-66 波浪选项卡：外部关联 SWAN 波浪模型

在将外部波浪参数分配到 EFDC 模型中时，有如下四个不同的子选项需要考虑：

a）使用波浪输入文件

如果用户已经有一个 WAVE.INP 文件（格式如附录 B-12 所示），那么通过选中“*New Dataset*”新建数据集复选框首次导入数据。如果已经导入了 WAVE.INP，则下面描述的导入选项将灰显，直到“*New Dataset*”新建数据集复选框被选择。

b）导入现有数据

EE 允许将可用的 WAVE.INP 文件从另一个项目导入到当前项目中。应该注意，两个项目必须具有完全相同的网格。

c）设置空间变化的波浪输入

这是 EE7 及更早版本的一个选项，由于准备输入数据所需的时间较长，因此不建议使用。当 ISWAVE=1 和 ISWAVE=2，外部模型结果可以导入到 EFDC_Explorer 中，这将根据 ISWAVE 选项生成所需的波浪关联文件。图 5-67 显示了 ISWAVE=2 时波浪参数的主要输入和场插值界面。用户必须将输入数据文件（应选用 XYZ 格式，用 tab、空格或逗号分隔）与“*Wave Field Parameters*”波浪场参数下拉列表（相邻插图中显示的选项）中指定的参数相匹配。用户可以输入波高（2*波浪振幅）或波能量。EE 使用其中一个计算另一个。用户可以使用多边形工具来选择哪些 EFDC 网格将用于赋值。如果未选择多边形文件，则赋值操作将针对整个模型研究区。EE 插值并将波浪模型结果转换为 EFDC 所需的格式。插值过程具有两个选项，最近邻插值或网格平均。当导入的数据比 EFDC 模型网格更密集时（通常是这种情况），应使用网格平均。如果导入的数据比 EFDC 模型网格更稀疏，则应使用最近邻插值方案。

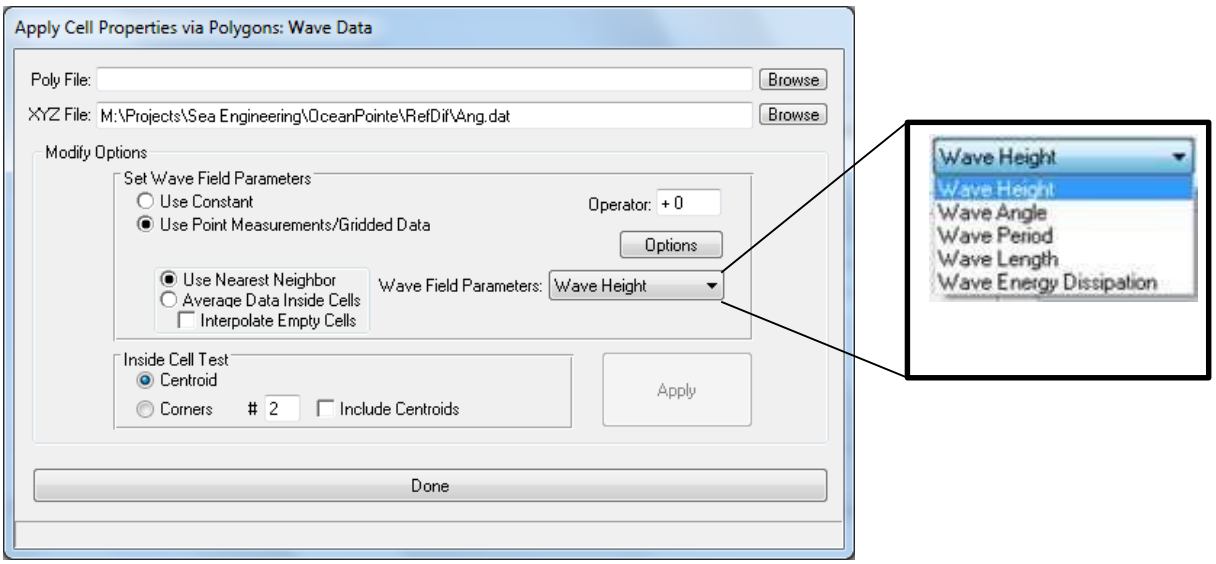


图 5-67 波浪产生紊流，输入数据表格

DSI 已经使用基于 RefDif/ShoreCirc 的潮汐流模型（Svendsen,et.al.,2000）对 EE 和 EFDC 的 ISWAVE=2 选项进行了广泛的测试和验证。图 5-68 显示了潮汐测试案例 EFDCPlus 的模型结果。速度矢量（白色）已经覆盖在水深上。速度流场分布和大小与 Svendsen 的计算结果类似。

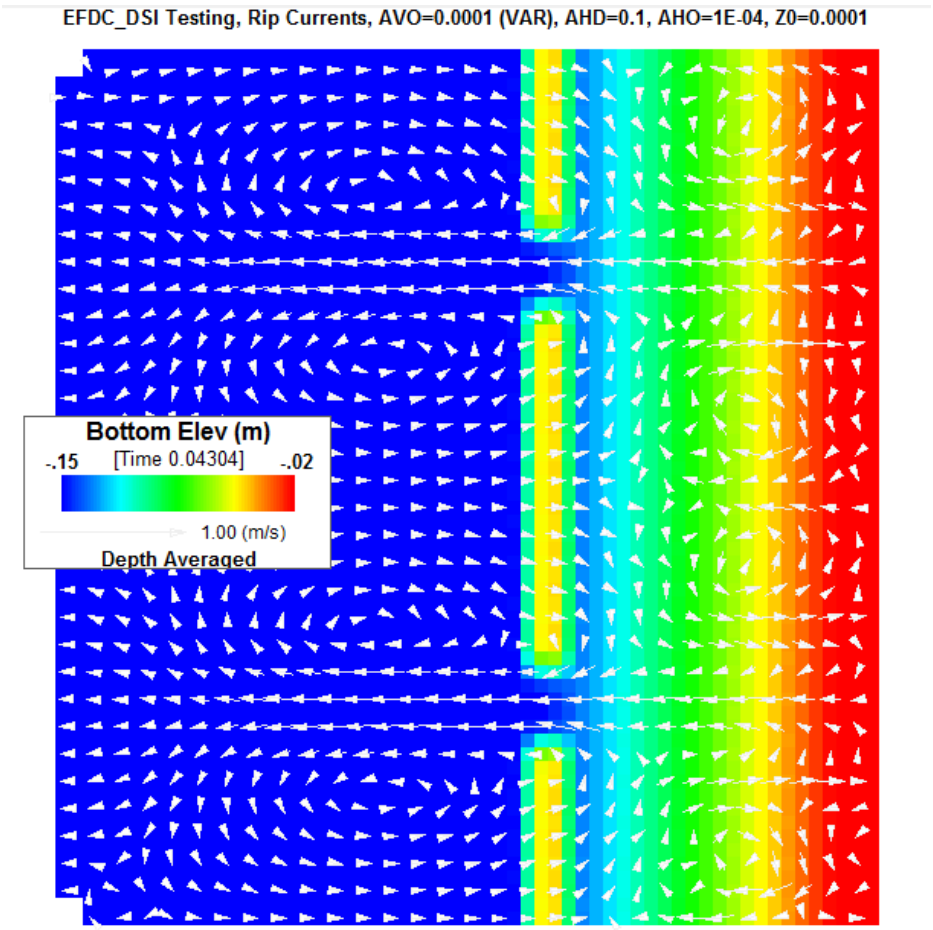


图 5-68 理想海滩波浪产生的潮汐潮流

d）导入 SWAN 波浪模型结果

目前 EE 只从 SWAN 波浪模型中导入数据，与其他波浪模型的对接将会以后实现。如果用户选择通过 EE 导入 SWAN 输出文件，则应选择“*Import Wave Model (SWAN)*”导入波浪模型按钮。将显示如图 5-69 所示的界面。默认工作路径是当前模型目录。如果用户想要避免保存现有的 WAVE.INP 文件，则应该浏览到其它目录。

在“*Import from SWAN*”界面中，用户应首先应在下拉菜单中确定使用定常波浪还是非定常波浪。如果使用定常波，则 EE 不需要 WAVETIME.INP 文件，因为波是以规则的时间间隔传播，加载该文件的选项被禁用。如果使用非定常波，则需要浏览到 SWAN 模型输出的路径，然后选择波浪时间文件（WAVETIME.INP）。接下来有两个 SWAN 输入选项：

1. “*Using output for locations*”选项要求 SWAN 模型具有与当前 EE 模型相同的网格，并使用来自 SWAN 的组文件（SWAN_GRP.INP）。
2. “*Using output for locations*”选项使用数据作为 *x*，*y* 点。当 SWAN 和 EE 使用两个不同的网格并且波浪数据在 SWAN 模型的（*x*，*y*）位置输出时，应选择此选项。后一个选项需要两个输入文件：位置文件和表单文件。这些应该已经从 SWAN 模型中定义和保存。

这些文件选好后，用户应点击“*Import*”导入按钮，将生成 WAVE.INP 和 WAVETIME.INP 两个文件，用于 EFDC 模型运算。

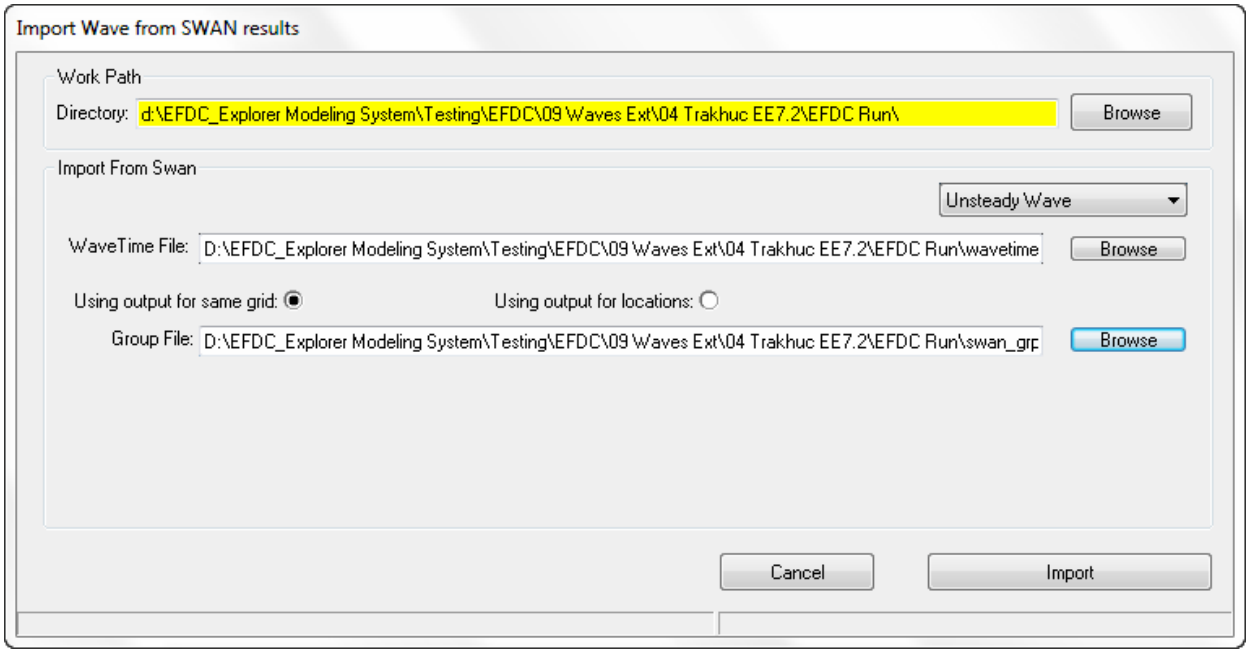


图 5-69 波浪选项卡：使用与 EE 相同网格的 SWAN 导入功能

5.8.4 EE 中运行 SWAN 生成模型结果

从 EE7.0 版本开始，可以为 SWAN 构建输入文件，然后直接从 EE 运行 SWAN。请注意！目前阶段还未实现 SWAN 和 EFDC 模型之间的完全集成的动态耦合。而是，EFDC 使用 SWAN 最终模型输出作为外部波浪模型的输入。

从 EE 运行 SWAN 的步骤如下。首先需要创建一个 SWAN 输入文件。这在“*ViewPlan |Export Data*”二维视图工具中的导出数据下拉按钮来完成，选择“导出 SWAN”，如图 5-70 所示。选择此选项后，将打开“*Export to SWAN file*”导出 SWAN 文件窗口，如图 5-71 所示。

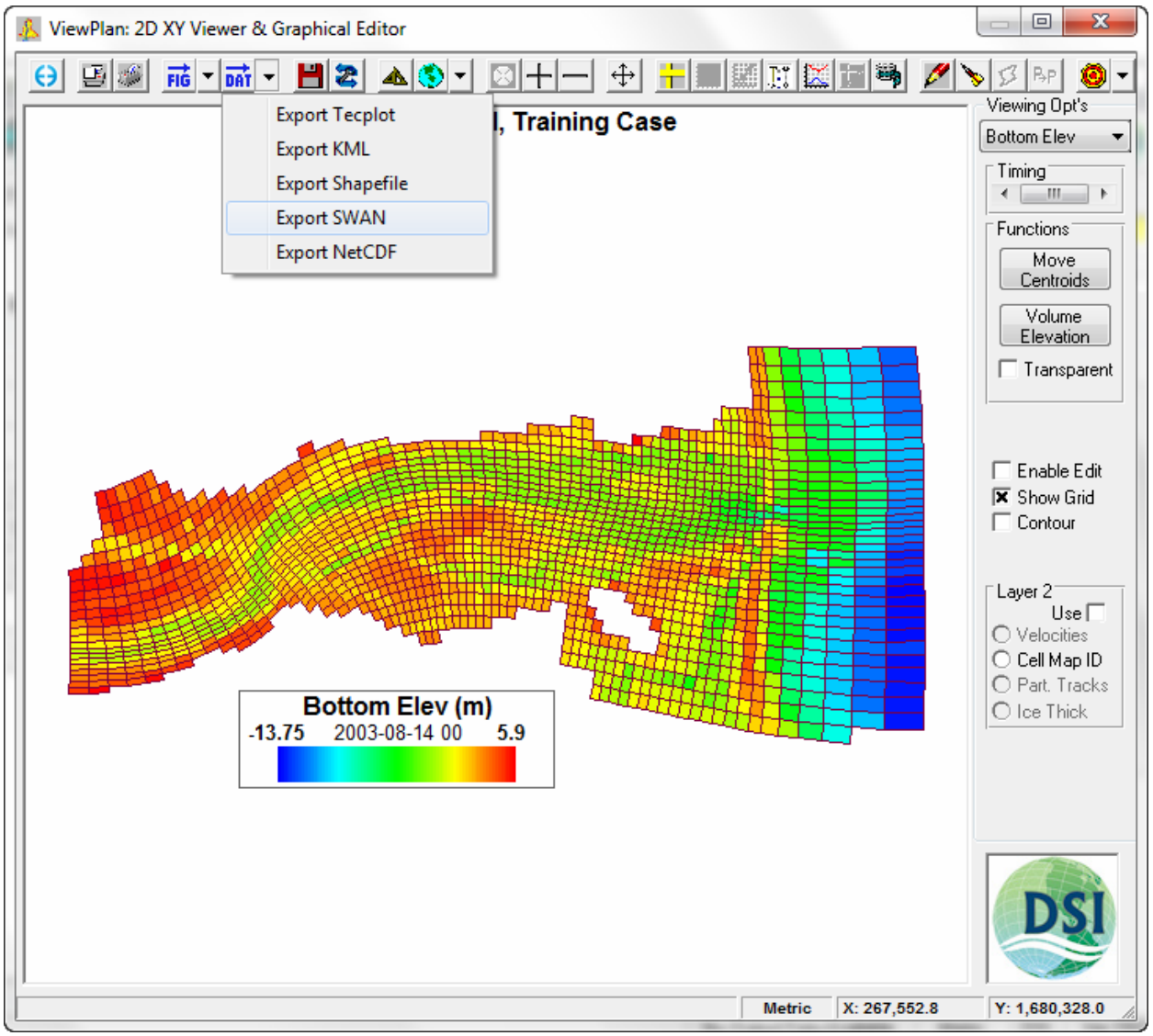


图 5-70 外部波浪：ViewPlan SWAN 输出选项

用户应该选择 SWAN 模型所需的输入数据。“*Parameters*”参数按钮提供了创建 SWAN 输入的更多选项。有关这些参数的详细信息，请参考 SWAN 用户指南（http://www.swan.tudelft.nl/）。如果用户还打算导出用于 SWAN 的风场系列，则应选择开始和结束时间以及此数据的时间步长。

在选择“*Export*”导出以创建 SWAN 输入之前，通过“*SWAN Working Path*”界面导航到想要生成 SWAN 输入文件的文件夹。

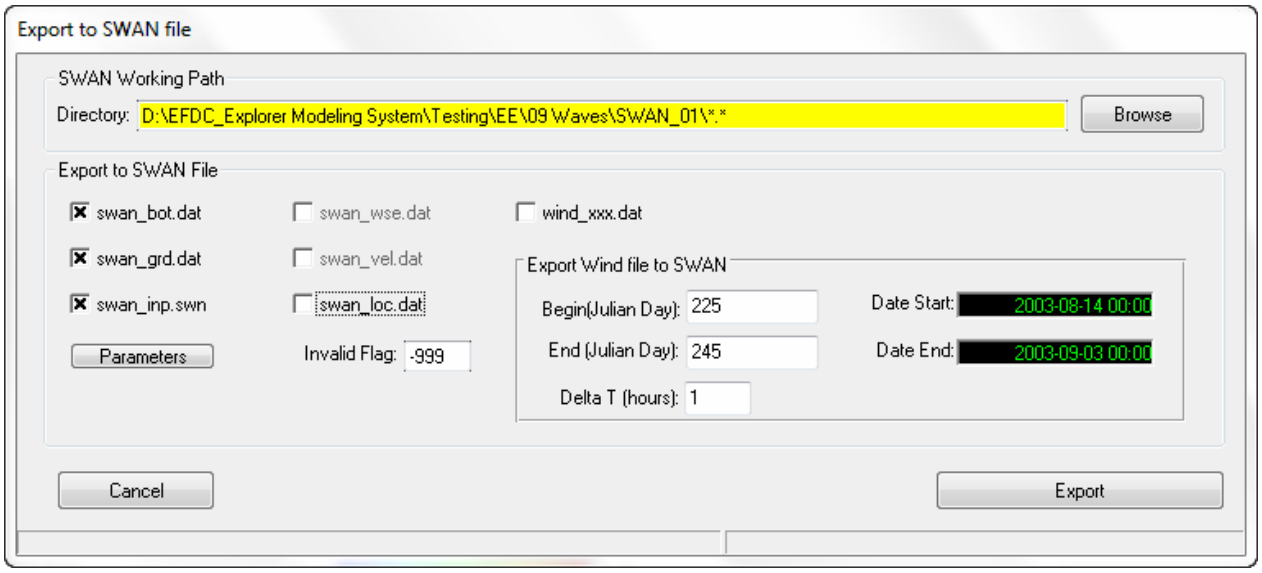


图 5-71 外部波浪：从 EE 中输出 SWAN 输入文件

一旦 SWAN 输入文件创建成功，用户应进入 EE 主界面上的“*Wave*”波浪选项卡。当“*External Wave Model*”选项被勾选，而“*Create a New Data Set*”未被勾选，将显示“*Run SWAN*”运行 SWAN 模型选项。如前所述，这提供了直接从 EE 内运行 SWAN 的选项（尽管不是与 EFDC 同时运行，即它们不是动态链接的）。

点击“*Run SWAN*”按钮后，将显示如图 5-72 所示的窗口。如果需要，用户应该浏览到 SWAN 输入文件的工作路径。然后，用户应浏览到 SWAN 可执行文件。SWAN 的 exe 文件作为 EE 的安装包的一部分被安装。SWAN 是基于 GNU 许可证的免费开源软件，可执行文件和源代码可以从代尔夫特理工大学网站下载（http://www.swan.tudelft.nl/）。

用户需要选择“*Run SWAN*”按钮来运行 SWAN 模型。在 SWAN 模型完成运行后，用户应选择“*Create a New Data Set*”创建新数据集复选框，并使用“*Import the Wave Model Results*”导入波浪模型结果功能将 SWAN 输出导入到 EE。

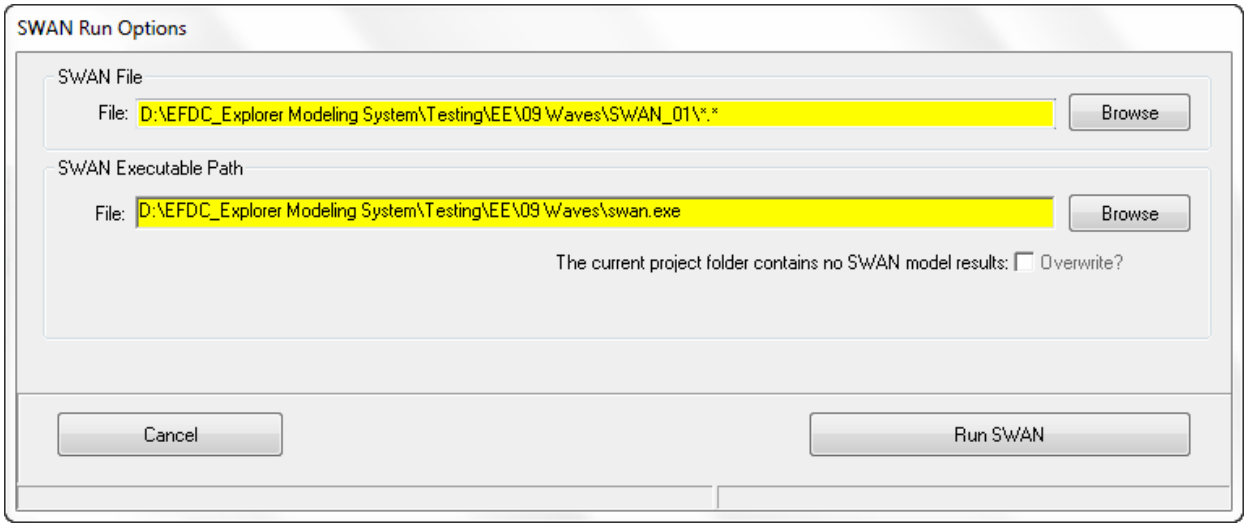


图 5-72 外部波浪：从 EE 内部运行 SWAN 模型

5.8.5 使用 SWAN 模型输出

用户还可以选择将 SWAN 模型输出直接导入 EFDC（图 5-73）。这需要 SWAN 用户选择可从 SWAN 导出的位置文件（表）或网格文件（组）。再次提醒，用户应该知道他们正在导入是定常波还是非定常波，并从下拉框中选择适当的选项。来自 SWAN 的输出文件名应保存为：

SWAN 位置文件：　　SWAN_LOC.INP 和 SWAN_GRP.INP 或
SWAN 表文件：　　SWAN_TBL.INP

*“USE SWAN Model Output”*使用 SWAN 模型输出径向按钮允许用户选择正在输入哪种类型的输入文件。然后更新 EFDC.INP 并告知 EFDC，然后 EFDC 将在项目根目录中查找适当的文件。

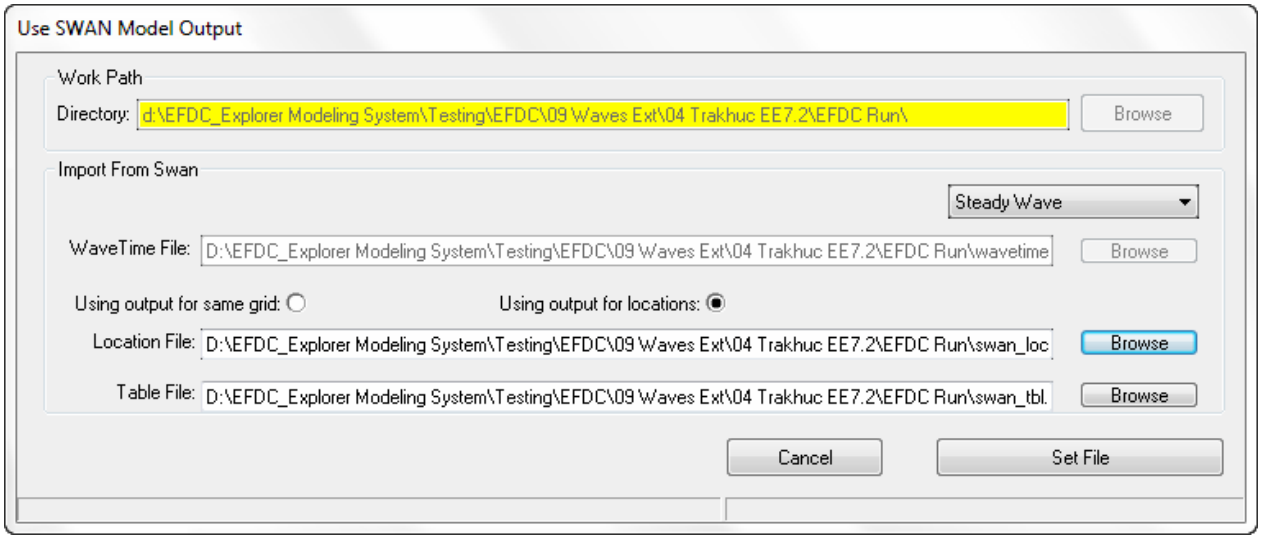


图 5-73 波浪选项卡：使用 SWAN 模型输出

5.9 GVC 垂直坐标选项卡

使用 EPA GVC（General Vertical Coordinates）模型时需启用 GVC 选项，见图 5-74。用户需指定哪一层选项使用 GVC 模型，标准 Sigma 垂直网格（pre-GVC）层选项或 GVC 选项在模型中都允许有不同的层数。

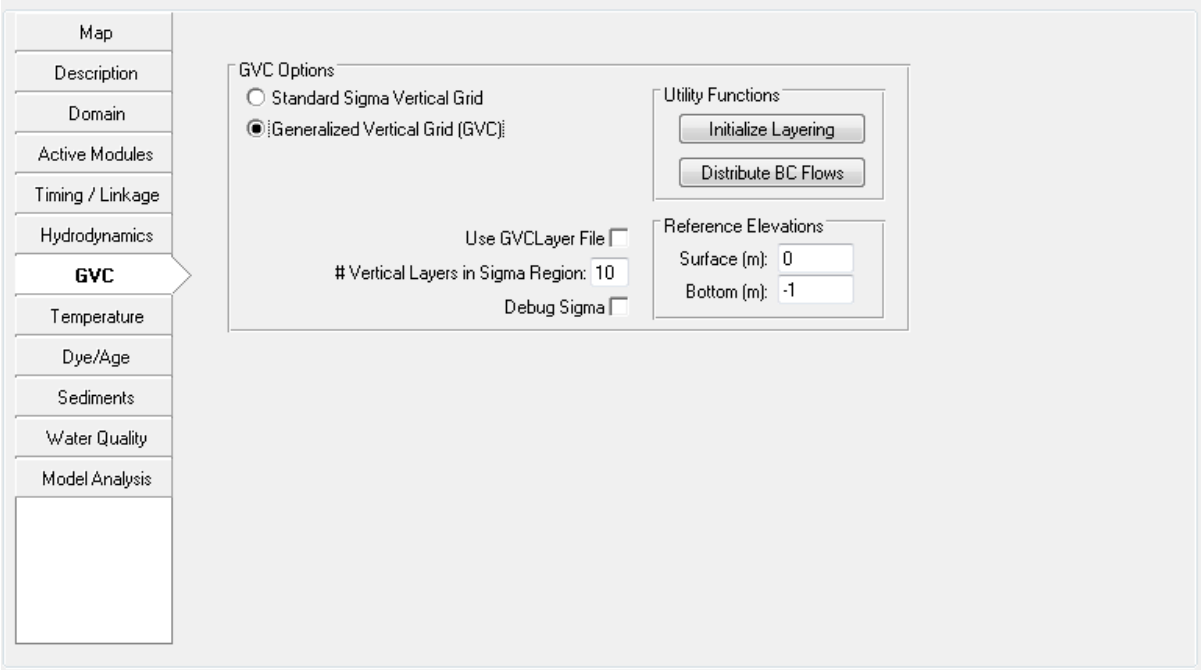


图 5-74 GVC 选项卡

如果选择 GVC 分层选项，下面的子选项需指定：

- *“Use GVC Layer File”* 使用 GVC 层文件单击手动设置每个网格层。设置后 EFDC_Explorer 会写将层信息写入 GVCLayer.INP 文件，EFDC_GVC 在模型运行时会调用该文件。如果不手动设置，EFDC_GVC 会使用表面和底部参考高程自动分配 GVC 层。EFDC_Explorer 可设置和显示 GVC 分层。使用 *“Initialize Layering”* 初始分层按钮来使用表层和底层参考高程自动设置分层。用户可用 ViewPlan 功能查看、修改和重新设置分层。

- GVC 网格有两种类型，Local Sigma 网格或 GVC 网格。Local Sigma 网格使用 *“# of Vertical Layers in Sigma Region”* Sigma 区域的垂直层数# 指定层数。层数必须小于等于 KC。

通过点击 *“Distribute B-C Flows”* 分配 BC 流量按钮，*“Utility Options”* 应用选项框允许将总流量重新分配到活动层上。使用 GVC 网格时，*“Initialize Layering”* 初始分层按钮允许用户在参考高程表格中使用指定的表面和底部高程来初始化 GVC 分层。

初始表面和底部参考高程在设置时，应尽量接近最大水面高程和最小底部高程。该值可随时替换并用 EFDC_Explorer 重新计算分层的有效性。分层的有效性可在 ViewPlan 中 *“Fixed Params”* 查看选项下查看。

5.10 盐度选项卡

图 5-75 是盐度选项卡界面。水体盐度初始条件的分配方法与 5.3.2.1 节中其他水体参数的设置是类似的。用户也可以在“*Time Series Data*”时间序列数据框中点击“*Edit*”编辑按钮输入这个参数的时间序列。

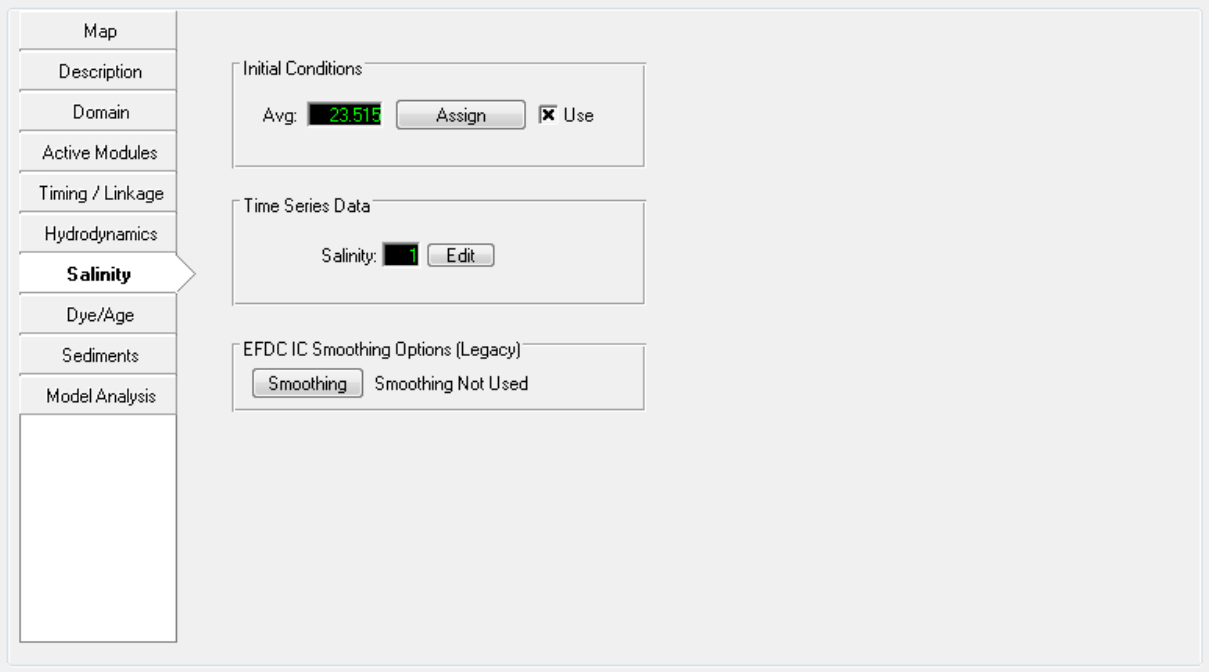


图 5-75 盐度选项卡

5.10.1 EFDC 初始条件平滑选项

这是 EFDC 内部平滑盐度/底高程初始条件的选项。然而，推荐使用 EFDC_Explorer 执行平滑操作，尽量不要采用 EFDC 模型进行该操作。按下“*Smoothing*”平滑按钮将弹出一个对话框，用户可以为水下地形和盐度选择平滑推移数和平滑因子。

5.11 温度选项卡

如果用户在“*Active Modules*”激活模块选项卡中选择了“*Activate Temperature*”启动温度复选框，温度选项卡将显示，如图 5-76 所示。温度选项卡中包含“*General*”常规和“*Ice Options*”冰两个子选项卡。

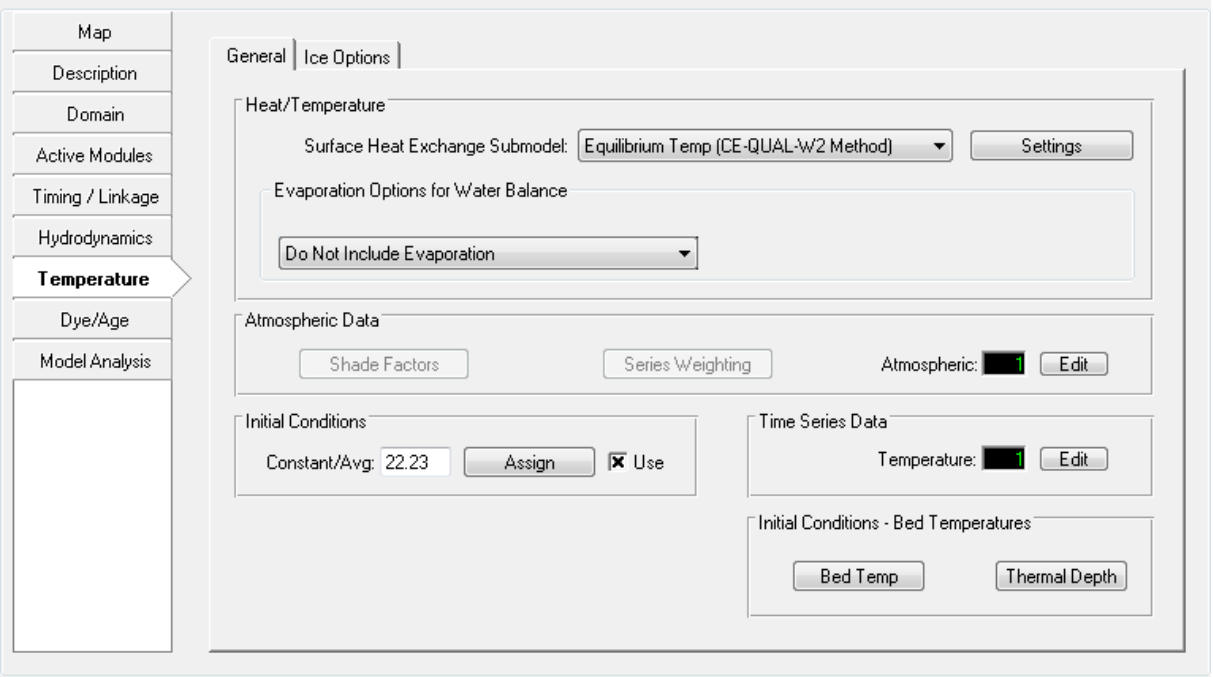


图 5-76 温度选项卡

5.11.1 热/温度

“*Heat / Temperature*”热/温度界面提供了“*Surface Heat Exchange Submodels*”表面热交换子模型下拉列表，其选项包括：大气连接，全热平衡，外部平衡温度，恒定平衡温度和平衡温度（CE-QUAL-W2 方法，仅 EFDCPlus）。

要激活 EFDC 热温子模型，首先必须激活“*Temperature*”选项（在“*Active Modules | Sub-Model Computational Options | Details*”中开启）。所有热力计算子模型在计算表面和底部热量交换时都需要提供 ASER.INP 文件。

根据目前使用的模型（EFDC_GVC 或 EFDCPlus），EE 将在“*Heat/Temperature*”热/温度界面中有不同的选项。以下是各选项的概述。

EFDC_GVC 模型使用了一个新的热床模型来确定河床/水体的热量交换（Tetra Tech, 2007c）。沉积物的热厚度被分配到整个模型上。此厚度与泥沙运输模型中的河床或者水质计算中的泥床无关。然后热度层可被分为 KBH 层（必须>2）。每层可使用一个恒定的初始温度，或者使用 TEMPB.INP 文件分配空间变化的初始温度。可通过在“*Bed Thermal Options*”床热选项框中选中“*Use TEMPB.INP*”使用 TEMPB.INP 的复选框完成。

EFDCPlus 版本模型有两种不同的床热子模型方法。如果使用标准 EFDC 全热平衡(ISTOPT(2)=1)的子模型，那应该使用 pre-GVC 版本的水/沉积物河床的热交换模型。如果用户已选择平衡温度子模型(ISTOPT(2)=4)，那么使用热交换系数计算底部热交换，同时用户使用

TEMB.INP 文件能够在空间上分配不同的沉积物厚度和初始温度。

使用“*Heat/Temperature*”热/温度界面中的”*Modify*”修改按钮，可以调整多种大气参数。图 5-77 中是关于“*Atmospheric Parameters*”大气参数的取值框。在图 5-77 中所示的参数变化会稍微受到正在使用的热子模型的影响。

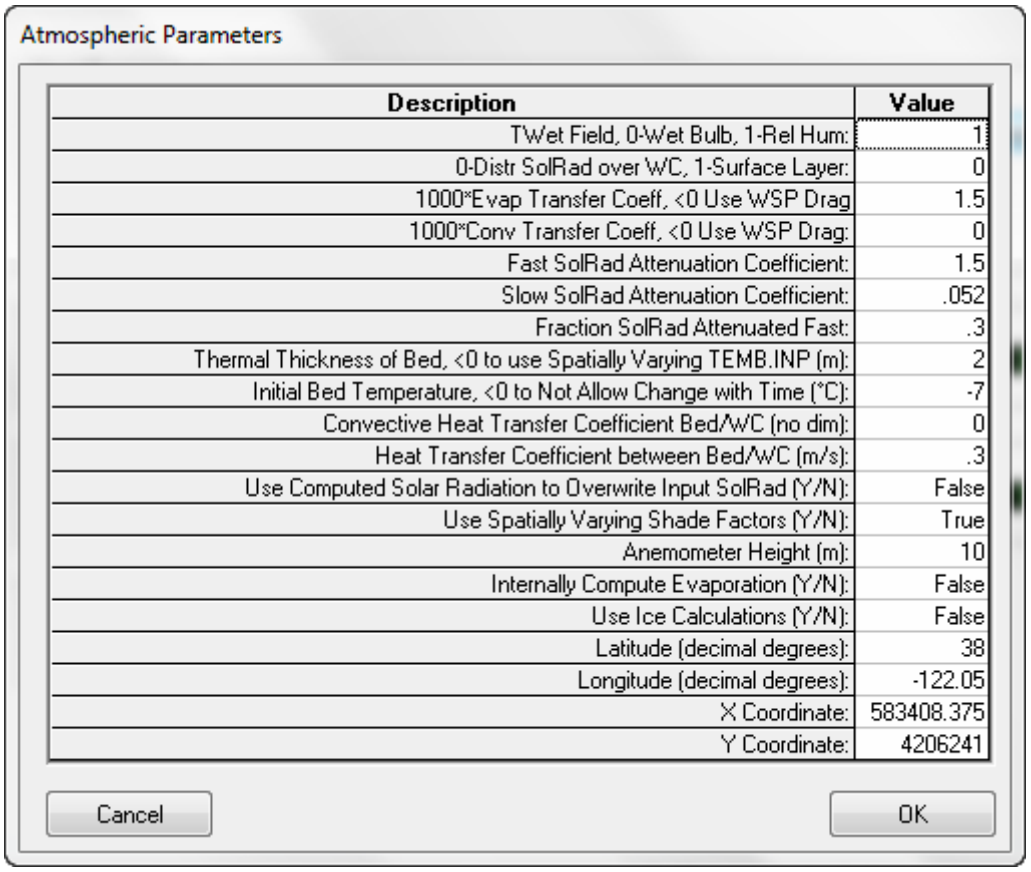


图 5-77 大气参数

5.11.1.1 蒸发选项

关于此选项的详细信息，请参见第 6.4 节。

5.11.2 大气数据

*“Atmospheric Data”*大气数据框提供 ASER 空间变化选项。可以使用*“Shade Factors”*明暗因子按钮对太阳能辐射明暗系数赋值和/或在可视界面编辑太阳能辐射明暗系数。如果您正在使用多于 1 个的 ASER 系列，您必须使用"*Series Weighting*"系列加权功能对大气数据系列进行分配。WSER 权重分配的方法，同样适用于 ASER 权重分配（见 5.6.2 节）。大气系列权重必须分配到每个站点。在可视界面中，EFDC_Explorer 为每一气象站或者风场加权系数提供一系列的大气数据序列加权图（对于 QC，确保它总和为 1.0）。

正如风场序列中所述，EE 以前能够添加多个风场序列和大气站点，并为每个站点提供用户定义的权重。现在可以根据它们与模型研究区的距离自动对多个序列进行加权计算。

要设置坐标，请选择*“Atmospherics BC Time Series Editing”*大气边界条件时间序列编辑工具中的*“Show Parameters”*显示参数按钮，如图 5-78 所示。EE 将使用*“Value”*数值列中的 *X*，*Y* 坐标。如果用户没有输入 *X*，*Y* 坐标值，EE 将根据提供的经、纬度值自动计算 *X*，*Y* 坐标。但是，如果两者都赋值了，请注意 EE 将优先使用 *X*，*Y* 坐标。

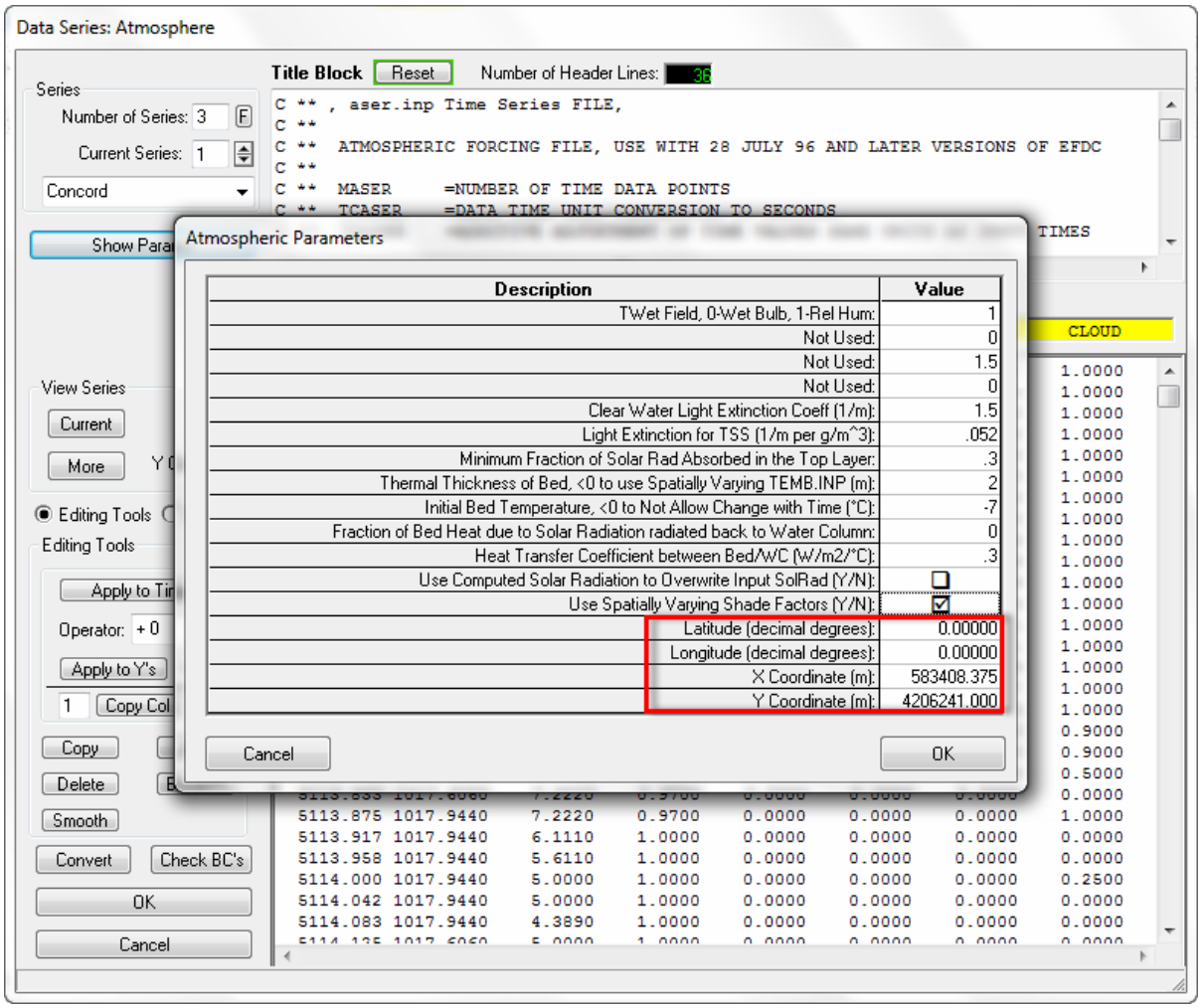


图 5-78 大气数据序列：站点坐标设置

用户应该在“*Temperature | Atmospheric Data*”中为大气数据选择“*Series weighting*”按钮。要设置空间加权，选择“*Generate Using Station Coordinates*”径向按钮，如图 5-79 所示。*XYZ* 插值选项可以根据扇区数量和反相距离乘方来设置。ViewPlan 中显示风加权站的示例如图 5-80 所示。

EE8 采用了一种新方法，为用户提供了一个简单的工具，用于管理大气数据和站点（以及风场和冰）。这种方法允许 EE 以带有质量指数的网格形式显示站点，质量指数意味着用户对每个时间序列及系列内时段的评价。站点现在还可以参考不同时段的多个大气序列，这些信息都存储在 ATMMAP.INP 文件中。质量变量 ATMEF 存储在 ATMMAP.INP 中。

具有三个大气站点的模型研究区的示例如图 5-79 所示。本示例具有 S1，S2 和 S3 三个站点和两个风场时间序列，也如图 5-79 所示。有关如何使用空间权重的细节在 5.6.2.2 节中提及，描述了序列权重的原理。

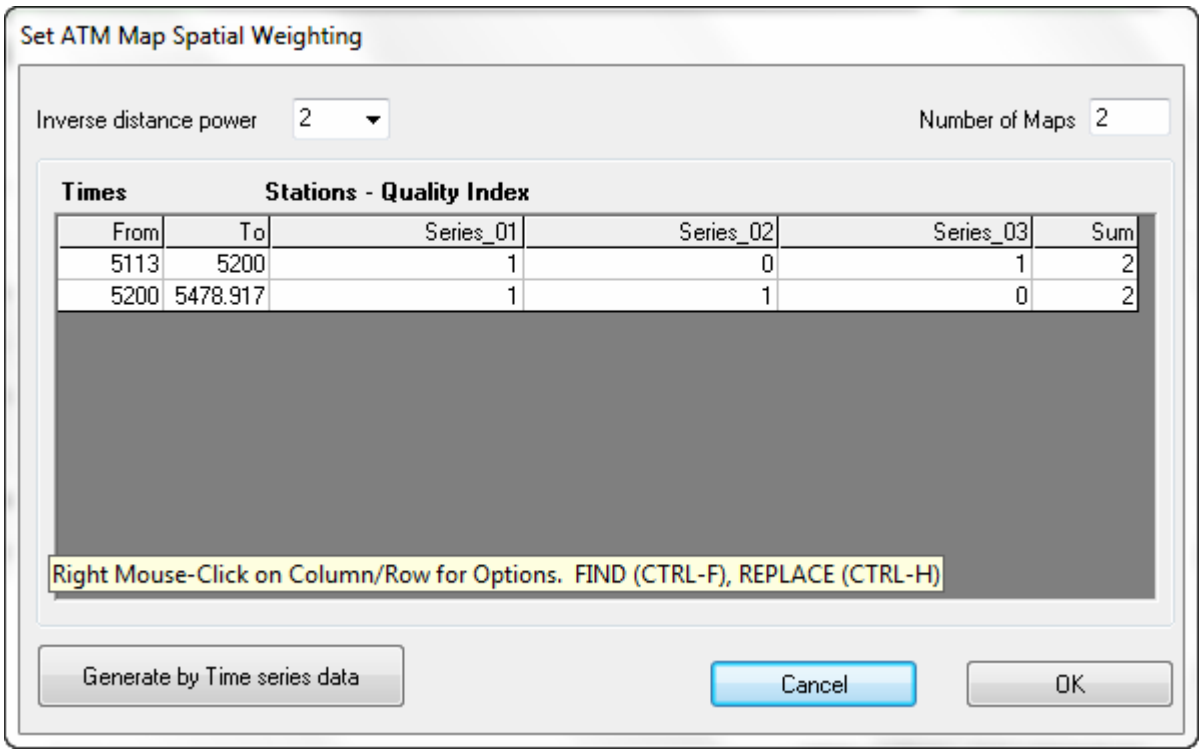


图 5-79 大气序列权重：自动选项

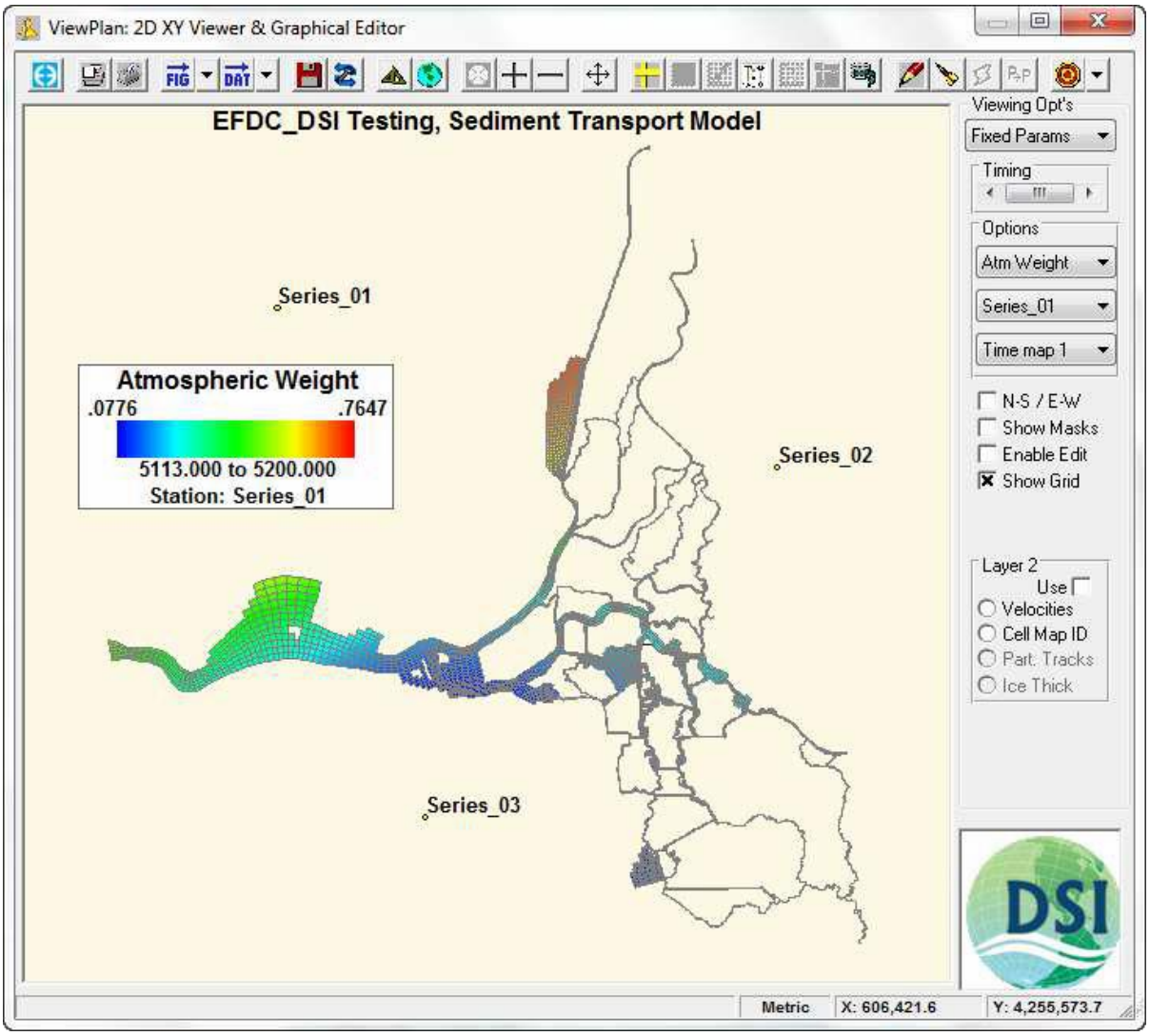


图 5-80 ViewPlan：自动风场序列权重

5.11.3 初始条件

详见 5.3.2.1 节，介绍了怎样使用“*Assign*”分配按钮设置初始条件。

5.11.4 冰选项

从 EFDC_Explorer7.3 版本增加了强大的冰子模型。以前版本的 EFDC 只具有相对有限的冰建模功能。在 EE7.2 和更早版本中，用户对于模型模拟过程中的每个网格都必须完全指定冰条件。输入文件的创建也在 EE 外部。现在 EFDC 使用耦合热模型模拟冰的形成和融化，并且完全由 EFDC_Explorer 处理。

请注意！目前阶段还未对冰动力学进行建模。冰动力学子模型应当模拟由冰引起的通道收缩以及由冰块运输引起的河床剪切。正在考虑将冰动力学子模型加入未来新版的 EE 系统。

如图 5-81 所示，在“*Temperature*”选项卡中的“*Ice Options*”冰子选项卡中有冰选项。对于所有选项，只有在用户模拟温度时才启用冰。

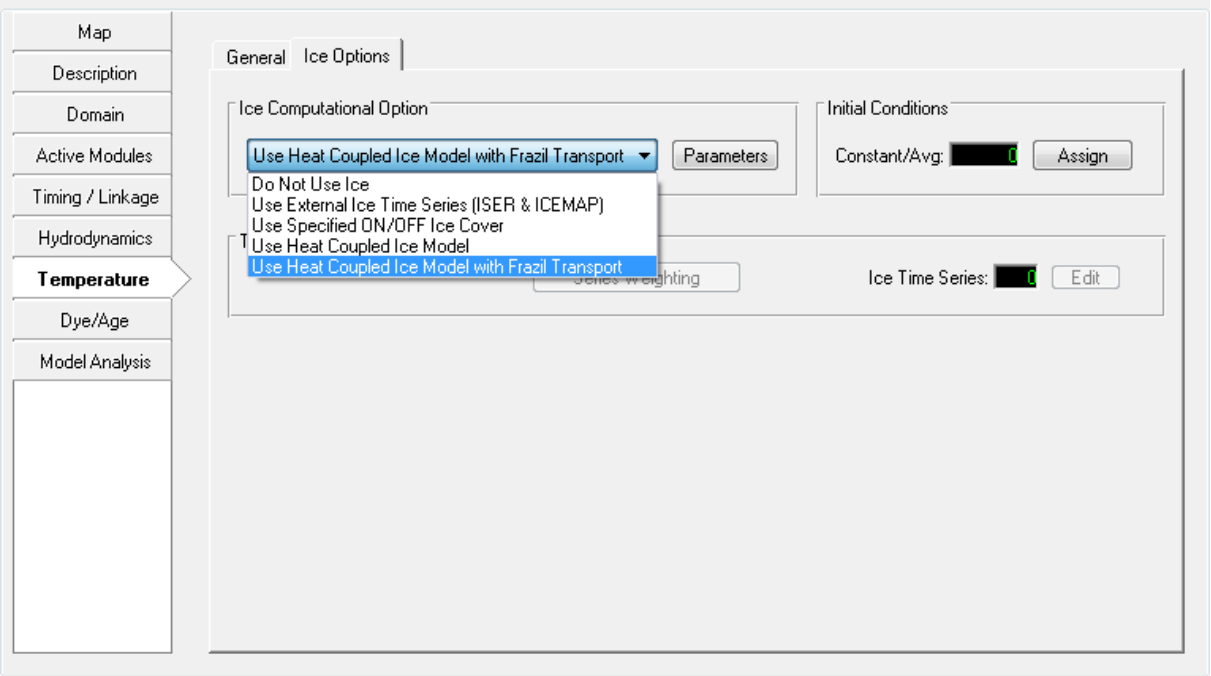


图 5-81 温度选项卡：冰子模型选项

冰子模型的选项包括：

ISICE = 0	不使用冰
ISICE = 1	使用外部冰时间系列（ISER＆ICEMAP）
ISICE = 2	使用指定的 ON / OFF 冰盖（ISTAT）
ISICE = 3	使用热耦合冰模型
ISICE = 4	使用热耦合冰模型与 Frazil 传输

以下各节介绍了这些选项的应用和操作。

5.11.4.1 使用外部冰时间序列（ISICE=1）

此选项与 EE7.3 之前的可用冰选项类似，不计算冰形成/融化，也不与热平衡相关。该选项只简单地需要用户按照附录 B-16 和 B-17 的格式为每个网格提供一个冰覆盖和冰厚度分数。ISICE=1 选项主要影响空气/水交界面发生的变化过程，对冰融化没有直接影响。对于出现冰的那些网格，冰子模型将：

- 限制水面热交换，并将 KC 层温度调节到指定的冰温。
- 减少或消除（基于冰覆盖的分数）复氧进入水体。
- 减少或消除由风引起的水面上的剪切应力。
- 减少或消除用于所有其他表面交换过程的风速。

对于 ISICE=1 选项，EFDC 使用 ISER.INP 读取外部指定冰盖的时间和冰厚度，ICERAP.INP 文件存放用于 ISER.INP 中给出的多个时间序列的冰厚度的权重系数。

当 NISER>1，具有 NISER 权重（冰序列数量）的 ICEMAP 文件可以被读取和写入。

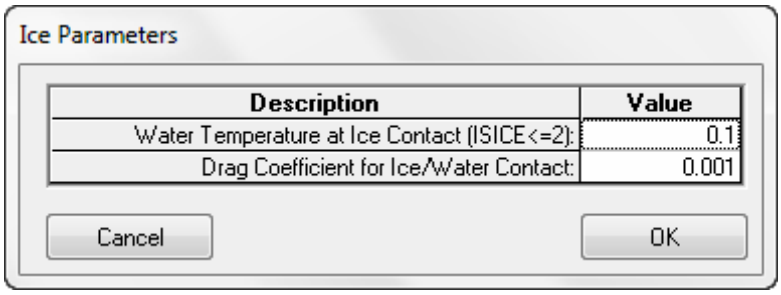


图 5-82 温度选项卡：ISICE=1

5.11.4.2 使用指定的 ON / OFF 冰盖（ISICE=2）

此选项实际上是一个全局切换，以便可以在整个研究区上打开或关闭冰。填充此选项的时间序列文件列出一个日期，并使用输入文件 ISTAT.INP 来控制切换的开和关。

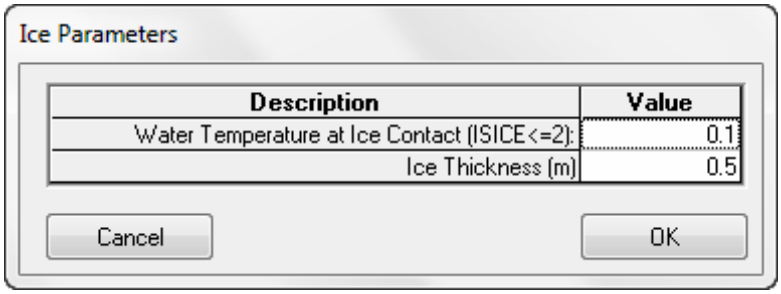


图 5-83 温度选项卡：ISICE=2

输入 ISTAT.INP 文件与旧的 ICECOVER.INP 文件相同，具有时间标记和冰盖状态。与其他时间序列非常相似，文件顶部包含数据的行数和时间转换系数。文件下面部分包括两列：儒略时间和冰盖状态，0 或 1，关闭或打开。冰温度和冰厚度存储在 EFDC.INP 文件中的 C46A 里。

附录 B 显示了此文件的格式。EFDC 读取文件并以与 ICECOVER.INP 相同的方式应用它。所有其他计算与 ISICE=1 的计算相同，除了初始化过程是整个模型打开或关闭，而不是基于 ICEMAP.INP 文件。EFDC 还可以像 NISER 一样处理多个冰序列和基于不同序列的权重。

5.11.4.3 使用热耦合冰模型（ISICE=3）

热耦合冰模型在冰生长/融化期间应用质量守恒。冰变化总是在热耦合冰模型中进行计算，EFDCPlus 的冰子模型类似于 CEQUAL-W2 模型。

这个选项最适合用于具有较厚层的湖泊和水库的模拟。对于河流来说，这个选项和 Frazil 选项都不具有完全的代表性。这是由于在大多数河流模型中的层厚度很小。通常，在河流中使用的层太薄而不能产生冰。即使形成冰晶，它们也不够厚，不能形成冰盖。

目前，EFDCPlus 中的冰子模型只是一个冰盖模型，而不是一个冰和雪盖模型。雪盖将考虑冰上面的雪，预计此功能将被添加到下一个发布的版本中。冰盖模型允许光通过冰衰减。在该过程中伴有对太阳辐射的吸收。为了在 EFDC 中实现这一过程，修改了 CALQVS 和 CALHEAT 等子程序。CALPUV 也被更新，以便当高度低于网格底部时处理床热。

图 5-84 显示了在 EFDCPlus 模型中模拟冰所需的冰参数的默认值。如果需要，可以选择“*Use Ryan Harleman Wind Function*”复选框。

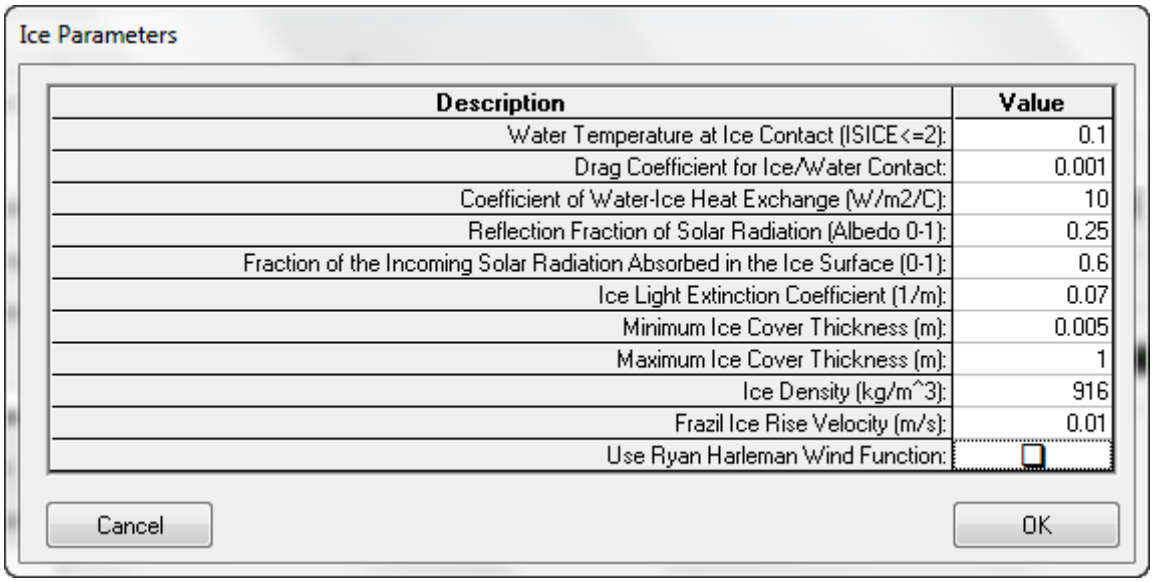


图 5-84 冰子模型：热耦合冰参数（ISICE=3）

ICE.INP 文件是初始条件文件，只有当 ISICE=3 或 4 时需要。在附录 B 中提供了该文件格式。请注意！EFDC 假设冰顶部高度等于水面高程，从而允许在有限的水深中存在更高的流量。

5.11.4.4 Frazil 冰传输（ISICE=4）

当计算河流中的结冰时，如果空气温度小于冻结温度（在盐水中可能低于零度），则在水中产生冰晶。这些晶体称为 frazil 薄片。由于薄饼比水轻，它们漂浮并引起“冰盘”，然后可能变成“冰块”。由于 frazil 冰面上升，需要在 EE 中输入一个上升速度。

除了对为 ISICE=3 修改 EFDC 子程序外，创建了新程序 CALTRANICE 以模拟带有浓度的冰。

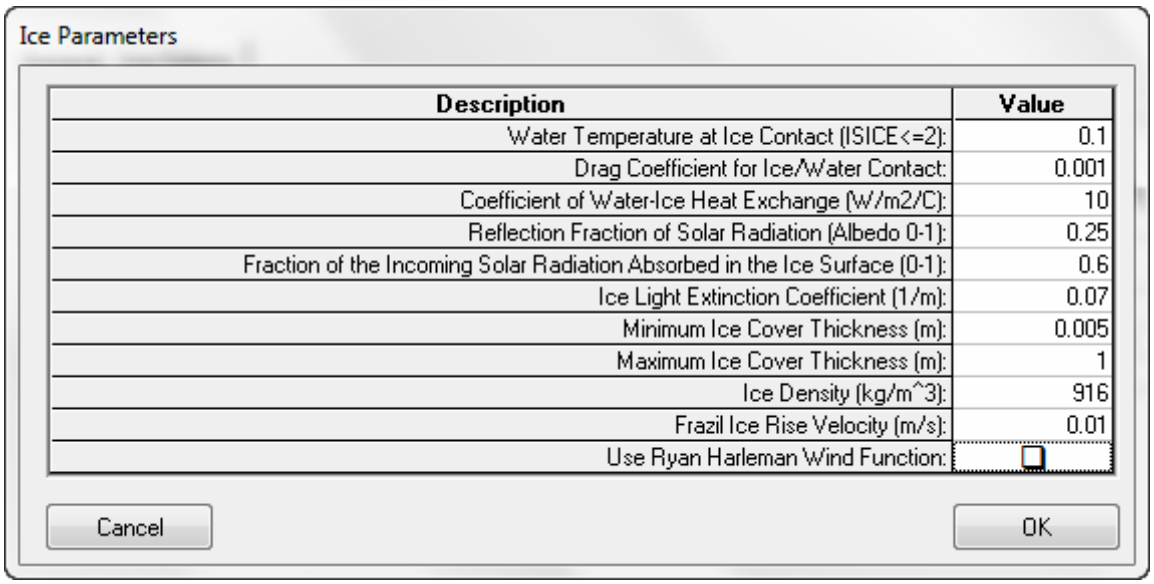


图 5-85 冰子模型：Frazil 冰参数（ISICE=4）

5.11.4.5 冰的可视化

冰子模型的输出可以在 EE 中以多种方式显示。可以通过选择 ViewPlan，再选择“*Viewing Options | Heat: Bed/Ice*”来查看冰厚度或温度的二维平面图。图 5-86 显示了加拿大艾伯塔省一条河流中冰川形成的例子。注意，最初在深度较浅并且流量较低的河岸边形成冰。

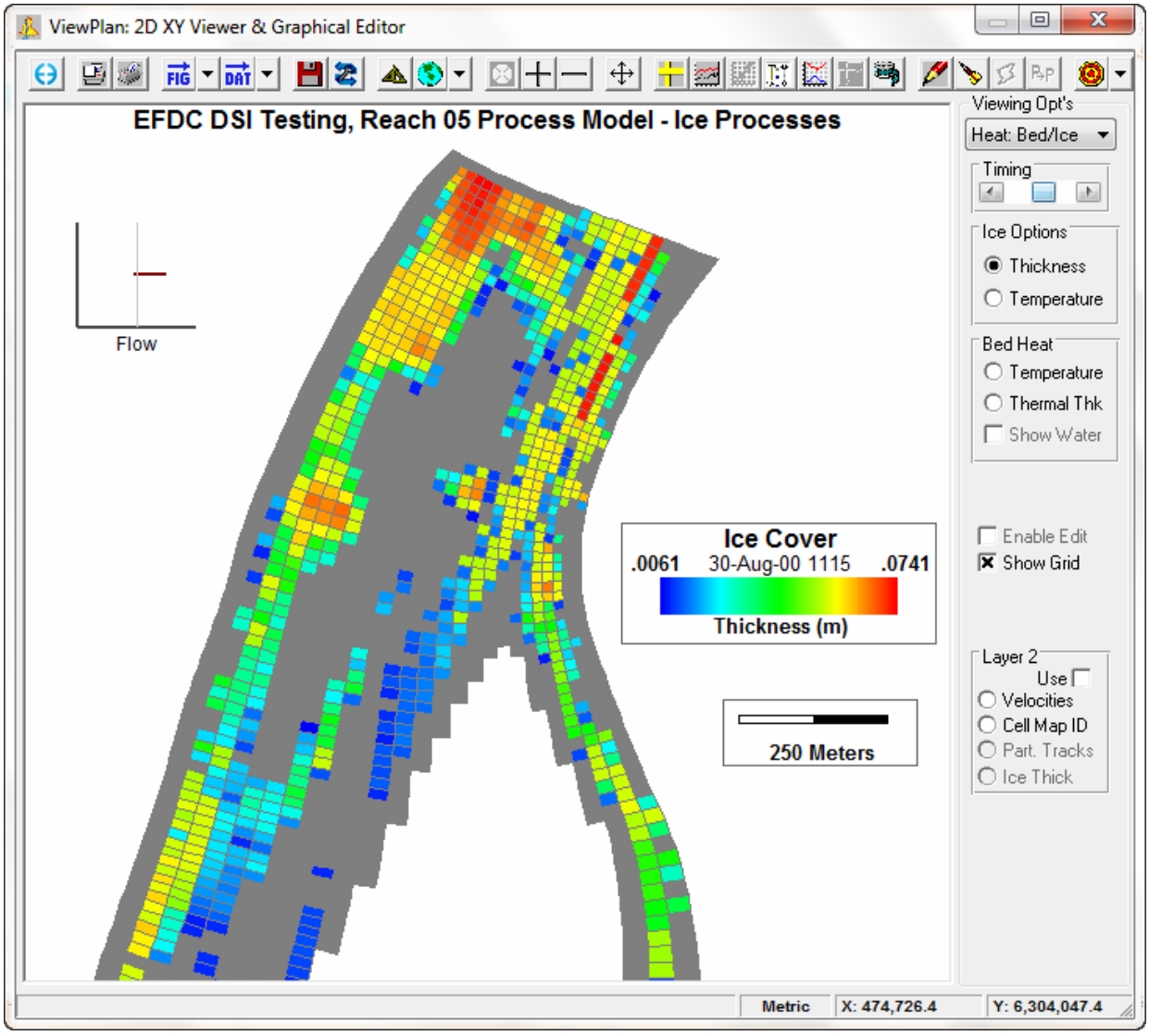


图 5-86 冰子模型：ViewPlan frazil 冰厚度

用户还可以在 ViewProfile 工具中查看水体上的冰。这将显示为纯灰色，如图 5-87 所示。冰层的垂直放大可以由用户修改，以便于更清楚地显示，如图 5-88 所示。

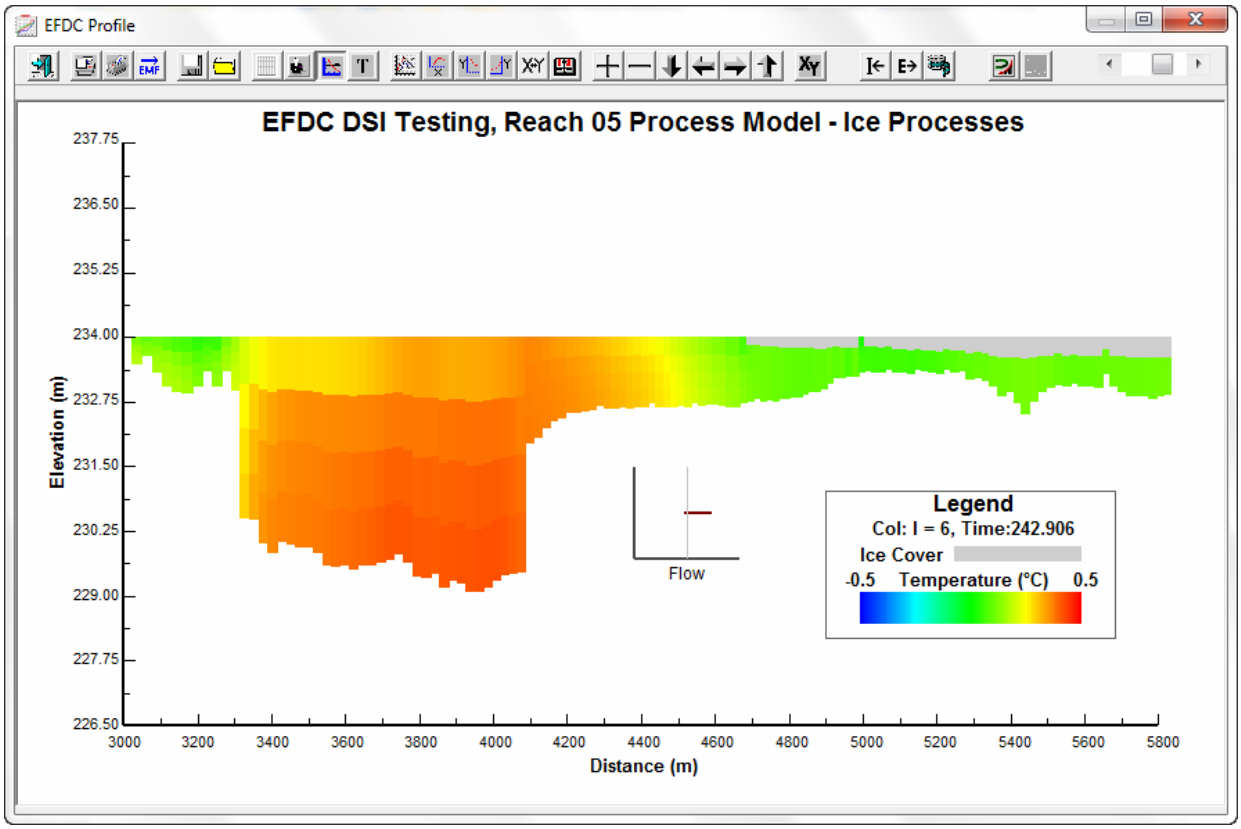


图 5-87 冰子模型：冰盖和水温剖面查看

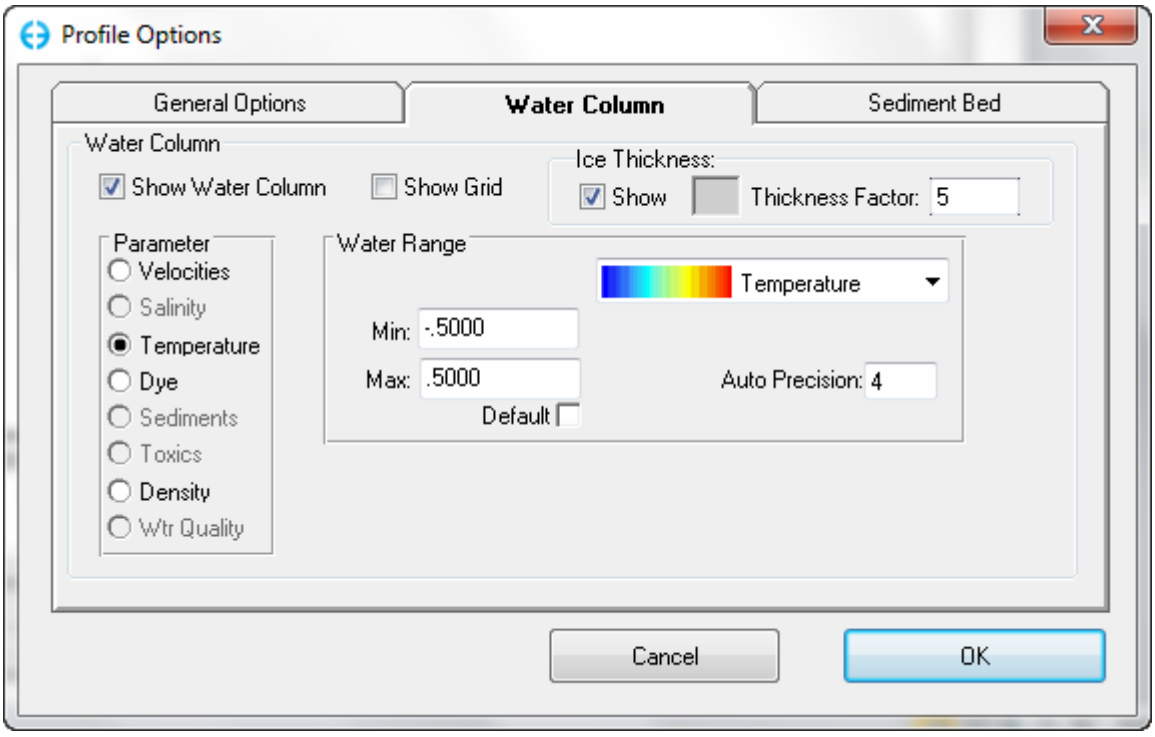


图 5-88 冰子模型：剖面查看选项

也可以在“*View3D*”三维查看工具中查看冰，如图 5-89 所示。

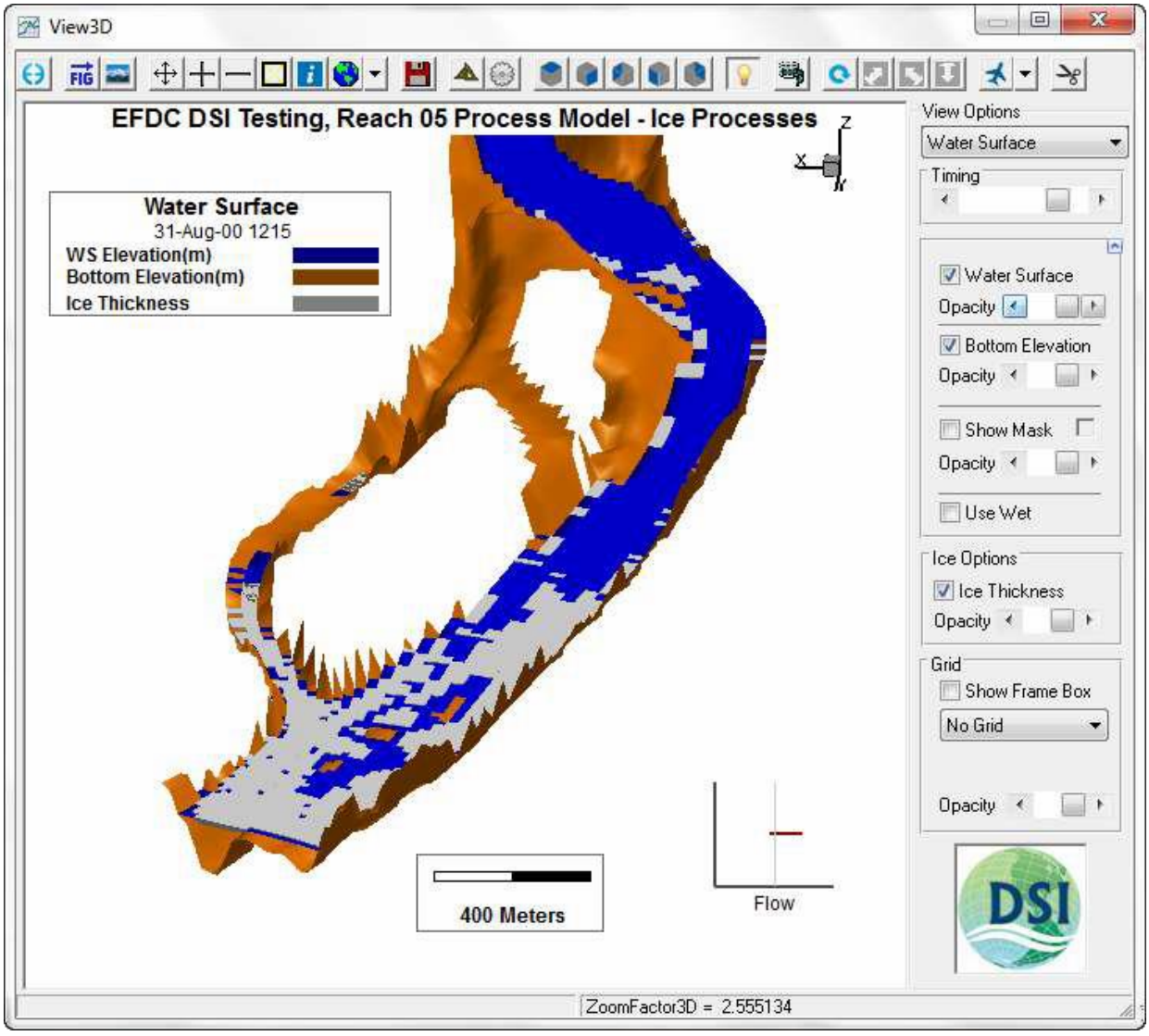


图 5-89 冰子模型：冰盖和水位 3D 查看

5.12 染料/水龄选项卡

如果选择了染料计算选项（如图 5-90），那么用户可以给非保守示踪剂分配一个“*decay*”衰变速率。

如果该选项被选择，“*Dye*”染料组分也可以被用作“*Age of Water*”水龄功能来计算停留时间和展示计算研究区内或边界处水流的混合过程。只有 EFDCPlus 具有该功能。

5.3.2.1 节中介绍了在“*Initial Conditions*”初始条件框中，通过“*Dye*”按钮和多边形来设置网格属性。

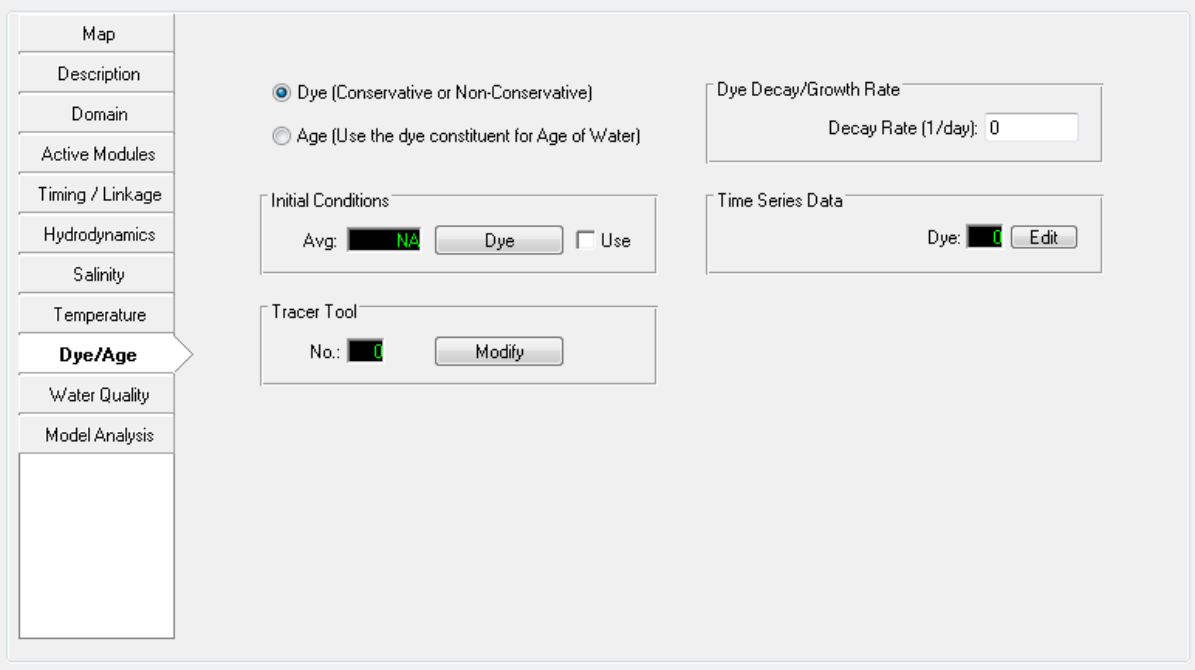


图 5-90 染料/水龄选项卡

“*decay*”速率选项如表 5-1 所示。

表 5-1 染料“衰变”速率选项

染料降解率	EFDCPlus 操作
>0	一阶衰变率
0	恒定示踪剂
<0	一阶生长率(仅 EFDCPlus)

根据衰变率选项,，用户可以在 ViewPlan 平面视图中查看和生成染料浓度或“*Age of Water*”水龄的动画。

如果使用热启动选项，用户可以在“*Initial*”初始选项卡中选择 “*Dye Overwrite*”染料覆盖复选框中，采用 DYE.INP 文件初始化染料区域，“*Initial*”选项卡位于“*EFDC Restart Option*” EFDC 热启动选项框中。

5.12.1 示踪剂工具

这个工具的目的是提供一个快速建立 EFDC 计算选项和注入点源示踪剂的方法。图 5-91 为示踪剂工具的一个例子。选项框左上方的“*Dye Injection Point*”染料注入点复选框显示了当前被定义的示踪剂，表的右边显示了当前被定义的所有流量类型网格。用户需要分配一个存在的网格或者创建一个新的染料注入点，然后往每个点内分配流量及染料浓度。

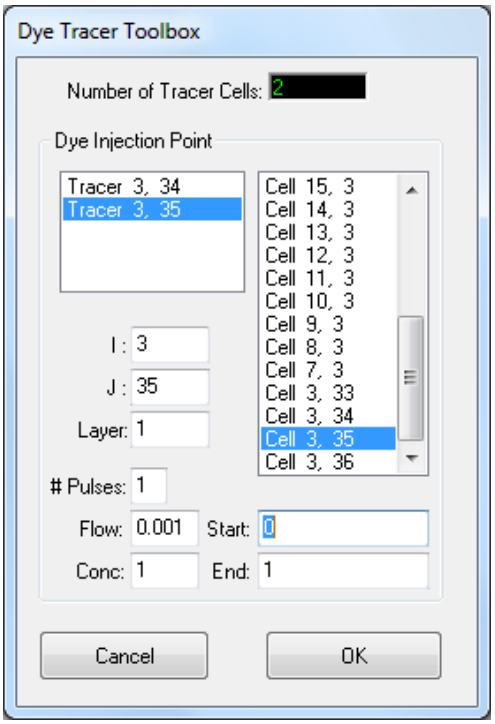


图 5-91 示踪剂创建工具

为了将现有的边界网格定义一个示踪剂，可以从列表的右边选中一个网格，同时按下键盘的 INS 键将这个点加入到示踪剂列表中。然后您必须为每一个示踪剂网格定义流量和注入染料特征。您可以通过选中列表左边的网格来删除示踪剂，按键盘上“*DEL*”键即可。

5.13 有毒物质选项卡

如果在“*Active Modules*”选项卡中勾选了“*Toxics*”有毒物质，将看到图 5-92 所示的图框。“*Initial Conditions*”框中提供的“*Assign*”分配按钮使得可以通过多边形来设置网格属性，更多的描述第 5.3.2.1。

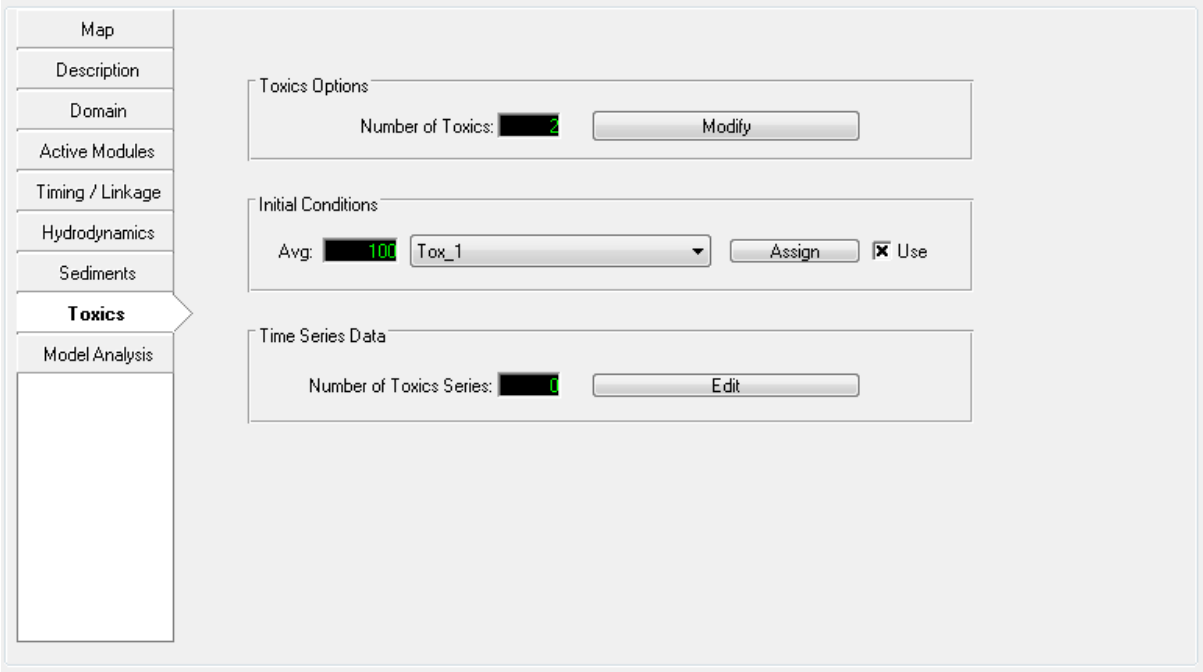


图 5-92 有毒物质选项卡

5.13.1 有毒物质传输选项

有毒物质传输参数和选项设置见图 5-93 所示。模拟中包含的有毒物质的数量在表格的最上方名为“*Major Settings*”主要设置中显示。这个是可以被用户修改的，但是由于边界条件和初始条件是以有毒物质数量为前提的，改变此值会重置许多有毒物质输入。因此，只有当用户准备重置所有的初始条件和边界条件时，才允许修改该选项。有一种特殊的情况是如果用户设置的数值是 0，那么在那之前这个项目有毒物质的输入是跳过的。

为了对有毒物质进行模拟，您需要选择选项框中的“*Compute Toxics*”有毒物质计算或者在“*Active Modules*”选项卡中设置模拟有毒物质（ISTRAN(5)=1）。

每一种有毒物质有其自身的许多设置方式，因此用户必须首先在列表左上方的“*Toxic Transport Parameters*”有毒物质传输参数下拉列表中选择编辑/输入有毒物质。当某种有毒物质一经选择，其所有相符的信息在表中都可以显示出来。“*Toxic Name*”有毒物质名字的字段仅被 EFDC_Explorer 用来标记和记录信息。

这一系列的选项卡允许用户从细节上定义有毒物质的参数。在“*Partition Coefficients*”分配系数选项卡中，用户应该实施从可利用单选按钮中选择吸附模型，它包括：简单 K_d 系数，DOC 和有机碳分数 x TSS（POC）；DOC 和 POC；以及仅有机碳分数 x TSS 模型。网格目录（即区域）会基于所选定分区模式发生相应的改变。

分配因子和浓度因子单位必须是一致的。有毒物质浓度的常用单位是 mg/kg 或者 μg/kg。

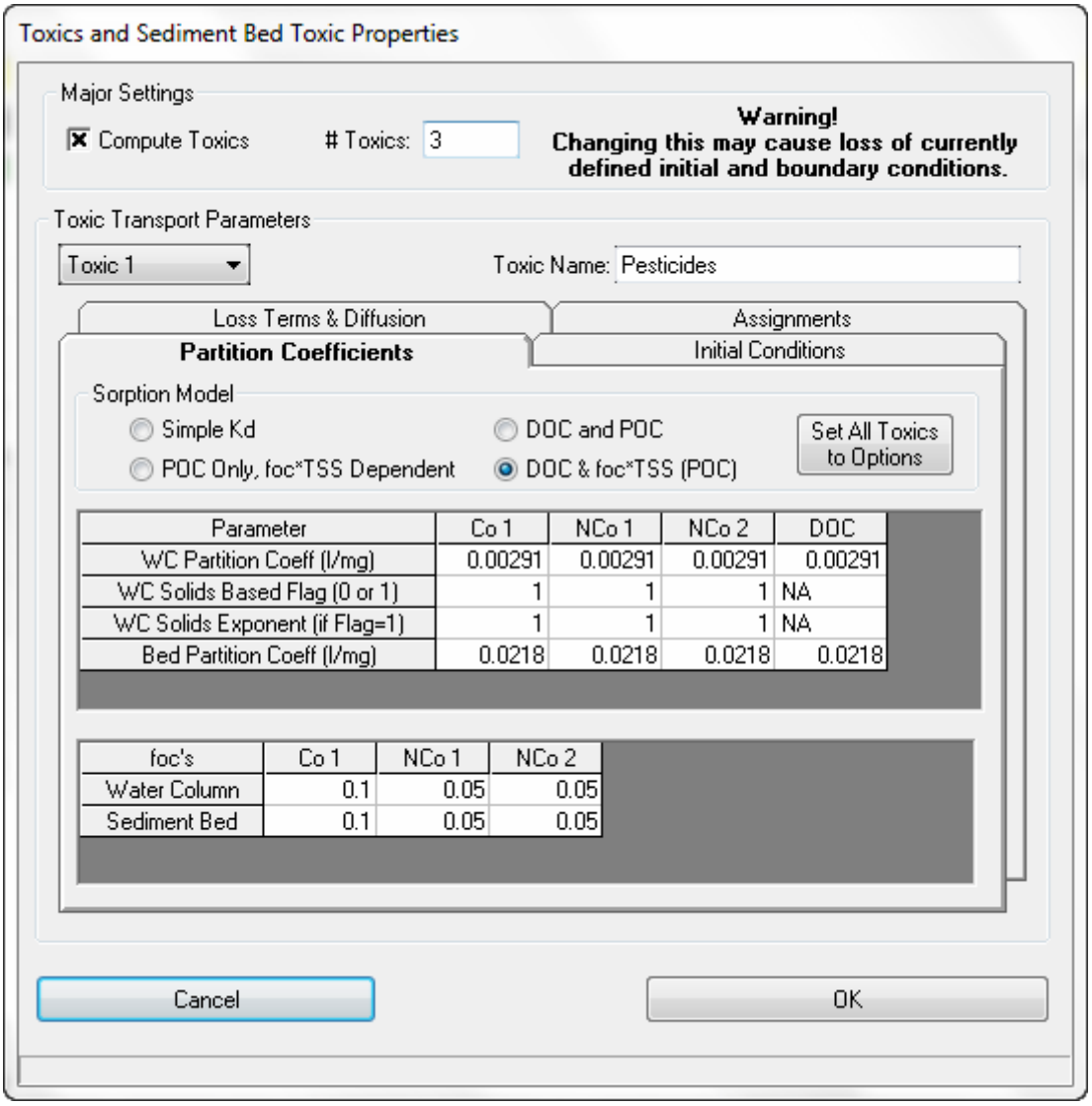


图 5-93 有毒物质传输选项

图 5-94 是“*Initial Conditions and Other Parameters*”初始条件和其他参数选项框。从这个选项框中，用户可以设置沉积物/水体界面孔隙水扩散速率。可以为空间变化的水体（需要 TOXW.INP 文件），空间变化的河床环境（需要 TOXB.INP 文件）和空间变化的水体及河床（既需要 TOXW.INP 文件，又需要 TOXB.INP 文件）分配相关的初始条件。

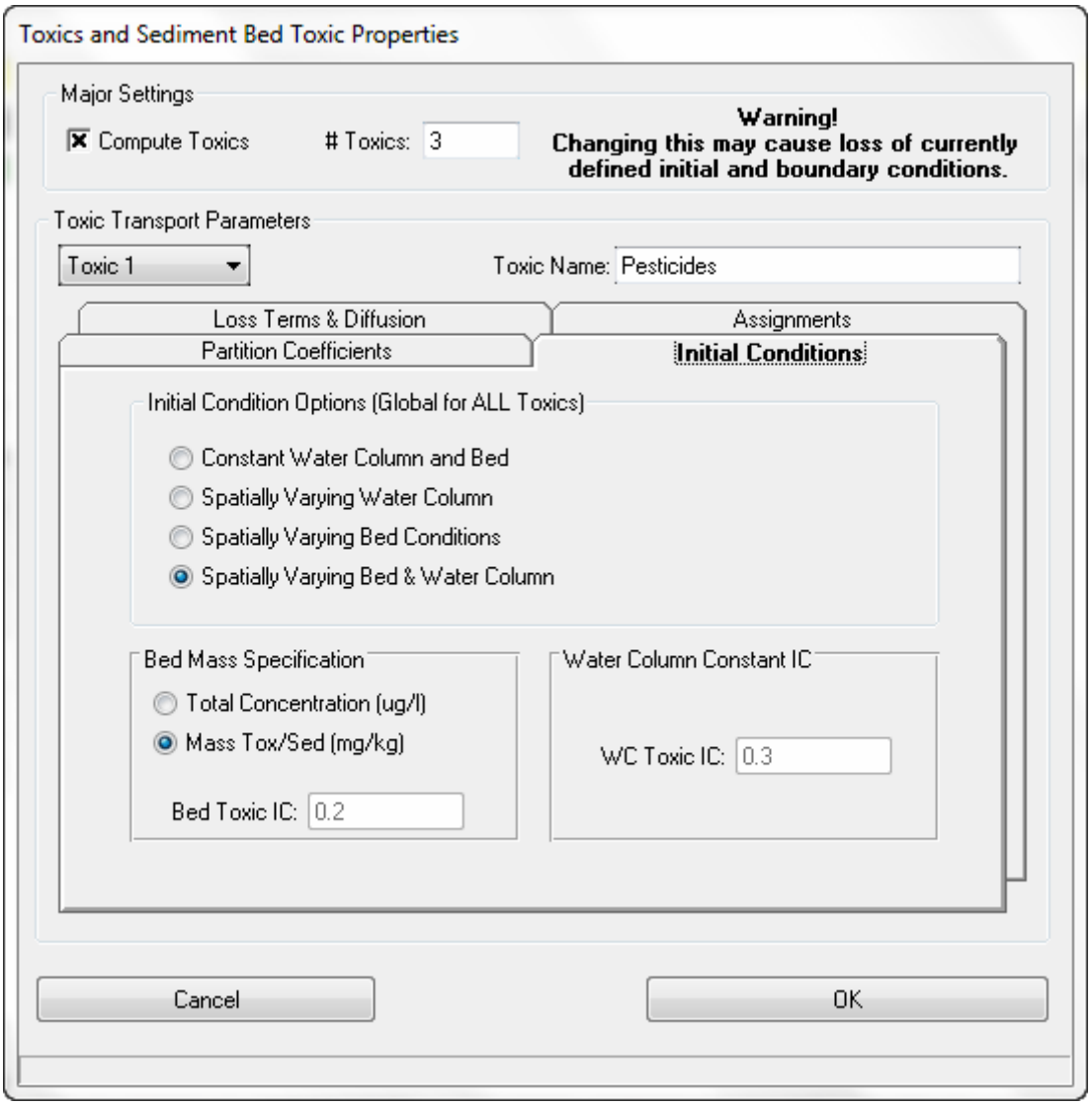


图 5-94 IC 和其他参数—有毒物质传输选项

图 5-95 是“*Assignments*”分配选项卡。水体中的 DOC 可以设置为常数或者是空间变化量。如果设置为空间变化量，用户应该选择 DOC 空间变化选项，则需使用 DOCW.INP 文件中的时空变化值进行分配。如果沉积物河床所含的 DOC 被设置为空间变化值，那么用户必须选择 DOC 空间变化选项，即采用 DOCB.INP 文件中的值进行 DOC 分配。

在模拟水体 POC 的情况下，如果设置 Spatial Varying POC（空间变化的 POC 值），用户应该选择 POC 空间变化选项，即使用 POCW 文件为时间常数进行分配对应的 POC 关系值。空间变化的 POCw/fPOC 选项是使用 WC Seds 和 fPOC(Seds)。“空间变化的 POC/fPOC”选项是使用 WSeds 和从 FPOCW.INP 文件中导出的变化的 fPOC。

对于沉积物河床的 POC，如果设置空间变化的 POC，用户应该选择“POC 空间变化”选项，即使用 POCW 文件中的值进行分配。“空间变化的 POCw/fPOC”选项是使用河床沉积物和 fPOC(河床)。“空间变化的 POC/fPOC”选项是使用 WCSeds 和从 FPOCB.INP 文件中导出的变化的 fPOC。POC 功能规格选项意味着用户必须修改 EFDC 子标题 SETFPOCB 来设置河床中的 POC。

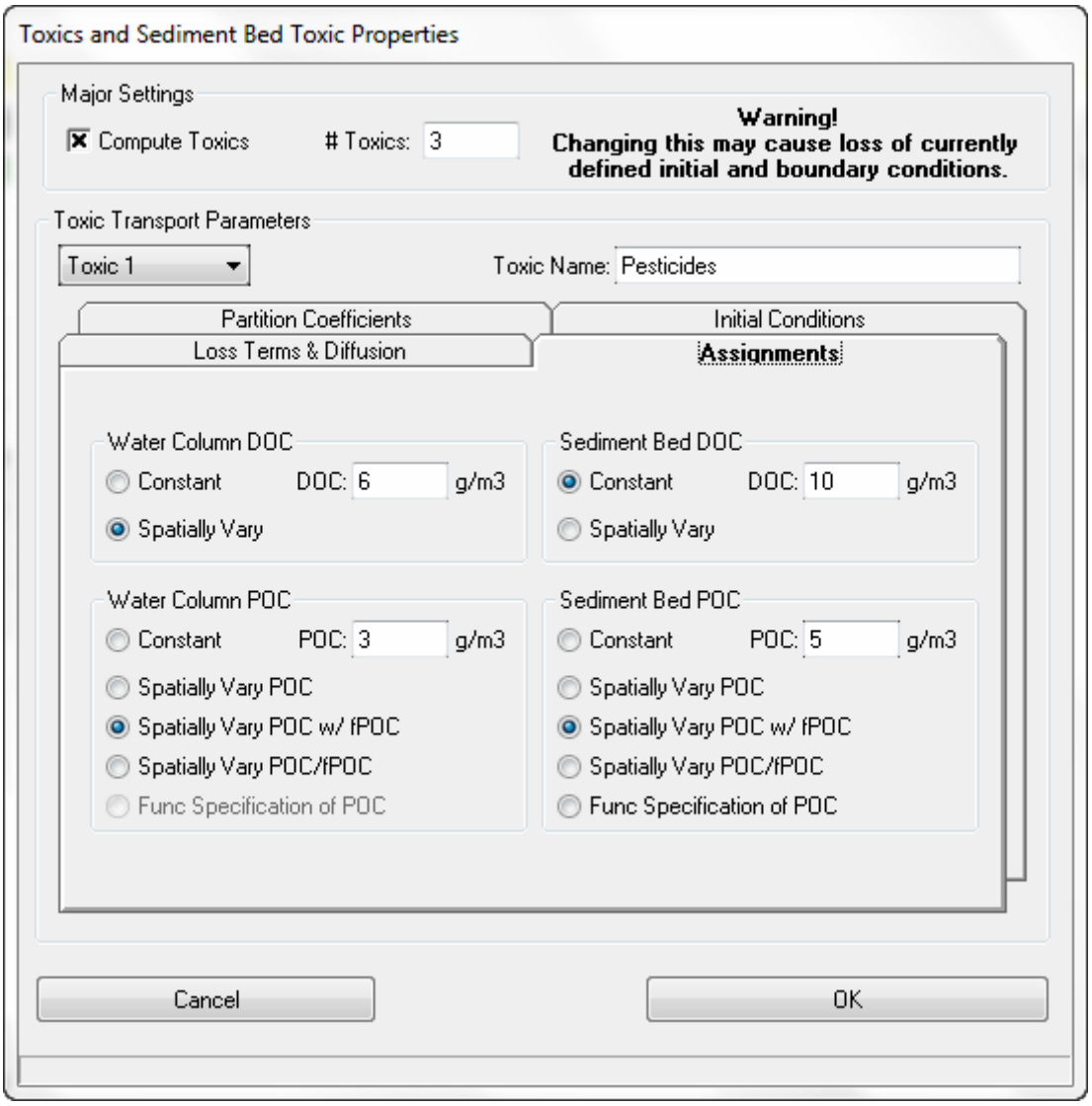


图 5-95 分配—有毒物质传输选项

5.14 泥沙选项卡

为了模拟底泥，需在“*Active Modules*”选项选项中选择激活粘性泥沙“*Active Cohesive Sediments*”或是激活非粘性泥沙“*Activate Non-Cohesive Sediments*”。界面如图 5-96。

如 5.4 中所述的，用户需要首先确认泥沙模块已经被激活。有两种泥沙模型可供选择，一个是 EFDC Sediment Model，另一个是 SEDZLJ Sediment Model，但是在 EFDC_Explorer 中 SEDZLJ Sediment Model 只有部分功能可以使用。EFDC_Explorer 能够展示 SEDZLJ 模型的结果，包括泥沙通量和有效层的厚度，还可以在 ViewPlan 中显示输入数据。但是，用户不能创建或编辑输入的数据。用户应该在 EE 之外构建 SEDZLJ 模型，并且可以参考本手册附录中提供的 SEDZLJ 输入文件格式。

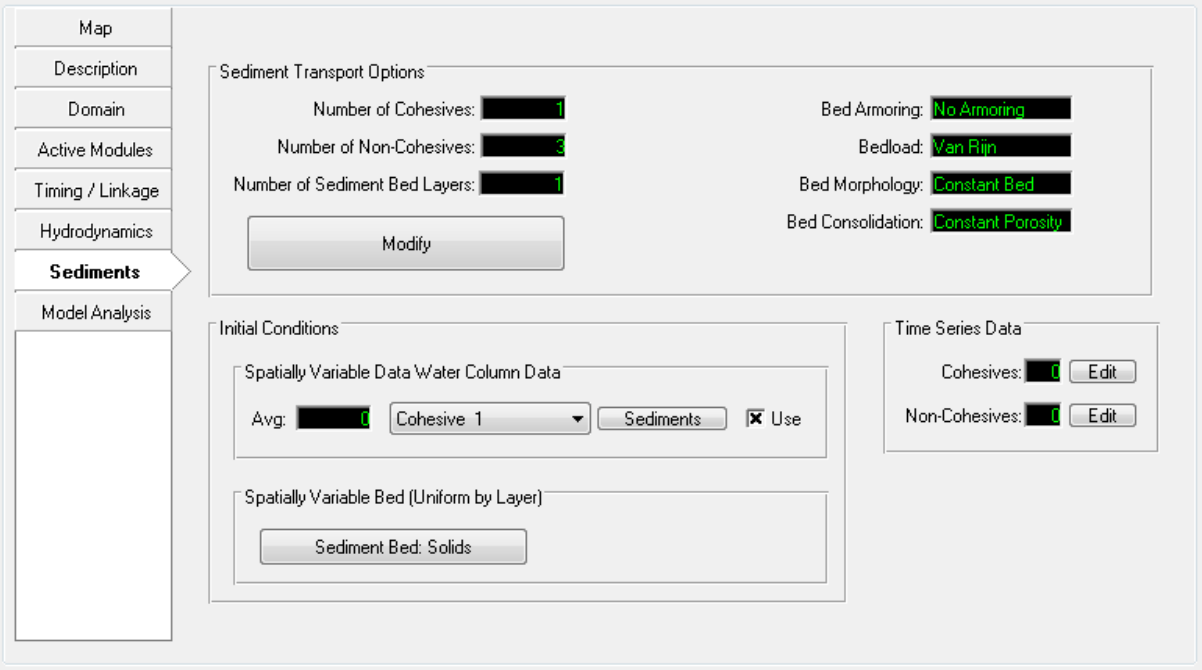


图 5-96 泥沙选项卡

5.14.1 泥沙传输选项

泥沙传输参数和选项设置如图 5-97 到图 5-103，主要是利用界面中“*Modify*”按钮来设置。用户可以利用 EE’s Sediment Bed Initialization Tools 泥床初始化工具进一步设置泥床参数。详情请见 ViewPlan（平面视图）讨论部分（参见第 7.6.9.1 节）。

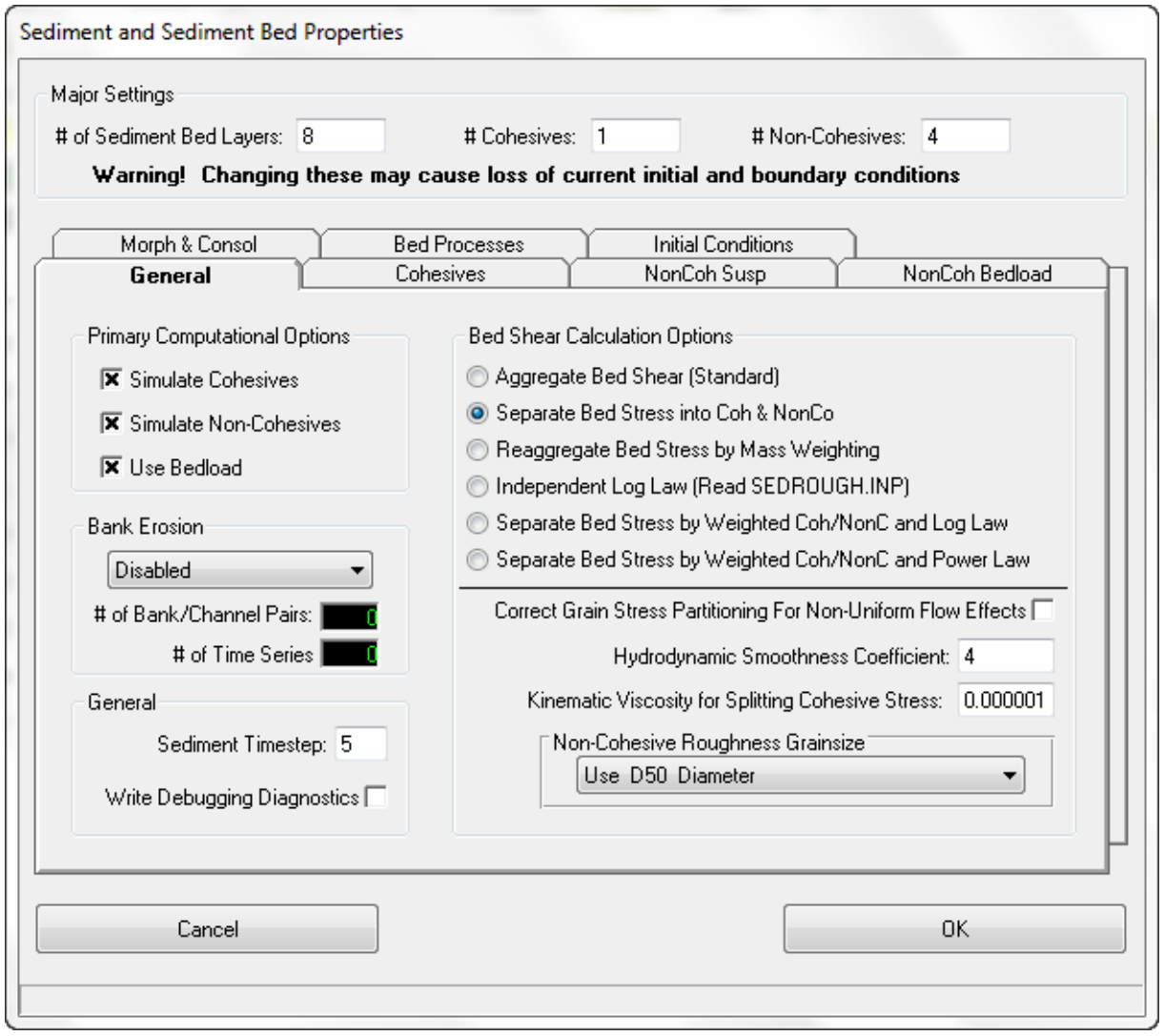


图 5-97 泥沙传输—常规选项

5.14.1.1 常规选项-泥沙模块

沉积物类型和底床层数的设定是根据界面（图 5-46）顶部的“*Major Settings*”主要设置选项来指定的。用户需要定义底床的层数，粘性和非粘性泥沙粒径的种类。然而，和有毒物质一样，改变“*Major Settings*”里面的参数时需小心谨慎，而且通常要在模型率定过程的前期设置，这样不至于丢失初始条件和边界条件。

在“*General*”常规选项中，用户可以指定是否模拟粘性沙和非粘性沙，以及计算泥沙传输过程中底床剪切力的方法。若是没有勾选“*Simulate Cohesives*”模拟粘性沙或“*Simulate Non-Cohesives*”模拟非粘性沙的复选框，这样就只是关闭了 EFDC 对这些参数的计算，但先前已定义的泥沙传输参数不会被删除。

此处，“*Sediment Timestep*”（泥沙模块的时间步长，也就是计算沉积，侵蚀，固化等等）是指与水动力时间步长的倍数关系。这是因为，底床变化过程相对于水动力而言比较缓慢，该参数一般可以设 10 或者更大。用户可以从较小的数字开始测试，不断增加“*Sediment Timestep*”泥沙模块的时间步长，直到发现模型的运行结果存在明显的差异时，然后减少一定数值，以提供一个安全系数。这可以用于后续的率定过程和模型结果的输出。

“*Bed Shear Calculation Options*”底床剪切力计算选项为用户提供了不同的底床剪切力的方法。如果是同时计算粘性沙和非粘性沙，一般最好选择“*Separate Bed Stress in Coh &NonCo*”这个选项。

5.14.1.2 粘性沙选项-泥沙模块

图 5-98 显示了在泥沙传输形式中，“*Cohesives*”粘性沙选项设置的一个例子。用户需要设定“*Cohesive Settling Flag*”粘性沙沉降速度值，以代表不同的计算方法，其中，0 是指简单（用户自定义），1 是指 Huang and Metha，2 是指 Shresta and Orlob，3 是指 Ziegler and Nesbit，98 是指 Lick Flocculation，99 是指 Lick Flocculation with Advective（可参见 Sediment-Toxics Transport Theory-Tt,2007）。如果选择“*Apply Vertical Diffusion*”应用垂向扩散复选框，那么计算粘性泥沙运动时考虑垂向扩散。若是选择“*Use Bulk (Mass) Erosion*”使用质量侵蚀，则发生侵蚀的临界切应力和侵蚀率将被应用于 CSEDTAUB 和 CEDRESSB 函数中（这一版本仍处于试验阶段）。

输入参数表“*Erosion & Deposition Parameters*”的列数随着模拟的种类数变化。位于颗粒参数设置窗口底部的粒径设置“*Diameter setting*”仅用于计算泥床的中值粒径 d_{50}，而不再用于其它任何计算。

用户可以自定义最大和最小的粘性流体浓度，选择“*Use Fluid Mud*”复选框则包含了粘性流体的粘性效应。

对于“*Erosion & Deposition Parameters*”侵蚀和沉积参数表的参数，单击每个网格，然后再按 F2，就会显示帮助信息以及更详细的解释。

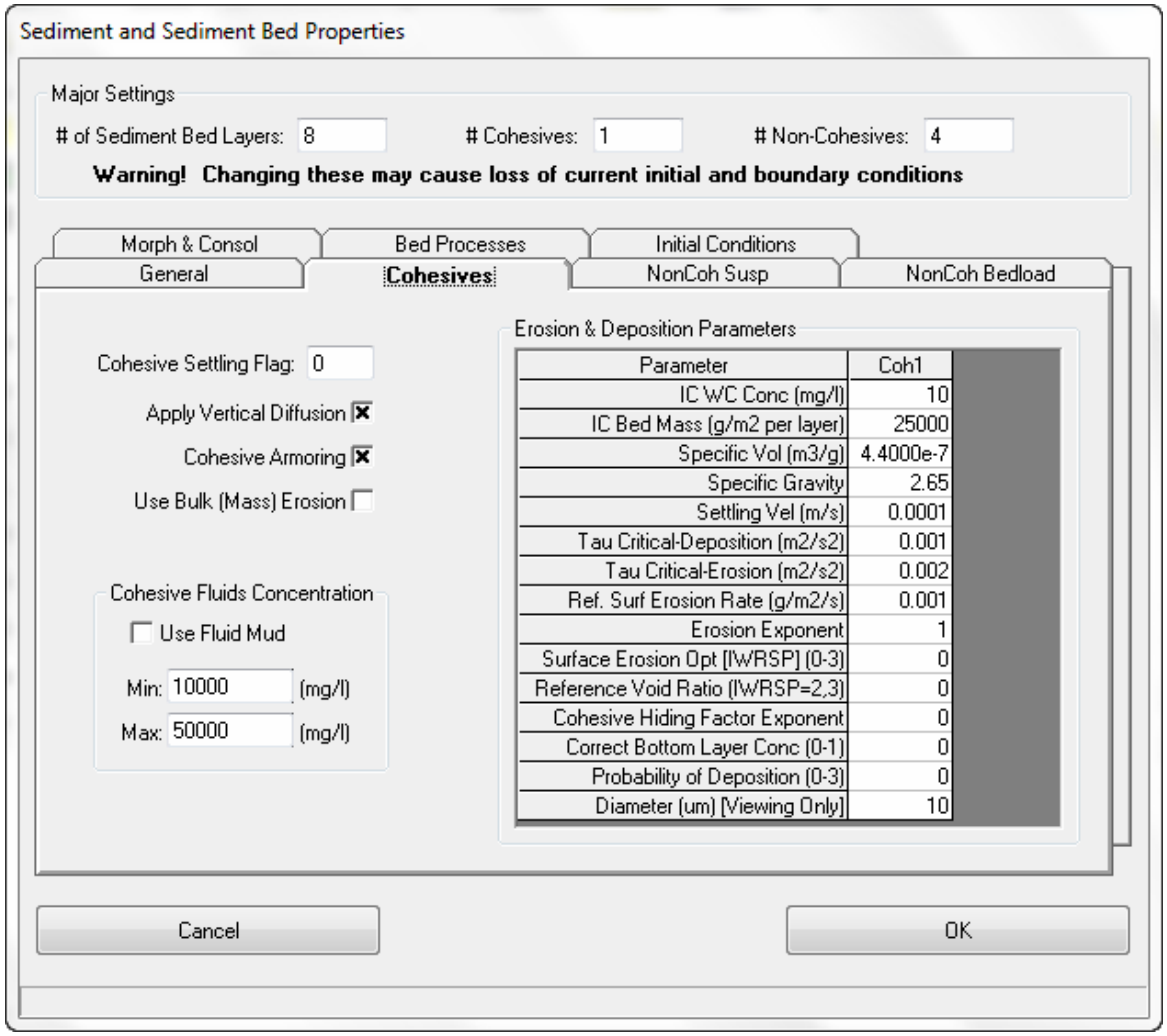


图 5-98 泥沙传输—粘性泥沙

5.14.1.3 非粘性悬移质选项-泥沙模块

图 5-99 是非粘性悬移质选项参数设置的界面，操作和功能与粘性沙选项类似。在泥沙传输计算中，每一种非粘性沙的粒径等级都是必需的。一般，可以用 d_{50} 作为粒径。计算平衡浓度可参见“*Equilibrium Conc*”选项卡，包含了是否考虑临界剪切应力。若设定沉降速度或是临界切应力的值小于 0 会导致 EFDC 在计算这些参数时使用 Van Rijn equations 公式(1984a, 1984b)。

按 F2 有助于显示相关输入参数的帮助信息以及更详细的解释。

“*Sediment Info*”泥沙信息按钮会根据 Van Rijn 公式计算临界剪切力和一些需设定的参数提供泥沙性质的计算值。如果泥沙的颗粒粒径已经设定好，那么通过“*Set Parameters*”按钮就能够使用 Van Rijn 公式初始化泥沙的性质。

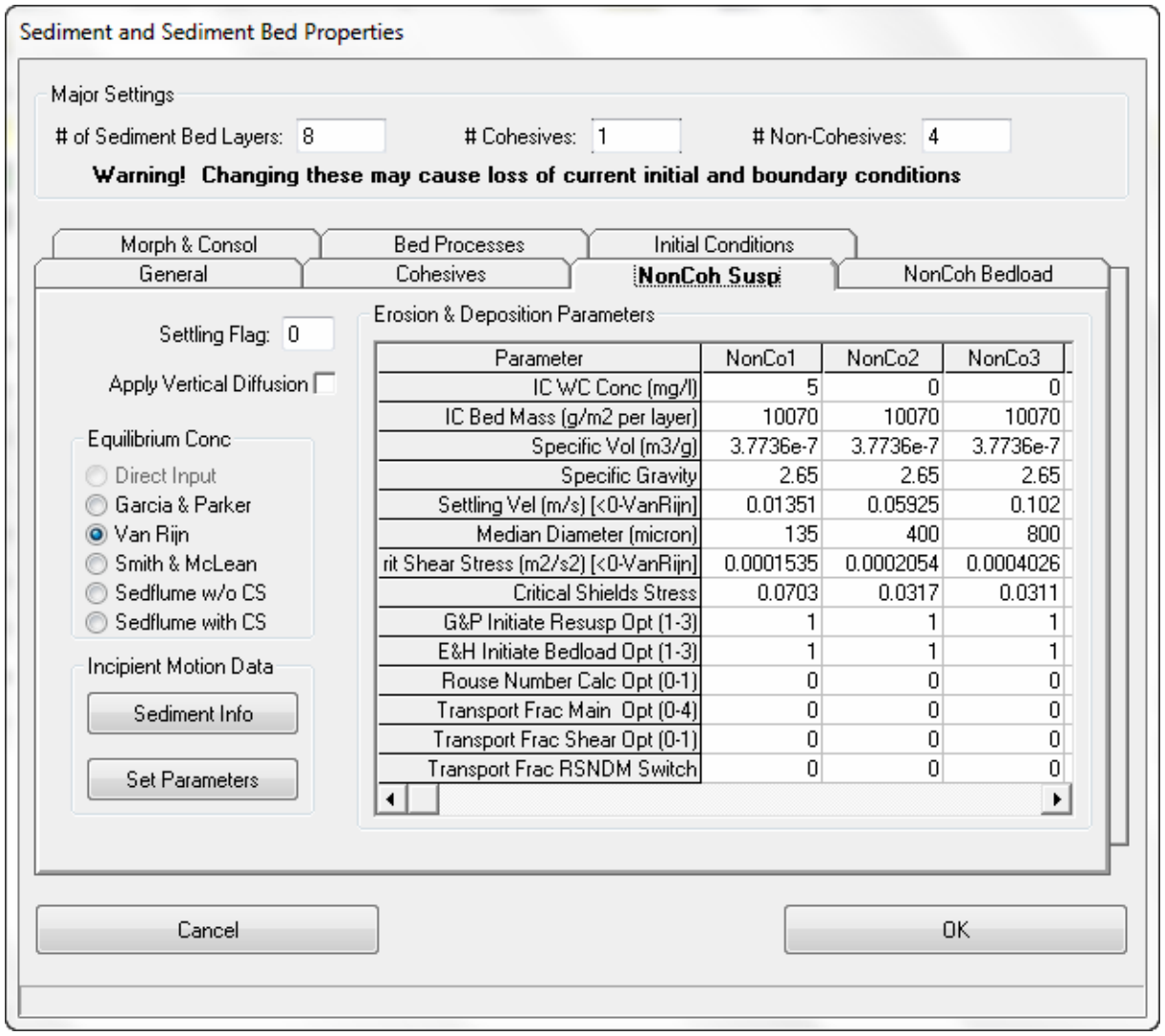


图 5-99 泥沙传输—非粘性悬移质

5.14.1.4 非粘性推移质选项-泥沙模块

图 5-100 是非粘性推移质参数设定界面。在不同版本 EFDC 源代码中，Gamma 参数的使用略微有点不同。用户需在确定最优输入参数前，先查看代码中如何使用 Gamma 参数的。

点击“*Initialize Constants*”初始化常数按钮，会弹出一个询问用户选择推移质计算方法的对话框。EFDC_Explorer 设置推移质传输的常数参数为已选择的计算方法文献中的值。

“*Bedload Phi Options*”的下拉菜单有一些计算公式（Constant/Manual,Van Rijn, Engelund-Hansen,and Wu,Wang & Jia）可供用户选择。

“*Cell Face Transport Rate Option*”提供了一些计算公式：“*Downwind Projection*”顺风公式；“*Downwind Projection with Corner Correction*”修正的顺风公式和“*Averaging Vector Components*”平均矢量公式。如果设定网格与网格之间的坡度大于 0，那么“*Maximum Allowable Adverse Slope for Bedload*”推移质最大允许逆坡的值将会用于阻止推移质的运动。

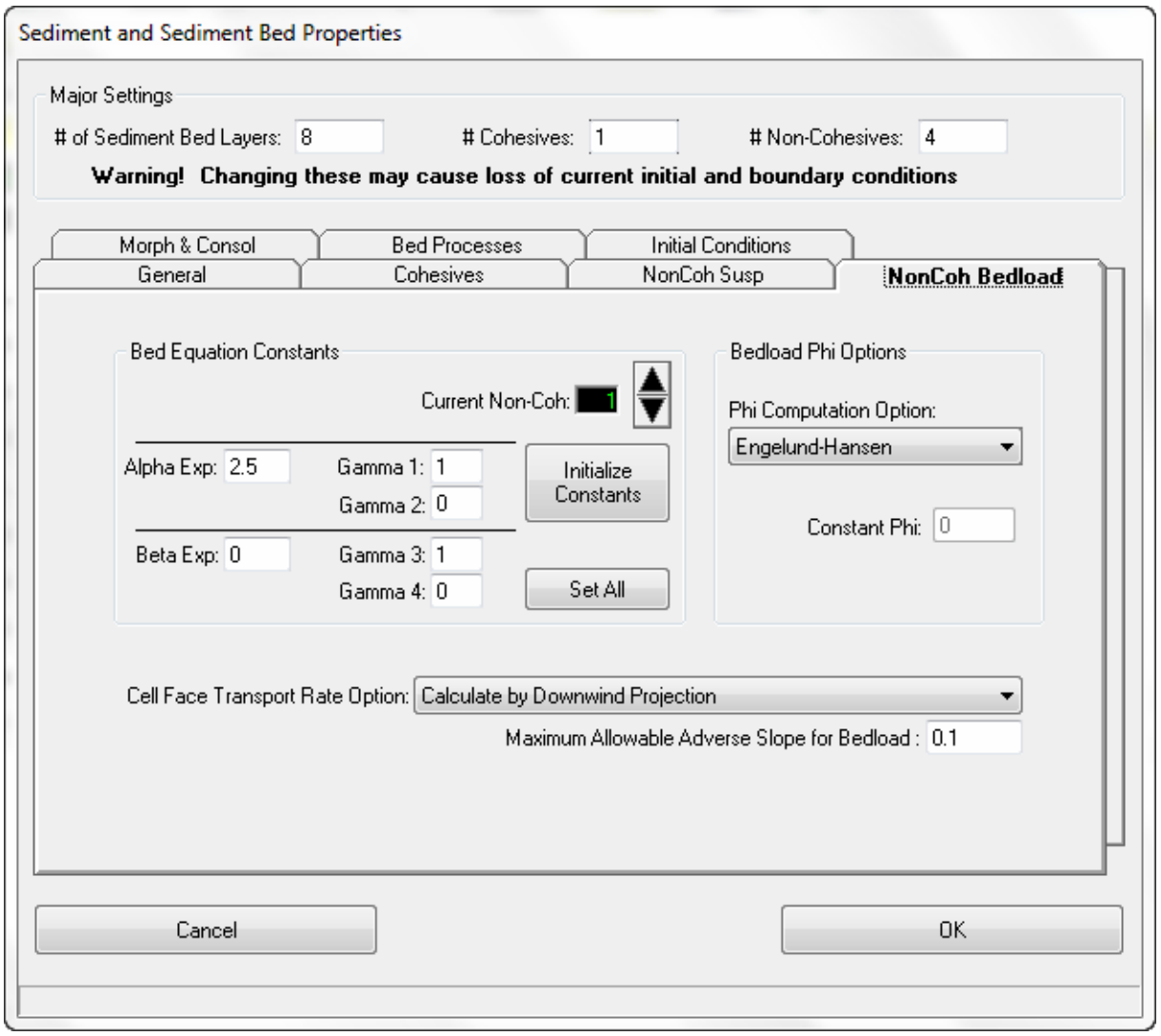


图 5-100 泥沙传输—非粘性推移质

5.14.1.5 形态和固化选项-泥沙模块

图 5-101 是关于泥床形态和固化特性的设置界面，用户需要设定变化的泥床固化和形态的参数。

用户可以在“*Bed Morphology Options*”泥床形态选项中选择无底床变化（选择 0）或是允许底床高程变化（选择 1）。“*Max.Water Depth*”最大水深是指当出现负水深的时候允许泥沙缺失底床形态变化的最大允许水深（只限 EFDC_DSI 版本）。

“*Bed Consolidation & Mechanics Options*”泥床固化和结构选项是关于泥床固化的输入选项。“*Bed Mechanics*”底床结构选项中，0 是指没有,1 是指简单,2 是指有应变项。当选“2”时，是非常专业的方法，需要详细理解 FORTRAN 源代码的有限应变的实现方法。固化率的单位是秒，而不是（1/秒），和早期的 EFDC.INP 的版本不同。并且，这个值一般大于 100,000 秒。固化率带来的影响可以通过 EFDC_Explorer’s 的“*Single Column Sediment Layers*”单一底泥柱状层的后处理功能进行测试（参见 6.5.2 节）。

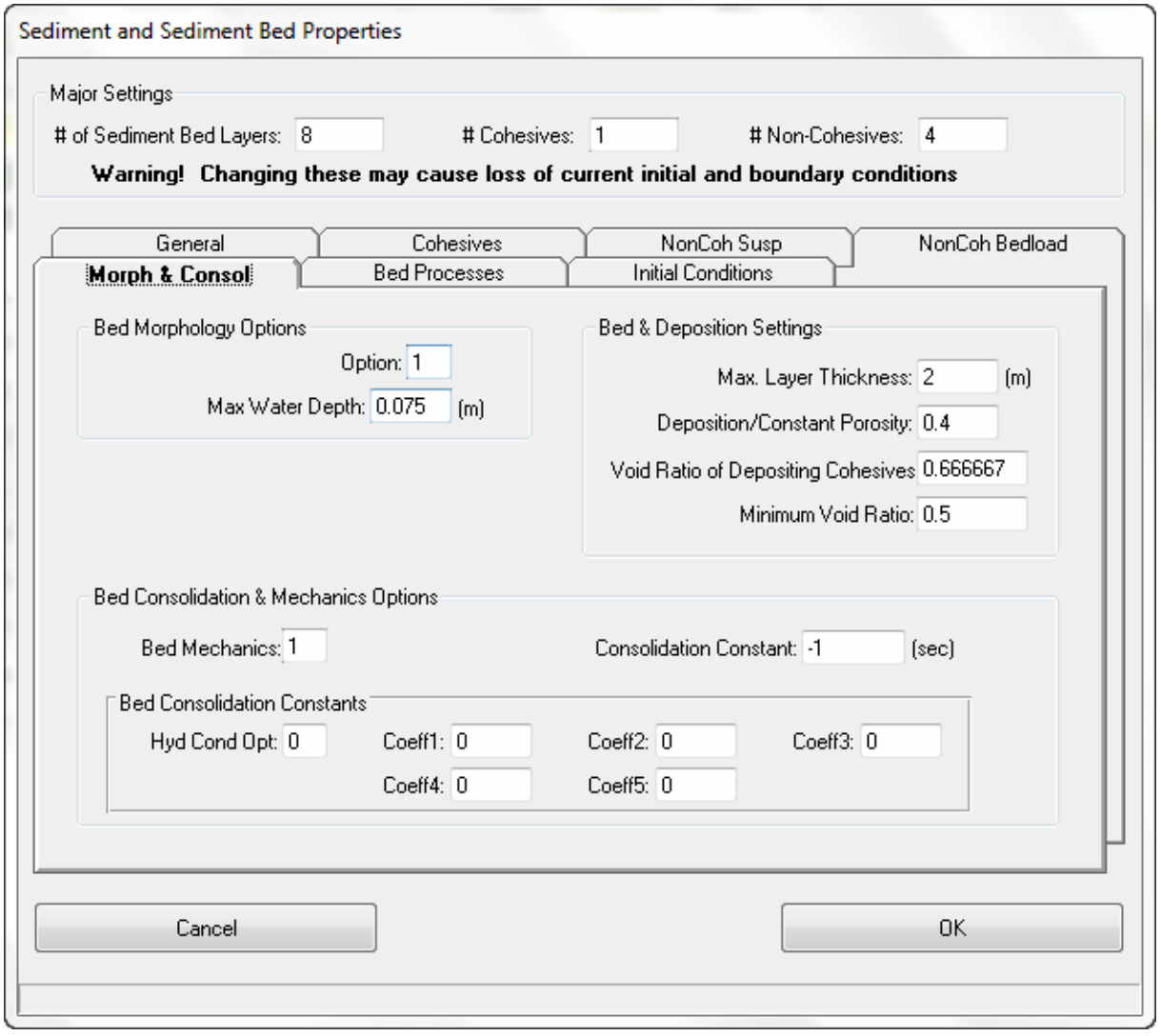


图 5-101 泥沙传输—形态和固化选项

5.14.1.6 底床处理–泥沙模块

底床处理选项见图 5-102。EFDC_Explorer 采用了河床粗化层功能，允许用户自行选择：粗化层，Garcia-Parker 非粘性粗化层，以及活动粗化层。每层选项显示界面是基于粗化层的选择而变化的。对于活动粗化层，用户需要指定活动层的厚度，一般小于 5cm，但这是基于粒径 d_{50} 的基础上，以及在活动层是否被质量或厚度控制。EFDC 能够利用底床的初始条件选择性地初始化活动层。当底床结构还没有定义时，这是一个比较好的方法对模型进行初始设置。

用户还可以指定“*Non-Cohesive Resuspension Options*”非粘性沙再悬浮选项，可以基于用户的输入数据进行修正。这个选项可修改粘性沙再悬浮的临界剪切力（也就是 TAUR）。

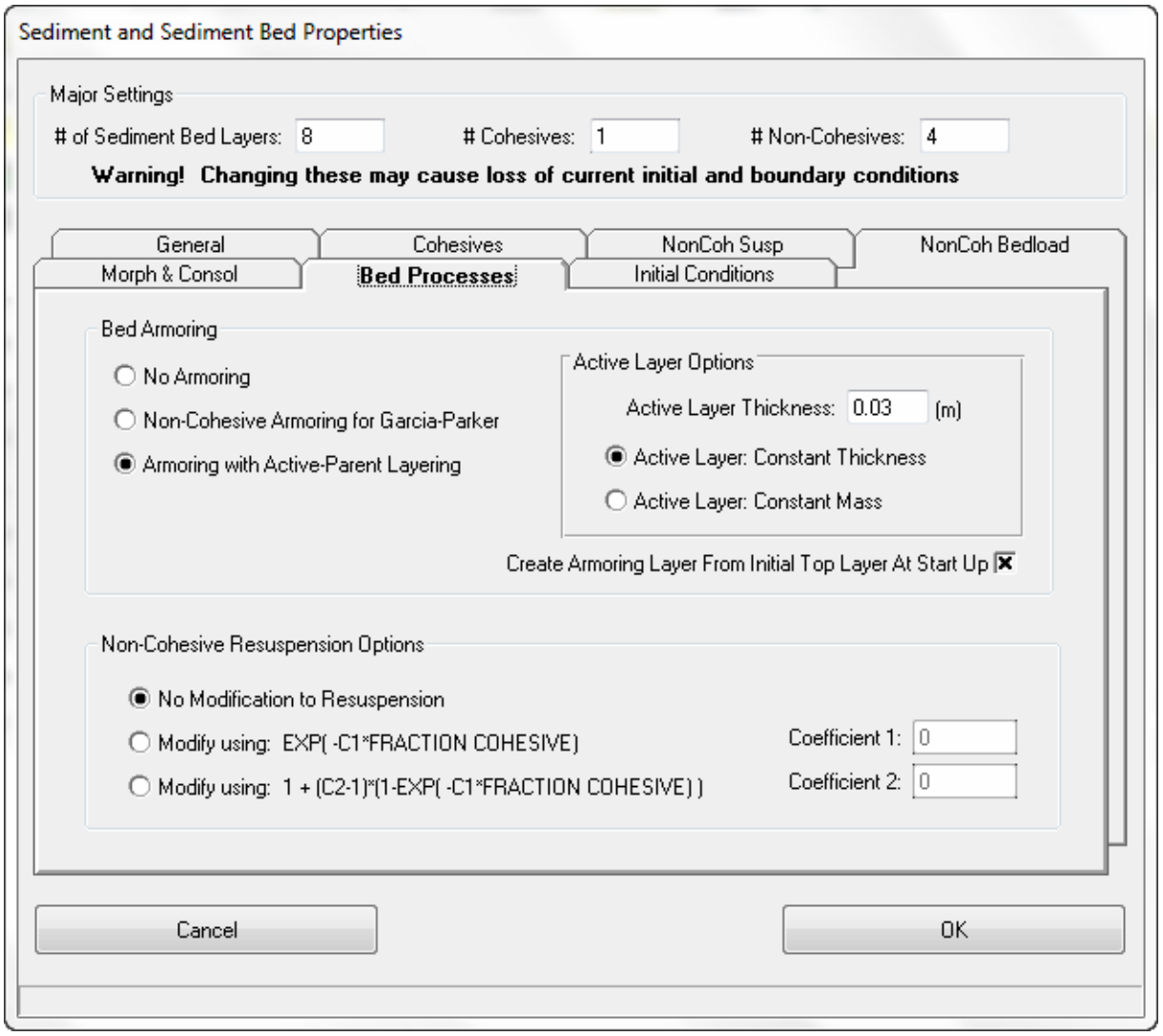


图 5-102 泥沙传输—底床过程

5.14.1.7 初始条件选项–泥沙模块

图 5-103 展示了已选择的沉积物参数的初始条件。在这个界面上，用户可通过“*Sediment Initial Conditions Options*”泥沙初始条件这一选项选择如何初始化底床泥沙参数。选项中主要包含了：恒定的水体和底床；空间变化的水体；空间变化的底床条件；以及空间同时变化的底床和水体。

如果用户通过“*Bed Mass Specification Option*”来设定质量分数，那么 BEDLAY.INP 将需要设定一个额外的边界文件。

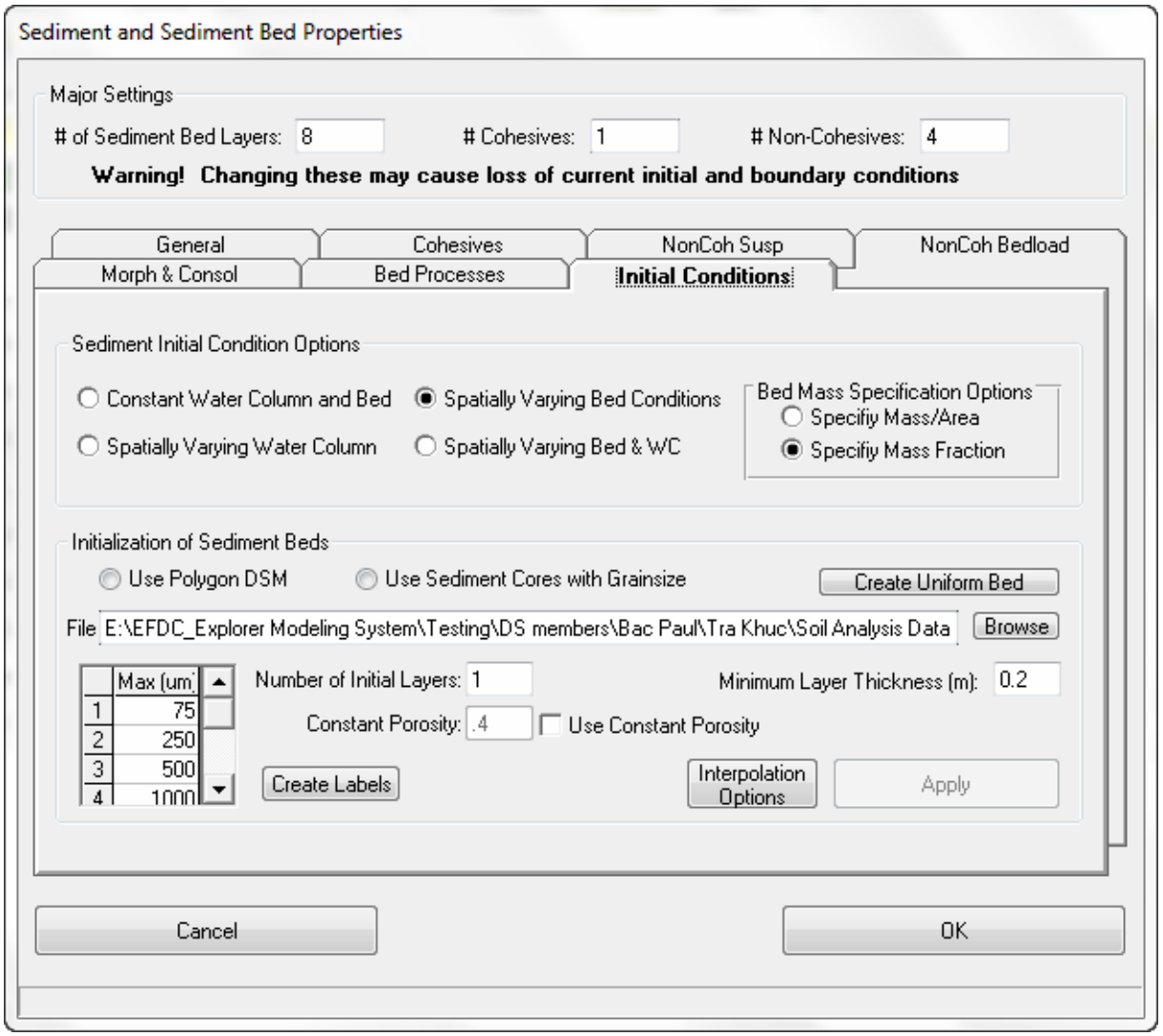


图 5-103 泥沙传输—初始条件

用户可以通过“*Create Uniform Bed*”创建均匀底床这一选项来设定简单的水平均质泥床。此时，会弹出一个对话框，要求用户输入层数，泥沙种类和数量，以及用户自定义的每一层泥沙组分，厚度，容重。用户仍然必须设定粘性和非粘性侵蚀和沉降的参数，但是一旦用户完成了这个设定，EFDC 模型的泥床配置就完成了。

5.14.2 初始条件的设定

在“*Spatially Variable Water Column Data*”水体空间变化的数据选项中可以设定变化的粒径。用户可以通过“*Sediments*”按钮设置均匀分层的无机泥沙床，如图 5-104 所示。在“*Sediment Information*”信息栏中，用户可以设定泥沙数量以及其中粘性泥沙的数量。然后，用户可以为这些类型的粘性和非粘性泥沙中的每一个定义泥沙信息。

在“*Bed Layer Settings*”底床设置框中，用户可以指定底床层数，并且随后指定各层的厚度，孔隙率（或空隙率）和质量分布。一旦泥沙底床被生成，用户可以根据需要修改 ViewPlan 中的沉积床属性。层构造设置可以保存，之后还可以使用“*Bed Properties Definitions*”框中的“*Save*”保存和“*Load*”加载按钮进行检索。

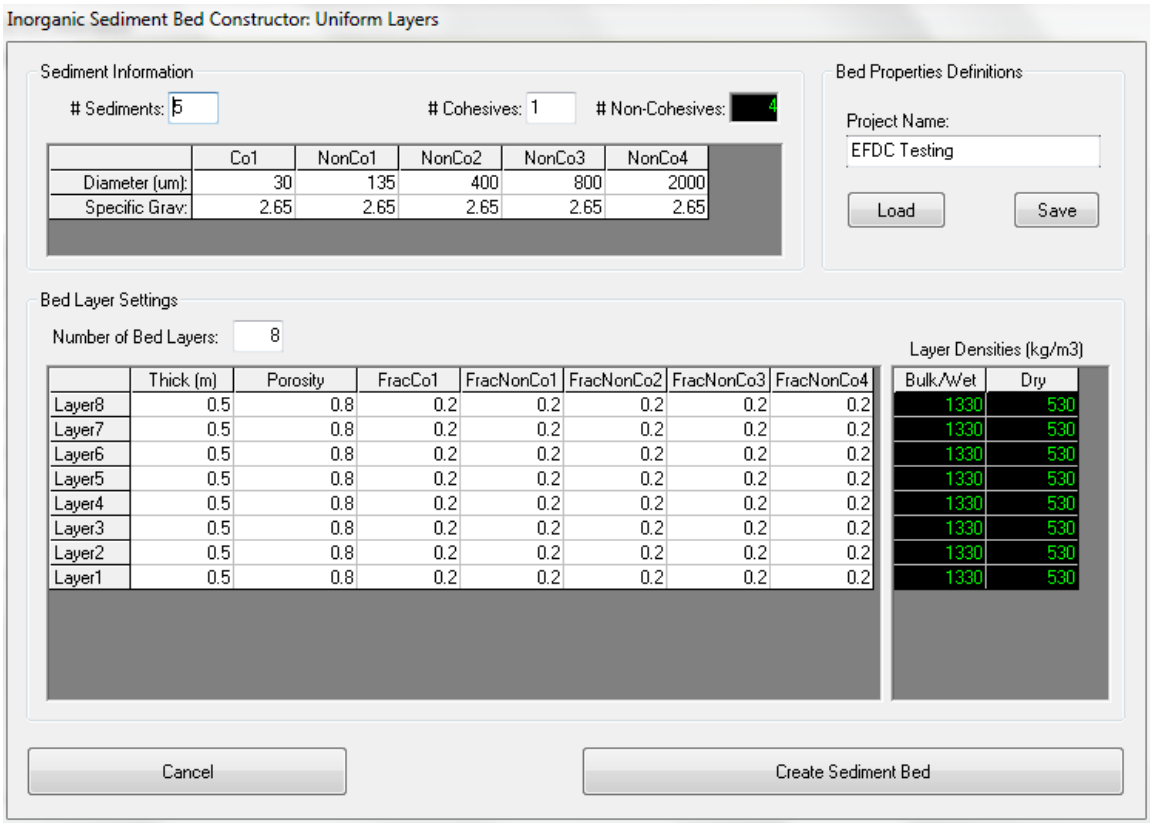


图 5-104 均质泥床生成工具

5.14.3 泥沙模型的生成步骤

1. 在“*Sed/Tox/Others*”界面点击“*Sediment and Sediment Bed Settings*”中的“*Modify*”按钮。
2. 如图 5-97 中“*Major Settings*”（主要设置）显示的定义沉积物底床的数量，粘性和非粘性泥沙（这一步非常重要，一定要先设置以防数据丢失）。
3. 在“*General*”常规选项中选择“*Primary Computational Options*”初始计算选项和“*Bed Shear Calculation Options*”底床切应力计算选项。
4. 在“*Cohesive*”粘性泥沙选项中，用户需要输入最大可能会用到的相关参数的值，同时定义粘性液体浓度的最小和最大值（见图 5-105）。

5. 在“*Non-Cohesive Suspended Load*”非粘性悬移质选择项中，用户需要定义平衡浓度的计算方法，输入相关参数的近似值以及非粘性沙的层数。
6. 在“*Non-Cohesive Suspended Load*”非粘性推移质选择项中，用户需要点击“*Initialize Constants*”（初始化常数）按钮，输入用到的方法的编号，例如输入1代表Van Rijn方法。
7. 在“*Morphology & Consolidation*”形态和固化选择项中，用户需要选择 *Bed Morphology Options* 底床形态选项：0-底床不变化,1-允许底床变化。用户需要设定泥沙层的最大厚度以及恒定的孔隙率，与泥沙输入文件中的值保持一致（参见附录 B-9DSM 的文件格式）。

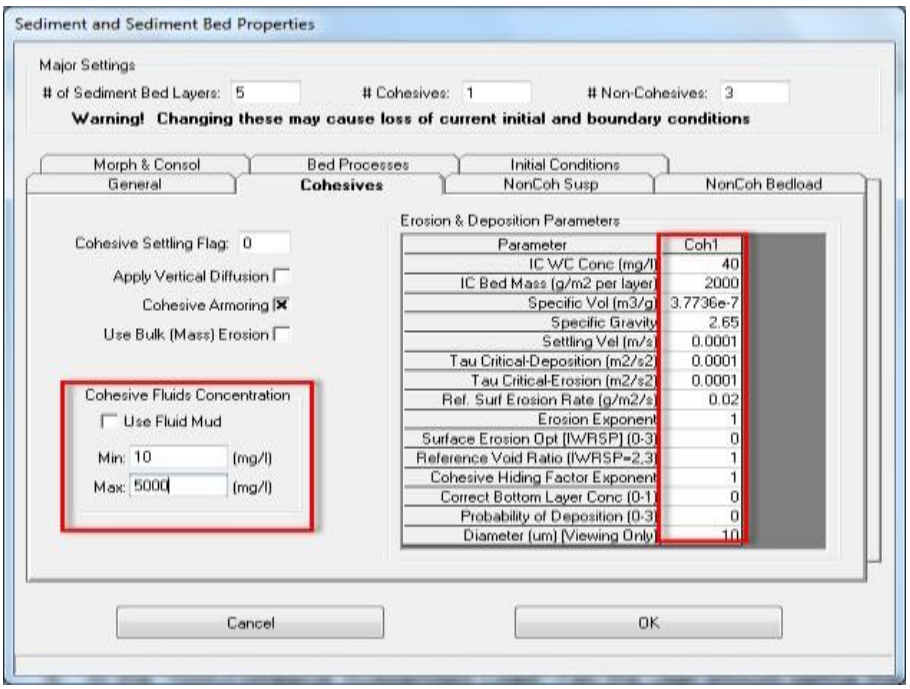


图 5-105 泥沙底床模型：粘性沙选项

8. 在“*Initial Conditions*”初始条件选择项中，选择“*Sediment Initial Condition Options*”泥沙初始条件按钮。此处有 2 个初始化底床层数的选择：均质底床或是使用初始数据文件。
9. 初始化底床形式文件，查看泥沙输入文件。
10. 选择“*Use sediment cores*”，输入颗粒粒径。
11. 定义相关粘性和非粘性层每一个等级最大颗粒粒径，如图 5-106 中红色文本框。
12. 如果所需的信息都已经输入，那么“*Apply*”是可见的。点击 *Apply*，泥床将会被初始化。

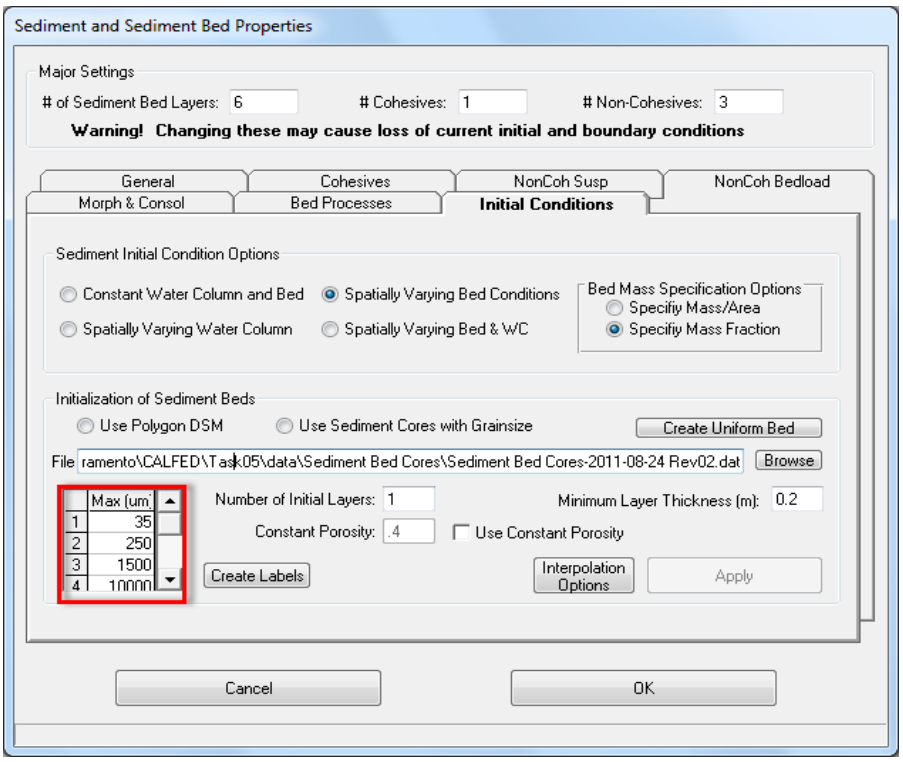


图 5-106 泥沙底床模型：初始条件选项卡

5.14.4 数字沉积模型

EFDC_Explorer 一个非常有用的功能是通过第三方软件包（例如，空间浏览器）定义的数字沉积模型（DSM）建立 EFDC 沉积文件。DSM 格式要求每一深度的层厚度、容重、孔隙率和颗粒粒径分布遵循多边形（沉积深度间的间隔基于数据设定）。更多关于数据结构的信息可参见附录 B。EFDC_Explorer 利用 DSM 和颗粒粒径分类等级数，每个等级的最大粒径，泥沙的层数和层选项（也就是最小层厚度）建立 EFDC 沉积物文件。“*Max (μm)*”泥沙量级，用于衡量每层泥沙的等级，需要在泥沙粒度曲线范围内。这些直径不是等级直径，而是代表泥沙粒径断点的大小，它们几何平均数的上限和下限对应的泥沙等级的直径。

当用户提供了所有参数后点击“*Apply*”按钮，EFDC_Explorer 将在内存中生成沉积物分布图，然后输出到文件。当前的沉积物分布图（若有的话）将被新的所替换。我们建议该项目需保存到一个新的子目录，这样以便保存不同版本的沉积河床的形态。

图 5-107 是一个关于从泥沙样品数据中获取 DSM 的例子。数据包含垂向间隔的粒径分布。黑色的菱形符号代表了取样点的位置。图显示了深度平均的 d_{50} 粒径。

用户也通过 ViewPlan 进行泥沙取样点的编辑（参见 7.6.9 节）。

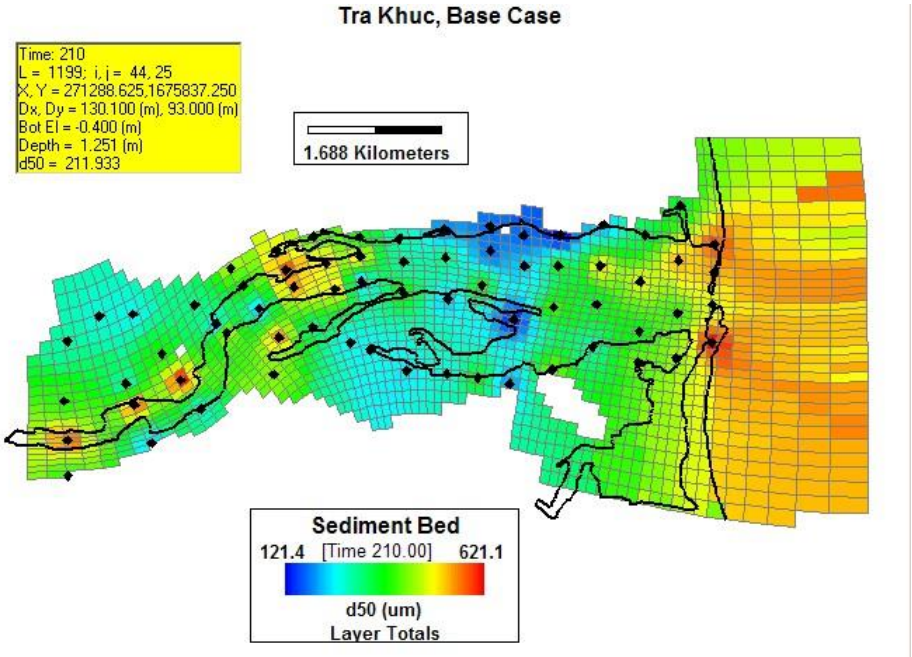


图 5-107 利用泥沙采样点粒径生成 DSM 模型的例子

5.15 水质选项卡

由“*WQ-General*”水质-常规设置，“*Benth/Nutrients*”底泥/营养盐和“*Algae/WQ ICs*”藻类/水质初始条件三个模块组成的水质选项卡为用户提供了 EFDC 水质模型的图形界面，也被称为 HEM3D (Park, et.al. 2000)。水质模块的安装启用随 EFDC 的版本不同而不同，因而用户必须知道所用版本的源代码包含哪些内容。

5.15.1 水质动力学

“*WQ-Kinetics*”水质-动力学选项如图 5-108 所示。某些选项包含了为几个模块设置全局动力学变量。对于 EFDC-GVC 版本，标准的动力学模型包含在模板 Module 3 中（ISWQLVL=3）。在 EFDC_GVC 版本标准的 sigma 模型下，如果选择 GVC 选项仅仅运用模块 3，才可以运用其他的动力学模块。对于 EFDC-DSI 版本，标准的动力学模块是模块 Module1（ISWQLVL=1）。一旦启用动力学选项，用户必须在该选项内对某些参数进行改变或模拟。单击“*Params*”参数按钮将会弹出一系列参数列表，用户可以分别设置需模拟的参数。如果某参数不进行模拟，那么将采用该参数的初始浓度用于整个动力学的计算。

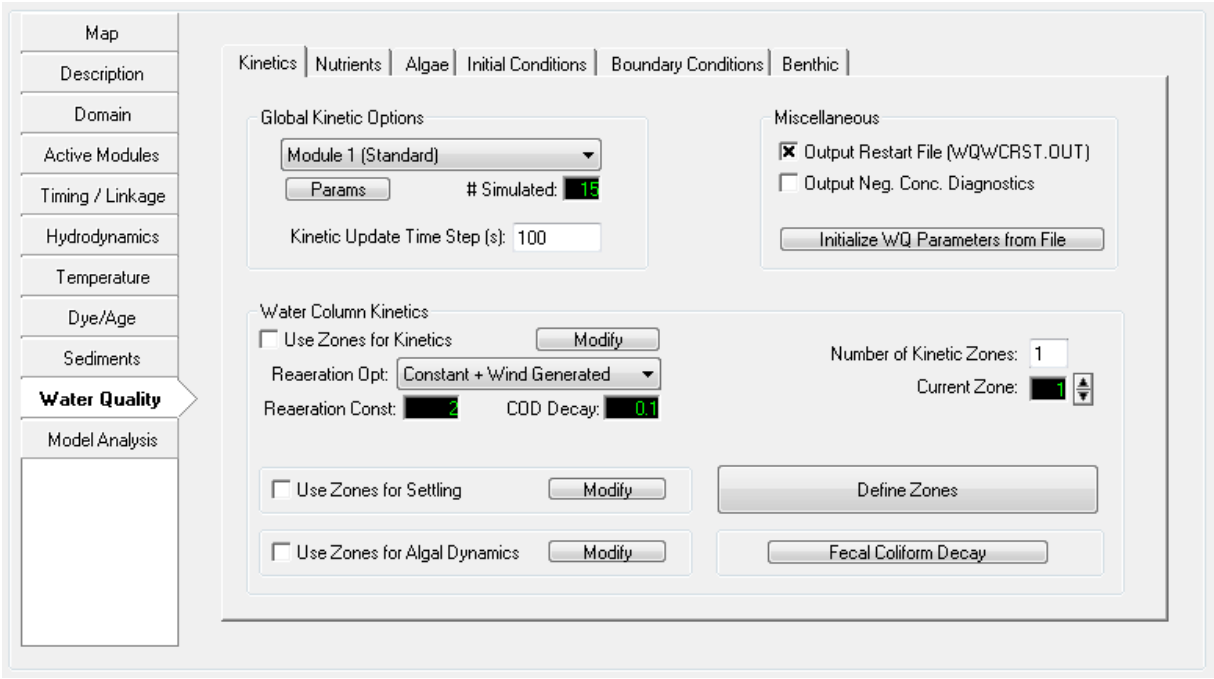


图 5-108 水质选项卡：动力学参数

初始化水质子模型最好的方法是导入另一个 EFDC_Explorer 模型中的数据使得当前整个模型初始化，通过“*Miscellaneous*”其他选项框的“*Initialize WQ Parameters from File*”导入文件初始化水质参数可以实现该操作，并且只能在最初建立水质模型的时候进行。这个过程会覆盖当前模型的所有设置。

EFDC 允许划分不同区域供分配许多的水质参数。通过“*Define Zones*”定义区域按钮或者在 Viewplan 中进行设置（水体/水质然后点击“*WQ Zones*”水质区域复选框)。点击“*Define Zones*”定义区域按钮弹出“*Apply Cell Properties via Polygons*”通过多边形应用网格属性窗口（见章节 5.3.2.1）。用户必须先在“*Number of Kinetic Zones*”动力学区域数量框中输入所需区域的最大数量。在建模中，该值可随时改变。

区域按照水体层和网格来进行分配，因此，可能会出现同一个网格有一个以上的区域分配给它，如果 KC>1。“*Water Quality Kinetics*”水质动力学框中展示了参数被划为不同区域。有三组参数可以划分为不同的区域：动力学，沉降和藻类动力学。对于每个组，区域的使用与否被用于该组的复选框进行独立控制。每一组中“*Current Zone*”当前区域的特定参数会通过点击“*Modify*”修改按钮进行修改。

用户可通过“*Fecal Coliform Decay*”粪大肠杆菌衰减按钮设定衰减率和温度效应常数。

5.15.2 营养盐

“*Nutrient Options and Parameters*”营养盐选项和参数选项框（如图 5-109 所示）包含许多基础营养盐参数的设置。营养盐参数根据类型分类并且可以单击各自按钮分别进行编辑。比如单击“*Nitrogen*”氮按钮就可以设置氮的参数。



图 5-109 水质选项：营养盐

用户也可以设置“*Sorption Options*”吸附作用选项。系统默认是“无”且参数不能进行修改。然而，如果选中“*Total Metal Active (TAM) Based*”基于总活性金属或是“*Cohesive Sediment Based*”基于粘性泥沙按钮，用户就可以点击“*Modify Parameters*”修改参数设置营养盐吸附参数。

单击“*Wet Deposition*”湿沉降按钮编辑动力模块中模拟组分的大气湿沉降浓度。而干沉降物质量单击“*Dry Deposition*”干沉降按钮可以编辑。

5.15.3 藻类

点击“*Algae/Water Quality Initial Conditions*”藻/水质初始条件选项后显示界面如图 5-110 所示。点击“*Algae Options*”藻类选项复选框内的按钮用户可以对一系列参数进行合理的设置。例如，点击“*Algal Dynamics*”藻类动力学按钮显示界面如图 5-111 所示。

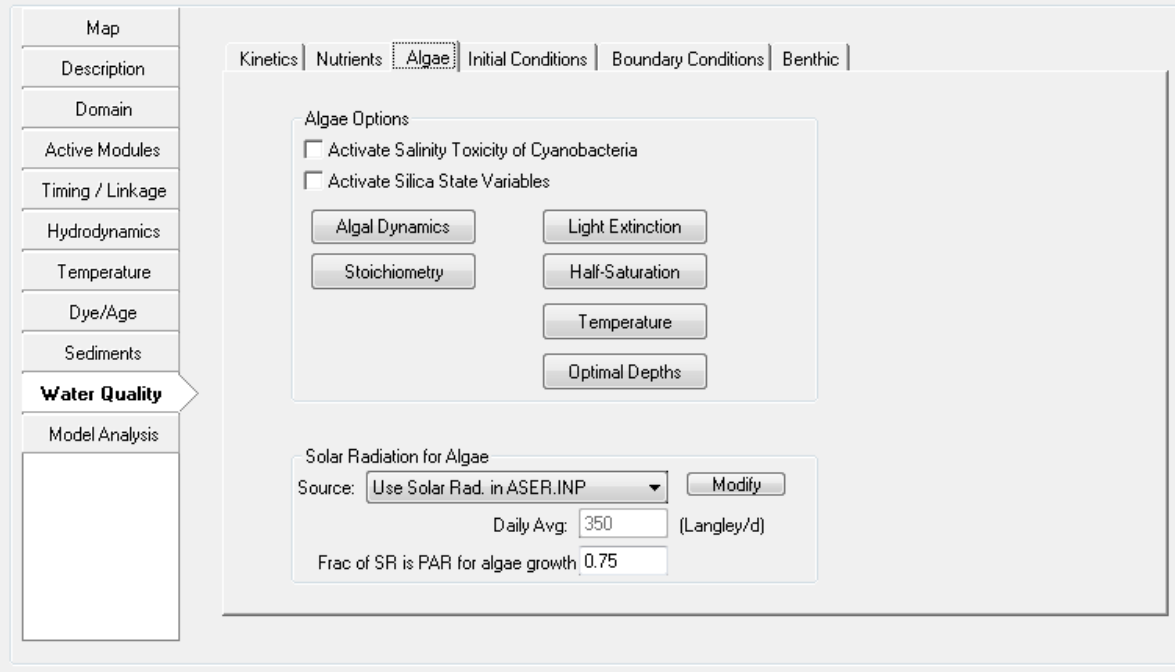


图 5-110 水质选项：藻类

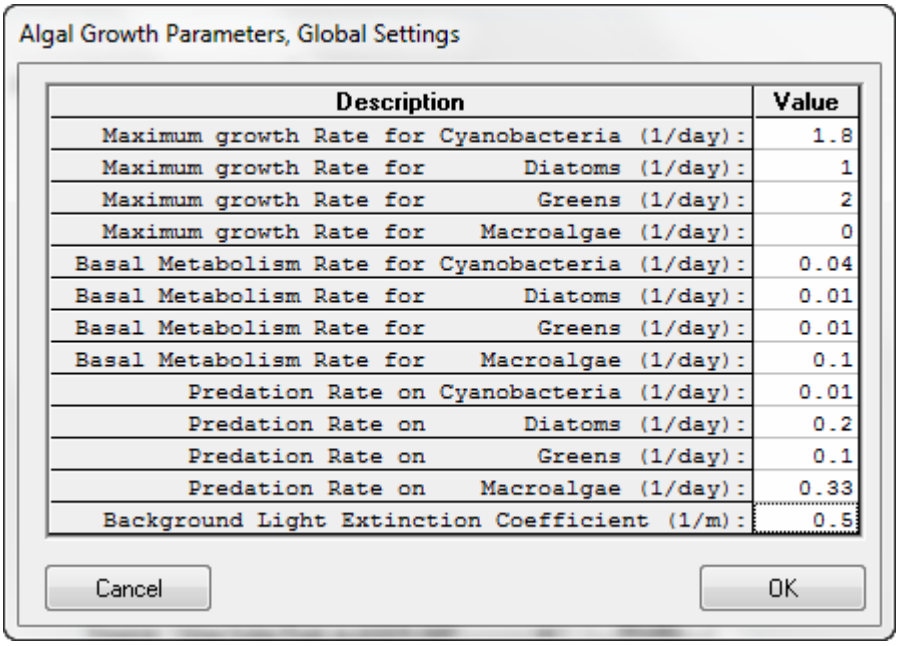


图 5-111 藻类水动力参数窗体

5.15.3.1 太阳辐射

“*Solar Radiation for Algae*”藻类的太阳辐射选项框提供的下拉菜单可供用户选择辐射数据的来源，包括：常数；日均值（SUNDAY.INP）；和导入 ASER.INP 文件。点击“*Modify*”修改按钮可以进行不同的太阳辐射选项设置，包括水面太阳辐射，最小适宜太阳辐射以及日照时数比例系数。

5.15.4 初始条件

点击“*WQ Initial Conditions*”水质初始条件选项后显示界面如图 5-112 所示，用户可以设置水质中的底泥初始条件。每一个水质参数可以设为常数或者空间可变的初始条件。如果用户需要设置随空间变化的初始条件，必须应用“*Apply Cell Properties via Polygons*”多边形应用网格属性修改实用工具在模型网格中插入数据。如果模型设置了空间变化的初始条件，用户还需选择使用哪一种输入数据形式，即 WQWCRST.INP 或者 WQICI 文件格式。EFDC_Explorer 将生成指定格式的初始条件。点击“*Initialize IC's*”初始化初始条件按钮指定整个域的所有参数的初始条件为常数值。

然后用户可以通过可视界面编辑任何一个初始条件的区域（必须在“*Enable Edit*”可编辑选中的情况下）。在视图选项选择“*Water Column*”水体的前提下，点击“*Water Quality*”水质选项然后选择需要的参数，用户就可以获得该参数的数据了。

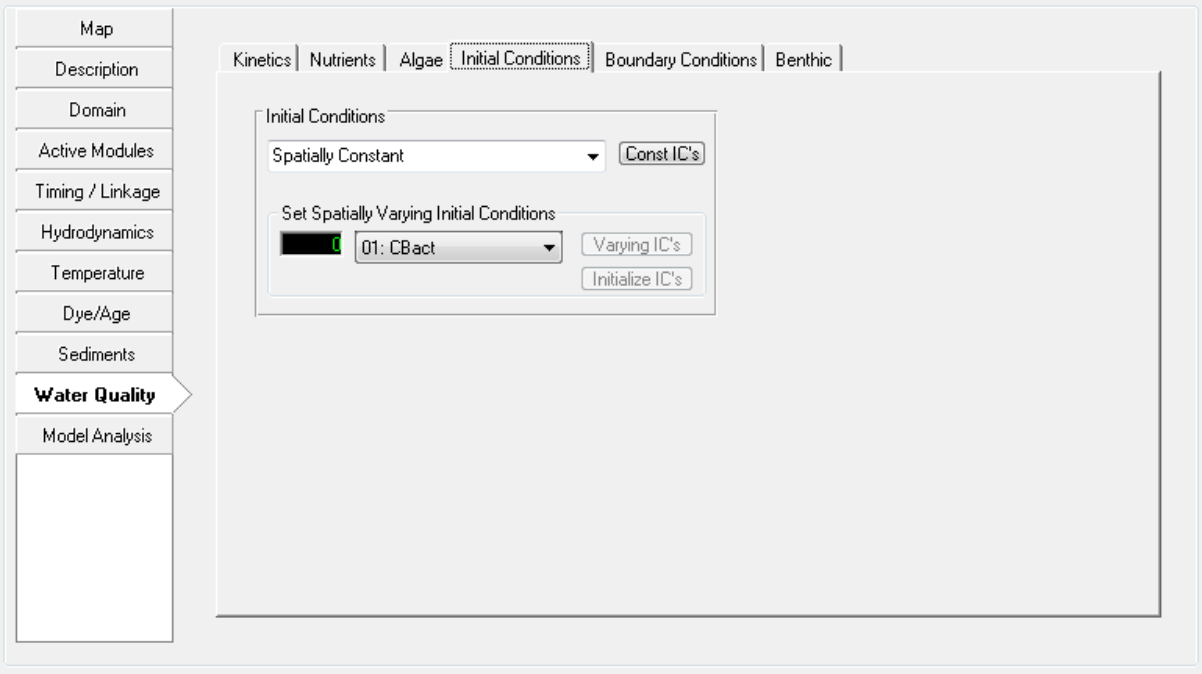


图 5-112 水质选项：初始条件

5.15.5 边界条件

该版本 EFDC_Explorer 新增的一项功能是除了用负荷量定义水质边界条件，还可以用浓度负荷来定义。水质边界选项使得用户可以方便的选择水质点源负荷，界面如图 5-113 所示。

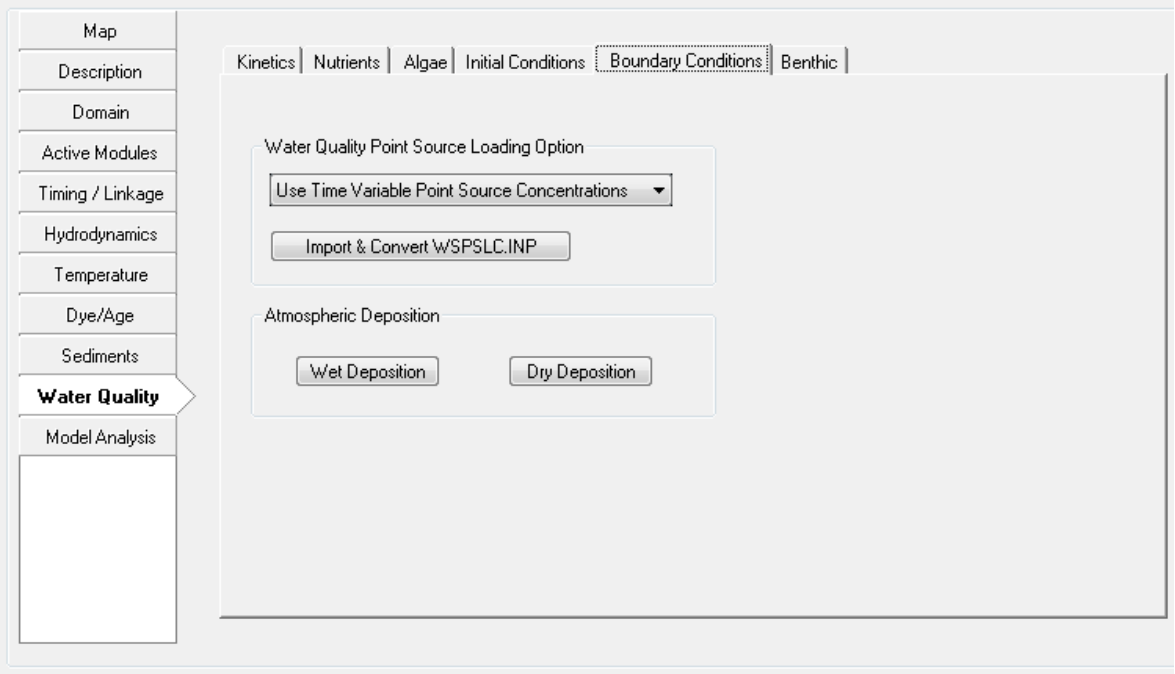


图 5-113 水质选项：边界条件

*“Water Quality Point Source Loading Option”*水质点源负荷选项选项框下拉菜单有 3 个选项，分别是*“Use Constant Point Source Loads”*使用点源负荷常数,*“Use TimeVariable Point Source MASS Loadings”*使用随时间变化的点源负荷量，和*“Use Time Variable Point Source Concentrations”*使用随时间变化的点源负荷浓度。

EFDC_Explorer 曾经只能使用较大的质量负荷文件。新增的*“Load Concentrations”*浓度负荷选项功能只需要很小的输入文件并且更易于控制。当更改选择时，EFDC_Explorer 会提醒当前的边界条件并且需要用户确认是否要切换到新的选项。如果用户确认要更改，EFDC_Explorer 将会自动保存更改后的选项。

*“Import & Convert WSPSLC.INP”*导入和转变 WSPSLC.INP 按钮可帮助用户重写或者添加一个新的水质时间序列，输入文件是浓度负荷，单位 kg/d。水质边界条件的浓度负荷主要靠两个文件导入，分别是 WQPSLC.INP 和 WQPSL.INP 文件。值得注意的是 WQPSLC.INP 是一个 EFDC_Explorer 文件，且不能用于 EFDC，它通常是一个非常大的文件。

当用户需要在*“Boundary”*中编辑水质表和时间序列时，EFDC_Explorer 会显示所有 21 个水质参数。在质量负荷选项中，这些参数的值是深度平均的且不分层，所以是在垂直方向连续的。然而，在转换成浓度负荷后，参数值将会根据在不同的水层而变化。EFDC_Explorer 首先将这些参数值根据层数平均计算，但根据需要用户也可以指定某一层分配新的值。

5.15.6 底栖生物通量

成岩作用/底栖生物通量是在“*Benthic*”底栖生物选项卡中设置，如图 5-114 所示。“*Benthic Flux*”底栖生物通量选项框的“*Modify Parameters*”修改参数按钮可以设置营养底栖生物通量的计算选项。

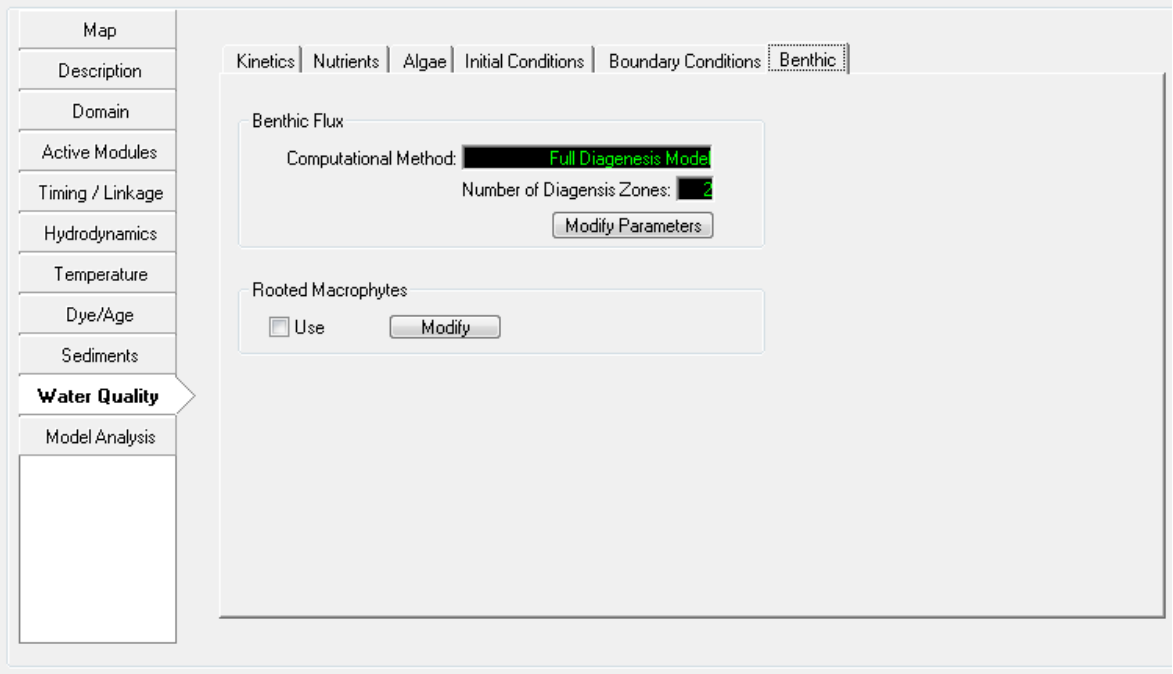


图 5-114 水质选项：底栖生物

单击该选项后显示如图 5-115 所示。框顶部“*Benthic Nutrient Flux Method*”底栖生物营养通量方法选项控制 EFDC 底栖生物通量的计算方法。如果要指定营养量的通量，不管是否随时间和空间变化，那么成岩作用选项便不可以使用。如果“*Full Diagenesis Model*”全成岩作用模型（DiToro & Fitzpatrick,1993）选项被选中，那么用户可设定三个成岩作用选项里的成岩作用参数。

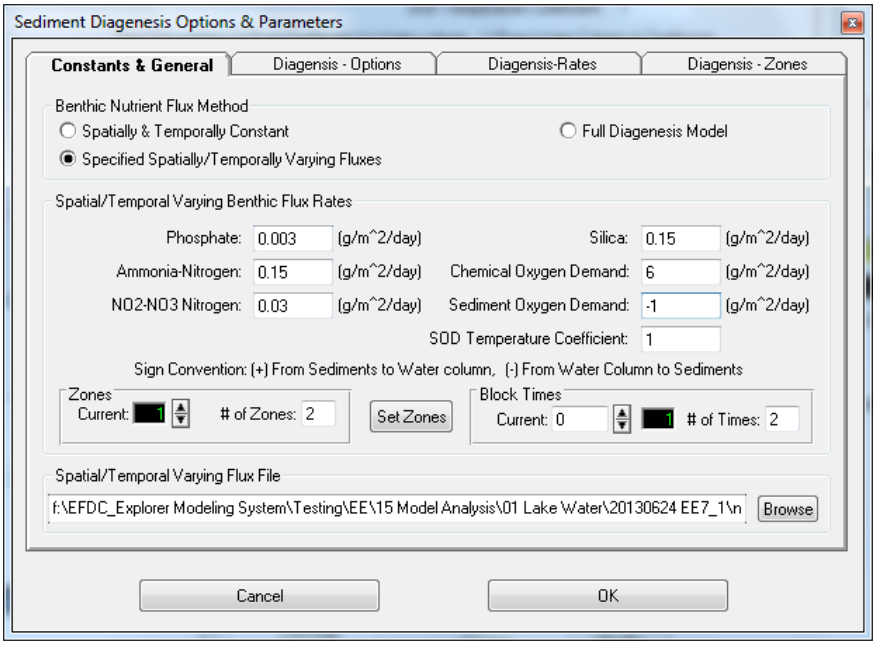


图 5-115 底泥营养通量—底泥成岩作用选项和参数

图 5-116 展示了一个定义成岩参数的选项。使用“*Load Settings*”负荷设置按钮可以初始化所有成岩作用的参数。这将从另一个文件读取已存在的 WQSD3D.INP 文件，并用这个已有项目的设置初始化当前的项目。初始化之后，用户可以修改设置，逐渐建立新的模型。Chesapeake Bay ICM 的应用程序（Cerco，1995）为成岩模型参数设计提供了很好的起点。

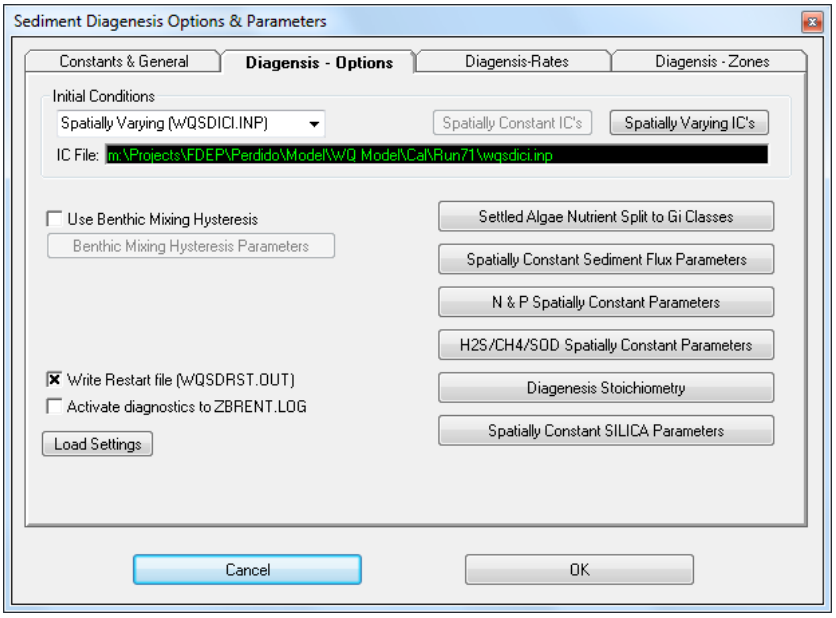


图 5-116 成岩作用：成岩作用选项

除了成岩作用的动力学参数，沙床成岩作用的初始浓度也需要进行设置。这可以通过“*Spatially Varying IC's*”空间变化初始条件按钮（打开如图 5-117 所示），用测得的数据设置每个参数来完成。对于每个所需的参数，用户可以将数据插值到模型中。用户必须分别指定每个营养盐的反应类型，即 G1（最活跃的）或者 G2 和 G3（不活跃或者惰性）。点击“*Operator*”操作按钮可以纳入或修改内插的区域或先前定义的 IC 区域。数据可以通过单一操作应用于整个模型研究区，也可以通过导入一个“*Poly File*”多边形文件应用于部分指定的网格。

用户可以使用“*Initialize to Constants*”初始化为常数按钮为空间区域初始化一组常数。应当注意的是，沉积物成岩床还没有以任何方式链接到沉积物传输子模型中的泥床定义，冲刷或沉积过程。

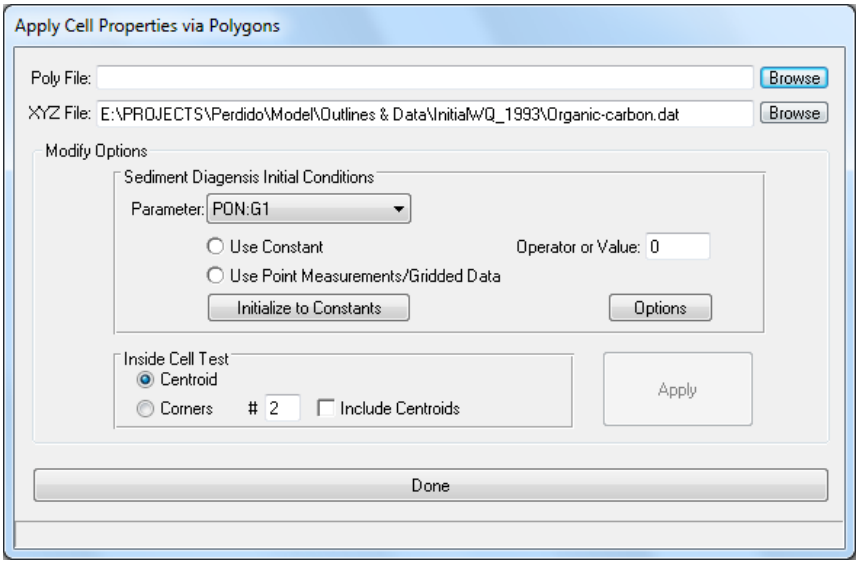


图 5-117 沉积物成岩作用：设置初始条件

成岩动力学参数可分区域设置。图 5-118 提供访问设置区域和指定各区域的具体参数。在“*# of Zones*”区域选项框中输入适当的数字可以设置划分区域的最大数量。用户可以使用向上/向下箭头到所需的区域进行设置。

使用 ViewPlan 选择“*Diagenesis*”成岩作用选项可以查看和编辑区域以及区域的具体参数，然后选中“*Show Zone*”显示区域选项。选中“*Enable Edit*”可编辑选项，然后右击网格可以编辑网格对应的成岩作用区域的动力学参数。网格的成岩作用区域可以通过属性复制功能进行编辑。

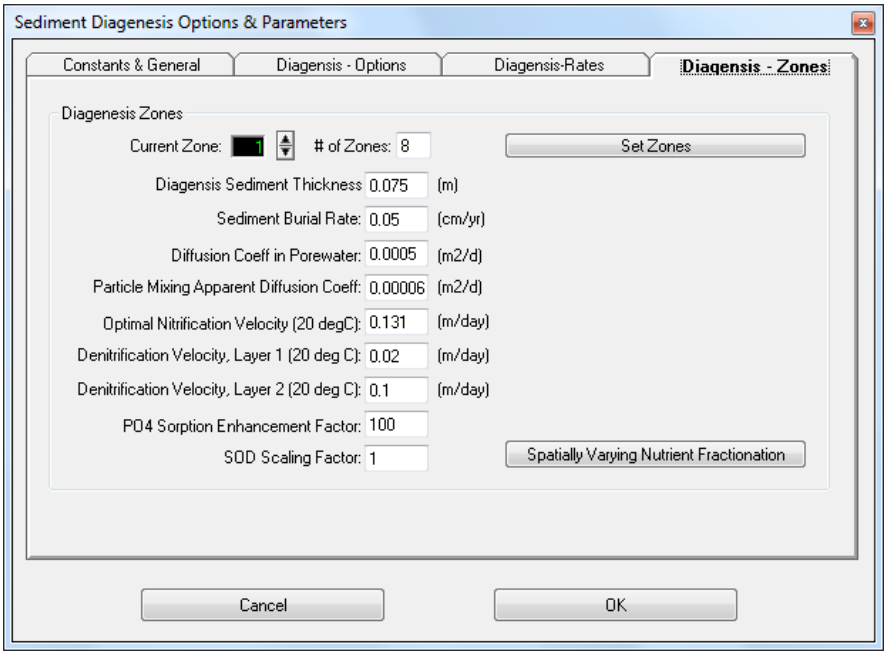


图 5-118 沉积物成岩作用：成岩作用动力学区域

5.15.6.1 根生植物

如果用户需要运用“*Rooted Plant and Epiphyte Model*”根生植物和附生植物模型（RPEM），那么选中“*Use*”使用按钮。点击“*Rooted Macrophytes*”根生植物选项框中的“*Modify*”修改按钮，允许用户设置与 RPEM 相关的各种常数，如图 5-119 所示。

“*RPEM:General*”选项卡允许用户启用或禁用各种不同组合的 RPEM，包括能够模拟根生植物或附生植物；依附根生植物生长的附生植物；RPEM 和营养盐的相互作用；RPEM 和沉积物成岩作用的相互作用。

该项子模型的详细理论信息，请参阅“A Generic Rooted Aquatic Plant and Epiphyte Algae Sub-Model for EFDC”（Hamrick，2006）。

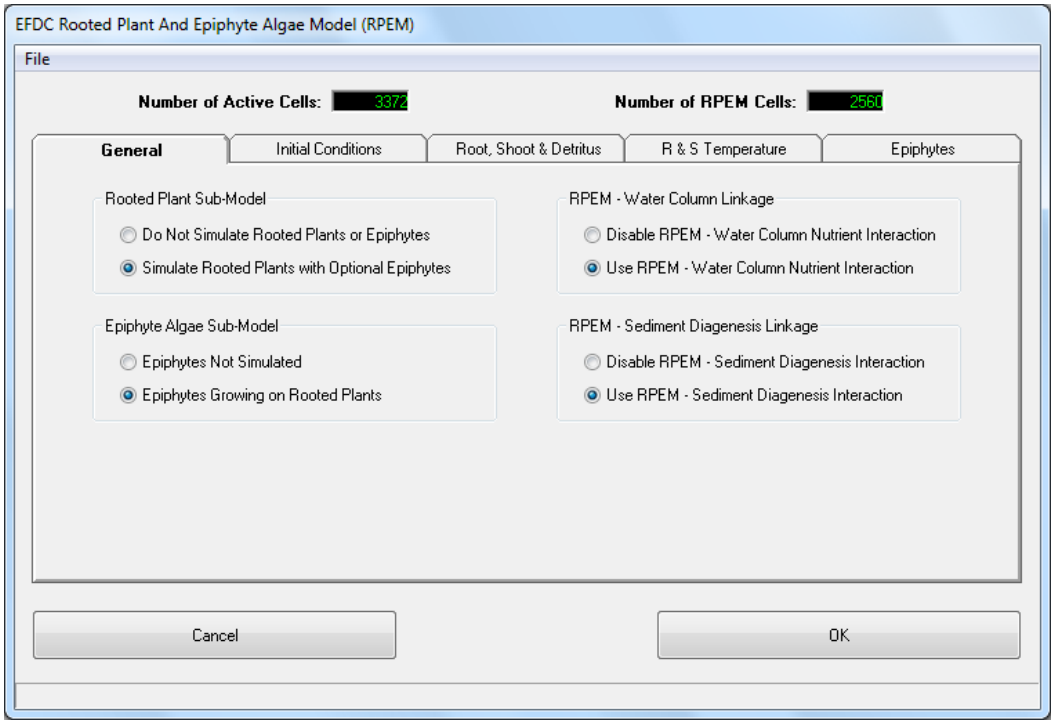


图 5-119 RPEM：常规

“*Initial Conditions*”初始条件选项卡如图 5-120 所示。此选项卡为用户提供了设置各种 RPEM 方法，如：恒定初始条件，空间变化的初始条件—WQRPEMSIC.INP，和空间变化的初始条件—WQRPEMRST.INP。这后面的两个选项允许用户输入可变碳生物量，而不是将它们设置为恒定值。点击设置芽、根、附生植物或腐质碳的初始条件的任何按钮，会出现一个表格，如图 5-121 所示。使用这个界面，用户可以导入一个设置初始条件的数据文件。

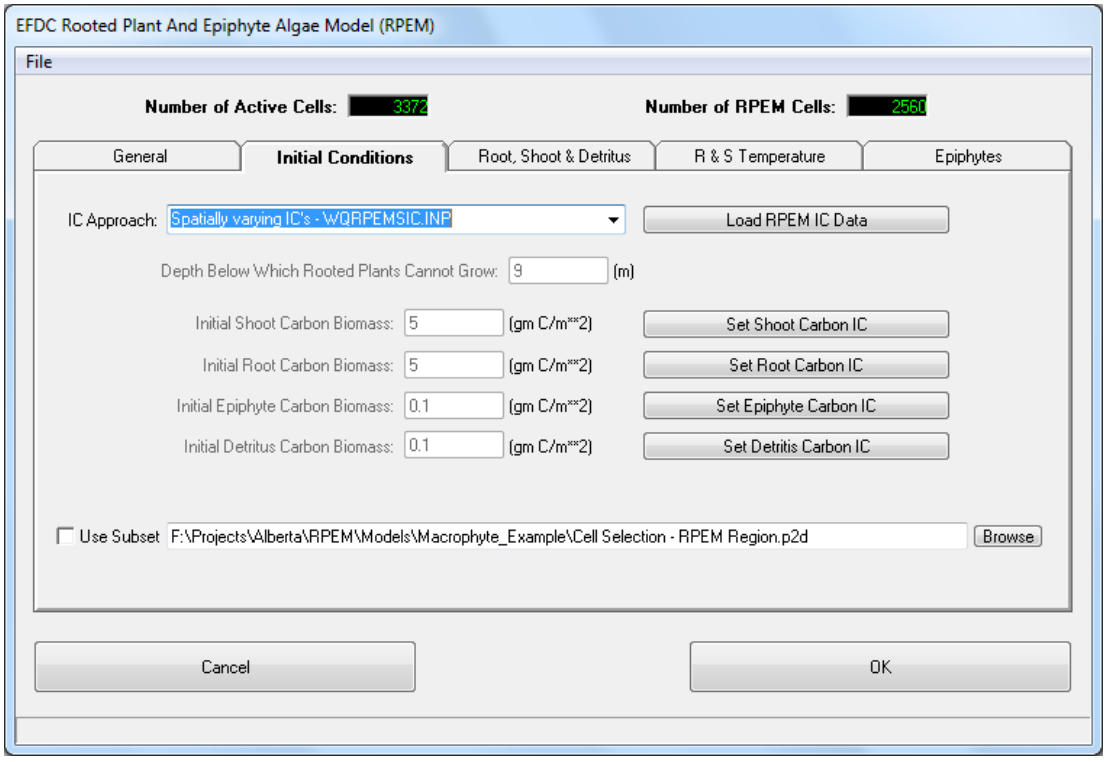


图 5-120 RPEM：初始条件

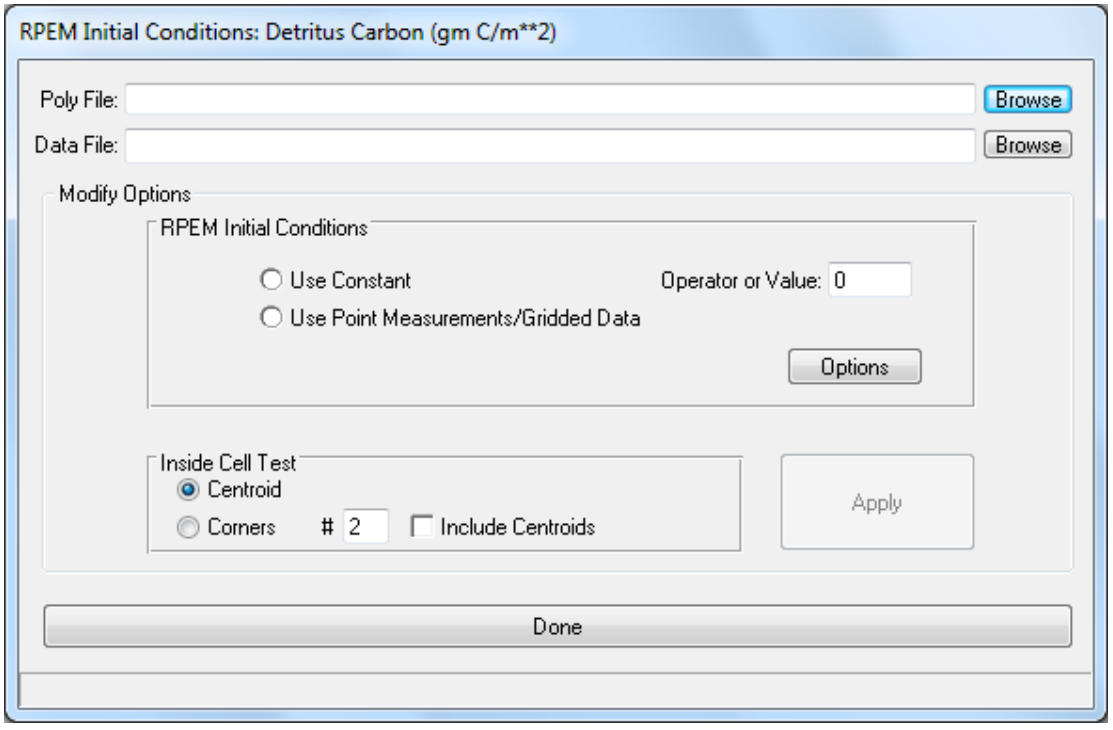


图 5-121 RPEM：初始条件：芽碳

“*Root,Shoot & Detritus*” 根、芽和腐质选项卡设置包括芽，根和腐质的生长率和呼吸率，如图 5-122 所示。

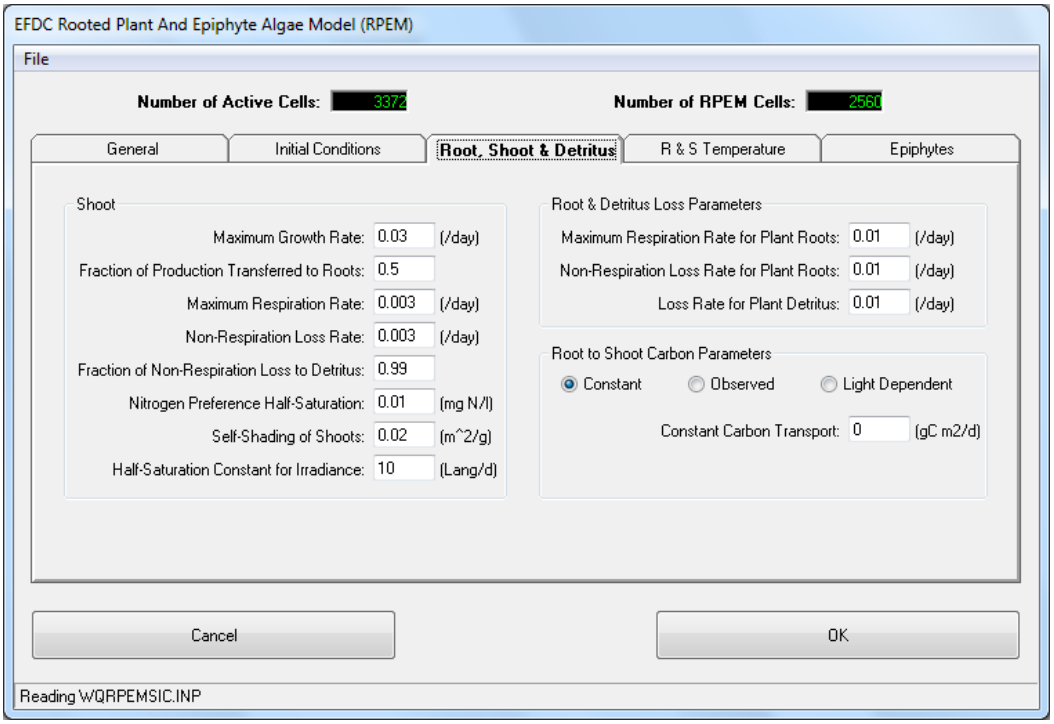


图 5-122 RPEM：根、芽和腐质

温度在“*R & S Temperature*”根、芽温度选项卡设置，如图 5-123 所示。

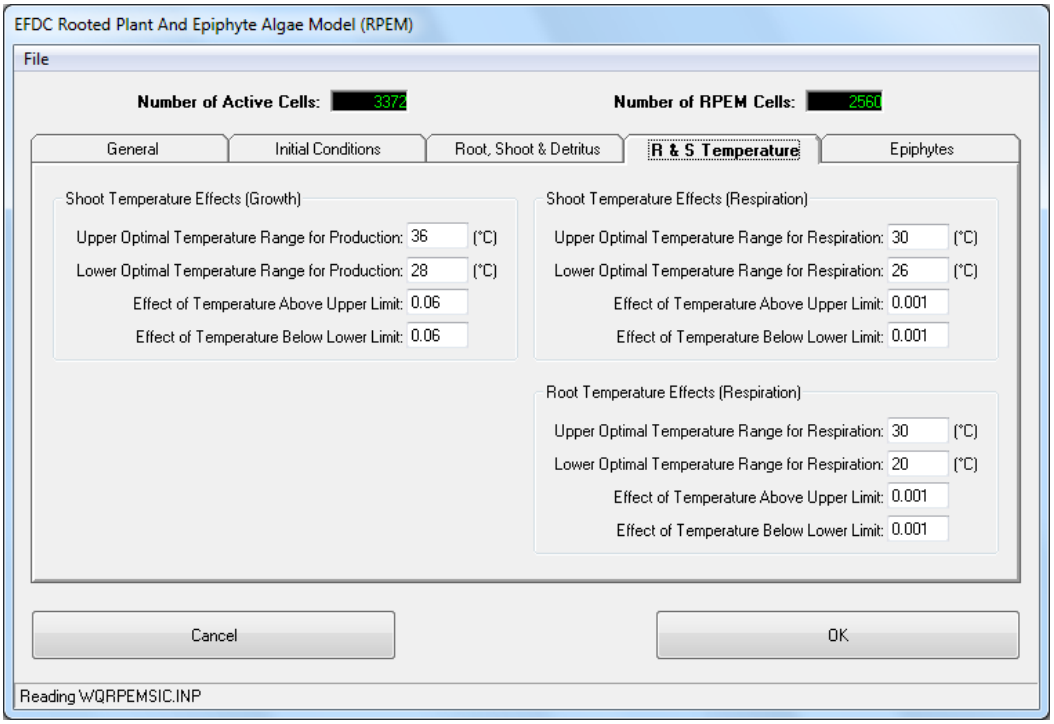


图 5-123 RPEM：根和芽生长的温度

附生植物生长呼吸作用，光照限制，温度对生长和呼吸作用的影响等常数可以在“*Epiphyte*”附生植物选项卡设置，如图 5-124 所示。

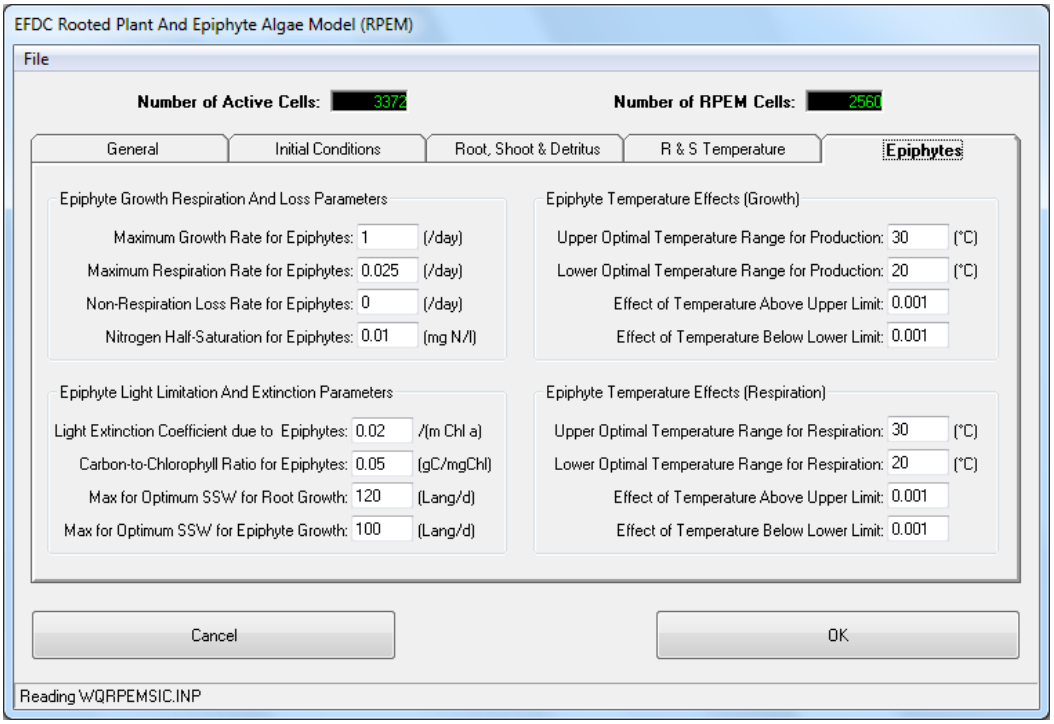


图 5-124 RPEM：附生植物

5.16 拉格朗日粒子传输（LPT）

升级后的 EFDC_Explorer 兼容了 LPT 的前处理和后处理（Dang Huu Chung and P.M.Craig. 2009）。使用 LPT 建模能够模拟溢油轨迹、应急响应、水质应用和羽流追踪。“*Lagrangian Particle Tracking*”拉格朗日粒子追踪选项如图 5-125 所示。



图 5-125 拉格朗日粒子追踪选项卡

EE 前处理提供了初始粒子的释放，LPT 的计算选择和绘图。EE 后处理则为追踪颗粒提供了一系列的显示选项，包括显示动画或生成多媒体格式文件，并能够导出任何一个或所有的颗粒运移轨迹的 ASCII 文件。

以下为 LPT 子模型的主要应用选项：

- 颗粒可以 3 维自由移动，
- 颗粒可以在一个指定的深度释放，
- 以上 2 种选项都能够增加自由移动成分。

数值解被分为平流移动和随机分量。这种方法允许用户启用（即打开随机分量）或禁用（即只打开平流移动）任意水平或垂直方向的随机分量。

微分方程的数值解采用 Runge-Kutta 4 法：该方法使用近似参数 O（Δt4）。选用 Runge-Kutta4 方法是因为其较高的数值精度。在模型的整体运行时间里，Runge-Kutta4 的计算量与其他方法相比已被证明较小。

“*Lagrangian Particle Tracking Options/Drifters*”拉格朗日颗粒跟踪选项/示踪剂选项框（如图 5-125 所示）会显示设置的示踪粒子数量和示踪粒子释放的时间及结束观察的时间。点击“*Options/Particle Seeding*”选项/粒子播种按钮可以设定与示踪粒子有关的值。它将会提供设置示踪粒子的各种选项，如下文所述。

5.16.1 LPT 主要选项

图 5-126 显示了“*LPT Main Options*”LPT 主要选项。在“*LPT Computational Method and Timing*”LPT 计算方法和时间选项框里，LPT 运行之前用户必须选中“*Compute Drifters*”计算示踪粒子复选框。用户可以设置颗粒释放日期和结束观察的日期（*Julian day*），还可以指定输出频率（1/min）。

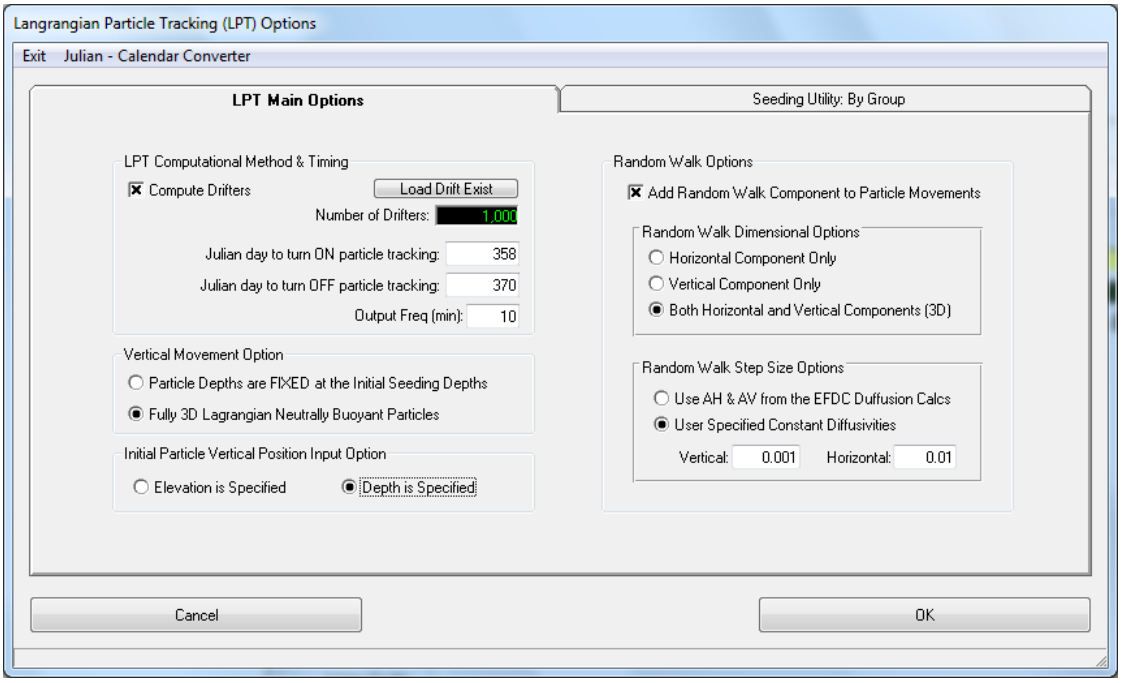


图 5-126 LPT 选项卡：主选项

通过“*Vertical Movement Option*”垂直移动选项用户可以设置粒子最初释放深度。否则若没选中，示踪剂则将会垂直运移，即 Fully 3D Lagrangian Neutrally Buoyant Particles“3D 拉格朗日中性漂浮颗粒”。

用户也可以在“*Initial Particle Vertical Position Input Option*”初始粒子垂直位置输入选项框里选择垂直位置是用高程或深度表示。

如果选中“*Random Walk*”随机移动复选框，“*Random Walk Dimensional Options*”三维随机移动选项会提供给用户更多选项。用户可以选择只在垂直方向、只在水平方向或同时垂和水平方向上的随机运移。通过将 EFDC 扩散计算应用于 A_H 和 A_V，用户可以设置“*Random Walk Size Options*”随机游动范围选项，当然也可以通过输入一个“*Specified Constant Diffusivities*”指定的常扩散系数来设置。

5.16.2 粒子释放应用：组选项

图 5-127 显示的选项可以设置释放一组示踪颗粒。“*Seeding Options*”播种选项框允许用户选择“*Uniform Spacing*”统一间距或“*Random Placement*”随意放置释放方式。用户可以在“*Uniform Spacing*”统一间距选项中选择”*LL X*“和“*LL Y*”中的 *X* 和 *Y* 坐标，以及在“*ΔX*”和“*ΔY*”间距中输入颗粒。

在“*Vertical (Depth) Options*”纵向（深度）选项框，用户可以选择三个选项之一：随机深度，固定高程以及固定深度。对于后两个选项，用户应输入适当的高程或深度。当释放选项设置完成后，点击“*Create*”创建按钮保存设置。然后继续设置另一个颗粒直到所有的示踪粒子都定义完毕。

“*Group Options*”组选项框允许用户用一个已定义的 ID 去定义一系列的示踪粒子，只需点击“*New*”新建按钮。用户还需设定每一组粒子的释放和结束时间、沉降速度。点击“*Clear Group*”清除组按钮，所有用户已定义的示踪粒子组将被清除。

“*Distribute Release Dates*”分发发布日期按钮分配当前组中指定的粒子的发布时间。按下按钮将出现一个表单，其中包含用于设置开始和结束日期的选项。默认情况下，这些值与为组指定的开始和结束日期相同，但是调整开始和结束时间将更新这些释放时间的分配。按“*OK*”确定将在输入的范围之间释放，而按“*Cancel*”取消将采用恒定释放。即使未显示分配的释放日期，EFDC 也将使用用户先前选择的值。再次按“*Distribute Release Dates*”按钮，将重新分配释放日期为组的默认开始和停止日期。

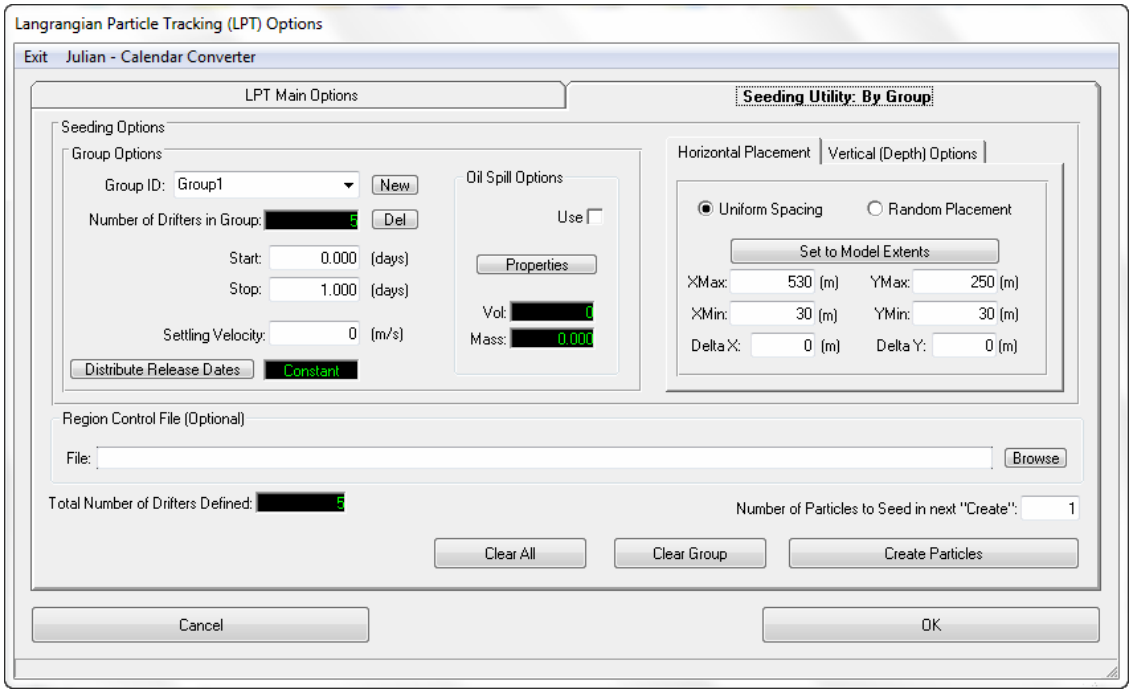


图 5-127 LPT 选项卡：粒子释放工具：组

在“*View Grid*”查看网格编辑框里选择“*OK*”，然后选择“*Particle Tracking*”粒子追踪，用户可以查看示踪粒子的位置。选择“*Show IP*”显示 IP 将显示颗粒种子的初始位置。用户可以通过右击网格创建或删除示踪粒子。

一种替代手动输入示踪粒子坐标的方法是加载一个“*Regional Control File*”区域控制文件。这是一个.p2d 文件，其中包含了示踪粒子的坐标和高程高度。点击“*Create*”创建按钮将文件加载到 EFDC_Explorer。

5.16.3 LPT 功能实例

图 5-128 是运用 LPT 功能的一个例子。该例子是一个平底高程，东部开边界，西南边界入流的矩形区域。插入 U 形挡板演示使用挡板时拉格朗日粒子踪迹计算的功能。

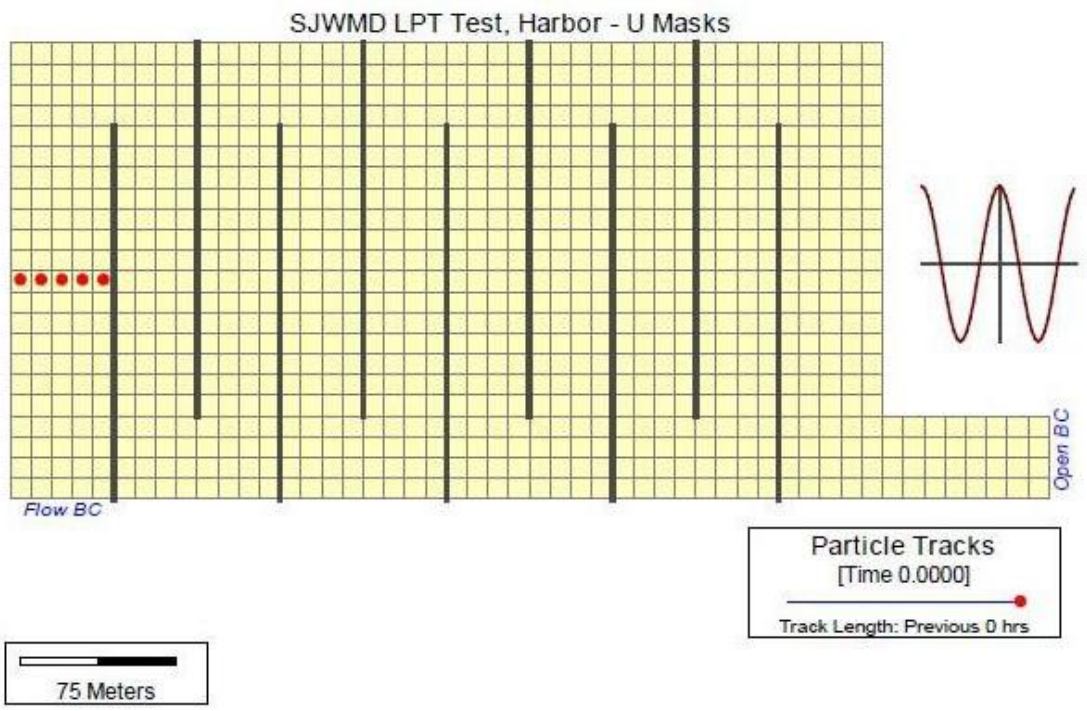


图 5-128 Harbor_U 网格显示阻挡、边界和初始粒子位置

模型在垂向采用深度平均，即只有 1 个 σ 层。将 5 个在指定深度处的示踪粒子初始化。图 5-129 所示是模拟 5 个示踪粒子运移超过 1 天的轨迹的结果。

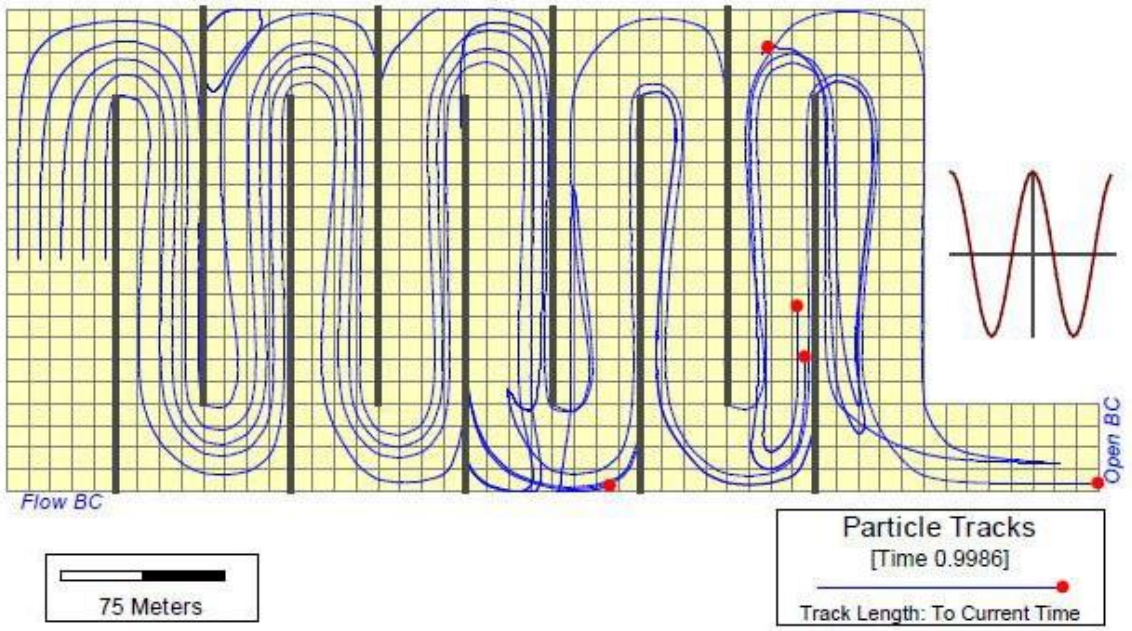


图 5-129 Harbor-U：5 个粒子运移 1 天的轨迹图（无随机行走）

图 5-130 显示粒子轨迹的颜色根据高程和随机游动的变化而变化。即使没有垂直分量，潮差也会导致粒子高程的改变。

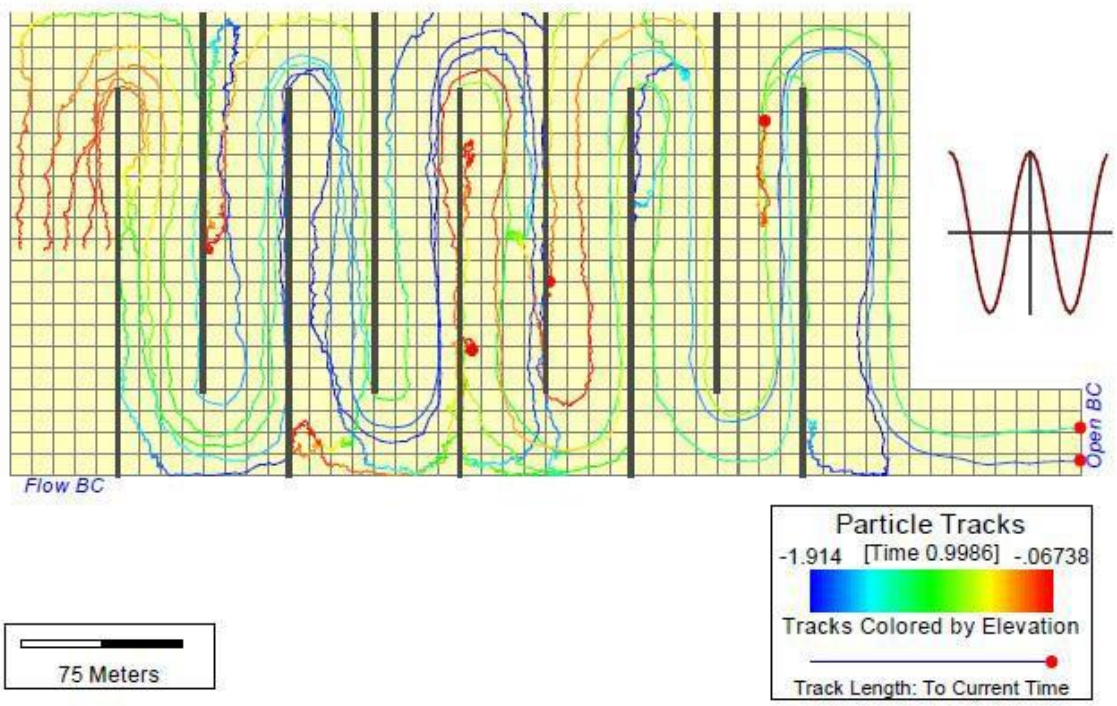


图 5-130 Harbor-U:5 个粒子运行 1 天的运移轨迹（随机行走）

5.16.4 基于 LPT 的溢油模型

EE7.2 及更高版本允许用户模拟基于漂流物的溢油。油保持在水体表层，类似于拉格朗日粒子，在水动力作用下随水流一起移动，并通过蒸发和生物降解来分解。

“*Seeding Options | Group Options*”框如图 5-131 所示，用于溢油模型。由于存在许多类型的油，并且这些类型的油具有不同风化特性，因此，应根据其自身的化学性质和每个种子的体积来进行分组。当启用溢油选项时，定义的所有种子选项将被赋给当前通过组 ID 选定的组，溢油的“*Properties*”属性按钮将变得可用。此外，在“属性”按钮下方，将显示该组油的体积和质量。

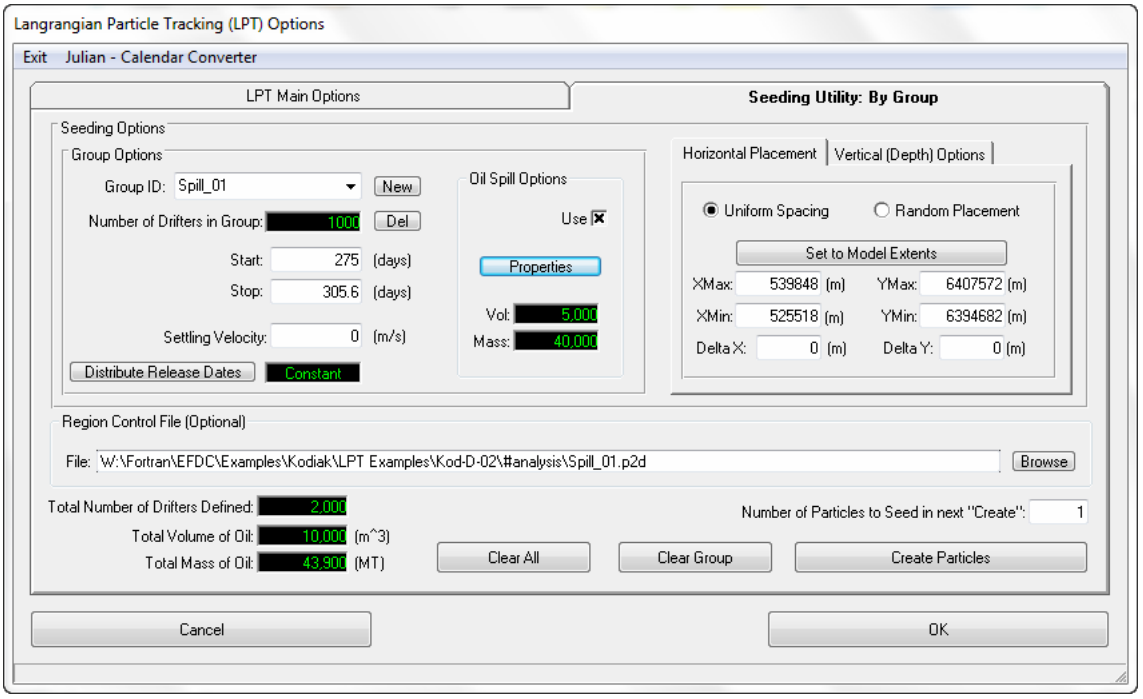


图 5-131 LPT：按组分类的种子实用程序

单击“*Properties*”属性按钮将显示油参数设置，如图 5-132 所示。每个组需要单独的 ID 以及油的密度和体积。为当前组中的所有漂流物输入生物降解和蒸汽压力等属性参数。虽然温度是可选项，但建议考虑热传递，因为溢油蒸发过程取决于周围环境的温度。风也影响蒸发，任何现实的溢油模型都要考虑风。

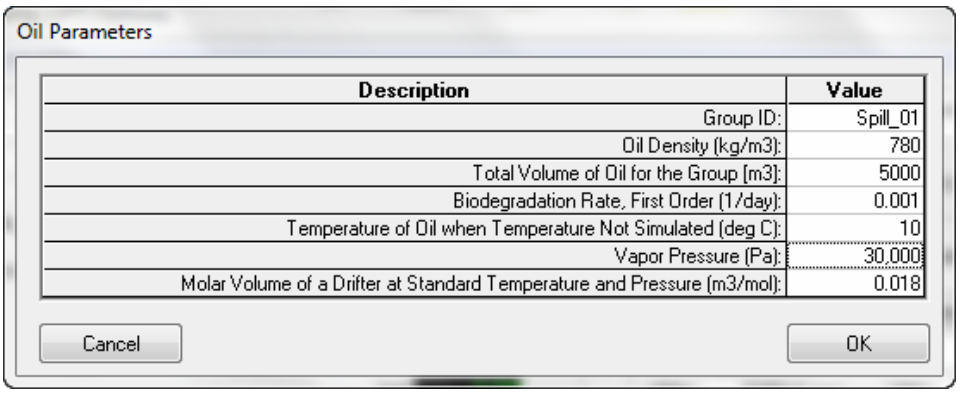


图 5-132 油参数设置

应当注意的是，当每个漂流物的含油量小于 1.0mm^{3}时，EFDC 将其视为消失。用户可以通过使用 *ViewPlan* 中的裁剪或 *View3D* 中的裁剪功能手动选择隐藏高于此油浓度的网格。对于油模拟的后处理，在 ViewPlan 中的“*Viewing Options*”里提供了油厚度，质量和体积三个选项，用于在查看油的模拟结果。

当配置溢油模型时，应注意，对于指定为模拟油的组，需要忽略使用垂直移动选项。如果油的密度小于水的密度，则粒子总是在表面层中。如果油比水重，则应启用完全 3D 选项。

对于油蒸发过程的模拟，使用了 Warren Stiver 和 Donald Mackay（1984）文章中提出的表面蒸发理论。

EFDCPlus 采用了 Stewart（1993）提出的简单一阶衰减方法，允许基于用户定义的生物降解速率来模拟油的分解。对应于每天 0.011 的降解速率，油的半衰期约为两个月。如果用户能提供油类漂流物的温度，则将其用作最佳生物降解的参考速率。

用户只要将降解速率和蒸汽压力设定为零，就可以模拟保守性的油。

6 后处理操作

EFDC_Explorer 主要是在“*ViewPlan*”平面视图和“*ViewProfile*”剖面视图中进行大部分的后处理可视化操作，这将在第七章详细讨论。然而，模型后处理的其他功能在主窗口中可实现（图 2-10）。后处理功能位于主窗口中的“*Model Analysis*”模型分析选项中。三个选项可实现该功能（图 6-1），讨论如下。

主窗口的左上端是“*Output File Loading Options*”输出文件加载选项框，表明是否加载分析模型结果。即使文件已经被加载，“*Reload*”重新加载复选框可使 EFDC_Explorer 重新加载输出文件。当程序发生错误或者用户需重新查看运行过程时，该功能十分必要（见 3.7.4 节）。

用户可通过以下方法重新查看一个正在运行中的过程：

- 暂停 EFDC 执行程序（在 EFDC_DSI 运行界面中按任意键可暂停执行程序）；
- 选择“*Reload*”重新加载复选框；
- 使用 ViewPlan 和 ViewProfile 重新查看模型过程；
- 重新运行模型，如果需要，可停止模型运行并做出调整，保存后重新运行；
- 需要时可重复操作。

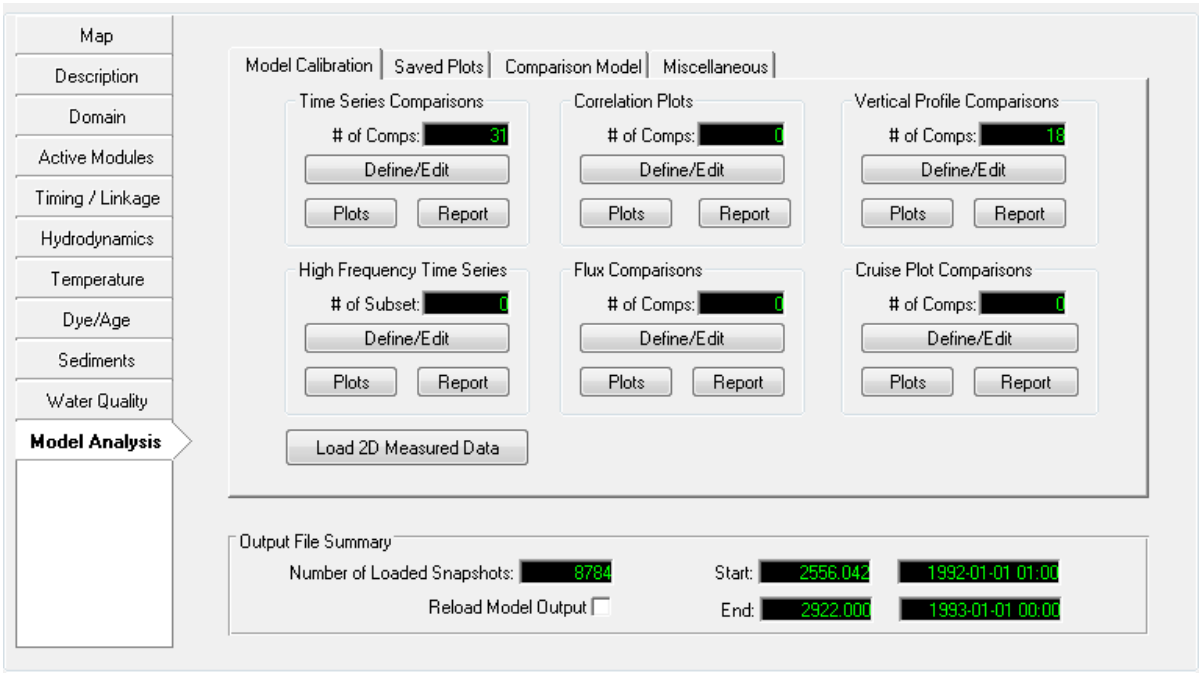


图 6-1 后处理操作—主界面

6.1 模型率定

图 6-1 显示了“*Model Calibration*”模型率定选项，提供了一些 EE 中可用的率定功能。“*Time Series Comparisons*”时间序列对比、“*Correlation Plots*”相关图和“*Vertical Profile Comps*”垂直剖面对比提供了水体模型计算结果与监测数据的链接。一旦模型/数据链接被定义，率定图和统计值在模型运行之后快速生成。

一旦定义，在模型运行前选择“*Run Options*”运行选项中的“*Generate Calibration Plots and Statistics*”生成率定图和统计值复选框，率定图和统计值会自动生成。需注意，在当前模型正在运行时再打开一个新模型，不会自动生成率定图和统计值。

点击“*Plots*”绘图按钮，用户可重新查看屏幕上的绘图并设置绘图的类型。在查看绘图前，将会提示用户是否需要“*Automatically Generate Defined Plots*”自动生成自定义绘图，如果用户选择“是”，则 EE 将绘图保存至项目目录的“*#calib_plots*”的文件夹中。如果用户选择“*Automatically Export ASCII Data for the Defined Plots*”将定义绘图自动导出 ASCII 数据，则.dat 文件将保存至命名为“*#calib_extraction*”的文件夹。

绘图样式被保存在 EFDC_Explorer 的配置文件中，时间序列、相关性和垂向剖面图分别保存至“*CalForm_TS.ee*”、“*CalForm_CP.ee*”和“*CalForm_VP.ee*”中。另外，“*CalForm_MMA.ee*”文件保存了“*Min-Avg-Max*”时间序列选项的绘图样式（详见第 9 章）。

本节提供的时间序列、相关性和垂向剖面模型数据链接仅是模型数据比较的一种方式。大多数模型参数可使用时间序列绘图功能中的“*Import Data*”输入数据特性进行数据比较。详见第 9 章。

6.1.1 模型对比统计

在每个统计报告生成过程开始时需选择误差统计方法。报告的统计值包括每个参数和站点，还有参数综合统计值。用户也可选择自动生成报告，如图 6-2 所示。报告将自动保存在名为“*#calib_stats*”项目目录的文件中。图 6-3 显示了一个关于盐度和温度的统计报告例子。在这个例子中，两个站点有来自数据记录器提供的时间序列记录（BR31 和 CCORAL）和来自手动收集的数据（CES09）。报告仅提供了站点和分层信息，模型运行时间内的监测数据的时间跨度，计算数据-实测数据配对的数量，选择的统计值和配对数据的平均值。如有需要，可用“*Data Average*”减去“*Model Average*”计算模型偏差。

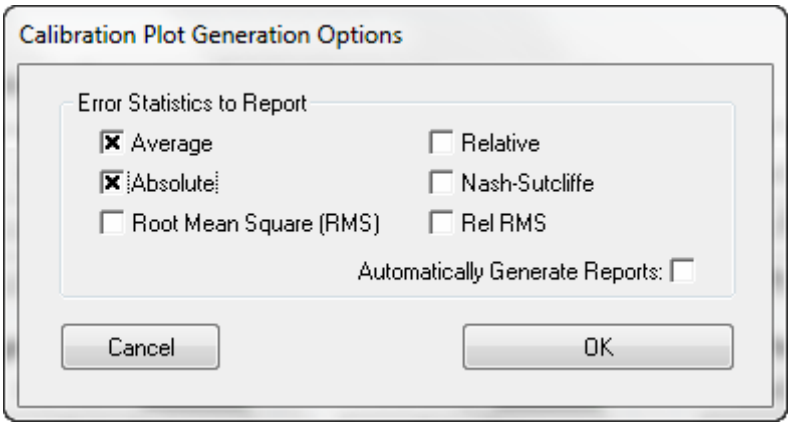


图 6-2 率定图生成选项

在模型数据报告中提供了 6 个自定义统计值，分别为：

平均误差(*AE*)

$$AE = \frac{\sum_{i=1}^{N}(O_i - X_i)}{N}$$

其中：

AE —平均误差统计
O —观测值
X —在空间和时间上对应的模型值
N —有效的数据/模型配对的数目

相对误差(*RE*)

$$RE = \frac{\sum_{i=1}^{N}|O_i - X_i|}{\sum_{i=1}^{N} O_i} \times 100$$

平均绝对误差(*AAE*)

$$AAE = \frac{\sum_{i=1}^{N}|O_i - X_i|}{N}$$

均方根误差(*RMS*)

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(O_i - X_i)^2}{N}}$$

相对均方根误差(*RRMS*)

也被称作标准均方根误差。

$$RelRMS = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(O_i - X_i)^2}{N}}}{O_{max} - O_{min}} \times 100$$

Nash-Sutcliffe 效率系数

$$NSEC = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(O_i - X_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(O_i - O_M)^2}$$

其中，O_M 为实测数据的平均值。

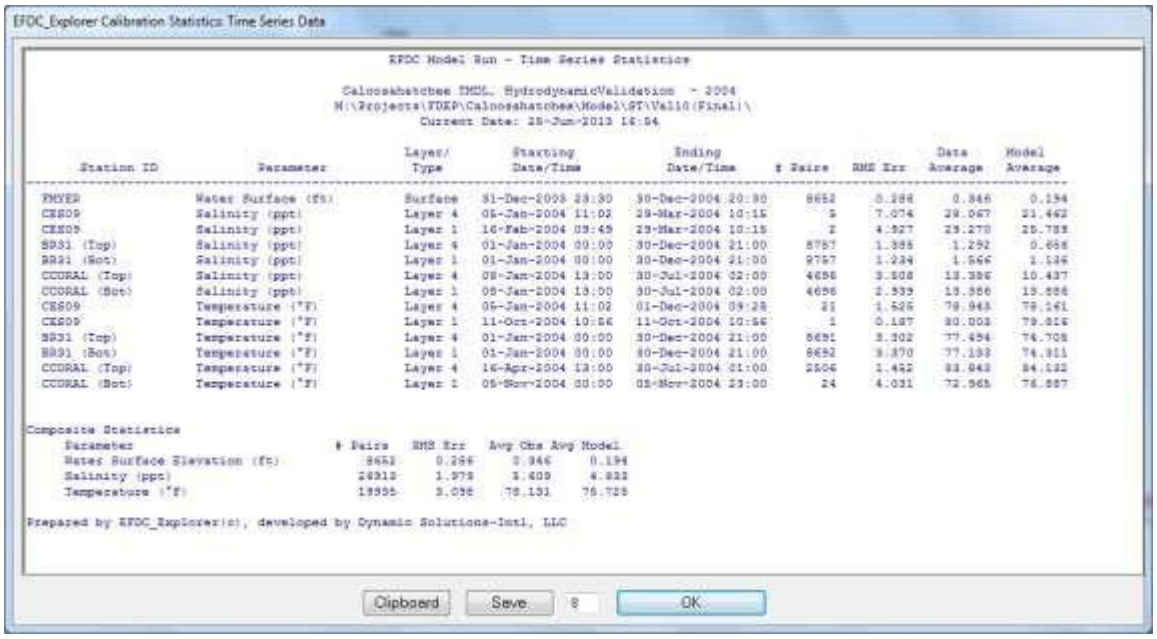


图 6-3 时间序列率定数据报告实例

报告底部包括整个模型运行的综合数据列表。这些参数数据可以被复制到剪贴板，并粘贴至 Excel 或其他文字编辑器。最佳方法是将这些统计值保存至每个运行的文件夹中以便快速备查。

6.1.2 时间序列对比

6.1.2.1 计算数据-实测数据配置

“*Time Series Comparisons*”窗体包含用于“*Define/Edit*”配置 EFDC 网格和监测时间序列数据“*Plot*”绘图的按钮。一旦配置完成，EFDC 网格与数据之间的链接会自动变为可用，用户仅需按“*Plots*”按钮就可对模型每次运行的结果和实际值进行对比。图 6-4 显示了链接网格至数据和其他参数的对话框。右击网格可获得额外的输入选项或指导。

如果一个链接配置错误且在路径中不能找到文件，则将以红色突出显示。

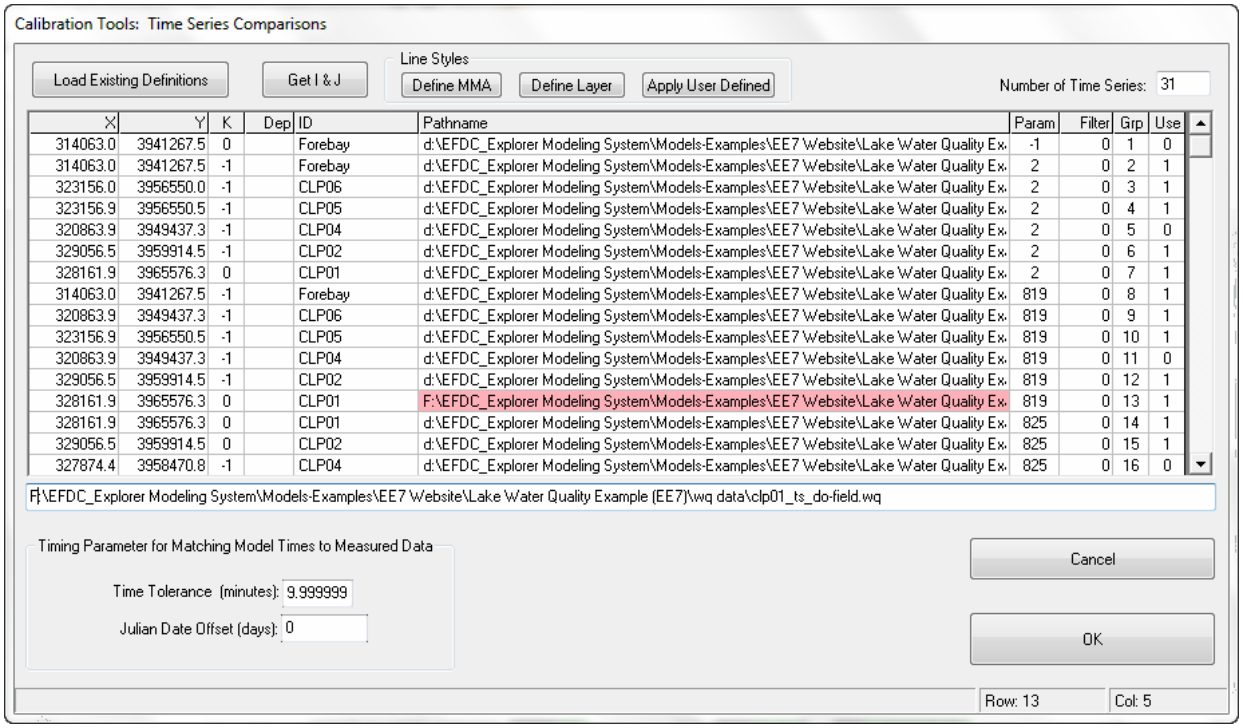
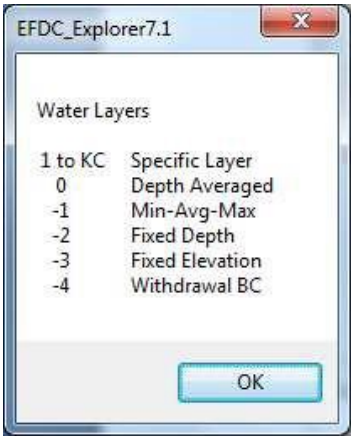


图 6-4 时间序列率定 EFDC 网格和数据链接定义

当第一次使用计算数据-实测数据链接时，“*Number of Time Series*”时间序列数目显示为“0”。要初始定义或添加/删除链接，输入所需的链接数目。当用户按下回车键后，数据网格会显示所需行的数目。计算数据-实测数据间链接的数目可以随时修改。然而，超过链接最大值的定义会被删除。



“*Get I&J*”按钮允许用户在 *LXLY* 网格中输入 *X* 和 *Y* 值来确定相应的 *I* 和 *J* 的值。“*Line Styles*”框提供了一种为所有当前定义的计算数据-实测数据链接定义（如“*Define MMA*”和“*Define Layer*”），然后对当前的计算数据-实测数据链接应用（点击“*Apply Defaults*”）统一格式。

对于每个计算数据-实测数据配对，用户必须指定每一列中列出的信息：

X & *Y*: 以米为单位输入数据站点位置的 *X*、*Y* 值。坐标系必须与模型使用的相同。使用该坐标系确定匹配的模型网格。

K: 层指定选项。包括三个选项。基于水体层结果，*Min-Avg-Max* (MMA) 选项生成三种模型时间序列。

ID: *ID* 字段用于标识绘图和统计报告。

Pathname: 该区域包括指定参数、位置和层选项的 DAT 和 WQ 格式文件的完整路径。用户可输入“*None*”或“*Skip*”仅显示一个模型时间序列。粉色显示的行表示无效路径名（如用户在初始设置后删除的文件）且需要重新定义。

Param: 输入参数代码可从模型中提取与相应数据文件中包含的数据进行对比的数据。当前可用参数列表见图 6-5。鼠标右击该区域（聚焦之后）弹出浏览功能允许用户选择或更改文件。

Group: 这是绘图数。如果每条线使用统一的 Group #，则每个计算数据-实测数据对在单独的绘图中显示。如果两个或两个以上的计算数据-实测数据对使用同一个 Group #，则它们将在同一个绘图中显示。

Use: 这是一个标志符，用于可选择性的开启或关闭每个计算数据-实测数据对的绘图及统计计算。

“*Timing Parameter for Matching Models to Measured Data*”用来设置以分钟计的时间公差，如 MODEL_TIME 在 DATA_TIME +/- 公差范围内则有一个时间匹配。当数据文件使用的是 Julian 日期而不是 Gregorian 日期时，Julian 日期偏移功能可用。这个偏移值允许用户将该数添加到 Julian 日期中。



图 6-5 可用的率定参数代码

6.1.2.2 时间序列图

*"Plots"*功能允许用户在屏幕上查看或者输出当前定义使用的绘图（即 Use flag=1）。*"Plot"*功能可加载 EFDC 链接文件（如 EE*.out）和读取实测数据文件，然后扫描模型链接文件并建立计算数据-实测数据绘图。在模型输出加载过程中，用户可按 ESC 键来退出加载和绘图。数据被加载后，时间序列绘图功能则可显示。这个功能对其他所有时间序列和 *X-Y* 绘图同样适用。然而，当查看时间序列率定图时，工具栏中还有另外三个功能可用。下面的图片是率定图时间序列工具栏，红线标出了三个关于率定图时间序列的特殊功能键。



按照红线框中的顺序，这些按键功能分别为返回上一张图、切换到下一张图或退出当前视图。当从一张图切换到下一张直至到最后一张时，会弹出对话框提示用户是重新查看绘图（从绘图 1 开始）还是退出浏览。

图 6-6 和图 6-7 提供了由时间序列率定工具生成图形的例子。图 6-6 是水面高程对比图（层选项 K=0）。图 6-7 是关于溶解氧（层选项=-1）MMA 时间序列图（其中*"average"*的序列已关闭）。

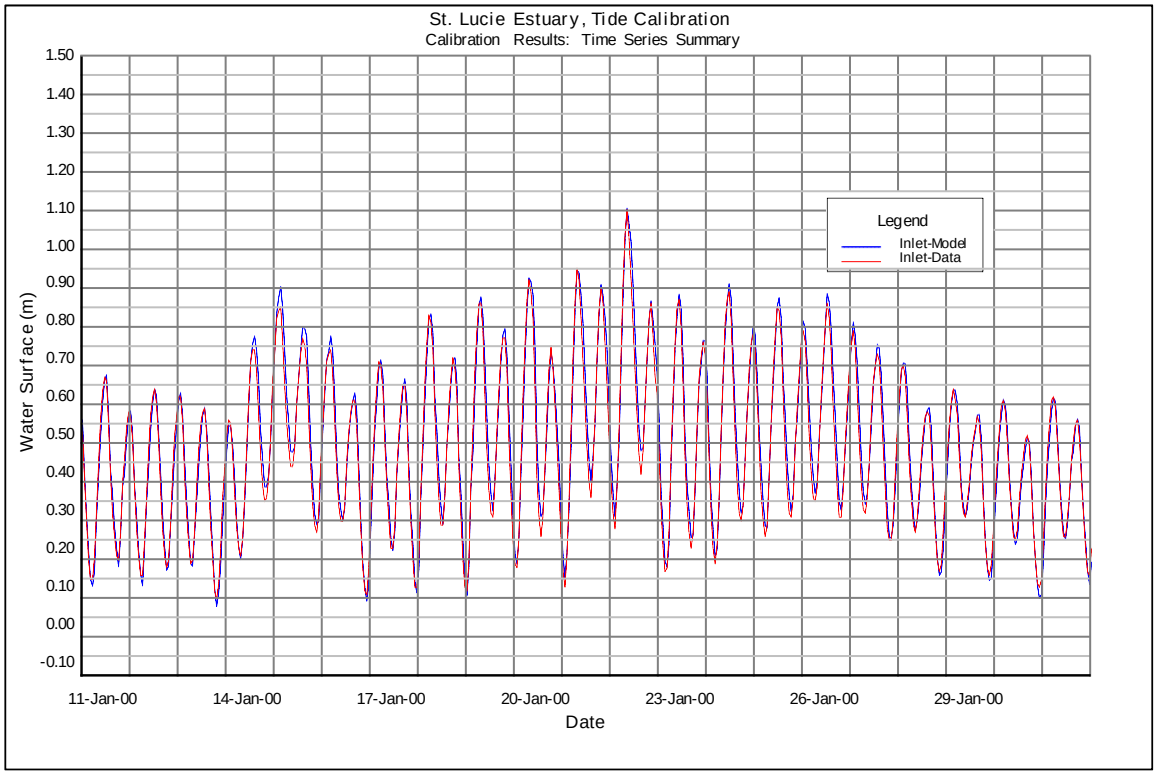


图 6-6 水位模型计算数据和实测数据时间序列对比实例

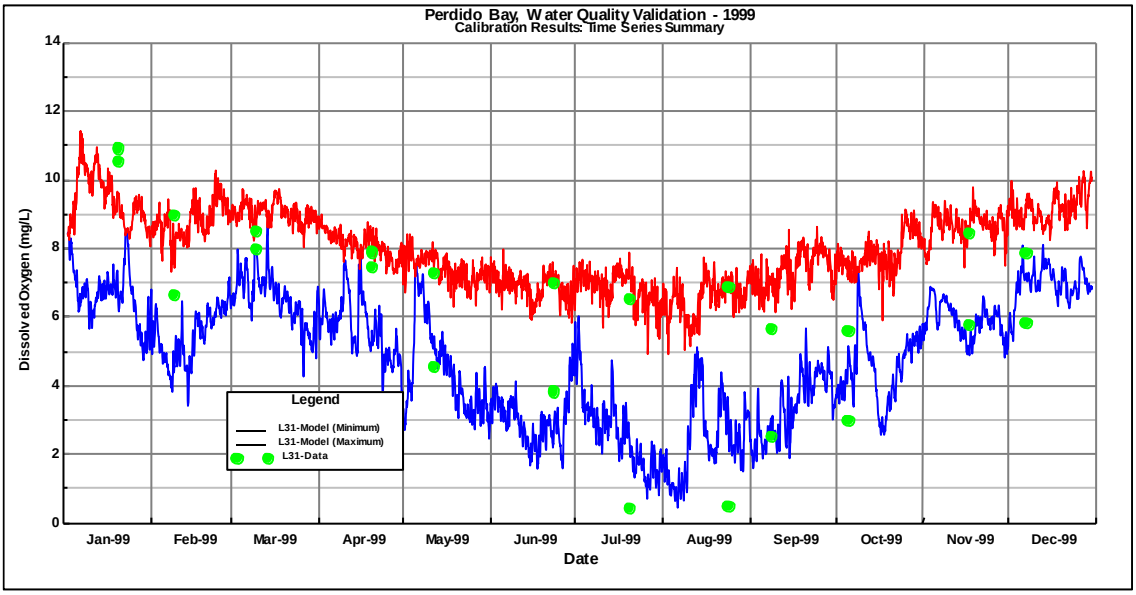


图 6-7 溶解氧模型计算数据和实测数据时间序列对比实例

6.1.2.3 低通和高通过滤

*"Model Calibration | Time Series Comparisons"*模型校准中时间序列比较工具也已更新，增加与低通和高通滤波的比较。要访问*"Low Pass"*低通选项，请将*"Filter"*过滤器（以前称为 *R Avg*）列设置为小于 0 的数字，如图 6-8 所示。*"Filter"*内填入负数的绝对值是低通滤波的小时数，即如果 Filter = -12.4，则低通滤波是 12.4 小时，如图 6-9 所示。用于指定过滤器类型的选项可以通过 RMC 鼠标右键单击过滤器字段进行访问，如图 6-8 所示。

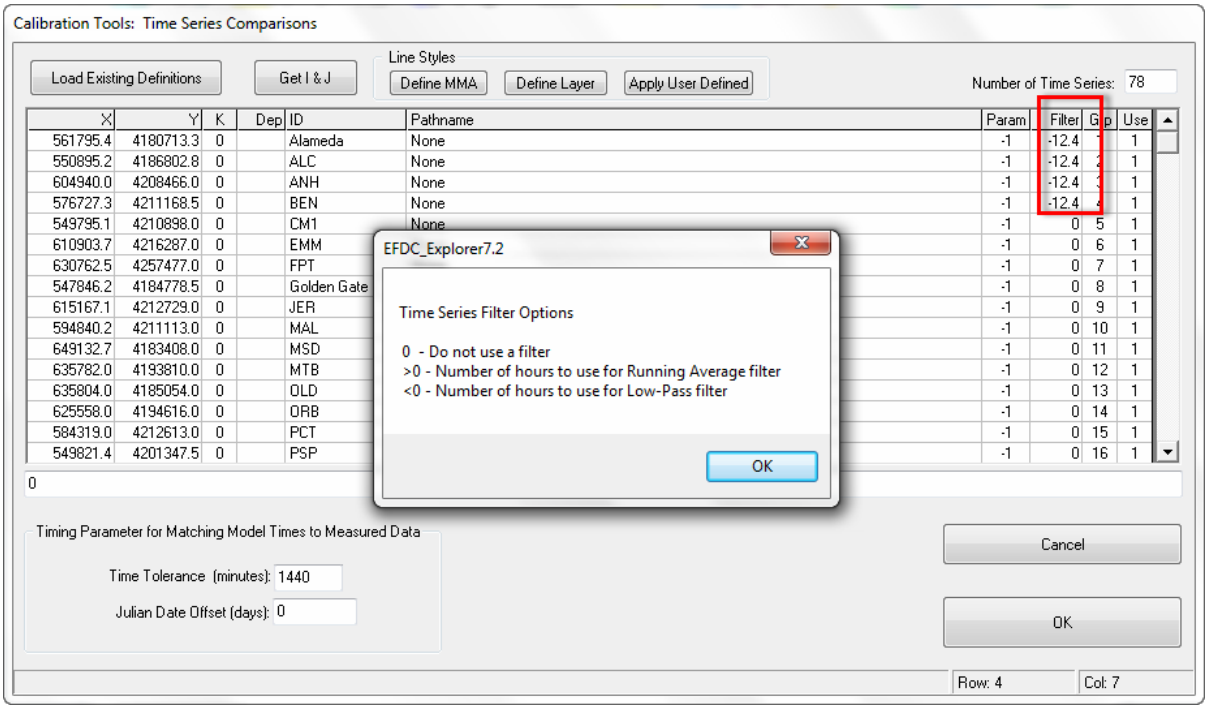


图 6-8 用于时间序列校准绘图的高通和低通滤波

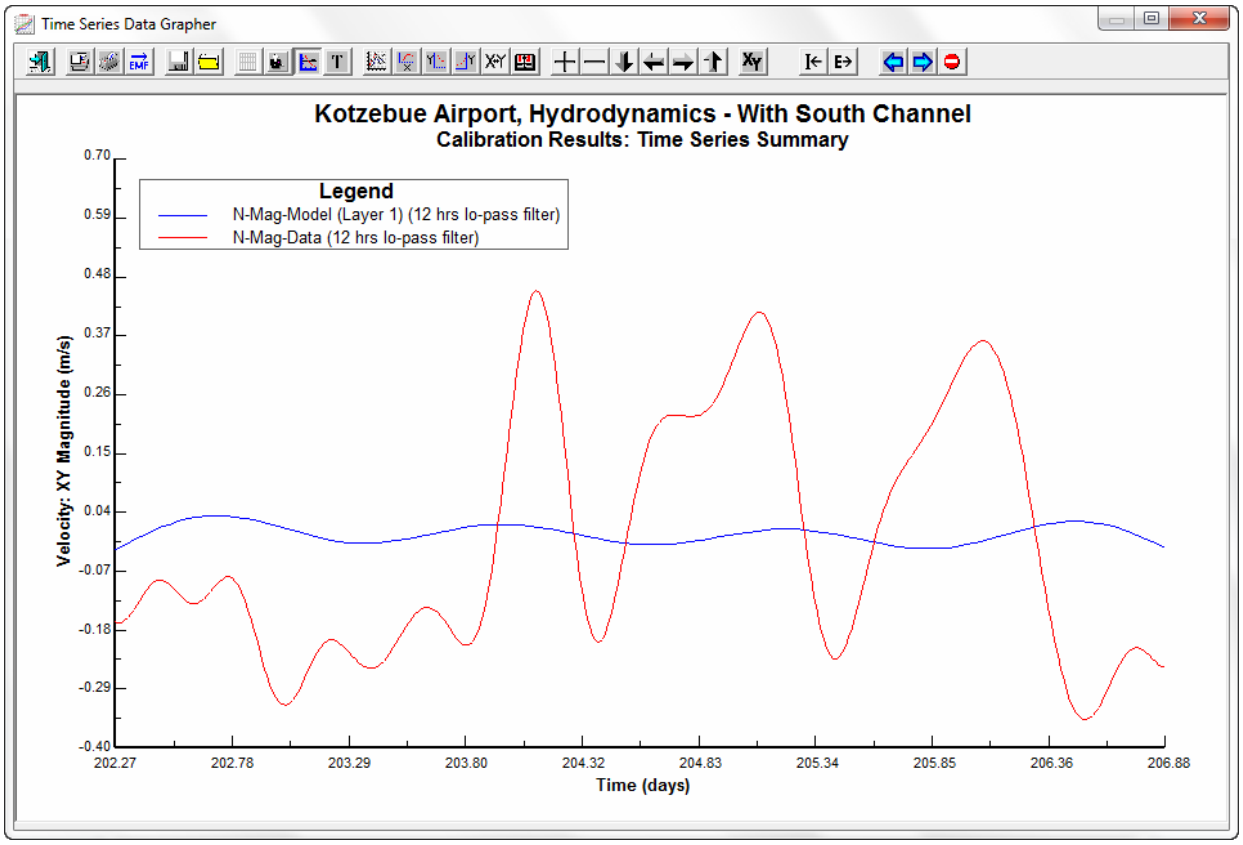


图 6-9 低通滤波校准结果

6.1.3 相关性绘图

EFDC_Explorer 一个最新的功能是可绘制模型与现存数据的相关性图，这样有助于用户进行率定。相关性图的建立方法与 6.1.2.1 节中“*Model-Data Configuration*”类似。其链接的建立与“*Time Series Comparisons*”相同。然而，相关性图中，用户可选择在绘图中显示统计误差，如图 6-10 所示。

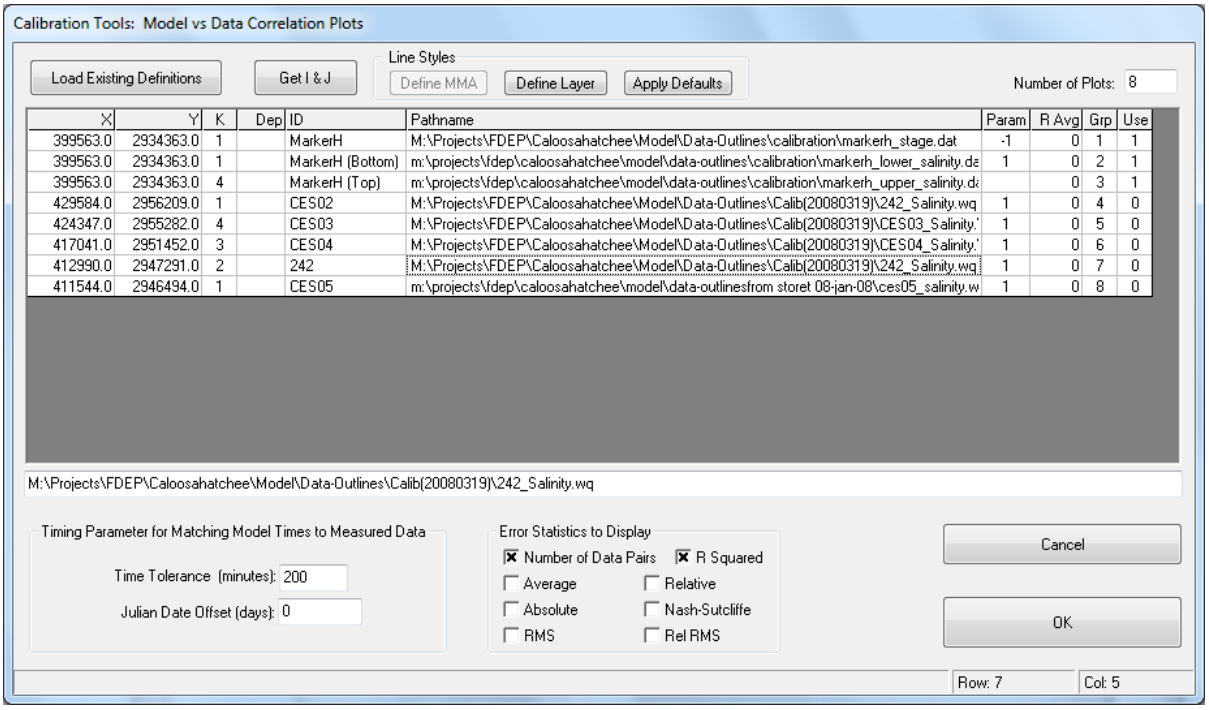


图 6-10 率定工具：模型计算数据和实测数据相关性图

可显示的统计误差已经在 6.1.1 节中讨论过，包括：

- *R Squared* 决定系数
- *Average* 平均误差
- *Absolute* 绝对误差
- *RMS* 均方根误差
- *Relative* 相对误差
- *Nash-Sutcliffe* *Nash-Sutcliffe* 效率系数
- *Relative RMS* 相对均方根误差

图 6-11 为相关性的一个例子。其中，*X* 轴为实测数据，*Y* 轴为模型计算数据。

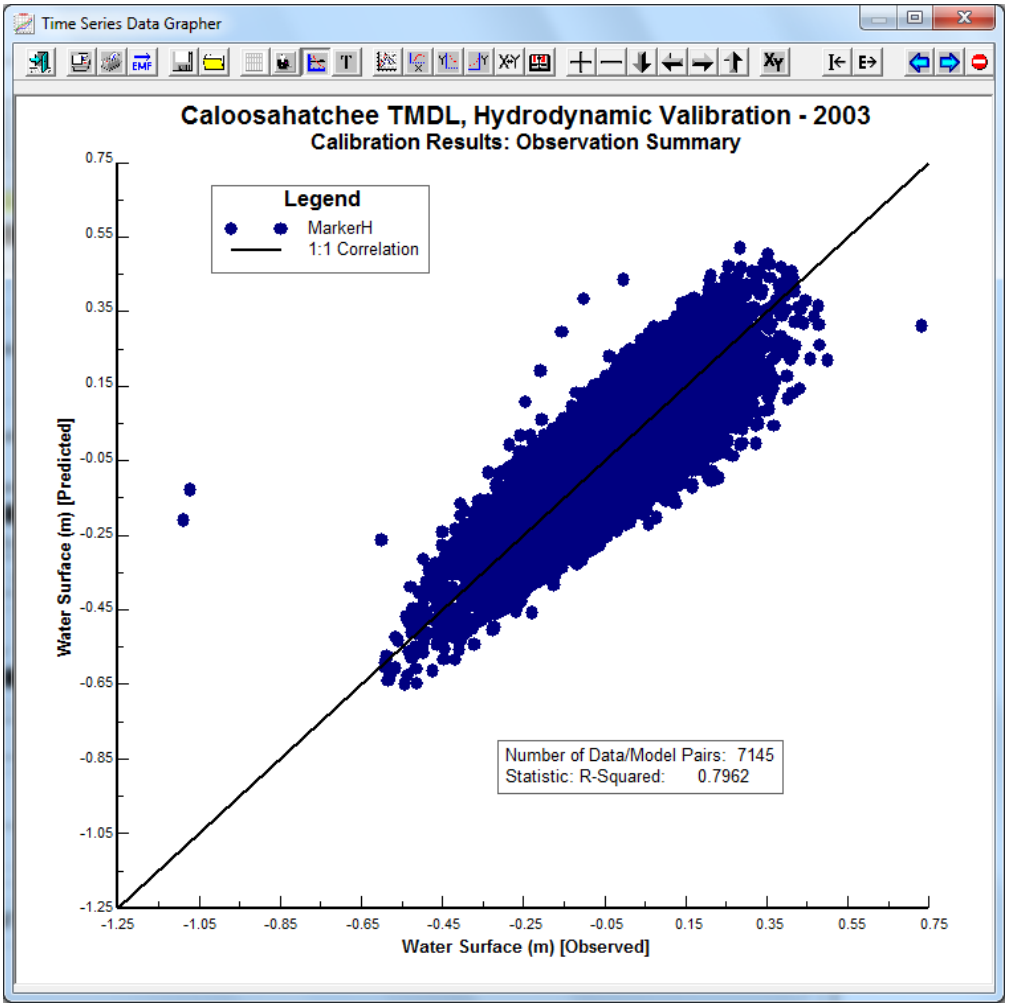


图 6-11 水位计算数据和实测数据相关性对比图

率定绘图功能的另外一个附加特性是可保存每个绘图框尺寸大小。这意味着，尽管不同的电脑屏幕高宽比不同，但最终还是会生成相同尺寸的图片。CTRL-W 可快速设定各图片尺寸，用户保存程序的同时，绘图的尺寸也同样被保存了。

6.1.4 垂直剖面对比图

“*Vertical Profile Comparisons*”框包括配置定义/编辑和绘制 EFDC 网格以及实测数据垂直剖面图的按键。一旦配置完成，EFDC 网格与数据间的链接也会自动生成。用户只需在数据算好后，按下“*Plot*”键来对比模型与数据。图 6-12 显示了用于链接网格与数据及其他参数的对话框。鼠标右击网格可显示额外的输入选项或帮助。

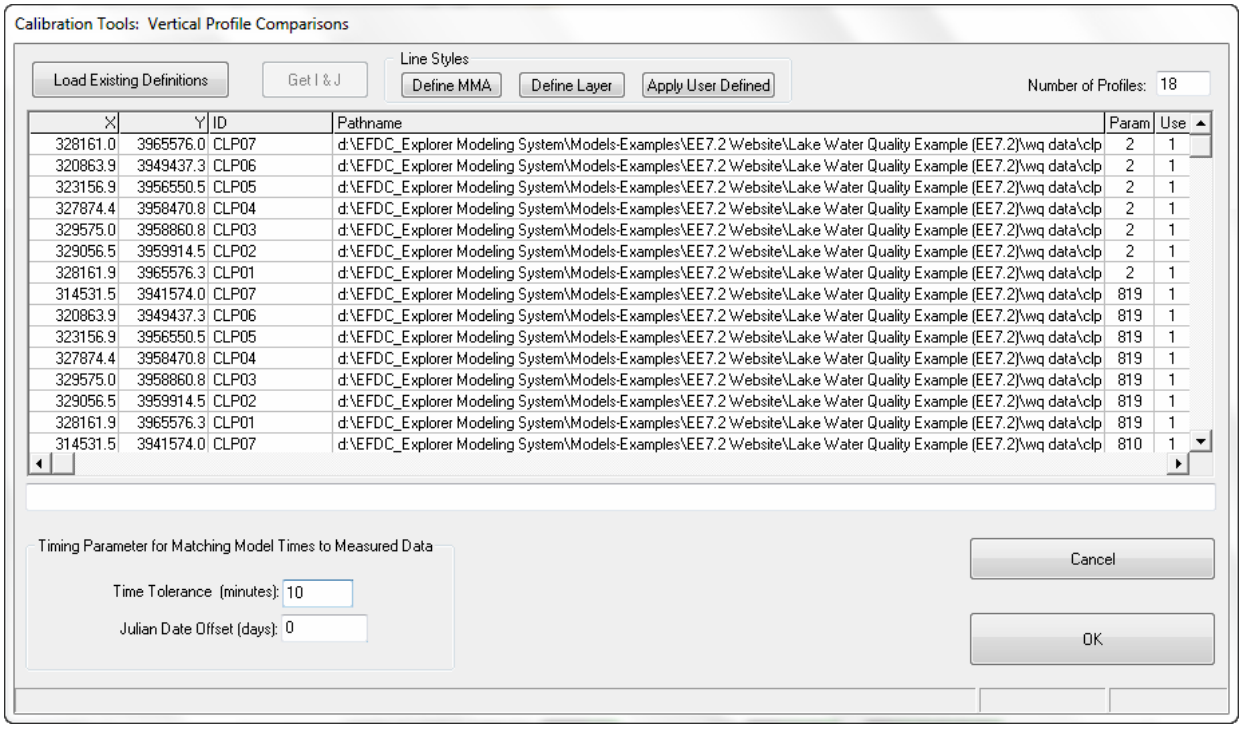


图 6-12 垂直剖面率定 EFDC 网格和数据链接定义

该信息与时间序列计算数据-实测数据链接对话框相似。然而，剖面绘图结构为预先定义的，因此没有“*Group*”列序。另一个主要不同点是包含在路径名文件中的数据格式不同。附录 B（格式 B-8）提供了格式指导。对于相同的站点和参数，这个文件可以同时包含一个或多个快照。

6.1.4.1 垂直剖面图

“*Plots*”功能允许用户在屏幕上查看或输出当前定义且可用的绘图（即 Use flag=1）。“*Plots*”功能可加载 EFDC 模型链接文件（如 EE*.out），读取实测数据文件，然后浏览模型链接文件来建立计算数据-实测数据比较图。在模型输出加载过程中，用户可以按 ESC 键来终止数据加载和绘图。当数据加载完成，纵向剖面图功能可用。该功能每一页一次可显示八个计算数据-实测数据纵向剖面图。以下图片显示了工具栏功能。



第一组的左右按键可分别切换至上一张和下一张监测站点的垂向剖面图。→1 和→A 按键可分别输出当前监测站点的流场或所有定义的数据至 Windows EMF 文件中。–和+按键可向前或向后移动当前监测站点。PgUp 和 PgDn 键具有相同的功能。剩下的键为图片提供了相关设置。

图 6-13 为纵向剖面图的一个例子，该模型分为 5 层，图中显示了单个监测站在不同时间的盐度数据。

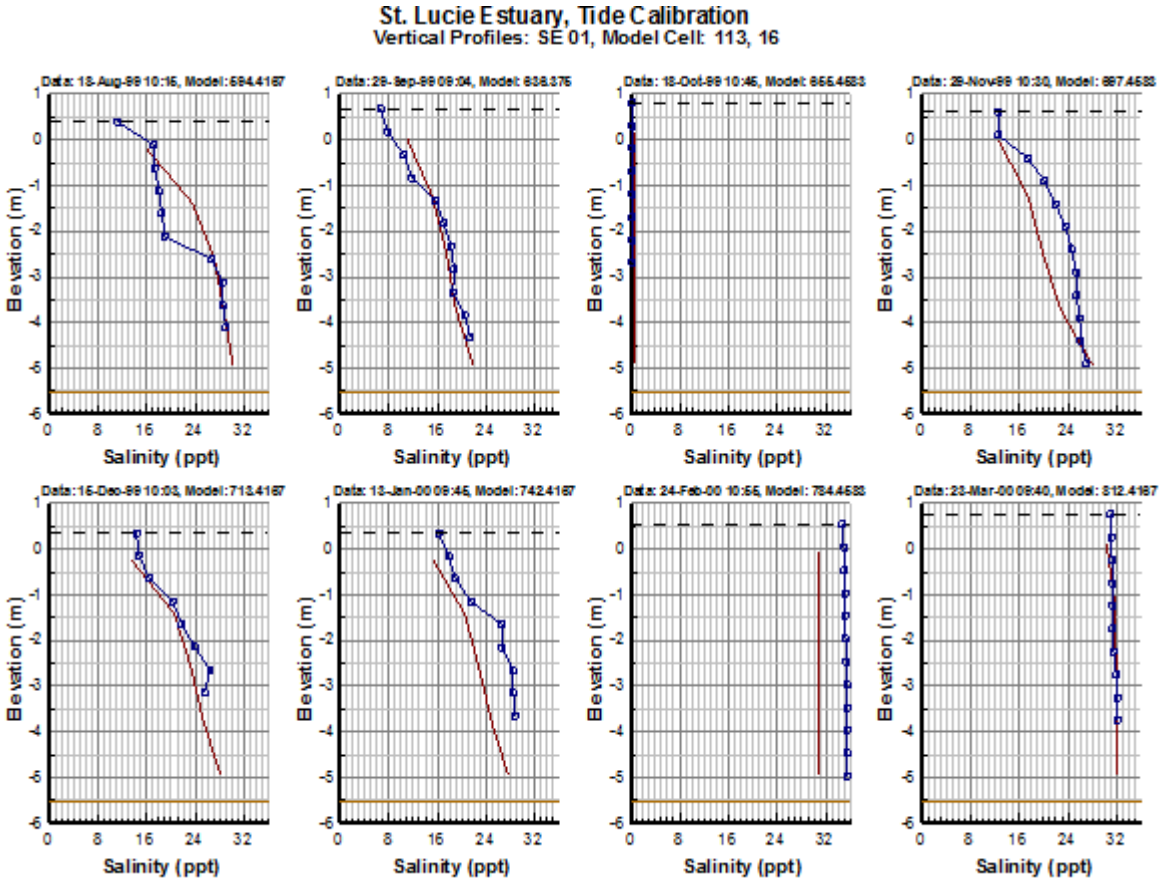


图 6-13 盐度计算数据-实测数据的纵向剖面比较图

6.1.5 高频时间序列

高频时间序列功能请详见 5.5.2.1。

6.1.6 通量比较

EE 提供的通量比较工具可以帮助用户校准在自定义线上的通量或流量，如图 6-1 所示，点击“*Flux Comparison*”访问。“*#if comps*”标签为用户显示已定义的比较数。用户可以使用“*Define/Edit*”按钮定义/编辑这些比较，界面如图 6-14 所示。

界面右上角的文本框可以定义需要比较的时间序列数量。用户应该给定一个 ID（通常是一个站名），并设置预定义通量的路径以及该通量线的数据文件。以下五列用于设置参数（基于图 6-5 中显示的参数代码）。“*R Average*”列用于使用移动平均值过滤数据。“*Mult*”列用作乘数，“*Use*”列代表是否激活比较，1 为激活，0 为不激活。

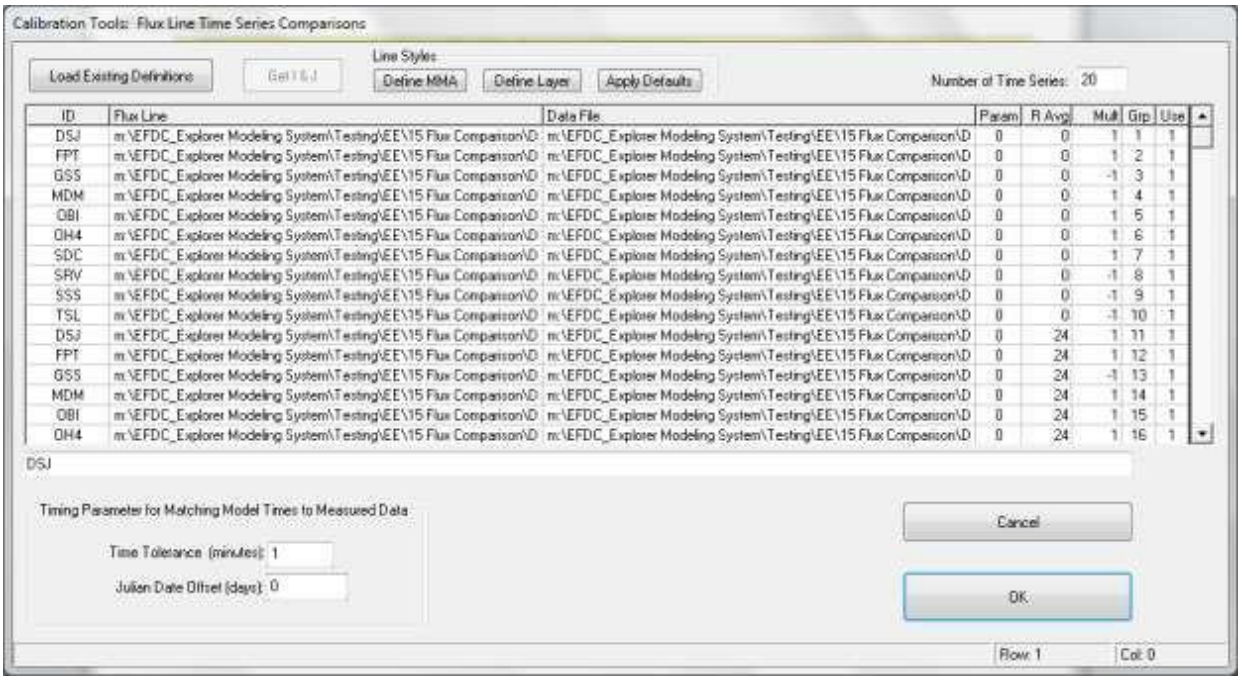


图 6-14 通量校准

6.1.7 巡航图比较

巡航图比较可以帮助用户将研究区内一段距离上一系列连续采样数据与模型输出数据进行比较。在 ViewPlan 模式中，用户可以定义一条与数据采样断面位置对应的“巡航线”。EE 现在能够沿用户定义的多段线提取计算结果数据，并与实测数据进行比较。如图 6-15 所示，此工具可以通过“*Model Analysis |Model Calibration |Cruise Plot Comparisons*”访问。

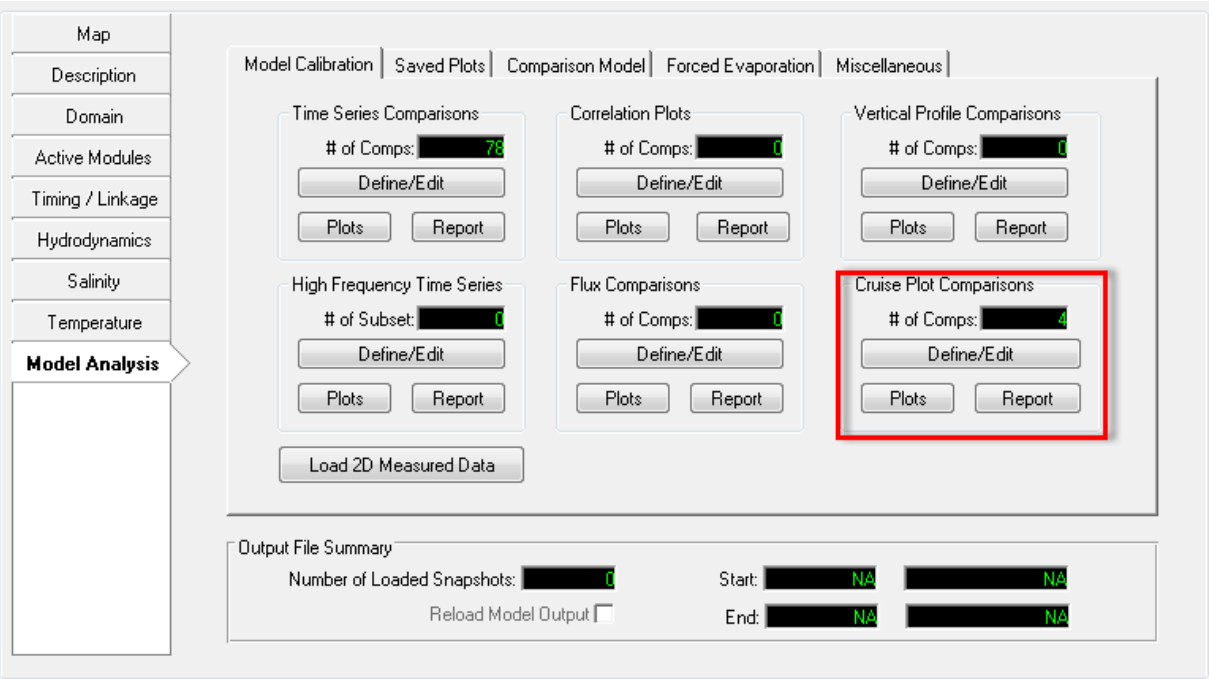


图 6-15 巡航图比较选项

用户应该点击“*Define/Edit*”按钮设置巡航图数据，如图 6-16 所示。EE 允许使用两种不同类型的巡航绘图数据，分别由站点或轨道定义。用户应为每个数据集定义巡航编号 ID。该 ID 将对应于 USGS 定义的站点 ID。如果使用本地 USGS 数据集，用户应为巡航数据类型选择类型 1。在这种情况下，格式如图 6-17 所示。如果使用轨道数据，数据形式应该如数据类型 2 所示。

应为参数所需的文本文件设置数据路径，如图 6-16 所示。所有常见的参数类型如图 6-17 所示。用户可以在数据框中点击鼠标右键访问此信息框。

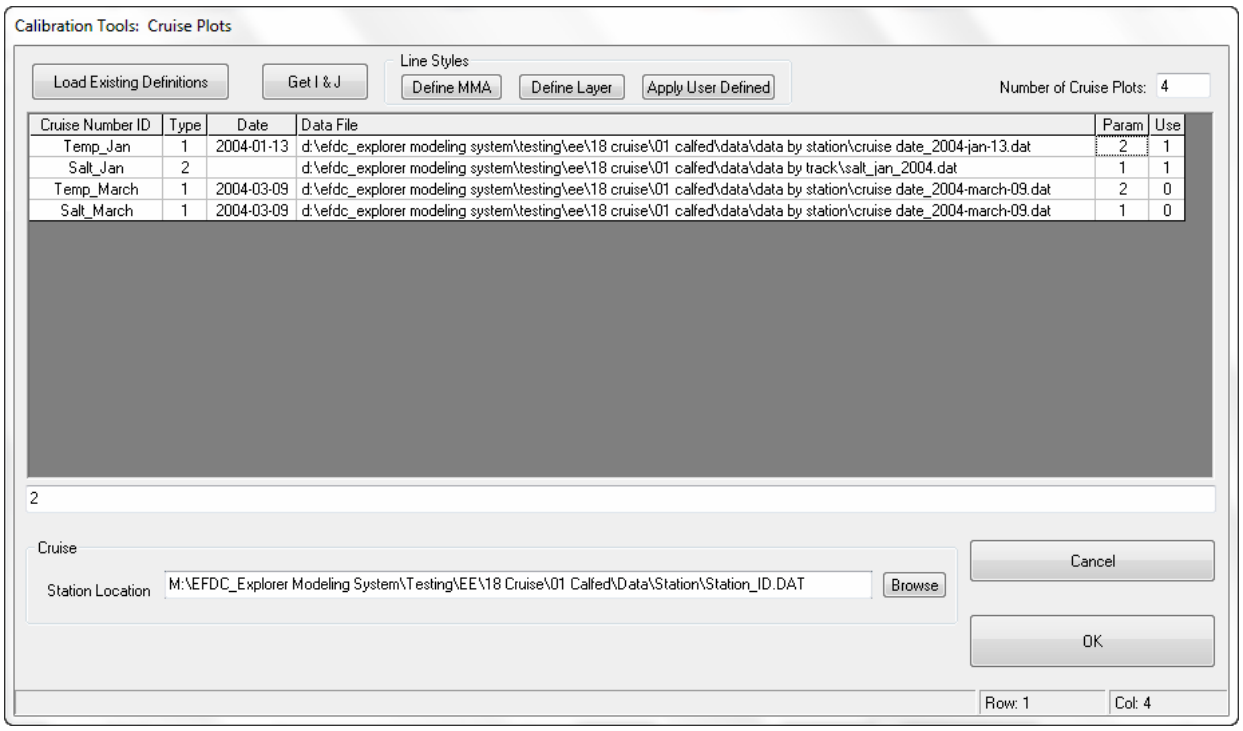


图 6-16 巡航图比较—设置定义和日期文件格式

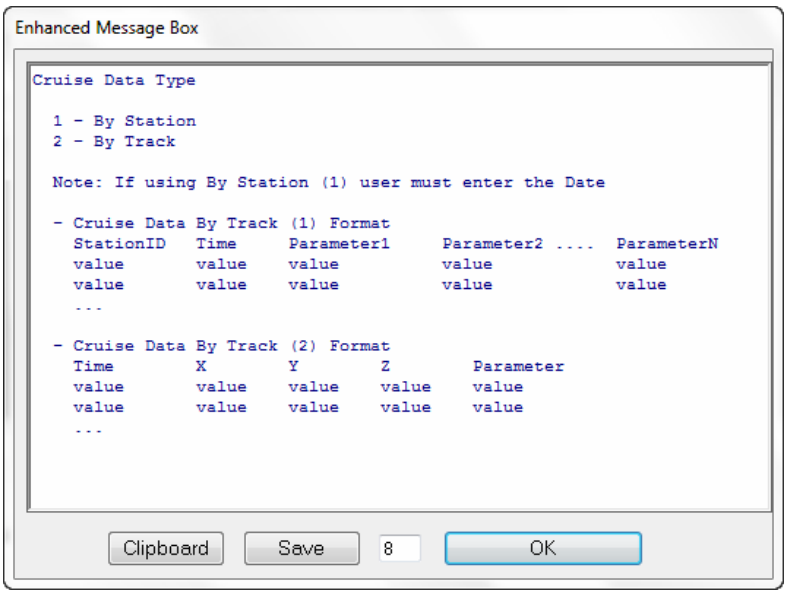


图 6-17 巡航图比较—时间序列图

图 6-16 中为温度（参数 2）和盐度（ppt）（参数 1）两个参数设定了巡航图。图 6-18 显示了旧金山湾的邮轮航迹。图 6-19 显示了 USGS 网站和圣华金——萨克拉门托三角洲研究的模型输出下的盐度轨迹数据对比。

着色轮廓表示水体从底部到表面的盐度的纵向和垂直分布。红色代表高盐度浓度，蓝色代表低盐度浓度。从左到右的颜色格局代表水体盐度沿巡航线的变化。从顶部到底部的颜色变化显示从水面到底部的盐度的垂直分布特征。在巡航图中，位于巡航路径上的所有主要位置显示为垂直虚线。

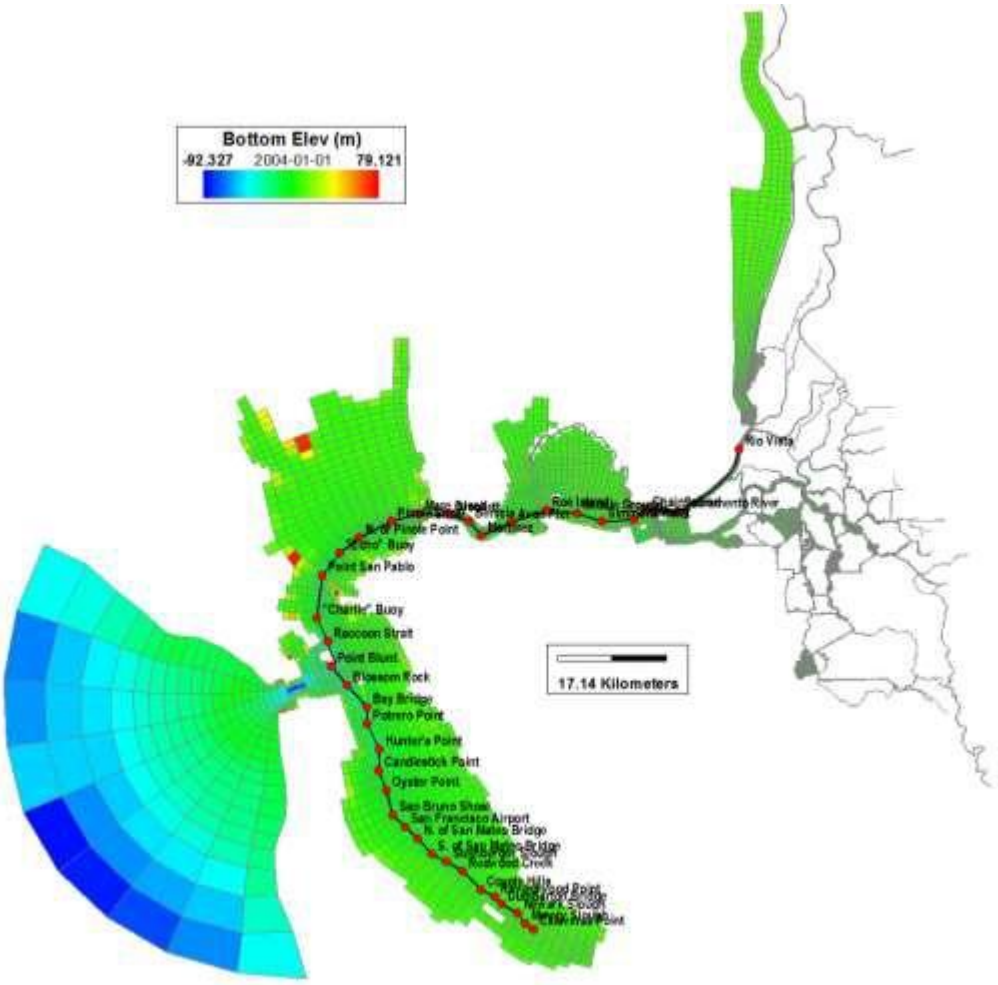


图 6-18 ViewPlan 中的巡航图轨迹

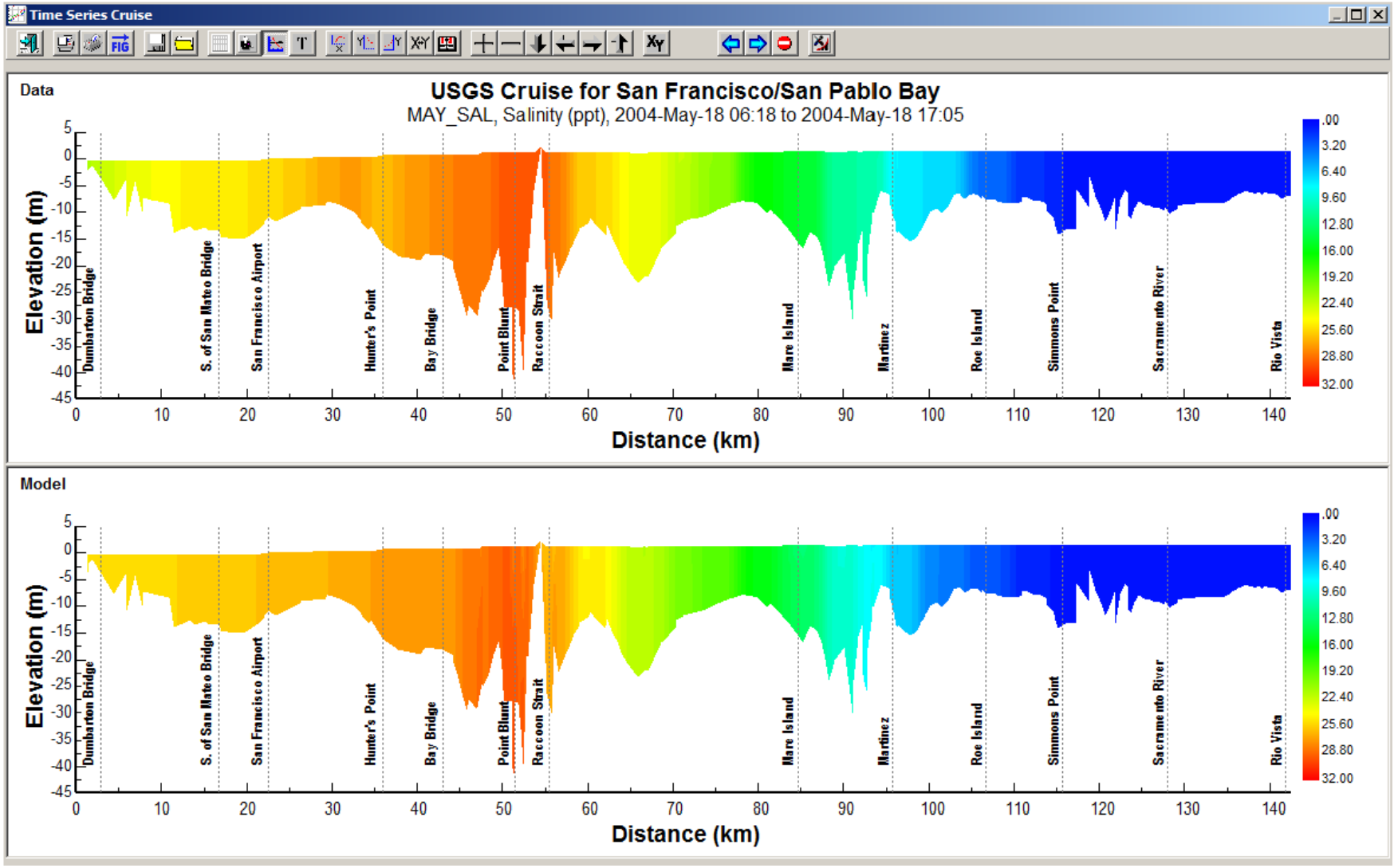


图 6-19 巡航图比较—时间序列图

6.1.8 加载 2D 实测数据

“*Load 2D Measured Data*”加载 2D 实测数据按钮弹出的对话框见图 6-20。目前，仅能加载流速，其他参数可在后续进行功能扩展。

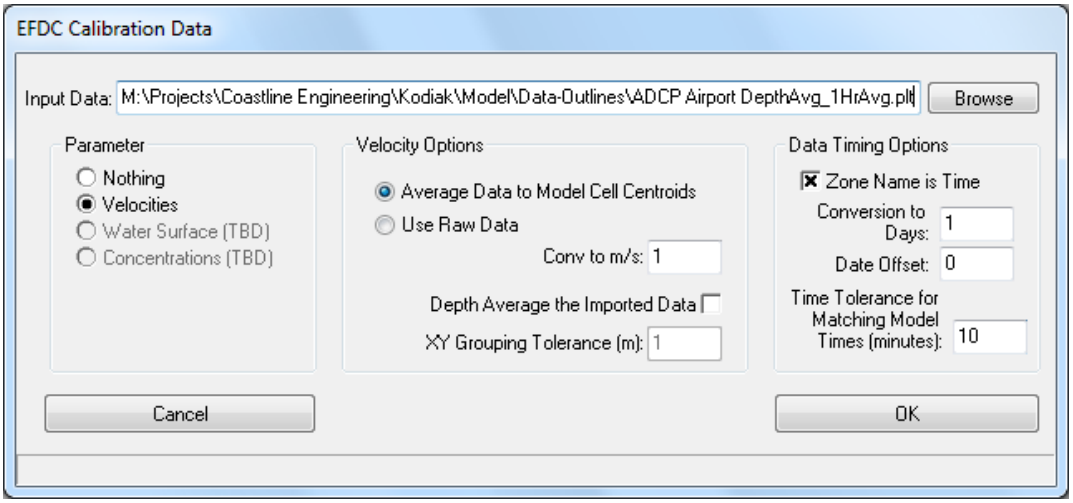


图 6-20 载入 2D 测量校准数据

目前使用的 2D 数据格式是用于 Tecplot®的 ASCII PLT 格式。一个 *I*，*J* 和 *K* 的 3D 规则网格或一系列离散的测量的三维矢量（*X*，*Y*，*Z*，V_x，V_y，V_z）可以被输入。在对实测值与模型计算值进行比较之前，必须先完成对实测数据的预处理。例如，如对于使用声学多普勒流场剖面仪（ADCP）获得的数据，在比较雷诺应力（即湍流脉动）之前，必须对原始数据做时空平均。另外，EFDC_Explorer 具备对原始数据进行平均的功能以匹配 EFDC 网格数据。

如果 Tecplot 格式的数据在单个站点包括多个深度处的数据，则可通过 ViewPlan 的分层选项查看数据，或者用户也可以选择“*Depth Average the Imported Data*”导入深度平均数据选项每次整合所有的数据至单一的 *X* 和 *Y* 分量来显示。同一个文件中可包括多个站点的数据。EFDC_Explorer 会提示加载的数据的信息。用户需熟悉这些数据（即用户理解 Tecplot 文件中的数据），以确保导入所需要的数据。

“*Data Timing Options*”数据时间选项框提供了一些 EFDC_Explorer 如何解释加载数据及转换成 EFDC 时间基准值的选项。如果输入不同的时间数据，Tecplot 区域的 ID 应包含数据时间（例如区域时间“15-Mar-2008 14:45”）。如果 Tecplot 数据文件中有多个区域，那么在 ViewPlan 视图中，如果 EFDC 模型时间在实测数据的时间公差分钟数之内，才会显示数据。

一旦输入数据，这些数据可通过“*ViewPlan | Velocities*”选项用于绘图和统计分析。查看和计算模型计算数据和实测数据的统计值，需确保选中“*Show Comparison*”显示比较复选框。图 6-21 为两个位于沿海区域的 ADCP 站点（数据为红色显示）与 EFDC 模型结果（模型矢量蓝色显示）比较的例子。如果需要，这些计算数据-实测数据的比较可以做成动画显示。

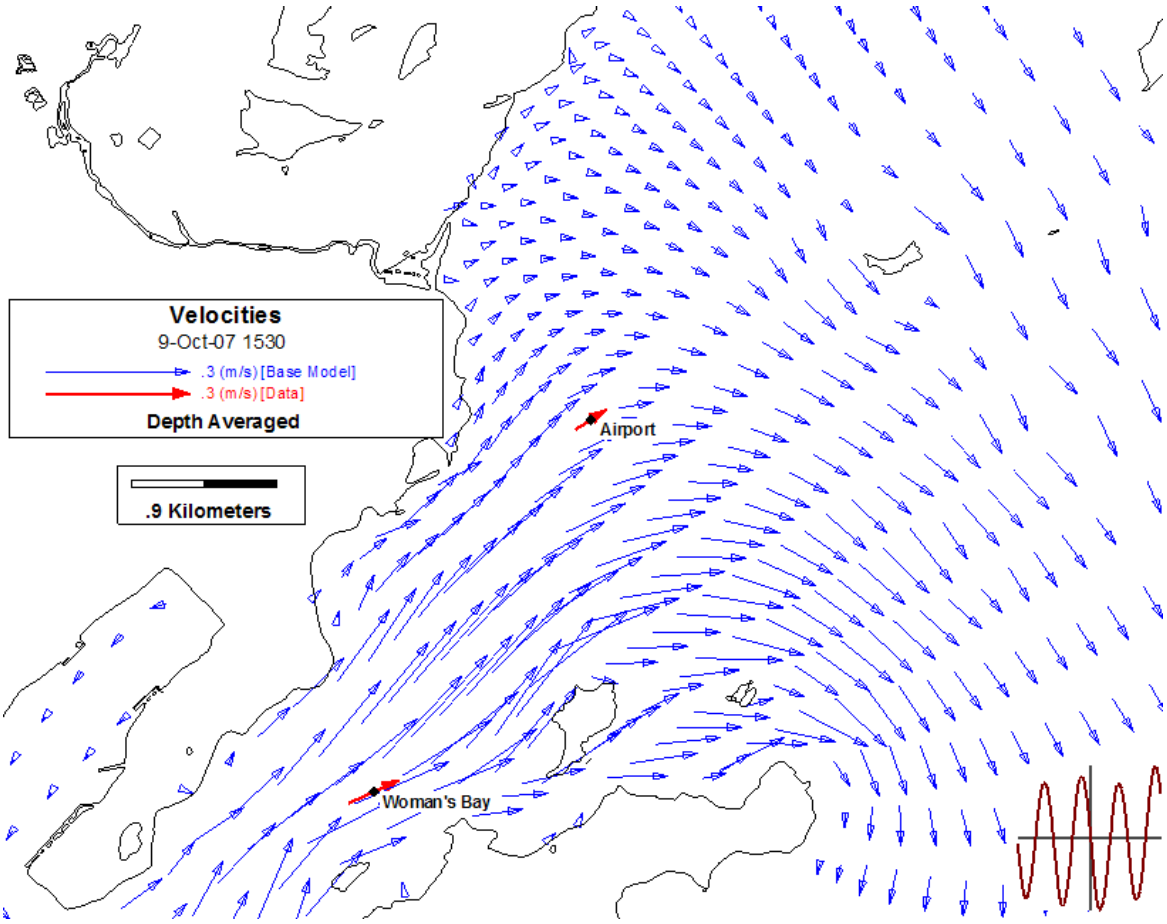


图 6-21 2D 速度数据比较实例

6.2 保存绘图函数工具

从 EE7.1 版本开始，新增保存绘图功能，允许用户在命令行模式下应用 EE 进行批处理分析。该工具可以通过“*Model Analysis |Saved Plots |Plan View Plots*”访问，如图 6-22 所示。

通常，用户希望每次查看模型结果时都能生成标准化的绘图。他们首先在 ViewPlan 模式中设置期望的视图。例如，用户可能想要指定窗口的大小、图例的位置以及时间窗口选项等。当用户设置满意后，按 Alt-K 键，将布局保存到一个文件。按 Alt-L 键还能够重新加载它。通过 ViewPlan 保存的文件扩展名为“*.V2D*”，通过 View3D 保存的文件扩展名为“.V3D”（在 EE8 之前的版本中，此扩展名为.EEV）。然而，请注意，这些保存的图不记录所观察的成分和模型时间。

当用户想要使用固定时间和成分来输出整个系列绘图时，需要使用“*Saved Plots Function*”保存绘图函数功能，如图 6-22 所示。通过在“*Saved Plots*”子选项卡中按下“*Define/Edit*”定义/编辑按钮，将会出现图 6-23 所示窗口。用户需要设置成分 ID，包含.V2D 文件的文件夹的路径，快照时间以及是否使用此图。设置成功后，选择“*Generate Plots*”，所有图都将保存在一个公共文件夹中。

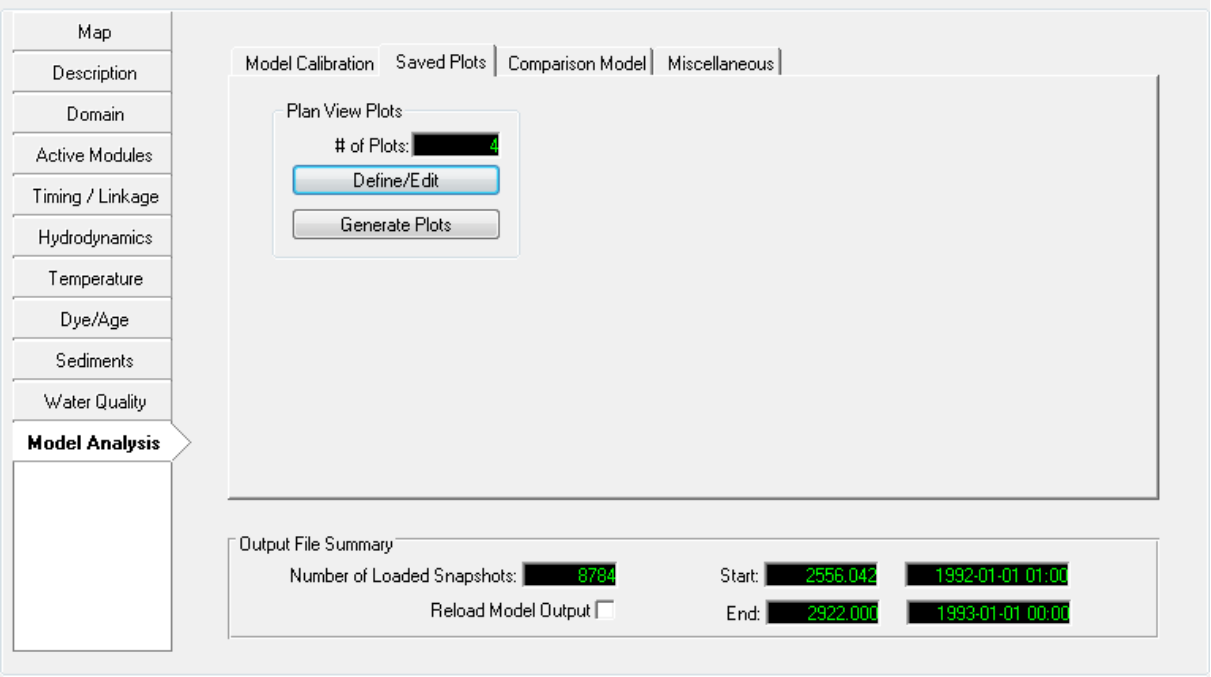


图 6-22 模型分析：保存绘图子选项卡

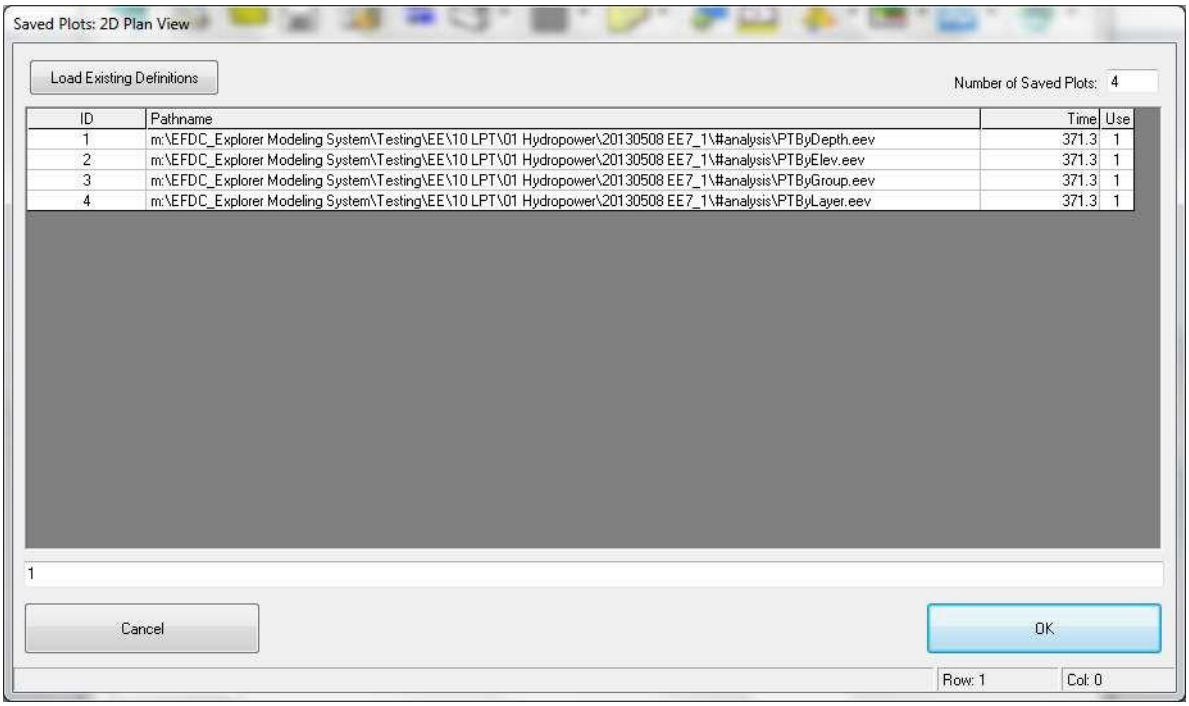


图 6-23 模型分析：保存绘图定义窗口

6.3 模型比较

图 6-24 所示的“*Model Comparisons*”模型比较选项为用户提供了模型输入（目前仅限于水深）与模型结果（目前仅限于水位和流速）比较的功能。

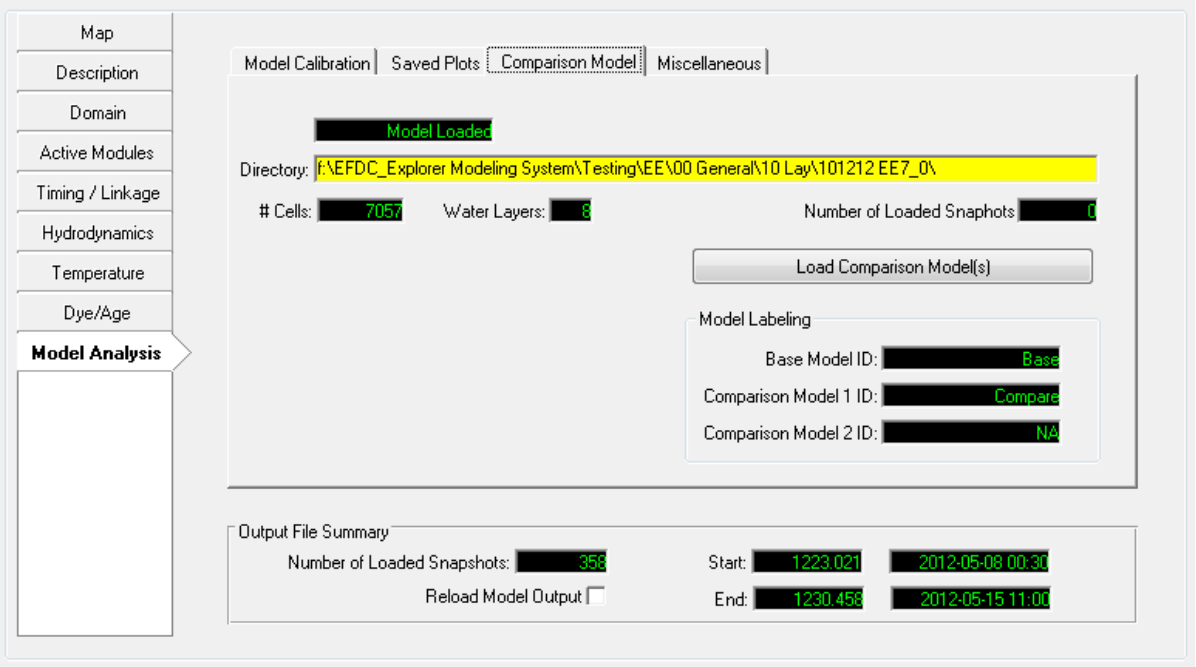


图 6-24 选项：数据比较

6.3.1 载入比较模型

“*Load Comparison Model*”载入比较模型按钮允许用户在 EFDC_Explorer 中加载一个比较模型来绘制两个模型之间的比较。图 6-25 显示了模型的比较选项框。目前，这个选项的功能是比较底部高程、水位、固定参数、速度、底床沉积物，水体和淹没区。模型比较的结果可在 ViewPlan 相应的查看选项中使用 alt-M 查看，如图 6-26 所示。

目前已加载的模型为“*Base*”模型，使用“*Browse*”浏览可载入项目目录，然后选择需要的“*Compare*”比较模型。

仅比较模型水下地形时，不需要加载当前项目的输出结果。然而，若比较两个模型的水深和/或流场时，则当前项目的输出数据必须被加载。如果当前的项目数据已经加载了，EFDC-Explorer 则允许用户加载“比较”模型的水深和流场。

“*Time Matching Option*”时间匹配选项框提供了两个模型之间输出快照频率的比较。在模拟过程中比较快照输出结果时，“*Time Tolerance*”时间公差输入框允许模型输出时间有一些细微的差别。

一旦所有的选项设置好后，用户应该点击“*Load Compare*”加载比较按钮。只有点击该按钮后，比较模型中输入或输出的数据才会被加载。

在 ViewPlan 中，“*Load 3rd Model*”加载第三个模型按钮仅用于比较水深和高程。水深/区域范围查看选项允许用户最多覆盖三个区域的范围和深度（作为模拟时长和深度的函数）。

如果使用此选项，基础模型应比第二个模型具有更大的范围，第三个模型范围应最小。一个典型的例子是显示 100 年一遇洪水（基本模型）、50 年一遇洪水（“比较”模式）、10 年一遇洪水（“第三模型”）的淹没范围。

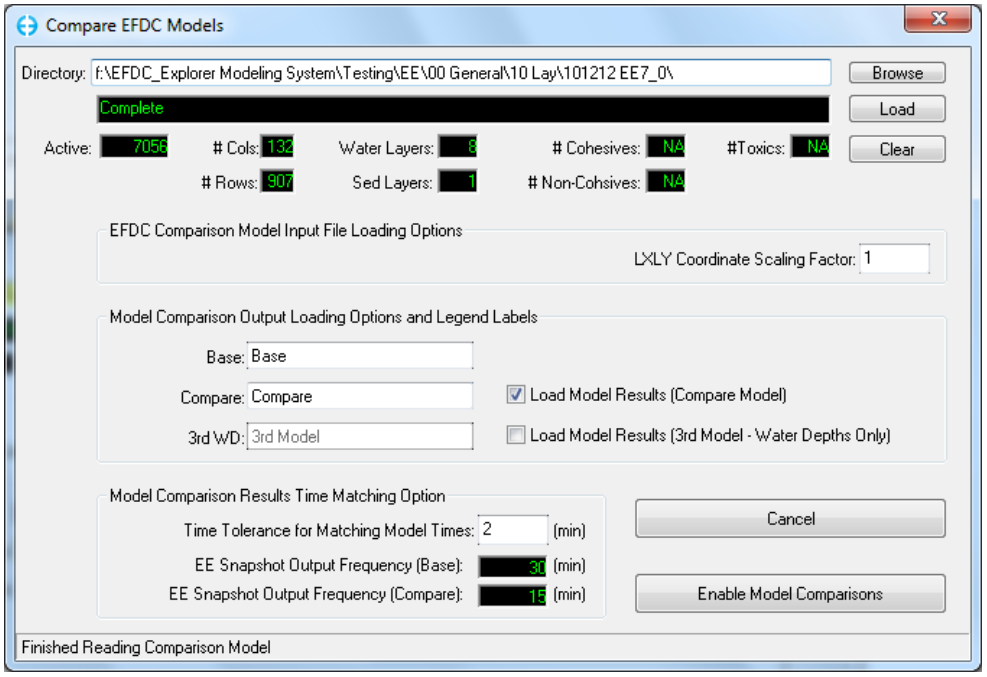


图 6-25 加载一个 EFDC 比较模型

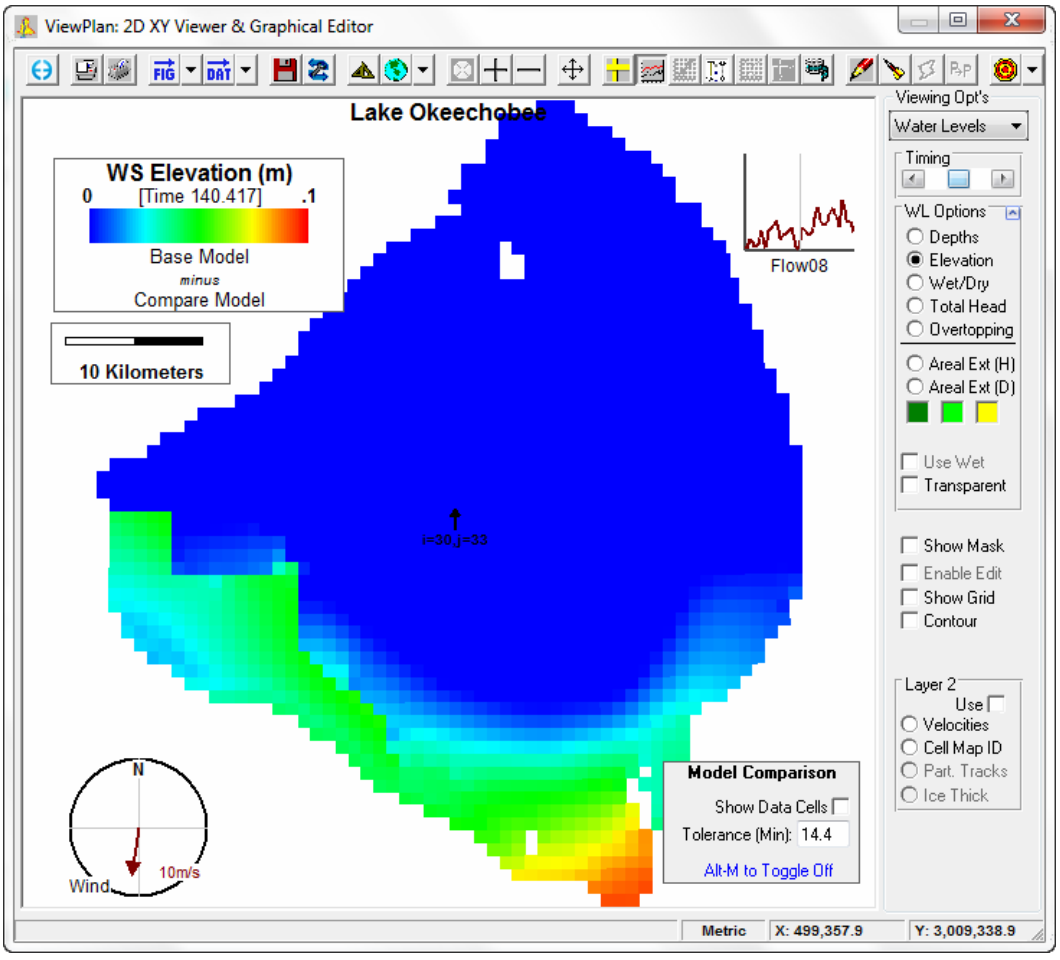


图 6-26 ViewPlan：水位模型比较

当用户加载比较模型时，还可以查看模型之间的时间序列提取比较。在 ViewPlan 中选择 Alt-M 以比较模型结果，如图 6-26 所示，提取时间序列 Base-Compare 模型，如图 6-27 所示。

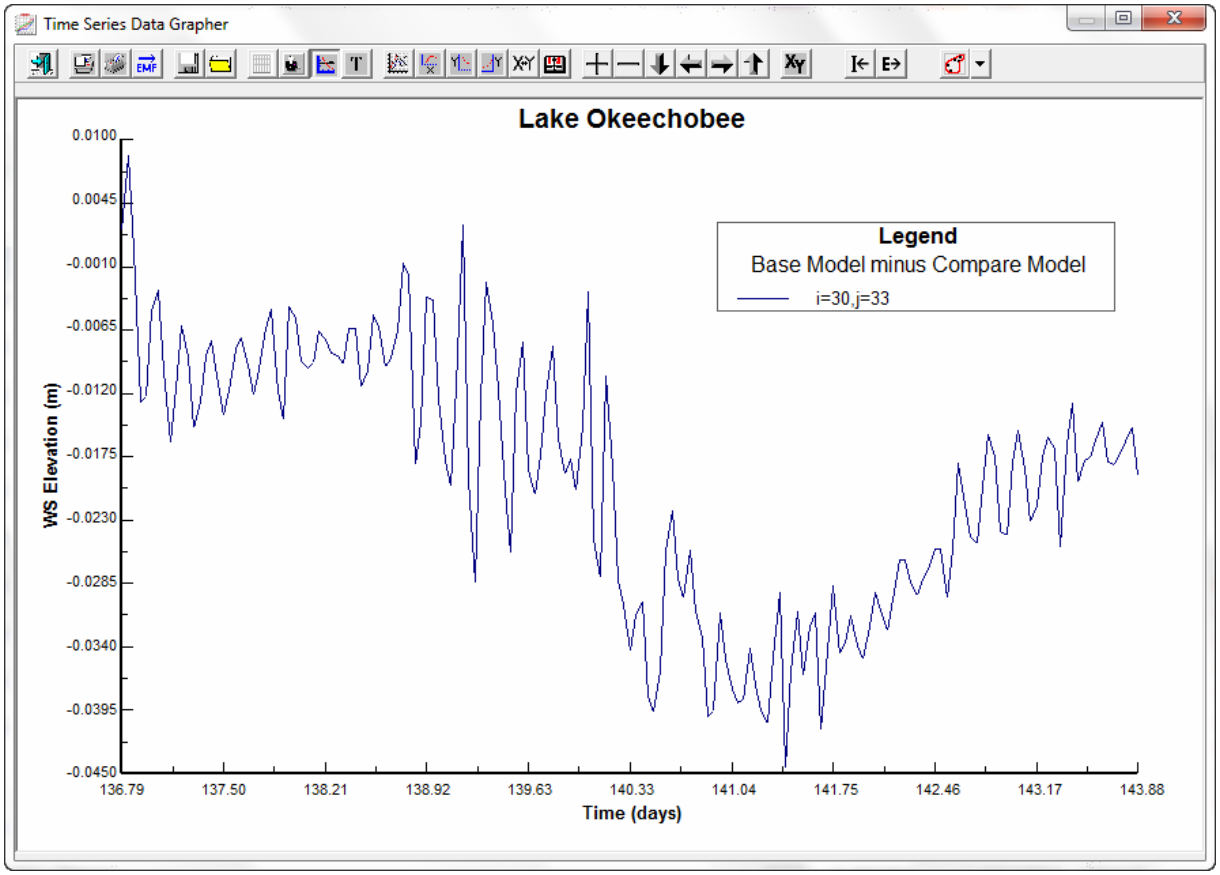


图 6-27 时间序列输出：水位模型比较

6.4强迫蒸发

已经开发了“*Forced Evaporation (FE) Analysis*”强制蒸发（FE）分析能力，以量化由于热电厂温排水引起额外蒸发量。这些发电厂取走冷却水，这些冷却水被电厂使用后，以比环境水温高的温度退水/排放到河流或湖泊中。这种较高温度的水引起来自河流或湖泊的额外蒸发（强制蒸发）。这种额外的蒸发被计为监管机构的耗水量之一，因为下游用户不再可以使用。

蒸发取决于风速、大气湿度和水温。利用风函数计算 FE 的方法有许多，表 6-1 中列出了一些风函数。使用包含在 ASER 文件（ASER.INP）中的数据，EFDC 就可以利用风函数计算蒸发量。

表 6-1 蒸发计算方法列表

IEVAP	蒸发方法	一般用法
0	不蒸发	
1	利用 ASER 蒸发数据	测量或外部估算
2	EFDC 自带	
3	Ward,1980	冷却湖
4	Harbeck,1964	冷却湖
5	Brady et al,1969	冷却池
6	Anderson,1954	较大湖
7	Webster-Sherman,1995	湖
8	Fulford-Sturm,1984	河流
9	Gulliver-Stefan,1986	溪流
10	Edinger et al.,1974	湖/河流
11	Ryan-Harleman1974	湖/河流

利用这些蒸发计算方法，模型首先在考虑发电厂温排水的情况下进行运算，然后在不考虑电厂的情况下再次运算。EE 然后将两个模型的输出相减，显示的差异即是发电厂温排水引起的水蒸发消耗。如图 6-28 所示，用户可以在“*Temperature*”选项卡的“*Heat /Temperature*”框中选择“*with power plant*”选项来计算蒸发。蒸发选项仅在激活温度选项并使用 ASER 文件时可用。

一旦温度被激活并且已经选择了正确的表面热交换子模型“*Surface Heat Exchange Sub-Model*”选项，用户可以选择期望的蒸发计算方法。对于大多数模型，蒸发质量通量通常被激活，即使蒸发损耗不是主要关注的问题，

在“*Full Heat*”*全热和*“*Equilibrium Temperature (W2)*”平衡温度选项中总是包含由于蒸发产生的热通量。

EFDCPlus /EFDC_Explorer 强制蒸发（FE）工具箱的计算结果已经与电力研究院（Electric Power Research Institute’s，EPRI）FE 估算值进行了比较。EPRI 曾经关于冷却水排放引起的强制蒸发分析是基于 USGS 关于热电厂用水量的报告（USGS，2013;EPRI，2013）。

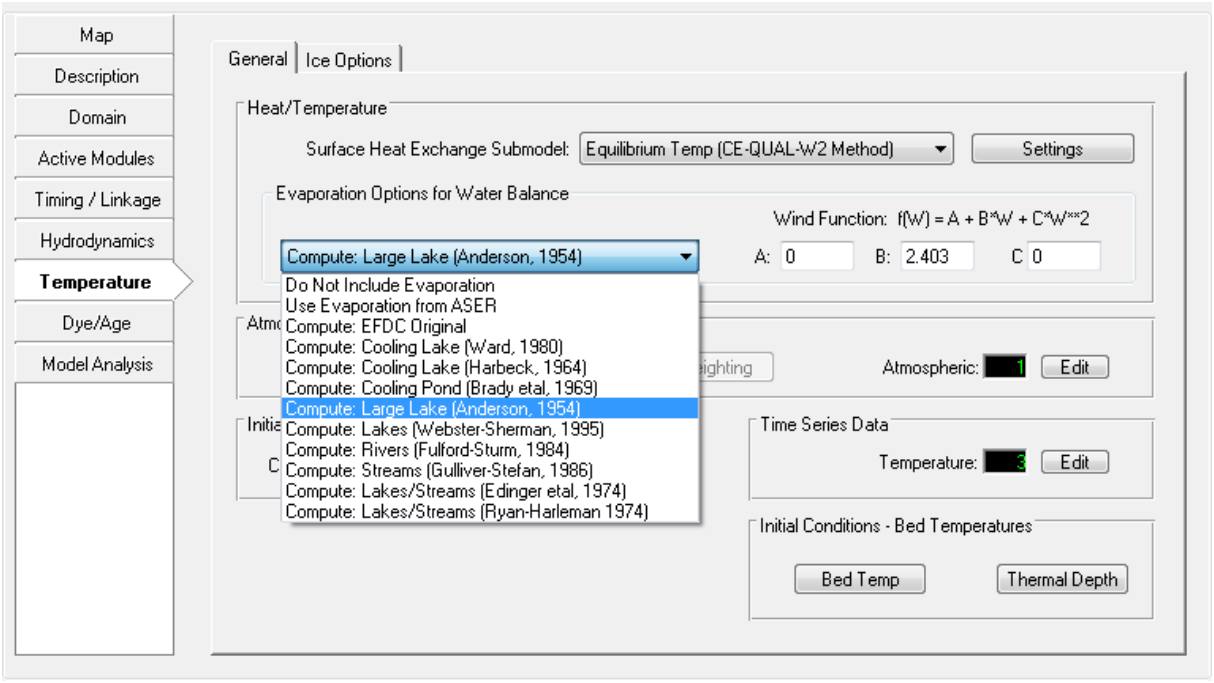


图 6-28 强制蒸发：水平衡蒸发选项

一旦模型运算完成，用户应转到“*Model Analysis |Forced Evaporation*”强制蒸发选项卡，其中提供了用于模型比较的选项，如图 6-29 所示。

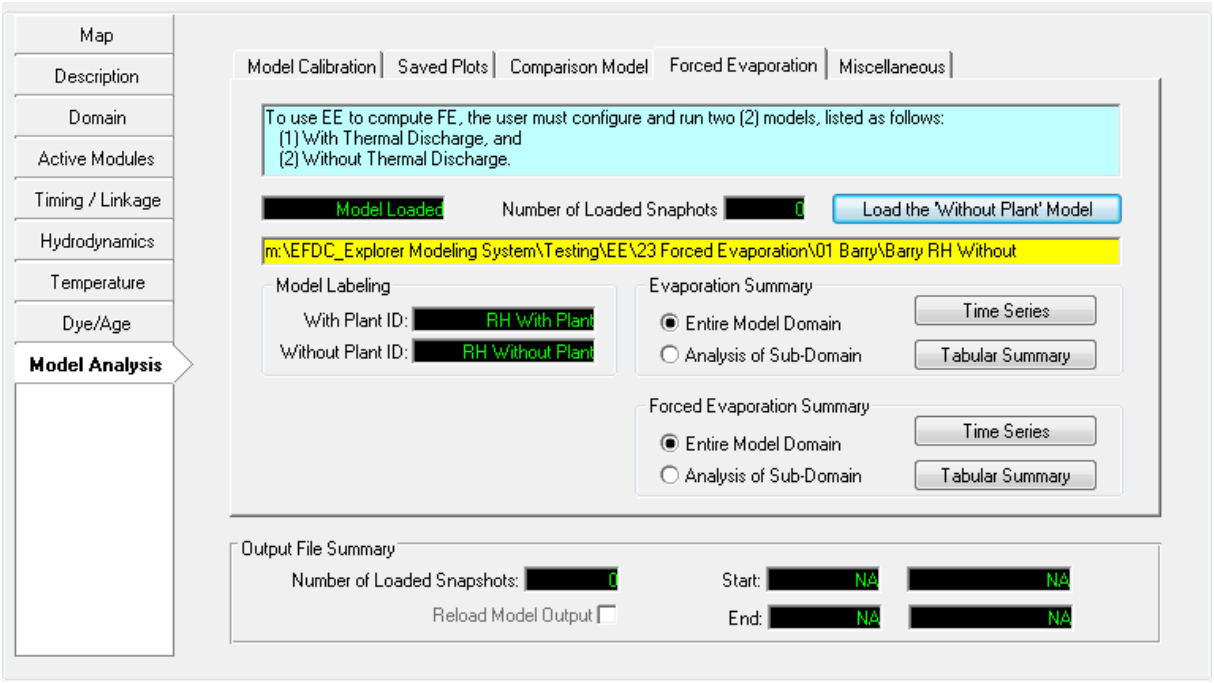


图 6-29 强制蒸发选项图形用户界面

要显示如何使用 EE 进行强制蒸发（FE）分析的通用说明，请单击图 6-29 中蓝色文本框。EE 将显示如图 6-30 所示的指令。

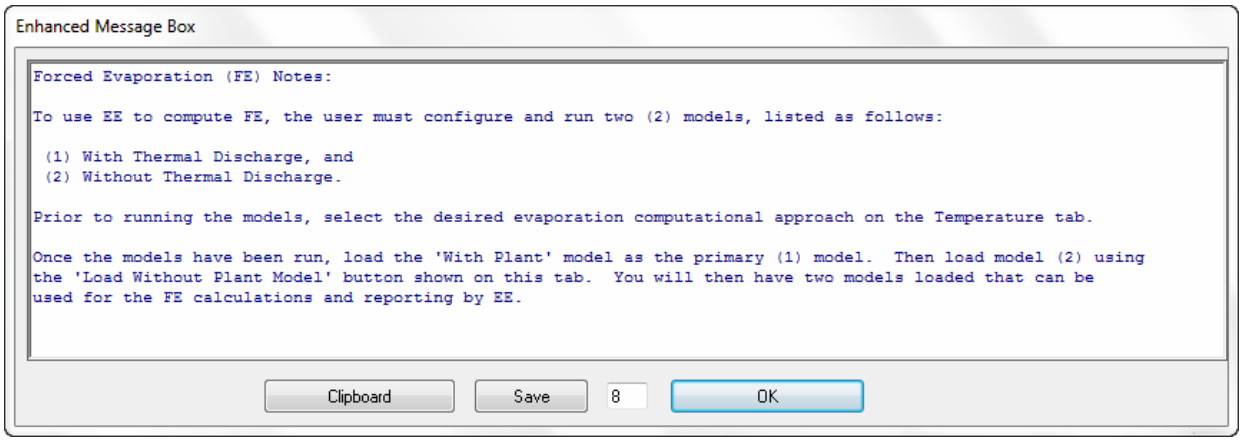


图 6-30 强制蒸发分析设置说明

如图 6-30 所提示，用户应该加载“*With Plant*”带有电厂模型作为主模型（1）。再使用“*Load Without Plant Model*”按钮加载不带电厂模型（2），如图 6-29 所示。点击按钮后，将出现如图 6-31 所示的窗口。选择“*Enable Model Comparisons*”启用模型比较后，两个模型结果将被用来 FE 计算，并在 EE 中显示报告。

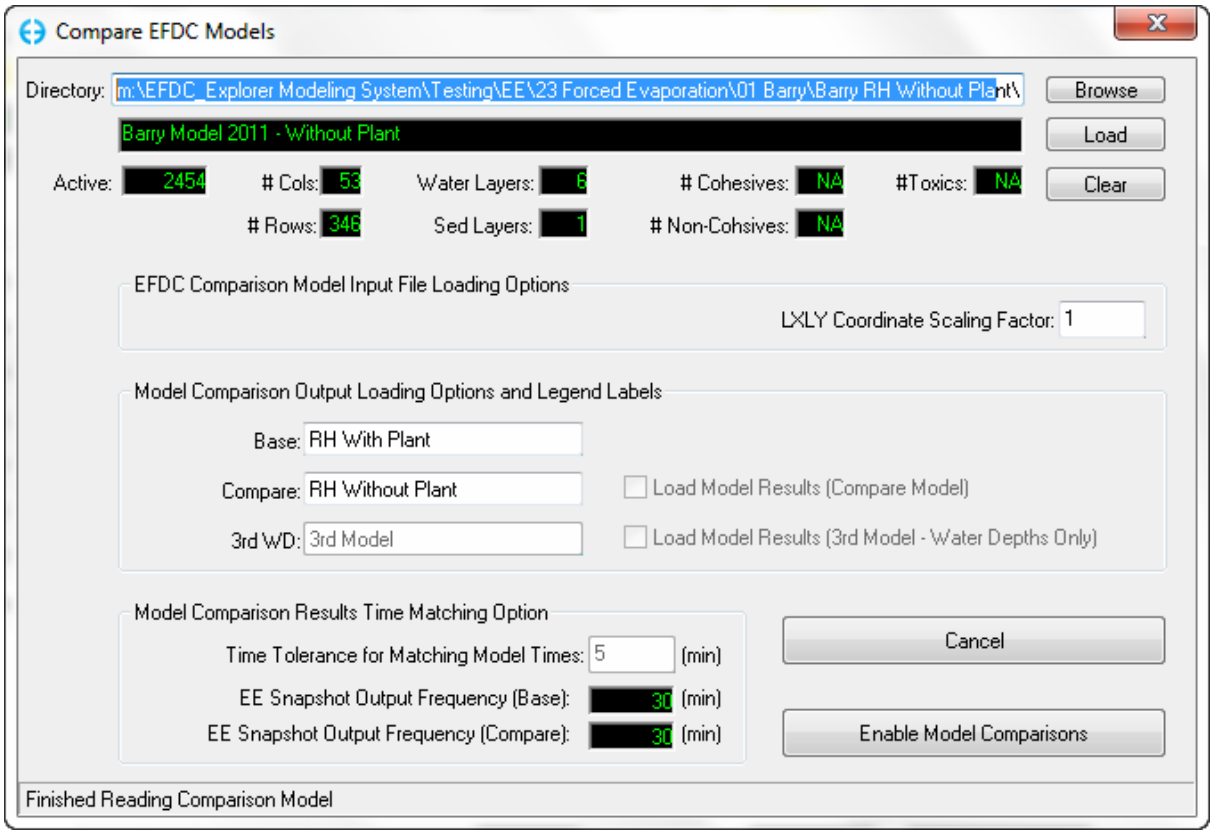


图 6-31 强制蒸发：比较模型选项

图 6-29 中的“*Model Labelling*”栏显示用户已选择的 FE 类型。在图 6-31 中，“*RH with Plant*”是指使用 Ryan-Harleman 方法的模型运算。可以使用相应设置栏中的按钮自动生成蒸发（无植物）和强制蒸发（有植物）的时间序列图。强制蒸发量（单位：毫米/天）以及强制蒸发的累积体积图如图 6-32 所示。

用户还可以使用图 6-29 中“*Tabular Summary*”按钮生成蒸发和强制蒸发的摘要。

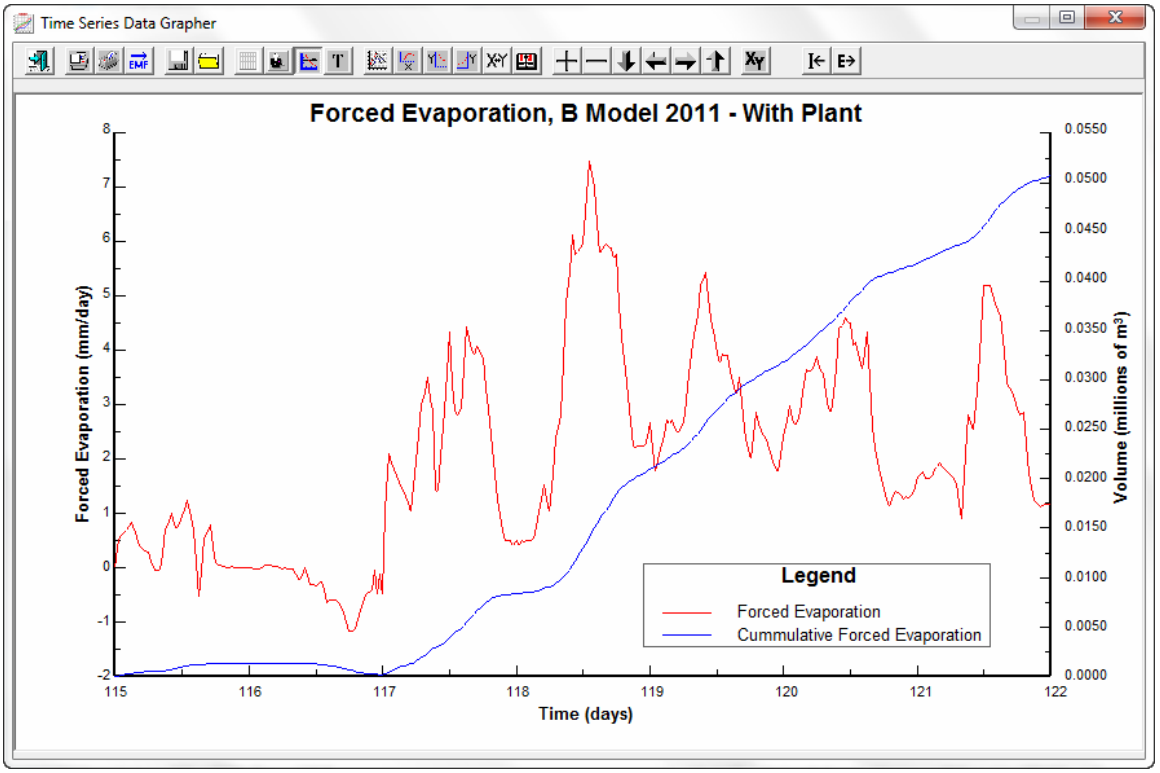


图 6-32 强制蒸发：使用安德森（Anderson）蒸发方法的时间序列

还可以在 ViewPlan 中显示两个模型之间的 FE 影响。用户需要选择“*Volumes |Evaporation*”体积中的蒸发查看选项。输入 Alt M 快捷键，将切换到“*Model Comparison*”工具，允许用户将计算的蒸发/降雨量差值（“带植物”减去“无植物”）进行可视化，如图 6-33 所示。

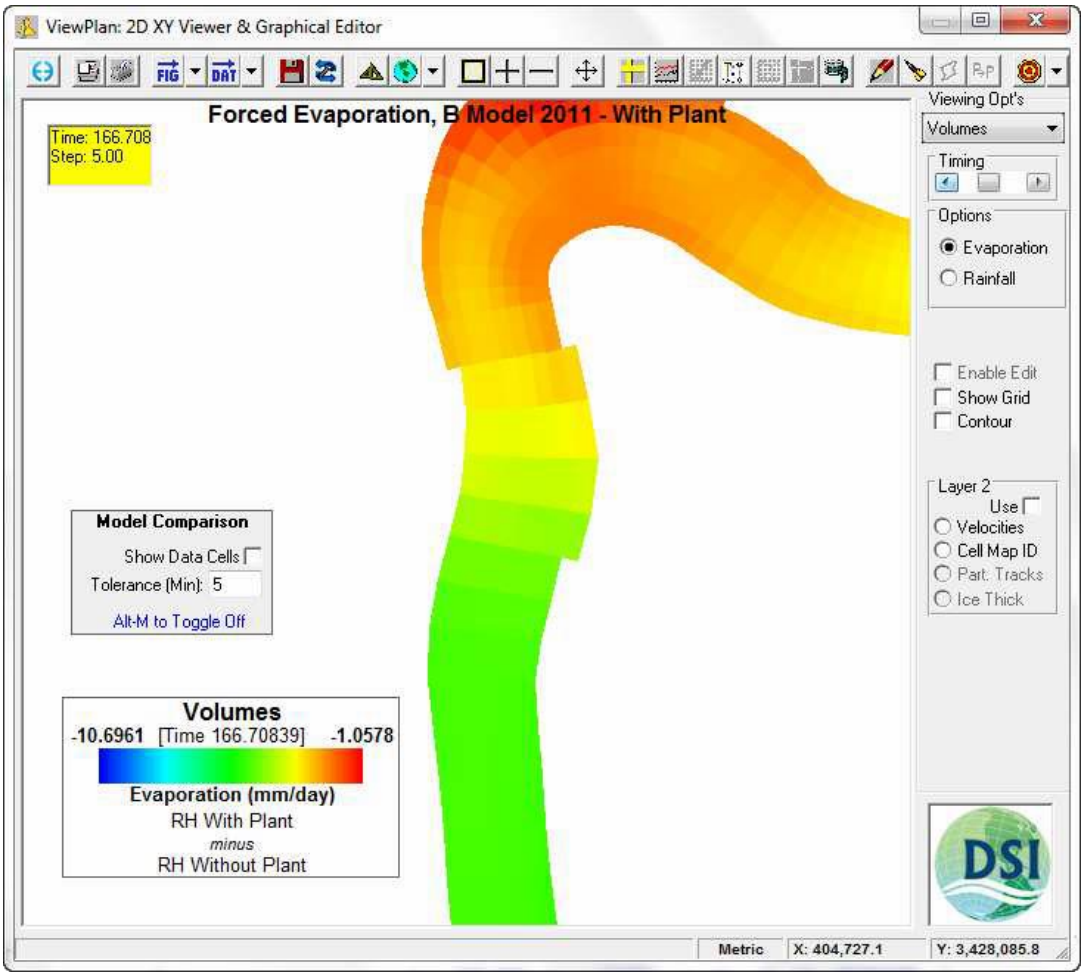


图 6-33 强制蒸发：使用安德森（Anderson）方法的模型比较

EE7.3 的另一个新的相关功能是：用户现在可以生成两个模型水体计算结果差值的时间序列，如图 6-34 所示。DT 表示“Δ温度”。

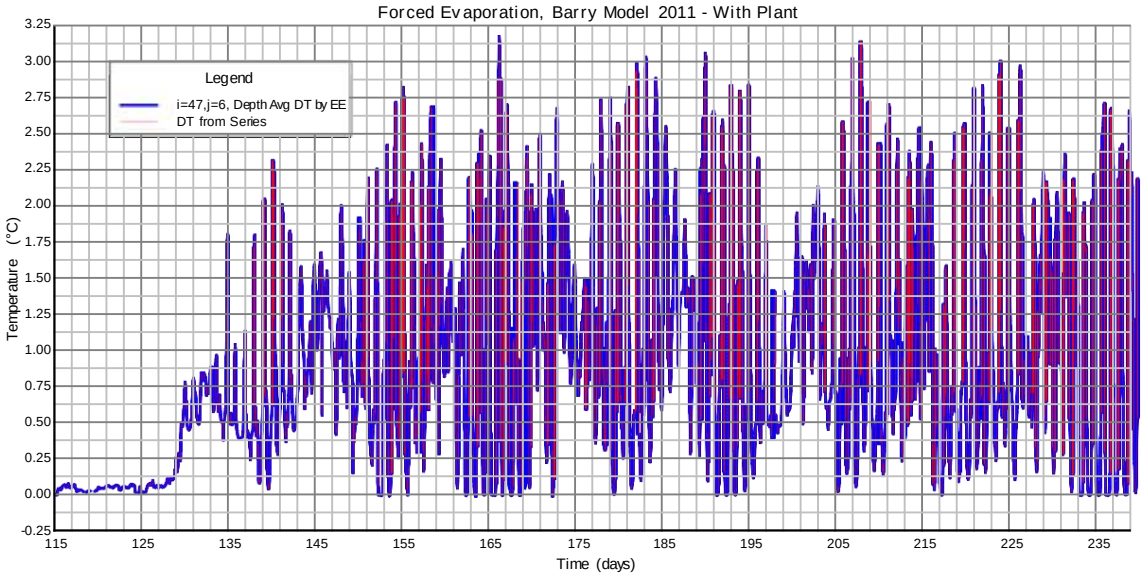


图 6-34 强制蒸发：模型温度时间序列比较

6.5 其他/剖面/序列

图 6-35 显示了模型分析的其他选项，具体如下图所示。

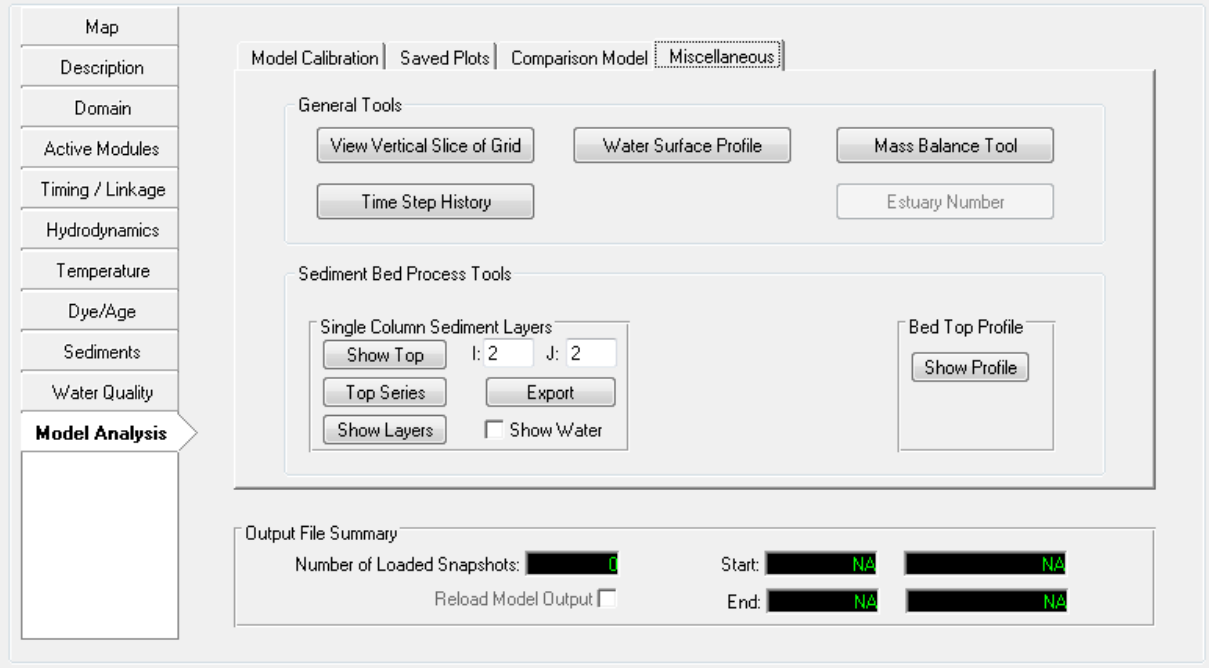


图 6-35 模型分析选项卡：其他选项

6.5.1 常规工具

在“*Profile/Series*”剖面/系列选项中可显示一些剖面和时间系列选项（图 6-36）。每一个主要选项或功能将在下文中讨论。

在从 EFDC 剖面视图中提取一个剖面或后处理过程框中显示任何剖面之前，需首先设置“*Profile Location Option*”剖面位置选项框。选项框中有三个剖面提取选项。用户可以选定沿着 *J* 方向提取有效网格的一个 *I* 值，或者选择沿着 *I* 方向提取有效网格的一个 *J* 值。第三种选择是使用“*Drape Line*”覆盖线，该线为与 *LXLY* 数据具有相同坐标系统的多段线。沿着这条线的 I 和 J 将进行组合，同时会输出沿着这条线的剖面图。

6.5.1.1 查看垂直切面网格

“*View Vertical Slice of Grid*”查看垂直切面网格按钮可在“*Profile Location Option*”剖面位置选项框中的设置，用来简单地提取一个剖面并显示水体和沉积物河床分层（如果 KB>0）。图 6-36 给出了一个切面例子。如果覆盖线或者 *I/J* 提取穿过无效的网格时，中间会显示为间隙。水体表面的显示是基于初始水位。

“*Time Step History*”时间步长记录按钮提供了内部时间步长的时间序列图，用于查看 EFDC 模拟过程的时间步长。

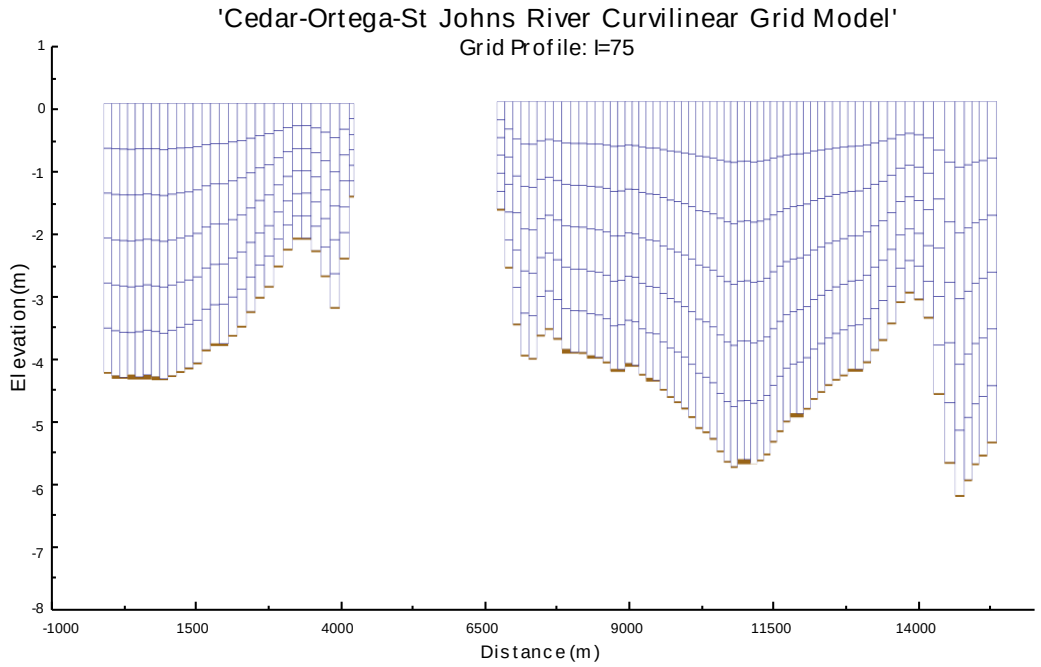


图 6-36 垂向网格分布实例

6.5.1.2 水位剖面

水面使用“*Profile Location Option*”剖面位置选项框进行设置后，“*Water Surface Profile*”水位剖面按钮可提取剖面并显示结果。在屏幕上显示了两条线，一条为水位，另一条为底部高程。用户可以使用 PgUp 和 PgDn 按键上下切换显示所有的时间快照，快照每次增量为 1。使用 Shift 键可以实现增量为 10 的较大快照增量，使用 Ctrl 键增量可达到 100。按 F2 可显示许多其他可用的功能。*XY* 时间序列图和格式的详细说明见第 9 章。图 6-37 中给出了水位轮廓的一个实例。

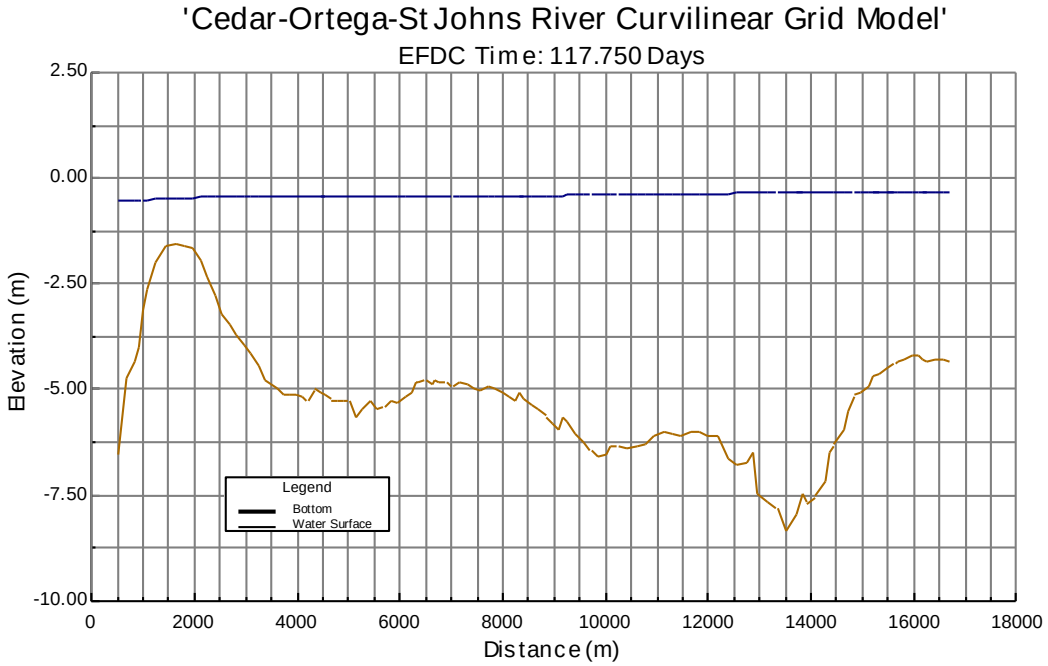


图 6-37 水位及水深显示实例

6.5.1.3 物质平衡工具

"*Mass Balance Tool*"物质平衡工具（图 6-38）允许用户评估模型沉积物或者有毒物质的总平衡，以及各个边界间的物质通量。也可获得通过流量边界输入的质量负荷时间序列图（见图 5-14）。在没有计算质量平衡时也可获得质量负荷图。

该工具基于模型输出快照计算物质平衡。输出快照的时间间隔越小，报告结果的准确度越高。

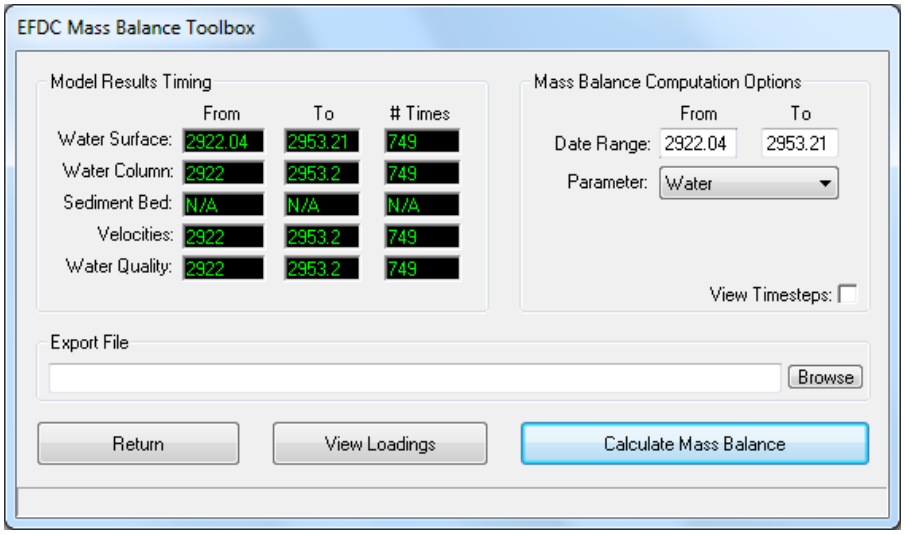


图 6-38 物质平衡工具选项框

6.5.2 沉积物造床过程工具

位于"*Single Column Sediment Layers*"单个柱样沉积物层框中的特性可详细分析单个网格及该网格沉积物随时间的变化。这些选项产生的单个网格图在形式上与剖面图类似，但仅是单个网格的。用户可以使用 PgUp 和 PgDn 键来滚动时间，或者按下动画工具按钮查看合并时间后的结果。

图 6-39 提供了选中"*Show Layers*"显示层选项及"*Show Water*"显示水体复选框情况下的例子。该例子对底床高程变化值（IMORPH=1）进行了简单的固化（IBMECH=1）。固化率设定为 100000 秒。注意沉积物固化时（图 6-39(a)至图 6-39(b)），水深在不断增加，反应了沉积物空隙中的水被挤出来。

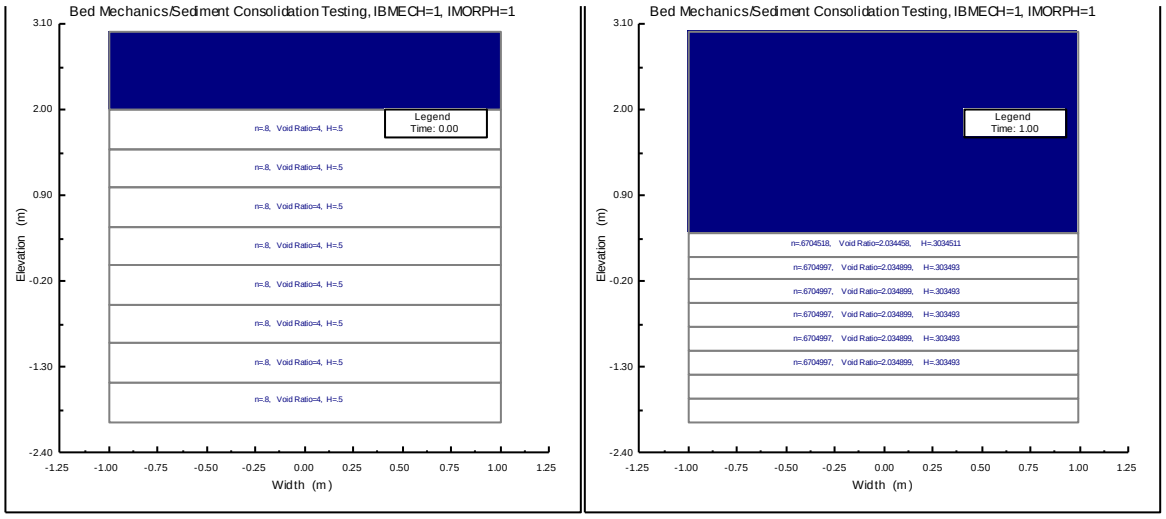


图 6-39 沉积物固化实例：（a）初始条件（b）第一天结束

6.5.3 床面顶部剖面

“*Bed Top Profile*”泥床顶部剖面功能提供了包含水体和沉积物底床的 2D 垂向切面。图 6-40 是 Pa Vinh (Son La Province,Vietnam) 坝的包含水体和沉积物底床的 2D 垂向切面。图中的每个方形条代表了一个网格单元，较厚的顶部的条代表水体中总悬浮物的浓度（TSS），底部水平的条代表沉积物底床。

水体条的高度代表水深，水体条的颜色代表图例中显示的当前时刻的 TSS 浓度。颜色条上的颜色范围值相当于按键上的 TSS 值。

沉积物条的高度反映了泥床顶部和水体发生交换作用的沉积物层的厚度。对于每一个模拟的颗粒尺寸等级都有一个分开的沉积物条。在颜色条下的颜色范围相当于按键上显示物质的分数。如果对于给定的等级，若某个网格单元没有沉积物，则等级条将不会填充。沉积物颗粒等级大小标记在每个沉积物条上。

鼠标右击图例或按工具栏图例按钮，可以设置绘图。

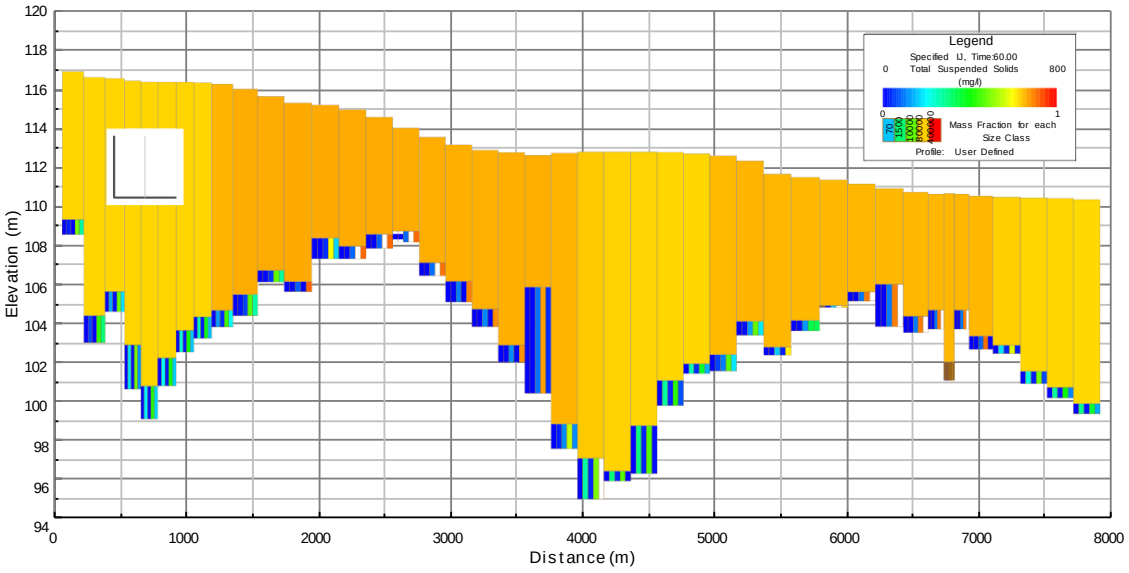
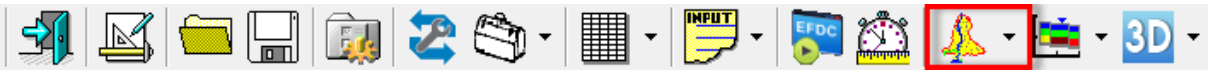


图 6-40 水体和沉积物河床剖面显示实例

7 二维平面视图



在主工具栏上的 ViewPlan 按钮可以让用户访问预处理可视化的主要功能和基于接口功能的地图，以及后处理的主要工具。

ViewPlan 按钮为用户提供了一个下拉菜单，包括下列选项：

View Initial Conditions 查看初始条件：在模型运行之前，用户可使用该选项查看建立的模型或查看 IC。

View Model Results 查看模型结果：在模型运行后，用户希望分析模型的结果时可使用该选项。

View Model Results (Re-scan Output) 查看模型结果（重新扫描输出）：如果用户合并两个模型或继续运行模型，并希望 EE 回到开始的输出数据集，应使用此选项。

表 7-1 中包含的一系列主要参数可在 ViewPlan 中查看。在“子选项”这一列中仅列出了主要的子选项。几乎每一个功能有若干子选项和功能，可用一系列不同的方法去组合和拆分数据。这些子选项在下面的子章节中将会更详细的探讨。

表 7-1 ViewPlan 主功能

视图选项	描述	子选项	时间变量
Cell Indices 网格索引	显示标签为 I&J 或 L 目录的模型域	NA	No
Cell Map 网格图	显示保存在 CELL.INP 文件的网格计算图	NA	No
Bottom Elevation 底高程	显示底高程	NA	Yes
Water Levels 水位	显示使用了水位的不同视图	Depth 深度 Elevation 高程 Wet/Dry 湿/干 Total Head, Overtopping 总水头，越堤 Areal Extents (FEMA) 区域范围(FEMA) Areal Extents (Depth) 区域范围(Depth)	Yes
Boundary C's 边界条件	显示模型区域的边界网格的类型	NA	Yes
Fixed Parameters 固定参数	模型的输入参数（一般）是固定的	Roughness 粗糙度 Cell Angles 网格角度 Wind Shelter 风遮挡系数	No

视图选项	描述	子选项	时间变量
		Shading Factors 遮蔽因子 GVC Layers GVC 层 Groundwater Map 地下水地图 Wind Weightings 风的权重 Atm Weightings 气象因子权重	
Model Metrics 模型度量单位	显示一些模型单位和参数。有些是随时间变化的，有些是固定不变的。	CFL Time Step CFL 时间步长 Courant # 克朗数 Orthogonal Deviation 正交偏差 Celerity 快速性 Froude # 弗劳德数 Richardson # 理查德森数 Densimetric Froude # 密度计的弗劳德数 Reynolds # 雷诺数	Yes
Velocities 流速	显示速度矢量图和流量工具。许多其他的“视图选项”可覆盖在速度矢量图上。	2D Velocity Vectors 2D 流速矢量 Magnitudes 流速大小 Vertical Velocities 垂向流速 Velocity Anchor Point 速度定位点 Regular Grid Extraction 规格网格提取 Flux Tool 流量工具	Yes
Bed Shear 底床剪应力	显示底床剪应力	Shear – Total 总剪切应力 Shear – Cohesives 粘性泥沙剪应力 Shear – Non-cohesives 非粘性泥沙剪应力 Wave Only 波浪引起剪应力 Current Only 水流引起剪应力	Yes
Sediment Bed 沉积物河床	显示子选项中的沉积物河床的参数值。	Top layer 顶层 Layer Thickness 层厚度 Sediment mass 沉积物质量 Sediment fraction 沉积物分数 Porosity 多孔性 Computed d_{50} 计算出的 d_{50} Delta (scour/deposition) 增量(冲刷/沉积) Bed Shear Stress 底床剪切力 Edit Sediment Cores 编辑底泥柱状样	Yes
Heat: Bed/Ice 热：底床/冰	显示泥沙底床和冰层的热量	Ice Temperature 冰温度 Ice Thickness 冰层厚 Bed Heat Temperature 底床温度 Bed Heat Thermal 底床热量 Thickness 温层厚度	Yes
Volumes 体积	显示水体体积变化率	Evaporation 蒸发 Rainfall 降水	Yes

视图选项	描述	子选项	时间变量
Water Column 水体 *Water by Layer or Water by Depth* 按分层或按深度	显示子选项中的水体参数值	Salinity 盐度 Temperature 温度 Sediments 沉积物 Toxics 有毒物： Dissolved, 可溶的 POC bound, POC 粘附的 DOC Complexed DOC 混合态的 Water Quality 水质 21 EFDC Parameters 21 个水质参数 Trophic State Index 营养状态指标 Other Derived Params 其他衍生参数 WQ Kinetic Zones 水质动力区域 Age 水龄 Water Density 水密度 Secchi Depth 透明度 % Irradiance 辐射度百分比 Habitat Analysis 栖息地分析	Yes
Diagenesis 成岩作用	显示有机物、营养盐浓度（G 类）和营养盐通量	Concentrations(浓度) of PON, POP, POC, NH_4HN, NO_3-N, PO_4-P, H_2S, Silica Benthic Stress 底部压力 Sediment Temperature 底泥温度 Flux Rates （通量）： PON, POP, POC, SOD, COD, NH_4, NO_3, PO_4, Silica	Yes
Vegetation Map 植被图	显示植被类型的图件	NA	Yes
Modify Channel 修正渠道	显示渠道修正符以表现连通性	NA	No
Wave Parameter 波浪参数	显示被选中的下拉选项波浪参数值	Energy 能量 Height 高度 Radiations Shear Stress 辐射剪切力 XX, YY, XY Dissipation 耗散 Angle 角度 Period 周期 Total Depth (Derived) 总深度（推导） Water Surface Elevation (Derived) 水面高程（推导）	No
Computed Variable 计算变量	显示 EFDC 模型内部的一些参数值	Horizontal diffusivities 水平扩散 Other User Defined 其他用户自定义的	Yes

7.1 模拟结果加载

作为后处理程序，ViewPlan 需要加载输出数据和输入数据。当如图 7-1 所示的“*Output Loading Frame*”输出加载框加载输出数据后，用户可以进行操作。初次加载文件时，“*Output File Loading*”输出文件加载框将显示为“*No Results Loaded*”没有结果加载，直到 ViewPlan 按钮被按下。一旦 ViewPlan 被使用，“*Output File Loading*”输出文件加载将作为“*Model Results Loaded.*”模型结果加载出现。在输出文件被加载后，它们就不会被重新加载，除非用户选择下拉菜单中的“*Re-Scan*”重新扫描选项，在校准部分选择“*Reload*”重新加载复选框（见 6.1 节），加载一个新项目或退出 EFDC_Explorer，然后重新启动。

用户应注意，当前版本在以前 EE 版本上经过更新。现在，用户可以从下拉菜单中选择是否加载模型的结果（仅针对初始条件）。默认选项为选择“View Model Results”查看模型结果。如果没有模型结果可用，那么只显示 IC（初始条件）。

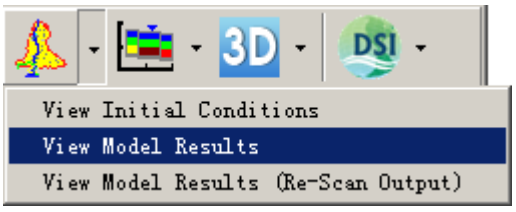


图 7-1 模型结果加载选项

用户如果需要在 EFDC 模型运算过程中加载结果，“*Re-Scan*”重新扫描菜单选项非常有用（见第 3.7.4 节）。在加载数据之前最好先暂停模型运行，这样可防止文件处理错误，但不是必需的，特别是当 EFDC 结果输出到 EFDC_Explorer 不频繁时。如果选中“*Re-Scan*”重新扫描，则 EFDC_Explorer 会重新加载模型的结果。

水深作为执行后处理时所必须的参数会自动加载。水深数据存储在 EE_WS.OUT 文件中。此文件包含所有网格每个快照时间的深度。后处理时，该文件完全加载到内存里。如果没有加载水位文件，则后处理功能不可用。

对于所有其他模型的结果，只能加载当前时间的结果文件。这种方法允许更快地加载和查看文件，并允许对非常大的模型结果文件（>4GB）保存和使用。然而，若想生成和处理任何时间序列类型文件时，所有时间的每个快照都要被加载。许多硬盘有缓存，这就使得经常访问的文件加载更快。因此，第一次时间序列进行处理时数据可能加载缓慢。然而，随后的处理可能要快得多。

在文件加载的过程中，按 ESC 键中止文件加载过程并返回到 EFDC_Explorer 主界面。

7.2 二维平面视图界面简介

ViewPlan 窗口中视图选项的内容会根据模拟的参数和加载的数据进行调整。图 7-2 是 ViewPlan 中“*Water Column*”水体选项的实例。该图显示了 ViewPlan 中几个功能，包括时间框架，图例和水平比例尺。除了图例，其他功能都可以开启或关闭。

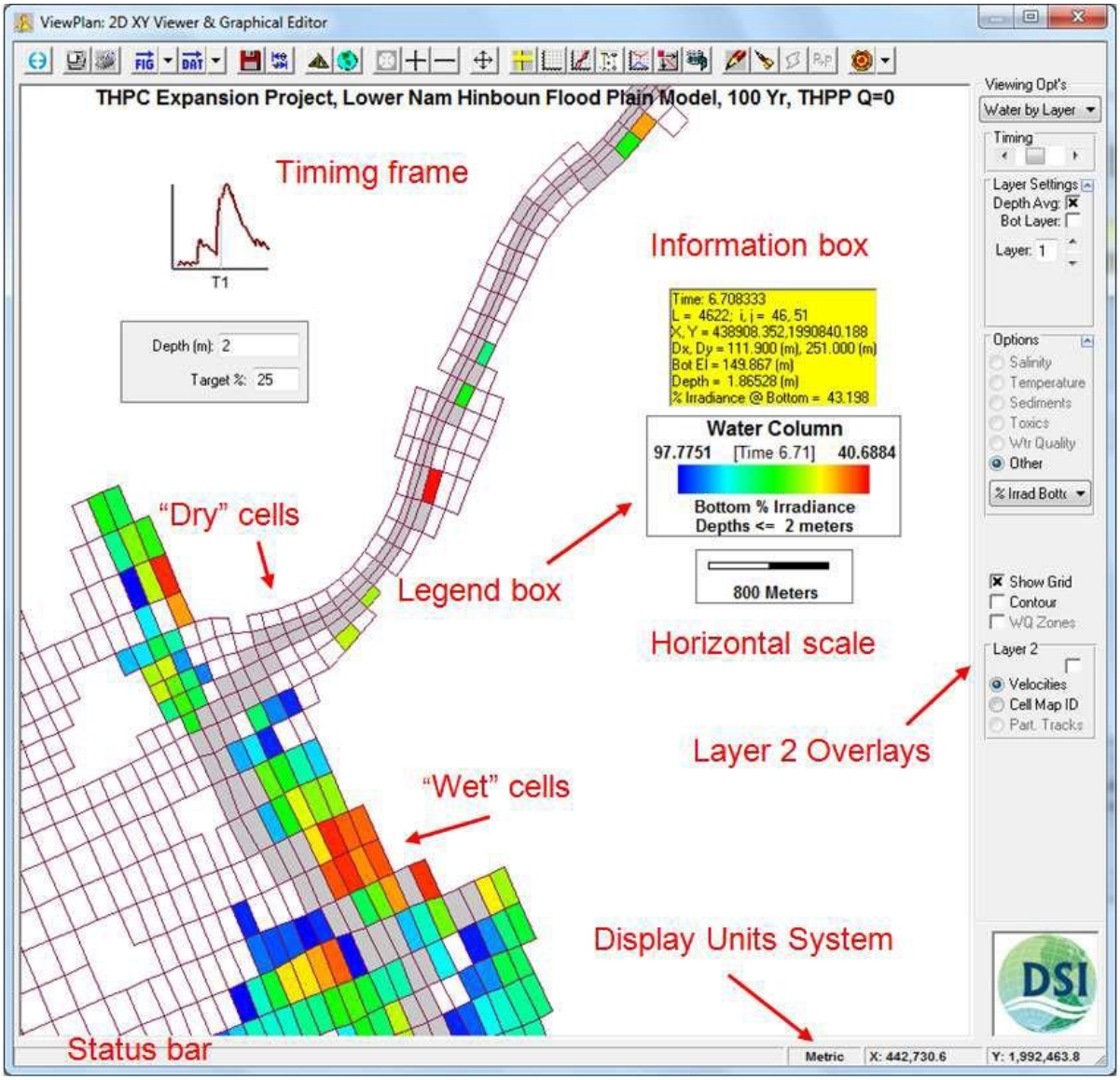


图 7-2 ViewPlan 窗口

“*Viewing Opt's*”查看选项框的下拉列表中包含所有可用的查看、编辑和/或后处理的主要选项。该列表中的项目内容会随着前处理中参数的修改或加载不同的模型结果文件而变化（参见 7.1 节）。图 7-3 显示了“*Viewing Opt's*”查看选项改变后文本框中的内容。可以看出，选择了“*Water Column*”水体主选项，里面显示的信息是不同的。

位于窗体顶部的工具栏提供了对当前选中的“*Viewing Opt's*”查看选项的操作功能。例如，单击动画按钮，可显示当前变量的动态变化。表 7-2 提供了工具栏的各种功能的详细信息。7.6 节提供了各种“*Viewing Opt's*”查看选项的更多细节。

“*Timing*”时间框架提供了一个滚动条，可以直接访问特定时间的模型输出的快照。当滑块滑向最左端（时间=0）时，显示的数据为模型中输入的指定初始条件。在图例中，当前时间显示为 Julian 日期。时间显示的分辨率由 EFDC_Explorer 设置的时间分辨率控制。

该框架可以调整大小（EFDC_Explorer 设置了最小的限制），最大化和最小化。但是，最小化后，需要利用 EFDC_Explorer 做任何操作之前必须先将窗体恢复到正常尺寸。

7.2.1 鼠标功能

工具栏改变了鼠标点击的某些功能，以下是共性功能的介绍。

7.2.1.1 重新定位图例和其他对象

要重新定位 EFDC_Explorer 弹出窗口、图例、标签、标识，对话窗口和框架，用户可以点击鼠标左键，按住它，然后将对象拖到到另一个位置上。如果图例被移出显示屏，或者由于调整窗口大小而导致图例消失后，它会被重新定位到当前视图的中心。

7.2.1.2 网格信息

使用鼠标指向一个特定的网格，然后单击鼠标左键（LMC），会显示该网格目前选择的参数数据和子选项中的基本信息。单击鼠标右键（RMC）将该信息复制到 Windows 剪贴板中。图 7-3 显示了一个盐度的例子。

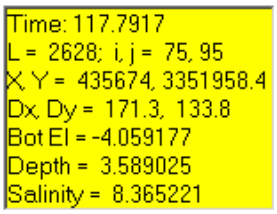


图 7-3 网格信息例图

7.2.1.3 鼠标右击

在鼠标右键单击（RMC）的对象上执行以下操作：

图例：出现“显示选项”表单。

网格边界条件（BC）：显示允许编辑网格，不可用网格，或“设置显示 *I*、*J*”的弹出窗口。*I* 和 *J* 的设置在“*Grid & General*”选项卡中的“*Run Time Status*”运行时间状态对话框。根据边界条件类型，视图网格将显示主要的边界条件参数以及其浓度。视图组中显示所有组的流量或通量。

网格（编辑）：当显示研究区域且“*Enable Edit*”启用编辑复选框选中后，除边界条件外，“*Modify Cell*”修改网格对话框（见图 7-4）允许用户在一个位置修改网格的许多属性。

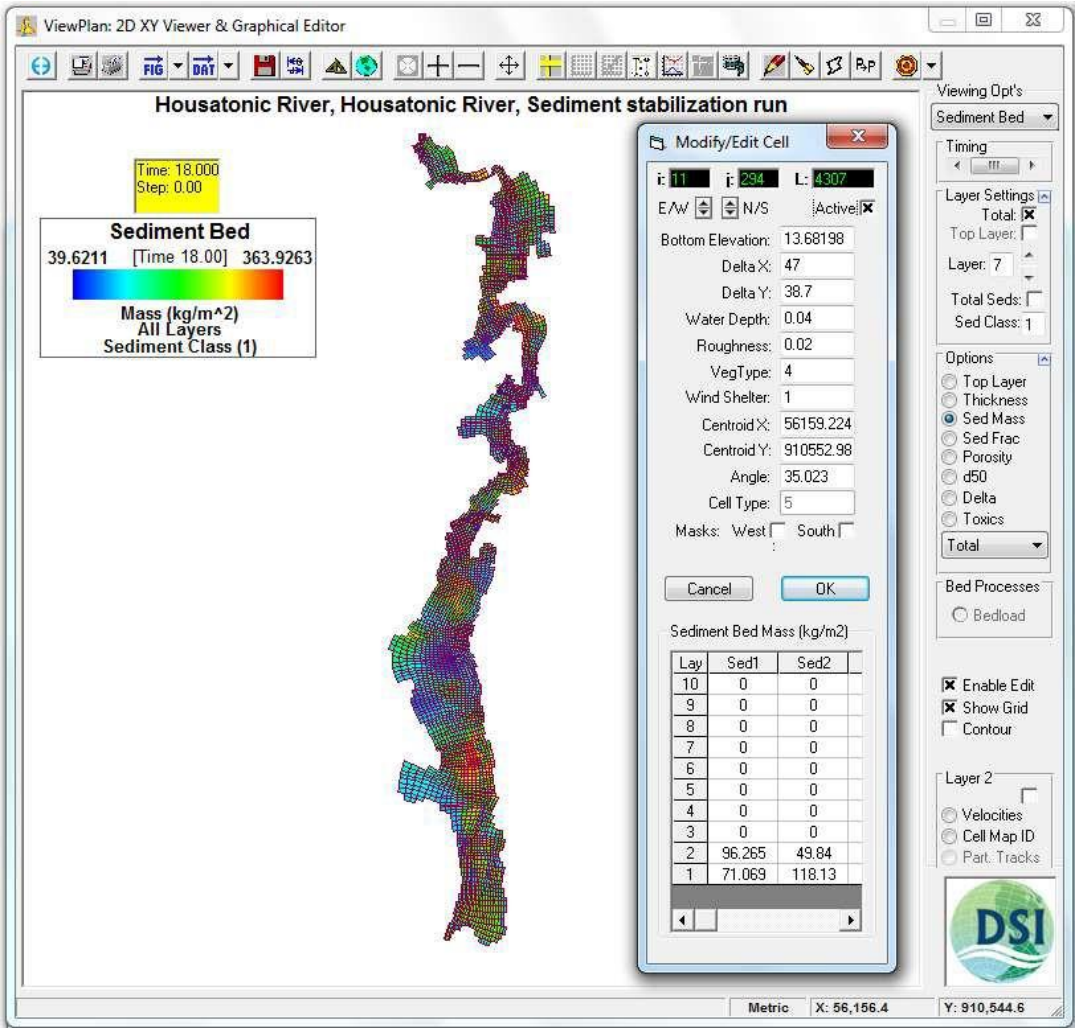


图 7-4 在底层泥沙质量选项下修改网格特性窗口

除了这些功能，鼠标右击不同的分区（水质、成岩作用和植被）将允许用户编辑整片区域的数据。在水质后处理过程中，如果打开了溶解氧时间序列图，用户可以从一系列的预定义的“*bundles*”束的营养盐中进行选择。

7.2.2 键盘功能

可以通过按 F2 来获得帮助。显示在弹出文本框中的具体内容取决于加载的数据/模型结果和当前选择的视图。表 7-2 提供了一系列的 ViewPlan 的按键功能。

表 7-2 ViewPlan 键盘功能总结

平移 & 缩放	
Space LMC	移动光标
Mouse Scroll	放大和缩小
F3	修改平移和缩放的增量。平移和缩放步骤的大小在这里调整。
F5	刷新当前视图
left	向东平移
right	向西平移
up	向北平移
down	向南平移
+	放大
-	缩小
Ctrl-E	缩放模型到整个范围
网格特性复制编辑	
Alt-LMC	查看属性。对一个网格 Alt-鼠标左键操作可以复制网格的当前属性到操作框内。
Ctrl-RMC	设置属性。对一个网格 Ctrl-鼠标右键操作可以将网格的值或函数用于另一个网格的操作框中（复制网格属性必须启用）
平滑初设条件	
Ctrl-S	理顺当前选定的 IC 范围。这仅适用于底部高程和水体。
矩形网格选项(用于网格属性编辑)	
	选择一个矩形内的网格，按住 ALT 键，然后鼠标右键拖动。同时必须选中'Enable Edit'（“启用编辑”）复选框。
后处理--时间选择	
PgDn	显示下一个快照
PgUp	显示之前的快照
Shift-PgDn	显示下一个快照–增量:12
Shift-PgUp	显示之前的快照–增量:12
Ctrl–PgDn	显示之前的快照–增量:120
Ctrl-PgUp	显示之前的快照–增量:120
Ctrl-G	进入一个指定的日期。日期输入的格式取决于用户显示 Julian 还是 Gregorian 日期。

特定视图：水位、淹没范围	
Ctrl-O	将显示等值线输出至 P2D 文件
指定查看:沉积物床面,河床切应力	
Alt-P	切换显示底部切应力或能量耗散率
F7 or Ctrl-T	切换沉淀物柱状样编辑
特定视图：水体	
Alt-B	进行底部辐射分析
Alt-C	进行容量分析
Alt-H	进行栖息地分析
特定视图：模型比较	
Alt-M	切换显示模型的比较
Alt-V	在底高程视图中计算并显示两个模型之间的容积差异
特定视图：流速	
RMC	定义速度剖面图（仅查看速度）
标定数据显示	
Ctrl-<	回到上一个数据快照。如果率定数据已经配置且当前为水体视图，按键会导致 EFDC_Explorer 向前跳转到下一个测量数据点而且显示模型结果数据或残留的标记。
Ctrl->	进入下一个数据快照
系列/轮廓位置	
Alt-I	从文件中载入一系列/轮廓位置
Alt-O	保存系列/轮廓位置到一个文件
布局和视图选项	
Ctrl-W	设置 ViewPort 为指定的大小
Alt-W	设置 ViewPort 为指定的比例
F6	切换网格显示
F7	切换 Julian 日期格式
F8	切换 MASK 的显示
F9	切换当前视图的透明度
F11	切换显示的标题
F12	切换开/关灰度颜色变化比例
Alt-K	保存布局（窗体大小，规模，图例位置等）到一个文件
Alt-L	从文件中载入一个布局，并把它应用到当前视图
其他功能	
Ctrl-A	制作当前视图动画

Alt-E	导出当前视图为图元文件
Ctrl-M	切换公制/英制显示单位
Alt-R	计算和显示河道长度对比时间的目标值的时间序列图。
Ctrl-V	使用 L 或 I,J 索引查看一个指定网格
Ctrl-P	图片查看器——加载一个图片显示在 ViewPlan 工作栏中

7.2.3 工具栏汇总

ViewPlan 工具栏提供了一系列不同的功能和实用工具（图 7-5）。有些功能取决于当前内容而一些不是。表 7-3 包含了各功能的概要。

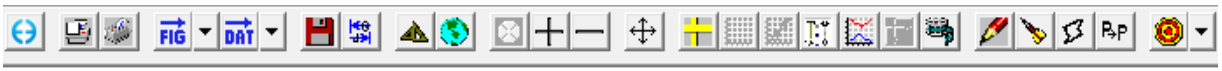


图 7-5 视图工具条

表 7-3 视图工具条总结

	退出 ViewPlan	常规
	打印机设置选项。	
	当前的打印机打印当前视图。	
	当前视图输出到 Windows 增强型图元文件（EMF）或一个位图（JPG 格式）	
	当前的主要选项输出到 Tecplot，KML，Shapefile 或 SWAN	
	创建一个新的 EFDC 模型，使用当前时间来分配初始条件。	
	Julian 日期←→ Gregorian 公历转化计算器。	
	显示颜色渐变，矢量，网格线，叠加层等选项	显示
	导入显示地理参考的位图背景。	

	放大程度。	导航
	固定增量放大。	
	固定增量缩小。	
	向左平移	
	向右平移	
	向上平移	
	向下平移	
	距离的工具。距离显示在状态栏上。	
	时间序列的工具。点击网格建立一组网格。	后处理
	垂直剖面的工具。ViewProfile 的水体选项的可用。	
	统计工具。将结果复制到剪贴板。	
	纵向剖面工具。	
	水和质量通量（详见下面介绍）。	
	动画工具。将输出动画至屏幕和/或 AVI 文件。	
	多段线/多边形创建/编辑工具（详见下面介绍）。	
	模型结果提取工具——点和点击提取数据工具。	
	用修改网格窗体进行一般编辑的多网格选择工具	前处理
	复制网格属性按钮。网格调整运行者可用来快速点击网格	
	查看率定站点、数据和/或数据模型的残差。	后处理

7.2.3.1 打印设置

EFDC_Explorer 自动使用当前默认打印机。图 7-6 显示了当 ViewPlan 工具栏上按钮被单击后出现的打印机设置窗口。如果在 EFDC_Explorer 启动期前没有可用的打印机，它将显示警告，但仍可继续。除了用于打印，此表单的设置还会影响某些导出的图形。

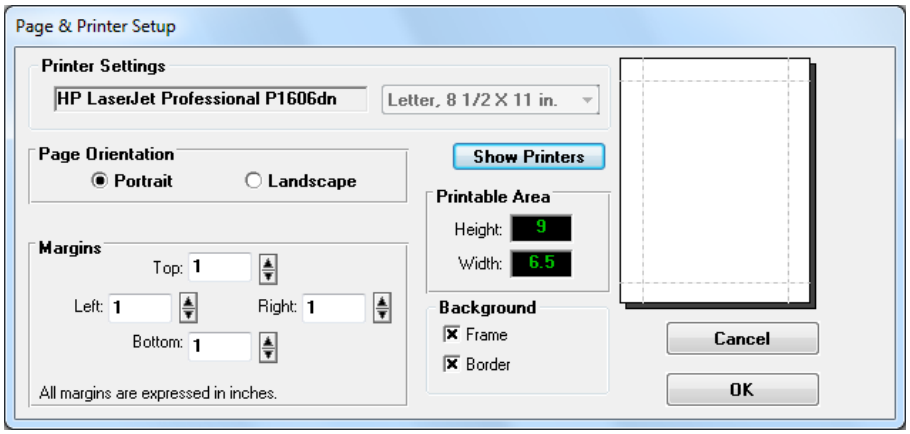


图 7-6 打印机设置

7.2.3.2 输出 EMF 和位图文件

由于大多数的建模最终是用于工程和科学报告，因此能够生成高质量的图形并直接应用于大多数主流的文字处理程序是 EFDC_Explorer 非常重要的功能。输出增强型图元文件（EMF）的能力满足了这种需求。EMF 是一个基于 Windows 的图形文件，可以方便的输入到几乎所有的文字处理和演示软件。

图元文件的大小和形状取决于 EFDC_Explorer 的两项设置。如果选择“*Show Border*”显示边框复选框导出结果，那么图形大小和形状将反映打印机的设置。如果复选框没有显示，图形大小和形状将反映到当前 ViewPlan 的窗口。

另一个有用的报告和演示文稿图像格式是位图（.BMP）。EFDC_Explorer 能输出由用户定义的分辨率的位图，如图 7-7 所示。在这里，用户可以设定每英寸的点数分辨率和在 *X* 和 *Y* 方向上以像素为单位的位图的大小。

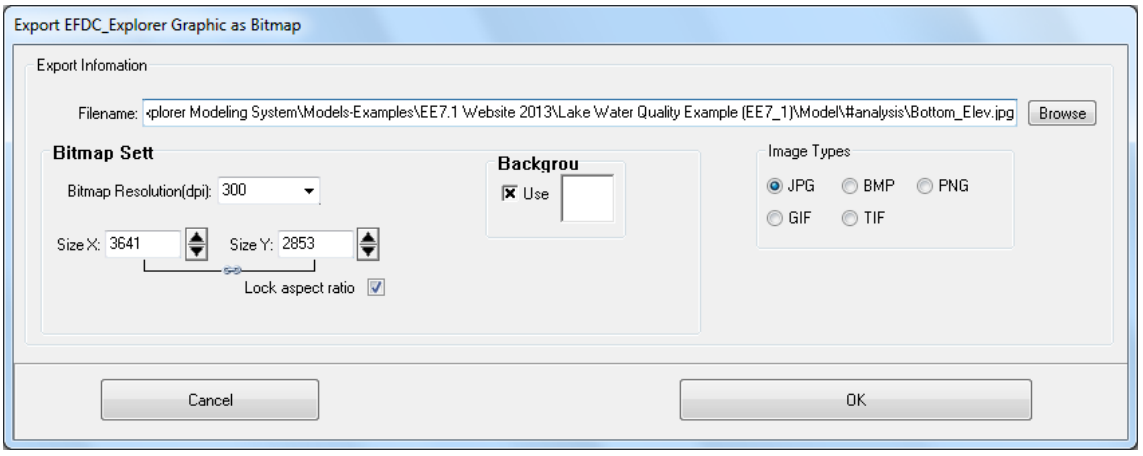


图 7-7 以位图形式输出 EMF 文件

7.2.3.3 输出 Tecplot 、KML 和 Shape 文件

EFDC_Explorer 不会，而且将来也不可能实现处理每一个项目所需要的所有后处理功能。因此，通过工具栏中的 TP 功能，将数据导出到一个第三方软件包所需的 ASCII 文件中，比如可以导入到 Tecplot®文件中。当被选中时，ViewPlan 会如图 7-8 中所示的形式。在这里，用户可以选择输出的开始和结束时间，以及跳跃间隔。从 EE7.3 开始，用户可以直接将水体参数和床参数一起输出到 Tecplot。按层“*Water By Layer*”或深度“*Water By Depth*”输出 Tecplot 文件的功能也已实现。当输出底床有毒物质时，EE 将输出真实值，而不会截断计算结果。

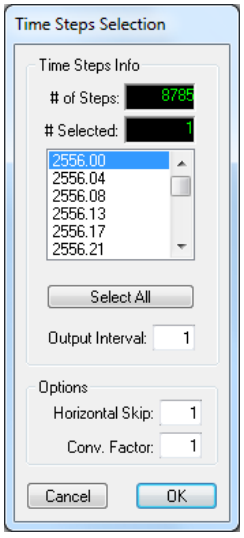


图 7-8 Tecplot 输出时间选项

用户必须选择要导出的时间。用户也可以使用 Windows 标准的鼠标左键手动选择时间点，按 Ctrl-鼠标左键和 Shift-鼠标右键去选择一个或多个时间点。另一个选择时间的选项是按“*Select All*”全选（这按钮之后切换到“*Select None*”选择没有），并设置“*Output Interval*”输出间隔。输出间隔值为 1 将会输出所有选定的时间，值为 2 将输出每隔一个的快照。快照的数量会导出显示在“*# Selected*”选择框中。

“*Horizontal Skip*”水平跳过是用来设置导出的模型网格的跳跃计数。跳跃计数为 1，意味着每一个网格都将被导出。

此外，“*ViewPlan|DAT*”按钮下拉菜单中有输出 KML（Keyhole 标记语言）文件的能力。KML 是 Google Earth©文件，它是使用一种 XML 基于网络表达的地理注释和可视化的语言类型，是 2-D 和 3-D 地图文件。选择此选项，并输入文件名后，系统会提示用户设置 UTM 时区（1～60）和不透明度（%）。在创建 KML 后，文件可以被加载到 Google Earth©，每个 *I*、*J* 网格单元会显示在一个地点（见图 7-9）。

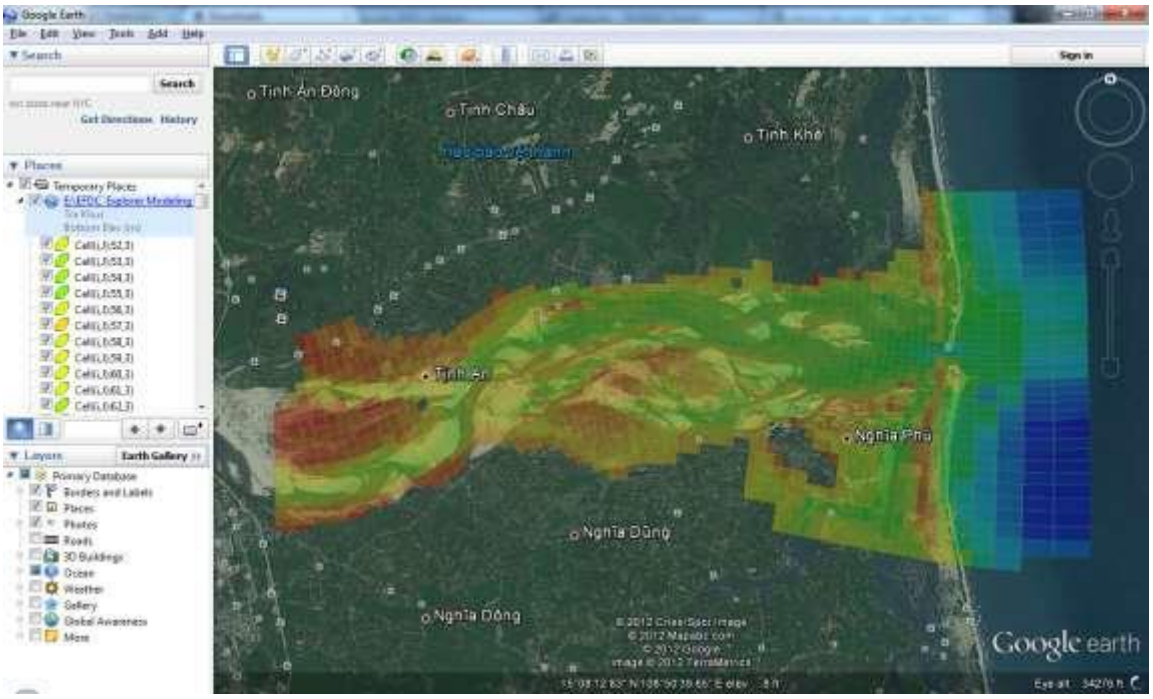


图 7-9 从 EFDC_Explorer 输出到 Google Earth©的 KML 文件

从 EE7.2 开始，新增了导出 ESRI©shapefile 格式的选项。在 ViewPlan 中查看任何“*Viewing Option*”都可以导出成 shape 文件。同时，投影文件也可被导出。在 ArcGIS 中加载的示例文件如图 7-10 所示。

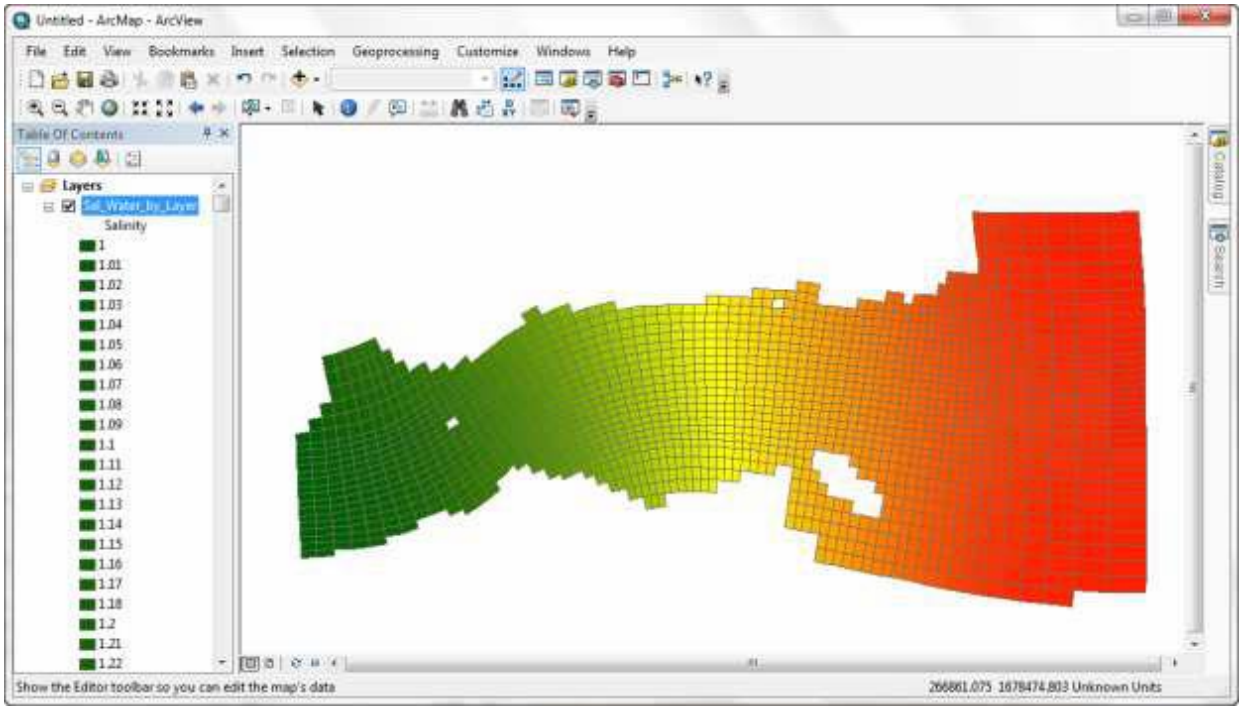


图 7-10 ArcMap 中查看导出的盐度 Shape 文件

7.2.3.4 输出 NetCDF 文件

从 EE7 及更高版本可以导出 NetCDF 格式模型结果。网络通用数据表（NetCDF，Network Common Data Form）是共享科学数据的公共标准。由 Unidata 开发，它是一组软件库和机器无关的数据格式，支持创建、访问和共享面向阵列的科学数据。

EE 使用 CF（气候和预报）公约（被 Unidata 称为“旨在促进对 NetCDF API 创建文件的处理和共享）。CF 公约越来越多地被接受，并被许多项目和小组采纳作为主要标准。公约定义了元数据，对每个变量中数据代表的含义、数据的空间和时间属性都进行了明确的描述。这使得不同来源的数据使用者能够确定哪些量是可比的，并且有助于利用强大的提取，重新网格化和展示能力来构建应用。（http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/）

图 7-11 显示了从 ViewPlan 导出数据的下拉菜单。当用户选择“*Export NetCDF*”选项时，将出现如图 7-12 所示的设置窗口。

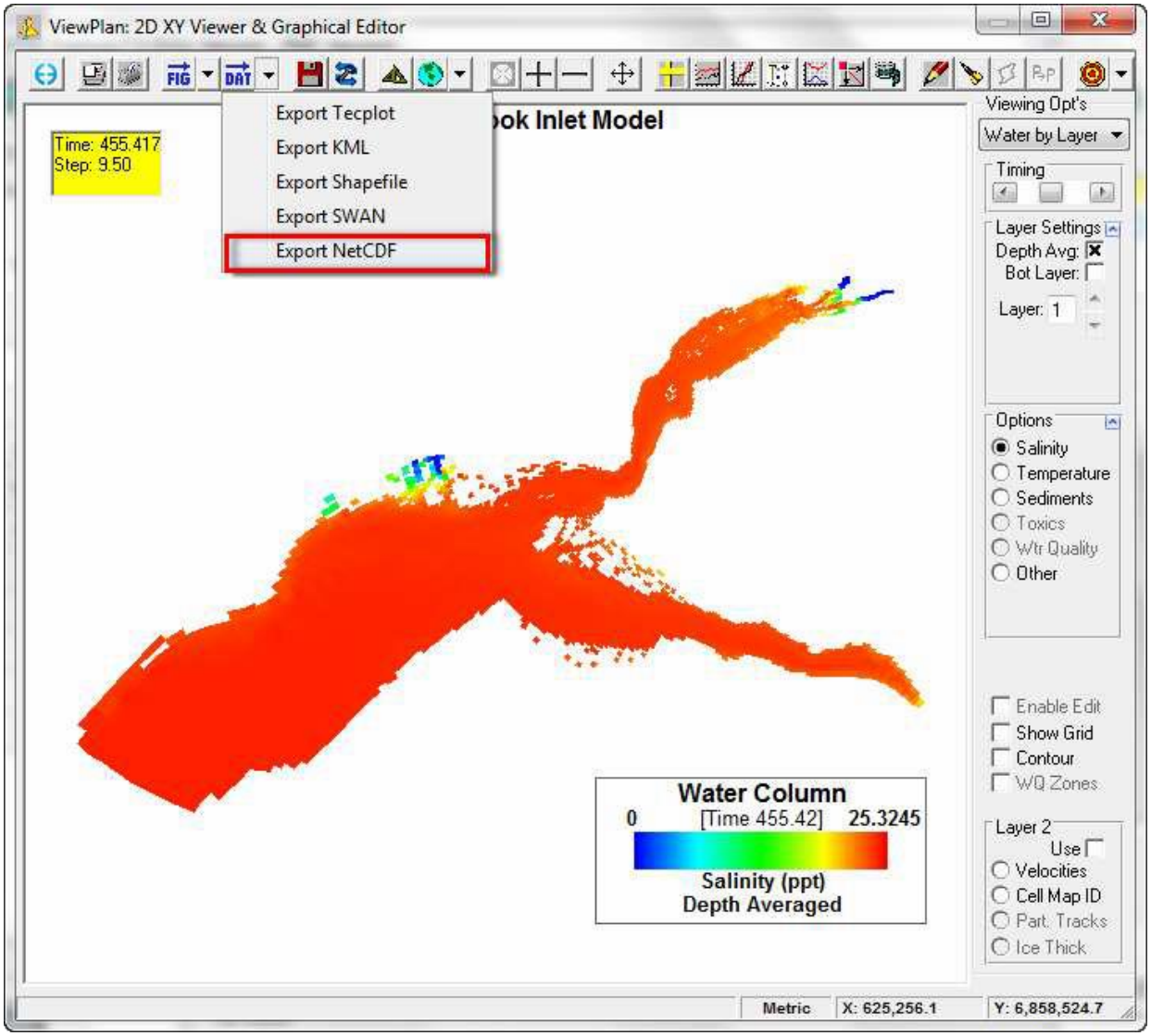


图 7-11 ViewPlan：导出 NetCDF 选项

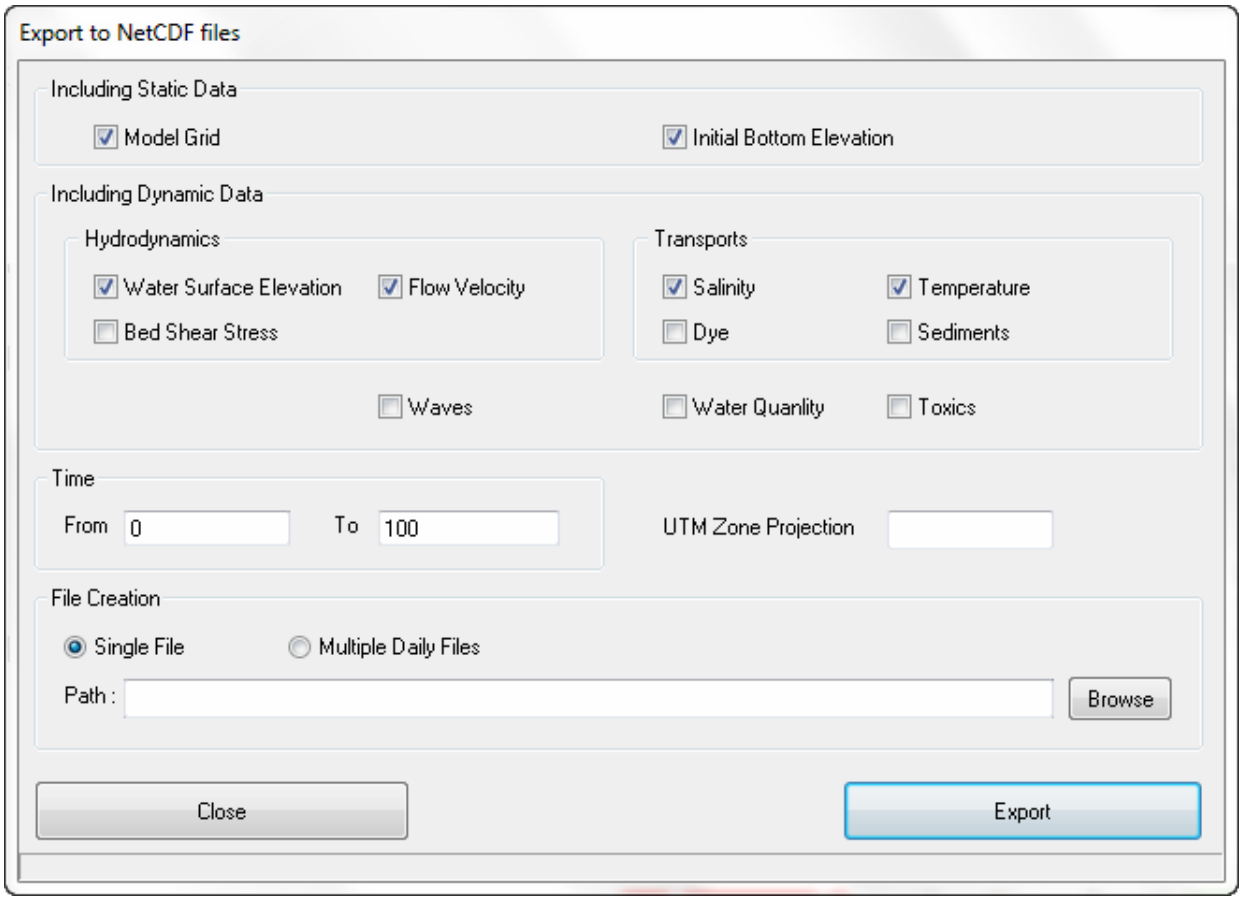


图 7-12 导出 NetCDF 文件选项

这里用户可以选择要导出哪些数据。“*Export to NetCDF files*”窗口允许用户选择要导出的静态数据，例如模型网格和初始底部标高。来自水动力学和组分传输的动态数据也可以输出。用户需要选择导出数据的开始和结束时间。

在“*File Creation*”栏中，用户可以选择将所有 NetCDF 数据导出到一个文件，或将其分成一系列文件，每天一个导出。

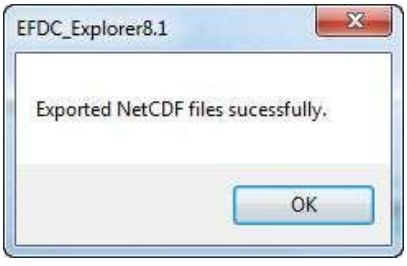


图 7-13 NetCDF 文件导出成功

7.2.3.5 创建新的 EFDC 模型

此功能将当前视图时间的模拟结果作为初始条件保存到磁盘的一个新项目中（如图例所示）。选中时，系统会提示用户选择一个新的项目目录，以保存新的模型。在当前模型中调整所有适当标志和设置，允许用户加载新保存的模型（原始模型仍是当前的项目）和运行 EFDC。所有模拟的参数使用一个空间变化的初始条件文件。

此功能对于在一个特定的日期后测试各种调整或修正模型的输入非常有用。测试新的案例，通过调整边界或湿/干选项和运行“*continuation*”后续模型一段时间后，得出模型崩溃的原因。如果合适的话，由后续模型与原始模型合并的模型可以产生一个单一的模型输出结果进行绘图和分析（详细步骤参照 5.5.5）。

7.2.3.6 多段线/多边形创作工具

EE 在配置网格属性时广泛使用“*Polygon Tool*”多边形工具。多边形工具是 EFDC_Explorer 中的主要实用程序，用于创建和编辑可用来帮助用户定义边界网格，通量线、模型注释和速度剖面的各种多段线和多边形。在这些情况下，使用“*Inside Cell Test*”选项，多边形内的网格属性将根据“*Modify Options*”指定内容进行调整。当按下工具栏“铅笔”按钮时，EFDC_Explorer 提示用户加载需要编辑的现有文件，用户可以选择文件来编辑，也可以取消，从而开始一个新文件的生成。

EE7.2 版本以来，这个工具被大大简化，并为用户提供工作区上单独的工具栏。“*Ploygon*”多边形按钮如图 7-14 所示，在顶部工具栏上用红框标注的“铅笔”图标。选择后，它为用户提供了多个选项，用于创建和编辑表 7-4 中所述的多段线和多边形。注意，LMC 开始一条新线，RMC 结束。在 RMC 之后，用户必须为多段线定义一个 ID 字符串（图 7-14）。然而，特别需要注意！在这里填写不会保存多段线，如果不填写，将删除这条多段线。.P2D 文件可以包含多条多段线，每个多段线具有不同的 ID 字符串。输入 ID 后，用户必须选择实际保存以供以后使用的保存按钮。虽然默认格式为 P2D，但也可以通过明确指定文件扩展名为 DX 来编写 DX 文件。

当多边形/多段线编辑工具处于激活状态时，许多其他标准鼠标操作将被禁用。

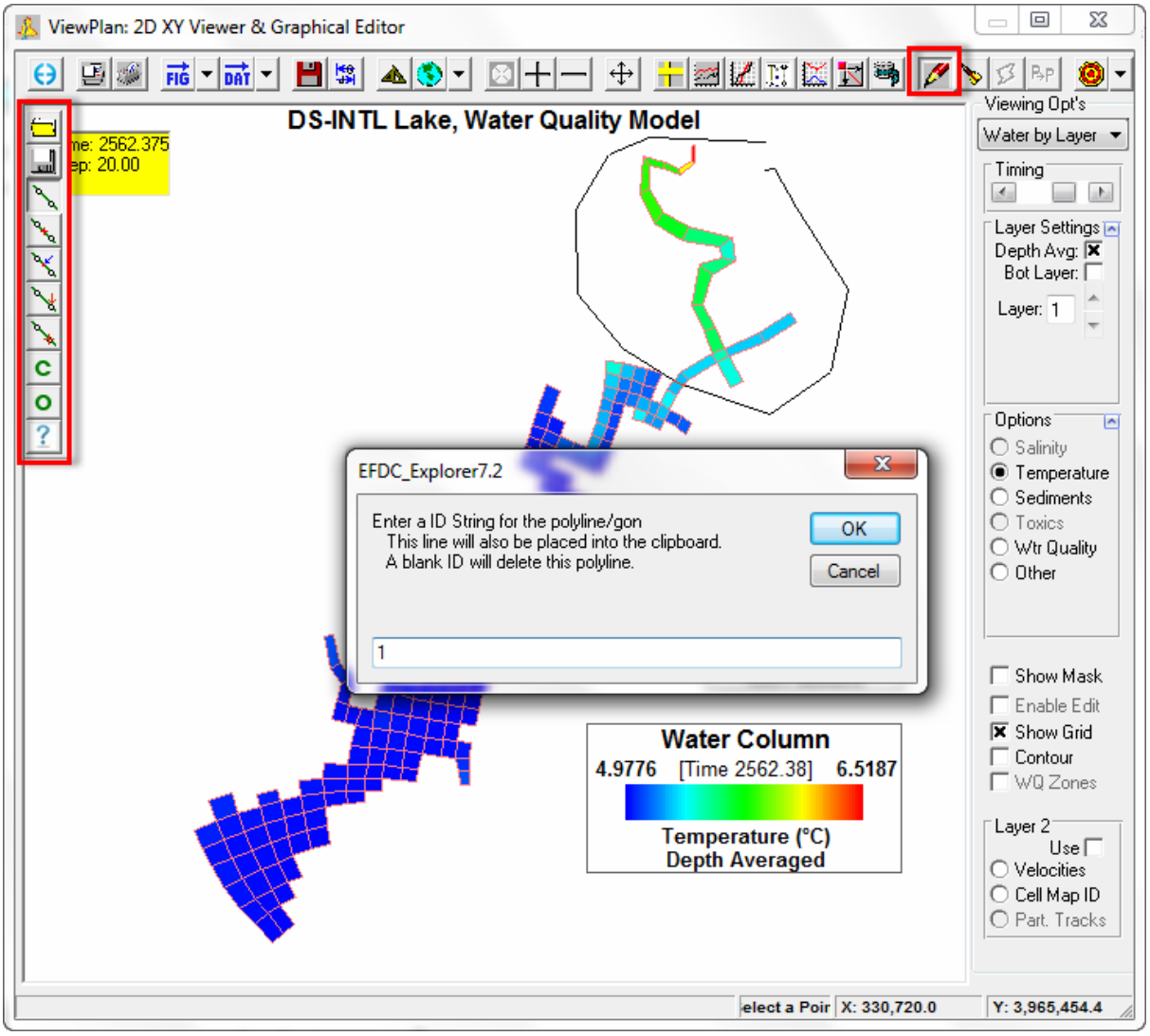


图 7-14 ViewPlan：多边形工具

表 7-4 多段线工具按钮

	打开现有的多段线文件进行编辑
	保存多段线，必须选择这个按钮来保存！
	画一条新的多段线。LMC 创建第一个点，移动鼠标到合适位置再 LMC 创建第二个点，这时两点形成一条线段，重复以上操作指导最后一个点，然后 RMC 结束编辑。
	删除之前创建的线。当本按钮被选中，点击哪条线，哪条线将被删除。
	在已创建的多段线上插入点。一旦插入一个点，可以通过调整点的位置调整线的形状。
	移动多段线上的一个点。
	删除多段线上的一个点。
	使目前多段线闭合生成一个多边形。
	打开当前多边形来创建多段线。
	多段线使用帮助。

7.2.3.7 水体与物质通量

这个工具是用于计算水质参数的水体和物质通量，如盐度、DO。该工具在计算污染负荷时非常有用。

要使用此工具，用户必须先有一个流线，或利用 Viewplan 中的多段线工具创建一个流线。用户还应该选择水体和物质通量按钮和多段线，通量计算如图 7-15 所示。在此对话框中，用户还可以选择不同的流量选项，包括总流量、*I* 和 *J* 方向的通量计算，或占主导地位的流量。

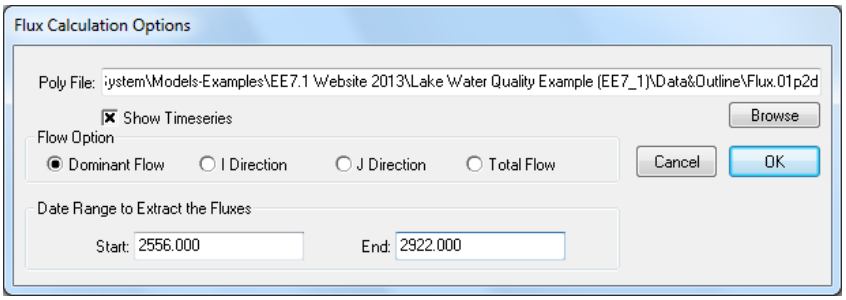


图 7-15 通量计算选项

然后 EFDC_Explorer 将计算出时间序列显示的流量，物质通量（g/s）和平均浓度。如果用户关闭时间序列复选框，将会计算特定时间的通过这条线的东西向和南北向总通量和绝对通量。

7.2.3.8 查看率定数据

当设置好时间序列校准数据（第 6.1.2 节）或垂直剖面（第 6.1.4 节）时，用户可以使用“*View Calibration Data*”查看率定数据功能在选定图像中显示校准信息。符号、字体和时间公差使用 Display Options 中的数据记录选项（第 7.3 节）。此功能的数据组只适用于“*Water Column*”的视图。当查看水体结果，EFDC_Explorer 会为数据参数匹配查看参数。如果没有数据，为查看当前参数配置的当前数据会以消息形式显示。

查看率定数据工具栏功能切换开关如下所示：

Show Data Station（显示数据站）：在当前绘图中标记站点 ID。该信息将显示在大多数的视图中，即使在率定数据中没有匹配的参数。

Show Data Values（显示数据值）：如果参数匹配当前数据并且当前数据在时间公差允许的范围内，则在当前绘图标记率定数据。

Show Data Residuals（显示数据残差）：如果参数匹配当前数据并且当前数据在时间公差允许的范围内，则在当前绘图标记残差（计算数据-实测数据）。

Use Layer Options/Show All Layers（使用层选项/显示所用层）：此选项强制执行的率定数据层选项到当前视图中。如果不检查，数据和残差将基于深度平均值显示。

Set Model/Data Time Tolerance（设置模型/数据时间公差）：用户可设置模型快照时间和数据时间允许范围的分钟数。如果绝对时间差小于或等于时间公差，那么 EFDC_Explorer 会认为两个时间相同，并且显示相应的数据或残差。

Show Previous Data（显示上一个数据）：此功能将当前视图及时跳到前一个与当前参数匹配的模型数据。如果没有找到匹配的，或者目前的模式时间小于第一次的数据记录，则消息将在状态栏中显示，表示没有匹配。按 Ctrl-<按键执行相同的功能。

Show Next Data（显示下一个数据）：此功能将当前视图跳到下一个能与当前参数相匹配的模型数据。如果没有找到匹配的，或者目前的模式时间大于最后一次的数据记录，消息将在状态栏中显示，表示没有匹配。按 Ctrl - >按键执行相同的功能。

7.2.3.9 模型结果提取工具-利用 IJ 对文件输出 XY 数据

“*Model Results Extraction Tool*”工具（用于使用鼠标或指针提取 *x*，*y* 和当前值）从 EE7.2 版本开始出现在 ViewPlan 中，本工具根据 *I,J* 索引提取/加载模型结果。以前 EE 只允许根据 *X,Y* 点提取。新的图形用户界面如图 7-16 所示。

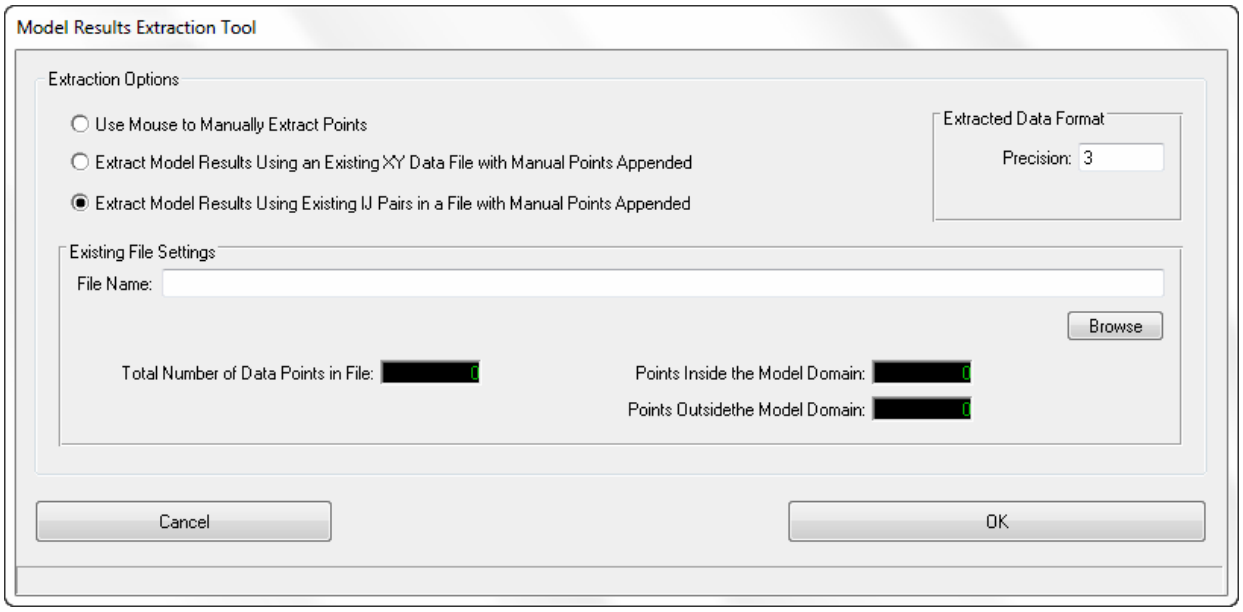


图 7-16 数据提取工具

7.2.4 导航视图

ViewPlan 工具栏上有一系列可查看的不同的导航功能。鼠标和鼠标-键盘组合也有一些非常有用的导航功能。下面总结一下不显示在工具栏上的两个主要的导航功能。

缩放：用户可以简单地通过单击鼠标右键，按住并拖动鼠标去缩放视图的任何区域。当用户释放鼠标按钮时，会在屏幕上集中放大选中的区域。

平移：用户可以按住 Shift 键和单击鼠标右键，在所需的方向和距离按住并拖动鼠标以实现在任何方向平移。

工具栏上其他的缩放和平移功能也是可用的。有时倍变焦程度的按钮是灰色的，那是因为已经被放大到最大。

7.2.5 报告单位

EFDC_Explorer 可以用公制（默认值）或英式（英制）单位产生的图和表。此功能可通过使用 Alt-M 按键打开和关闭。当前报告的单位系统显示在表格底部的状态栏中。用户还可以鼠标左键点击状态栏上的标签来切换单位。

EFDC 及 EFDC_Explorer 需要在公制系统中生成和输入模型。英制单位的使用和显示仅用于报告。为了编辑或更改模型输入，报告的单位必须设置为公制。

7.2.6 第二层

许多视图选项能被“*2nd Layer*”第二层复选框中的速度矢量或网格索引选项所覆盖。第二层参数的显示格式由该参数的当前设置来控制。例如，如果速度矢量进行覆盖水体中 TSS 值，并且用户想要更改格式和/或绘制流速的位置，则用户必须进入速度视图来进行所需的更改，然后回到水体视图，并重新显示 TSS 浓度。新格式的速度矢量将叠加在 TSS 绘图中。

7.3 二维平面视图显示选项

ViewPlan 中主要的显示选项可以通过以下几种方式打开。包括点击工具条上  按钮或者鼠标右击图例、比例尺或时间框。ViewPlan 的主要选项分为五个页面显示，如图 7-17 至图 7-24 所示。

7.3.1 常规选项

“*Genneral Options*”页面如图 7-17 所示。在“*Modal Grid Characteristics*”模型网格特征框中，用户可以为某一特定选项修改一条线的线型或颜色。此操作可由在图片框点击鼠标左键显示格式完成。显示格式框时，允许用户做一些需要的调整。绘图背景色可以根据相应表框做简单的调整。

代表渐变色两端的 blue、red 值可以具体赋值。渐变色的方向取决于 blue 值是>还是<red 值。若选择“*Autocale with View*”自动尺寸查看，则 blue 和 red 范围将重置为当前视图中所设参数的最小值与最大值。

EE7.3 及以后版本中，用户有多个选项用于在 ViewPlan 和 View3D 中显示渐变色带“*Color Ramps*”。典型的选择是温度渐变色带，对于低值显示蓝色，对于高值显示红色。许多其他渐变色带现在可从下拉列表中选用。如果用户从下拉列表中选择单色，则颜色渐变将使用基于下拉列表下方选择的单色选项的渐变。

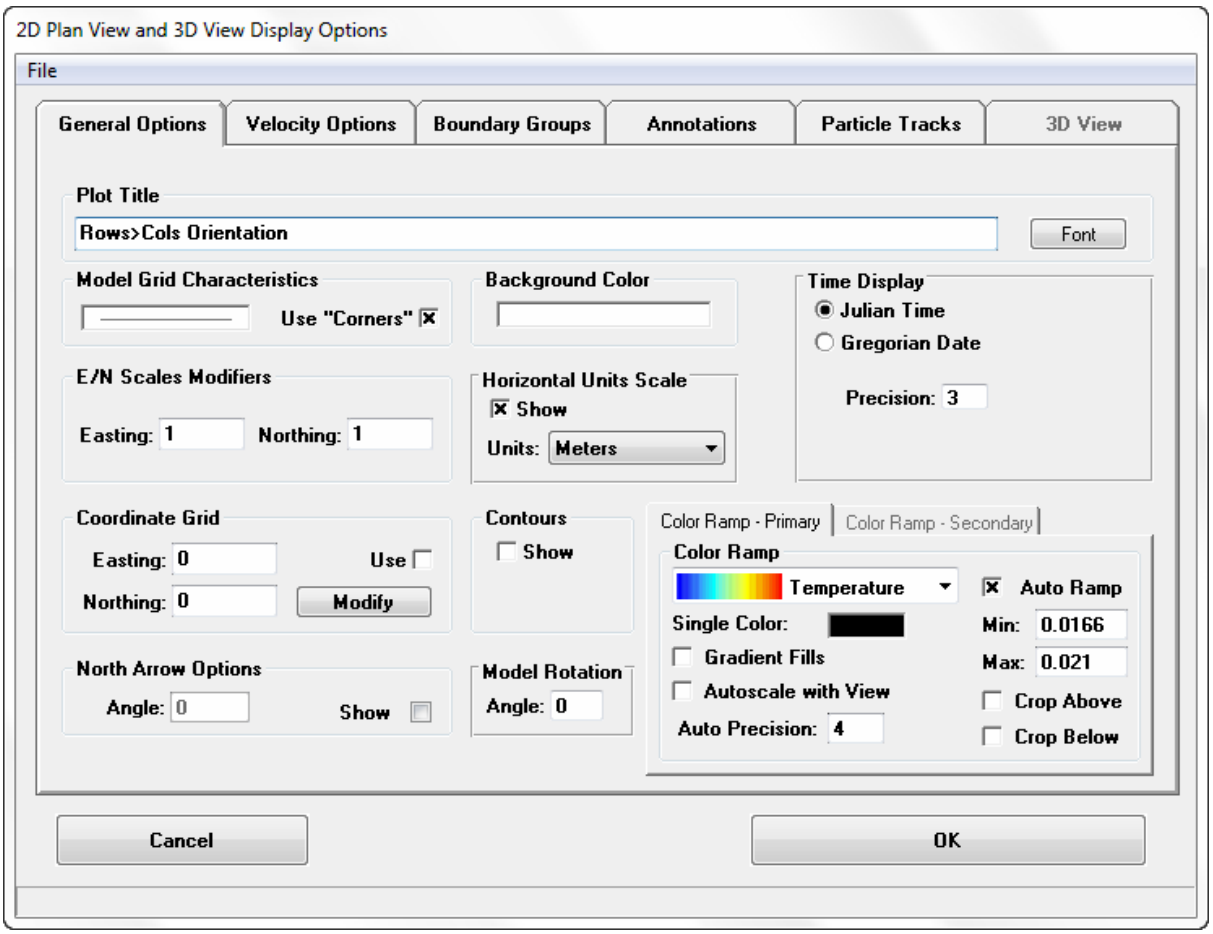


图 7-17 ViewPlan 显示选项：常规选项

“*E/N Scale Modifiers*”用于进行一维放大以更好地查看模型。该方法仅适用于在所需放大的方向上仅存在一个有效网格的模型。例如，查看一条长 100km（*I* 方向）、宽 100m（*J* 方向）的笔直河道的测试案例模型。若水平向比例为 1:1 的视图，则将很难看清模型网格的颜色。尺度因子设为 5 时更利于观察。

横向比例的显示是可选的。单位的设置在“*Units*”单位下拉菜单栏里。尺度的单位与当前报告的单位设置是相互独立的（参见 7.2.5）。

使用“*Coordinate Grid*”（坐标网格）选项对模型网格进行覆盖。在东侧和北侧分别输入需要的 Δx 和 Δy 间隔。标签形式和线型可以通过按钮“*Motify*”调整。在格式框中，用户可以选择“*Link*”复选框来对 *X* 和 *Y* 设置相同的格式。

当在“*North Arrow Options*”指北针选项框中选择“*Show*”显示时，ViewPlan 将显示一个指北箭头。用户可以输入角度顺时针旋转该箭头以使其与实际正北方向一致。此外，“*Model Rotation*”模型旋转选项使用户可以旋转模型进行显示，从而使其更好地适应屏幕或打印页面，并改善视觉效果。当模型旋转时，将根据所选的新旋转自动更新指北针。虽然 EE 先前可以围绕质心旋转模型研究区，但是这项 EE7.2 的新功能通过改变实际坐标来旋转模型。

顺时针旋转为正方向，然而，用户也可以输入负角度用于逆时针旋转。请注意！默认情况下，指北针随模型旋转，如果需要，可以手动调整。图 7-18 显示了旋转模型的示例。

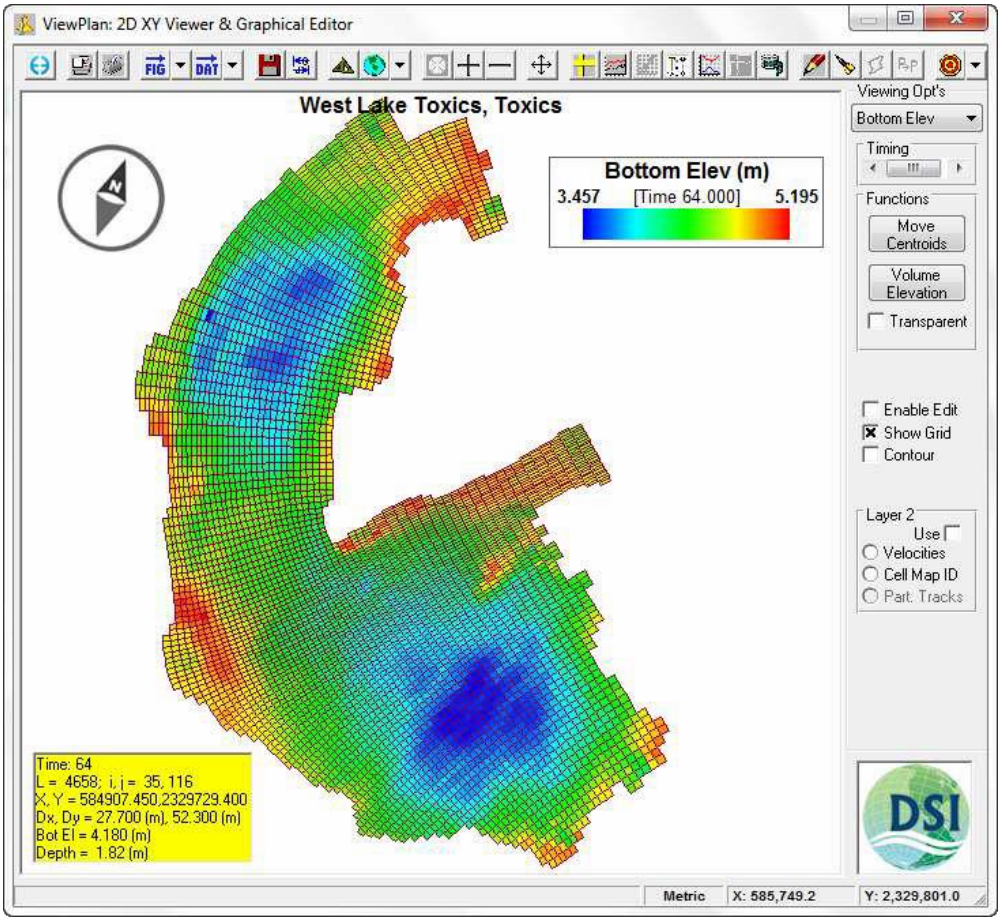


图 7-18 ViewPlan：模型旋转

7.3.2 速度选项

“*Display Options*”中的“*Velocity Options*”流速选项见图 7-19。该选项提供了速度矢量的相关格式选项，包括缩放、显示单位以及其它格式选项。若选择“*Scale Vectors*”复选框，则速度矢量的长度将和缩放因子成比例。若未选择，则速度矢量的长度和调整的角度显示为常量，其大小将标注在矢量附近。

“*Primary*”主要的矢量控制当前加载的 EFDC 模型的矢量的显示格式。“*Secondary*”次要的矢量控制第二个模型的矢量（见 6.3.1 节）或数据（见 6.1.8 节）的显示格式。点击鼠标左键改变矢量格式。

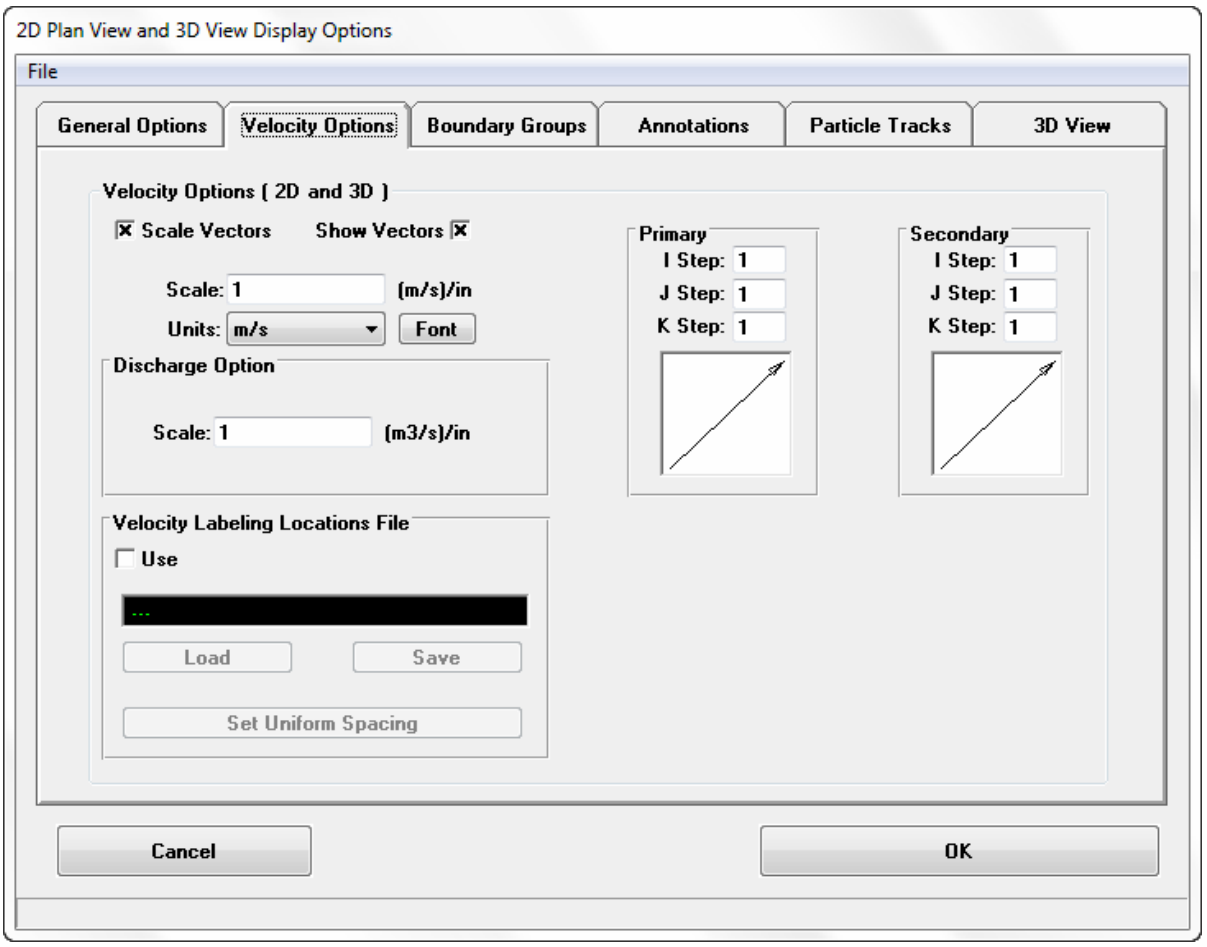


图 7-19 ViewPlan 显示选项:流速选项卡

当绘制速度矢量图时，EFDC_Explorer 通常按 *I* 和 *J* 分量显示的步长（如“*i* 步长”）循环计算。若对于某一工程需要更多控制，用户可以加载“*Velocity Labeling Locations*”速度选项定位文件。该文件是包含一系列 *XY* 坐标的 ASCII 码文件（dat 或者 P2D 格式）。若选择“*Velocity Labeling Locations*”，EFDC_Explorer 将加载这些 *XY* 坐标并确定相应的网格列表。模型研究区外的点会被忽略。当作速度矢量图时，只有列表上的网格将被绘制出来。

EE 有一个新功能是可以在用户定义的间断点处设置速度矢量，与网格和单元尺寸无关。当模型网格分辨率由精密变得粗糙时这一功能将十分有效。这种情况下，速度箭头在某些区域

稀疏而在其它地方稠密显得无意义了。选择“*Set Uniform Spacing*”设置统一间隔可以打开用户写的 *ΔX* 与 *ΔY* 的速度记录文件，随后激发左下角计算间隔的 *X*、*Y* 点。这个功能默认的 *I* 在左下角。而后 EE 创建一张记录位置的速度图。用户可以加载和保存这些选项和网格。

用户还可以设置向量的定位点：如起点、中间点和终点。在 Velocity Options 中点击向量箭头就可实现，对话框如图 7-20。还有很多其它的格式选项，如颜色、渐变色以及定位点的符号。

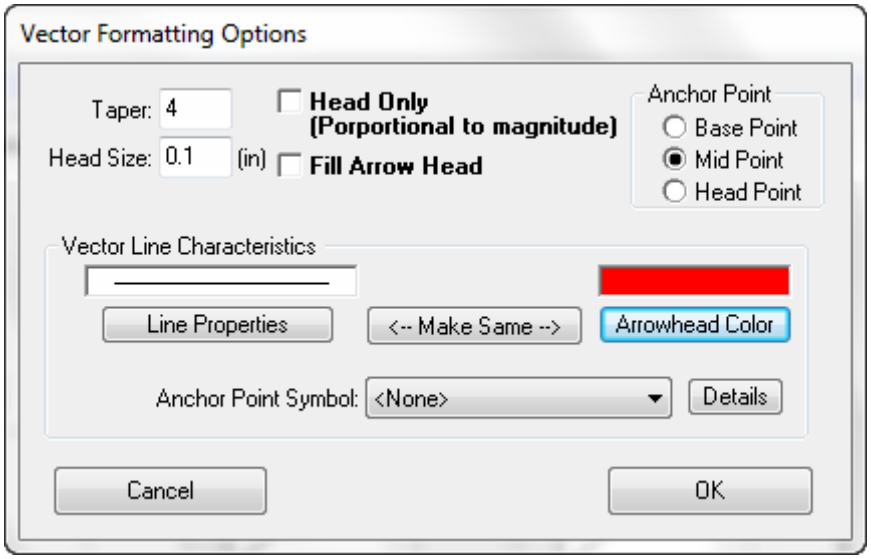


图 7-20 ViewPlan 显示选项:矢量格式选项

7.3.3 边界条件选项

用户设定边界条件的具体方法见图 7-21。边界条件的选项列在“*Boundary Condition Display*”边界条件显示表中。“*Color Cells by Groups*”网格组颜色复选框允许用户对相似的边界条件类型设置同一颜色。

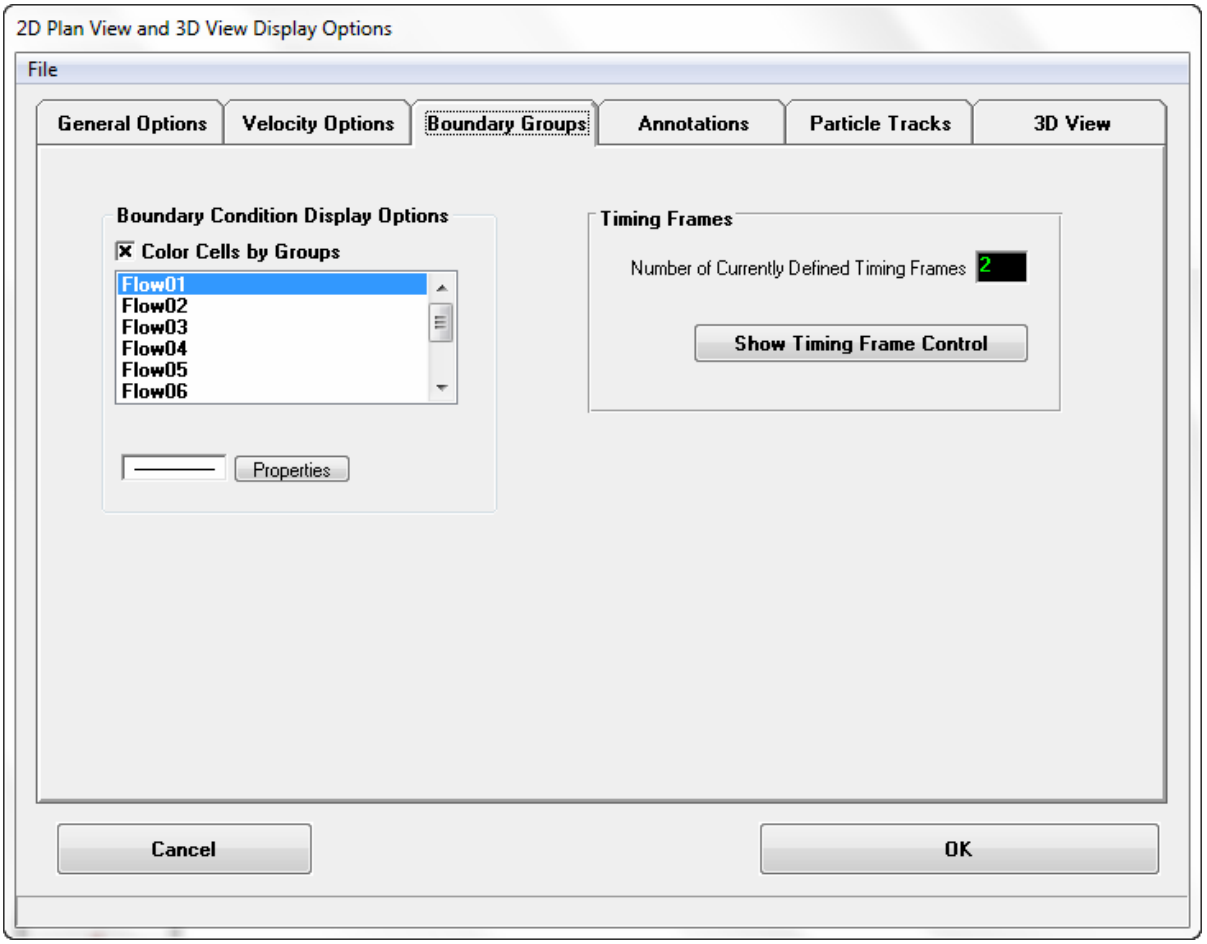


图 7-21 视图选项:边界条件.

用户可以通过单击“*Properties*”属性按钮后面的一个边界条件来选择多段线属性，如颜色、厚度以及线型，见图 7-22。

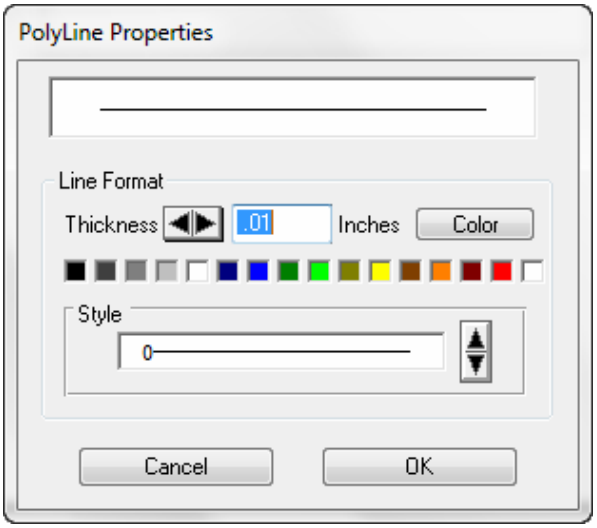


图 7-22 典型多段线属性选项.

ViewPlan 中显示的每个边界条件的“*Timing Frames*”时间坐标轴框供用户确定当前时间坐标轴。点击“*Show Timing Frame Control*”显示时间坐标轴控制按钮可以编辑该选项。如图 7-23 所示，该对话框允许用户可以选择“*New*”来定义新的坐标轴。每种定义的坐标轴与相应的边界条件一起列在“*Boundary Group to Show*”表中，而所选的 BC 将以高亮蓝色显示。时间坐标轴的大小可以上下调整以使 Y 轴处在最好的位置。

比例尺取决于所选择的边界强制时间序列的类型。对于风来所说尺度为 m/s，对于流体和压力来说尺度为天。右击时间坐标轴允许用户可以跳到表上所选的时间点。

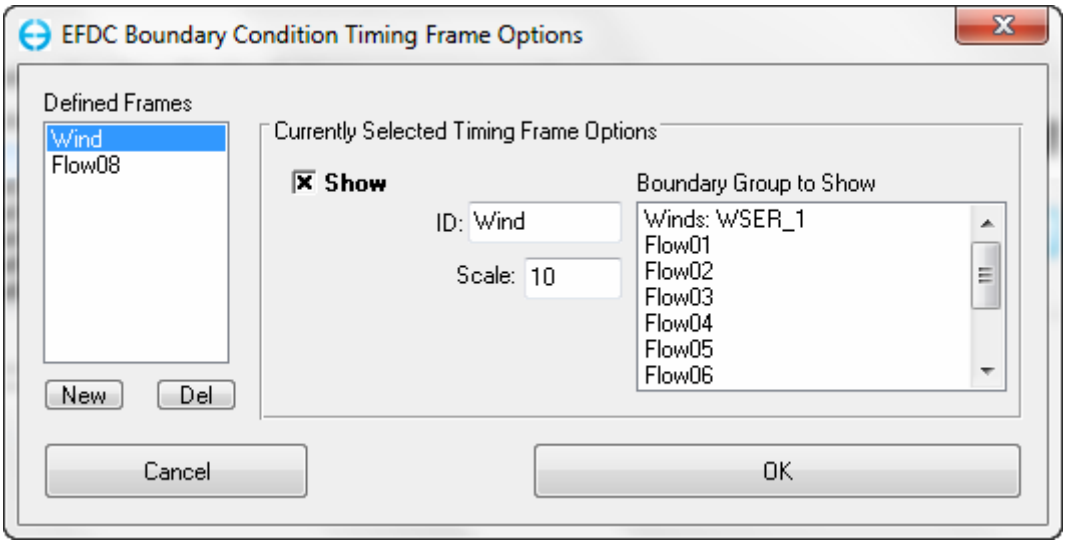


图 7-23 时间帧数选项控制.

7.3.4 注释选项

主要的用户标记与叠加图可用 Display Options 框中第四个选项控制（图 7-24）。标签文件与数据记录文件的格式基本相同（*XY* 标签）。主要的不同在于标签文件中的标签可以有单独的格式而数据记录文件使用单一的格式。对于标签，EFDC_Explorer 使用扩展名为 LBF 的标签同名文件来保存各个单独的标签格式。

Google Maps©的标准.kml 文件也可以作为数据记录或标签文件导入进来。当配置了时间序列中的校准数据（第 9 章）或者垂直剖面（第 8 章），用户可以使用“*View Calibration Data*”查看校准数据工具条功能来显示所选图形的校准信息。“*Data Posting File*”中的符号、字体以及时间公差可以控制校准数据的显示格式。

“*Global View*”复选框允许用户打开或关闭所有的相关特性。标签与叠加图各自也都可以打开或关闭。

单击鼠标左键显示的线可以改变重叠线的显示格式。

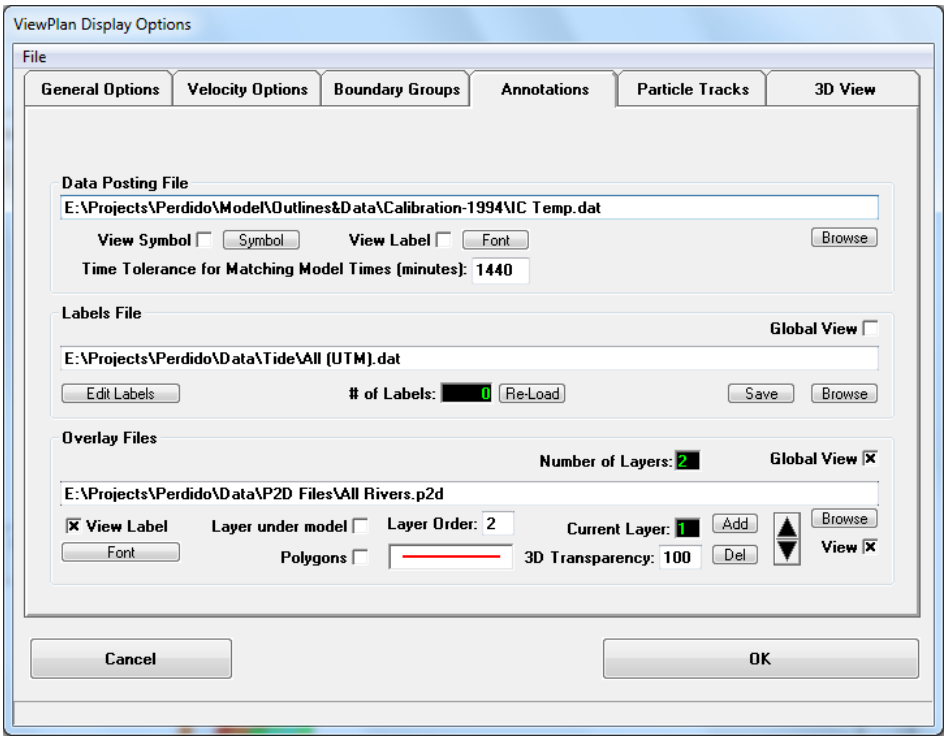


图 7-24 ViewPlan 显示选项：注释

“*Layer under model*”复选框令 EFDC_Explorer 先作出指定图层的图像，然后将模型结果叠加到该图上。

“*Polygons*”复选框可以将 *X Y* 数据用封闭多边形显示出来。

7.3.5 粒子示踪

当使用粒子示踪功能时，用户可以在“*Particle Tracks*”粒子示踪选项中配置粒子的显示特性，见图 7-25。用户可以设置粒子的“*Time History*”时间推移，例如是否显示：

- 当前时间的整条轨迹
- 整条轨迹（所有时间）
- 轨迹近期推移，直到用户所定的时间点
- 仅是粒子的当前位置除了这些，用户也可以设置轨迹线的宽度和颜色，并设置粒子的表示符号。

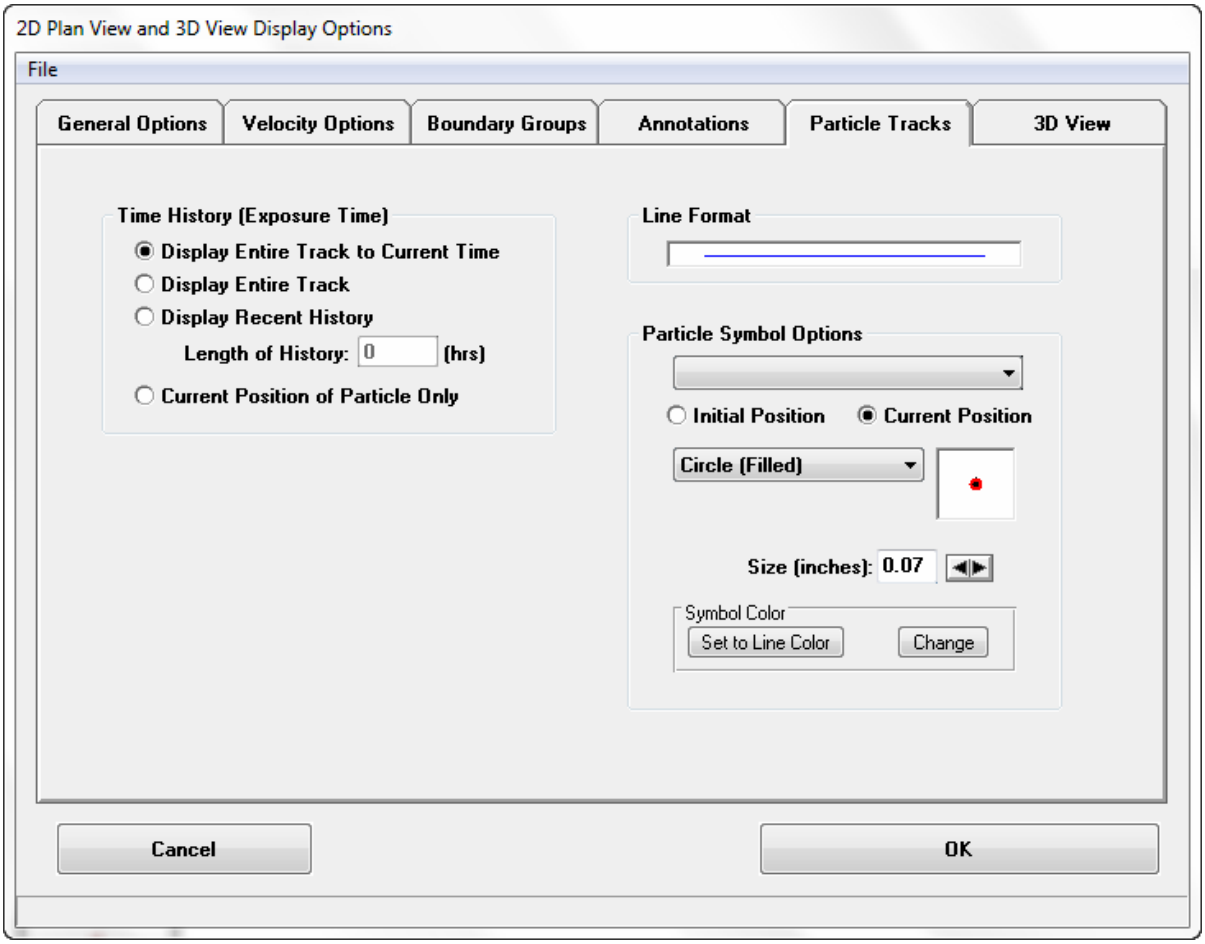


图 7-25 ViewPlan 显示选项:粒子示踪

7.4 常规预处理功能

ViewPlan 中有可视化/点击编辑 EFDC_Explorer 的功能。在这一章，讨论的特点和功能涉及了很多视图选项。查看具体的预处理功能将在下面各章进行讨论。

ViewPlan 用于预处理和后处理。因此，如果模型的结果被加载，用户需要确定当前时间设置为零时刻或初始条件。当然，只有初始条件数据可以被编辑，而模型的结果不能被编辑。当用户想要编辑初始条件时，需要确保时间滚动条移动到左边，然后应该显示和启用“*Enable Edit*”启用编辑复选框。为了防止意外修改数据，您只能在“*Enable Edit*”复选框被选中时才能编辑数据。以下讨论是基于假定上述两个条件已经满足的基础上。

7.4.1 单网格编辑

编辑单个网格的属性时，鼠标右击需要修改的网格。网格编辑框或弹出式菜单是否可显示出来取决于视图选择。如果选择“*Edit*”编辑显示一个菜单，然后“*Modify/Edit Cell*”修改/编辑网格框被显示出来（见图 7-4），您可以给任何显示参数输入一个新值或使用一个操作（参见 1.3.4 节）。

7.4.2 多网格编辑

如图 7-26 所示，使用相同“*Modify/Edit Cell*”框可同时编辑一组网格。这组网格可用两种方法进行选择。最简单的方法是使用 alt-鼠标右键选择一组矩形框内的网格，所有质心在框内的网格都将包含在编辑组里。第二种方法是从 ViewPlan 工具栏中使用“*Multi-cell selection tool*”多网格选择工具()，点击此按钮，会出现一个多边形文件要求，这个选项允许用户有权选择网格，而不仅仅是简单的矩形。选择文件和选择方法，然后按“*Apply*”，符合标准的一系列网格将会包括在要编辑的网格组里。

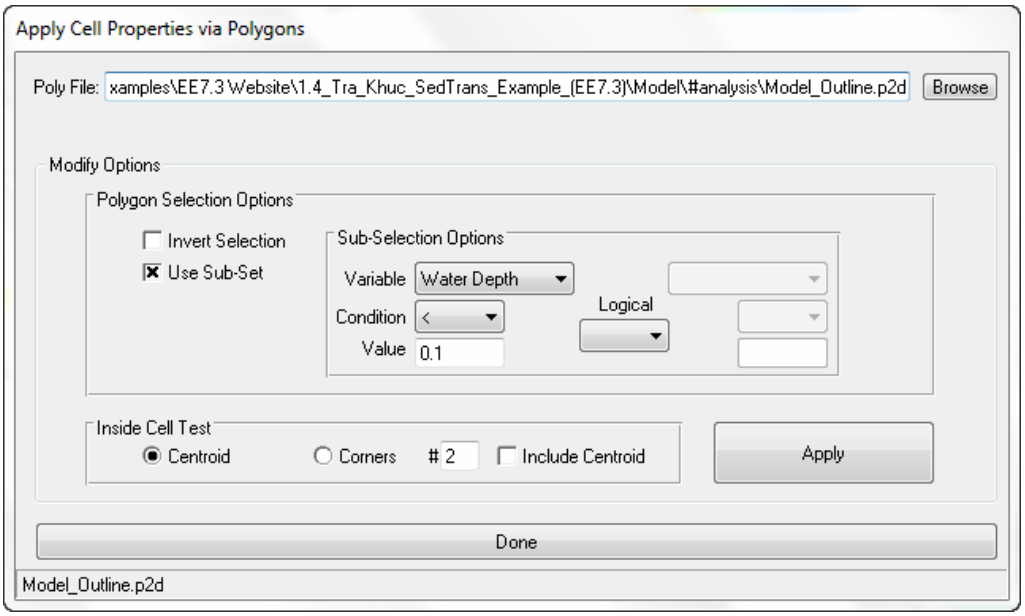


图 7-26 ViewPlan：利用多边形配置网格属性

Edit/Modify 编辑/修改框允许用户改变网格组的参数。一些属性值不在输入框中是因为该属性随着选定的网格变化。如果显示的是固定值，则该值对于被选定的网格是不变的。如果要更换一些新的属性值，输入新值到适当的输入框，使用“*Operator*”“修改”功能来抵消或调整所有在选定区域内的属性，键入一个“+”，“-”，“*”，或“/”作为第一个字符紧跟后面一个空格，然后将该值应用。比如说，用户想要降低一个地区的底部高程 0.5 米。选择所需的区域，然后在“*Bottom Elev*”“底部标高”框中输入“-0.5”。EFDC_Explorer 将降低指定组中所有的网格底高程。该方法可用于任何网格属性。

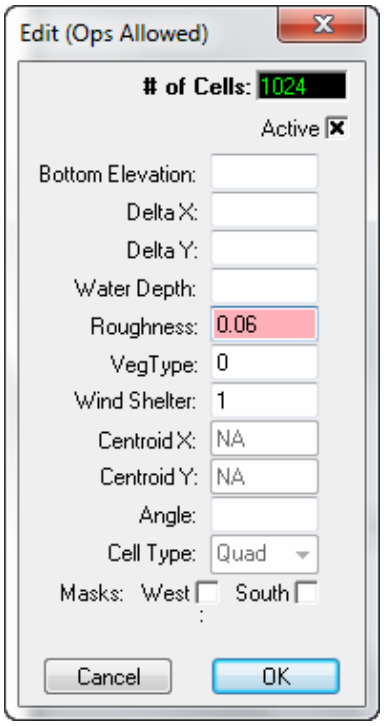


图 7-27 ViewPlan：编辑网格参数

7.4.3 网格复制/赋值

这个功能允许用户选择“*Source Cell*”源网格并复制当前属性到其它的网格（目标网格）。首先用户必须打开在工具栏中“*Copy Cell Properties*”复制网格属性按钮，然后使用 Ctrl-鼠标左键选中“*Source Cell*”，然后往随后显示的一个输入框中添加源网格的属性。用户可改变其值或使用上面提到的操作方法。，用户能通过 Ctrl-鼠标左键运用“*Source Cell*”的属性（或者是任何输入对话框的属性）。用户可以保存该应用或者在需要的网格上用 Ctrl-鼠标右键上继续进行操作。

用户同样可以使用这个功能进行操作。例如，要对现在被编辑的参数进行 50%的涨幅，可以按下面的步骤：

- 选择需要的“*Viewing Opt's*”（“视图选择”）；
- 如果输出数据被加载，设置当前时间到开始时的时间。如果用户在 IC 时间选项中，“*Enabled Edit*”（“可编辑”）将可用；
- 选择“*Enable Edit*”；
- 点击工具栏上的 P–>P 按钮。这是一个切换按钮，这个功能将会被激活直到用户通过使用按键再次切换或者改变“*Viewing Opt's*”；
- 在“Cur Value”区域键入“* 1.5”（注意*和 1.5 之间需要空格）；
- 当按下控制键时，鼠标右键点击网格，将应用 150%因子至网格值上。例如，如果底层糙率正在被编辑而且初始值是 0.02m，在点击 Ctrl-鼠标右键之后，更新的值将会变为 0.03m。网格的颜色也会更新。

7.4.4 平滑数据区域

可将深度、盐度、温度数据在整个区域变光滑或者使用多边形在子网格平滑化。按 Ctrl-S 显示平滑控制框。“*Polygon*”多边形对话框中的“*Load*”加载按钮可以用于输入多边形文件，否则整个区域将被使用。输入“*Smoothing Factor*”平滑因子的值，然后按需要点击“*Apply*”应用。每次点击都会平滑一个数据。每次平滑数据都会重新显示，这之后，用户可以在平滑另一个数据之前先查看结果。

7.5 常用后处理功能

EFDC_Explorer ViewPlan 的后处理功能基本的使用是在用户指定的时间点显示各种参数的 2D 图。基于不同的环境，视图选项会有多种变化。例如，对于水体的信息，用户可以指定平均深度结果，或者查看每一层的计算结果。另外一个例子是针对沉积物床，用户可以总量加权平均结果(如 d_{50})、所有层合计的总物质量或逐层的结果。

使用“*Timing*”时间滚动条可以跳到想要的时间，使用 PgUp/PgDn 键的组合或者 Ctrl+G 可以直接跳到指定的日期。使用工具栏或右击图例、时间框或视野比例可以打开“*Display Options*”显示选项框，里面可设置输出设置。

一些后处理的常用特性会在以下的分段中介绍。

7.5.1 时间序列

使用工具栏上的“*Times Series*”按钮，随后鼠标左击想要的每个网格，就可以迅速显示一组相同参数的时间序列曲线。对于除了水深推导参数之外的所有参数，每次用户选择一个新网格，“*Cell Selection List*”列表中会增加新选网格的 *I*，*J* 和 *K*，并且网格位置被显示在模型研究区上，如图 7-28 所示。图中每个被选取的网格旁边都有个序号，它们与列表中的网格编号对应。ViewPlan 时间序列工具一次可以显示的时间序列的数量没有限制。

用户可以手动调整列表中的 *I*，*J* 和 *K* 值，并通过将 Use 设置为 0 来打开或关闭该网格。选择“*Clear*”清除整个列表。用户可以保存并重新加载时间序列位置列表以供稍后使用。选择“*Show*”显示将为选定的参数和列表中的网格加载和显示时间序列数据。第 9 节讨论了时间序列“*Time Series*”实用程序的用法和选项。

切换“*Time Series*”时间序列按钮可以重置列表或者改变查看选项。当用户再次开启时间序列选项时，系统会推荐使用之前用过的网格列表。

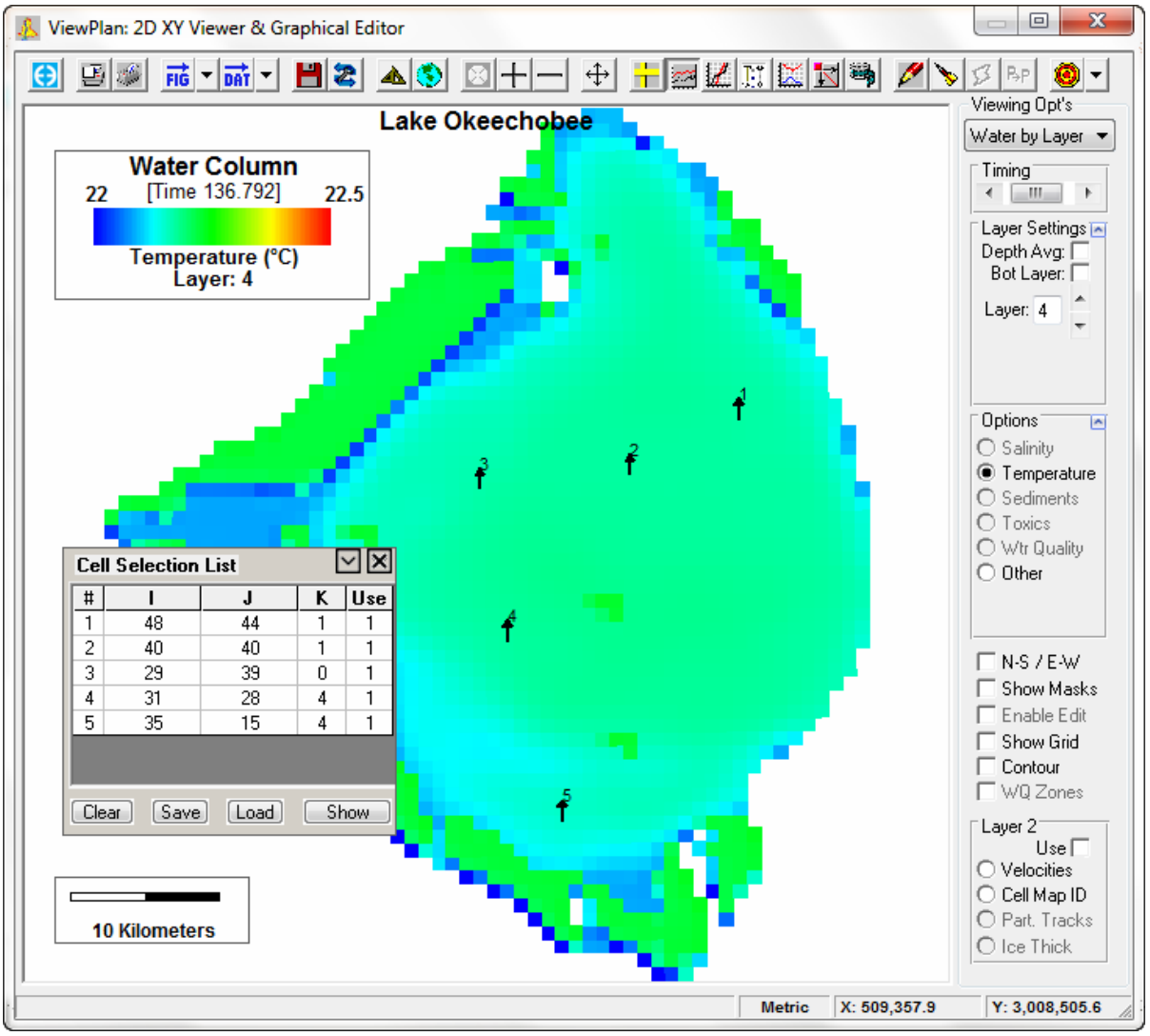


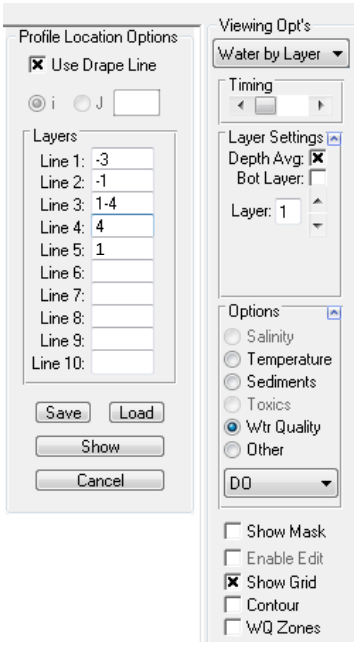
图 7-28 ViewPlan：为时间序列绘图选择网格

7.5.2 常规统计表

EFDC_Explorer/ViewPlan 可以计算当前参数或者瞬时的常规统计表，点击“*General Statistics*”按钮，将出现一个浏览窗口提示用户选择一个多边形文件，如果用户选择“取消”，EFDC_Explorer 会使用当前窗口（不是全部研究区），如果用户选择了一个多边形文件，在多边形以内的网格会加入计算范围。

在选择的网格列表中，计算当前显示的快照的一系列常规统计值，统计数据的精确度随参数变化而变化。资源允许的话，这项功能在将来会加强。

7.5.3 纵向剖面



当查看下拉菜单中水体各种属性时，工具栏上的“*Longitudinal Profile*”纵向剖面工具可以派上用场。该功能与 2D ViewProfile 剖面视图类似，不过提供了沿着一些剖面的当前参数的一个 *XY* 纵向图，定义数据抽取位置的方法与 ViewProfile 中使用 2D“*Slice/Extraction Options*”的方法相同(见 8.1 节)。如果选中了“*Use Drape Line*”使用悬垂线，则用户需定义需要的层，选择“*Show*”按钮之后会要求提供悬垂线。

每次绘图最多可以绘制 10 条线，绘制选择的水体的主要参数数据。然而，分层选项是由纵向剖面工具控制，并不在“*Layer Settings*”框中的设置。下面的列表提供了每条线可用的选项：

Layer #　　指定层数，或者一系列层的平均。在相邻图表中“*Line 4*”区域中输入了 1 至 4，则绘制出的 DO 线是那些层的 DO 平均值。

0　　如果输入数字 0，则提取的值为深度平均值。

-1　　特例：水位。

-2　　特例：水深。

-3　　特例：底高程

-4　　特例：底部切应力。

如果层区域的某条线是空白的，将被跳过。

上面“*Profile Locations Options*”图显示了定义的五条线，其中三条分别提取了第 1 层，第 1 至 4 层的平均值和第 4 层的 DO 曲线。一旦选项被全部设置好，用户必须按下“*Show*”来查看剖面图。用户可以使用“*Save*”和“*Load*”按钮来分别保存和重新载入定义的线。图 7-29 显示了选项结果中的纵向剖面图。利用工具栏的 animate 按钮，这些图可以以动画形式观看或者以 AVI 的格式保存。

用户可以按照公制或英制单位来显示绘图的图例，使用 CTRL-M 键来切换单位；使用 ALT-M 将 *x* 轴坐标从英尺切换到英里。

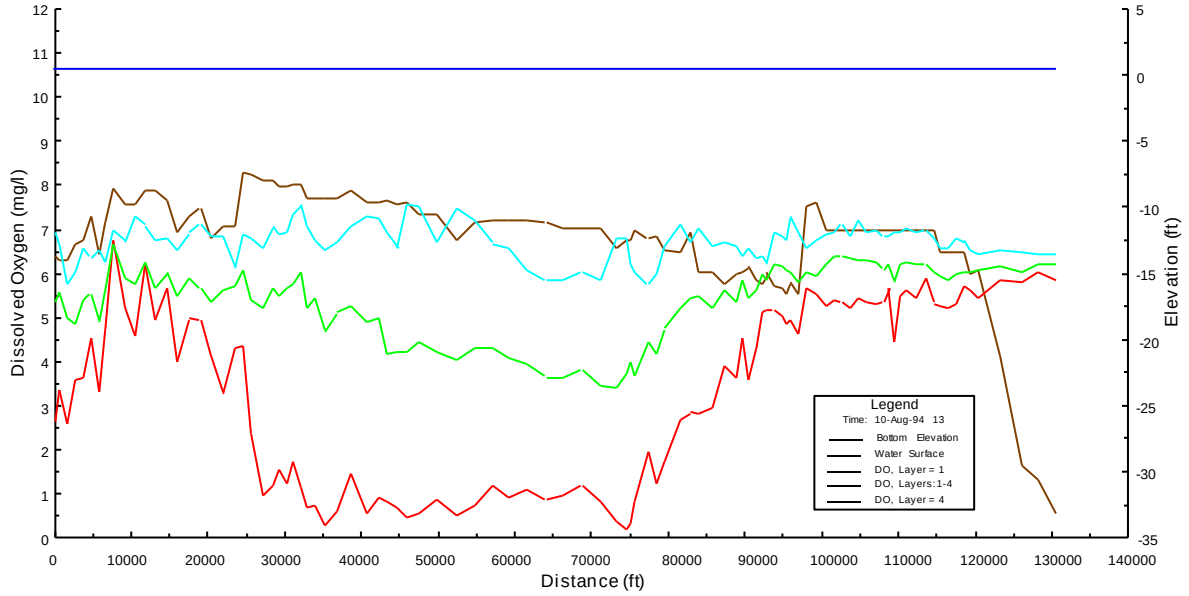


图 7-29 水体中溶解氧纵向剖面曲线

7.5.3.1 时间栏

用户可以通过图 7-30 中工具栏里的“*Model Timing Options*”模型时间选项（  ）按钮来访问“*Profile Options*”剖面配置框，其中有“*Timing Frames*”时间栏选项。选择“*Show Timing Frame Control*”，将会出现图 7-31 所示“*EFDC Boundary Condition Timing Frame Options*”窗口，用户可以自定义显示所需的边界条件时间变化图。用户也可以在 ViewPlan 模式下通过“*Display Options|Boundary Groups*”来访问时间栏，并定义和显示多个边界条件时间变化图。

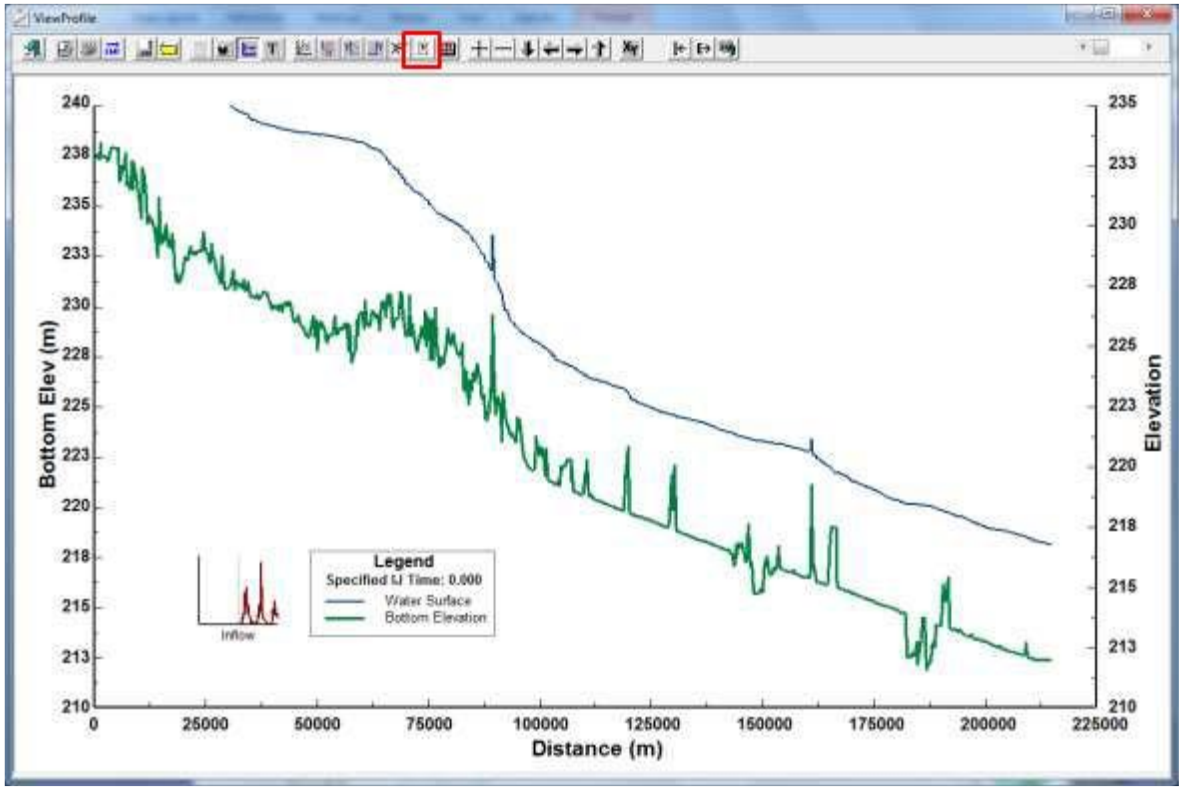


图 7-30 ViewPlan：纵向剖面曲线时间框

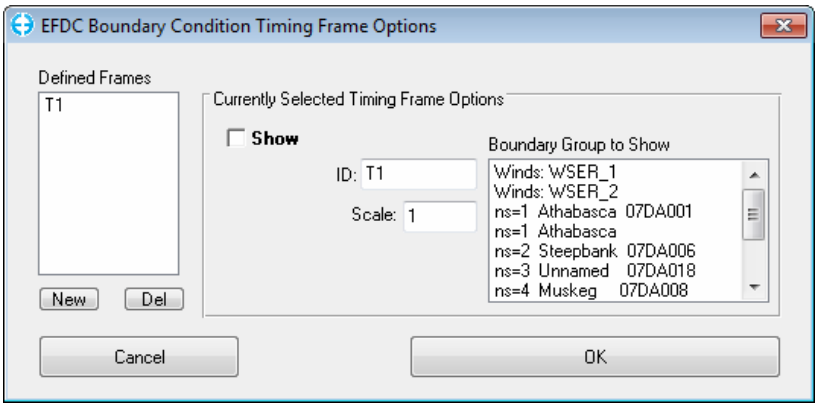


图 7-31 ViewPlan：剖面绘图时间框选项

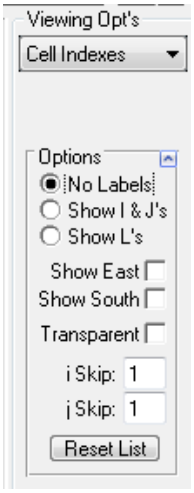
7.5.4 制作动画

任何基于时间的计算结果都可以以动画的形式输出至屏幕或 AVI 文件。如果将动画保存为 avi 文件，用户会被询问每秒输出文件的帧数。该操作是有特殊用途的，但每秒 4 帧看起来可提供相当流畅、不是很快的动画。要注意动画文件会在短时间内变的很大。动画的尺寸会根据 ViewPlan 框的大小而调整，使用任意键可以停止生成动画。

7.6 二维平面视图主查看选项

上文提到，ViewPlan 框中查看“*Viewing Opt's*”选项的调整基于模拟的参数，加载的数据，记忆用户在特定时间需要的选项。

7.6.1 网格指标



视图选项基于 *LXLY* 坐标系在网格图上显示 *I* 和 *J* 的 EFDC 索引值和线性索引值“*L*”。标签格式记录的数据用来显示索引值。

“*i Skip*”和“*j Skip*”区域用来减少标记的频率，避免标签过于拥挤。若要标记某一特定网格，按如下方法操作：

- 对 *i，j 索引值输入很大的跳跃值；*
- 鼠标右击将要标记的网格；
- 刷新视图，直到“*Reset List*”被按下，每次用户查看网格索引值时，只有用户指定的网格会被标记。

“*Transparent*”透明复选框会导致网格显示时没有填充色，即只有网格等值线可见。该特性也可应用于水体单元网格，如果网格为“*dry*”。在使用地球参考位图背景显示下面的背景时，就需要使用这一功能。

7.6.2 网格地图

网格地图查看选项可以显示电脑中存储的网格。图 7-32 显示了使用“*Uniform Grid*”统一网格选项的网格地图例子，例子中标注 *X* 轴和 *Y* 轴。

使用该视图，网格可以被指定无效或有效。鼠标右击一个网格会弹出一个菜单供用户编辑、激活、无效、或显示 *I*、*J* 坐标，在一些查看选项视图中用户可以使某些网格无效。无效的网格仍会被定义和存储，只有在用户点击保存时，有效网格的数量才会改变。当用户再次载入文件时，被定义无效的网格将被永久删除。

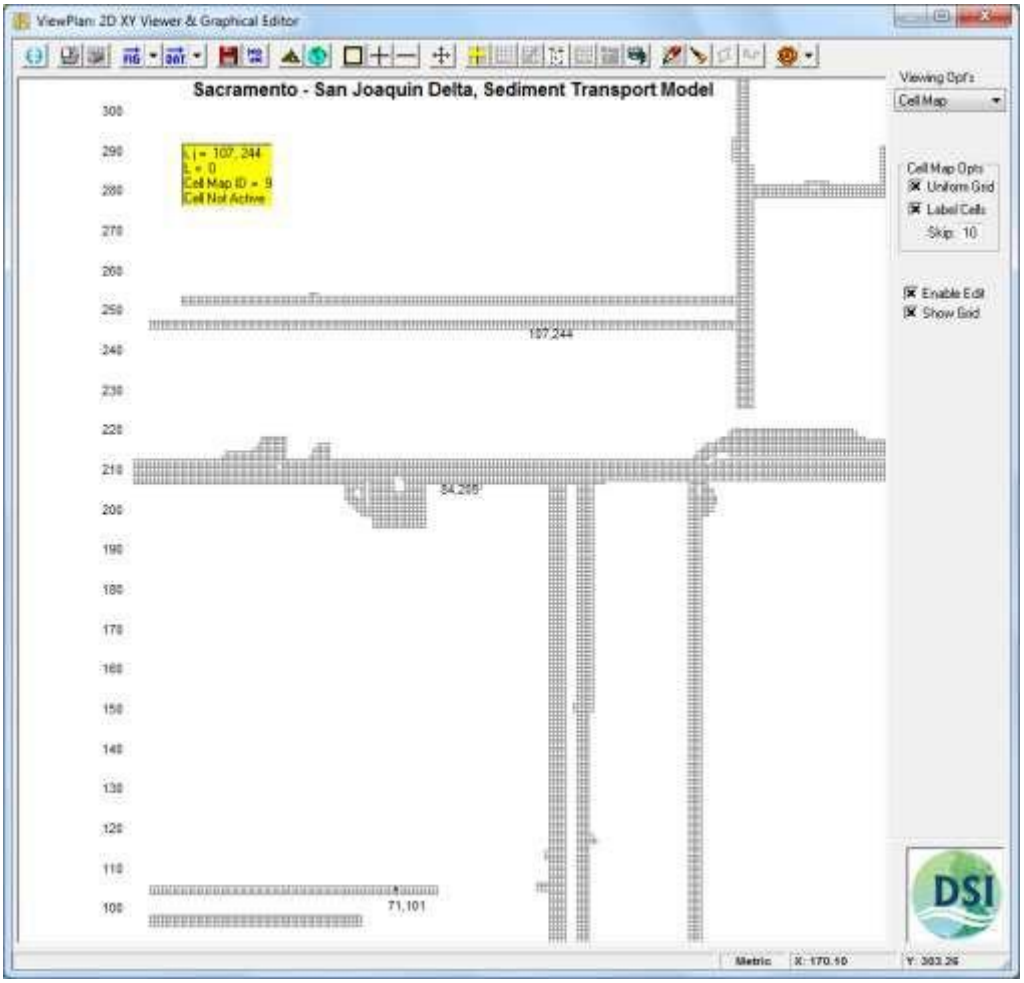
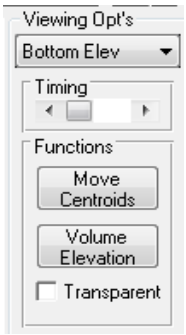


图 7-32 网格单元例子

如果需要，在网格编辑的过程中，内存中保留的无效网格允许用户重新激活而不丢失其信息。要重新激活一个失效或者一个原始失效的网格，可以鼠标右击该网格，选择激活。如果某一网格先前为激活的，则只需将激活网格的标记改为“开”即可。另一方面，如果某一网格先前为失效的，EFDC_Explorer 会根据其邻近的网格来定义该网格的尺寸、深度、旋转等参数。由于 EFDC 是根据邻近的网格来分配网格特性的，所以用户在添加网格时应使绝大多数的已激活网格与需要激活的网格临近。

如果有效网格单元在 *IJ* 坐标空间的边缘，EFDC_Explorer 将添加适当的维数与变化使模型反映新 *IJ* 坐标。

7.6.3 底高程



“*Bottom Elev*”底高程视图选项展示了模型的水下地形。需要时，在显示选项框中的比例可以改变为显示分辨率。

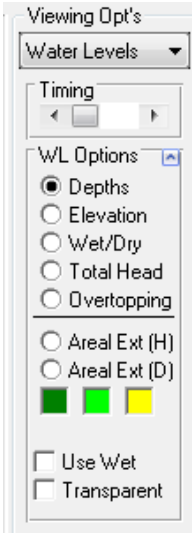
使用“*Move Centroids*”移动质心按钮可以移动网格单元的质心，使用“*Volume evaluation*”按钮可以显示一个容积-面积关系和面积-高程关系的 *XY* 坐标图。

使用“*Transparent*”功能可以查看下面的地理参考位图。如果“*Show Grid*”选项没有被选中，会显示出颜色变化的等值线，但是不会显示出网格。

7.6.3.1 水下地形比较

如果已有“比较”模型载入（见 6.3.1 节），“*Alt+M*”键可以比较当前模型和对比模型的水下地形。“*Alt+M*”可以切换比较模型的显示，允许替换高程而显示水下地形的差值（原始-对比）。该特性在其他视图选项也是可用的（见 7.2.6 节）。容积的差值可使用“*Alt+V*”*计算。总的剪切/填充/净容积会显示并放在剪贴板上。*

7.6.4 水位



“*Water Levels*”水位选项提供了许多由水深产生的参数。该选项的两个主要用途是绘制水深和表面高程图。有些功能仅使用一直可用的水深及水下地形，但是有些功能需要加载流速数据。右侧的图片显示了某些选项由于缺少流速文件而变灰。其他选项介绍见下：

湿/干：提供两种颜色显示湿（蓝色）网格和干（灰色）网格。当“*Use Wet*”没有被选中时，即湿深度没有使用时，干/湿是由干深度决定的。干/湿网格的区域及数量会被记录。

总水头: 显示总水头、水面高程+速度水头($v^2/2g$)。仅在载入流速时可用。

Overtopping 漫溢：显示 FEMA 定义的漫溢深度，定义为：深度+流速水头($v^2/2g$)。仅在载入流速时可用。

Areal Ext (H):该选项显示 FEMA 流速危险等级，定义为深度与流速水头(v2/2g)之积。显示区域和计算区域基于超过指定最小值计算的危险等级。用户可以改变最小等级，EFDC_Explorer 会对重新计算区域并显示结果。

Areal Ext (D):该选项使用洪泛图，且使用指定的最小值深度和持续时间计算洪水区域。用户可以改变最小值、最小深度和持续时间，EFDC_Explorer 会重新计算区域并显示结果。如果有一个比较模型和第三个模型载入(见 6.3.1 节)，每个模型的结果会按照原始、比较、第三个的顺序绘图。每个模型显示的颜色可鼠标左击“*Areal Ext*”复选框下面颜色盒改变。图 7-33 提供了一个使用原始和比较模型的例子。注意黄色信息栏中显示的计算区域。

Delta: 显示原始模型和比较模型水面高程的差值，(如 Delta=原始-比较)。该选项需要载入带有深度的比较模型。

默认使用“*dry depth*”干深作为“*wet*”和 “*dry*”网格之间的断点，若选中“*Wet depth*”则使用“*wet depth*”水深。使用湿深度会导致更少的网格被当做湿的。该选项仅在模型使用干/湿选项时可用。

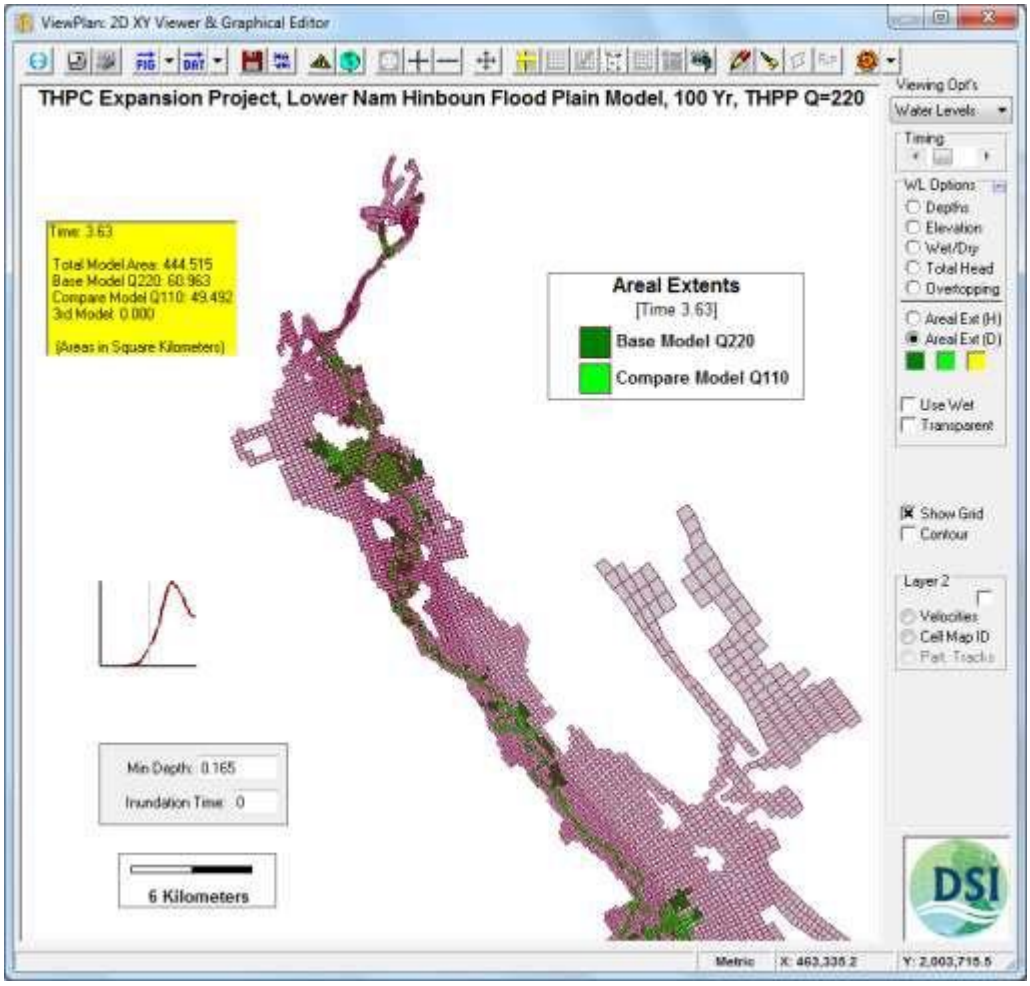


图 7-33 ViewPlan：基于深度持续时间的区域范围

7.6.5 边界条件



在“*Viewing Opt | Boundary C's*”边界条件视图选项允许用户查看当前定义的边界条件的位置和类型，用户也可以结合时间序列查看。这依靠所定义的时间序列类型：是查询表还是基于方程。当使用查询表时，“*View Cell Lookup Table*”和“*View Group Lookup Table*”两个选项可用。如果使用基于方程，“*View Cell Time Series*”和“*View Group Time Series*”选项将启用，如 7-34 所示。下面提供了如何使用这些选项的示例。

在可编辑状态下，用户鼠标右击一个网格单元时，会显示菜单（显示临近网格），用户可以选择：

Edit：编辑边界组。

New：添加新的边界条件组，新建组不要求对网格使用鼠标右击。

Delete：删除边界组。

Add to Adjacent：鼠标右击添加网格单元至已有的边界组，边界组需有一个网格与当前网格相邻。

鼠标左击一个已指定有一个或多个边界条件的网格，会列出边界组，并且在选项区域报告当前时间的强制边界。用户可以输入介于最大和最小时间之间的新时间，强制的时间会显示出来。

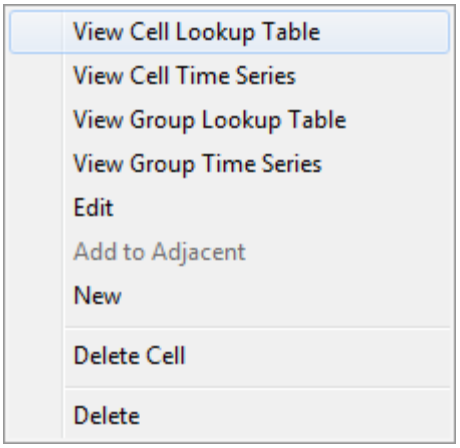


图 7-34 ViewPlan：边界条件右键菜单

EE8 能够绘制包括由方程定义的水工建筑物的实际流量边界时间序列。efdc+创建一个新的输出文件 EE_BC.OUT，用于存储每个时间步每个边界条件/网格的流量。用户现在可以鼠标右键到任何一个边界条件网格上，将可以加载模型输出，并查看流量时间序列。

有关如何查看时间序列的示例如图 7-35 所示。该模型在西部有一个开放（潮汐）边界，在东部也有一个开放（潮汐）边界。涵洞已经配置在区域的中间，涵洞的上游网格用“U”标记，下游网格用“D”标记。涵洞的下游（D）网格已经被鼠标右键点击了 RMC'd，用户现在可以选择查找表或时间序列。如果涵洞不使用查找表，则此选项不可用。在这种情况下，涵洞具有流量时间序列，如图 7-36 所示。

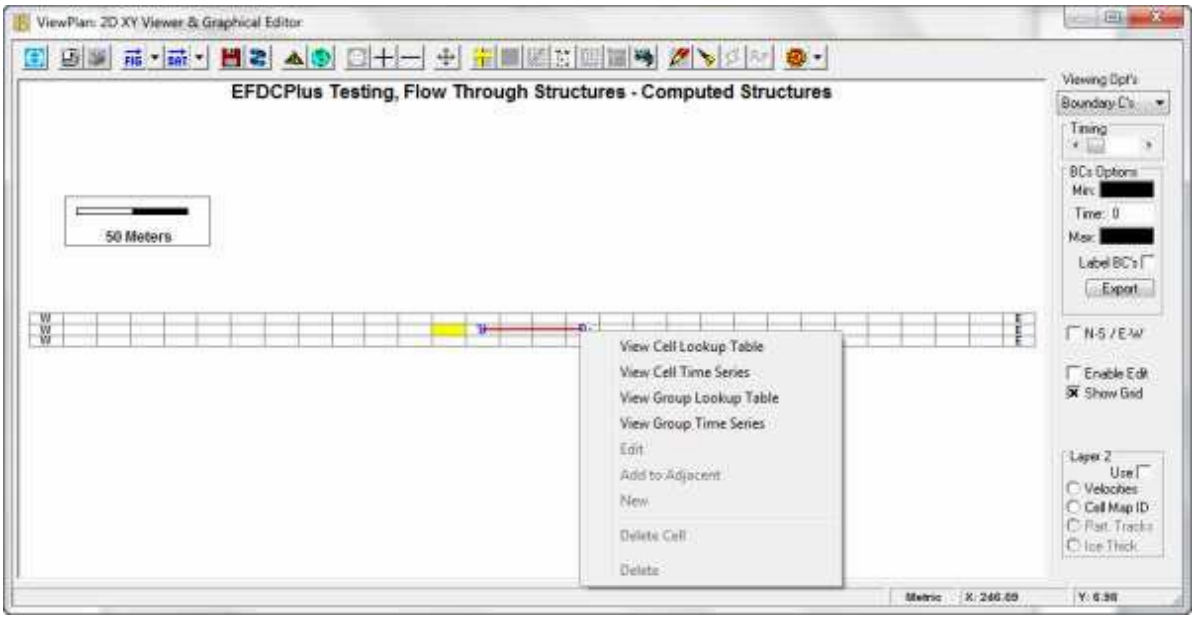


图 7-35 涵洞中的流量时间序列查看

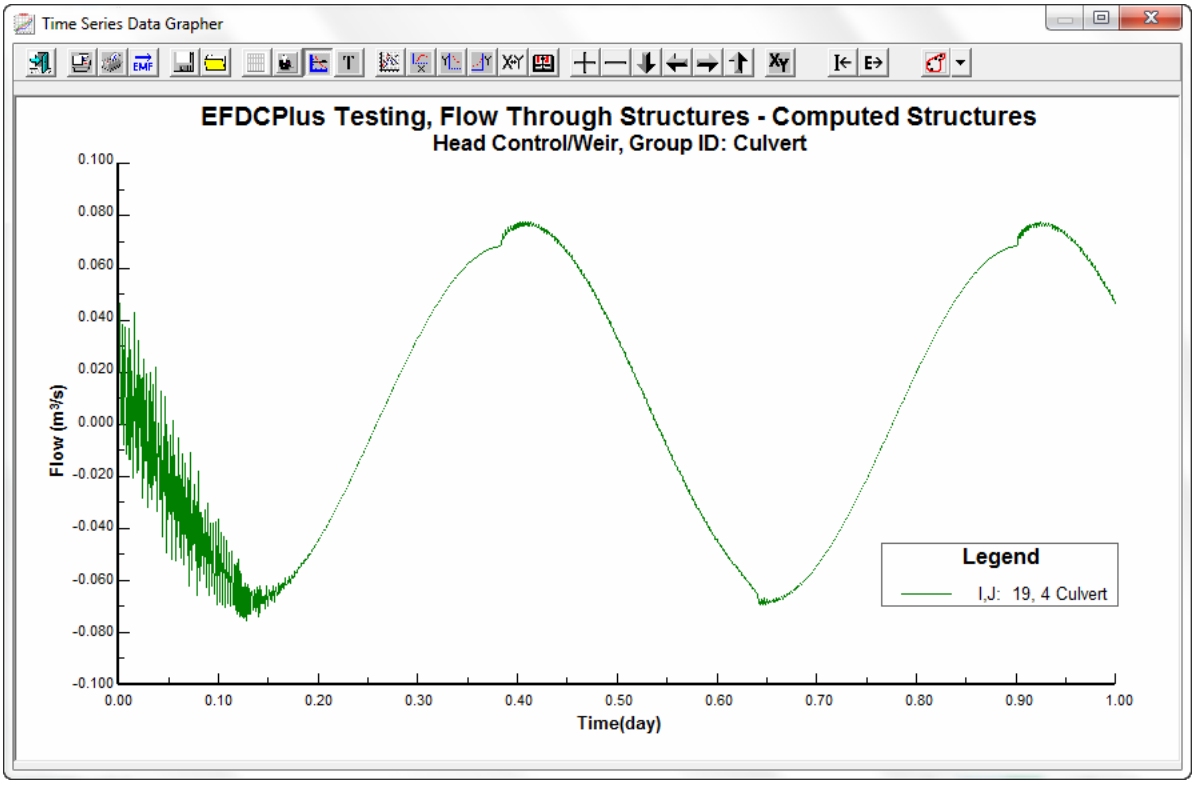
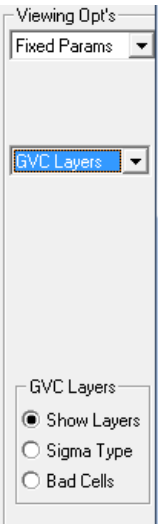


图 7-36 涵洞的时间序列

7.6.6.固定参数



“*Fixed Params*”固定参数查看可查看和编辑与时间无关的参数，这些参数包括：

- *Roughness* 糙率
- *Cell Angles* 网格角度
- *Cell Connectors* 网格关联 （N-S 和 E-W 网格图）
- *Wind Shelter* 风遮挡 （仅在 WSER>0 时显示）
- *Shading Factors* 阴影要素 （仅在使用阴影时显示）
- *GVC Layers GVC* 层 （仅在使用 GVC 模型时显示）
- *Groundwater Map* 地下水图 （仅在激活地下水时显示）
- *Wind Series Weightings* 风场系列权重 （仅在 NWSER>1 时使用）
- Atmospheric Series Weightings 大气系列权重（NASER>1 时使用）

绝大多数固定参数没有子选项，只有 GVC 层选项有子选项。当选中 GVC 层时，临近绘图会显示选项区域。

在查看 GVC 层时，鼠标右击模型时会提供给用户几个选项来重新设置分层或者使用指定层的水面和底部高程对分层进行计算。GVC 分层类型影响分配进程。垂直分层时 GVC 需设置为 1，Sigma 需设置为 2。使用自动分层时，“*Bad layers*”显示与 SELVREF 相关的底高程单元网格有误的网格。

7.6.6.1 网格连接器

在 EE8 和 efdc+,用户可以通过 N-S 和 E-W 连接器连接断开的子区域。关于如何导入多个域，请参见第 4.1.2.1 节。要连接子域，用户打开“*ViewPlan | Viewing Options: Fixed Parameters | Cell Connectors or Bottom Elevation*”，然后选择启用编辑。为了查看任何现有连接，也应选择 N-S/E-W 复选框。当用户 RMC 在工作区上时，显示用于创建，删除和编辑网格连接的多个选项，如图 7-37 所示。如果当前没有配置网格连接，则只能访问新建网格连接选项，删除网格连接，删除所有网格连接和编辑网格连接均为灰色。

选择新建网格连接提供三个选项，包括“*New Single Cell Connection*”新建单个网格连接选项。这允许用户在每个子域上的边界网格格上简单地 LMC 并创建连接。用户还可以绘制多段线，以便使用“*New Group Connection Across 2 Polylines*”选项进行连接。或者，用户可以使用已有多段线，通过“*New Group Connection in existing Polyline Files*”选项来建立网格连接。

如果用户选择如图 7-37 所示的“*New Group Connection Across 2 Polylines*”选项，则可以在每个子域上绘制新的多段线。

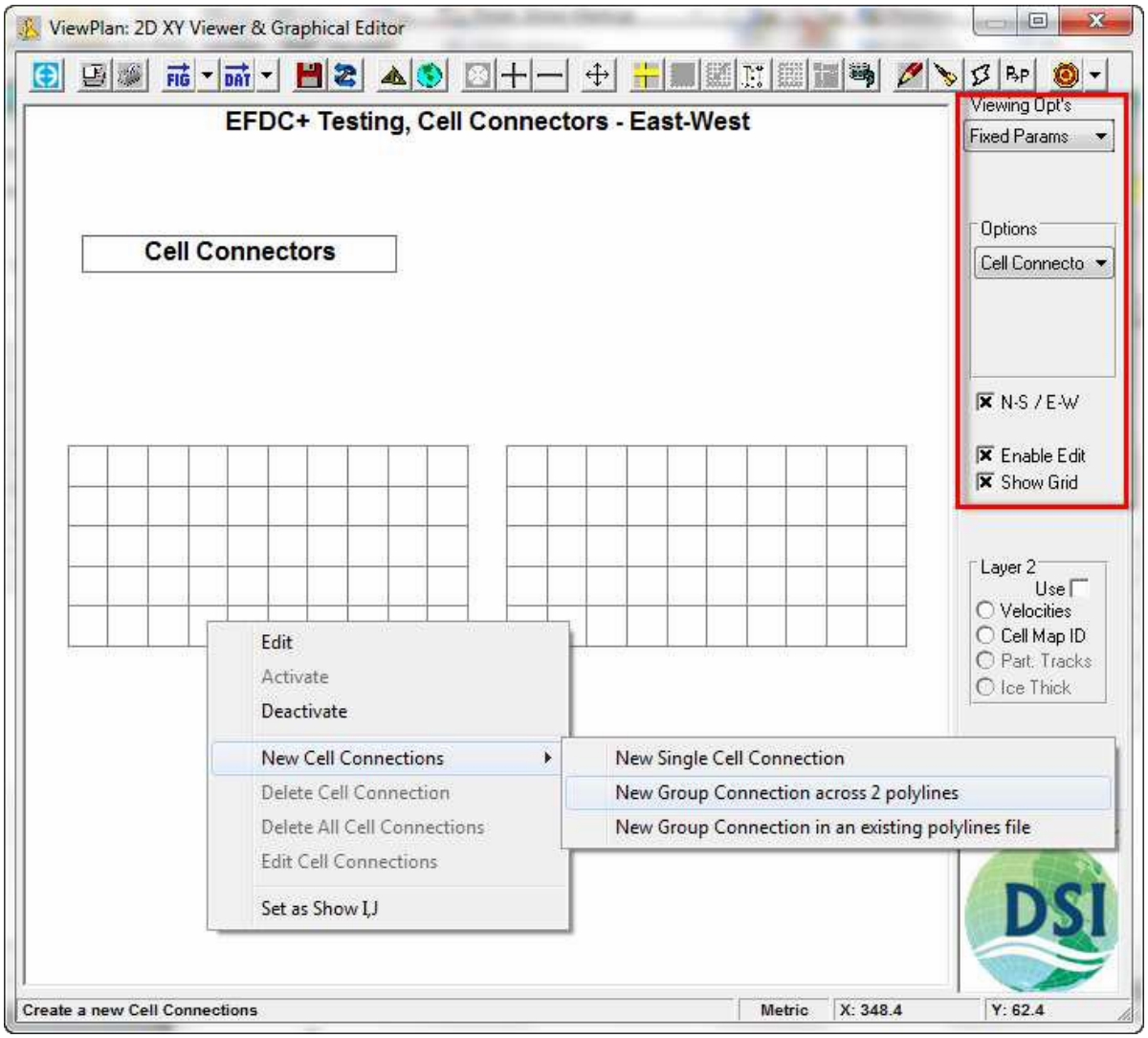


图 7-37 ViewPlan：子研究区连接选项

用户应该由 LMC 启动创建多段线，然后在子区域边框上 LMC 选择多段线的各节点，然后 RMC 结束多段线。一旦创建了两个多段线（每个子域一个），EE 将通过分别输入数字 1,2 或 3 来提示用户输入 N-S，E-W 或两种连接，如图 7-38 所示。EE 将自动为用户建立连接，如图 7-39 所示。

请注意，在某些情况下，可能会发生一些用户不需要的连接，这些连接应使用 RMC 窗体中的删除网格连接选项删除。

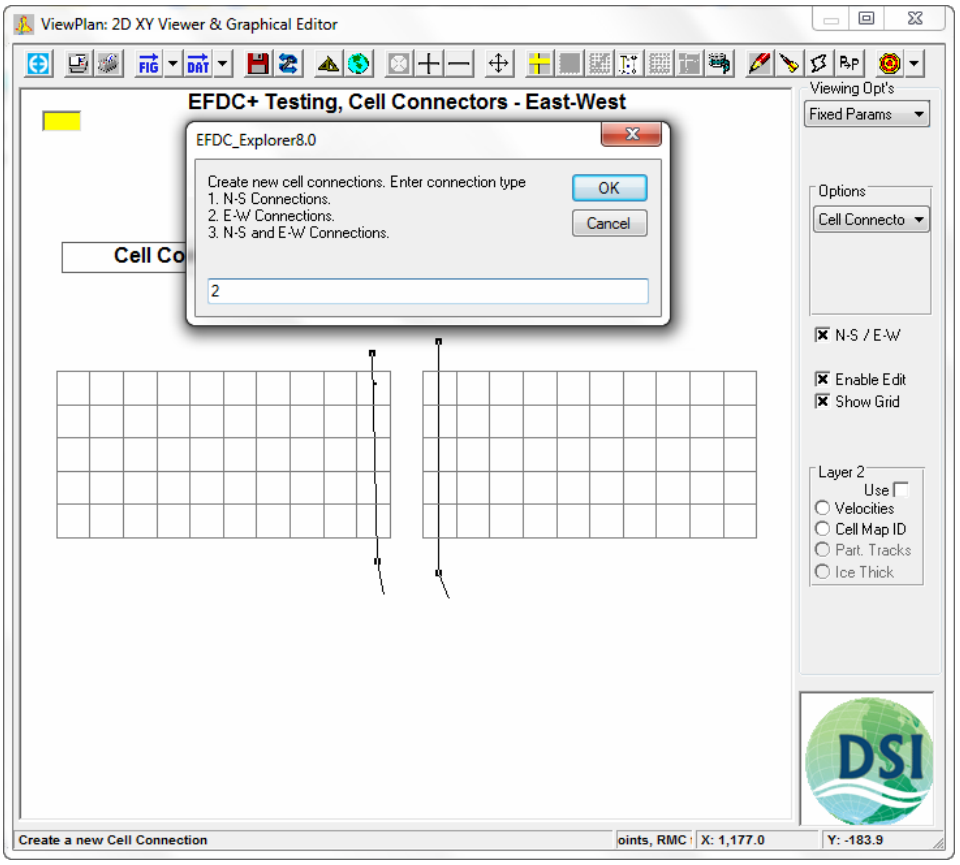


图 7-38 ViewPlan：由多段线定义的 E-W 连接

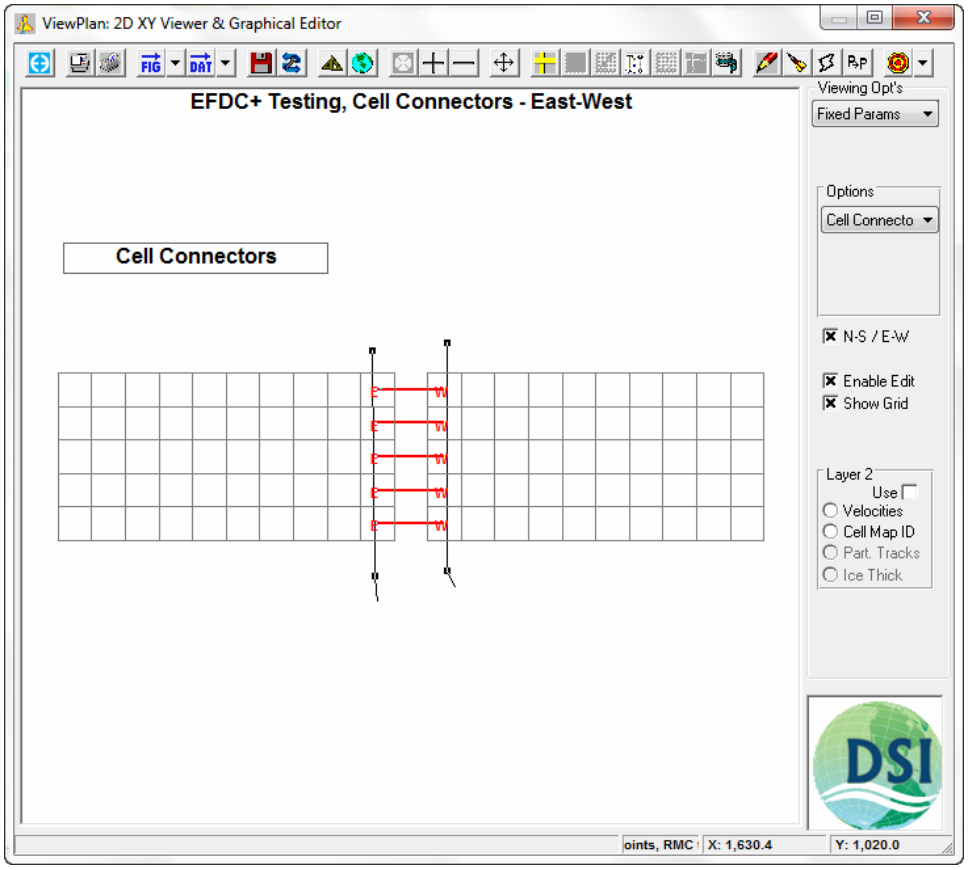


图 7-39 ViewPlan：由一条多段线创建 E-W 连接

如果连接器排列方式与用户要求不匹配，则可以从连接器上 RMC 中选择“*Edit Cell Connections*”编辑单元连接选项。这为用户提供了以更方便的界面，直接使用东和西网格的 L 索引列表移动连接器。用户应 LMC 选择一个网格或使用“Ctrl + LMC”选择多个网格，然后使用向上和向下按钮移动这些连接，如图 7-40 所示。

附录中提供了 EFDC 用于映射连接器的 MAPPGEW.INP 文件的示例，供用户参考。

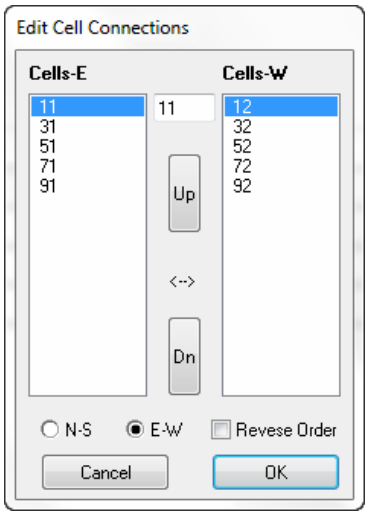


图 7-40 ViewPlan：N-S 和 E-W 连接编辑器

7.6.7 模型指标

“*Model Metrics*”模型指标下拉菜单中可用选项如下：

CFL Time Step（*CFL 时间步长*）显示每个网格的计算 Courant-Fredrich-Levy (CFL)时间步长。该选项对于设置合适的时间步长是很好的指导，特别是使用两个时间水平方程时。

Courant #（*克朗特数*）根据模型时间步长的设置，会显示模型克朗特数，如果指定了合适的时间步长，用于显示初始克朗数的时间步长为 0 秒。将鼠标焦点移动至图中，并按下“*T*”，则“*Courant Calculator*”克朗数计算器可用，该选项允许用户使用克朗特数字指定一个新的时间步长。

*Orthogonal Deviation (正交偏差)*该选项可以显示模型网格的正交偏差。该计算需要四个网格，因此，顶部和右边边缘的网格被跳过了，偏差绝对值的平均值会记录在图例中。

Celerity (快速性)：显示计算出的每个网格的快速性。

以下选项必须在已经载入流速的前提下才可用：

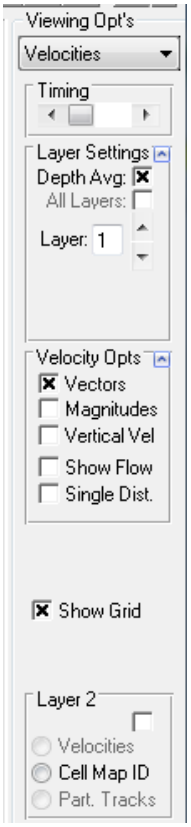
Froude # (弗劳德数)：显示每个网格的弗劳德数。

Richardson # (理查德森数)：显示计算出的每个网格的理查森数。

Densimetric Froude # (密度计的弗劳德数)：显示每个网格的以密度计的弗劳德数

Reynolds # (雷诺数)：在每层选定时间步长显示每个网格的计算雷诺数。动粘度用于计算雷诺数。

7.6.8 流速



“*Velocities*”流速视图选项可以显示模型流速矢量和大小。运行过的模型的流速数据被存储在 EFDC_Explorer 的连接文件 EE_VEL.OUT 中。用户需要选择的第一个选项是分层选项，有三种方法来控制分层：按平均深度、指定层或显示所有层。对于“*All Layers*”所有层选项，每个网格网格的向量都与该层符合，蓝色代表第 1 层，红色代表 KC 层。

“*Velocity Opts*”选项框控制显示的流速制图，该选项可以被合并。例如，用户可以基于垂向速度大小的颜色来绘制 2D 矢量图，颜色变化范围和矢量类型格式的详情由显示选项框控制。

当“*Show Flow*”复选框被选中，EFDC_Explorer 将显示流量来代替流速，这时可以画出一条剖面线，显示通过剖面的流量（参见 7.6.8.1）。

EFDC 计算网格南面和西面的流速，在连接文件中有保存的流速。显示流速区域时，EFDC_Explorer 把 IJ 空间中网格面流速转换为在 *XY* 空间中网格单元中心的流速。在计算流量时，EFDC_Explorer 使用 *IJ* 空间中网格面的流速。

7.6.8.1 剖面工具

在“*Show Flows*”选项被选中时，EFDC_Explorer 提供了一个快速显示流速剖面图以及流量剖面图的方法。在流速视图下，在剖面线的一端对应的一个网格上点击鼠标右键 RMC，弹出的菜单会询问用户是否需要从这个网格开始生成一个剖面，点击确定，再鼠标右键选择剖面结束点，EFDC_Explorer 从网格单元中提取两个选中的网格单元之间的流速或流量，包括多样的剖面图，不过这些剖面图都是当前时间的。

7.6.8.2 流量工具

通过特定网格边界提取流量的另一个方法是“*Flux Tool*”。该方法计算通过一个或多个“*flux lines*”流量线（可用 P2D 文件）的流量。选择“*Flux Tool*”按钮之后显示的选项框如图 7-41。

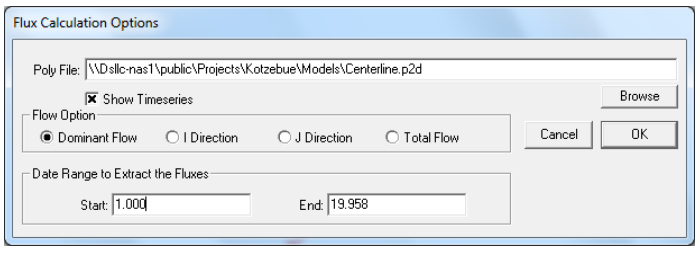


图 7-41 流量工具控制选项

流量工具可基于 ViewPlan 框中选择的选项，计算通过该区域或逐层的流量。如果一个单独的快照被选中，计算结果会显示在对话框，也可复制到剪贴板。如果选中“*Show Timeseries*”，用户必须指定需要的流量组分。各种类型的描述见下：

Total Flow 总流量：　　穿过某区域流量的绝对值。

EW Flow 东西向流量：　穿过东西向的流量总和，东西向指 I 组分流量。

NS Flow 南北向流量：　穿过南北向的流量总和，南北向指 J 组分流量。

Dominant Flow 主导流量：计算穿过某区域的总流量并在主导流量上做标记。

“*Dominant Flow*”选项是大多数应用中最常用的。

如果“*Poly File*”多边形文件定义了多个区域或流量线，EFDC_Explorer 会计算所有定义线的流量（最多 10 个）。图 7-42 显示了应用于 San Francisco Bay 使用主导流量选项计算的总流量。

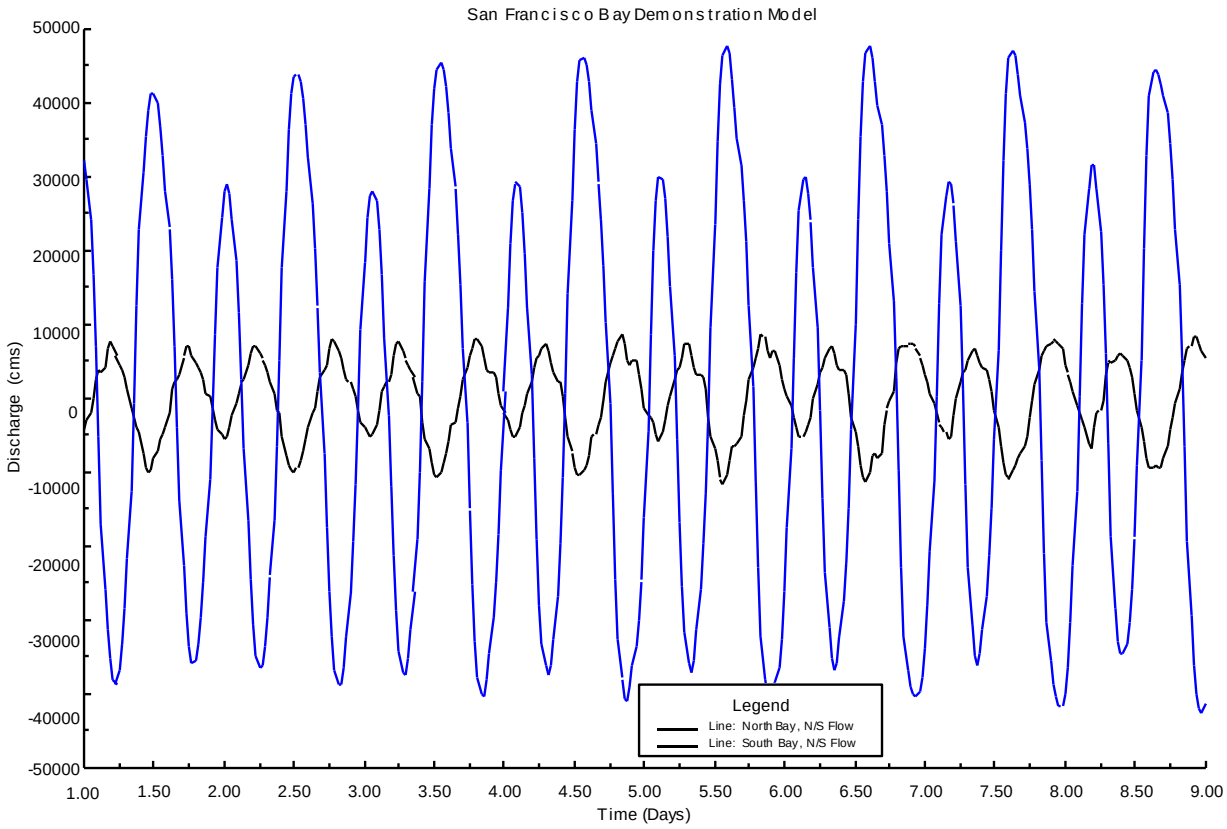


图 7-42 使用主流量的流量工具计算结果

7.6.8.3 速度剖面

“*Velocity Profile*”速度剖面功能允许用户在研究区内网格上画一条直线，显示 2D 速度剖面。此功能与位于顶部右侧的 ViewPlan 纵向剖面功能不同。用户可以在模型研究区中使用 RMC 访问此功能，以选择 Profile 选项，如图 7-43 所示。用户 RMC 的位置，即新剖面的起点。然后提示用户使用另一个 RMC 结束线。可以同时生成和绘制多条剖面线。当开始创建另一个新剖面时，用户会被提示是添加，重置还是中止新的剖面。如果用户选择“添加”，则多个剖面将绘制在同一个图上。

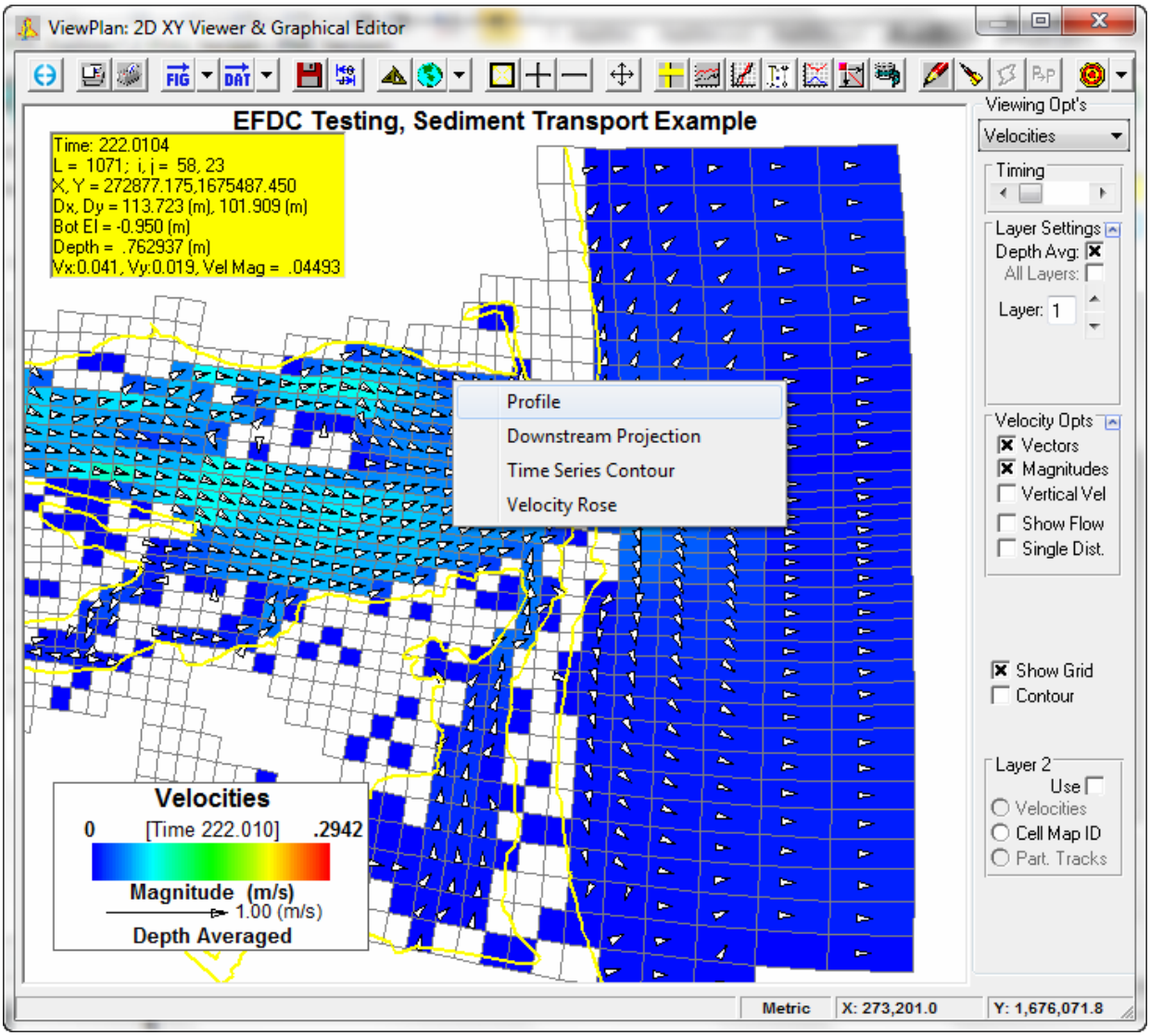


图 7-43 ViewPlan：速度剖面选择

一个速度剖面示例如图 7-44 所示。

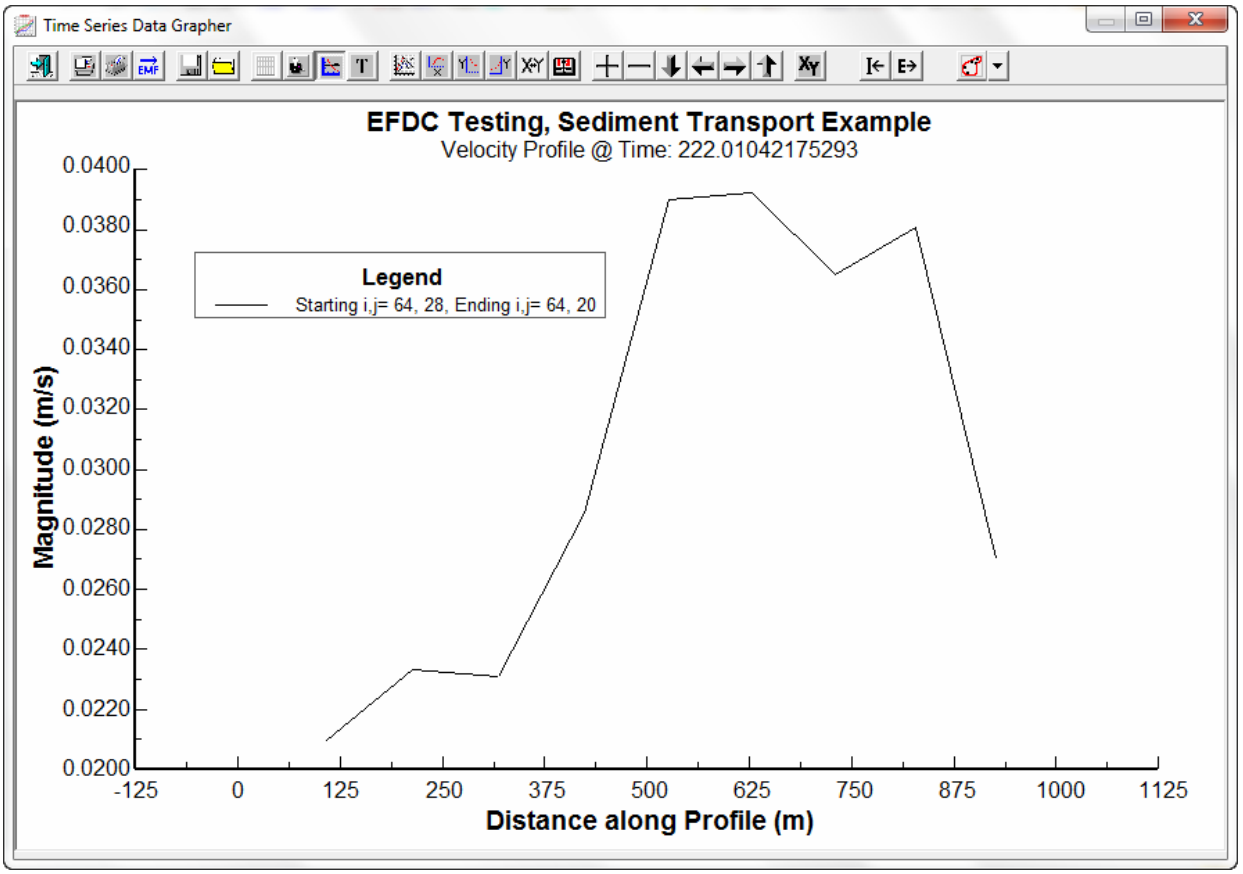


图 7-44 ViewPlan：速度剖面

7.6.8.4 下游速度投影

为了绘制 EE 提取数据期间内上游和下游流的速度大小，允许用户指定方向角（从北向顺时针方向，向下游看）。在 ViewPlan 的 Velocity 查看视图中，在网格上点击鼠标右键，如图 7-43 所示，将出现“*Downstream Projection*”选项

如果用户在“*Layer Settings*”层设置中选择了“*All Layers*”所有层，则用户可以选择性地绘制全部或部分水体的当前平均速度。这个功能主要用于精确比较模型结果与测量数据（在已知测量设备的水下深度情况下）。对于图 7-45 所示的设置参数，EE 将为所有层生成如图 7-46 所示的图。“*From (%)*”和“*To (%)*”代表水深范围，例如，水体共 10m 深，从 10%至 90%意味着从底部上方 1m 处到底部上方 9m 之间的速度大小。

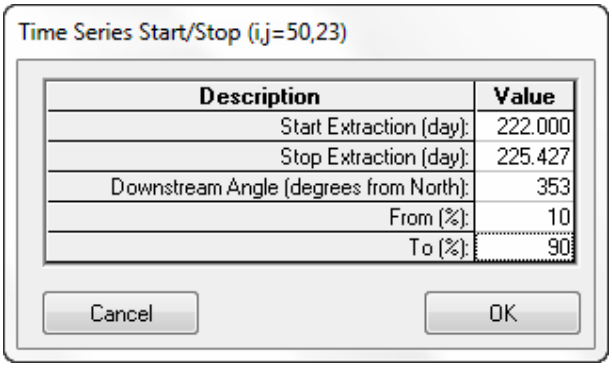


图 7-45 ViewPlan：时间序列—速度方向角输出

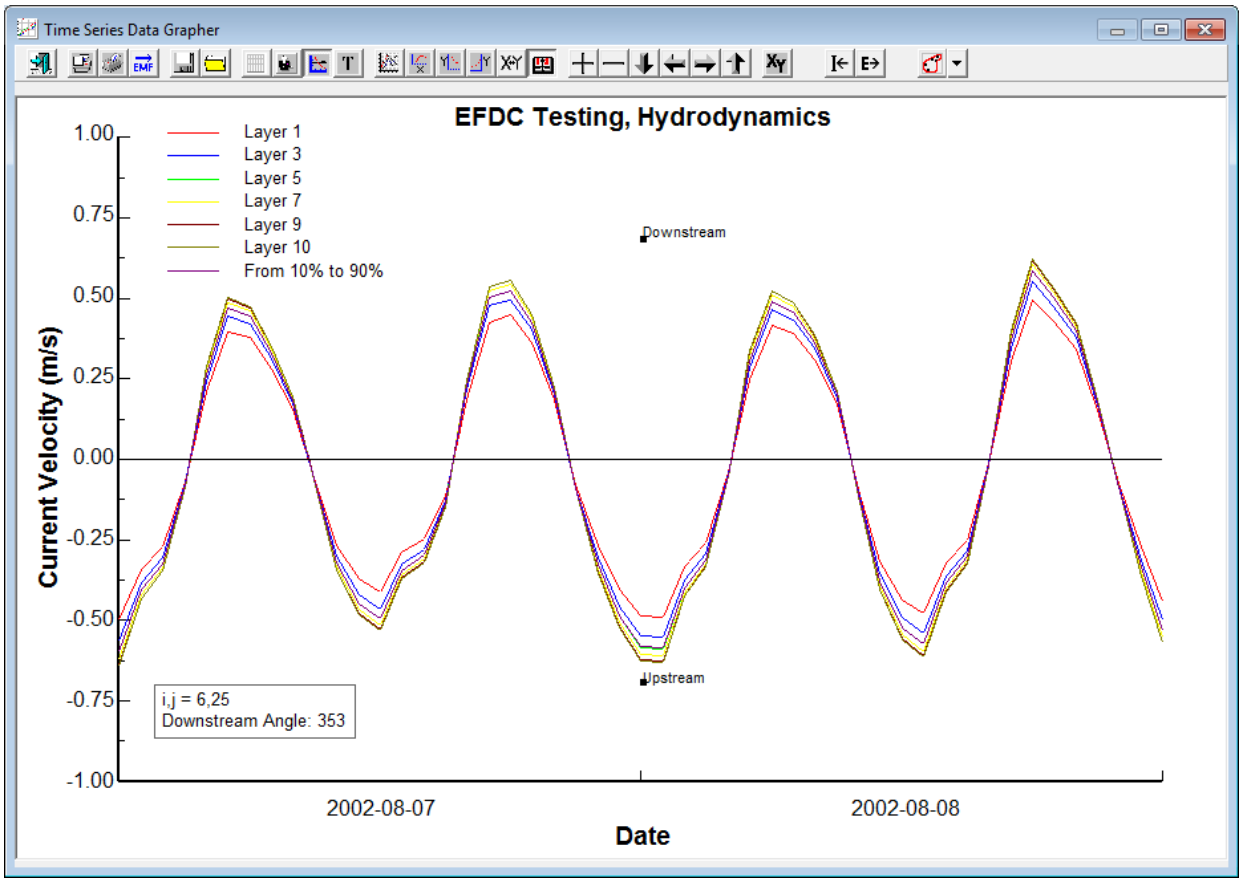


图 7-46 所有层的速度投影图（为了清楚隐藏了第 2,4,6,8 层）

7.6.8.5 流速玫瑰图

此功能允许用户在用户定义的时间段内查看给定网格的速度和方向分布。要绘制速度玫瑰图，应在 ViewPlan 中选择速度查看选项，用户可以使用 RMC 感兴趣的网格位置。该工具适用于所有层以及深度平均的流速玫瑰图制作，如图 7-47 所示。图中流速玫瑰对应的网格位置显示在窗体的左下角。速度玫瑰可以附加到 ViewPlan 或者作为一个独立的窗口浮动。如果需要，可以通过在图 7-47 中的“*Export*”导出下拉菜单下选择“*Show rose on the ViewPlan*”来将速度玫瑰图附加到平面视图。用户可以从“*Export*”菜单将玫瑰图作为元文件、位图或 ASCII 文件导出。

“*Format*”格式菜单提供了编辑图例、设置刻度和调整扇区的选项。用户还可以保存定义的玫瑰图格式，并在以后重新加载它，或者使用“*Save*”和“*Load options*”选项将同样格式化风格应用于另一个网格。

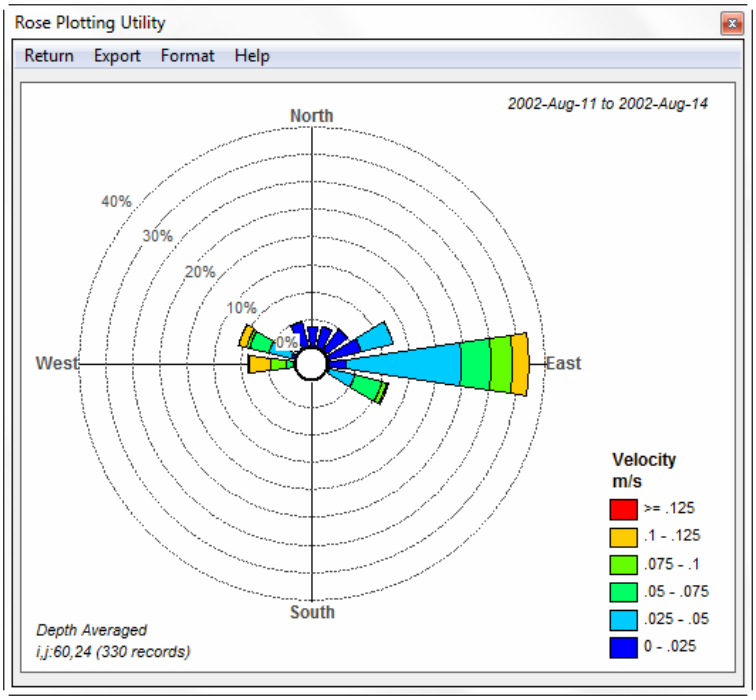


图 7-47 时间序列：流速玫瑰图

通过“*Show rose on the ViewPlan*”选项，可以在 ViewPlan 中同时显示多个速度玫瑰图，如图 7-48 所示。选择“*Format | Save*”，将保存由用户设置的布局和大小类别，稍后再次加载以保持格式。

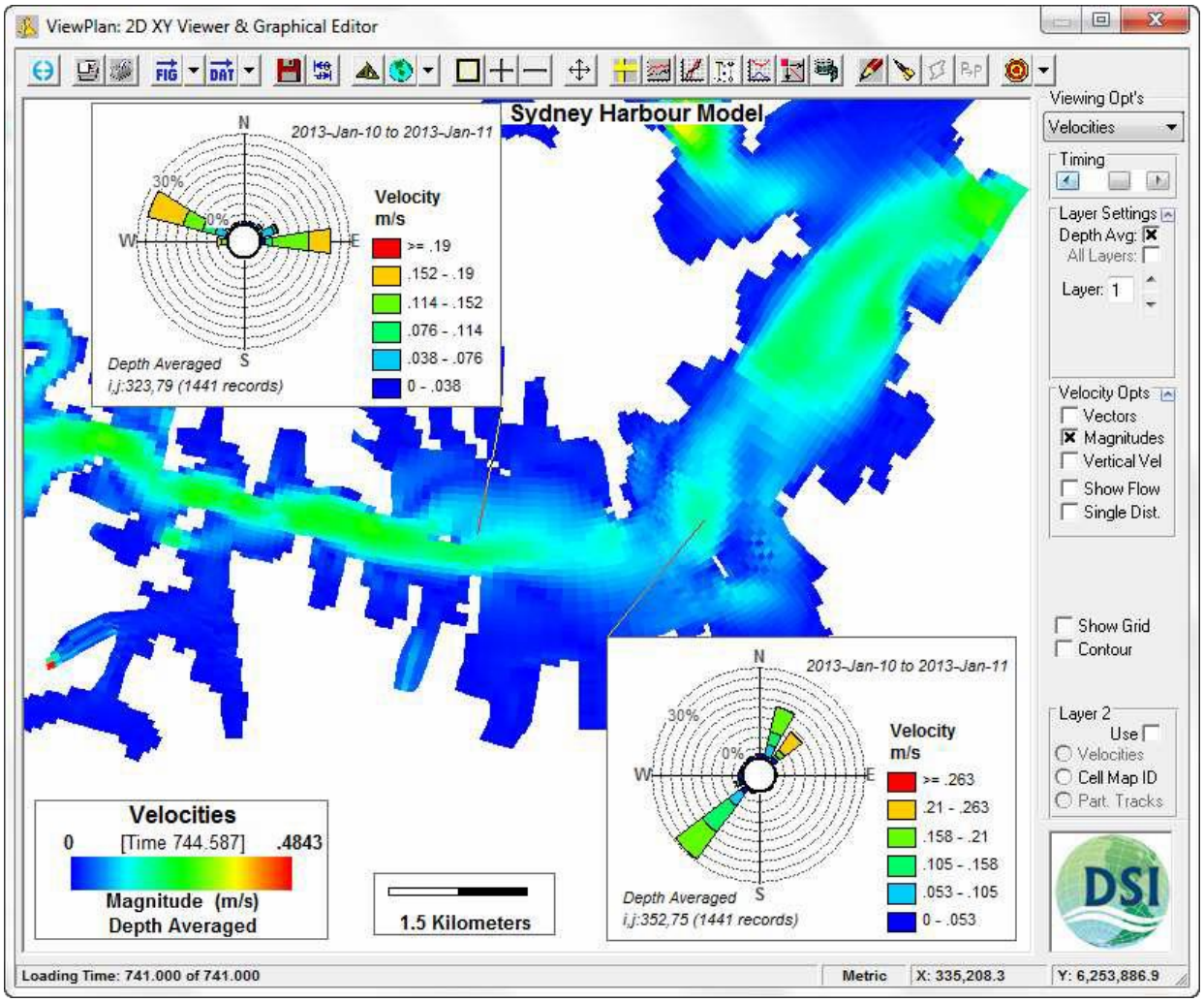


图 7-48 多个流速玫瑰图

7.6.9 沉积床

“*Sediment Bed*”视图选项提供了粘性和非粘性底泥传输层的特性。在水体视图选项中可以进行悬浮物的绘图和分析，图 7-49 显示了 ViewPlan 中可选择的沉积床查看选项。同时图 7-49 中显示的网格编辑框是编辑沉积物物质量的典型视图（该模型使用 KB 值是 10）。即便在没有模拟沉积过程时，沉积床选项也是可用的。该选项总是可用，是因为在后处理过程中底部切应力总是参与计算的且可用。

在查看沉积物数据时，第一个需要设置的选项是层设置。EFDC 使用的沉积物底床分层方案可使在底泥-水体交界面的之间的层数在网格与网格之间变化。层数的最大值（即 KB）在沉积物参数表中设置(Sect.0)。用户有三种选择来查看沉积物数据：“*Total*”层数的总和，指定层，或“*Top Layer*”顶层。与水体相关连的层数会发生变化，因此 Top Layer 选项提供了一个简单方法来查看与水体相连的沉积物层。

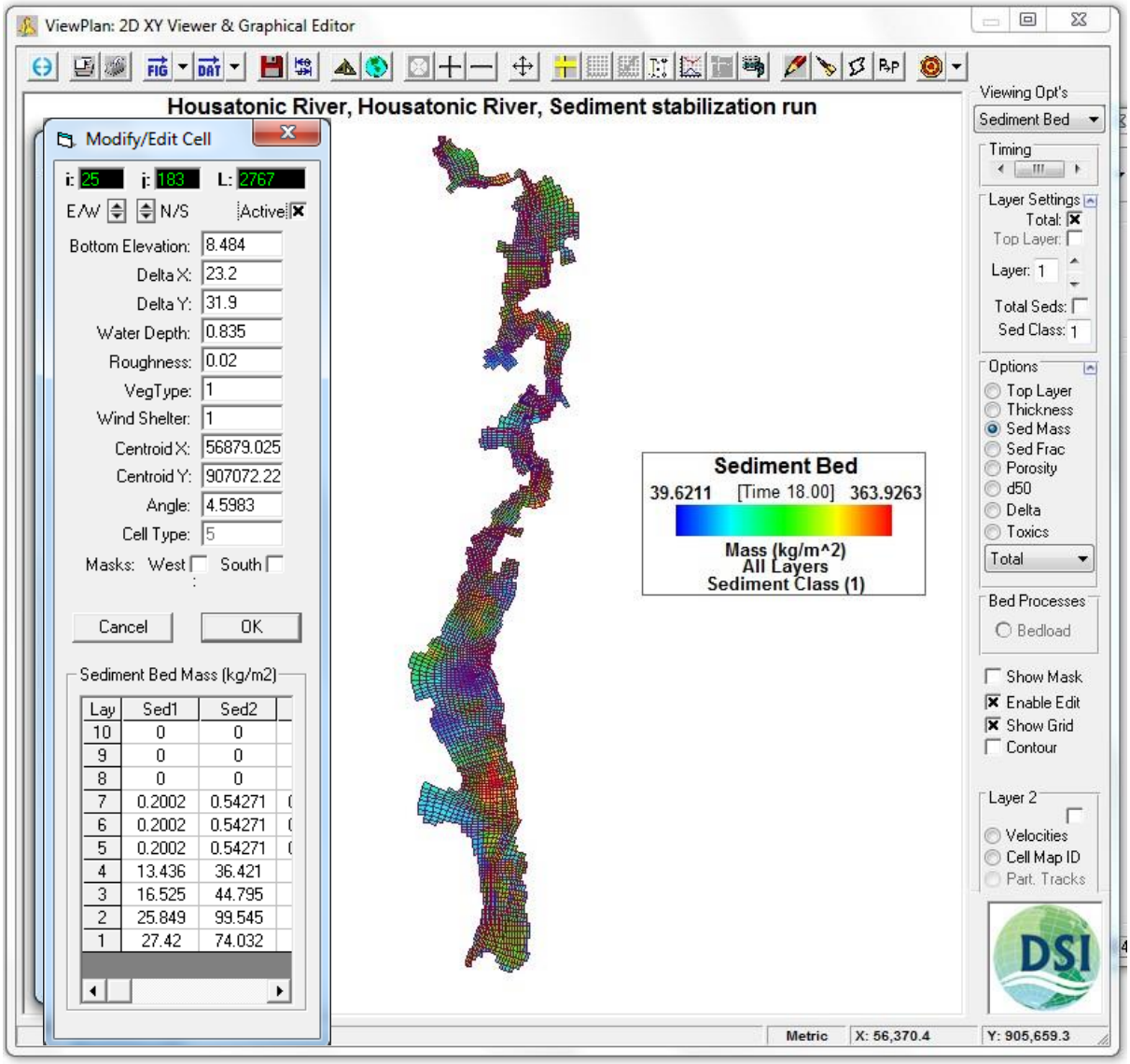


图 7-49 ViewPlan：网格编辑状态下的沉积床

每次可查看单级沉积物或总沉积物。用户需选择指定或选择“*Total Seds*”复选框来选择所有层。如果仅需一个等级，则取消“*Total Seds*”并在“*Sed Class*”区域中指定等级。

“*Delta*”功能显示了底高程中初始条件高程和当前时间的底高程之间差值。该计算为 $BotEl_{cur}$-$BotEl_{IC}$，因此 delta 小于零为冲刷，delta 大于零为沉积。为了使 Delta 选项能运行，底床形态学选项需要设置为 1（“*Sediments*”框中“*Bed & Consol*”选项下的“*Bed Morphology Options*”），该设置允许底高程随着沉积物传输而变化。

注意

在画流量线时应注意，EFDC 计算的是网格南面和西面的流速。

所以在画流量线时应尽量沿着网格单元面以获得更精确的流量。

网格的选择基于穿过网格任意部分的流量线，所有网格面都用于流量计算。

7.6.9.1 沉积物底床初始化工具

为了促进沉积物底床模型的快速构建，在 ViewPlan 中 EE 有一个强大的沉积物柱状样初始河床工具执行文件。如果模型设置了沉积物，那么 F7 键可以切换沉积物床工具的开关。鼠标右击和选择“*Load Cores*”允许用户导入沉积物柱状样文件（后缀为.dat）。该操作产生了一个所有柱状样、柱状样数和沉积物床设置的列表。随后用户被提示绘制柱状样标签，包括 d_{50}'s 或柱状样 ID。然后在 ViewPlan 中绘制沉积物床柱状样的顶层。

鼠标右击或者选择“*Edit Core*”时，就会显示沉积柱状样编辑工具，如图 7-50 所示。该工具允许编辑沉积柱状样数据和样本间隔数据。

鼠标右击一个已存在的沉积柱状样会提供几种选项包括定义柱状样为当前样，删除柱状样以及编辑柱状样。定义柱状样为当前样时，允许用户通过鼠标右击另一个位置，选择“*Add a new[core no.]*”复制当前柱状样至鼠标右击的位置。该操作会在文件末尾增加一个新的核，并增加核的数量。

在视图区域中鼠标右击其他任意位置，允许用户在该点定义一个新柱状样，也可以加载和保存沉积物柱状样的数据。

注意，如果编辑窗口关闭，则编辑操作关闭，只有用户用鼠标右击选择“*Save Cores*”时才会保存柱状样的数据。

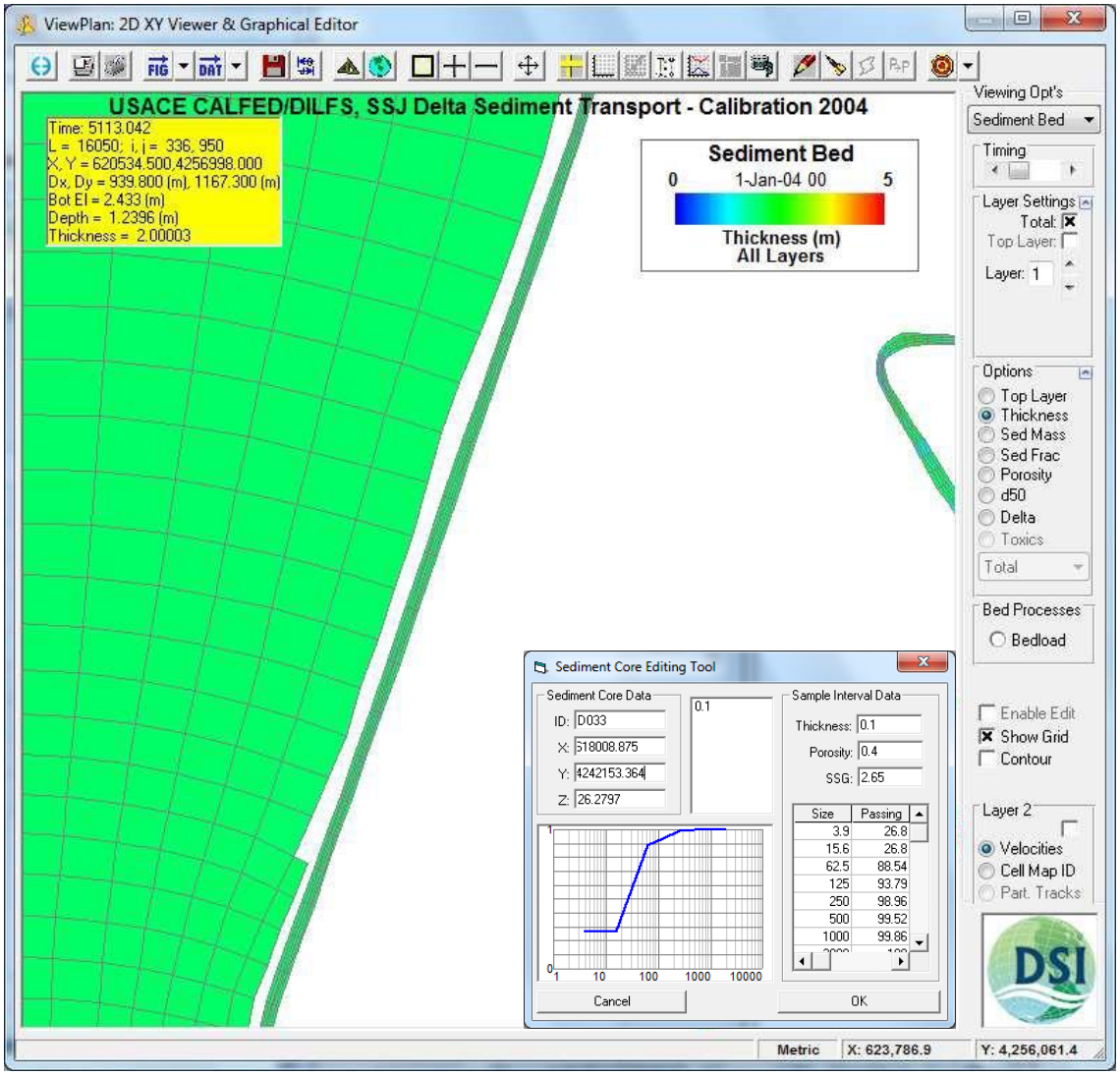


图 7-50 ViewPlan：沉积物柱状样编辑

7.6.10 SEDZLJ 选项

标准泥沙输运方法的替代方案是代表最新发展水平的 SEDZLJ 子模型。SEDZLJ 沉积子模型在 EFDC_Explorer 中实现，用于显示 SEDZLJ 输入数据和结果。但是，目前，用户不能创建或编辑输入数据。

如果用户已经创建了有效的 SEDZLJ 模型，就可以显示 SEDZLJ 的选项。可用的选项包括“*Core Zone*”核心区、“*Erosion Rate*”侵蚀速率、“*Deposition Rate*”沉积速率、“*Net Dep/Erosion Rate*”净沉积/侵蚀速率、“*Bedload Concetration*”泥沙浓度和“d_{50}*(Active Layer)*”活性层的 d_{50}。

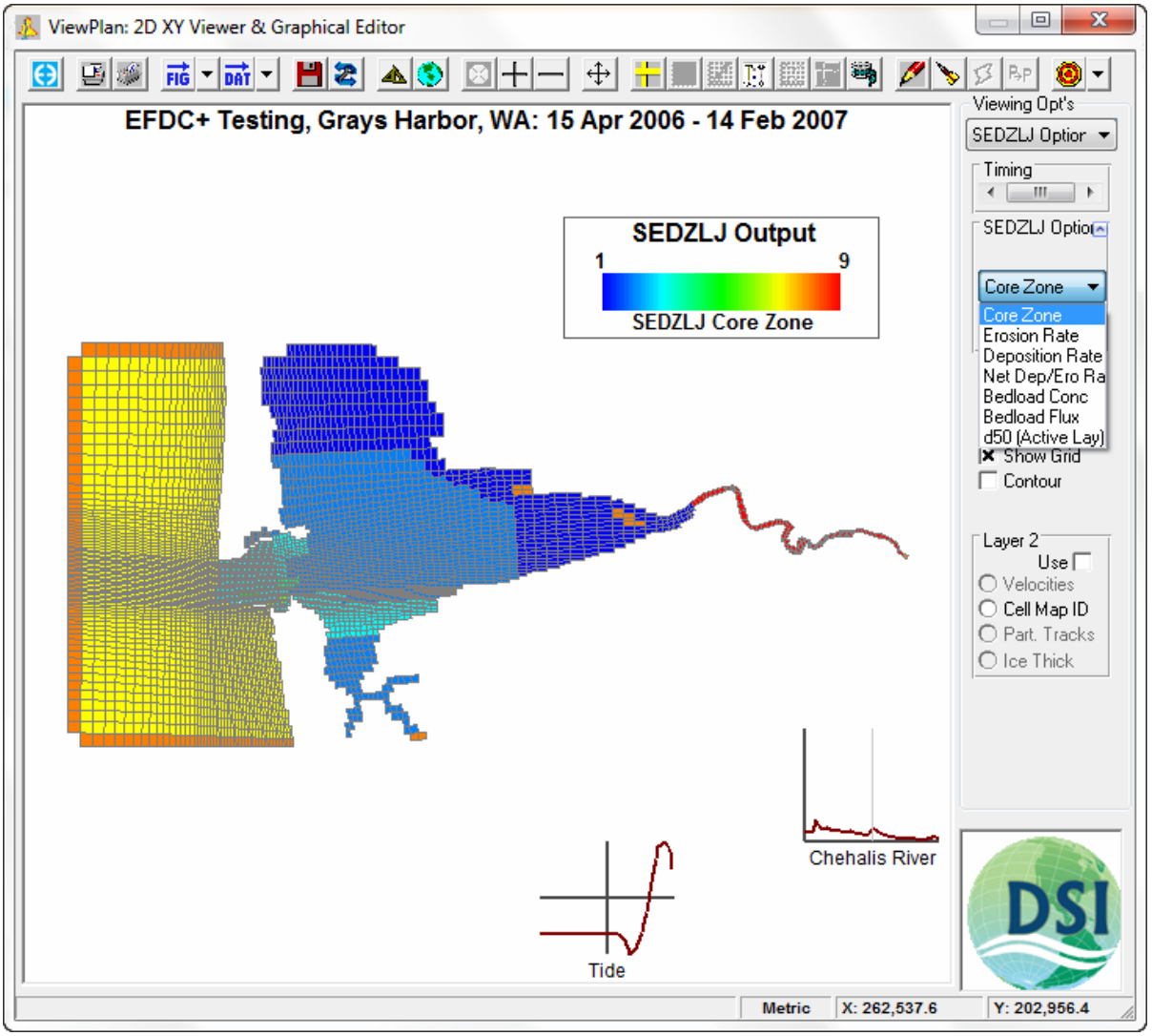


图 7-51 ViewPlan：SEDZLJ 查看选项

7.6.11 有毒物质

有毒物质选项仅在模拟有毒物质时可用。选中之后，层设置框中的标签会改变。“*Total Seds*”变为“*Total Tox*”，“*Sed Class*”变为“*Tox Class*”。这些功能保持不变但是应用于有毒物质等级而不是沉积物等级。此外用户也可以选择有毒物质的状态，或者：

Total 选择等级选项的有毒物质总浓度。

Tox (Diss) 选择等级选项的复杂溶解性有毒物质浓度。

*Tox (DOC)*选择等级选项的与复杂溶解性有机碳复合的有毒物质浓度。

Tox (POC) 选择等级选项的颗粒性有机碳吸附的有毒物质的浓度。

POC 分配给沉积物的颗粒性有机碳浓度。

DOC 分配给沉积物的溶解性有机碳浓度。

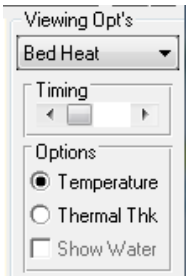
7.6.12 河床过程

“*Bed Processes*”选项框中一些选项可用于显示底部切应力：总的底部切应力，粘性部分底部切应力，无粘性部分底部切应力。底部切应力选项的可用性受底部切应力计算选项的影响，详见第 5.14.1.6 节。

当查看底部切应力时，用户可以使用 Alt-P 在能量耗散率(Watts/m^2)和底部切应力(Newton/m^2)之间切换。使用鼠标左击绘图可以将焦点聚集在绘图上。

如果模拟了推移质的通量率，则可以通过“Bedload”选项来显示。

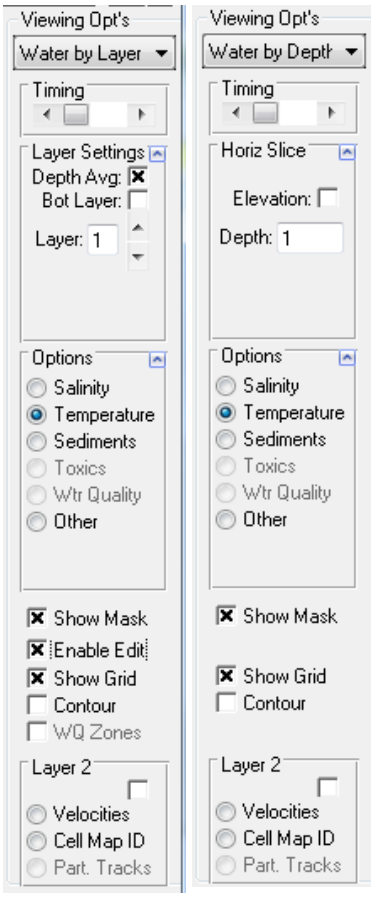
7.6.13 河床热量



“*Bed Heat*”底床热视图选项允许用户按照温度或者热量厚度来查看河床热量。信息显示的特性取决于模型是 EFDC_GVC 还是 EFDC_DSI。

当查看温度选项时，仅显示顶层（即与水体相连的那层）。如果“*Time Series*”工具条功能打开时，“*Show Water*”复选框可用，用户可以查看沉积物温度以及最底层的时间序列（GVC 模型不同）。

7.6.14 水体（按层或深度查看）



水体查看选项是与水体相关的所有参数的基本 2D 查看器。可以按照层或深度来查看水体。对于前者，设置的首选项为“*Layer Settings*”，水体数据的处理有三个层选项，分别为：“*Depth Avg*”用来平均深度结果；“*Bot Layer*”用于查看底部激活的水体层（GVC 模型中有变化，标准 sigma 模型是第 1 层）和指定层。

当查看沉积物或者有毒物质时，“*Total Seds*”/“*Total Tox*”和“*Sed Class*”/“Tox Class”用于决定如何处理显示的结果，如全部显示或按等级显示。

如果当前时间被设置为初始条件时，2D 图像显示的数据可使用编辑工具进行编辑。

在选项框中列表显示的选项只有在正确设置计算标记时才可用，“*Density*”密度选项仅在模拟盐度或温度时才可用，如果仅模拟了盐度，温度会默认为 20℃。

对于多数查看选项，工具条上的“*Statistics*”统计工具可用于计算当前界面的一系列统计数据。对于水体选项，统计工具提供了附加的功能，统计工具可对模型所有参数或任意子集中的参数计算一个时间序列的物质加权平均数。

7.6.14.1 水质

如果模拟了水质，则“*Wtr Quality*”选项作为参数的下拉列表可用。除了 22 个 EFDC 的水质参数，EFDC_Explorer 还有 26 个衍生水质参数可显示。表 7-5 提供了 EFDC 和 EFDC_Explorer 衍生参数的一览表。

EFDC 中动力学子程序允许打开和关闭参数，这一操作取决于模型中细节等级。然而，如果一个参数没有被打开，它仍然具有值（如初始条件）并且可以用于正在模拟的参数的动力学方程。因此 EFDC_Explorer 总是允许显示所有的 EFDC 参数。然而为了明确哪个参数正在被模拟，在参数的下拉列表中没有模拟参数末尾会有一个缩写“(NS)”。

对于 EFDC_Explorer 衍生出的参数，参数末尾会放置简写的“*(DP)*”以明确表示其为衍生出的参数。

7.6.14.2 光辐射

如果用户想要确定光穿透量，确定底部辐射百分比的功能非常有用，例如有水生植物和水生植物群落的地方，注意该工具仅限定潜在的光辐射，没有考虑白天、夜间、云遮挡系数等因素。按下 ALT-B 可以使用底部辐射工具，用户首先提供加载分析用的多段线，或分析模型整个研究区。

随后出现的选项框如图 7-52，用户需要输入最大底部深度（单位为米）。网格比该深度深时显示为白色。由于深度会随着潮汐变化，计算出平均深度对于深度标准方法就非常有用。用户需要最终输入光辐射目标作为百分比。EFDC_Explorer 会随后计算所有匹配标准的网格，并计算所有网格的统计值。

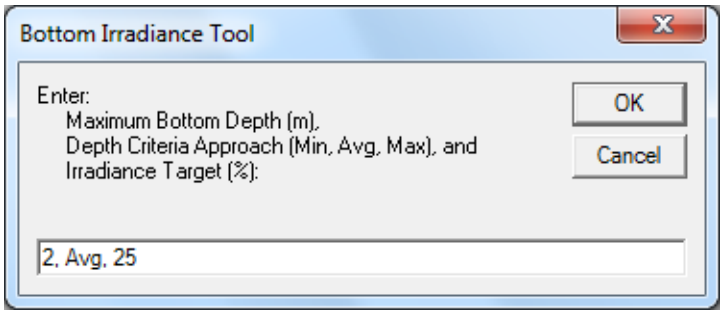


图 7-52 ViewPlan：水体，%光辐射工具

表 7-5 为缩写所对应的参数名

EFDC 参数		EFDC_Explorer 衍生参数，常数	
缩写	名称(EFDC 参数)	缩写	名称
CBact	蓝藻	POrg C	颗粒有机碳
Alg-D	硅藻	POrg N	颗粒有机氮
Alg-G	绿藻	TKN	总凯氏氮
RPOrg C	难溶颗粒有机碳	Tot N	总氮
LPOrg C	易分解颗粒有机碳	Chl a	叶绿素 a
DOrg C	溶解性有机碳	TION	总无机氮
RPOrg P	难溶颗粒有机磷	LimP-C	藻类限制:磷—蓝藻
LPOrg P	易分解颗粒有机磷	LimP-D	藻类限制:磷—硅藻
DOrg P	溶解性有机磷	LimP-G	藻类限制限：磷—绿藻
TPO_4-P	总磷酸盐	LimN-C	藻类限制：氮—蓝藻
RPOrg N	难溶颗粒有机氮	LimN-D	藻类限制：氮—硅藻
LPOrg N	易分解颗粒有机氮	LimN-G	藻类限制：氮—绿藻
DOrg N	溶解性有机氮	LimNP-C	藻类限制：氮磷—蓝藻
NH_4-N	氨氮	LimNP-D	藻类限制：氮磷—硅藻
NO_3-N	硝态氮	LimNP-G	藻类限制：氮磷—绿藻
PBioSi	颗粒性生物硅	LimL-C	藻类限制：光—蓝藻
AvailSi	溶解性可用硅	LimL-D	藻类限制：光—硅藻
COD	化学需氧量	LimL-G	藻类限制：光—绿藻
DO	溶解氧	LimT-C	藻类限制：温度—蓝藻
TActM	总活性金属	LimT-D	藻类限制：温度—硅藻
FColi	粪大肠杆菌	LimT-G	藻类限制：温度—绿藻
MacAlg	大型藻类	LimA-C	藻类限制：所有因素—蓝藻
EFDC 衍生参数		LimA-D	藻类限制：所有因素—硅藻
Tot C	总有机碳	LimA-G	藻类限制：所有因素—绿藻
Tot P	总磷	TSI	卡尔森营养状态指数
TORN	总有机氮	TSS	总悬浮固体（无机&有机）
TORP	总有机磷	POrg P	颗粒有机磷

7.6.14.3 栖息地分析

当选择“*Water by Layer*”下拉列表时，用户可处理水体的栖息地分析，见图 7-53。该工具通过 ALT-H 键来打开，用户可以分析在右手边水体的选项框中显示的任何参数。用户需要设置临界等级（该例子为温度,ºC），临界深度以及临界持续时间（以小时计），并按下“*Display*”。EFDC 会随后计算符合标准的网格数量，在黄色的“*Habitat Criteria*”框中显示面积和体积，也会显示临界网格，同时显示次要的持续时间。

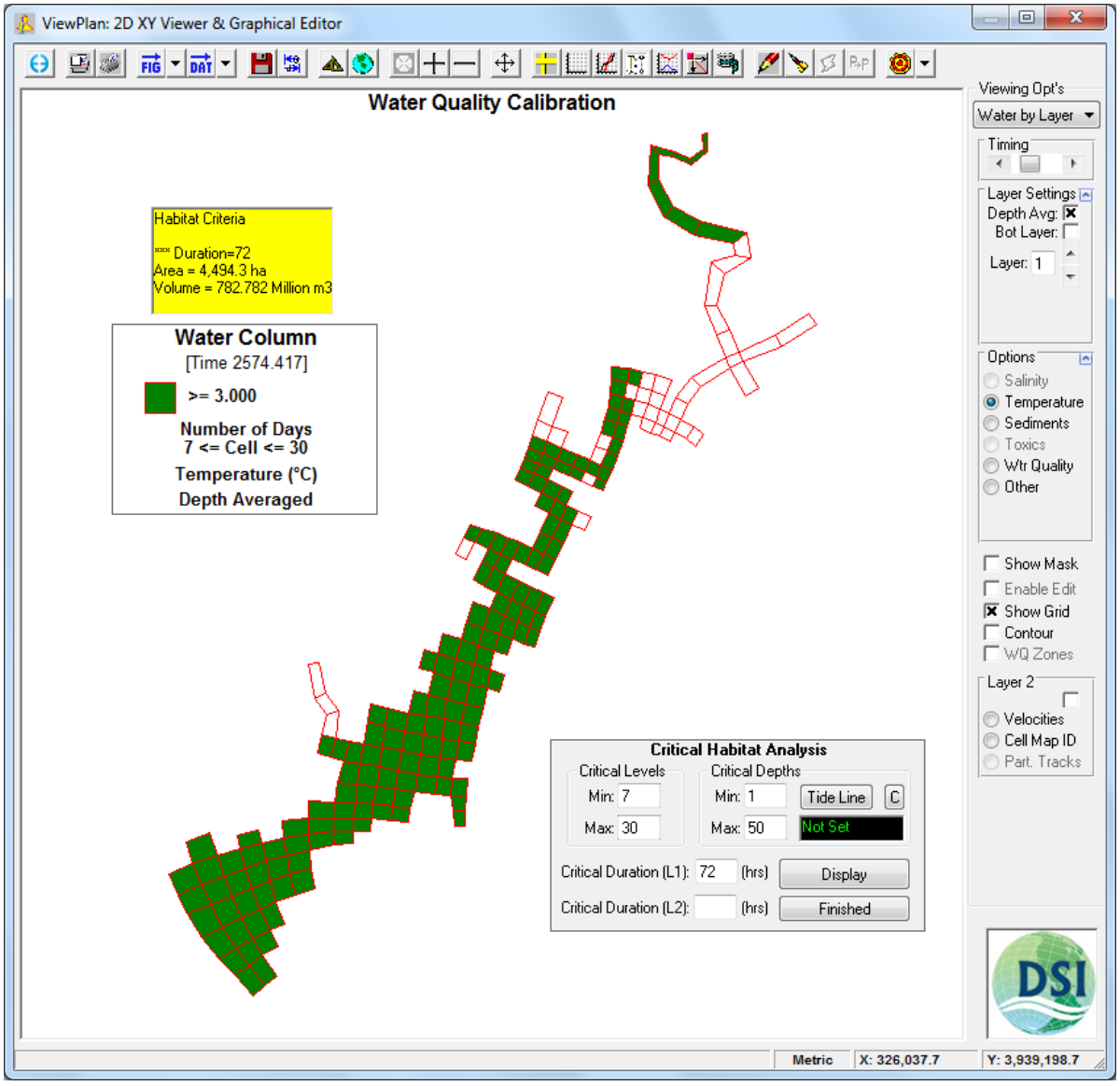
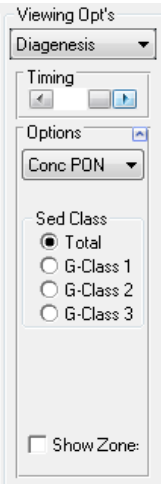


图 7-53 ViewPlan：按层的水体，栖息地分析工具

7.6.15 沉积物成岩作用/指定通量

如果使用了完全沉积物成岩子模型，则用户可使用“*Diagenesis*”成岩视图选项来查看浓聚物和/或营养物通量结果。如果用户使用常数或指定随时间变化的营养物通量，则用户可以使用“*Sediment Flux*”视图选项来查看营养物质流量区域以及通量率。

7.6.15.1 沉积物成岩作用



当选择了完全成岩选项时，视图选项“*Diagenesis*”可用来查看/编辑初始浓聚物，在模型运行之后，可以查看/编辑后处理的浓聚物和营养物通量。在临近图表中显示了一个选项框的例子。成岩参数下拉列表的下面是子选项区域，可以修改选择的参数。

“*Show Zone*”显示区域复选框显示了成岩区域替代覆盖了当前的参数。对于前处理过程，可使用网格属性复制功能来编辑该区域，可通过鼠标右击网格编辑成岩作用的参数（需选中“*Enable Edit*”）。

表 7-6 提供了可以查看的成岩作用的参数。每个参数可用的子选项列表如下：

表 7-6 沉积物成岩参数及可用子选项

缩写	名称	子选项
Conc PON	PON 浓度	总计或者根据 G 等级
Conc POP	POP 浓度	总计或者根据 G 等级
Conc POC	POC 浓度	总计或者根据 G 等级
Conc NH_4-N	氨氮浓度	总计或者按层
Conc NO_3-N	硝酸盐浓度	总计或者按层
Conc PO_4-P	磷酸盐浓度	总计或者按层
Conc H_2S	硫化氢浓度	总计或者按层
Conc Silica	二氧化硅浓度	生物性颗粒或者按层
Benthic Stress	水底切应力	
Sed Temp	沉积物温度（与热量子模型不链接）	
PON Flux	沉积物—水之间的 PON 通量	总计或者根据 G 等级
POP Flux	沉积物—水之间的 POP 通量	总计或者根据 G 等级
POC Flux	沉积物—水之间的 POC 通量	总计或者根据 G 等级
SOD	沉积物需氧量	总计或仅含碳的或仅含氮的
COD	化学需氧量	
NH_4 Flux	沉积物—水之间的氨氮通量	
NO_3 Flux	沉积物—水之间的硝酸盐通量	
PO_4 Flux	沉积物—水之间的磷酸盐通量	
Silica Flux	沉积物—水之间的二氧化硅通量	

7.6.15.2 沉积物通量



有两个指定的通量选项，一个为水平的暂时无变化的通量，另一个是根据区域连同泥沙分布变化的通量（与沉淀物传输子模型无链接）。

可用的参数显示如下：

- 泥区域
- 沙区域
- 泥百分比
- 沉积物需氧量（SOD）
- 化学需氧量（COD）
- 溶解性可用硅（SAD）
- 硝酸（NO_3）
- 铵（NH_4）
- 磷酸（PO_4）

如果暂时的变化选项选择为“*Time (day)*”时间（天）：区域显示查看的营养物通量分配天。输入通量率，不是 EFDC 计算的通量率。

7.6.16 植被图

如果激活植被则“*Vegetation Map*”查看选项可用，没有可用子选项。鼠标左击一个网格，会显示该网格的植被种类信息。网格属性复制特征可以用来快速编辑分配植物种类。

7.6.17 内部可变（仅限 EFDCPlus）

在模型运行完且 EFDCP;us 源代码已适当地配置之后，会生成 EFDC_Explorer 链接文件 EE_ARRAYS.OUT。当后处理一个运行模型时，如果该文件存在，EFDC_Explorer 会从链接文件包含的数据中建立一个参数的列表。然后链接文件包含的任何变量可显示如时间序列等。

7.6.18 河道修改器

如果激活了 EFDC 的河道修改器，则“*Mod Channel*”视图选项可用。在主界面“*Domain*”选项中设置“*Channel Modifier Flag*”河道修改器选项（见 5.3.1.3 节）。

选择之后，EFDC 网格代表“*pipes*”管道会用灰色线显示，或者显示河道修改器。用户可用该功能创建和编辑河道修改器（如，管道）。用户需用鼠标右击选择河道修改器的起始点，然后需指定结束点,如图 7-54 所示。通过这种方法用户可以添加、删除或者修改河道修改器。需注意，使用河道修改器时模型的不稳定性会增加，且会出现物质平衡错误。

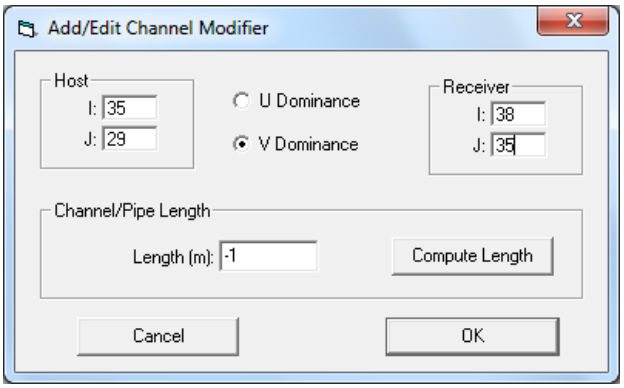


图 7-54 添加/编辑河道修改器选项表

7.6.19 波浪参数

如果激活了波浪选项 *Active Modules* tab，则波浪参数查看选项可用。该特性显示了 2D 波浪参数分配。可显示的输入参数有：

- Wave Cells 波浪网格
- Wave Energy. 波浪能量
- Wave Height. 波浪高度
- Radiation Shear Stress: *XX* Component. 辐射切应力：*XX* 部分
- Radiation Shear Stress: *YY* Component. 辐射切应力：*YY* 部分
- Radiation Shear Stress: *XY* Component. 辐射切应力：*XY* 部分
- Dissipation Losses. 消散损失量
- Wave Angle. 波浪角度
- Wave Period 波浪周期

此外，可用的衍生参数列表如下：

- Total Depth (with wave heights) 总深度（包含波高）
- Water Surface (with wave heights) 水表面（包含波高）

7.6.20 体积分析

通过选择了水体的一些参数，体积分析可用来确定受影响水的体积。Alt-C 可以打开体积分析，体积分析输入表见图 7-55。

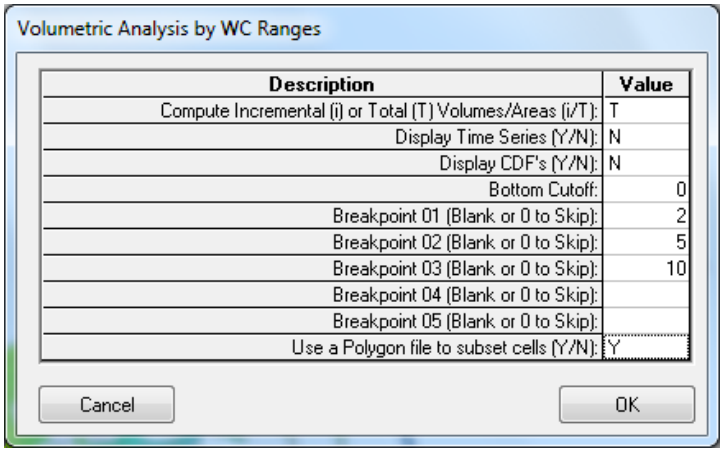


图 7-55 ViewPlan：体积分析工具

用户可计算逐个或全部的体积、面积和岸线长度，如果选择“*Incremental*”逐个，程序会从底部断面计算到断点 01，接着从断点 01 计算到断点 02，等等。如果选中了“*Total*”，程序会分别从底部断面计算到各个断点。用户也可选择使用多边形计算模型的子集或计算整个模型研究区。

图 7-56 显示了图 7-55 中定义的断点盐度体积分析输出结果。

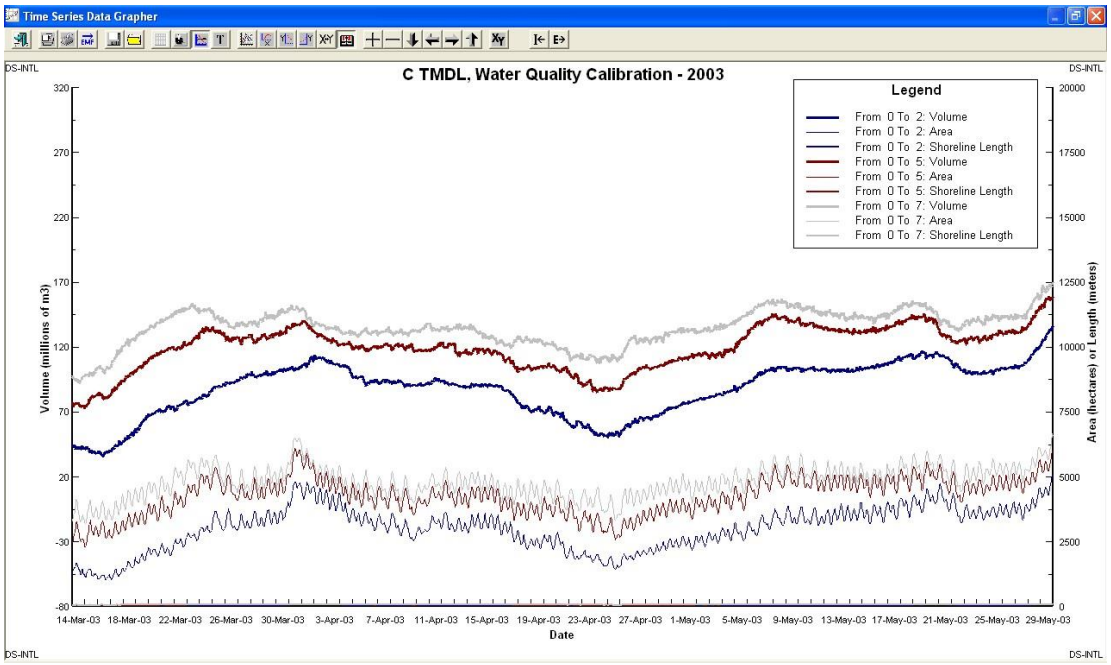


图 7-56 ViewPlan：体积分析时间序列

7.6.21 2D 等值线

在 ViewPlan 工具中，EE 可以在任何时间步为任何模拟参数绘制 2D 等值线。等值线选项通过在查看选项栏中选择“*Contour*”复选框来启用。旁边的按钮用来打开等值线控制界面，其中包含两个选项卡，如格式和等值间隔，如图 7-57 所示

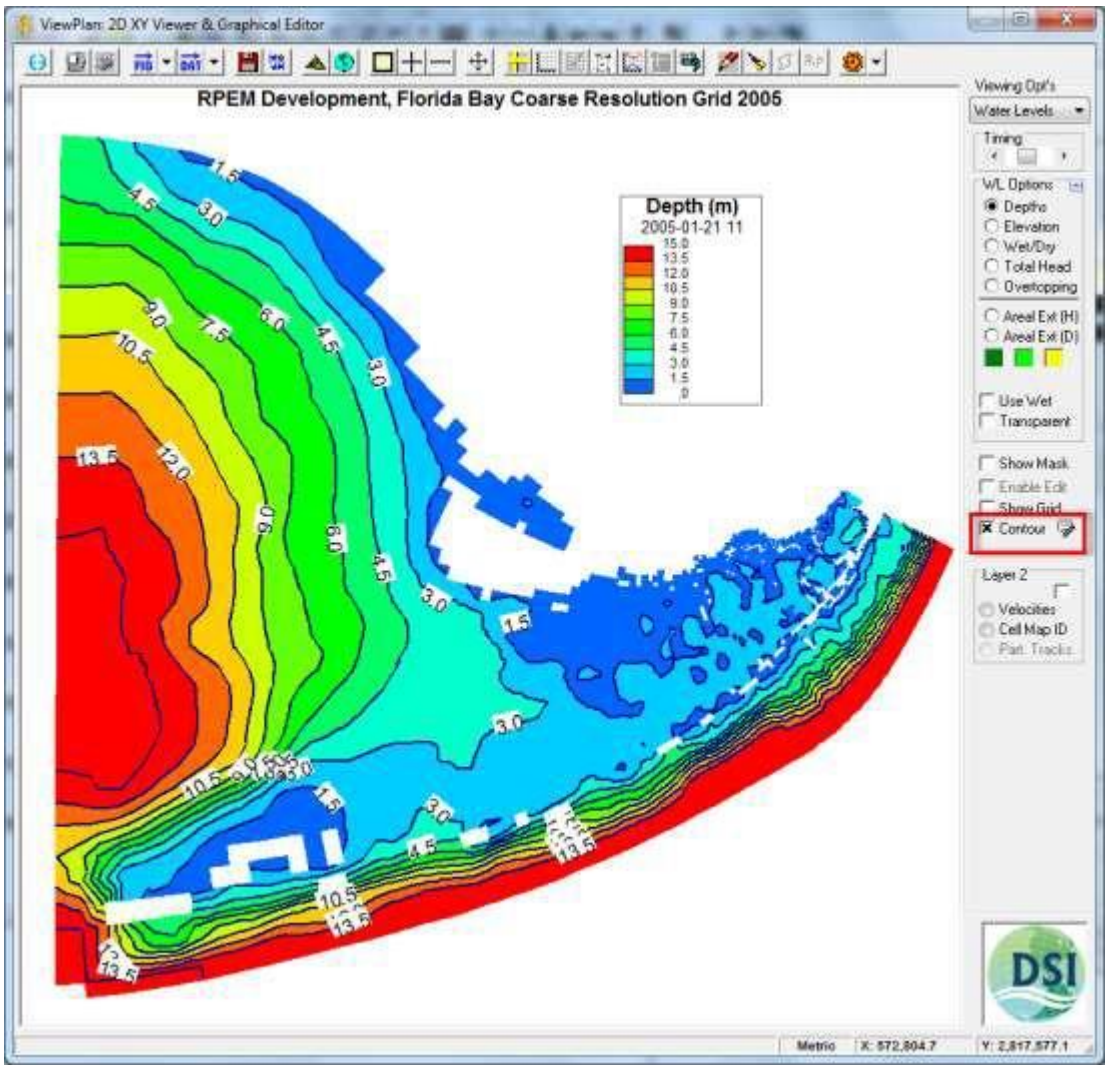


图 7-57 ViewPlan：等值线视图

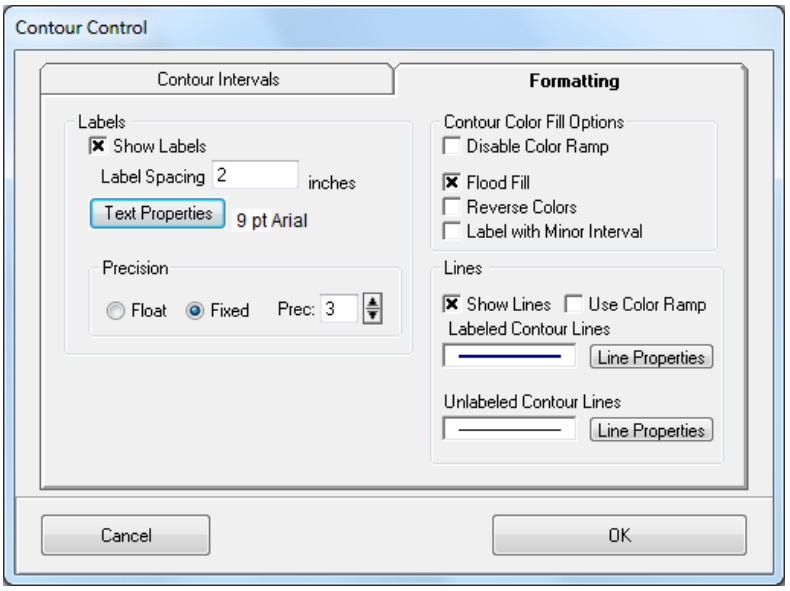


图 7-58 ViewPlan：等值线控制界面—格式

7.6.21.1 格式选项卡

格式选项卡提供了许多格式选项，如图 7-58 所示。“*Labels*”标签框提供了打开或关闭标签的复选框以及用于输入标签之间间距的文本框。标签的样式和字体也可以使用“*Text Proerties*”文本属性按钮进行编辑。此外，还可以修改标签背景和前景颜色、位置和精度。

“*Data Points*”数据点框允许在网格角显示符号并使用相邻按钮编辑符号属性。用户还可以使用显示值复选框显示当前正在查看参数的值。可以使用相邻按钮编辑标签的字体和位置。

“*Precision*”精度框为等值线标签提供了两个数值精度选项：浮动或固定。如果选择浮动型，则忽略精度值。仅当选择固定按钮时，才会按照文本框中输入的数字精度来显示。

“*Contour Color Fill Options*”等值线颜色填充选项提供“泛洪填充”的能力，即采用基于标签的渐变颜色填充等值线之间的空间。建议在使用等值线时，用户应该应用泛洪填充，因为它在等值线间隔的中点提供恒定的颜色。但请注意，此选项将覆盖“*Labels*”标签选项卡中的“*Outline Only*”选项。反色颜色复选框反转标签中的颜色渐变。

“*Lines*”线框提供了编辑等值线的各种选项。可以使用“*Show Lines*”显示线条复选框打开和关闭线。“*Contour Color*”复选框控制打开和关闭等值线渐变颜色。对于主（已标记）和次（未标记）线，可以使用“线属性”按钮编辑线粗细，颜色和样式。

7.6.21.2 等值线间隔选项卡

“*contour internals*”等值线间隔选项卡如图 7-59 所示。数据框中显示用户信息所选参数的上限和下限。等值线工具根据此数据采用最小和最大等值线间隔，并自动将等值线数量设置为 11，以此为主要间隔。次要间隔默认设置为主要间隔的三分之一。调整次要间隔将相应地重新计算主要间隔和等值线数。修改等值线数量将重新计算主要和次要间隔值。

“*Clip Range*”剪切范围按钮将剪切用户定义的最大和最小等值之外的所有等值线。

“*View Options*”视图选项框为计算等值线的方法提供了两个选项：基于网格的边角或网格质心。“*Searching Radius*”搜索半径文本框告诉 EE 在等值线计算中应使用网格的半径。

“*Use Spline*”使用样条线复选框将使用样条函数计算等值线。样条计算中要使用的点数由用户定义。

“*Outline Only*”*复选*框将关闭标签和背景颜色，并仅显示等值线。请注意，如果已选择“泛洪填充”，则不会显示此选项。

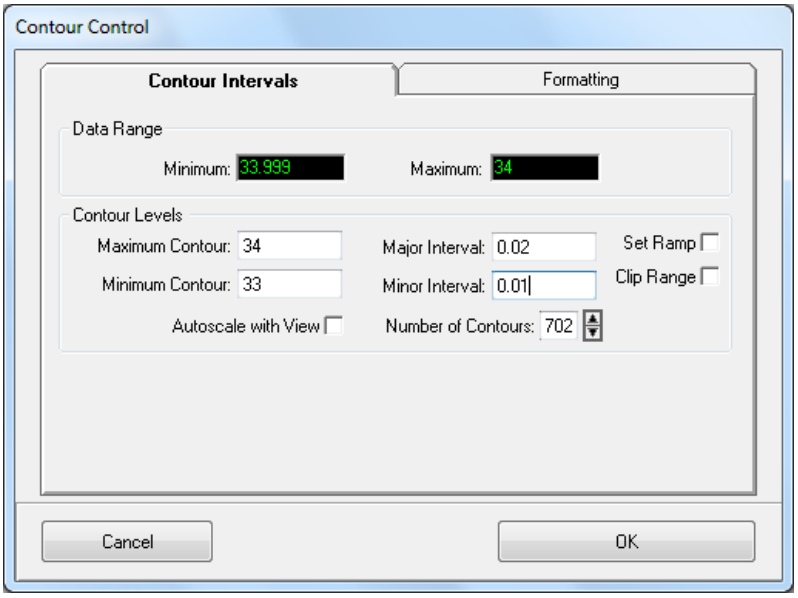


图 7-59 ViewPlan：等值线控制—限值

7.6.22 时间序列等值线

速度剖面等值线时间序列功能是 EE7.2 开发，用于绘制水体模拟参数的垂向等值线图，有点类似于“热图”。实际上，这是时间深度背景上的 *I*，*J* 分量。

此功能通过 RMC“*Velocities*”或“*Water by Layer*”或“*Water by Depth*”查看选项访问，并提供该组分的等值线剖面时间序列，如图 7-60 所示。这对于分析水体底部到顶部的河流速度或潮汐排放是很有用的。其他传输参数如温度和盐度也可用于此选项。图 7-61 显示了 RMC 图例后显示的时间序列等值线图控制窗口。这允许用户定义最大和最小等值线值，并调整精度为浮动或固定。

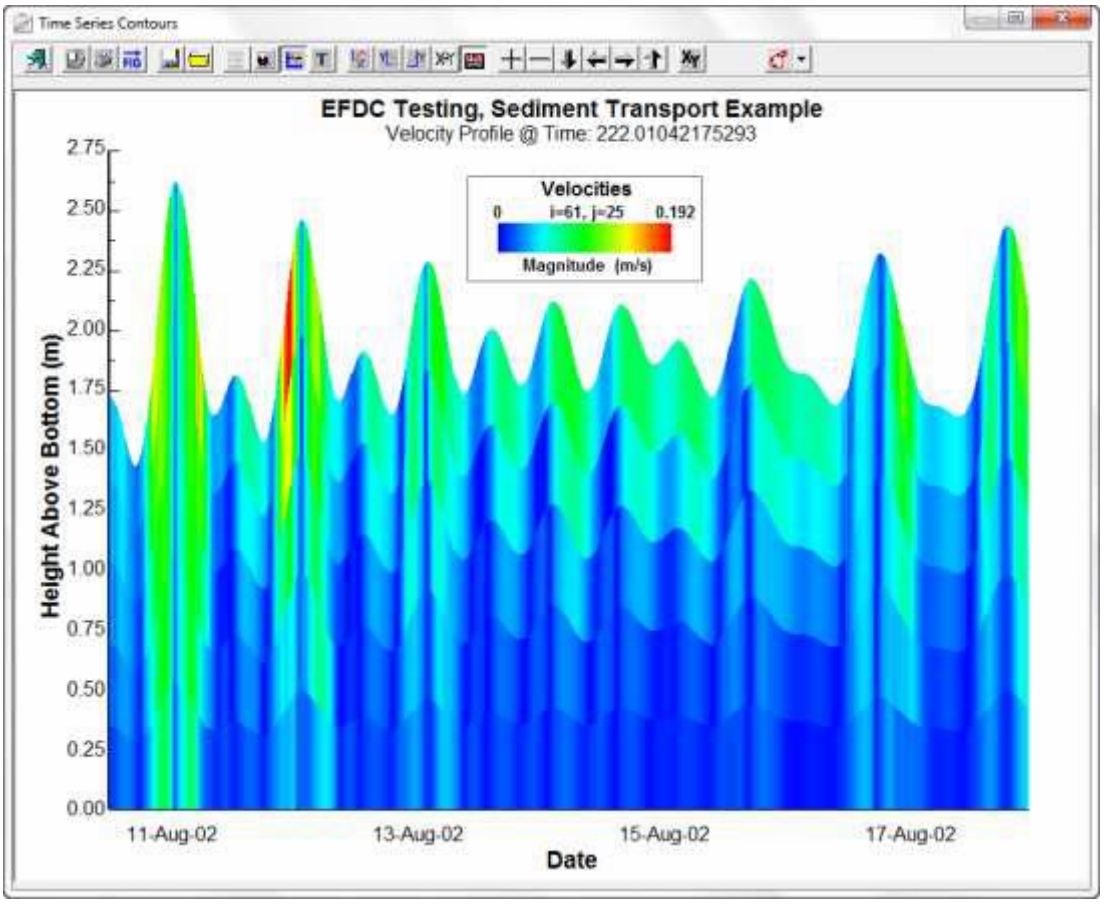


图 7-60 时间序列：速度等值线图

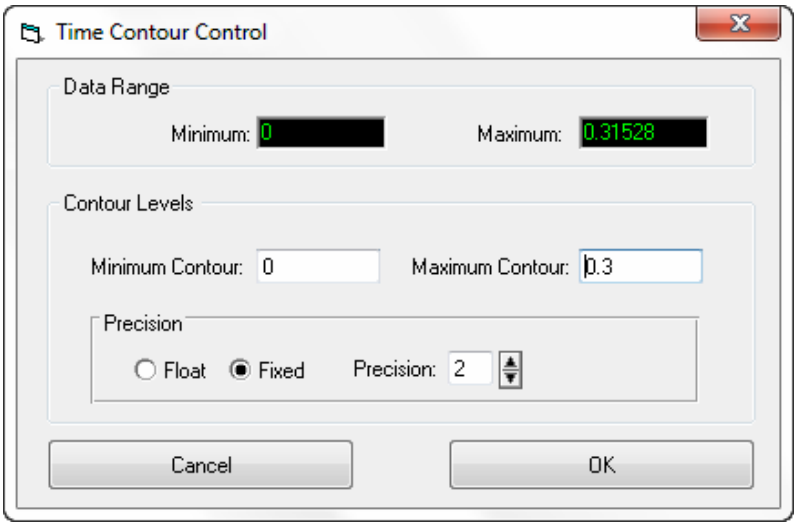


图 7-61 时间序列：速度等值线图控制窗口

用户还可以选择绘制每个层、深度平均或所有层的时间序列等值线图。

7.6.23 高频和低频滤波时间序列

EE 具有适用于任何时间序列图的滤波功能。这涉及到将低通和高通滤波集成进时间序列绘图工具。可以使用两种类型的滤波器（*Lanczos* 和快速傅立叶变换）。如下一节所述，此功能也已添加到“*Model Analysis*”*选项中*“*Time series Comparison*”*和*“*Statistics tools*”*工具栏中*。

高通和低通滤波的方法是瞬时流速可以表示为时间平均值和高频和低频波动的和：

$$v_i = \bar{v} + \widetilde{V_h} + \widetilde{V_l} \qquad (1)$$

其中，v_i 为瞬时流速； $\bar{v}$ 是时间平均速度；$\widetilde{V_h}$和 $\widetilde{V_l}$ 分别高频和低频的波动。

基于对频域中能量谱的快速傅立叶变换方法（FFT），根据定义的截至频率，即在 1、3 和 5 个滤波小时，获得这些波动。之后，使用傅立叶逆变换来绘制高频或低频滤波结果。

高通选项： $v_i = \bar{v} + \widetilde{V_h}$ （2）

低通选项： $v_i = \bar{v} + \widetilde{V_l}$ （3）

在“*Time Series Plotting*”时间序列绘图实用工具中，用户可以选择要过滤的任何时间序列。其中“*Create to new line*”选项就是将此已过滤的线添加到绘图中，如图 7-62 所示。如果选择“*Apply to this Line*”，则时间系列将被替换为已过滤的系列，其示例如图 7-63 所示。

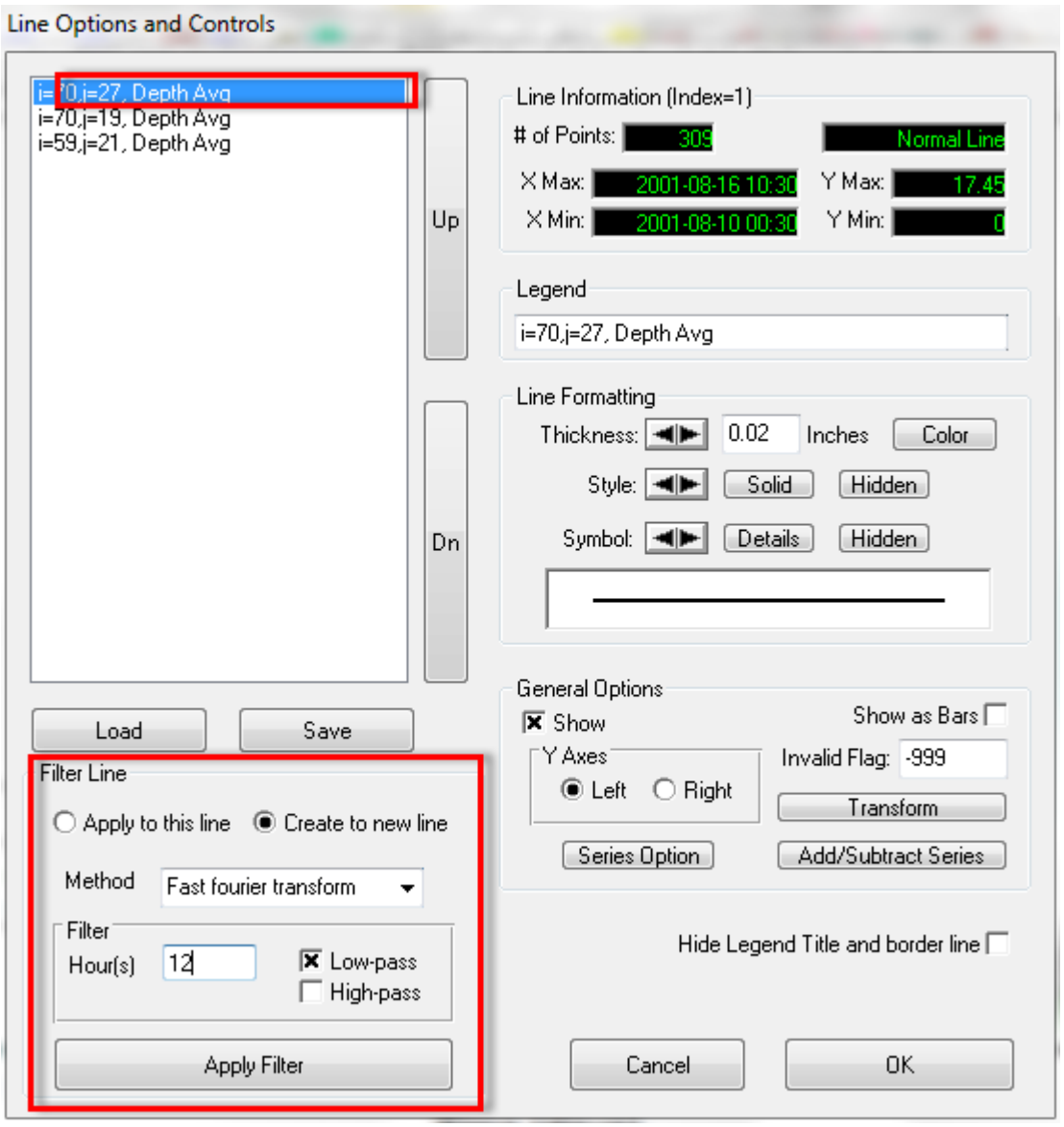


图 7-62 时间序列绘图中高频和低频滤波选项

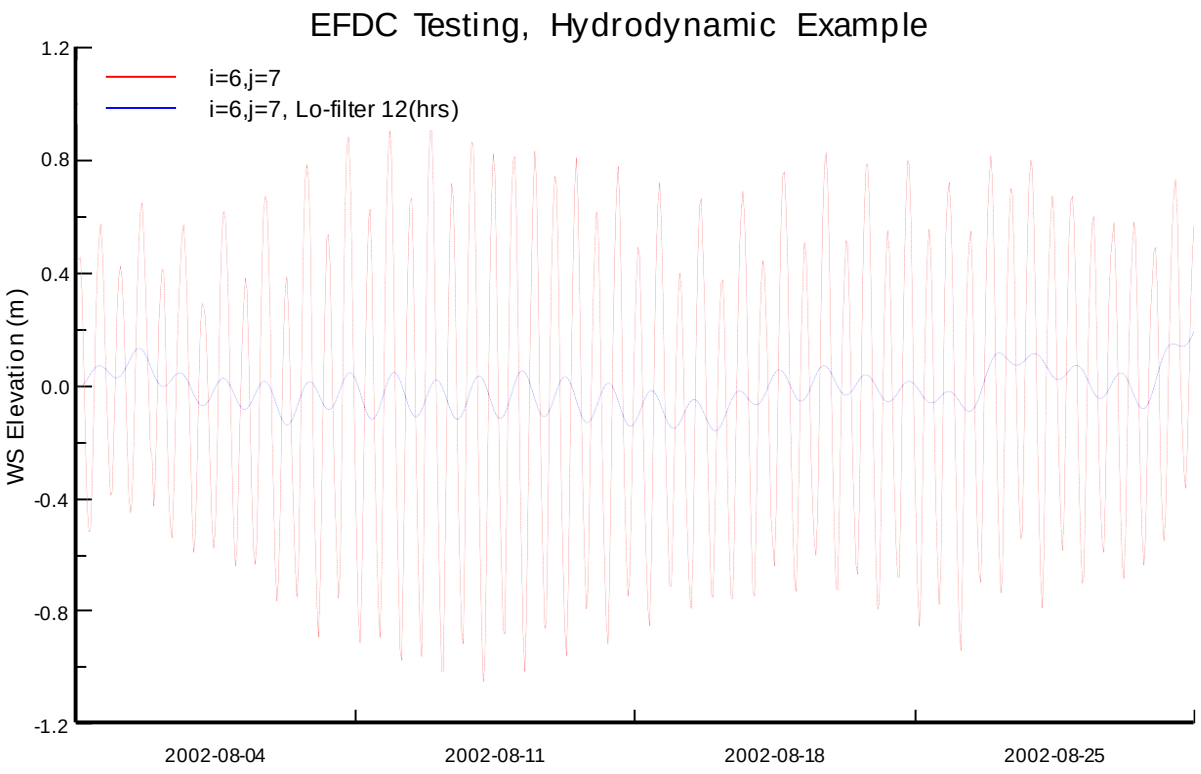


图 7-63 WSEL（红色振幅大）和低通滤波器（蓝色振幅小）的时间序列图（i=6, j=7）

7.6.24 平均质量传输-平均 2D/3D 场

平均质量传递（*MMT*）工具用于通过提供 2D 和 3D 场的移动平均值来移除潮汐系列或环境时间序列。*MMT* 工具本质上显示针对给定小时数的平均周期计算的单次快照。平均周期设置为从剩余场的开始时间到结束时间，并对每个网格显示。该工具可以在 ViewPlan 中使用 CTRL-R 键访问。然后，系统会提示用户选择 Julian 或 Calendar 时间的开始时间和结束时间。按 *Apply* 将显示该时间段的 *MMT*，如图 7-64 所示。

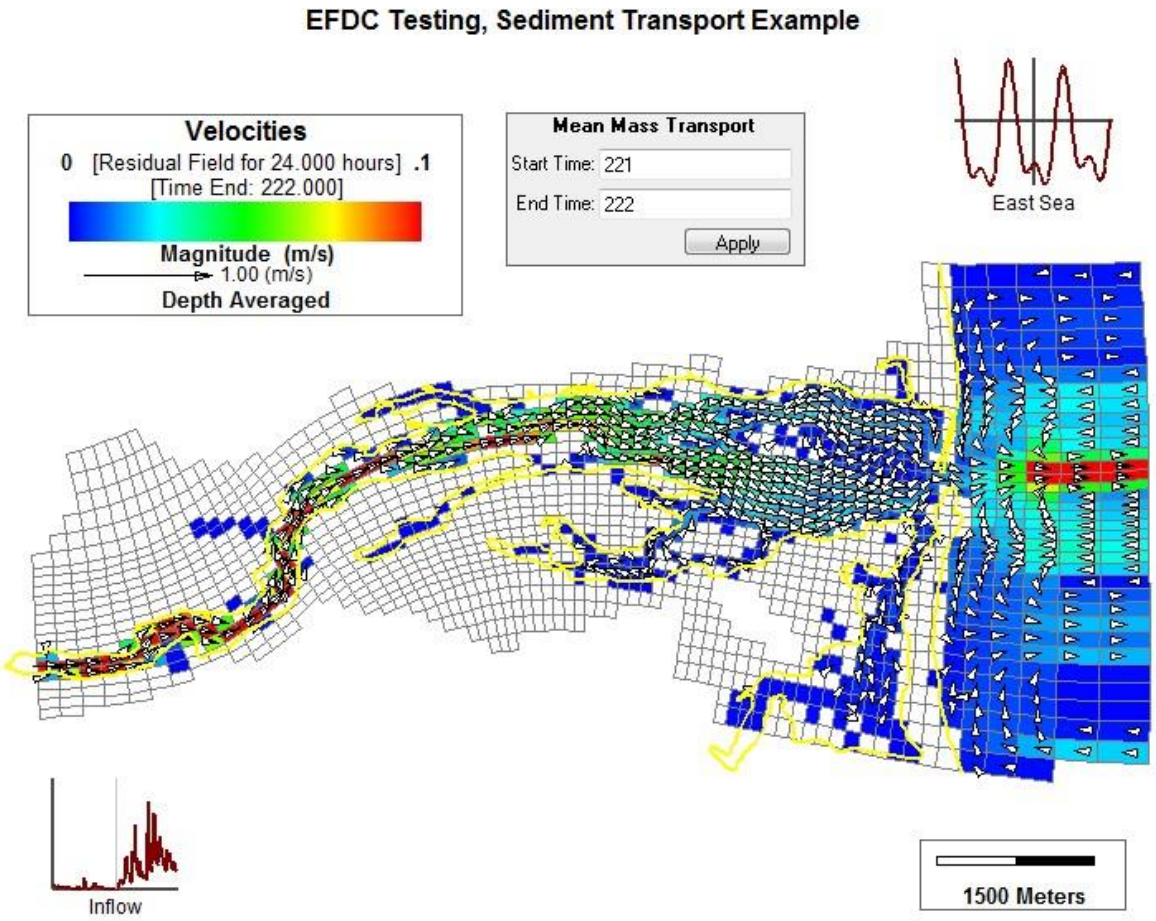


图 7-64 ViewPlan：平均质量传输（MMT）

7.6.25 粒子示踪和溢油

粒子轨道的查看功能为用户提供了显示粒子轨道和溢油的多个选项。下拉框“*Show Drifter*”也允许选择“*Oil thickness*”油厚度、“*Oil mass*”油质量和“*Oil volume*”油体积的模拟结果。如果显示漂浮物而不是油，则可以在“*Color Options*”选项中按高程、深度、层、时间或组来选择各种颜色。按组分类的漂浮物如图 7-65 所示。

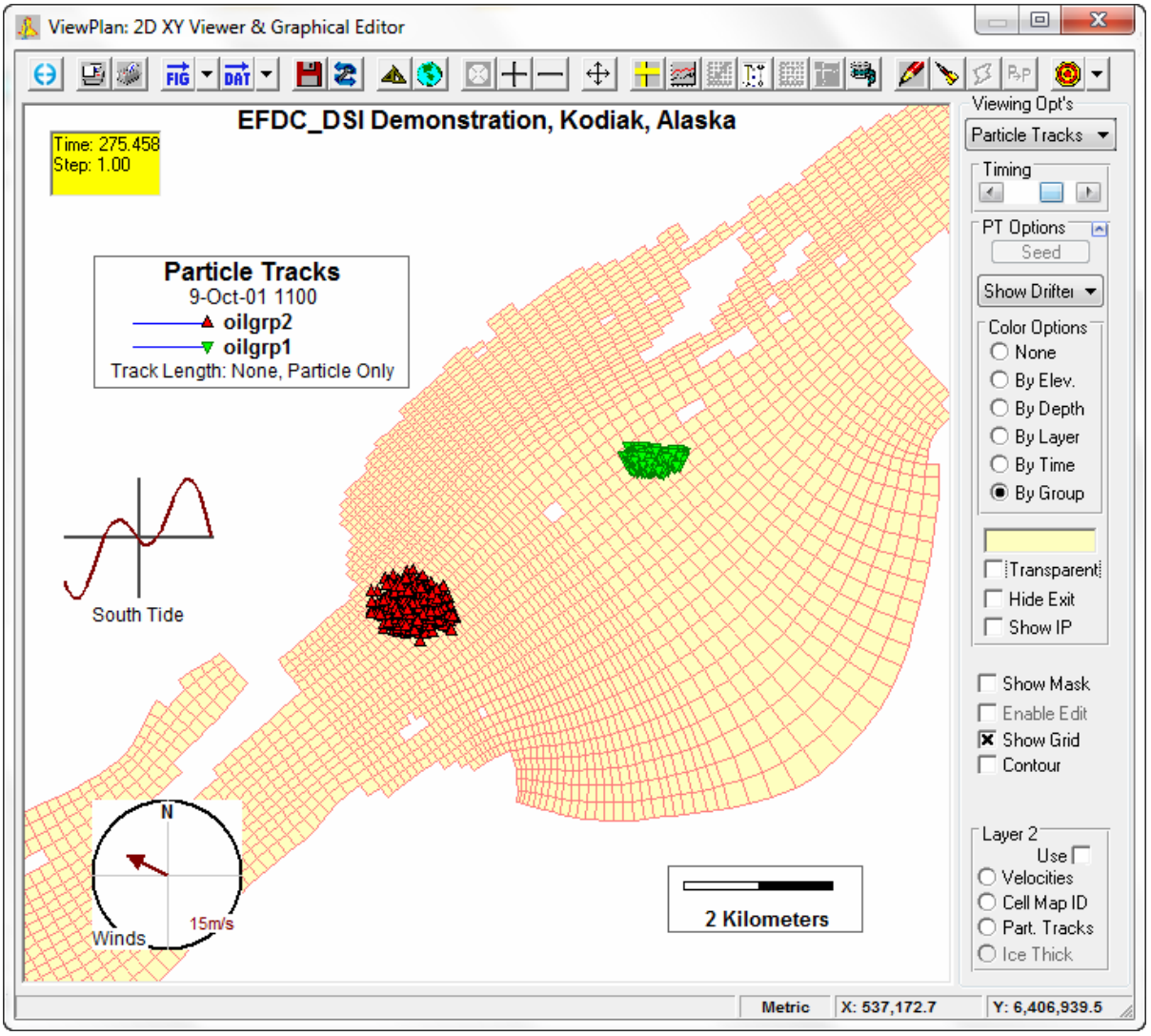


图 7-65 ViewPlan：分组显示粒子

在早期版本的 EE 的粒子跟踪子模型中，到达模型边界的粒子粘附到边界的边缘。这是为了显示粒子已经离开模型域并且不再被计算。从 EE7.3 中添加了一种新方法，为用户提供一个选项，以便在选中“*Hide After Exit*”复选框后允许粒子消失（示例参见 10.1.7 节）。

由于每组粒子具有各自的化学性质和体积，这样允许模拟不同类型的油，EE 计算所有组的总和以显示总厚度或质量。“*General Statistics*”按钮提供当前时刻关于总油体积和面积的摘要。

如果使用多个组来模拟溢油，那么油的总体积和总质量将会在窗口的底部显示，如图 7-66 所示。

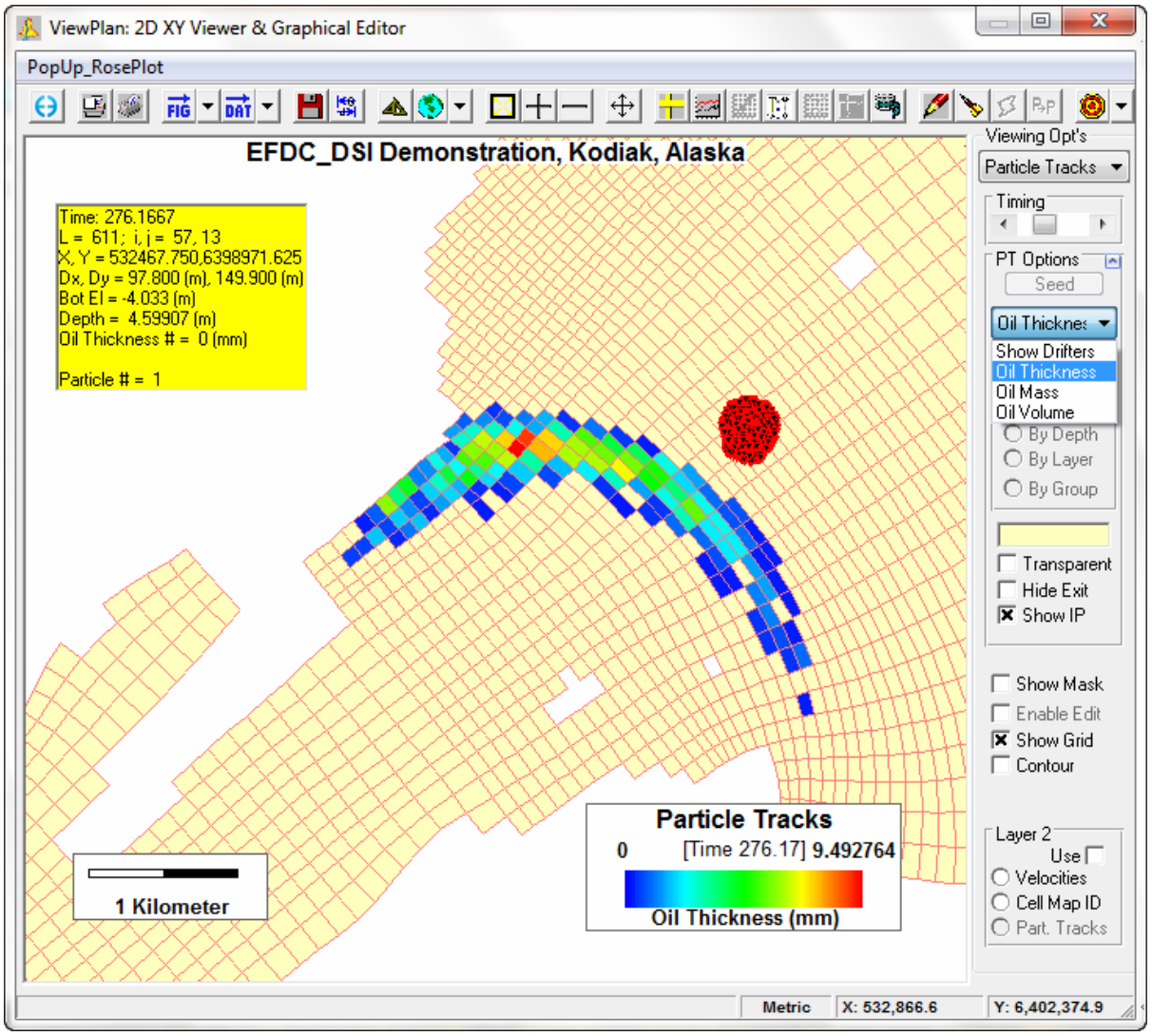


图 7-66 ViewPlan：溢油查看选项

7.7 二维平面视图其他功能

7.7.1 图像查看

ViewPlan 的又一新功能是将图像添加到工作空间以说明模型研究区。这可以通过 CTRL-P 键打开图像查看器。RMC 在网格上添加，然后浏览到图像并打开，如图 7-67 所示。

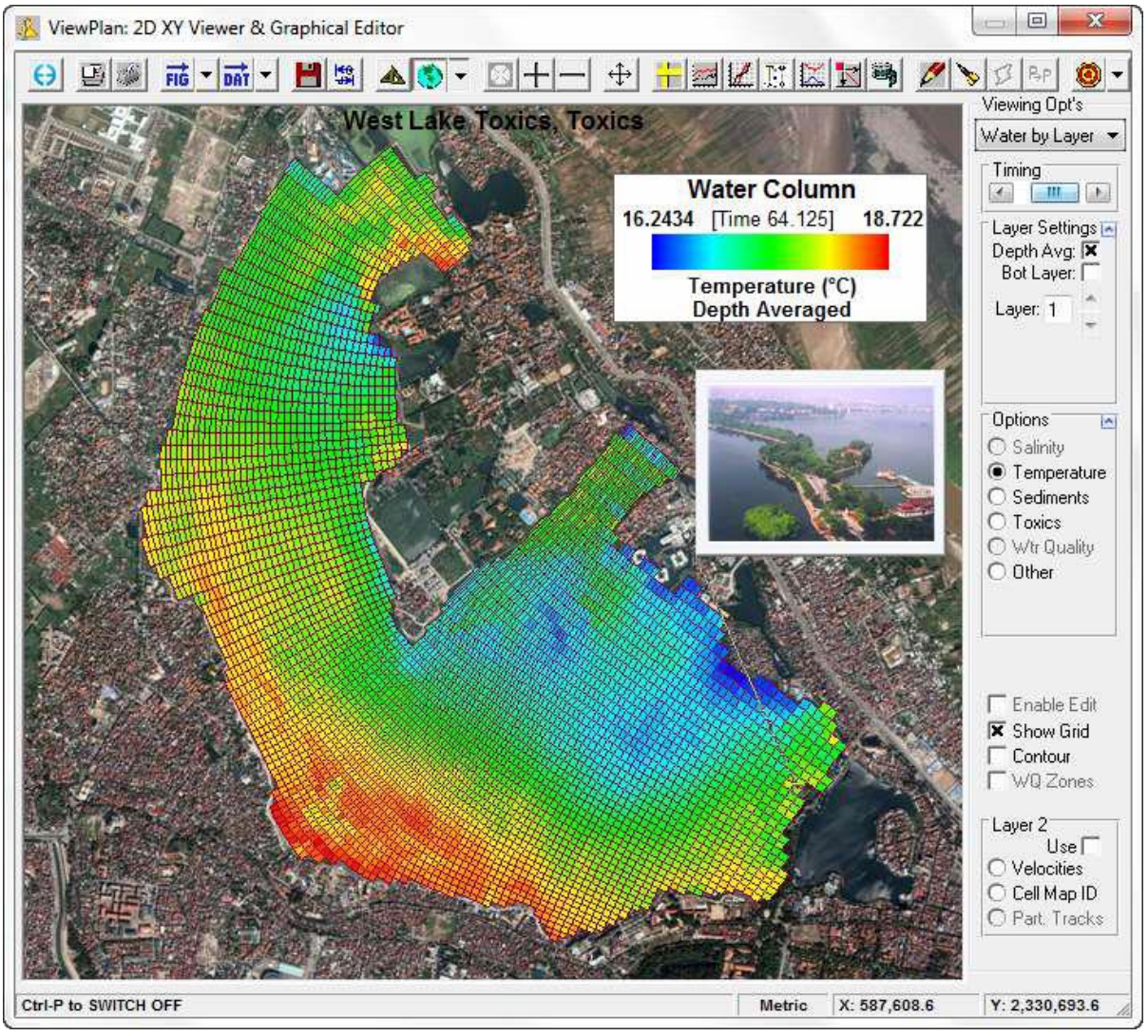


图 7-67 ViewPlan：图像查看器

7.7.2 改变图例字体

EE 可以选择调整 ViewPlan 图例中文本标签的字体、颜色和大小。这可以通过使用 ALT-F 键来实现，如图 7-68 所示

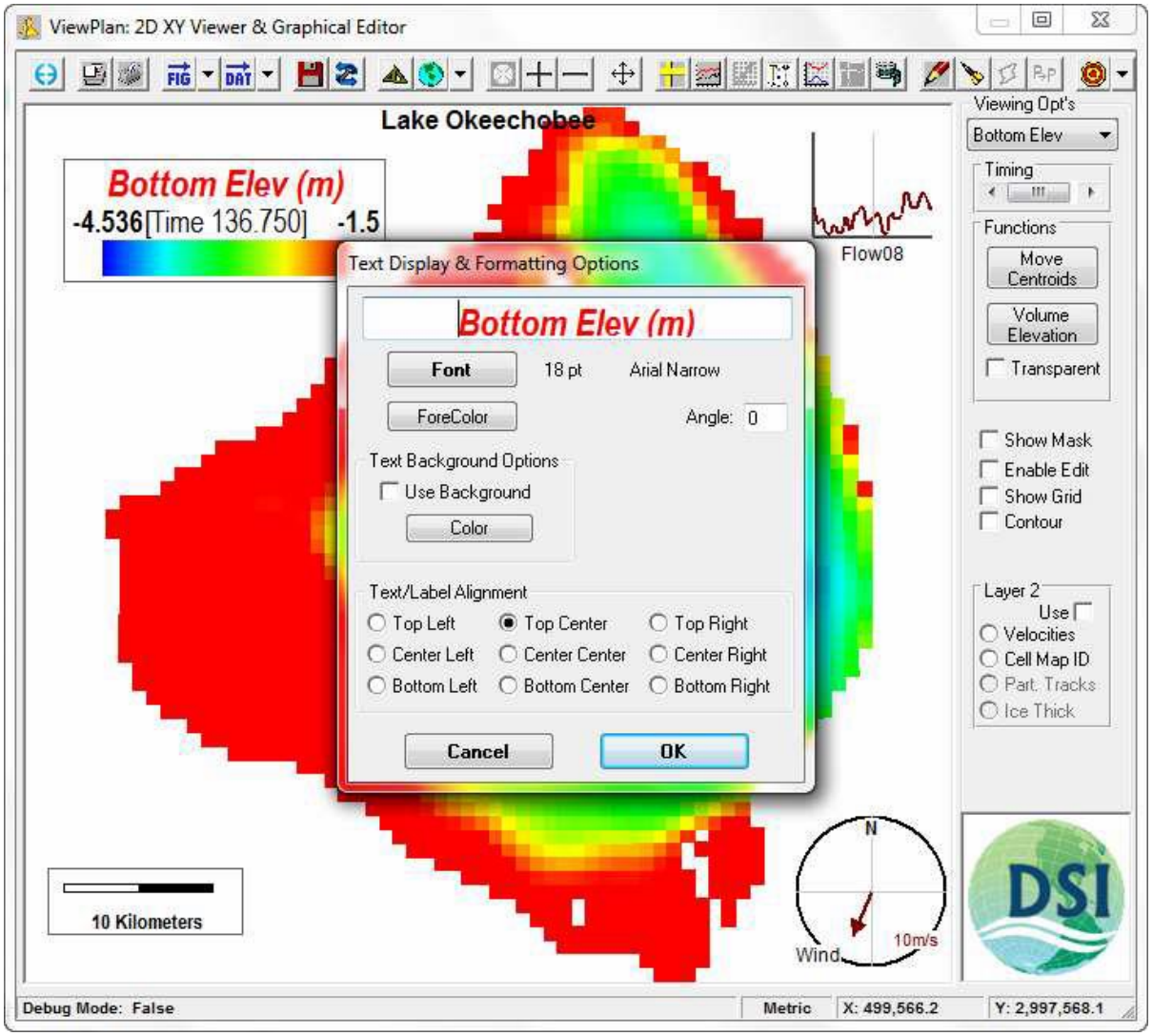


图 7-68 ViewPlan：调整图例字体

7.7.3 在标题和图例中显示符号

EE8 允许用户在标题和图例中使用符号和替代字体。这主要是为了将希腊符号等添加到绘图坐标轴中。当用户编辑图例或标题时，可以通过“*Ctrl-Insert*”键来调出字体选项和字符表，如图 7-69 所示。

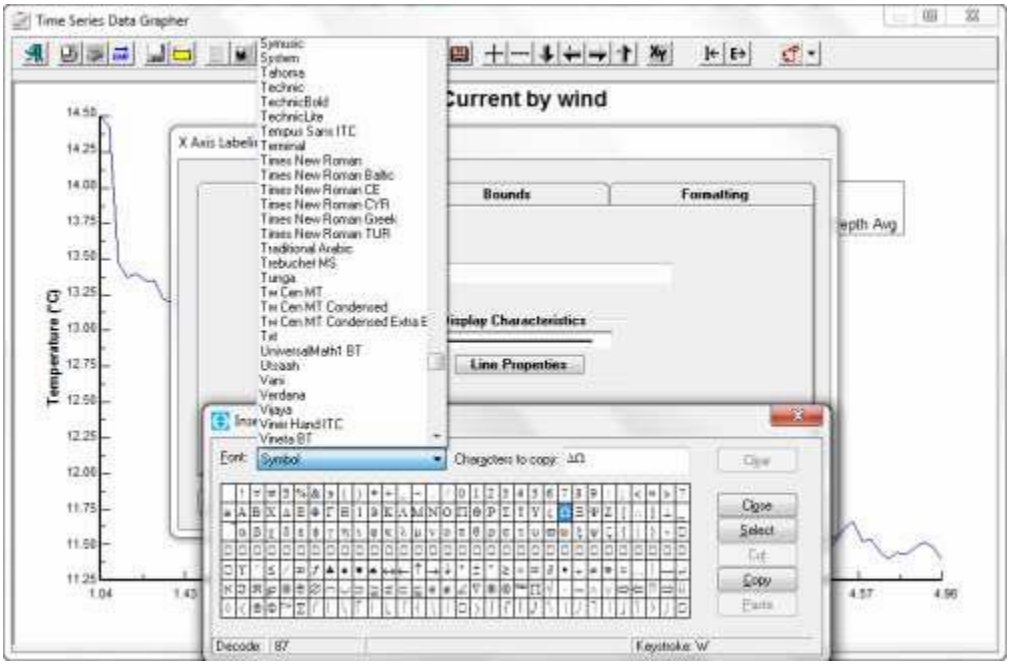


图 7-69 为图例和 Y 坐标选择希腊符号

如果用户希望在一行中混合使用拉丁字体和希腊字体，建议使用 Greek Arial 字体并选择适当的字符，因为两种字体都可以在此选项中组合使用，如图 7-70 所示。

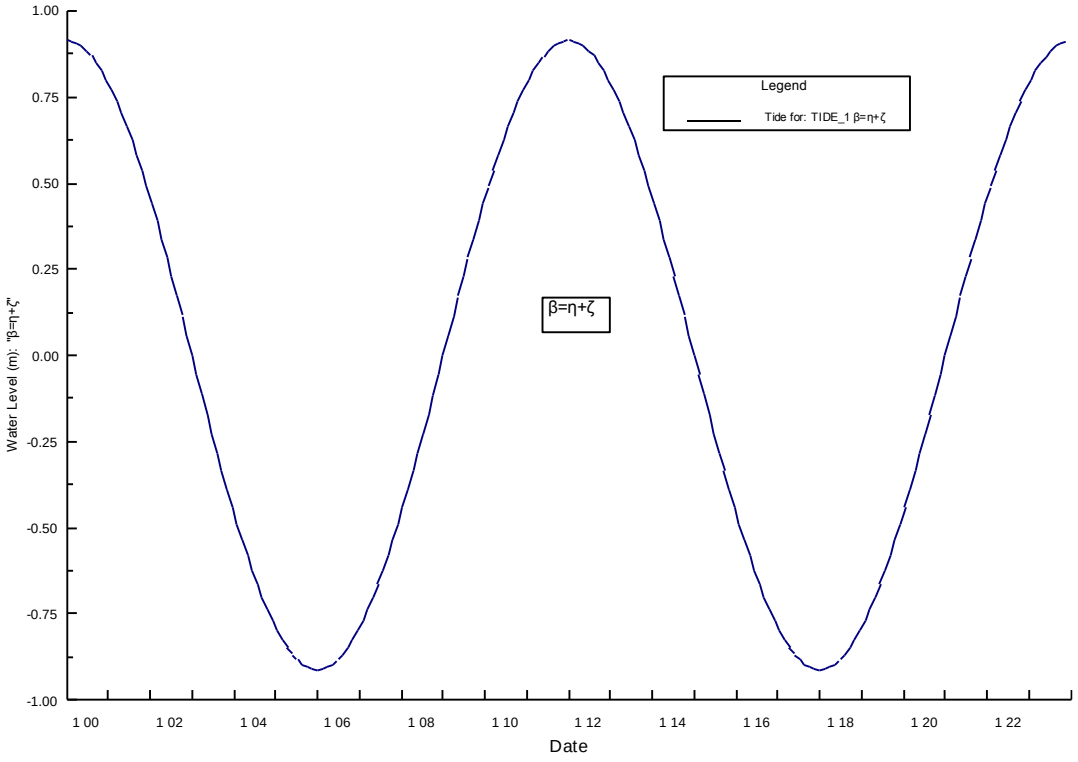
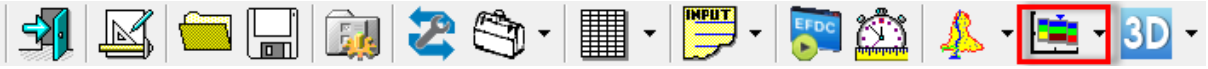


图 7-70 图例和 Y 坐标中的希腊字符

8 剖面视图



主工具栏中剖面视图按钮提供了进入 EFDC_Explorer 剖面/横断面后处理的功能。可用的图形类型例子见图 8-1。与 ViewPlan 中一样，通过鼠标左击网格显示当前网格的内容。该特征中很多操作与 ViewPlan 中相似。

与 ViewPlan 相似，ViewProfile 按钮为用户提供了一个下拉菜单，包括如下选项：

查看初始条件：该选项在用户设置模型或在模型运行之前查看 ICs 时可用。

查看模型结果：该选项在模型运行完成和用户想分析模型结果时可用。

查看模型结果（重新浏览输出）：如果用户已合并两个模型或继续运行一个模型时想让 EE 返回初始的输出结果设置，该选项可用。

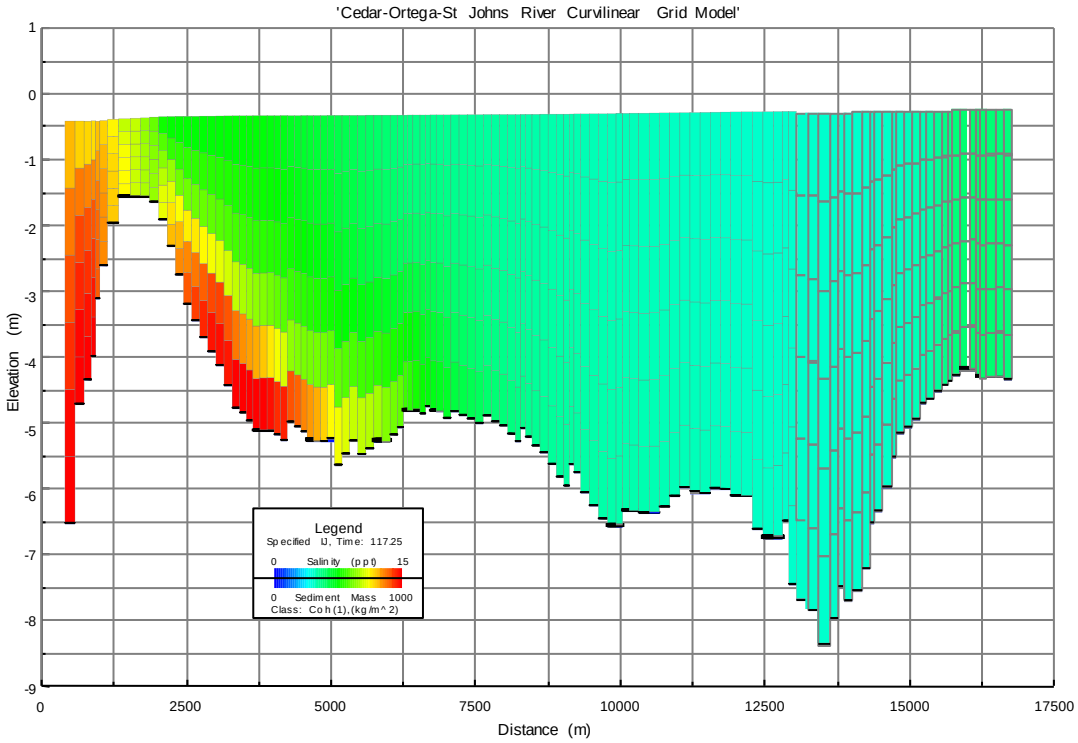


图 8-1 显示了一个潮汐周期内一个时间点的盐度的 ViewProfile 实例

8.1 切面/剖面部分

EFDC 在剖面提取之前首先需要在“*Slice/Extraction Options*”切片/提取选项框中设置，有三个选项：用户需选择一个 *I* 值提取沿 *I* 方向的活动的 *J* 方向网格；或选择一个 *J* 值提取沿 *J* 方向的活动的 *I* 方向网格；第三种选项是选择一个“*Drape Line*”覆盖线，该线为与 *LXLY* 数据在同一坐标系统的多段线，沿线的 *I&J* 网格会被组合且会输出沿着切面的剖面。

如果使用提取 *I* 或 *J*，用户可使用+/-键向上和向下移动选择的坐标。例如，如果选择 I5，按键+可显示 I6 部分，按键-可显示 I4 部分。使用“*Drape Line*”时该功能不可用。

8.2 工具栏概述

ViewProfile 工具栏提供了一系列不同的实用功能。一些功能取决于当时环境，一些不是。表 8-1 包含了每个功能略述。

在显示动画时通常确定 *Y* 轴（高程）比较好。默认为自动缩放。在显示由潮汐和/或风暴引起的水面高程变化的动画时，如果坐标轴设置为自动缩放，在不同的时间由于不同尺度图像会不停的跳动。设置最小和最大高程在一个合适的范围内可解决该问题。

8.3 主要显示选项

用户可以通过右击图例、按 Ctrl-O 或使用工具栏，来访问“*Display Options*”显示选项表选择显示不同的参数。“*Display Options*”表实例见图 8-2。

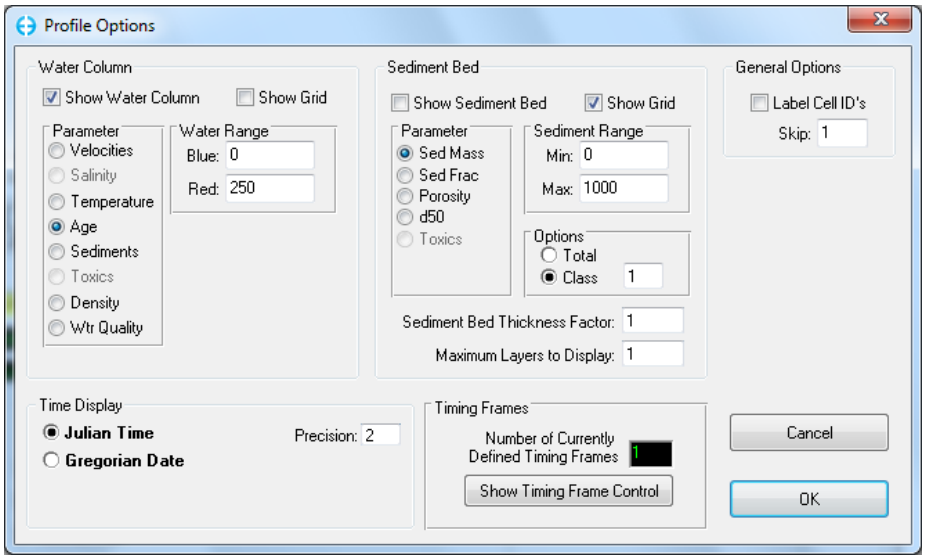


图 8-2 剖面显示选项

表 8-1 剖面工具栏汇总

一般功能	
	退出剖面视图.
	打印设置选项.
	当前打印机打印当前视图.
	将当前视图输出为 Windows 增强型图元文件(EMF).
导出功能	
	切换网格.
	显示/编辑注释框
	显示/隐藏标记
	Julian date/Gregorian date 格式之间转换
绘图格式和选项	
	编辑标题文本和字体.
	显示参数选项/设置.
	访问 X 坐标轴选项窗体.
	访问 Y 坐标轴左侧选项窗体.
	访问 Y 坐标轴右侧选项窗体.
	将所有坐标轴格式设置成最后编辑的坐标格式.
导航功能	
	固定增量放大.
	固定增量缩小.
	向左平移.
	向右平移
	向上平移.
	向下平移.
实用功能	
	坐标显示切换.
	动画工具.将动画输出到显示屏或者 AVI 文件中.

8.3.1 彩色流速剖面视图

EE 现在可以在剖面视图中显示速度大小，操作步骤与平面视图中类似，如图 8-3 所示，其中箭头代表流向，颜色代表流速大小。

注意，用户可以使用“*Go to Date*”跳转时间功能（Ctrl-G）转到任何日期，并使用键盘上的“+”和“-”键沿 *i* 或 *j* 轴移动。

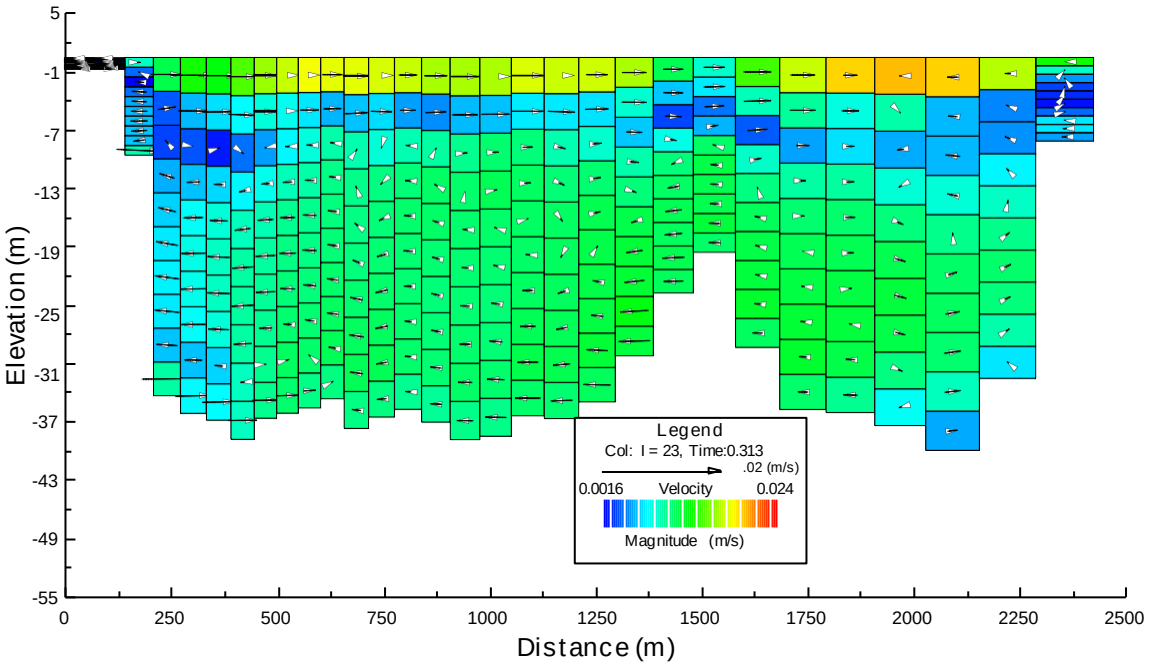


图 8-3 剖面视图：流速彩图

8.3.2 剖面等值线视图

EE 现在可以在剖面视图中生成等值线。通过在“*Viewing Options*”查看选项中选择“*Show Contour*”等值线复选框来启用，如图 8-4 所示。

旁边的按钮用来打开等值线控制界面，其中包含两个选项卡，用来打开和修改等值线显示参数，包括格式和限制等。这些按钮的功能与 7.6.21 节中介绍的等值线功能完全相同。

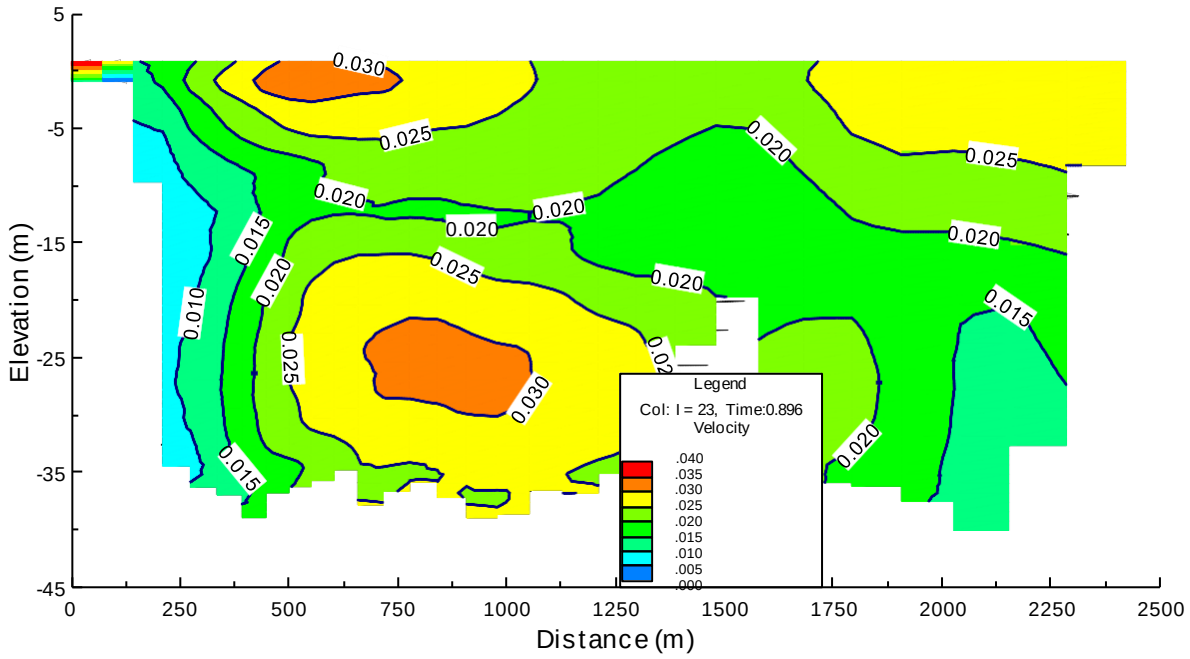


图 8-4 剖面视图：等值线图

8.3.3 功能键

在模型前、后处理过程中，通过 2D 时间序列图形编辑和分析数据通常很有帮助。可用来编辑图形的快捷键如图 8-5 所示。点击功能键 F2 可显示该表。

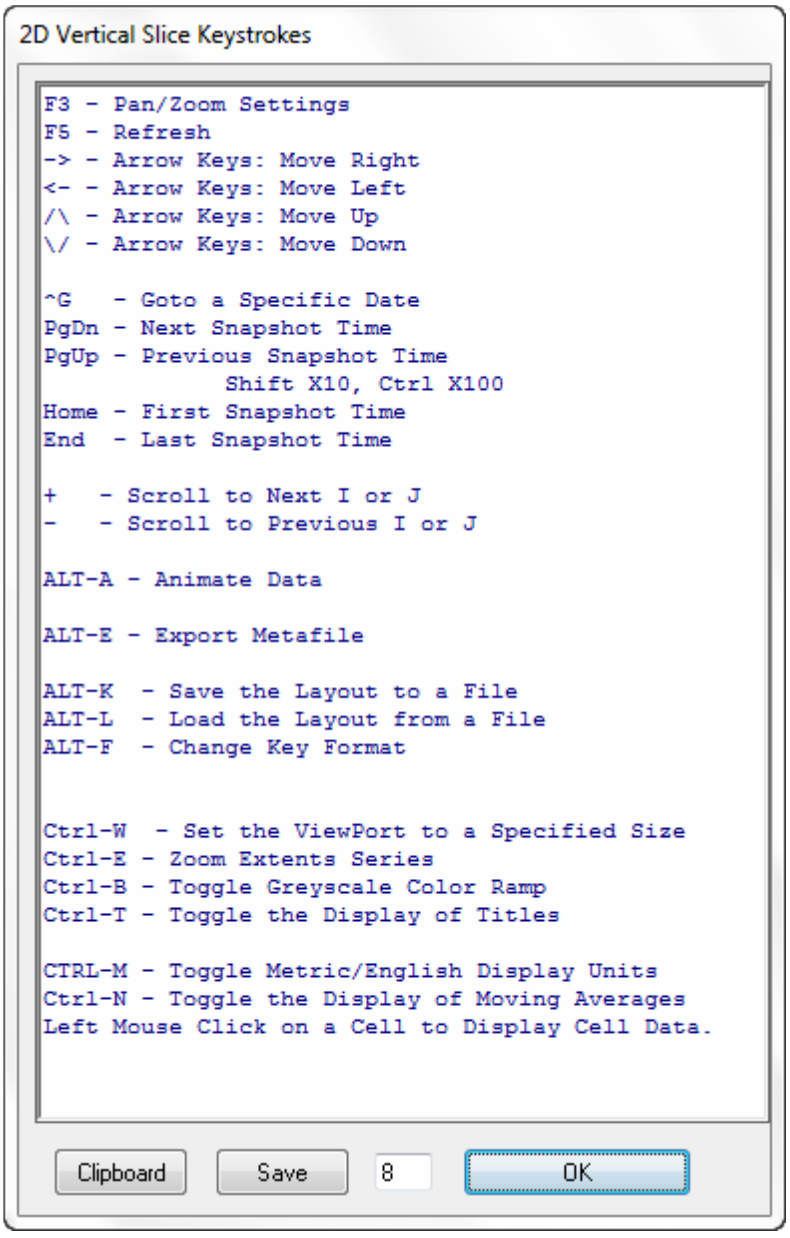


图 8-5 剖面视图按键功能

9 时间序列绘图功能

EFDC_Explorer 中许多绘图特性使用时间序列绘图（*Time Series Graphing*, TSG）功能。除了时间序列绘图，TSG 也用于任意 *XY* 绘图和 ViewProfile（但使用完全不同的绘图子程序）。图 9-1 显示了一个 TSG 的屏幕截图。该图显示了将多个数据文件输入与模型结构比较的 TSG 功能。

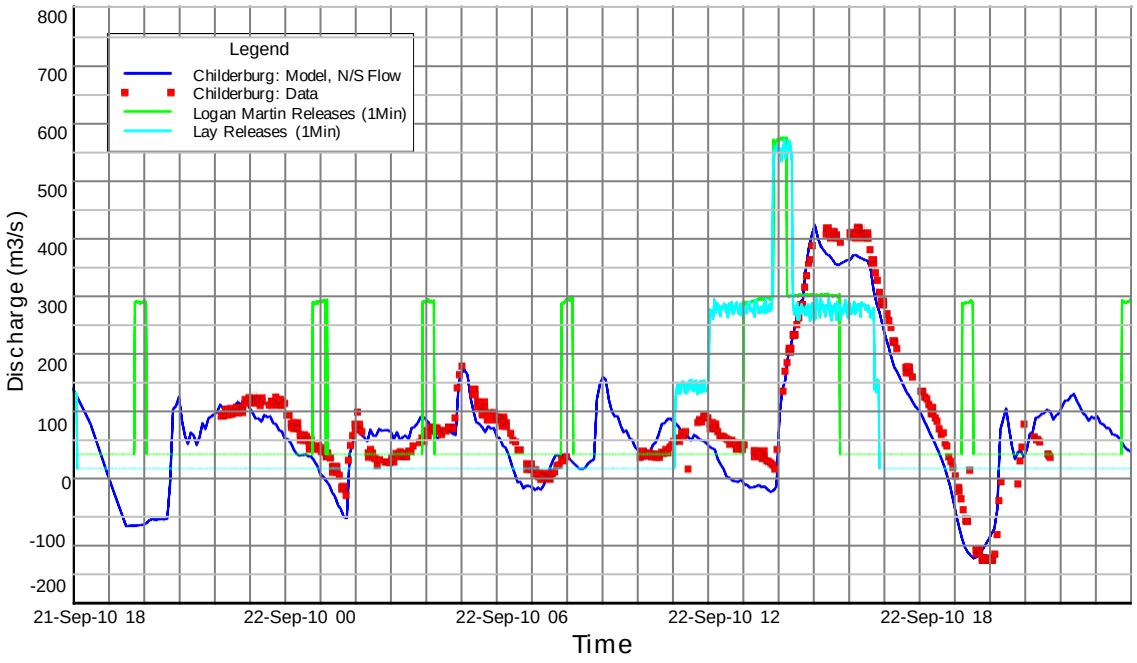


图 9-1 时间序列绘图(TSG)实用程序

大部分 TSG 功能在位于顶部的工具栏中，有些功能需使用按键（见图 9-2）。

表 9-1 提供了工具栏功能的简要汇总，与 ViewProfile 工具栏很相似。主要的区别为输入(I←)和输出(E→)数据序列功能，该功能在保存一个数据序列至一个文件，然后加载该序列与正查看的其他模型和序列比较时非常有用。这些文件的格式见附录 B。一个“*DAT*”文件（默认后缀名）包含一个无限制的序列。由于 TSG 可用来查看从水体至底泥和边界强制系列的每个时间序列，用户可用数据开发自己的序列进行校核或用于其他比较。

输出：当输出时，TSG 仅输出当前查看的数据。如果数据已加载但是“*turned off*”关闭的，则数据不能输出。图例在每个序列中都会输出。

输入：该 TSG 功能首先需要一个输入文件。然后加载文件中所有曲线在图例中显示，并询问用户需要输入哪个序列。一旦选择所要输出的序列，然后询问用户将输入的序列插入哪个序列。TSG 使用一个初始的序列分配，但用户可选择从 1 到 10 的任意序列。若需要，在导入过程中存在的序列会被覆盖。

左边（主要的）和右边（次要的）坐标轴可使用表 9-1 中显示的工具栏按钮或右击坐标轴标签区域进行编辑。该方法同样适用于 *X* 坐标轴编辑。

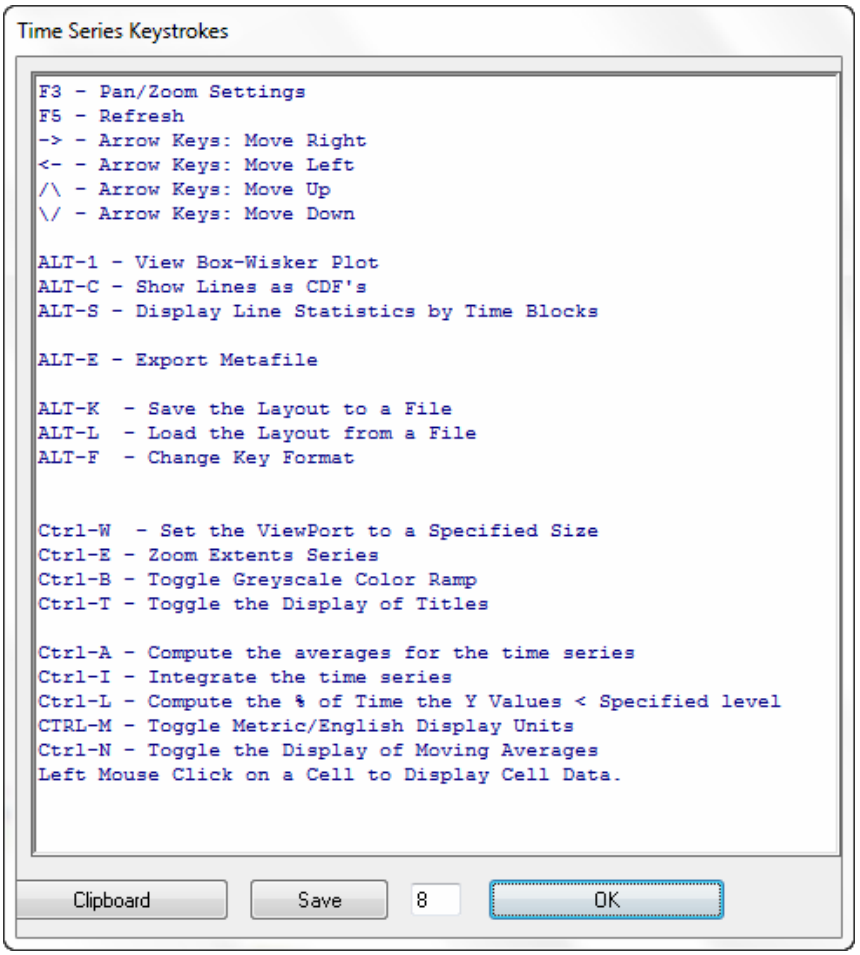


图 9-2 时间序列绘图功能按键功能

表 9-1 时间序列绘图工具栏汇总

一般功能	
	退出剖面视图.
	打印机设置选项.
	当前打印机打印当前视图.
	将当前视图输出为 Windows 增强型图元文件(EMF).
	保存设置
	读取设置
导出功能	
	切换网格.
	显示/编辑命令框
	显示/隐藏标记
绘图格式和选项	
	编辑标题文本和字体.
	显示参数选项/设置.
	访问 X 坐标轴选项窗体.
	访问 Y 坐标轴左侧选项窗体.
	访问 Y 坐标轴右侧选项窗体.
	将所有坐标轴格式设置成最后编辑的坐标格式.
	Julian date/Gregorian date 格式之间转换.
导航功能	
	固定增量放大.
	固定增量缩小.
	向左平移.
	向右平移
	向上平移.
	向下平移.
实用功能	
	坐标显示切换
	导入序列文件
	输出数据至文件
	动画工具.将动画输出到显示屏或者 AVI 文件中.

9.1 分析和统计

对于任何定义的时间序列，用户可按 F2 显示功能键列表如图 9-2 所示。按 Alt-1 来切换箱须图（类似于股票 K 线图）。EE 可以显示“*Cumulative Distribution Functions (CDF's)*”累计分布方程曲线，这个功能用 Alt-C 键切换。另一个实用工具是能够显示“*Line Statistics by Time Blocks*”按时间块显示行统计（Ctrl-S），并能够计算 *Y* 值在指定级别的时间百分比（Ctrl-L）。

Ctrl-A 计算数据平均值，并拷贝到剪贴板，方便直接拷贝到 Excel™ 或其他程序中。

Ctrl-M 允许显示移动平均值，将提示用户输入时间步长和以小时为单位的块时间。

Ctrl-I 允许用户使用简单的乘法对曲线整合，这里 *x* 为时间，*y* 为 *Q*（m^3/s），见图 9-3 所示。然而，当时间单位为天时，用户需根据提示在天和秒之间调整单位。

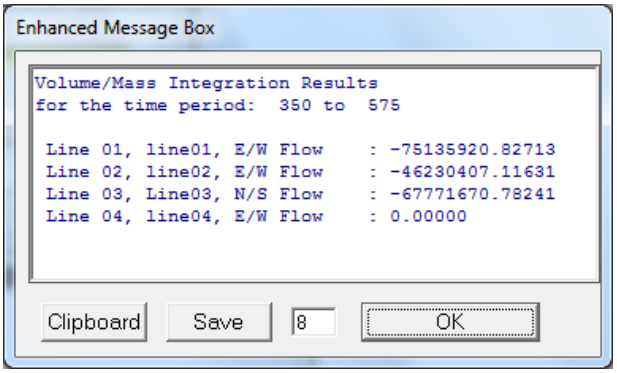


图 9-3 时间序列绘图：时间序列总汇

时间段的线性统计也可使用按键 Alt-S 显示。这与对话框和绘图数据相似，但它可生成一系列的统计值。当用户想分析一个月的每条线段时，需选择“1 M”。所有数据用制表符分割并被复制到剪贴板。生成的统计值有平均值、标准偏差、最小值、最大值、下四分位数、中值、上四分位、95%标准误差和置信区间。

9.2 序列选项

用户可通过右击图例或使用工具栏访问“*Series Options*”序列选项表，选择所要显示的参数。该表如图 9-4 所示。可用于查看的线显示在选择框的左侧。窗口右侧是“*Line Information*”，可以告诉用户被选择的线包含的点数以及最大和最小值。用户可以更改所选线的图例文本。在“*Line Information*”框中，可以使用下拉菜单设置粗度，颜色和样式。

在“*General Options*”通用选项框用户可点击选择的序列“*Show*”显示来切换每条线的外观。在“*Y–axis*”*Y* 轴子框中设置“*Right*”右侧标签，一个额外的 *Y* 坐标轴会添加到图标的右侧。使用“*Show as Bars*”显示为条状复选框，其他功能包括将线性图变为柱状图。

“*General Options*”通用选项窗口为用户调整数据以进行绘图提供了选项。编辑的数据不会直接更新 EFDC 数据。如果需要，可以从 TSG 导出编辑的系列，并用于更新模型输入数据。

早期版本的 EE 一个绘图中只允许显示 10 条曲线，但现在该限制已经去除。左击右手边对话框的一个序列可增加序列。按住控制键允许用户选择多个序列。用户可在“*Line Formatting Frame*”线格式框中改变线/点样式。“*Legend*”图例框所要修改的标题会出现在选择的最后一个序列的图例上。

可以利用工具栏上的保存按钮将序列格式和坐标轴格式保存成文件，以便以后用加载按钮恢复使用。

在已选择的序列按“*Transform*”转换按钮可调整序列。在 *X* 和 *Y* 组件中用加法和乘法调整系数可显示一个表格。在该表中点击 OK 可立即应用该调整。

使用“*Add/Subtract Series*”加/减序列按钮，该表格还提供了一个方法是可从另一个序列添加或减去一个序列，并将合成的序列放置到指定序列。

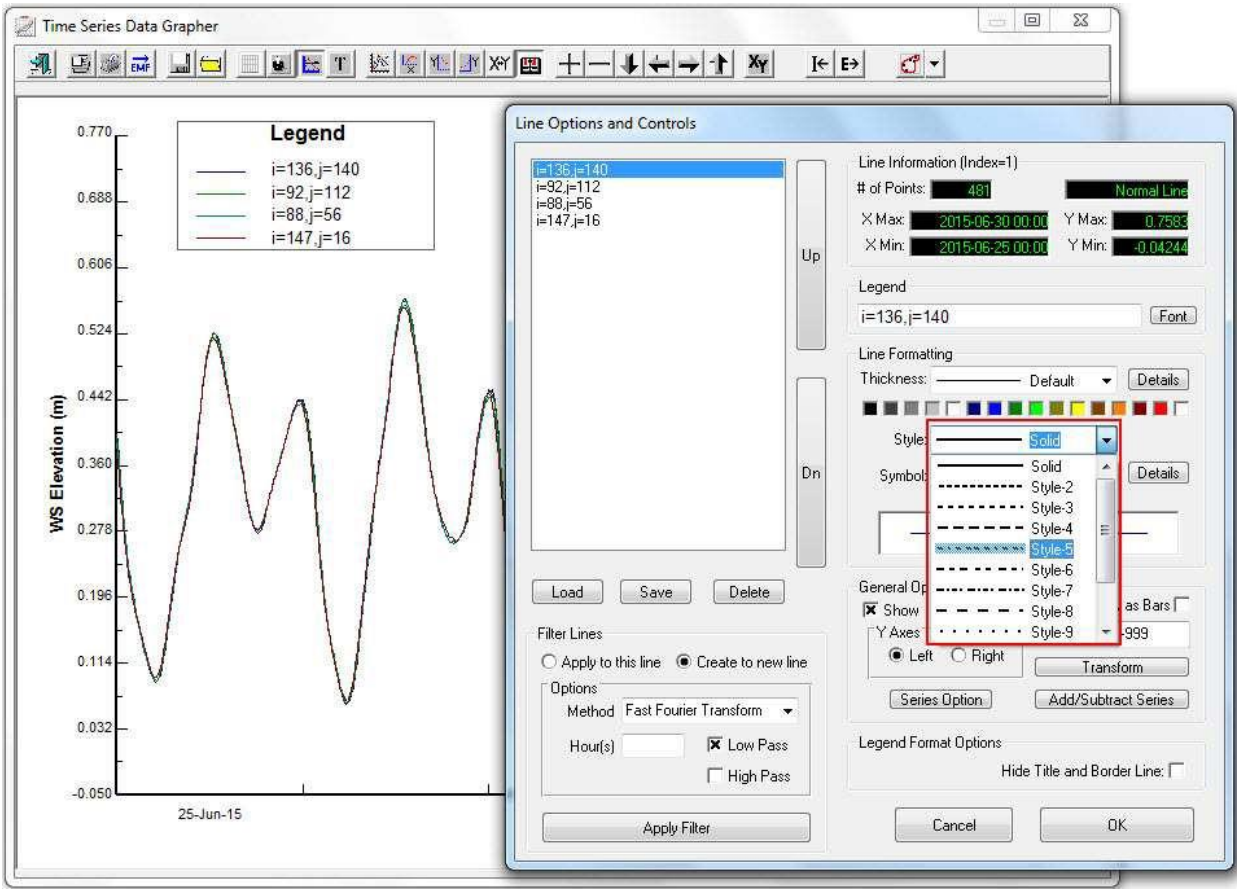


图 9-4 时间序列绘图：线条格式

用户还具有从“*Time Series Grapher*”时间序列绘图工具中删除（而不是仅关闭或隐藏）线的选项。如图 9-5 所示，其中用户选择了两行。然后通过选择删除按钮，在用户确认要删除这些行之后，将从图中删除线（图 9-6）。这些线也从时间序列显示和“*Line Options and Controls*”菜单中删除，如图 9-7 所示。

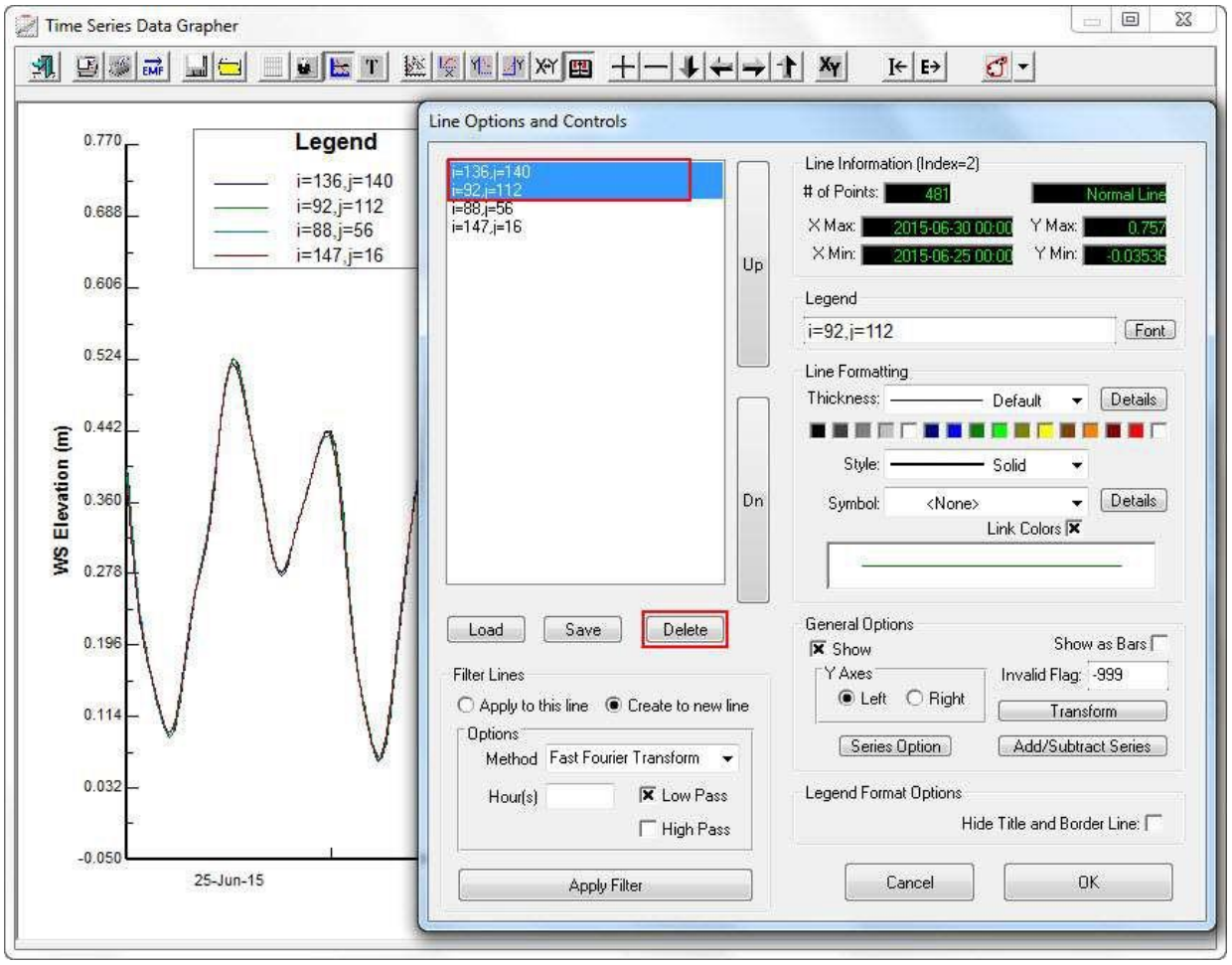


图 9-5 时间序列绘图：删除线



图 9-6 时间序列绘图：确认删除选定的线

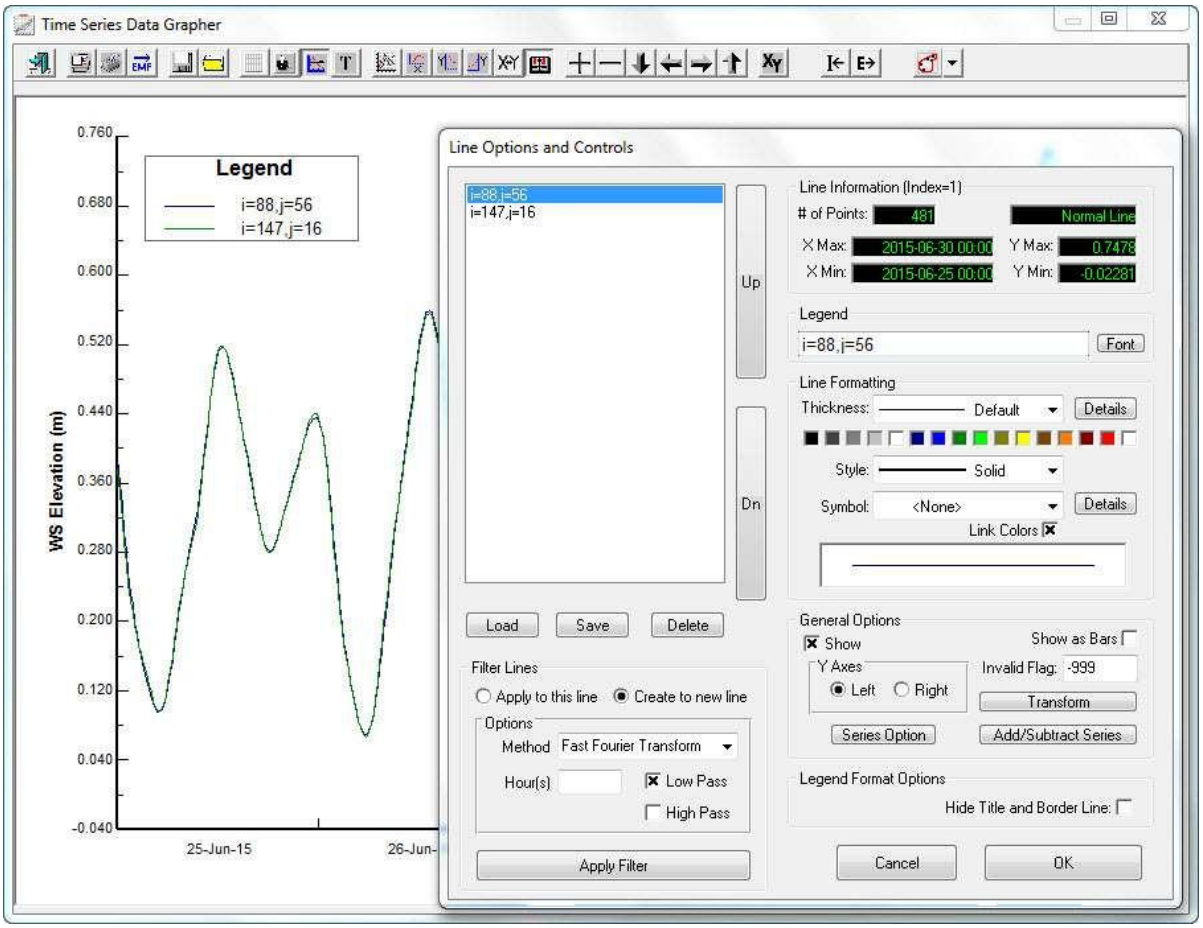


图 9-7 时间序列绘图：删除线后

9.2.1 坐标轴选项

右击坐标轴可显示 *Y* 轴格式表格标准值，见图 9-8 和图 9-9 所示，这些表格的用处很直观。轴标签可以从主标签框进入，然而标签的格式在“*Formatting*”格式表中设置。在“*Line Properties*”坐标轴显示属性框中按“*Axis Display Characteristics*”线性性质，用户可指定 *Y* 轴颜色和粗细。

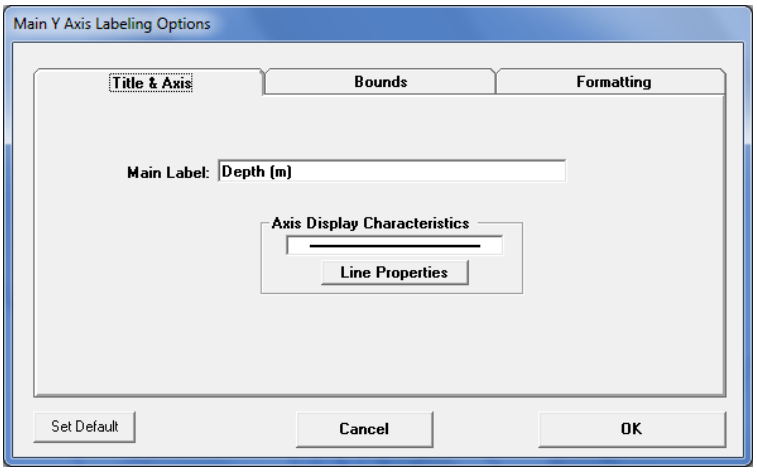


图 9-8 时间序列绘图：标题和坐标轴选项

缩放选项包括对数坐标轴、自动缩放的使用，或用户指定主要和次要的刻度的最大和最小值，见图 9-9 所示。其他选项包括转换本序列的顺序（仅对 *X* 轴可用）和显示对数形式。

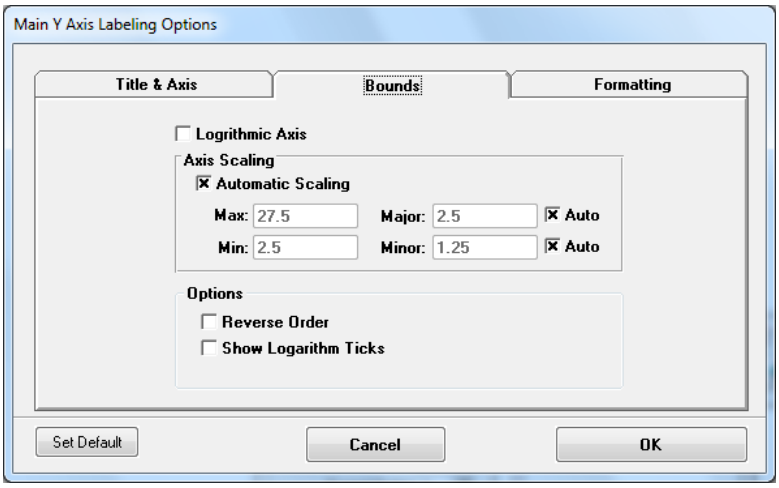


图 9-9 时间序列绘图：坐标轴界限选项

可用的格式选项见图 9-10。这里用户可设置标题和标签的字体类型、颜色、对齐方式和大小，也可设置主要和次要网格线的线性和颜色。“*Label Precision*”标签精度框中可设置有效数字的位数。

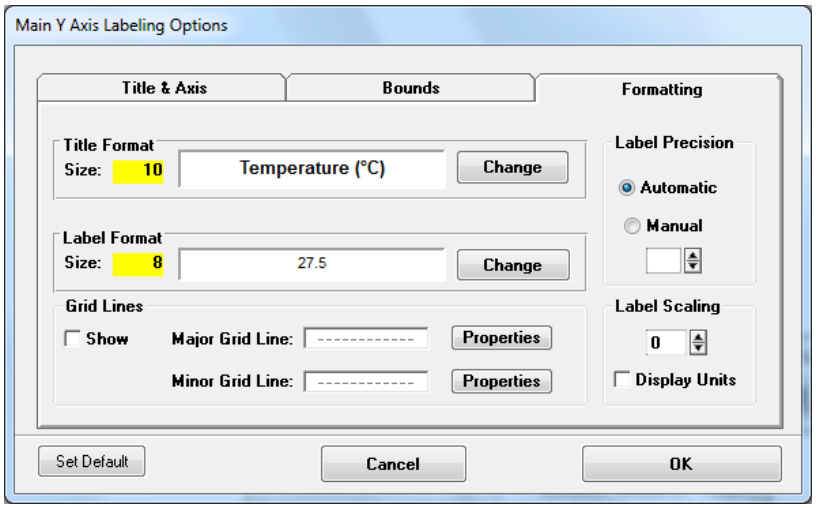


图 9-10 时间序列绘图：坐标轴界限选项

使用 Julian 日期时，*X* 坐标轴坐标标记方法与 *Y* 坐标轴相同。然而，当 *X* 坐标轴使用 Gregorian 日期格式时，图 9-11 提供了可供选择的日期坐标轴形式。表格中多数选项很直观，然而，选择一个年份的快捷方法是在最小和最大字段中输入年份数字（如 2003），然后点回车键或 tab 键，日期会设置在沿着适当的刻度线上。

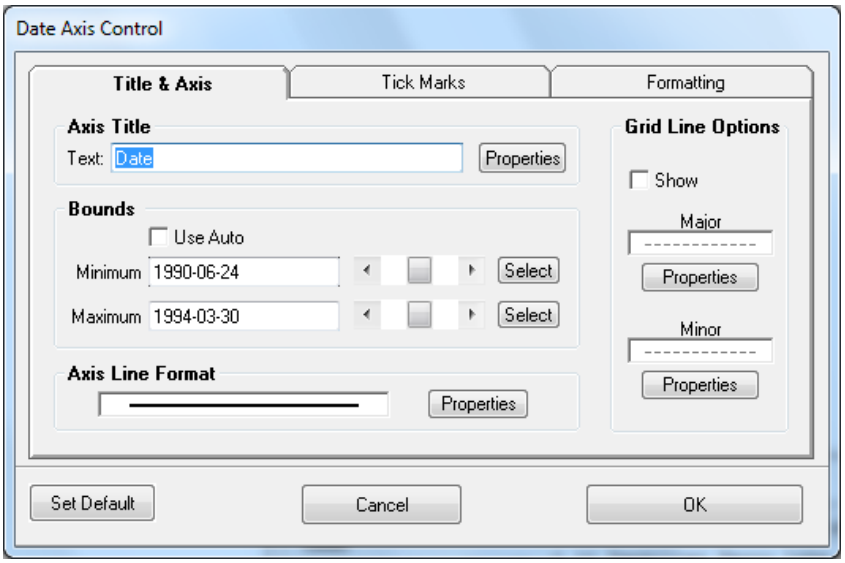


图 9-11 时间序列绘图：坐标轴格式选项

9.2.1.1 图例中的下标和上标

“*Time Series Grapher*”和“*EFDC Profile*”工具已更新，可以在图例中显示用户定义的下标和上标。对于下标和上标分别使用两个下划线键线（“__”）和单个插入符号（“^”）来完成。实现下标和上标的示例如图 9-12 所示。如果几个字符是一组，则它们应放置在大括号（“{}”）中。例如要显示 $x^2+ \log_2 x + \log_{10} x$，用户应写入 x^2 + log__2x +log__{10}x 作为标签，如图 9-12 所示。

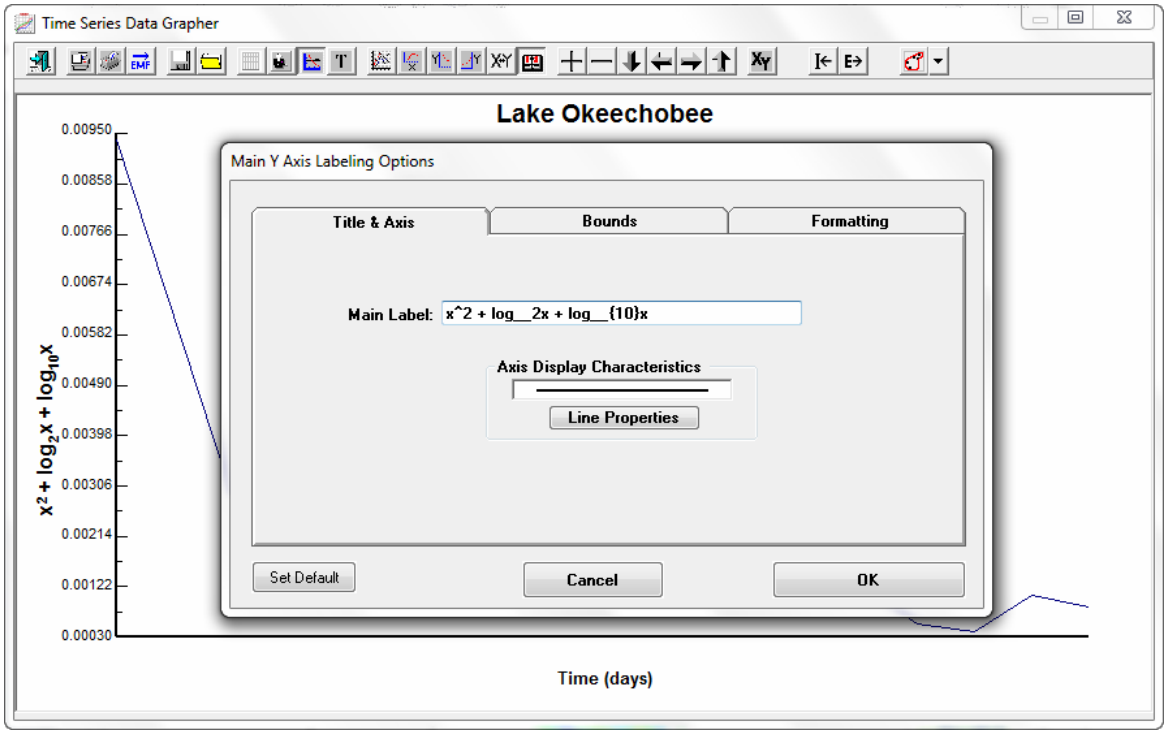


图 9-12 时间序列绘图：添加下标和上标

9.2.2 缩放平移插入

TSG 实用程序中可用的一个新选项是显示“*Zoom Inset Frame*”缩放插入框（也可用于“*Longitudinal Profiler*”纵向剖面工具的模型定时“*Model Timing Options*”选项），以便用户可以放大时间序列中感兴趣的区域，并在鸟瞰框中显示缩放区域位置。此选项如下图 9-13 所示。用户可以放大，然后在鸟瞰框中使用缩放窗口移动绘图（请注意，如果使用缩放或平移按钮，用户必须通过移动缩放窗口手动刷新鸟瞰框）。

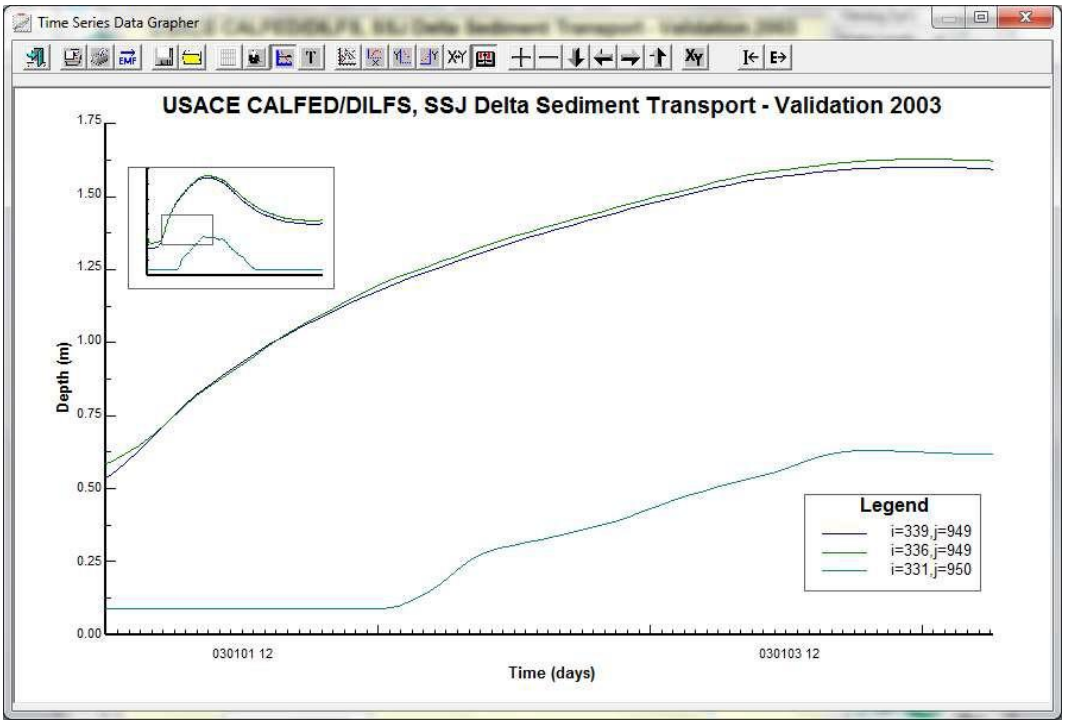


图 9-13 时间序列绘图实用工具：缩放插入

“*Zoom Inset Options*”缩放插入选项如图 9-14 所示。用户必须从“*Control Line Plotting Options*”控制线绘图选项中打开或关闭此设置，可通过 RMC 访问图例并选择“*Series Options*”，然后选择“*Show Zoom Inset Frame*”复选框。

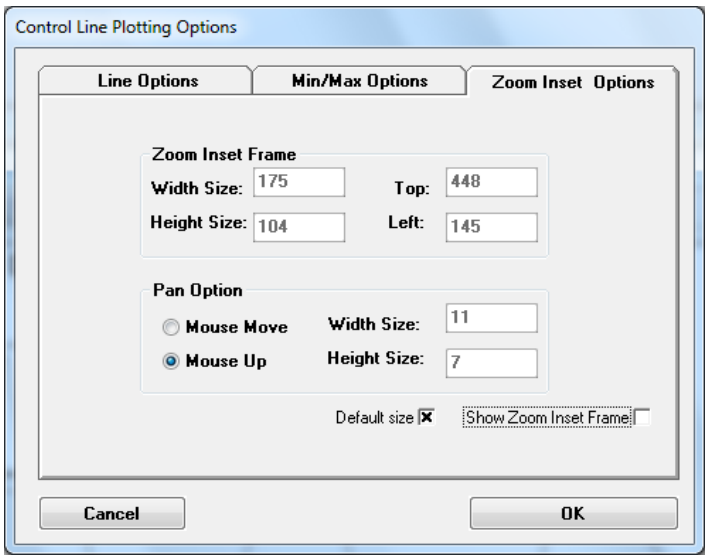


图 9-14 时间序列绘图实用工具：缩放插入选项

9.3 注释时间序列

为了说明时间序列站点的位置，“*Time Series Plotter*”时间序列绘图工具新增了添加具有地理坐标地图和注释的子界面。可通过图 9-15 中的“*Show Plan Annotations*”按钮进行访问。点击进入后，需要配置“*Plan Annotation Options*”选项，与 ViewPlan 中“*2D Display Options*”选项类似。如图 9-15 所示，用户除了可以在子框中加载和显示的叠加文件外，还可以选择张贴或标注文件。下拉按钮中的其他选项包括缩放到区域，加载/隐藏地理参考背景，以及隐藏/显示注释查看器。“*Save picture*”保存图片选项允许用户将子框保存为.jpg 文件。

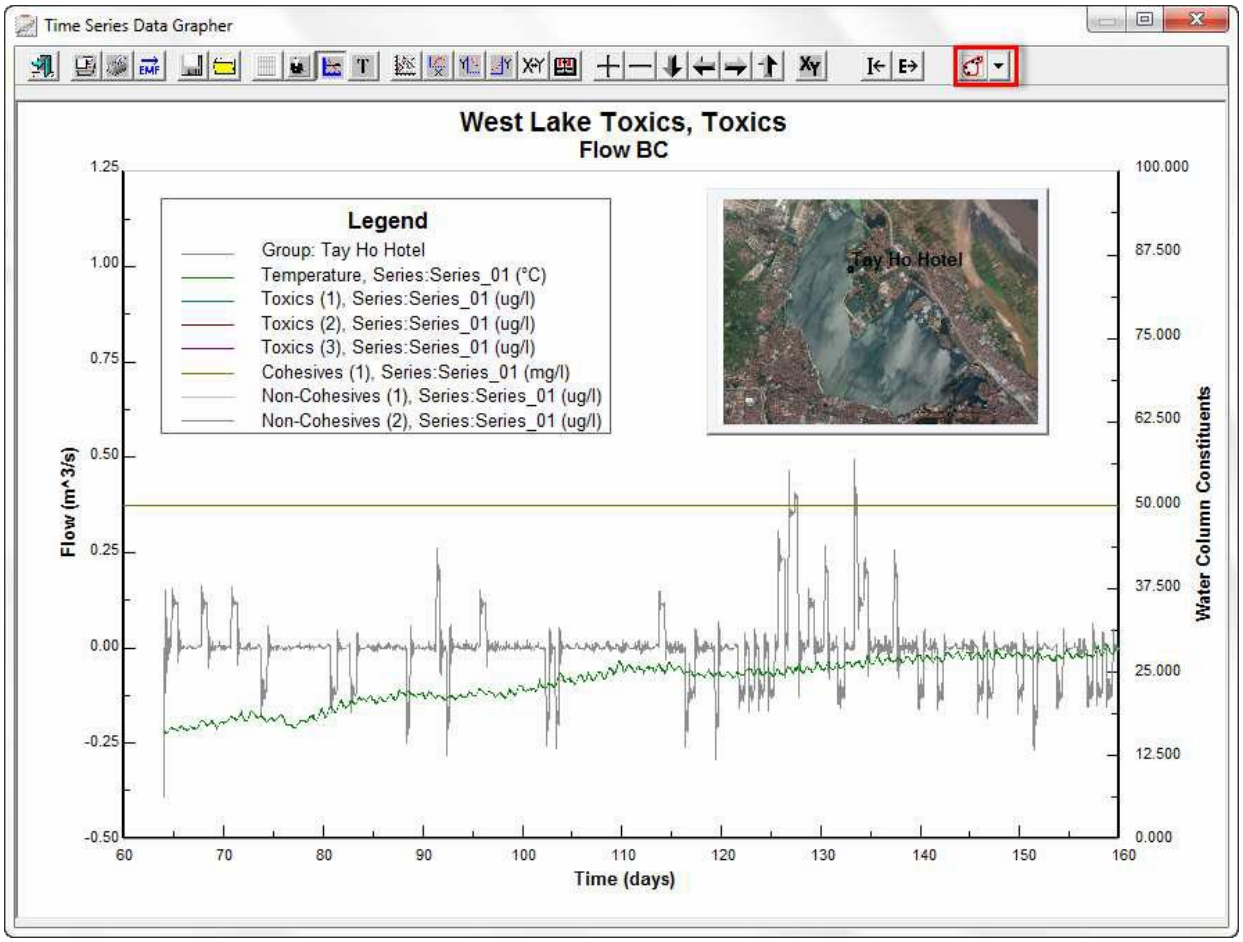
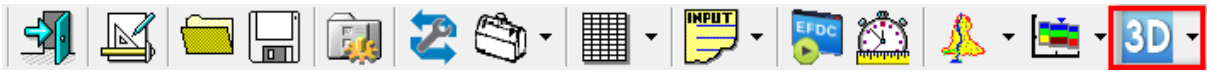


图 9-15 时间序列绘图：显示平面注释功能

10 三维立体视图



从 EFDC_Explorer7.1 版开始，EE 新增了三维立体视图功能，用户可以通过“*View3D*”工具查看模型研究区的三维视图，如图 10-1 所示。

与“*ViewPlan*”二维平面视图类似，用户可以在“*View3D*”三维视图窗右侧边栏的顶端找到“*View Options*”查看选项下拉菜单，并通过它选择您想要查看的模型信息。“*View Options*”查看选项中的每一个选项对应着不同界面的右侧边栏，并随用户的选择变化而自动切换。同时，用户可以调整透明度，以便获得最佳的三维可视化效果。目前，三维视图查看选项中可用的选项包括：水面、水体、速度、底床剪应力、底床热量和溢油。

网格结构可以用于所有的三维视图查看选项中。用户可以在“*water surface*”水面网格、“*flat grid*”平面网格、“*grid at bottom*”底部网格、“*3D grid*”三维网格和“*no grid*”无网格选项间切换网格样式。网格的不透明度也可以由用户调整以满足不同的可视化效果需求。还可以通过切换框架盒的开启和关闭来帮助用户解释观察角度。

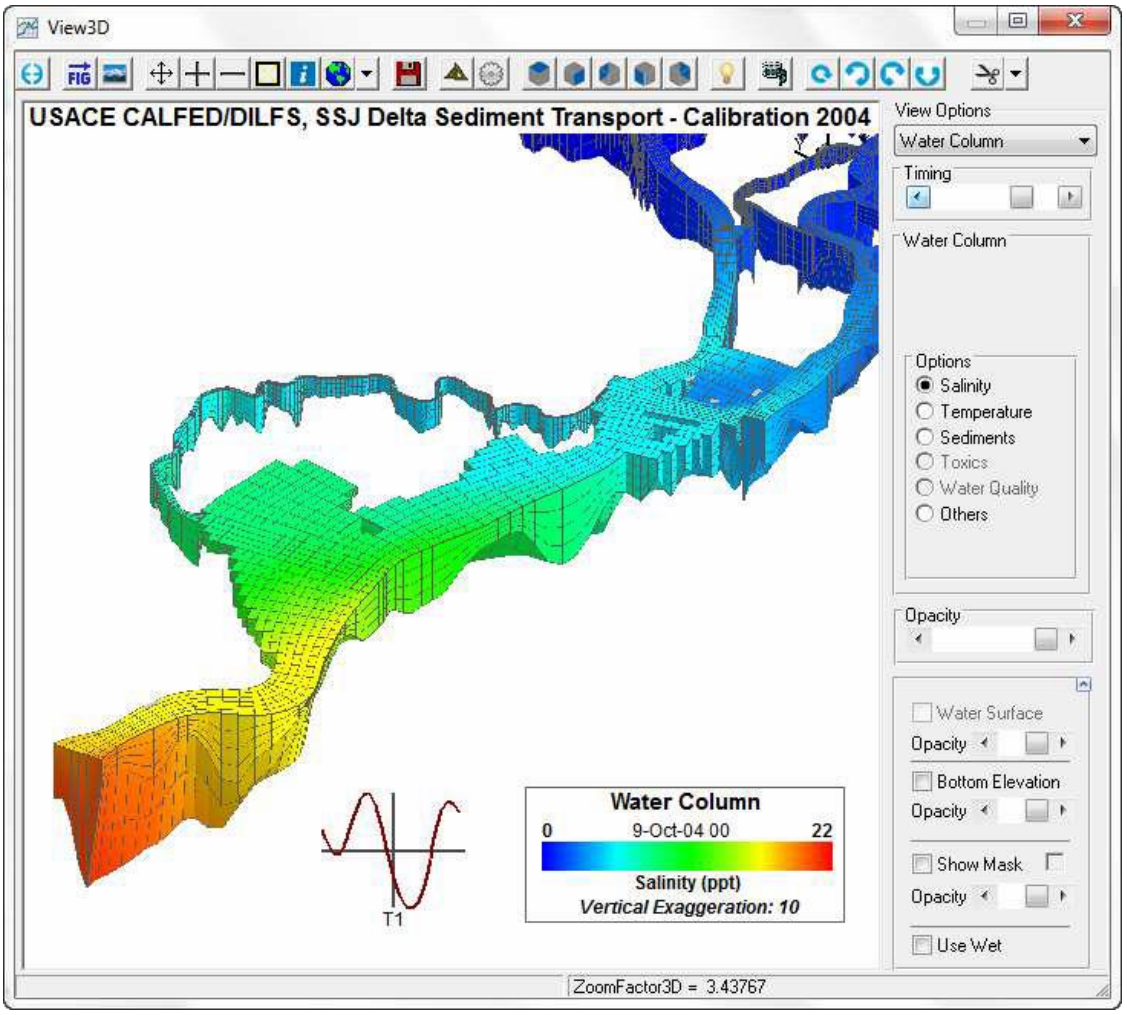


图 10-1 三维视图：查看选项

三维视图窗顶部的工具栏中提供了一些其他选项按钮。其中，与二维视图不同的选项及其简单描述被列于表 10-1 中。

表 10-1 View3D 工具栏概要

通用功能	
	退出三维视图返回 EE 主界面
	保存图像到文件
	复制图像
	渐变色带、矢量、网格线、叠加层等功能的显示选项
	将当前视图导出到 Windows 增强的图元文件(EMF).
	3D 旋转和相机的配置
	动画工具，输出动画屏幕显示和/或保存成 AVI 文件
	查看 *XY* 平面
	由东向西查看
	由西向东查看
	由北向南查看
	由南向北查看
	调整光线设置和切换光线开关
	绕 *Z* 轴旋转动画
	沿 *I* 方向消隐动画
	沿 *J* 方向消隐动画
	沿 *K* 方向消隐动画

右键图例也可以提供进入“*Plan View Display Options*”的“*3D View*”选项卡，给用户提供一些配置选项，如图 10-2 所示。3D 视图中的图例能够同时显示主、次两条渐变色带，用户可以自定义这两条渐变色带两端颜色的截断数值或根据参数的最大和最小值来自动配色，用户也可以简单地显示为灰色渐变色带或使用固定颜色。渐变填充选项将颜色从一个网格混合到另一个网格，提供更逼真的外观。

“*View Options*”查看选项用于在 3D 标高查看模式下设置文本和叠加层的标高。用户应根据查看需求适当调整，以便叠加层和文本叠加在模型输出之上。其中，“*Overlay 3D Elevation*”叠加 3D 高度选项是针对与模型无关联的叠加层，设置他们的默认高度。“*Z offset for WC bottom*”选项用来设置显示水体和底面时的垂向偏移。

由于水平尺度通常比垂直尺度大几个数量级，用户可以使用“*Vertical Scale Magnification*”垂直比例放大选项来调整比例因子。

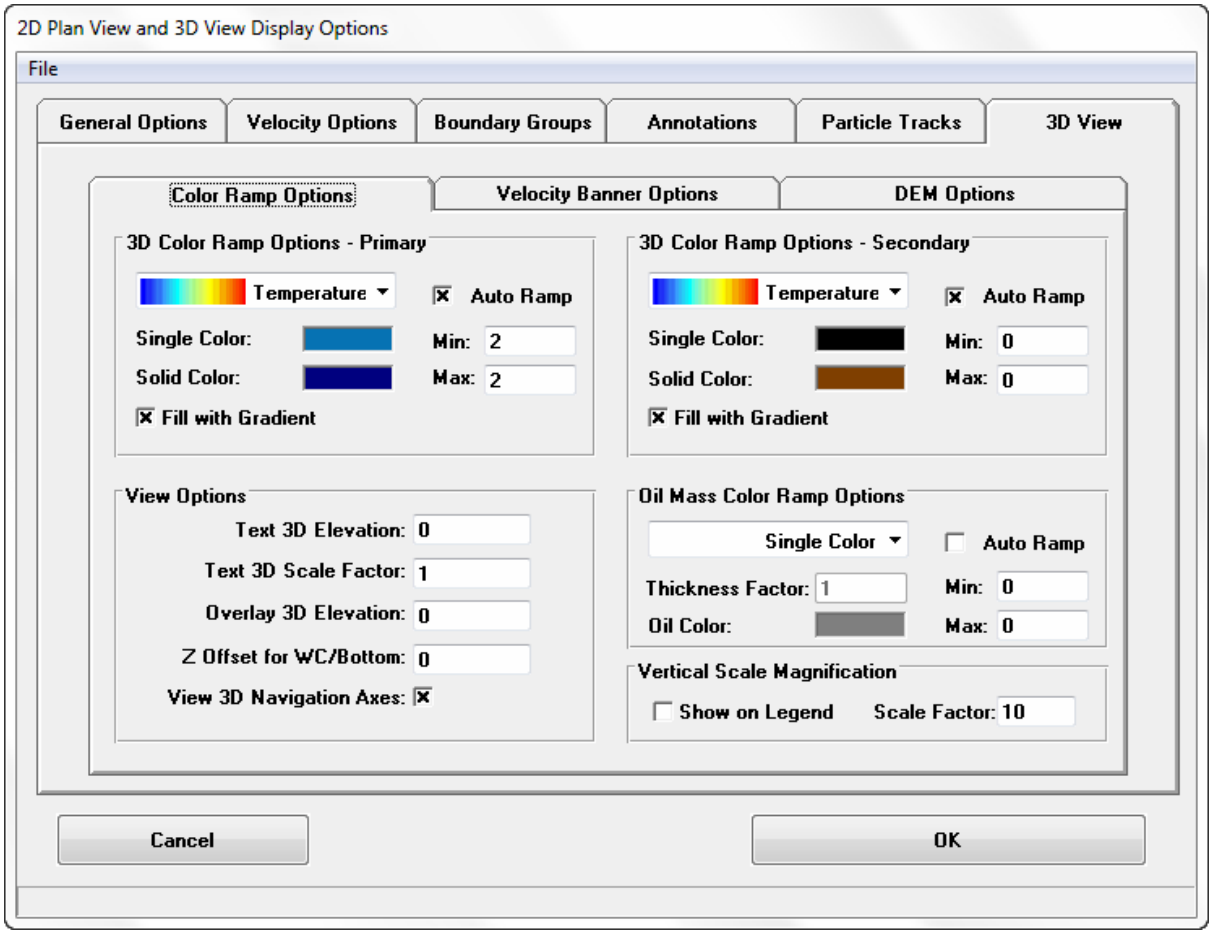


图 10-2 三维视图：显示选项

“*Oil Mass Color Ramp Options*”油质量渐变色带选项也提供渐变色带、单色和自动色带功能。为了达到可视化目的，可以调整“*Thickness Factor*”厚度因子来增强溢油层的显示效果。

10.1 速度旗帜

“*Velocity Banner*”速度旗帜功能通过三维视图中的“*Viewing Options*”查看选项访问。实际上，速度旗帜是在每个网格轮廓中显示的三维速度，类似于“风向袋”，其可以根据深度或大小来配色。一个旗杆在底部和水面之间延伸，速度剖面以旗杆为轴沿不同方向伸展，如图 10-3 所示。

用户可以使用“*Display Options | 3D View tab | 3D Color Ramp Options*”选项固定旗帜的颜色。

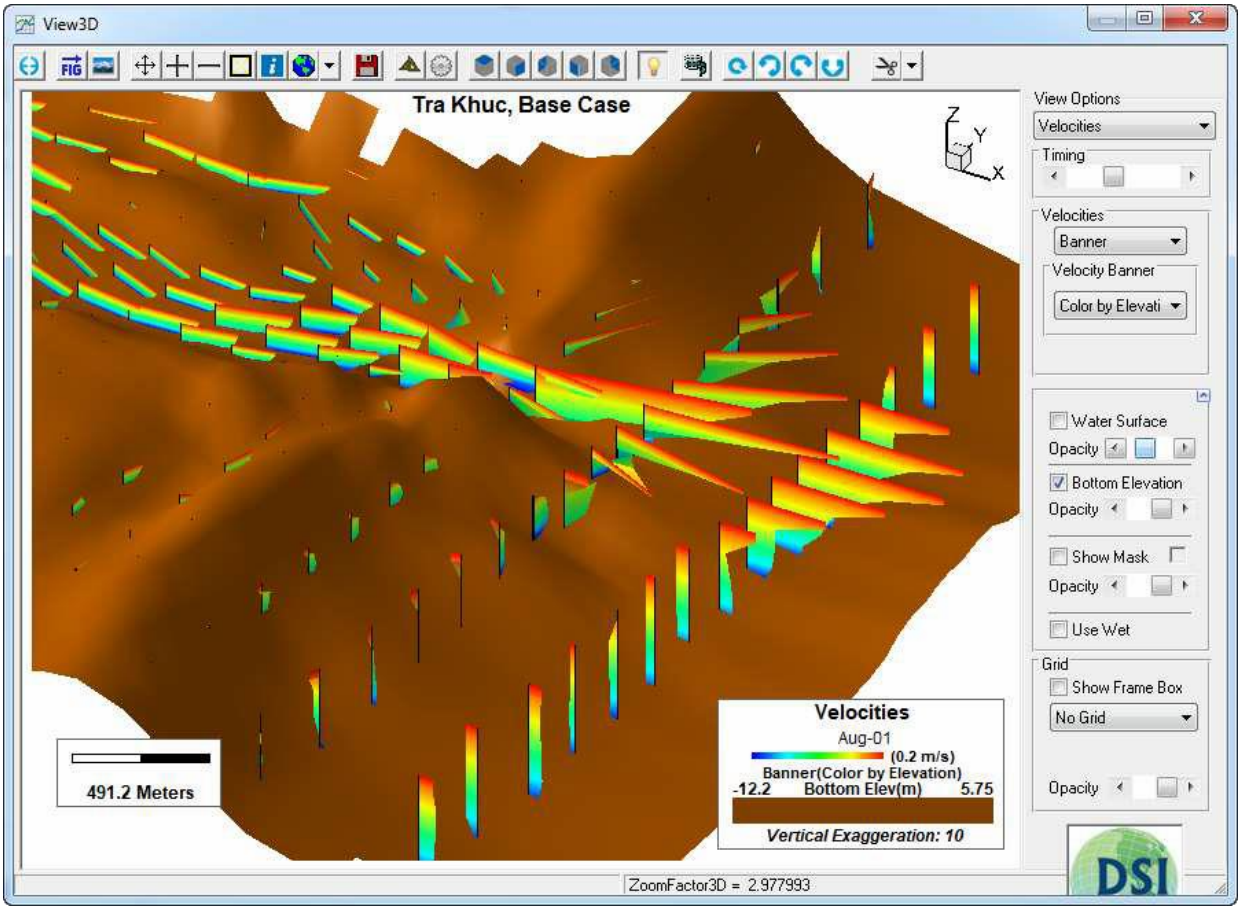


图 10-3 三维视图：速度剖面

用户应切换到“*Display Options | 3D View | Velocity Banner Options*”选项卡设置剖面开始的位置以及在网格上显示的频率。用户还可以设置极点和极点厚度的颜色，如图 10-4 所示。

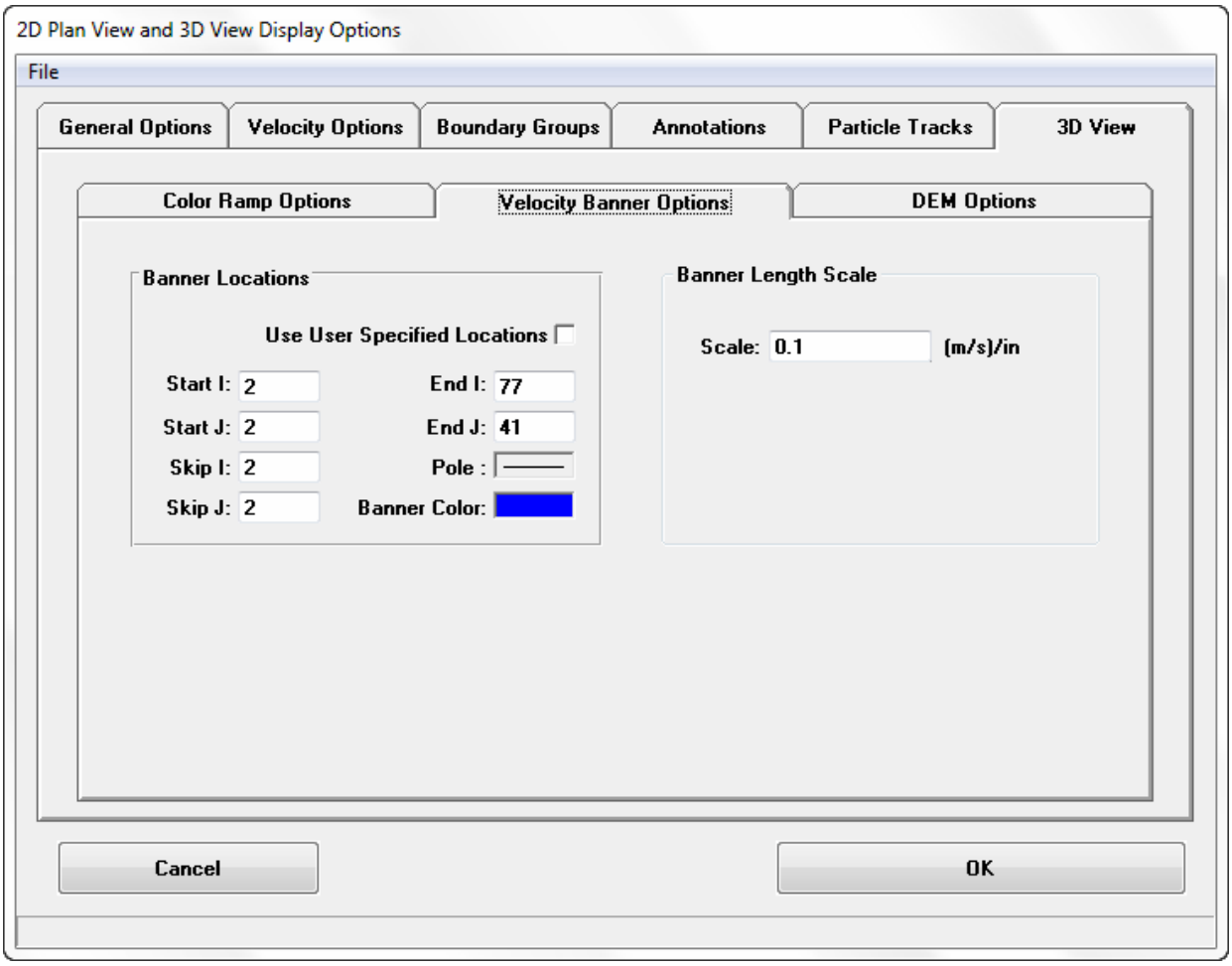


图 10-4 三维视图：速度剖面显示选项

与 ViewPlan 二维平面视图中一样，“*Velocity Profile*”速度剖面选项设置允许用户定义开始和结束剖面的位置，以及设置跳过功能以跳过一定数量的网格。用户还可以使用“*Velocity Labeling Locations File*”速度标记位置文件功能来设置显示的点。速度只会显示在文件中设置的位置。

10.2 飞行路径动画

飞行路径动画工具允许用户定义和编辑平面路径，然后创建一个沿此路径通过模型研究区的自动飞行三维动画。要创建飞行路径，请从下拉菜单中选择“*Show/Hide Flight Path Tools*”显示/隐藏飞行路径工具条，如图 10-5 所示。使用显示的控制工具，用户可以定义、保存、加载和编辑飞行路径。

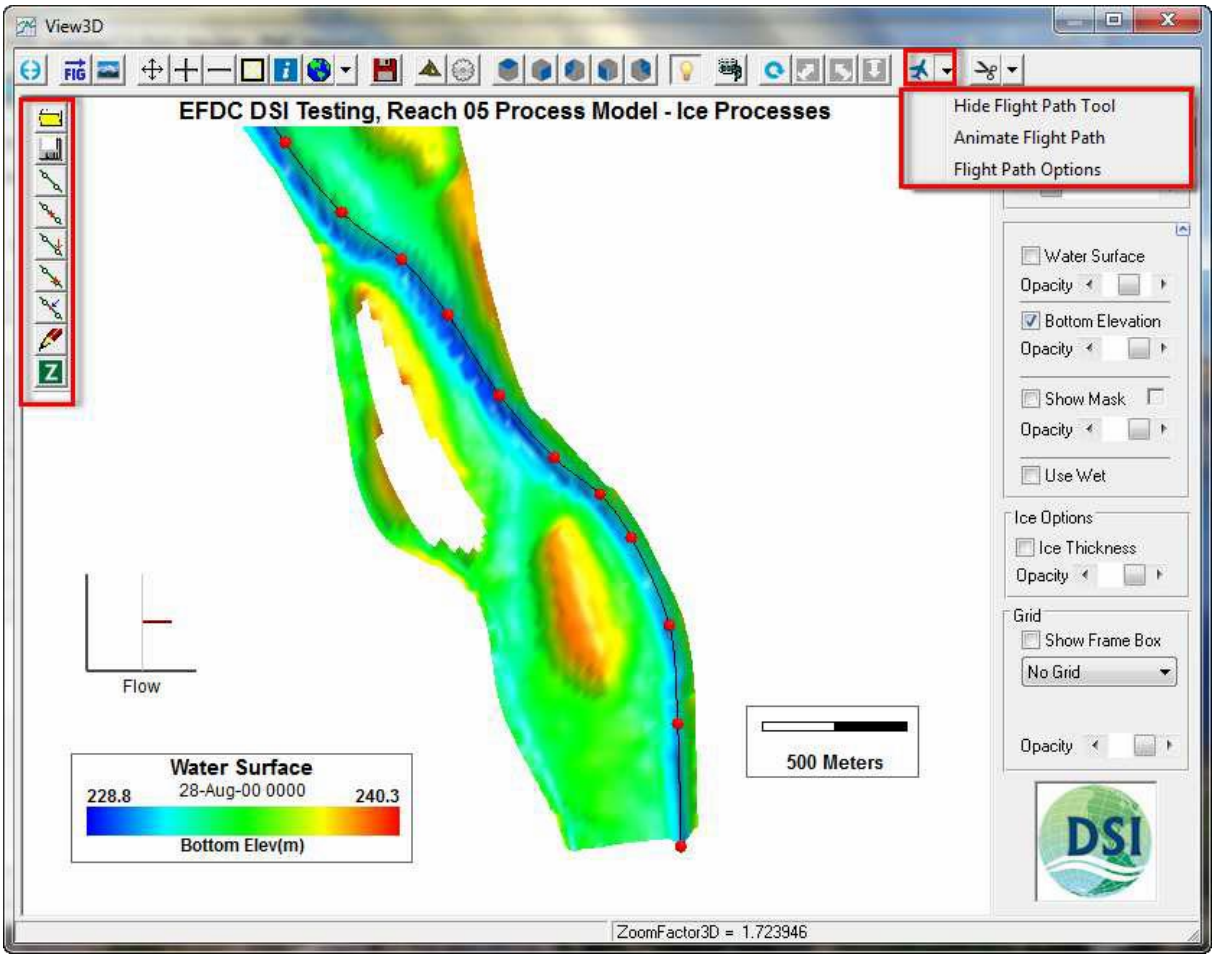


图 10-5 三维视图：飞行路径动画

控制工具可以用于绘制直线或曲线飞行路径，但必须包含至少两个点。在飞行路径控制工具条中有一些图标，可用来定义飞行路径，关于每个图标的作用详见表 10-2。

表 10-2 飞行路径控制工具条按钮

	打开一个已存在的飞行路径多段线。
	保存一个飞行路径多段线，必须选择这个图标来保存多段线。
	定义一个新的飞行路径。在工作窗口中点击鼠标左键生成一个点，移动鼠标到下一个位置，点击左键生成另一个点，两点形成一条线，重复操作直至最后一个点，点击鼠标右键结束多段线绘制。
	删除目前创建的飞行路径。当本图标被选定，点击多段线将其删除。
	在已存在的多段线中插入点。一旦点被插入，就可以通过移动它来改变多段线形状。
	移动多段线上的点。
	删除多段线上的点。
	编辑点。编辑一个点的 *x, y, z* 位置坐标和滚动。
	为飞行路径分配一个恒定的飞行高度。一次设置飞行路径的所有垂直高程，而不是逐点编辑。

创建飞行路径的过程如下：

1.选择下拉菜单中的“*Show Flight Path Tool*”显示飞行路径工具条选项；

2.EE 将重置为平面视图，以在水平平面图中绘制飞行路径；

3.点击鼠标左键在路径的第一点上，点击左键在路径上的每个后续点；

4.点击鼠标右键结束线路；

5.使用“移动”和“删除”按钮根据需要移动或删除点。请注意！除非使用键盘上的箭头键，否则无法在此模式下平移；

6.选择 *Z* 按钮设置飞行路径的垂直位置；

7.使用编辑点按钮进一步调整任何点的垂直位置或滚动；

8.旋转模型，确保飞行路径垂直和水平正确；

9.保存飞行路径。

用户可以使用多个选项来定义飞行路径。这些选项可从工具栏上的下拉菜单中“*Animate Flight Path*”动画飞行路径中获得，如图 10-6 所示。用户可以首先决定是否选用“*Show*”显示复选框显示飞行路径多段线，也可以调整动画步骤以提供更平滑的可视化效果，还可以设置相机高度和角度。“*FovY*”是 *y* 维度中的视场，即垂直角度，其可以被设置为使屏幕上的图像大小最大化。

当用户在编辑多段线时，除了可以选择选取状态下或拖动状态下线的颜色外，还可以选择用于路径颜色的各种选项。

用户可以选择要用于飞行路径的曲线类型。默认是“*Catmull– Rom spline*”，其中原始点成为曲线的控制点。还可以选择“*B spline*”，其中曲线不保留在原始控制点上。用户还通过“*Spline*”曲线复选框的开关来控制曲线路径的打开或关闭。

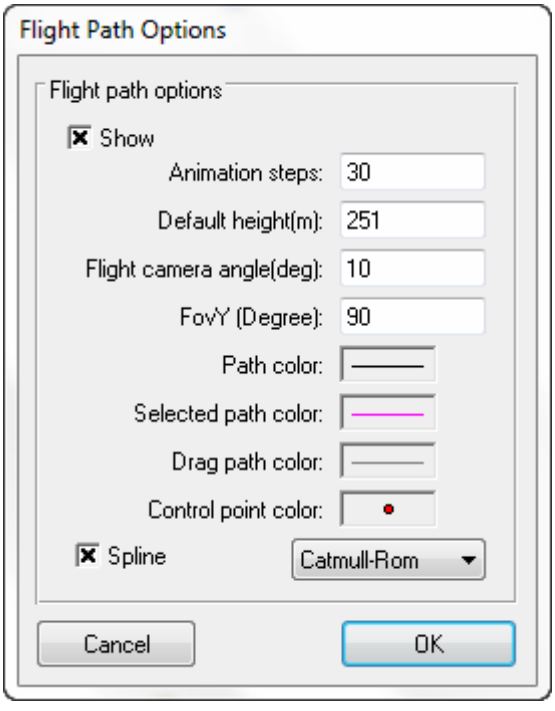


图 10-6 三维视图：飞行路径选项

要使用“*Show Flight Path*”工具为已有飞行路径生成动画，请从下拉菜单中选择“*Animate Flight Path*”动画演示飞行路径。该功能可以将动画保存成 AVI 视频文件或只是在屏幕播放动画，对于任一选项，都需要设置图 10-7 中所示的参数。

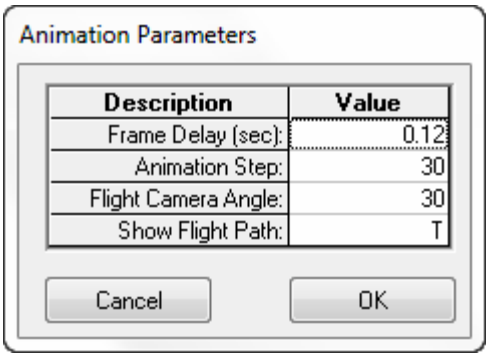


图 10-7 三维视图：飞行路径动画参数

选择 OK 将出现沿飞行路径的动画，如图 10-8 所示。

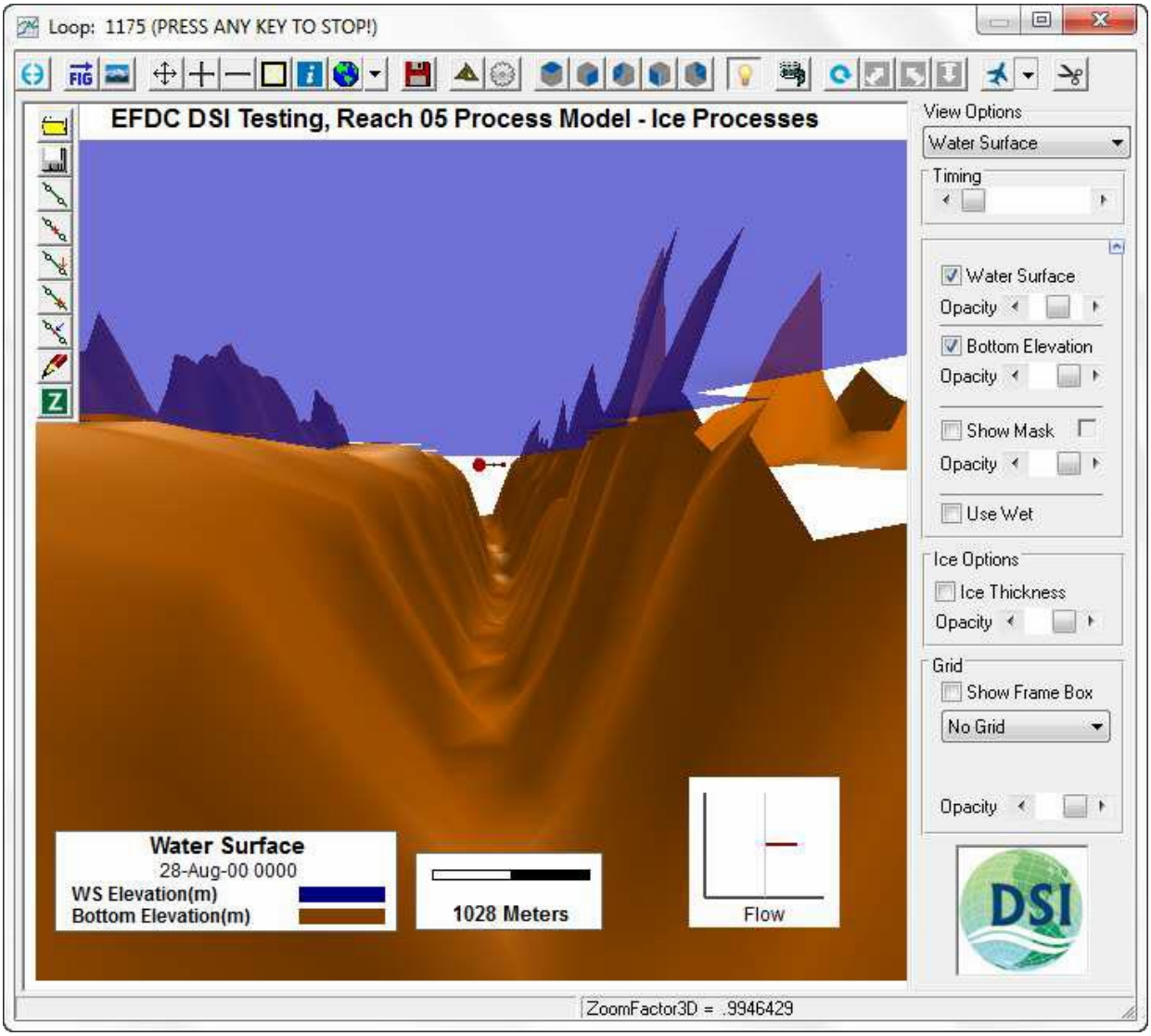


图 10-8 三维视图：飞行路径动画

10.3 3D 消隐和剪切

用户可以通过使用 View3D 中的消隐选项来查看沿着 *I*、*J* 索引的某些网格。这可通过“*Water Column*”水体框上的“*Show Blanking*”显示消隐复选框进行访问。这允许用户在某些 *I* 和 *J* 索引之间消隐网格，这样就能看到模型研究区内部的变化，如图 10-9 所示。在这种情况下，仅能查看在 *I* 索引从 2 到 73 之间，以及 *J* 索引从 2 到 23 之间的网格。

也可以使用“*By C*”选项以大致相同的方式实现剪切功能。该项设置的数值与渐变色带设置的值一样，仅会显示参数值在设定值之间的网格。但是，如果用户选择了“*Clipped by Value*”按值剪切复选框，那么那些参数值等于设定值的网格将从显示中消隐或剪切。此功能现在是剪切网格的角，而以前是根据网格的中心值剪切整个网格。

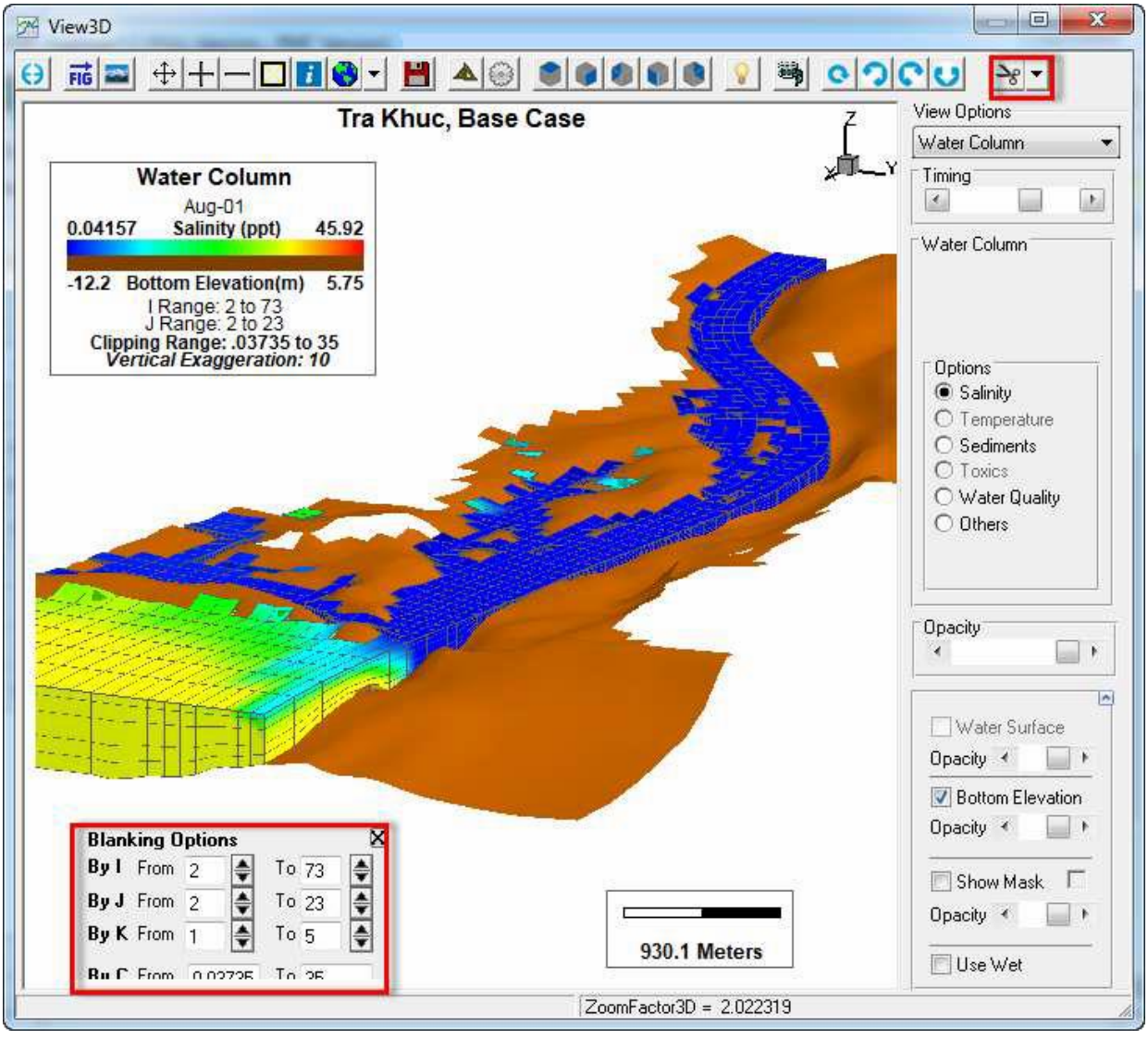


图 10-9 三维视图：消隐和剪切

10.4 3D 背景图像

几个选项都可用于为 EE 中的模型提供背景。如果用户具有围绕模型研究区域的 3D 表面，则可以加载该表面作为陆地表面背景。或者，用户可以使用下文介绍的方法，简单地使用自动生成的平面地形。

10.4.1 加载数字高程模型

鼠标右键点击（RMC）图例“*Legend*”或鼠标左键选择“*Display Options*”显示选项按钮，并选择“*3D View | DEM Options*”选项，如图 10-10 所示。如果用户具有多段线 P2D 文件或任何由逗号或制表符（Tab）分隔的 XYZ 文件，那么需要首先使用“*Interpolate DEM from Polyline*”利用多段线差值 DEM 按钮创建一个叠加层文件。这个插值过程可能相当慢，但是一旦 DEM 生成后，加载速度会很快。生成的 DEM 文件是“*.TB2”格式，使用“*Browse*”浏览按钮加载。用户还必须从 DEM 选项框中选择“*View*”查看。单击确定将显示背景文件。

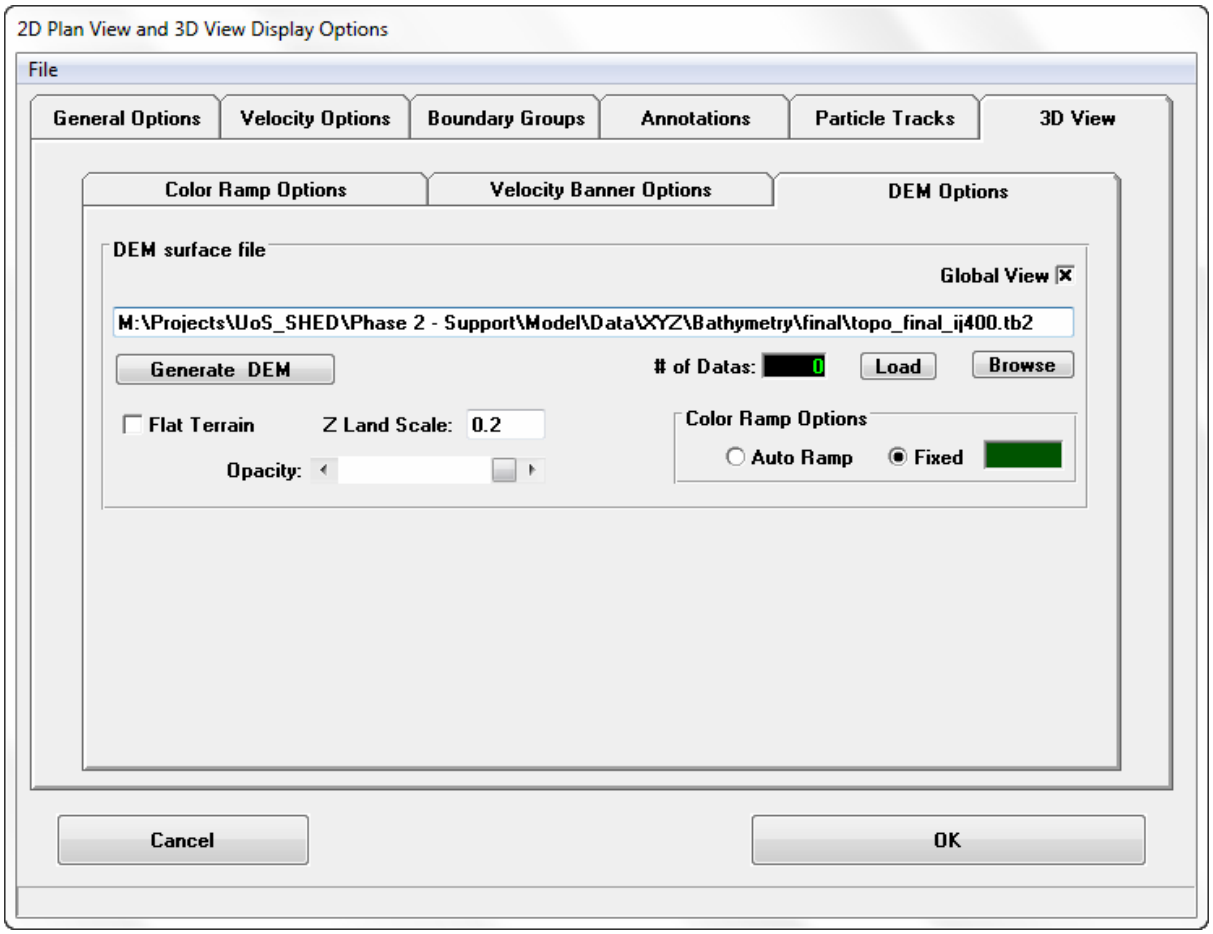


图 10-10 三维视图：DEM 选项

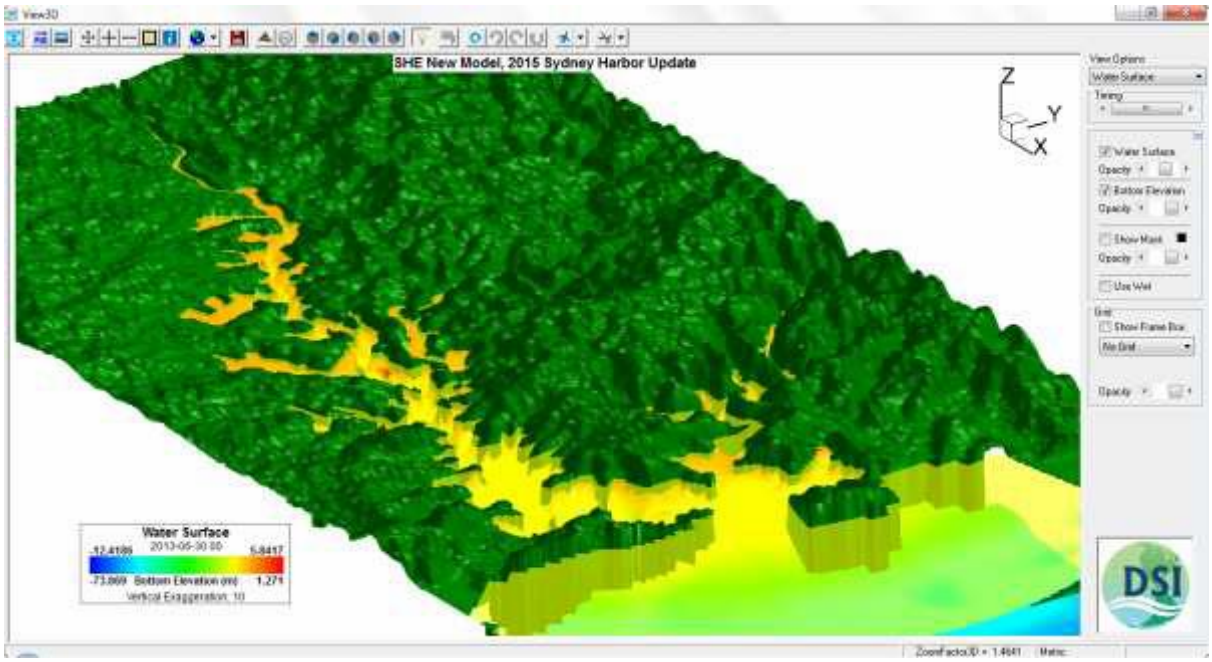


图 10-11 三维视图： DEM 显示

10.4.2 平面地形

如果用户没有 XYZ 文件，他们可以使用平面地形选项并更改固定的颜色。

*“DEM Options”*框中的查看选项，如图 10-10 所示。选择*“View”*视图复选框以显示 DEM。当按下 *OK* 时，提示用户*“Generate Flat Surface Options”*生成平面选项，如图 10-12 所示。这里可以设置平面地形的分辨率和尺寸。当研究区是具有开放边界的沿海地区时，这些参数可能需要调整。

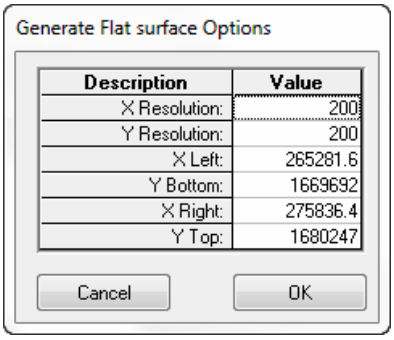


图 10-12 三维视图：DEM 地形—生成平面选项

生成的平面地形如图 10-13 所示。

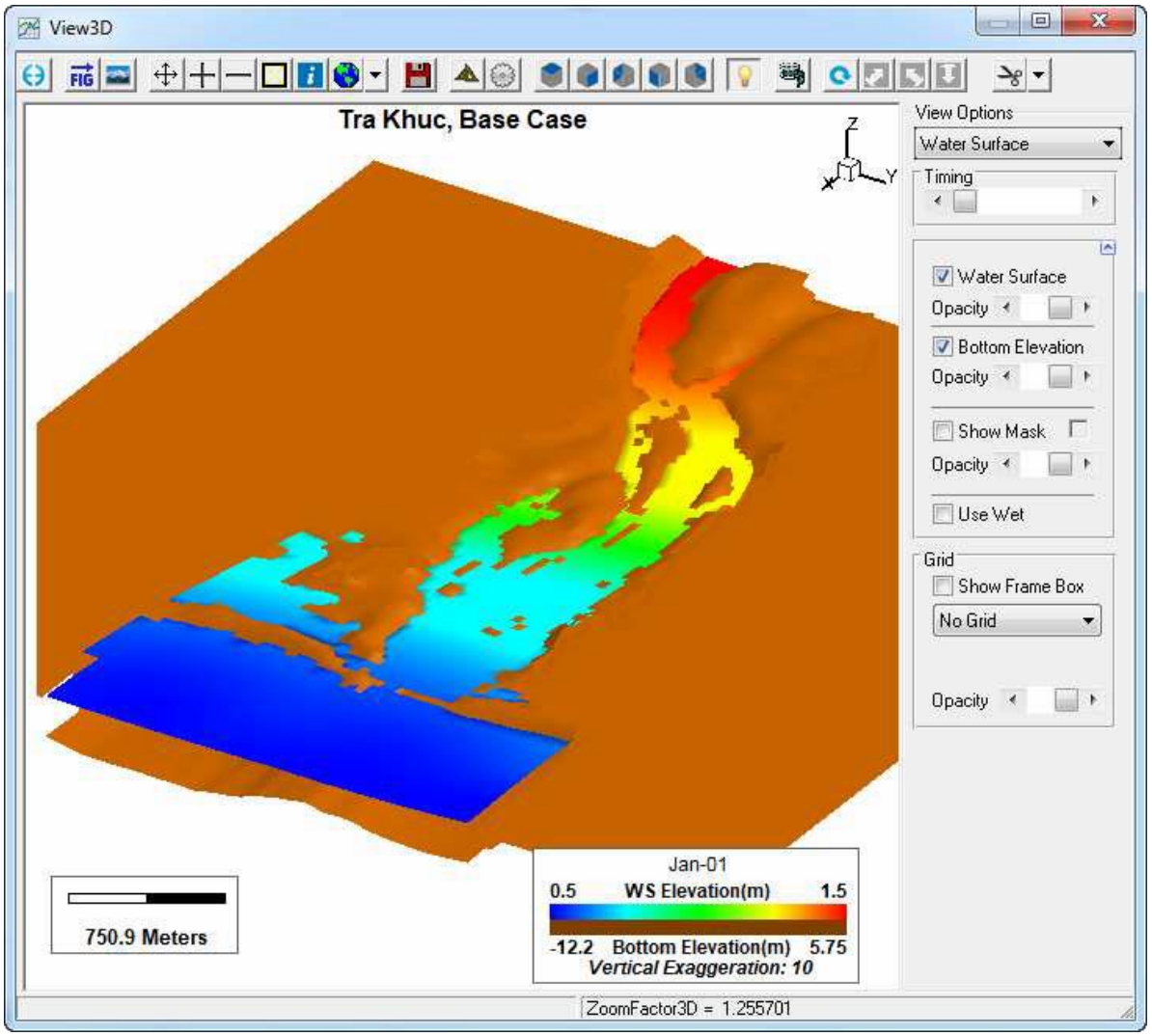


图 10-13 三维视图：DEM 地形

可以调整显示比例及背景颜色。为了将平面地形的水平上下移动到适当水平，用户可以设置“*Land Elevation*”地面高程，如果将它设置为 1，地面将上升 1 米。

10.5 沉淀底床观察

EE7.2 及更高版本中可以在 3D 查看器中查看沉积底床，显示方式与水体类似，查看选项与 ViewPlan 中相同，如图 10-14 所示，用户可以选择顶层，厚度，沉积物质量，沉积物分数，孔隙度，d_{50} 和 Δ（厚度变化）。

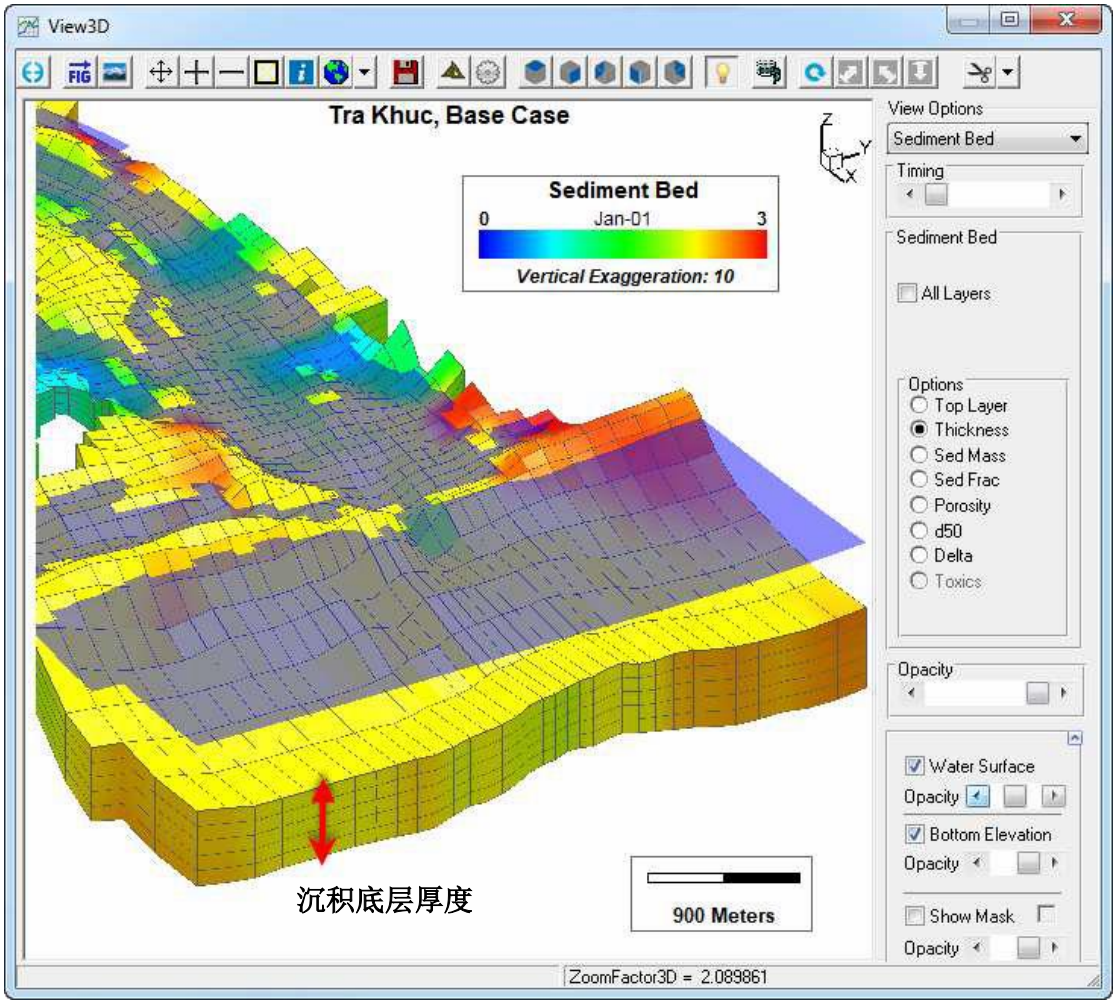


图 10-14 三维视图：沉积床视图

10.6 鼠标查询信息

与 ViewPlan 模式一样，用户可以在三维视图中使用鼠标点击查看每层网格信息。此功能可以通过点击图 10-15 所示的“*Enquire*”查询按钮启用。

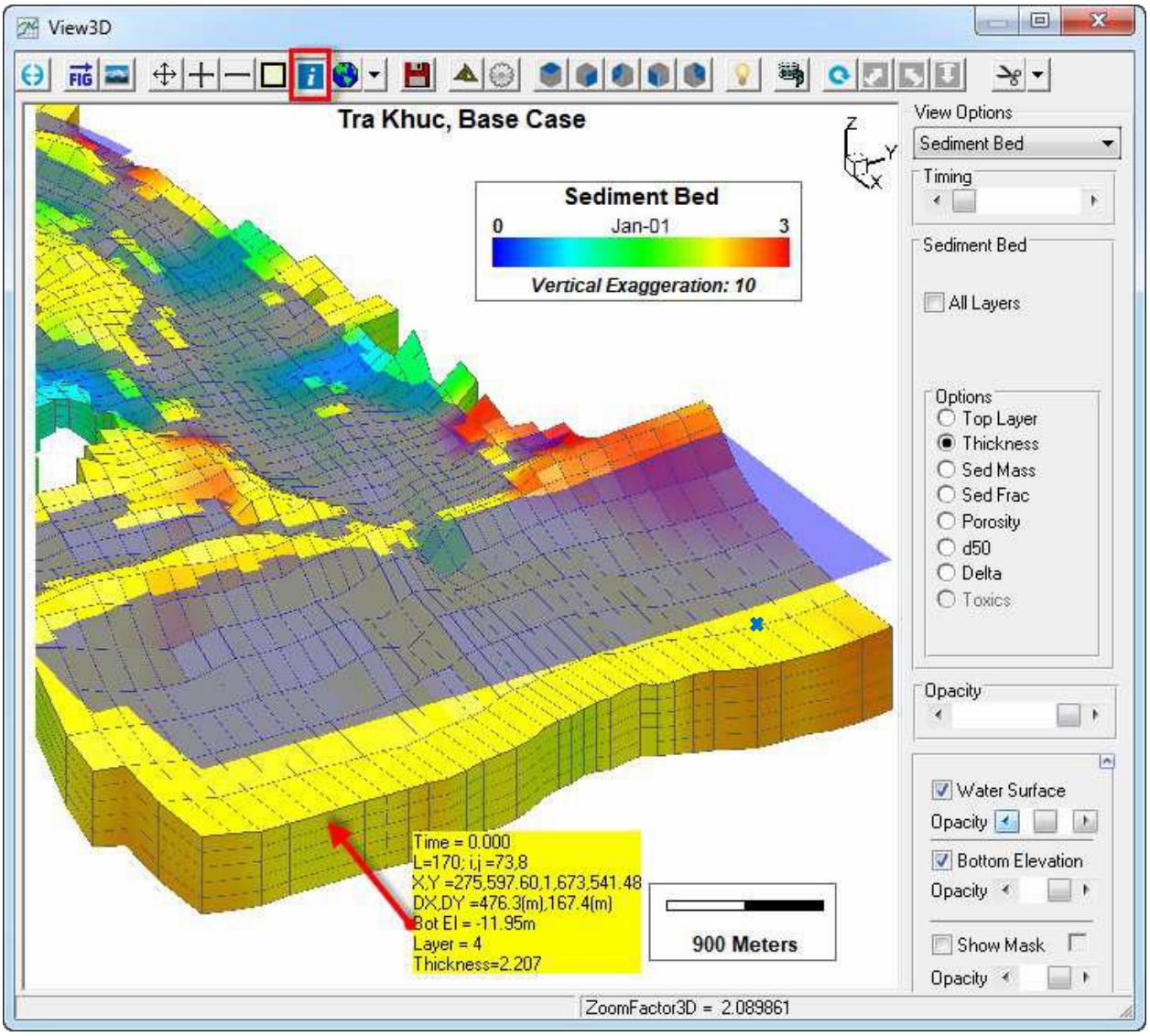


图 10-15 三维视图：鼠标查询按钮

10.7 粒子轨迹和溢油查看选项

View3D 中的粒子显示选项与 ViewPlan 中的相似，包括按高程或组显示。在 EE7.3 之前的粒子示踪子模块中，到达模型边界的粒子将粘附到边界的边缘，如图 10-16 所示。这是为了显示粒子已经离开模型研究区并且不再被计算。现在另一种允许粒子消失的显示方法可供用户选择，如图 10-17 所示，如果选中“*Hide After Exit*”离开后隐藏复选框，则离开研究区的粒子将消失。

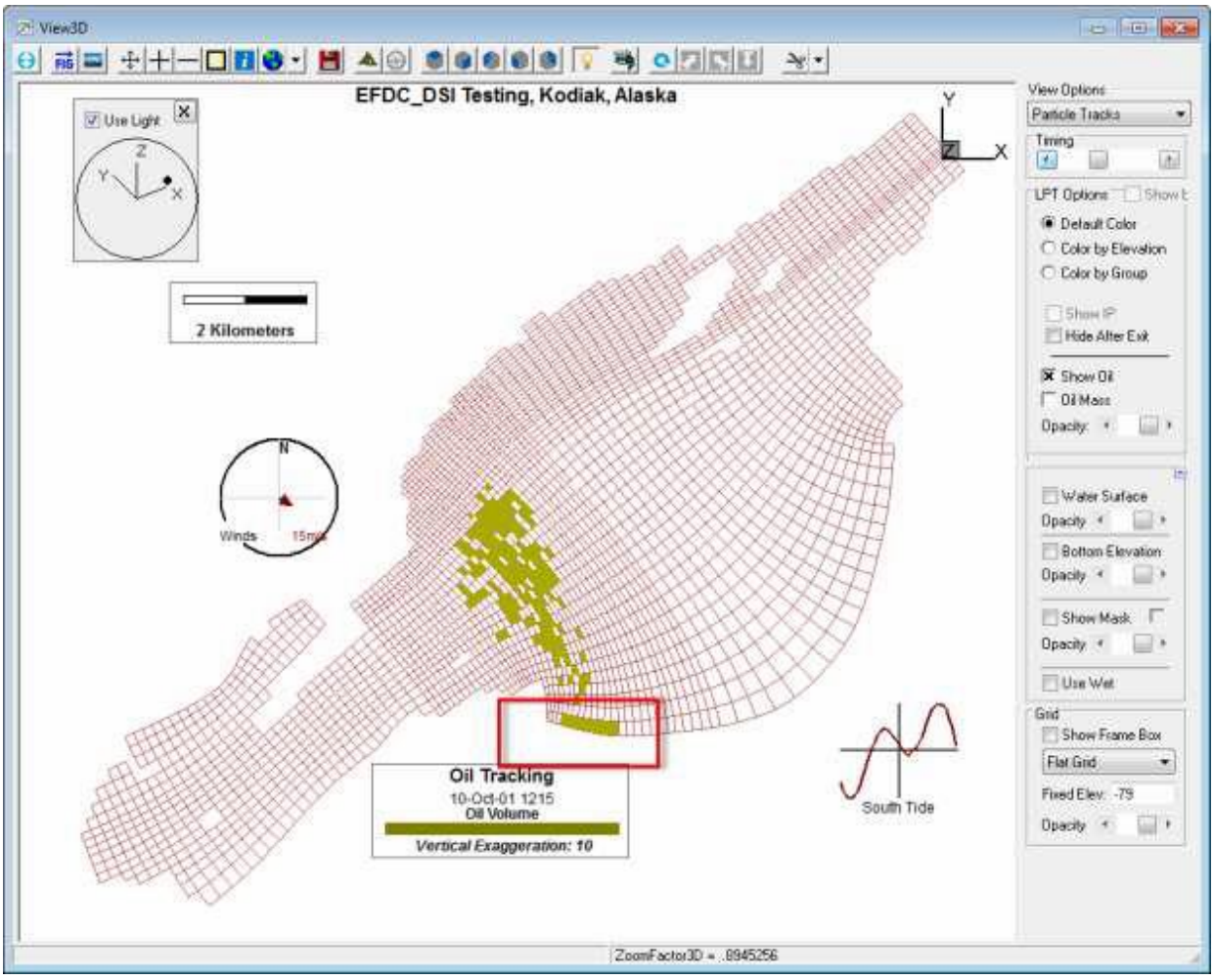


图 10-16 三维视图：溢油离开模型研究区后仍然显示

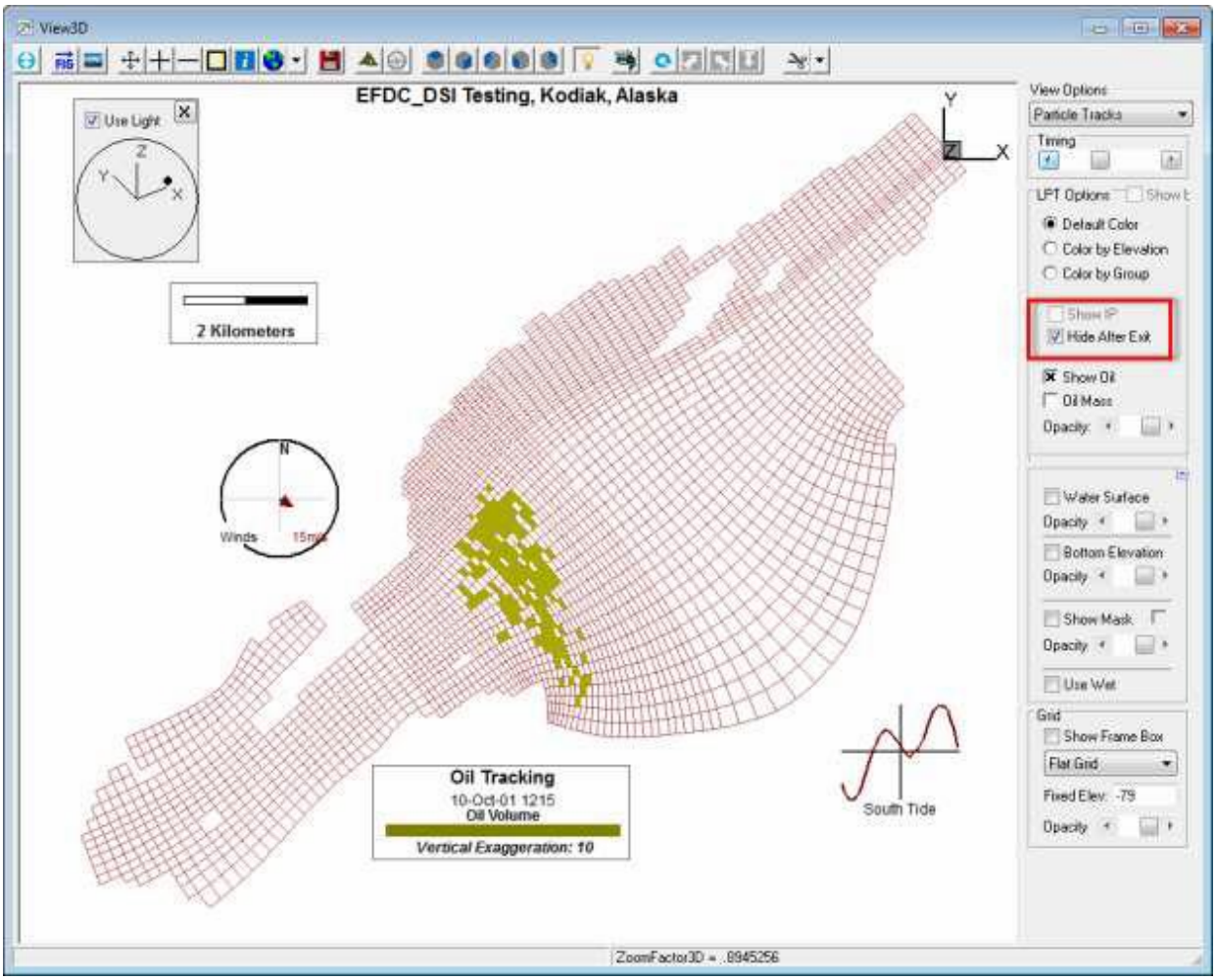


图 10-17 三维视图：溢油离开模型研究区后消失

如果同时选中了“*Show Oil*”显示油和“*Oil Mass*”油质量的复选框，则使用颜色外观显示油的质量，如图 10-18 所示。

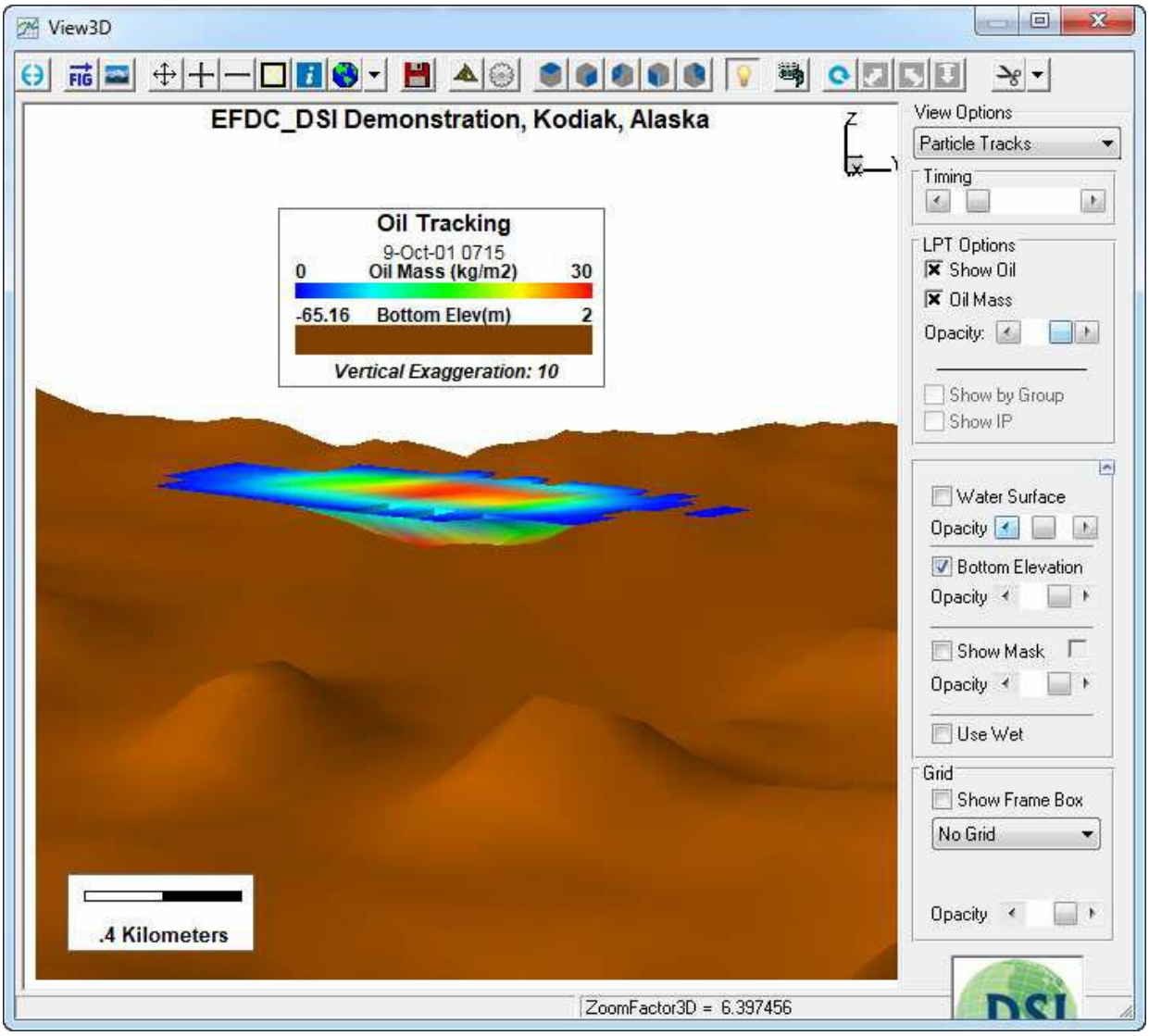


图 10-18 三维视图：溢油示踪

10.8 导入 3D 建筑物

EE8 允许用户使用 *View3D* 工具导入预定义的 3D 建筑物。用户可以通过在模型研究区中显示重要建筑物来获得更好视觉效果。任何 COLLADA 文件现在都可以作为叠加层文件导入到 3D 视图。COLLADA 代表“*COLLAborative Design Activity*”，是交互式 3D 应用程序的文件格式。采用.DAE 扩展名（Digital Asset Exchange，定义了用于在各种图形之间交换数字资产的开放标准 XML 模式）。COLLADA 已被 ISO 采纳为可公开获得的规范，ISO/PAS 17506。

如图 10-19 所示，EE 将 COLLADA 文件作为叠加层文件处理，可以在“*Display Options*”显示选项菜单中访问。要将 3D 结构添加到 View3D 视图中，用户可以“*Browse*”浏览到文件，或使用更便捷的“拖放”功能直接将*.DAE 文件导入到 ViewPlan 或 View3D 中的预定位置。

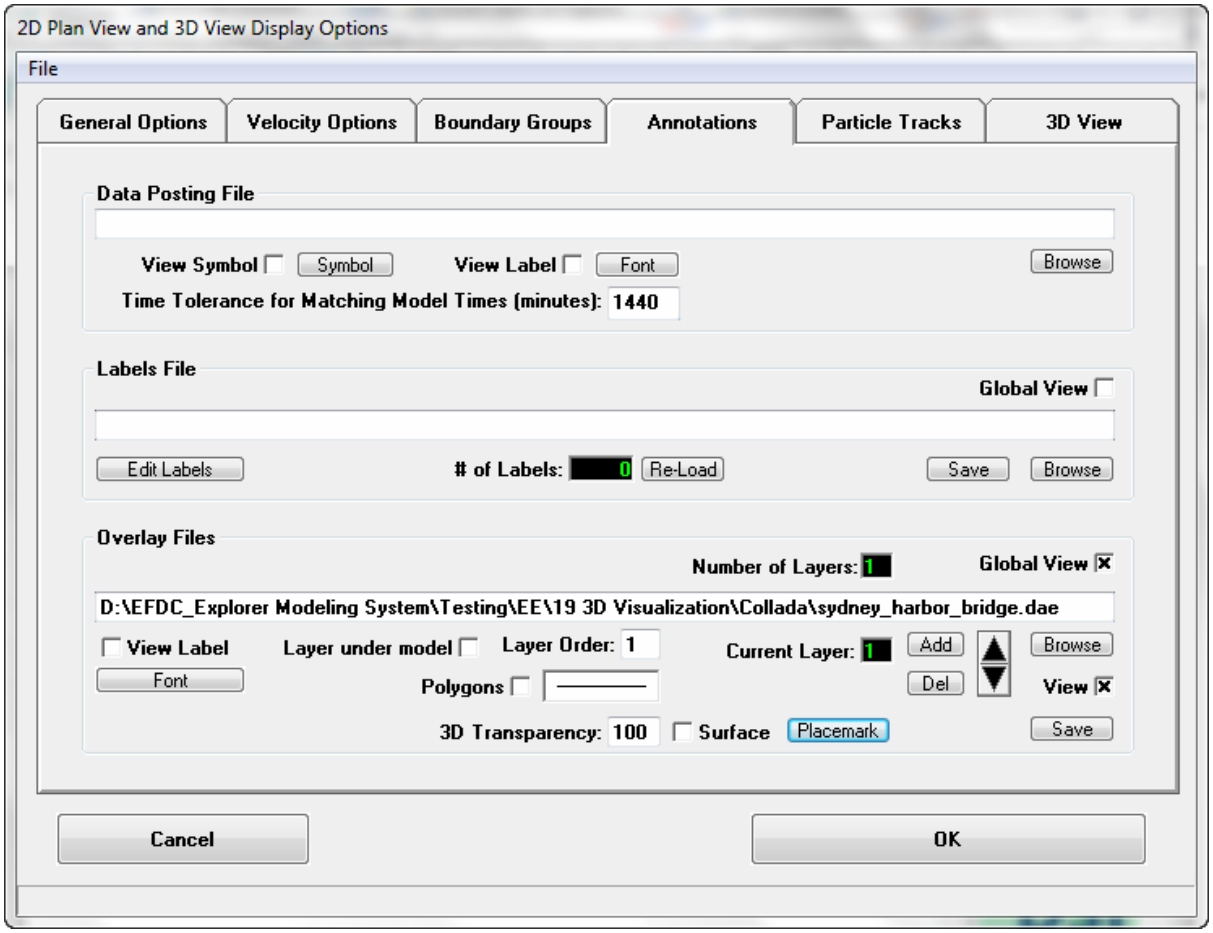


图 10-19 3D 建筑物：设置叠加文件

一旦载入，用户仍然具有额外的灵活性进行调整，例如调整 *X*，*Y*，*Z* 坐标，在三个维度重新缩放对象，以及使用“*Placemark*”地标按钮改变旋转角度，如图 10-20 所示。也可以在 ViewPlan 或 View3D 中使用 Alt-U 组合键来访问此按钮。在三维视图中，用户可以选择“*Moving*”移动复选框，以允许通过光标在屏幕上拖动对象以更准确地放置对象。可加载到三维视图中的复杂建筑物的示例如图 10-21 所示。

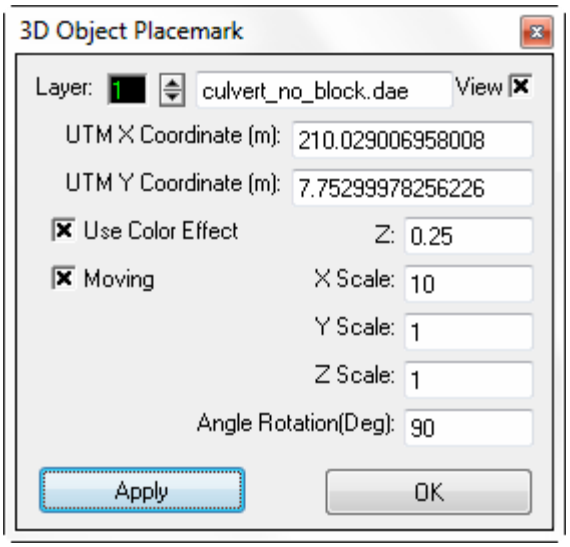


图 10-20 3D 建筑物：设置地标

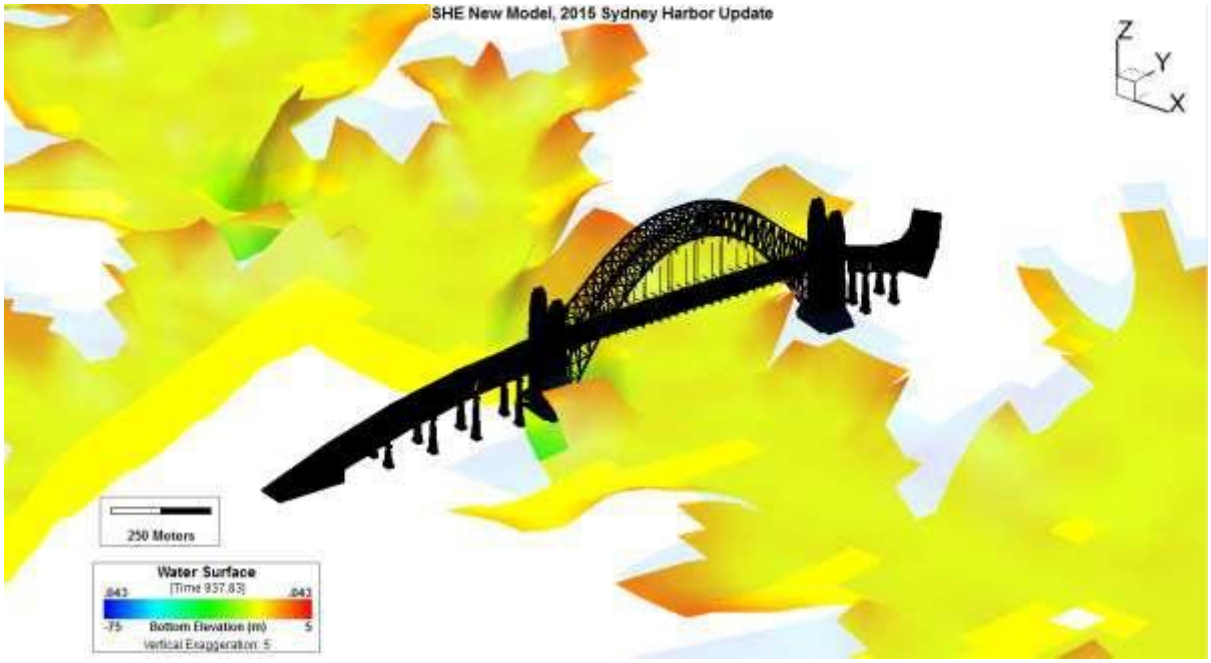


图 10-21 三维视图： COLLADA 文件

10.9 3D 符号

在三维视图中，可以将符号显示为 3D 图像。通过“*Display Options | Annotations | Edit Labels | Edit (Selected Labels)*”来设置，如图 10-22 和图 10-23 所示。

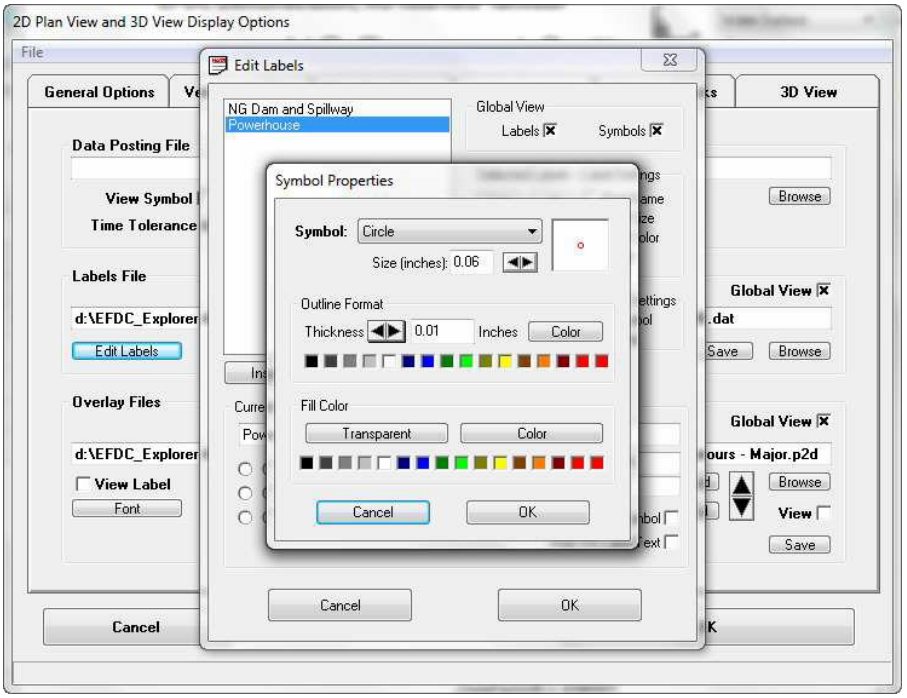


图 10-22 三维视图显示选项：配置 3D 符号

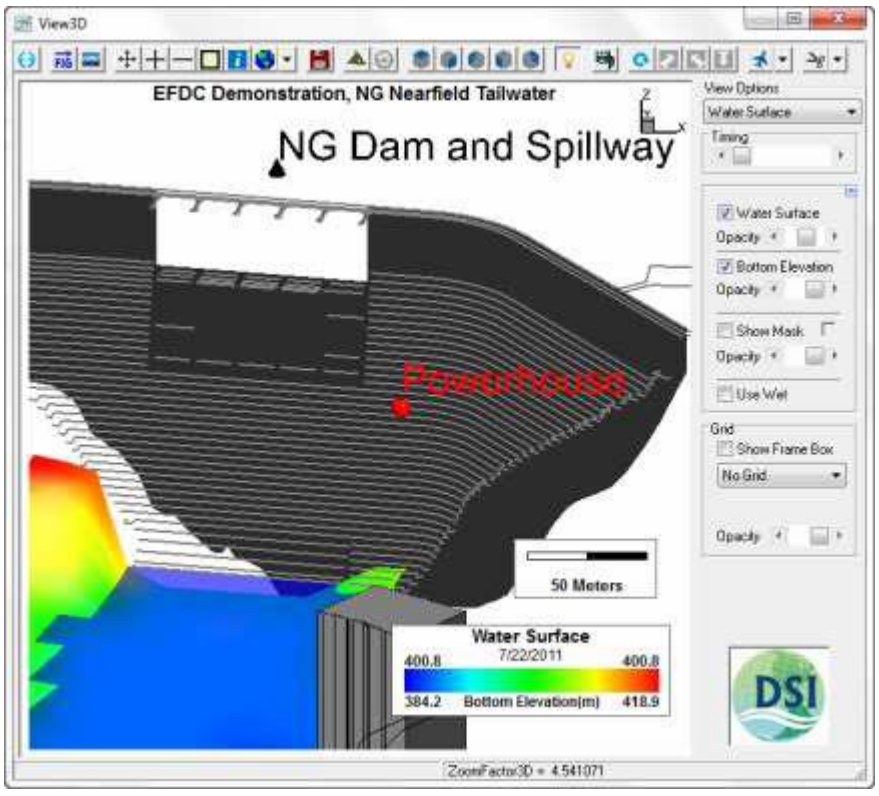


图 10-23 三维视图显示选项：3D 三角形符号

10.10 灯光效果

可以使用图 10-24 所示的灯泡图标打开和关闭三维视图框中的灯光效果。此功能允许用户定义光源的方向和强度。用户可以点击 *x*，*y*，*z* 球体中的黑点来移动光源。也可以通过点击这些选项右侧的颜色框，为环境光和漫射光设置光色。

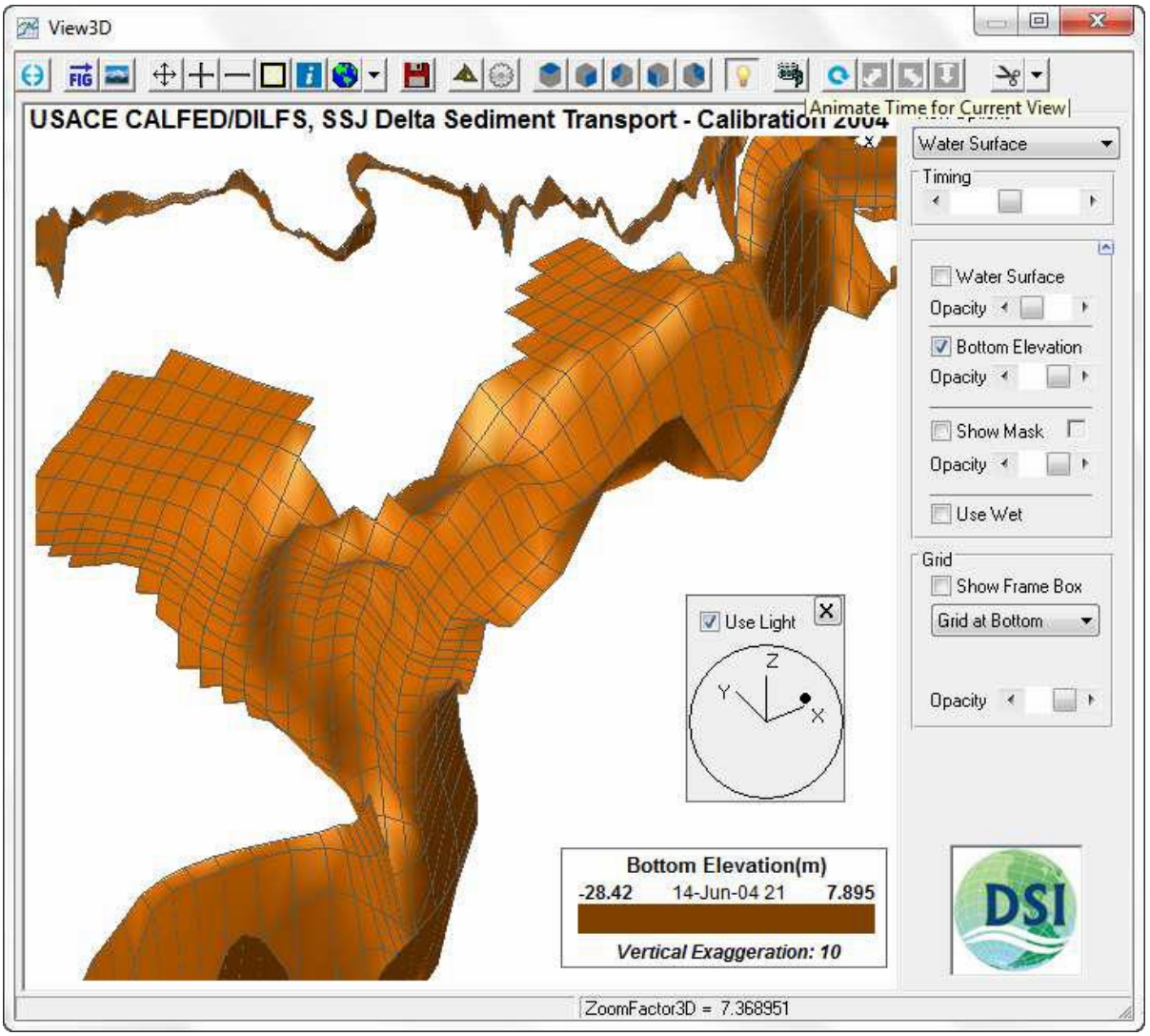


图 10-24 三维视图：灯 光效果

11 多线程处理功能

EFDC 代码已升级为允许多线程功能，大大改善了模型运算时间。依靠机器拓扑，应用程序和操作系统，线程关联性可以对应用程序速度产生巨大影响。EFDCPlus 的 OpenMP 能力以前是 EFDC_DSI 用户的可选附加功能。从 EE8 和 EFDC+版本开始，它是默认选项。只有注意到以下特性，才能有效地使用 OMP。OMP 选项只需要在用户运算模型时设置。在如下图 11-1 所示的运算选项框中，用户能够设置模型运算所需要的 OMP 线程数。这将重写 EFDC.INP 文件。

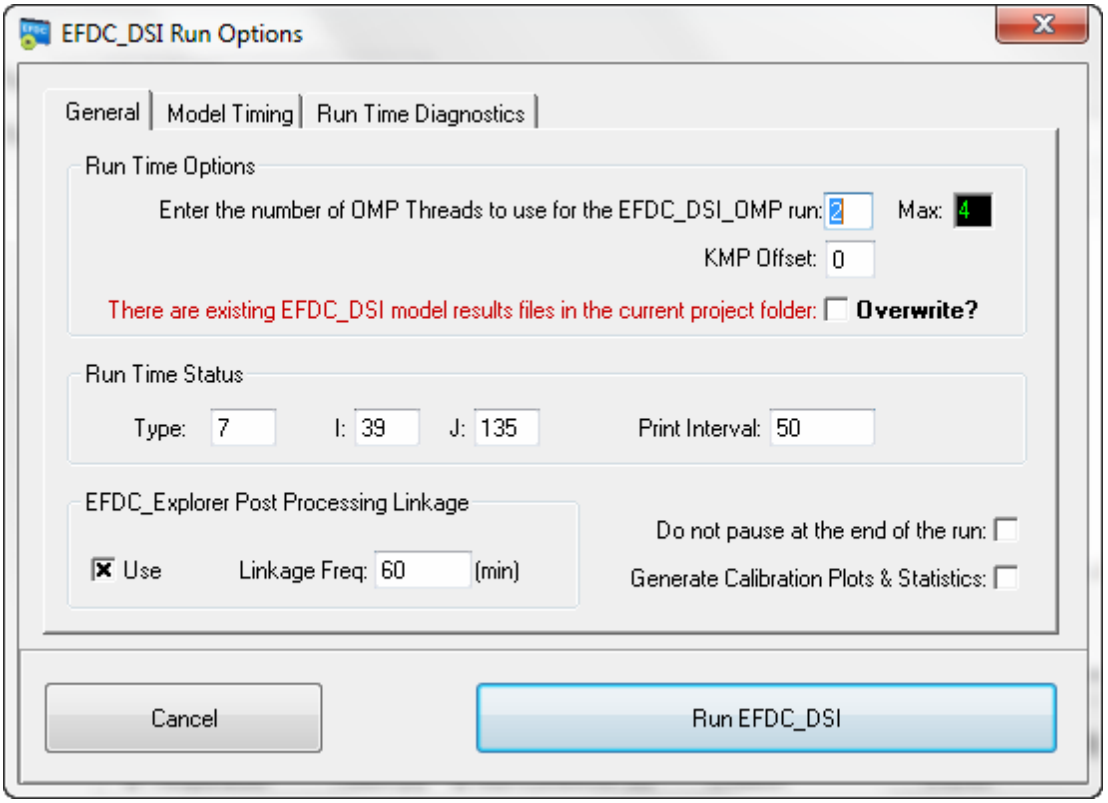


图 11-1 OpenMP 模型运算选项

11.1 KMP Offset

用户还可以设置 KMP Offset，KMP Offset 与系统已使用的内核数有关，因此通常设置为 0。如果用户想运行第二个模型才需要调整 KMP Offset，这时 KMP Offset 应该为现有模型使用的内核数。例如，假定一个包括 6 个内核（12 个线程）的 Xeon 处理器正在运行一个占有 2 个内核（KMP Offset 设置为 0）的模型，如果用户想运行第二个模型，则需要设置 KMP Offset 为 2 且 OMP 线程为 4。

一个典型的 Intel I7 计算机有 4-6 个内核。内核处理 EFDC 编码的方法因 KMP_AFFINITY 而异，定义如下：

```
KMP_AFFINITY=[<modifier>,...]<type>[,<permute>][,<offset>]
```

例如，列出一个机器的拓扑图，指定“*KMP_AFFINITY=verbose, none*”使用一个冗长的

调节器和一种类型的默认值。

“*KMP_AFFINITY = granular = fine, compact, 1,0*”，将部署个别的线程到不同的内核上。当指定线程后，它会将线程分散开。如果调节器设置冗长，将会产生一个线程图。

请注意，每次运行 EFDCPlus 模型时，都会在模型文件夹中创建一个“*0_RunEFDC*”文件。该文件告诉 EE 模型是否运算完成，因为它在成功运算完成时将被删除。如果用户打开那个文件，他们可以看到这些参数。

图 11-2 阐述了当指定“*KMP_AFFINITY=granularity=fine, compact*”时绑定的OpenMP 线程到硬件线程环境。

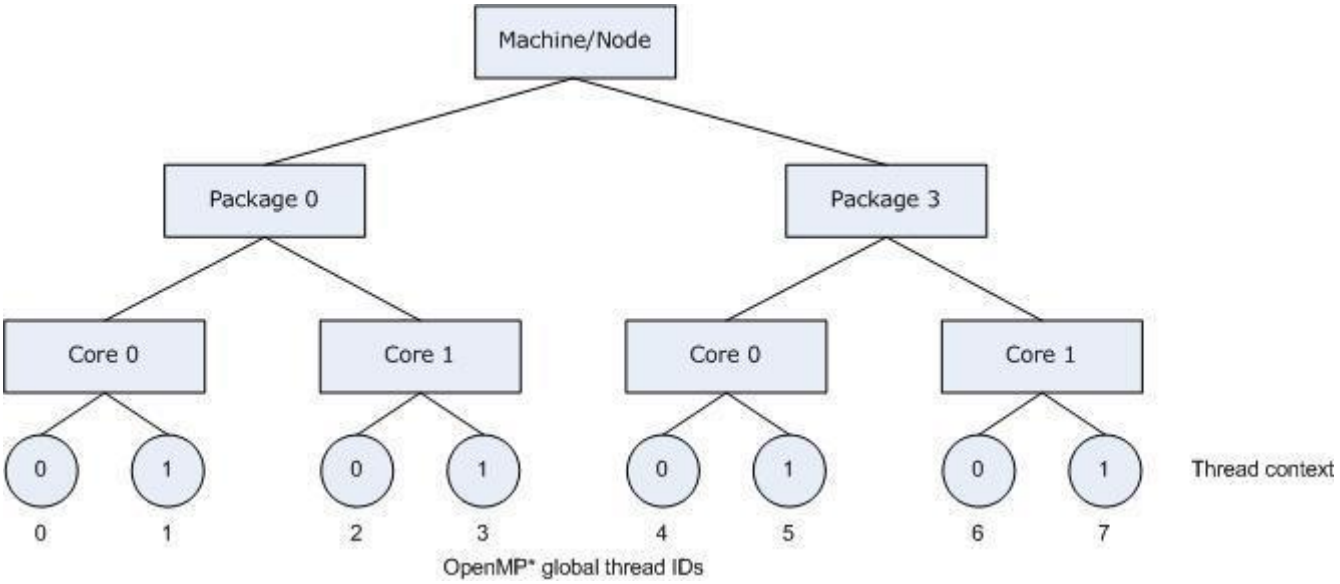


图 11-2 OpenMP 线程 ID（图形由 Intel 提供）

了解更多关于 KMP_AFFINITY 环境和须使用的详细语法请访问下面网站：

http://software.intel.com/sites/products/documentation/hpc/composerxe/en-us/cpp/mac/optaps/common/optaps_openmp_thread_affinity.htm

11.2 3阶求解

EFDCPlus 中的 3 阶求解“*Three Time Level Solution（3TL）*”子程序已经更新，支持多线程计算，从而为使用 3 阶求解的用户提高了模型运行速度。

12 参考文献

Adcroft, A. and J.M. Campin, 2004: Rescaled height coordinates for accurate representation of free-surface flows in ocean circulation models. Ocean Modelling, 7, 269- 284.

Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS, 316 pp.Haas, K. A. , I. A. Svendsen and M. C. Haller. 1998. “Numerical modeling of nearshore circulation on barred beach with rip channels, ” ASCE 26th Int. Conference on Coastal Engineering.

Bicknell, B.R., J.C. Imhoff, J.L. Kittle Jr., T.H. Jobes, and A.S. Donigian, Jr. 2001. Hydrological Simulation Program - Fortran (HSPF). User's Manual for Release 12. U.S. EPA National Exposure Research Laboratory, Athens, GA, in cooperation with U.S. Geological Survey, Water Resources Division, Reston, VA.

Cerco, C.F. & Cole, T.M. 1994. Three-dimensional eutrophication model of Chesapeake Bay: Volume 1, main report. Technical Report EL-94-4, US Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS.

Dang Huu Chung and P.M.Craig. 2009, *Implementation of a Lagrangian Particle Tracking Sub-Model for the Environmental Fluid Dynamics Code,* Dynamic Solutions, LLC

Dang Huu Chung and P.M.Craig. 2009, *Implementation of a Wind Wave Sub- Model for the Environmental Fluid Dynamics Code,* Dynamic Solutions, LLC

Delft Hydraulics, 2006, Delft3D-RGFGRID, Generation and manipulation of curvilinear grids for FLOW and WAVE, User Manual, November, 2006, Delft, Netherlands.

DiToro, D.M. & Fitzpatrick, J.J. 1993. Chesapeake bay sediment flux model. Contract Report EL-93-2, US

Dunsbergen, D.W. and Stalling, G.S. 1993, *The Combination of a Random Walk Method and a Hydrodynamic Model for the Simulation of Dispersion of Dissolved Matter In Water,* Transactions on Ecology and the Environment vol 2, WIT Press, www.witpress.com, ISSN 1743-3541.

EPRI, 2013. Evaluating Thermoelectric, Agricultural, and Municipal Water Consumption in a National Water Resources Framework. Electric Power Research Institute, USA

Hamrick, J.M., 1992. A Three-Dimensional Environmental Fluid Dynamics Computer Code: Theoretical and Computational Aspects. Special Report No. 317 in Applied Marine Science and Ocean Engineering, Virginia Institute of Marine Science, Gloucester Point, VA. 64pp.

Hamrick, J.M., 1996. User’s Manual for the Environmental Fluid Dynamics Computer Code. Special Report No. 331 in Applied Marine Science and Ocean Engineering, Virginia Institute of Marine Science, Gloucester Point, VA.

Hamrick, J.M., 2006. A Generic Rooted Aquatic Plant and Epiphyte Algae Sub-Model for EFDC, Working Document, Tetra Tech Inc.

Hayter, E.J., V. Paramygin, and C.V. John. 2003. “Three-Dimensional Modeling of Cohesive Sediment Transport in a Partially Stratified Micro-tidal Estuary to Assess Effectiveness of Sediment Traps," 7th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes, Virginia Institute of Marine Science.

Kirby, J. T. & R. A. Dalrymple (1994) Combined refraction/diffraction model REF/DIF1, version 2.5. Res Report CACR-94-22, Center for Applied Coastal Research, University of Delaware.

Park, K., A.Y. Kuo, J. Shen and J.M. Hamrick. 2000. A three-Dimensional Hydrodynamic -Eutrophication Model (HEM-3D): Description of Water Quality and Sediment Process Submodels (EFDC Water Quality Model). Special Report in Applied Marine Science and Ocean Engineering No. 327, School of Marine Science, Virginia Institute of Marine Science, College of William and Mary, Gloucester Point, VA.

Signell, Richard P., 2007, "Seagrid" Matlab Oceanographic Grid Generator, USGS, Woods Hole, Ma.

Stacey, M. W., S. Pond, and Z. P. Nowak, 1995: A numerical model of circulation in Knight Inlet, British Columbia, Canada. J. Phys. Oceanogr. 25, 1037-1062.

Stewart, Philip S.;Tedaldi, Dante J.;Lewis, Aaron R.;Goldman, Eugene, “Biodegradation rates of crude oil in seawater”, Water Environment Research, Volume 65, Number 7, November/ December 1993, pp. 845-848(4)

Svendsen, et. al., 2000. Analysis of rip current system, Reprinted from 27th Coastal Engineering Conference, Coastal Eng. Res. Council ASCE, July 16-21, 2000, Sydney, Australia

Tetra Tech, 2007a, EFDC Technical Memorandum, Theoretical and Computational Aspects of the Generalized Vertical Coordinate Option in the EFDC Model, Tetra Tech, Inc, Fairfax, VA.

Tetra Tech, 2007b, The Environmental Fluid Dynamics Code, User Manual, US EPA Version 1.01, Tetra Tech, Inc. Fairfax, VA.

Tetra Tech, 2007c, EFDC Technical Memorandum, Thermal Bed Model, Tetra Tech, Inc. Fairfax, VA.

Tetra Tech, 2002, EFDC Technical Memorandum, Theoretical and Computational Aspects of Sediment and Contaminant Transport in the EFDC Model, Tetra Tech, Inc. Fairfax, VA.

USGS, 2013. Methods for Estimating Water Consumption for Thermoelectric Power Plants in the United States, USGS, 2013

Warren Stiver and Donald Mackay, “Evaporation Rate of spills of Hydrocarbons and Petroleum Mixtures”, Environ. Sci. Technol. 1984, 18, 834-840.

附录 A

EFDC 内部数组可视化介绍

用户只需要使用 EFDC_Explorer 的功能就可以制图，否则，EFDC 内部可视化数组就会在以下文本框列出的章节代码里对 EEXPORT 进行修改。为了打开此功能，请使用下面的语句：

```
IF(.TRUE..AND.JSEXPLORER.EQ.0)THEN
```

如果想要关掉此功能，使用

```
IF(.FALSE..AND.JSEXPLORER.EQ.0)THEN
```

两个基本输出类型，一个用于静态时间数组，另一个用于动态时间数组作为模型进展（标准情况下）。根据数组的时间性质，用户必须编写 IF/THEN 块循环，其中 IF/THEN 块内部是用于静态时间数组，外部/下部用于动态时间数组。输出数组的基本代码是非常简单的，两种类型的例子都显示在文本框中。用户必须确保标识设置正确了，EFDC_Explorer 才能正确的处理这些数组。采用二进制编码的 EFDC_INT.OUT 文件可用来有效读取和磁盘储存。以下是其基本功能：

DimFlag, TimeFlag	2 个 4 字节整数型旗标
ArrayName	8 字节字符型变量用来识别数组
The array	循环适当的维度并输出数组

记住对源代码进行任何改动后都需要重新编译

来自于 EEXPOUT 子程序中的一段代码

```
        INTEGER*4 VER
        CHARACTER*8 ARRAYNAME

C*******************************************************C
C
      ! *** INTERNAL ARRAYS
      IF(.TRUE..AND.JSEXPLORER.EQ.0)THEN

        ! *** TIME STATIC ARRAYS
        IF(N.LT.(2*NTSPTC/NPSPH(8)))THEN
          OPEN(97,FILE='EFDC_INT.OUT',STATUS='UNKNOWN')
          CLOSE(97,STATUS='DELETE')
          OPEN(97,FILE='EFDC_INT.OUT',STATUS='UNKNOWN',
     &         ACCESS='SEQUENTIAL',FORM='BINARY')
          WRITE(97)VER  ! FILE FORMAT VERSION #
          WRITE(97)1    ! # OF TIME VARYING ARRAYS

          ! FLAGS: ARRAY TYPE, TIME VARIABLE
          ! ARRAY TYPE:    0 = L             DIM'D
          !                1 = L,KC          DIM'D
          !                2 = L,0:KC        DIM'D
          !                3 = L,KB          DIM'D
          !                4 = L,KC,NCLASS   DIM'D
          ! TIME VARIABLE: 0 = NOT CHANGING
          !                1 = TIME VARYING

          WRITE(97)0,0
          ARRAYNAME='WVKHV'
          WRITE(97)ARRAYNAME
          DO L=2,LA
            WRITE(97)WVKHV(L)
          ENDDO

        ENDIF

        ! *** TIME VARYING ARRAYS
        WRITE(97)2,1
        ARRAYNAME='QQ'
        WRITE(97)ARRAYNAME
        DO L=2,LA
          DO K=0,KC
            WRITE(97)QQ(L,K)   ! Turbulent Intensity
          ( ENDDO
        ENDDO

      ENDIF
C
C*******************************************************C
C
      RETURN
      END
```

附录 B

数据格式

数据格式 B-1 P2D 格式的多段线/多边形文件

同一文件中可以储存多个数据的多段线或者多边形。每一条多段线/多边形开始绘制时，都需要输入一个“ID”作为这条线段的标志符。接下来这些数据会以 2D 或者 3D 格式输入，输入端也可以自动处理这些数据。最后这条多段线/多边形在第一列以“*”作为结束的识别符。在 P2D 文件中的多段线/多边形之间没什么区别，唯一的区别在于如何处理应用程序读取的文件。

Example

```
-------------------------
Polyline                                                        Test
609115.69390674                    3643612.72035394                0
608828.057738002                    3642922.39387814               0
608569.186338242                    3642232.06904821               0
608396.604307826                    3640908.94563456               0
...
...
...
601493.350247946                    3628713.19503985               0
601464.586301899                    3627763.99747289               0
601522.11337106                    3627016.14485373                0
601522.11337106                    3626642.21854415                0
*
```

数据格式 B-2 TB2 XYZ 格式的网格数据

这种格式是采用一种紧凑的方式来储存规则网格 X，Y 和 Z 坐标数据。它包含了三个列表，在列表里每一个列的第一个数是该列数据点的总数。这三个列表分别为 X 坐标列，Y 坐标列和 Z 坐标列。

Example

```
------------------------
195                                                             Nx
-97516.6484
-96511.4938
-95506.3391
-94501.1845
...
...
...
113                                                             Ny
656865
657873.929
658882.857
659891.786
...
...
...
22035                                                           Nz
-28.337
-28.346999
-28.1969829
...
...
...
```

数据格式 B-3 DX 格式的多段线/多边形文件

以下大纲所描述的是 DX 格式的数据文件。在这个文件中，竖线“|”的右侧是对左侧的解释说明。

```
Notes        |Contents of line beginning（内容开始行）
              \/Column 1 of the actual file（实际文件的第一列）
-----------------------------------------------
Line01       |说明行                                  ] 标题行 (文件的第一行)
Line02       |#多段线                                 ]
Line01p1     |索引,nPts,分支，类型，角度，变量增量      } 每一条多段线的标题行

Line02p1     |多段线 ID                               } 仅使用的分支，角度和变量增量
Line03p1     |PolyLine 降序                           } 用于特殊情况，但是必须输入
Line01p1n1   |X,Y  or X,Y,Z    ] 数据点               }  类型= 0 不定义 (默认为打开)
Line02p1n2   |X,Y  or X,Y,Z    ]   Loop over nPts     }  类型= 1 多段线 (打开)

Line03p1n3   |X,Y  or X,Y,Z    ]                      }  类型= 2 多段线 (关闭)
...
Linennp2nn   |X,Y  or X,Y,Z    ]                      } 结束多段线点输入
Line01p2     |索引,nPts,分支，类型，角度，变量增量      }每一条多段线的标题行
Line02p2     |多段线 ID                               }
Line03p2     |PolyLine 降序                           }
Line01p2n1   |X,Y  or X,Y,Z    ] 数据点               }
Line02p2n2   |X,Y  or X,Y,Z    ]   Loop over nPts     }

Line03p2n3   |X,Y  or X,Y,Z    ]                      }
...
Linennp2nn   |X,Y  or X,Y,Z    ]                      }结束多段线点输入



Example
-----------------------------------------------
HR Test Sections
 2
1,10,0,1,0,0
XS022
Geomorph XS022
55907.8741026827,910678.007703451,956.594
55907.2507413484,910678.789637365,956.594
55906.6273800142,910679.57157128,956.604
55906.0040186799,910680.353505195,956.574
55905.3806573456,910681.135439109,956.404
55904.7572960113,910681.917373024,956.884
55904.1339346771,910682.699306939,957.434
55903.5105733428,910683.481240853,956.954
55902.8872120085,910684.263174768,956.764
55902.2638506742,910685.045108683,957.564
2,22,0,1,0,0
XS023
Geomorph Transect XS023
55867.0383902119,910642.619457468,964.856
55866.7836519141,910643.049699725,961.236
55866.6308089354,910643.307845079,959.236
55866.2741753184,910643.910184238,957.346
55865.7646987227,910644.770668752,957.116
55865.255222127,910645.631153266,957.146
55864.7457455313,910646.49163778,957.146
55864.2362689356,910647.352122294,957.106
55863.7267923399,910648.212606807,956.976
55863.2173157442,910649.073091321,957.126
55862.7078391485,910649.933575835,956.716
55862.1983625528,910650.794060349,956.606
55861.688885957,910651.654544862,956.646
55861.1794093613,910652.515029376,956.696
55860.6699327656,910653.37551389,957.206
55860.1604561699,910654.235998404,957.606
55859.6509795742,910655.096482917,957.836
```

数据格式 B-4 3D 实测流速数据(TecPlot)

```
TITLE = "ADCP IJK Data"
VARIABLES = "X", "Y", "Z", "V_E_W", "V_N_S", "V_U_D"
ZONE I= 257, J=1, K=1,F=POINT, T="Avg Vel"
56730.14 906511.90 288.38 -0.0443 -0.1582 -0.0001
56731.96 906530.90 288.42 -0.0570 -0.1482 -0.0001
56730.98 906533.00 288.45 -0.0599 -0.1219 -0.0001
56731.46 906535.70 288.49 -0.0578 -0.1042 -0.0001
56733.52 906512.90 288.39 -0.0548 -0.1524 -0.0001
...
...
...
```

数据格式 B-5 I, J, K 格式的 3D 实测流速数据(TecPlot)

```
TITLE = "ADCP IJK Data"
VARIABLES = "X", "Y", "Z", "V_E_W", "V_N_S", "V_U_D"
ZONE I=40, J=26, K=1, F=POINT, T="Velocity"
56728.00 906511.00 288.54 -0.0457 -0.1574 0.00000
56732.00 906511.00 288.51 -0.0492 -0.1563 0.00000
56736.00 906511.00 288.52 -0.0549 -0.1551 0.00000
56740.00 906511.00 288.73 -0.0530 -0.1438 0.00000
...
```

数据格式 B-6 通过多边形设置网格属性：使用垂直分布分配数值

这个文件是用来分配水体参数垂直和水平变量的初始条件场。该数据是在任意数量的位置上设置一系列的基本垂直剖面。下面总结了某一个位置的输入格式。根据需要的位置可以重复设置。

```
Line0:  数据文件描述

Loop over the number of vertical profile locations
   Line 1: ID                 (any user defined ID)
   Line 2: Xc, Yc, nPts       (nPts in vertical profile)
   Loop over nPts
      Input Depth             (Positive depths below water surface, m)
   End Loop
   Loop over nPts
      Input Parameter_Value   (units dependent on parameter)
   End Loop
    End Loop
```

数据格式 B-7 时间序列观测数据文件结构

包含观测数据的数据文件 D (*.wq,*.dat)

```
10993  USGS_Speedy, Salinity, PPT
01-Jul-1999 00:00  27.7
01-Jul-1999 01:00  27.6
01-Jul-1999 02:00  27.8
01-Jul-1999 03:00  27.8
01-Jul-1999 04:00  27.7
01-Jul-1999 05:00  27.6
01-Jul-1999 06:00  27.6
01-Jul-1999 07:00  27.5
01-Jul-1999 08:00  27.5
01-Jul-1999 09:00  27.5
01-Jul-1999 10:00  27.6
01-Jul-1999 11:00  27.8
01-Jul-1999 12:00  27.9
01-Jul-1999 13:00  28
01-Jul-1999 14:00  27.9
01-Jul-1999 15:00  28
01-Jul-1999 16:00  28.1
01-Jul-1999 17:00  28.1
.......................
```

描述

*第一行：*10993：数据点个数；USGS_Speedy，名字，单位：标题有几种意思（这儿指的是：站名，水温用的是摄氏度）该文本仅用于标注。

*第二至 N 行：*日期（阳历，采用儒略日也是可以的，例如从 1999 年的 1 月 1 日算起的第 370 天)，时间和参数值。公历日期可以采用任何一种能被 Windows 识别的格式。EE 使用最后一个参数作为该行的数据值。

重复数据线上的所有数据点。

数据格式 B-8 校准/验证垂直剖面的信息

```
SE 03, Unknown (Unknown) @  573370.8125,  3009112
 14           18-Aug-1999 11:25
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000
   6.300   6.300   7.100   7.100   7.400   9.000  10.300  10.300  11.200  11.700  12.300  14.200  16.500  17.500
 12           29-Sep-1999 10:15
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000
   1.600   1.600   1.600   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700
 8            18-Oct-1999 12:05
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000
   0.100   0.100   0.100   0.100   0.100   0.100   0.100   0.100
 13           29-Nov-1999 11:33
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500
   6.300   6.700   7.500   8.400  10.600  12.100  12.700  12.700  16.700  17.000  17.100  17.200  18.400
 9            15-Dec-1999 11:00
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.000   2.500   3.000   3.500
   8.500   8.600   8.600   8.800   9.300   9.700   9.900  10.700  11.480
 13           13-Jan-2000 10:54
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500
   4.100   4.400   8.900  10.300  12.900  14.100  15.100  15.100  15.300  15.100  16.800  17.000  17.200
 13           24-Feb-2000 12:26
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500
  23.800  24.000  24.000  24.200  24.200  24.200  24.200  24.200  24.300  24.300  24.300  24.300  24.400
 14           23-Mar-2000 10:52
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000
  21.000  21.000  21.100  21.200  21.200  21.300  21.300  21.300  21.300  21.300  21.300  21.700  21.700  21.700
 14           10-Apr-2000 11:26
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000
  21.600  21.700  21.800  21.800  21.900  22.600  22.700  22.700  22.900  23.000  23.200  23.300  23.500  23.600
 15           01-May-2000 12:00
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000   6.500
   1.800   1.800   2.200   4.000   5.100   6.300   7.200   7.200   8.700   9.400   9.600   9.700   9.800   9.900   9.900
 13           08-May-2000 11:15
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   2.500   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500
   2.300   2.500   2.700   2.700   2.800   2.900   2.900   2.900   2.900   3.200   3.900   3.900   4.200
 11           25-May-2000 12:15
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500
   6.100   6.100   6.100   8.200  10.900  13.700  16.100  16.100  18.700  21.200  21.600
 12           07-Jun-2000 11:30
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   2.500   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000
  18.400  18.700  19.100  19.300  20.100  20.600  20.600  21.100  21.700  22.500  23.100  23.500
 11           26-Jun-2000 13:20
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500
  17.900  17.890  18.300  21.450  21.640  21.710  21.790  21.790  21.960  22.230  22.340
 14           06-Jul-2000 11:20
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000
  30.900  20.300  21.500  21.800  22.200  22.600  23.100  23.100  23.600  23.700  24.000  24.000  24.000  24.000
 13           21-Aug-2000 11:55
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500
  15.400  15.300  15.300  15.400  15.400  15.400  15.500  15.500  15.700  15.700  16.100  16.100  16.700
 14           18-Sep-2000 12:28
   0.000   0.500   1.000   1.500   2.000   2.500   3.000   3.000   3.500   4.000   4.500   5.000   5.500   6.000
  21.280  21.210  21.240  21.930  22.060  22.200  22.380  22.380  22.230  22.560  22.470  22.850  23.000  23.040
```

第一行：包含几个意思的标题（站名，坐标）EE 不使用该区域。

第二行：垂直剖面上数据点的总数（即 14）；日期（阳历，即 1999 年 8 月 18 日）和时间（即 11:25）。

第三行：沿垂直剖面的数据点水深（水深的单位必须与模型单位一致，为米）。

第四行：观测点的水质真实值，单位必须与模型单位对应。

为每个配置文件重复 2-4 行的操作

数据格式 B-9 多边形 DSM 格式

“多边形”数字泥沙模型的格式文件，包含任意数量的多边形定义的区域，它包含泥沙数据的数据块。这个多边形的 ID 和数据块的 ID 必须相匹配。数据块中包含一条水深线（从水面或者从 0.0m 的地方开始），该水深线包含每一个存在的数据点水深。在每条线上，都必须包括水深（m），厚度（m），孔隙率，和颗粒尺寸。每一种颗粒尺寸和相关尺寸的数量是由标签数据线的限制空间决定的（见例子）。每一种颗粒尺寸的数量和他们的大小对于文件中的每一个泥沙数据块都必须是相同的。但是，尺寸的分类是可以根据文件或者项目的不同而改变的，只要可以满足项目的需要即可。

```
POLY ID1
X,Y
X,Y
X,Y
...
...
...
END
DATA ID1
depth thick density porosity Size1mm Size2mm Size3mm ... SizeNmm
Depth 1 data
Depth 2 data
...
...
...
END

Example
-----------------------------------------------------------------------
POLY L125.01
56694.6 901917.7
56697.3 901937.2
56678.3 901944.2
56674.4 901924.5
END
DATA L125.01
depth thick density porosity 50mm 19mm 9.5mm 0.85mm 0.25mm 0.075mm 0.065mm 0.023mm 0.013mm 0.004mm 0.003mm
0.000 0.152 1749.3 0.500 1.00000 0.99998 0.99988 0.98257 0.90709 0.70847 0.67613 0.41642 0.28167 0.09082 0.06417
0.152 0.152 1787.6 0.490 1.00000 0.99996 0.99976 0.97702 0.89186 0.68776 0.65569 0.40369 0.27499 0.09192 0.06584
0.305 0.152 1826.7 0.479 0.99999 0.99991 0.99956 0.97004 0.87468 0.66569 0.63396 0.38991 0.26726 0.09230 0.06695
0.457 0.152 1866.7 0.469 0.99998 0.99982 0.99921 0.96138 0.85544 0.64229 0.61100 0.37518 0.25857 0.09199 0.06749
0.610 0.152 1907.6 0.459 0.99996 0.99964 0.99864 0.95077 0.83405 0.61762 0.58686 0.35958 0.24902 0.09101 0.06747
0.762 0.152 1949.4 0.449 0.99990 0.99933 0.99772 0.93794 0.81045 0.59174 0.56162 0.34323 0.23869 0.08941 0.06692
   END
```

数据格式 B-10 DSM 格式柱状沉积物粒度

“沉积物粒度”数字泥沙模型（DSM）格式文件包含任意数量的核心数。每一个内核可以具有任意数量的位于核心顶部之下的水深样品。每一个内核用户必须定位在水平（XY）空间的核心中。“Z”要求为核心的顶部高程（即底标高为核心位置）。

```
Title Line
"Discrete" Flag: Used to determine data file format
Loop over groupings of cores (Loop Terminated by the “END” statement)
  ID, #Cores
  X Y Z #Depths
  Loop over #Depths
    Thickness, Porosity, SpecGrav, nFractions
    Loop over nFractions
      Max Grainsizes (um)
    EndLoop
    Loop over nFractions
      %Finer
    EndLoop
  EndLoop
END --> End Core Definitions with an "END"
Example  ------------------------------------------------------------------------
Tra Khuc Soil Sampling Results
Discrete
Core01   2
265814.3  1673167.4  5.90  4
0.25 56.00 2.66 9
20000 15000 7500 3500 1250 375 175 75 30
100.00 94.40 89.50 84.10 79.00 36.00 16.50 10.00 2.20
0.65 56.00 2.66 6
1250 375 175 75 30 8
100.00 90.80 70.20 33.00 17.80 9.00
5.00 56.00 2.65 7
7500 3500 1250 375 175 75 30
100.00 96.80 84.80 24.70 11.30 4.10 0.90
8.20 56.00 2.66 7
7500 3500 1250 375 175 75 30
100.00 97.60 87.60 29.30 13.90 5.20 1.00                              ! *** End of 1st Core
265808.1  1673613.9  0.13  2
0.25 56.00 2.66 9
20000 15000 7500 3500 1250 375 175 75 30
100.00 94.40 89.50 84.10 79.00 36.00 16.50 10.00 2.20
0.85 56.00 2.65 7
7500 3500 1250 375 175 75 30
100.00 96.50 83.10 27.70 17.10 4.20 0.00                              ! *** End of 2nd Core
```

数据格式 B-11 水质点源浓度负荷时间序列文件

```
C ** Caloosahatchee TMDL, WQPSLC Concentration Time Series FILE,   DDD  5/27/2008 10:28:34 AM
C **    This file is only used by EE to generate mass loadings for EFDC
C **    INPUT UNITS (mg/l) EXCEPT:  TAM(mol/l), FCB(MPN/l).
C **
C **   MWQPSR(NS) TCPSER(NS)  TAPSER(NS)  RMULADJ(NS)  ADDADJ(NS)
C **   TWQPSER(M,NS)  WQPSSER(M,NWV= 1: 7,NS)
C **                  WQPSSER(M,NWV= 8:14,NS)
C **                  WQPSSER(M,NWV=15:22,NS)
C **
C **  Time      CHC      CHD      CHG      ROC      LOC      DOC      ROP
C **            LOP      DOP      P4D      RON      LON      DON      NHX
C **            NOX      SUU      SAA      COD      DOX      TAM      FCB      MAC
C **
     732   86400        0        1        0 ! *** S79
  2922.000    0.0000    0.0000    0.1958    1.3686    1.3686   10.9485    0.0096
              0.0113    0.0113    0.0944    0.1130    0.4181    0.5989    0.0585
              0.2984    0.0000    0.0000    0.0000    6.2596    0.0000   49.9881    0.0000
  2923.500    0.0000    0.0000    0.1988    1.3360    1.3360   10.6880    0.0105
              0.0123    0.0123    0.1139    0.1220    0.4514    0.6465    0.0612
              0.3824    0.0000    0.0000    0.0000    6.5626    0.0000   49.9881    0.0000
  2924.500    0.0000    0.0000    0.2007    1.3255    1.3255   10.6037    0.0104
              0.0121    0.0121    0.1073    0.1214    0.4490    0.6432    0.0543
              0.3633    0.0000    0.0000    0.0000    6.4734    0.0000   49.9881    0.0000
  2925.500    0.0000    0.0000    0.2027    1.3934    1.3934   11.1468    0.0109
              0.0127    0.0127    0.0994    0.1212    0.4484    0.6423    0.0554
              0.3291    0.0000    0.0000    0.0000    6.3515    0.0000   49.9881    0.0000
  2926.500    0.0000    0.0000    0.2047    1.4910    1.4910   11.9281    0.0118
              0.0138    0.0138    0.0910    0.1234    0.4565    0.6538    0.0605
              0.2974    0.0000    0.0000    0.0000    6.4037    0.0000   49.9881    0.0000
```

数据格式 B-12 外部波浪文件

```
C **  Tra Khuc, FILE: WAVE.INP
C **  Version: EFDC_Explorer7.1.1 : Ver 140606
C **  Specify Information For Wave-Current Boundary Layer and Wave Induced
Flow
C **
C **  I    J     WVHEI     WANGLE     WVPER     WVLEN     WVDISP
C **
C **  I,J Cell Indices
C **
C **  WVHEI  = Wave Height (m)
C **  WANGLE    = Wave Angle (Degrees from East)
C **  WVPER    = Wave Period (seconds)
C **  WVLEN    = Wave Length (meters)
C **  WVDISP = Wave Energy Dissipation In (m/s)**3
C **
    52      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    53      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
    54      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
    55      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
    56      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    57      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    58      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    59      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    60      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    61      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    62      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
    63      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    64      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0090
    65      3         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
```

数据格式 B-13 外部风文件

```
C ** JULIAN DAYS CORRESPONDING TO EXTR. WIND FILES
C ** FOR SWAN MODEL RUN IN CASE OF UNSTEADY WAVES
    225.0000
    225.0417
    225.0833
    225.1250
    225.1667
    225.2083
    225.2500
    225.2917
    225.3333
    225.3750
    225.4167
    225.4583
    225.5000
```

数据格式 B-14 谐波常数 (harcont.ee)

```
C **  NSTA = Number stations
C **  MTIDE  = Number of tidal harmonic constants of this station
C **  xcoord = Longitude / X - coordinate
C **  ycoord = Latitude / Y - coordinate
C **  DATUM = Datum  in meters
C **  TIMEZONE = Time zone
C **  AMPCON = Conversion factor to convert amplitude to meters
C **  PHACON = Conversion factor to convert amplitude to degrees
C **  NAME = Station name
C **  NSTA
C **  MTIDE  XCOORD  YCOORD  DATUM  TIMEZONE  AMPCON  PHACON  NAME
C **  ID   CONSTITUENT AMP(cm)  PHA(deg)
       2     38       0   0   1.77799999713898  8     .01   1   Johor
  92     M2     2232.0000     21.00
 108     S2     2635.0000     48.90
  80     N2     3275.0000    358.30
  43     K1     3481.0000    204.30
 150     M4     3661.0000     82.20
  28     O1     2874.0000    209.20
 184     M6     3884.0000    138.80
 134     MK3    4096.0000     97.70
 160     S4     3603.0000    258.50
 146     MN4    4925.0000    192.70
  83     NU2    2428.0000    351.20
 197     S6     4315.0000    228.90
  76     MU2    2168.0000     10.90
  75     2N2    2165.0000    335.00
```

数据格式 B-15 ISICE=1 时 ISER.INP

```
C ** PROJECT NAME, ISER.INP TIME SERIES FILE
C ** FILE ISER.INP - EXTERNALLY SPECIFIED ICE COVER
C ** CONTROL AND TIME SERIES DATA REPEATING NISER TIMES.
C ** HEADER: MISER(NISER), TCISER(NISER), TAISER(NISER), RMULADJC,
     RMULADJT
C ** MISER  = NUMBER OF DATA, TCISER=TIME CONVERSION TO SEC,
     TAISER=ADDITIVE TIME ADJ
C **
          4   86400       0       1       0
   240.001     0.3500
   240.010     0.5500
   240.020     0.7500
   240.030     0.6000
          6   86400       0       1       0
    20.000     0.0000
   238.000     0.4000
   252.000     0.5700
   283.000     0.7200
   290.000     0.5500
   320.000     0.3400
```

数据格式 B-16 ISICE=1 时 ICEMAP.INP

```
C  **  ,  icemap.inp  ,  Ice  time  series  weightings  for  each  cell  and  NISER
Series
C  **
C  **
C       I     J     Weighting Fraction by Series
 1
  5113.000  5478.000
        2   107     3   0.000159   0.999672   0.000170
        3   108     3   0.000159   0.999671   0.000170
        4   109     3   0.000159   0.999671   0.000170
        5   110     3   0.000160   0.999670   0.000170
        6   107     4   0.000231   0.999520   0.000249
        7   108     4   0.000232   0.999519   0.000249
        8   109     4   0.000232   0.999518   0.000250
        9   110     4   0.000233   0.999517   0.000250
       10   107     5   0.000313   0.999346   0.000341
       11   108     5   0.000315   0.999344   0.000341
       12   109     5   0.000316   0.999342   0.000342
       13   110     5   0.000317   0.999340   0.000343
       14   107     6   0.000413   0.999135   0.000453
```

数据格式 B-17 ISICE=2 时 ISTAT.INP

```
C ** ISTAT FILE
C ** TIME SERIES ON THE STATUS OF ICE ON/OFF VIA ICECOVER
C ** FIRST DATA LINE: MISER(N),TCISER(N),TAISER(N),N=1(only one)
C ** NEXT DATA LINES: TISER(M,N),RICECOVS(M,N), M=1:MISER
C ** TISER: TIME, RICECOVS = 1: ON/0:OFF
         5   86400       0
     0.000    0.0000
   240.000    1.0000
   242.000    0.0000
   243.000    1.0000
   300.000    0.0000
```

数据格式 B-18 ISICE=3 & 4 时 ICE.INP

```
* ICE THICKNESS INITIAL CONDITIONS
*
*    I     J     THICKNESS[M]
     3   207      0.300
     3   208      0.300
     3   209      0.300
     3   210      0.300
     3   211      0.300
     3   212      0.300
     4   207      0.300
     4   208      0.300
     4   209      0.300
     4   210      0.300
     4   211      0.300
     4   212      0.300
     5   207      0.300
     5   208      0.300
```

数据格式 B-19 风图文件

```
C ** Ver=80
C **  Caloosahatchee TMDL, FILE: WNDMAP.INP
C ** 002
C ** 003
C ** 004
       6
 2920.037  2921.000    1.000    0.000    0.000
 2921.000  2922.000    1.000    1.000    0.000
 2922.000  2924.037    1.000    1.000    1.000
 2924.037  3276.328    0.900    1.000    1.000
 3276.328  3368.787    0.900    1.000    0.000
 3368.787  3654.996    0.900    0.000    0.000
  2    3    3  0.59541  0.23848  0.16611
  3    4    3  0.59704  0.23938  0.16359
  4    5    3  0.59775  0.24085  0.16140
  5    6    3  0.59741  0.24294  0.15965
  6    7    3  0.59610  0.24537  0.15853
  7    8    3  0.59448  0.24769  0.15783
  8    9    3  0.59233  0.25028  0.15739
  9   10    3  0.58954  0.25331  0.15715
```

数据格式 B-20 东-西连接文件

```
C   FILE MAPPGEW.INP PROVIDES INFORMATION FOR MAKING MANUAL GRID
    CONNECTIONS
C   IN THE EAST-WEST (I+1 AND I-1) DIRECTION
C
C   NPEWBP          =  NUMBER OF EAST-WEST CONNECTIONS
C   IWPEW,JWPEW =  I,J INDICES OF THE CELL CONNECTED AT THE WEST FACE
C   IEPEW,JEPEW =  I,J INDICES OF THE CORRESPONDING CELL CONNECTED AT
    THE EAST FACE
C
C   IWPEW   JWPEW   IEPEW   JEPEW  (REPEATED NPEWBP TIMES)
     9
     55    77    11    19
     55    76    11    20
     55    75    11    21
     55    74    11    22
     55    73    11    23
     55    72    11    24
     55    71    11    25
     55    70    11    26
     55    69    11    27
```

数据格式 B-21 SEDZLJ 输入文件
BED.SDF

```
# VAR_BED Bedload  Nequil LAYMAX  ISEDTIME  IMORPH IFWAVE MAXDEPLIM#
    1              1         0          7          1            0          0          1.0
# ITBM NSICM  Array Parameters #
   8    8
# ZBSKIN (>0 sets Zo in [um]) TAUCONST [dynes/cm^2] (> 0 to set constant)  ISSLOPE #
   10.0  0.0   0
# D50 of Size Class D50(K) [um] #
 10.0  22.0  222.0  375.0  750.0  4000.0  22.0  222.0
 # Critical Shear for Erosion TAUCRS(K) [dynes/cm^2] #
 1.0   2.2   1.6    2.4    3.8    30.8    2.2   1.6
# Critical Shear for Suspension TCRDPS(K) [dynes/cm^2] #
 1.0   2.2   2.4    3.5    12.5   98.8    2.2   2.4
# Sediment Bed Size (um) Tables #
 2.0  222.0  432.0  1020.0  2400.0  2600.0  3360.0  6000.0  8520.0
# Critical Shear for Erosion of Bed Surface [dynes/cm^2]  #
 0.50  2.27   2.96    4.17    5.88    6.07    6.72    8.48    9.75
#  Erosion rates for active and deposited Layers [cm/s] #
 1.00E-09 5.97E-05 5.97E-04 5.96E-03 5.95E-02 5.94E-01 5.94E+00 5.93E+01 !    2 Micron
 1.00E-09 5.97E-05 5.97E-04 5.96E-03 5.95E-02 5.94E-01 5.94E+00 5.93E+01 !  222 Micron
 1.00E-09 3.65E-04 2.16E-03 1.27E-02 7.49E-02 4.42E-01 2.61E+00 1.54E+01 !  432 Micron
 1.00E-09 2.01E-04 1.14E-03 6.51E-03 3.71E-02 2.11E-01 1.20E+00 6.85E+00 ! 1020 Micron
 1.00E-09 1.12E-05 8.40E-05 6.28E-04 4.70E-03 3.51E-02 2.63E-01 1.96E+00 ! 2400 Micron
 1.00E-09 7.94E-06 6.01E-05 4.55E-04 3.45E-03 2.61E-02 1.98E-01 1.50E+00 ! 2600 Micron
 1.00E-09 2.11E-06 1.67E-05 1.31E-04 1.04E-03 8.17E-03 6.44E-02 5.08E-01 ! 3360 Micron
 1.00E-09 2.03E-08 1.67E-07 1.44E-06 1.24E-05 1.07E-04 9.28E-04 8.02E-03 ! 6000 Micron
 1.00E-09 1.19E-09 2.75E-09 1.69E-08 1.47E-07 1.33E-06 1.22E-05 1.11E-04 ! 8250 micron
```

数据格式 B-22 SEDZLJ 输入文件
ERATE.SDF

```
# Layer Thicknesses      #
 0.00  0.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00
 # Active layer thickness multiplier
 2.0
#  Core 1 - Riverine Sediments - Critical Shear Stress (dynes/cm^2)  #
 3.0  3.0  3.0  3.5  4.0  5.0  999.0
#  Bulk Density (g/cm^3)            #
 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.60
 # Water and sediment density (g/cm^3)  #
 1.0 2.65
#  Particle Size Distribution         #
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
  13. 57. 24. 5. 1. 0. 0. 0.
#  Initial Bed Erosion Rates          #
        0.0
 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09 1.000E-09
1.000E-09 1.000E-09
        2.0
 2.460E-09 2.460E-09 2.460E-09 1.706E-04 8.020E-05 2.260E-05 3.700E-09 3.700E-09
3.700E-09 3.700E-09
        4.0
 1.460E-03 1.460E-03 1.460E-03 5.790E-04 2.120E-04 7.980E-05 7.660E-08 7.660E-08
7.660E-08 7.660E-08
        8.0
 8.680E-03 8.680E-03 8.680E-03 1.910E-03 5.580E-04 2.820E-04 1.580E-06 1.580E-06
1.580E-06 1.580E-06
       16.0
 5.150E-02 5.150E-02 5.150E-02 6.280E-03 1.470E-03 9.950E-04 3.280E-05 3.280E-05
3.280E-05 3.280E-05
       32.0
 3.060E-01 3.060E-01 3.060E-01 2.070E-02 3.890E-03 3.510E-03 6.770E-04 6.770E-04
6.770E-04 6.770E-04
       64.0
 1.820E+00 1.820E+00 1.820E+00 6.820E-02 1.030E-02 1.240E-02 1.400E-02 1.400E-02
1.400E-02 1.400E-02
      128.0
1.080E+01  1.080E+01  1.080E+01  2.250E-01  2.710E-02  4.380E-02  2.900E-01  2.900E-01
2.900E-01 2.900E-01
```

数据格式 B-23 SEDZLJ 输入文件
ENSIGHT.SDF

```
#
C Input file for Ensight output
C values of 1 turns on the variable and 0 turns off the variable
C     1  U  - X velocity
C     2  V  - Y velocity
C     3  TAU - Shear Stress on active layer
C     4  D50 - Averaged particle size
C     5  CBL - Bedload concentration
C     6  SED - Suspended sediment concentration
C     7  CHC - cyanobacteria
C     8  CHG - diatom algae
C     9  CHD - green algae
C     10  ROC - refractory particulate organic carbon
C     11  LOC - labile particulate organic carbon
C     12  DOC - dissolved organic carbon
C     13  ROP - refractory particulate organic phosphorus
C     14  LOP - labile particulate organic phosphorus
C     15  DOP - dissolved organic phosphorus
C     16  P4D - total phosphate
C     17  RON - refractory particulate organic nitrogen
C     18  LON - labile particulate organic nitrogen
C     19  DON - dissolved organic nitrogen
C     20  NHX - ammonia nitrogen
C     21  NOX - nitrate nitrogen
C     22  SUU - particulate biogenic silica
C     23  SAA - dissolved available silica
C     24  COD - chemical oxygen demand
C     25  DOX - dissolved oxygen
C     26  TAM - total active metal
C     27  FCB - fecal coliform bacteria
C     28  CO2 - Dissolved Carbon Dioxide
C     29  MAC - macroalgae
C     30  HEAT- Heat Content
C     31  TEMP- Temperature (K)
C  U  V   TAU  D50  CBL  SED
C  CHC  CHD  CHG  ROC  LOC  DOC  ROP  LOP  DOP  P4D  RON   LON  DON
C  NHX  NOX  SUU  SAA  COD  DOX  TAM  FCB  CO2  MAC  HEAT  TEMP
  1    1   1   1   1   1
  0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```

数据格式 B-24 SEDZLJ 输入文件
CORE_FIELD.SDF

```
   9     !  Number of Sedflume cores
1000000000
```

附录 C

水质衍生成分

```
' *** Water Quality
' *** 1) CHC - cyanobacteria
' *** 2) CHG - diatom algae
' *** 3) CHD - green algae
' *** 4) ROC - refractory particulate organic carbon
' *** 5) LOC - labile particulate organic carbon
' *** 6) DOC - dissolved organic carbon
' *** 7) ROP - refractory particulate organic phosphorus
' *** 8) LOP - labile particulate organic phosphorus
' *** 9) DOP - dissolved organic phosphorus
' *** 10) P4D - total phosphate
' *** 11) RON - refractory particulate organic nitrogen
' *** 12) LON - labile particulate organic nitrogen
' *** 13) DON - dissolved organic nitrogen
' *** 14) NHX - ammonia nitrogen
' *** 15) NOX - nitrate nitrogen
' *** 16) SUU - particulate biogenic silica
' *** 17) SAA - dissolved available silica
' *** 18) COD - chemical oxygen demand
' *** 19) DOX - dissolved oxygen
' *** 20) TAM - total active metal
' *** 21) FCB - fecal coliform bacteria
' *** NWQV+1) MAC - fecal coliform bacteria


' *** Water Quality Derived Parameters

 ' *** 23 - Total Organic Carbon
TOC = CHC + CHG + CHD + ROC + LOC + DOC

' *** 24 - Total N
TN = AlgaeRatio(N:C)*(CHC + CHG + CHD) + RON + LON + DON + NHX + NOX

' *** 25 - Total P
TP = AlgaeRatio(P:C)*(CHC + CHG + CHD) + ROP + LOP + DOP + P4D

' *** 26 - Chlorophyll a
Chl-a = AlgaeRatio(Chla:C)*CHC + AlgaeRatio(Chla:C)*CHG + AlgaeRatio(Chla:C)*CHD

' *** 27 - Total Organic N
TON = AlgaeRatio(N:C)*(CHC + CHG + CHD) + RON + LON + DON

' *** 28 - Total Inorganic N TIN = NHX + NOX

' *** 29 - Total Organic P
TOP = AlgaeRatio(P:C)*(CHC + CHG + CHD) + ROP + LOP + DOP

' *** 48 - Carlson's Trophic
State Index

' *** 49 - Particulate Organic Carbon
POC = CHC + CHG + CHD + ROC + LOC

' *** 50 - Particulate Organic Phosphorus
POP = AlgaeRatio(P:C)*(CHC + CHG + CHD) + ROP + LOP
```

' *** 51 - Particulate Organic Nitrogen
PON = AlgaeRatio(N:C)*(CHC + CHG + CHD) + RON + LON

' *** 52 - Total Suspended Solids (Inorganic + Organic)
TSS(io)
TSSio = TSED + TSND + CHC + CHG + CHD + ROC + LOC

' *** 53 - Total Kjedahl Nitrogen (TKN)
TKN = PON + NHX
TKN = AlgaeRatio(N:C)*(CHC + CHG + CHD) + RON + LON + NHX

' *** 54 - Total Dissolved Phosphorous (DOP+PO4)
TDP = DOP + PO4

' *** 55 - Macroalgae per unit area ug Chl-a/m2
MAC/m2 = AlgaeRatio(Chla:C)*MAC/Thickness[Layer 1]